

Аменицкий А.В.

АКТУАЛЬНАЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНАЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Миссия книги- профилактика КиберПреступности. Серия «Понятная КиберГигиена» содержит полезные советы по Информационной безопасности для начинающих и продвинутых пользователей, профессионалов и преподавателей учебных центров. Материалы могут быть использованы для проведения- АУДИТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, инструктажей, тренингов, консультаций, коучингов и мастер-классов по актуальным темам-

- Экспертиза веб-сайтов и приложений
- Соответствие требованиям Регуляторов
- Compliance management
- Antifraud management
- Методология
- Восстановление соответствия внутренней нормативной базы
- Регуляторные риски
- Защита Персональных Данных, чувствительной и конфиденциальной информации
- Соответствие Политики Информационной Безопасности
- Консультации, классы, коуч-сессии, лекции, тренинги, инструктажи, курсы по информационной безопасности и защите персональных данных
- Архитектурные решения кибербезопасности, и другие аспекты кибербезопасности.

В книге читатель найдёт полезные советы по соблюдению правил Цифровой Гигиены в Интернете и рекомендации по профилактике классического и новаторского мошенничества с использованием последних достижений информационных технологий, а также советы по безопасности в информационной среде. Авторы надеются, что Меры Кибербезопасности помогут читателям грамотно ориентироваться в операциях с криптовалютой, бороздить самые тёмные уголки ДаркНета и , возможно, уберегут кого-то от киберинцидентов, изощрённых хакерских атак и кражи чувствительной и конфиденциальной информации.

Профессионалы найдут полезные рекомендации по соответствию требованиям/ стандартам Регуляторов и методологии для требующей постоянного обновления Политики Информационной Безопасности предприятия.

1. ПРОГНОЗЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Прогнозы Кибербезопасности. Подготовка к завтрашним угрозам, вызовам и стратегическим изменениям

Развитие генеративного искусственного интеллекта и стремительное распространение цифровых инициатив вынуждают организации отслеживать изменения в своей деятельности и управлять ими. По мере того, как руководители в сфере безопасности и управления рисками преодолевают последствия недавних изменений и переходят к этапам обновления, им необходимо учитывать перспективные стратегические планы при распределении ресурсов, выборе продуктов и определении приоритетности услуг и инициатив. Как же этим руководителям быть в курсе будущего цифровых технологий в постоянно меняющейся среде?

Глава содержит главные прогнозы экспертов по кибербезопасности на 2025 год и далее. Читатели получают ответы на свои важные вопросы, рекомендации по созданию успешной, готовой к адаптации программы кибербезопасности, адаптированной к цифровой эпохе и рекомендации, которые помогут вам достичь ваших целей.

Основные стратегические технологические тенденции этого года связаны с императивами и рисками в области искусственного интеллекта, новыми границами вычислений и взаимодействием человека и машины, Отслеживание этих тенденций поможет руководителям ИТ-отделов формировать будущее своих организаций с помощью ответственных и этичных инноваций.

В этой главе проводится попытка оценки состояния отрасли и того, как она должна измениться, чтобы мы могли успешно противостоять угрозам завтрашнего дня.

Исследователи и руководители видят развитие таких актуальных тем, как искусственный интеллект, облачные технологии, киберпреступность, шпионаж и программы-вымогатели, в будущем. Прогнозы на 2025 год: специалисты по безопасности и рискам будут готовиться к новым правилам и повышению устойчивости

В 2024 году регулирующие органы по всему миру представили множество предложений по политике и законодательству в области кибербезопасности и конфиденциальности, чтобы лучше управлять возникающими рисками, связанными с новыми технологиями, такими как генеративный искусственный интеллект (genAI), а также рисками, связанными с управлением отношениями с третьими сторонами. Руководители в сфере безопасности и управления рисками стремились обеспечить безопасность genAI, даже несмотря на то, что его варианты использования всё ещё развивались; почти в каждой отрасли происходили критические сбои в работе ИТ-систем из-за отсутствия планирования отказоустойчивости; и, несмотря на преуменьшение рисков, связанных с третьими сторонами, организации по всему миру столкнулись с увеличением числа нарушений в цепочках поставок программного обеспечения.

Поскольку ожидается, что в 2025 году киберпреступность обойдётся в 12 триллионов долларов, регулирующие органы будут играть более активную роль в защите данных потребителей, а организации перейдут к более активным мерам безопасности, чтобы ограничить материальный ущерб. Прогнозы Forrester в области кибербезопасности, рисков и конфиденциальности на 2025 год отражают то, как организациям необходимо развиваться, чтобы справляться с этими новыми видами рисков. Вот три из этих прогнозов:

Из-за отсутствия измеримой ценности 10% директоров по информационной безопасности откажутся от использования генного ИИ. Согласно статистическим данным за 2024 год, 35% директоров по информационной безопасности и ИТ-директоров по всему миру считают изучение и внедрение генного ИИ для повышения производительности сотрудников своим главным приоритетом. Рынок продуктов для обеспечения безопасности быстро распространил информацию о предполагаемых преимуществах генного ИИ для повышения производительности, но отсутствие практических результатов приводит к разочарованию. Мысль об автономном центре управления безопасностью, использующем генеративный искусственный интеллект, вызвала большой ажиотаж, но это далеко от реальности. В 2025 году эта тенденция сохранится, и специалисты по безопасности будут всё больше разочаровываться, поскольку такие проблемы, как недостаточный бюджет и

нереализованные преимущества ИИ, сокращают количество внедрений генеративного искусственного интеллекта, ориентированных на безопасность.

Расходы на коллективные иски, связанные с утечкой данных, превысят штрафы регулирующих органов на 50%. Расходы, связанные с утечкой данных, больше не ограничиваются штрафами регулирующих органов и затратами на устранение последствий. Исторически сложилось так, что киберрегуляторы не предпринимали достаточных мер для защиты клиентов и сотрудников, из-за чего эти же люди подавали коллективные иски и требовали возмещения ущерба. Расходы на коллективные иски при утечке данных огромны. А поскольку процент компаний, столкнувшихся с коллективными исками, достиг 13-летнего максимума, CISO попросят внести взносы в фонд защиты компаний от коллективных исков в 2025 году, в результате чего расходы от коллективных исков значительно превысят штрафы, налагаемые регулирующими органами.

Будет запрещено использование определённого стороннего программного обеспечения или ПО с открытым исходным кодом. Атаки на цепочки поставок программного обеспечения являются основной причиной утечек данных в организациях по всему миру. Растущее давление со стороны западных правительств, требующее от частных компаний составлять списки используемых в программном обеспечении материалов (SBOM), стало благом для прозрачности компонентов ПО, но эти SBOM подчёркивают роль стороннего ПО и ПО с открытым исходным кодом в продуктах, которые закупают правительства. В 2025 году правительство, располагающее этой информацией, ограничит использование ПО с открытым исходным кодом по соображениям национальной безопасности. Чтобы соответствовать требованиям, поставщикам программного обеспечения необходимо будет удалить проблемный компонент и заменить его функциональностью. Дополнительные прогнозы связаны с Законом ЕС об искусственном интеллекте и безопасностью устройств Интернета вещей.

Взгляд на кибербезопасность

Прошедший год показал, что наша коллективная защита на самом высоком уровне находится в плачевном состоянии. Будь то компрометация цепочек поставок, взлом сетевых устройств, ставший возможным благодаря, казалось бы, бесконечному потоку уязвимостей нулевого дня, или взлом самих поставщиков базовых услуг, даже крупнейшие разведывательные организации и предприятия не могут обеспечить эффективную защиту. Учитывая, что «небезопасность» является неотъемлемым свойством

«нисходящей транзитивности», это не сулит ничего хорошего ни одному из нас как пользователям, потребителям и гражданам, зависящим от целостности этих вышестоящих организаций.

Истинным триумфом в этом коллективном провале стал сдвиг парадигмы в методах работы более продвинутых китайских хакеров (недавно в качестве примера можно привести «Вольт Тайфун», «Солт Тайфун» и другие менее известные группы хакеров). Эта часть китайского хакерского аппарата эффективно использовала наши коллективные уязвимости — в первую очередь повсеместное использование сетей без указания авторства (ORB) в качестве неуправляемых туннелей в наши страны.

Эти туннели создаются с помощью (иногда предоставляемых на аутсорсе) комбинаций небезопасных устройств, маршрутизаторов и сегментов виртуальных частных серверов в нескольких облаках, которые эффективно служат VPN для АРТ-атак, выходящих с ранее невиданных (нейтральных или безопасных) IP-адресов, физически расположенных в стране жертвы и регулярно меняющихся. В сочетании с более «старомодным» стилем взлома с помощью клавиатуры, при котором хакеры больше заботятся о том, чтобы не оставлять улики, не использовать специальные инструменты и, возможно, даже не сохранять данные (благодаря постоянно уязвимым устройствам, подключённым к интернету), эти туннели фактически обеспечили некоторым злоумышленникам уровень безнаказанности в отношении организаций-жертв и их растерянных правительств.

Если мы не готовы принять пассивную систему слежки, связанную с Китаем, в качестве постоянного элемента американской жизни (и жизни многих других западных стран, о которых не сообщается), коллективная кибербезопасность требует фундаментальной перестройки, которая должна включать в себя изменение менталитета частного сектора в сторону обмена информацией, раскрытия данных и сотрудничества, юридический пересмотр препятствий для обмена информацией, основанных на предполагаемой «ответственности», в сочетании с режимом быстрого, значимого и надёжного регулирования, защитой от ответственности и стимулами, а также повышением прозрачности и подотчётности. Нам нужно перейти к этапу «правды и примирения» в сфере кибербезопасности.

По сути, нам нужно коллективно работать над основными принципами, изложенными в введении к киберстратегии. В настоящее время коллективные сбои в системе безопасности допустимы, поощряются, а иногда даже вознаграждаются нашей нынешней парадигмой. Нам нужно работать над коллективным изменением системы стимулов, чтобы поощрять принятие

сложных решений и инвестиции в значимые улучшения системы безопасности.

С точки зрения правительства, политики и нормативно-правового регулирования нам также необходимо перераспределить ответственность за кибербезопасность между наиболее компетентными организациями как в частном, так и в государственном секторе. При этом нам нужно убедиться, что мы устранили препятствия, бюрократические проволочки, (мнимые или реальные) обязательства и снизили общий уровень паники и размывания ответственности, которые напрямую связаны с крупномасштабными инцидентами.

В эпоху гиперконсолидации в сфере кибербезопасности, когда на рынке доминируют крупные непокорные публичные компании, корпоративному руководству, как правило, сложнее делать «правильный выбор». Это требует сильного и чёткого руководства, ориентированного на безопасность, особенно в условиях принятия решений, которые могут негативно сказаться на коллективной безопасности и принести немедленную прибыль. Нам нужно донести до всех, что среднесрочная акционерная стоимость зависит от осознанного управления безопасностью организации.

Основные тенденции в сфере кибербезопасности демонстрируют растущее давление со стороны:

- Появление генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в качестве основной технологии
- Сохраняющийся разрыв между безопасностью-предложением талантов и спросом
- Неуклонный рост популярности облачных технологий, который меняет состав цифровых экосистем
- Усиление нормативных обязательств и государственного надзора за кибербезопасностью, конфиденциальностью и локализацией данных
- Продолжающаяся децентрализация цифровых возможностей между предприятиями
- Задача управления рисками безопасности в постоянно меняющейся среде угроз

Руководители служб кибербезопасности работают над тем, чтобы сделать свои подразделения более гибкими и оперативными, опираясь на девять принципов.

В ответ на это руководители служб кибербезопасности работают над тем, чтобы сделать свои подразделения более гибкими и оперативными. Их действия и приоритеты сосредоточены на практиках, технических возможностях и структурных реформах, каждая из которых помогает руководителям служб кибербезопасности достичь двух целей:

- Организационная устойчивость для привлечения инвестиций в безопасность в условиях продолжающегося расширения цифровых экосистем (например, более широкого внедрения облачных технологий, гибридного формата работы и меняющейся среды угроз)
- Повышение эффективности функций кибербезопасности за счет использования возможностей GenAI, уделения приоритетного внимания программам обеспечения безопасности и корпоративной культуре, а также внедрения показателей, ориентированных на результат (ODM), для облегчения принятия решений

Сохраняющаяся повышенная угроза, переход в облако и нехватка квалифицированных кадров выводят безопасность на первое место в списке приоритетов и вынуждают директоров по информационной безопасности (CISO) увеличивать расходы на безопасность в своих организациях. Кроме того, организации в настоящее время оценивают свои потребности в платформе защиты конечных устройств (EPP) и обнаружении и реагировании на угрозы конечных устройств (EDR) и вносят коррективы, чтобы повысить свою операционную устойчивость и скорость реагирования на инциденты после сбоя CrowdStrike.

Внедрение ИИ и генеративного ИИ (GenAI) продолжает увеличивать инвестиции в такие рынки программного обеспечения для обеспечения безопасности, как безопасность приложений, защита данных и конфиденциальность, а также защита инфраструктуры. К 2025 году GenAI приведёт к резкому увеличению ресурсов кибербезопасности, необходимых для его защиты, что приведёт к ожидаемому увеличению расходов на программное обеспечение для обеспечения безопасности на 15%.

С момента выпуска GenAI злоумышленники всё чаще используют инструменты вместе с большими языковыми моделями (LLM) для проведения масштабных атак с использованием социальной инженерии. По

прогнозам к 2027 году 17% всех кибератак и утечек данных будут связаны с генеративным ИИ.

По мере того, как организации продолжают переходить в облако, аналитики Gartner ожидают роста популярности решений для облачной безопасности, а доля облачных решений на рынке будет увеличиваться. В 2025 году совокупный рынок брокеров безопасности доступа к облаку (CASB) и платформ защиты рабочих нагрузок в облаке (CWPP) достигнет 8,7 млрд долларов по сравнению с прогнозируемыми 6,7 млрд долларов в 2024 году.

Глобальная нехватка квалифицированных кадров в сфере кибербезопасности является основным фактором, стимулирующим инвестиции в рынок услуг по обеспечению безопасности (консультационные услуги по обеспечению безопасности, профессиональные услуги по обеспечению безопасности и управляемые услуги по обеспечению безопасности), который, как ожидается, будет расти быстрее, чем другие сегменты безопасности.

Основными стратегическими технологическими тенденциями на 2025 год являются:

1. Риски, связанные с нечеловеческими личностями в IAM

Управление «идентификационными данными, не принадлежащими человеку» (например, автоматизированными программами) необходимо для предотвращения угроз безопасности.

В настоящее время директора по информационной безопасности и руководители компаний сосредоточены на повышении устойчивости своих систем и устранении основных уязвимостей в системе безопасности. Ключевой проблемой сейчас является управление «идентификационными данными, не принадлежащими человеку», такими как системные учётные записи и автоматизированные программы, поскольку они могут стать мишенью для угроз безопасности.

Таким образом, управление идентификацией и доступом (IAM), которое когда-то считалось просто ИТ-задачей, теперь становится необходимым для всех команд и требует внимания высшего руководства. Этот сдвиг свидетельствует о более широком понимании роли IAM, которая превратилась из простой меры безопасности клиентов в операционную необходимость.

2. Рост числа Центров противодействия кибермошенничеству

Количество центров по борьбе с кибермошенничеством растёт, особенно в таких отраслях с большим количеством транзакций, как банковское дело и электронная коммерция.

Ещё одна тенденция в сфере кибербезопасности на 2025 год — рост числа центров по борьбе с кибермошенничеством, специализированных центров по обеспечению безопасности, которые объединяют экспертов, методы и инструменты для обеспечения безопасности и предотвращения мошенничества.

Эти центры являются важным шагом на пути к современной киберзащите, особенно для отраслей, в которых проводится множество онлайн-транзакций, таких как электронная коммерция, банковское дело, финансовые технологии, игры и другие. Хотя это не совсем новая концепция, она недавно набрала обороты. Считается, что 2025 год будет годом, когда центры по борьбе с кибермошенничеством станут повсеместными, и мы рады, что они станут нормой.

3. Увеличение числа угроз, основанных на искусственном интеллекте

Растёт число фишинговых и инъекционных атак с использованием ИИ, которые автоматизируют более сложные атаки. По мере того, как ИИ будет играть ключевую роль в операциях, фишинг и атаки с внедрением команд на основе ИИ будут представлять новые риски. Злоумышленники будут использовать автоматизированные процессы, чтобы вводить в заблуждение системы или пользователей, что приведёт к большей зависимости от инструментов ИИ при проведении комплексной проверки. Кроме того, кража личных данных в цифровом пространстве достигнет рекордного уровня, и компаниям будет сложно отличить подлинные личные данные от сгенерированных искусственным интеллектом, что потребует применения передовых методов проверки личности.

4. Управление облачной безопасностью с помощью единой панели управления

Единая панель управления облачной безопасностью позволяет быстрее обнаруживать угрозы и реагировать на них во всех приложениях.

Наличие единой панели мониторинга для отслеживания необычной активности в облачных системах, приложениях и рабочих нагрузках помогает командам по обеспечению безопасности в облаке быстрее и эффективнее

выявлять атаки и реагировать на них. Такая настройка дает им мощный инструмент для сокращения времени, необходимого организациям для решения проблем. Потребность настолько велика, что поставщики упростят для своих клиентов выбор места размещения панели управления».

5. Сосредоточьтесь на безопасности производства и цепочки поставок

Цепочки поставок уязвимы для атак третьих лиц, что требует более строгой кибербезопасности для взаимосвязанных сетей. Целостность цепочек поставок становится важнейшим трендом на рынке кибербезопасности. Недавние громкие утечки данных выявили уязвимости у сторонних поставщиков, что подчеркивает необходимость для организаций уделять внимание всем своим цепочкам поставок.

Взаимосвязь современных бизнес-экосистем с устаревшими системами означает, что один скомпрометированный поставщик может поставить под угрозу безопасность всей организации, что может иметь серьёзные последствия для потребителей и экономики в целом.

Чтобы устранить эти риски, компаниям, работающим в сфере производства и цепочек поставок, необходимо следовать передовым методам обеспечения кибербезопасности, устанавливать строгие правила для управления рисками, связанными с третьими сторонами, проводить регулярные проверки безопасности и следить за тем, чтобы все партнёры соблюдали строгие стандарты кибербезопасности.

6. Продолжающееся использование искусственного интеллекта киберпреступниками

Киберпреступники используют ИИ для создания сложных угроз, в том числе вредоносных программ, созданных с помощью ИИ, и дипфейков.

Киберугрозы, основанные на искусственном интеллекте, становятся всё более изощрёнными и частыми, и в 2025 году киберпреступники продолжат использовать искусственный интеллект для создания новых и более сложных методов атак. Вредоносное ПО, созданное искусственным интеллектом, будет быстро развиваться, бросая вызов традиционным методам обнаружения и требуя столь же сложных средств защиты.

Киберпреступники также могут использовать технологию дипфейков, чтобы выдавать себя за руководителей компаний, что приведёт к росту числа случаев мошенничества в бизнесе и значительным финансовым потерям.

Достижения в области искусственного интеллекта для дипфейков также могут подорвать системы многофакторной аутентификации, которые полагаются на биометрические данные, ставя под угрозу важнейший уровень безопасности.

7. Рост числа автономных облачных атак

Злоумышленники всё чаще используют автоматизацию для масштабирования облачных атак, быстро собирая данные и учётные данные. Облачные атаки уже стали более быстрыми, и одна из современных тенденций в сфере кибербезопасности заключается в том, что злоумышленники всё чаще используют автоматизацию и искусственный интеллект. В 2025 году злоумышленники, скорее всего, продолжат использовать готовые инструменты с открытым исходным кодом, чтобы сделать свои атаки более успешными.

Благодаря инструментам, которые автономно выполняют задачи, которые раньше требовали больших усилий и участия человека, облачные атаки в 2025 году будут продолжаться, чтобы собирать больше данных или учётных данных и зарабатывать больше денег за считанные минуты с минимальными усилиями со стороны человека.

8. Сокращение объемов операций по разборке и захвату

Киберпреступники переходят к долгосрочным и дорогостоящим атакам, нацеленным на крупные корпорации и цепочки поставок.

Атаки по возможности и «лёгкие» цели по-прежнему будут оставаться мишенями, но злоумышленники начинают и будут продолжать признавать, что их вознаграждение будет больше и лучше, если они будут играть вдолгую.

Мы увидим, как более опытные злоумышленники будут атаковать более крупные корпорации или использовать небольшие взломы в качестве трамплина для проникновения в более известные организации, которые могут нанести большой ущерб всей цепочке поставок.

Киберпреступники будут нацеливаться на часто упускаемые из виду отрасли, которые не уделяют внимания безопасности, например, на производство бензина, строительство, сельское хозяйство.

9. Ужесточение регулирования облачной безопасности

Регулирующие органы устанавливают более строгие стандарты облачной безопасности из-за растущего использования облачных технологий и связанных с этим рисков. Регулирующие органы по всему миру признают широкое распространение облачных сервисов и растущие угрозы со стороны хакеров.

Некоторые громкие облачные взломы показали, что слишком многие организации (как частные, так и государственные) имеют очень слабую защиту в облаке. Они страдают от плохой облачной гигиены и недостаточных механизмов безопасности, особенно от обнаружения сложных облачных атак в режиме реального времени.

В результате регулирующие органы установят более строгие правила и заставят организации быстро усилить свою безопасность и лучше защищать данные пользователей и клиентов.

10. Возросшая роль генеративного искусственного интеллекта

Генеративный искусственный интеллект интегрируется в центры управления безопасностью, чтобы помогать людям в выполнении задач, а не заменять их. Ещё одна кибертенденция, которую мы увидим в 2025 году, заключается в том, что генеративный искусственный интеллект будет играть более важную роль в операциях по обеспечению кибербезопасности.

Основное внимание будет уделяться интеграции GenAI в центры управления безопасностью для расширения возможностей человека, а не для полной автоматизации его задач. Это соответствует тому, как организации в настоящее время внедряют ИИ, начиная с конкретных, наиболее важных сценариев использования в сфере безопасности.

11. Развитие архитектуры нулевого доверия

Модель «Никому не доверяй» расширяется, устраняя неявное доверие и постоянно проверяя всех пользователей и устройства. В эпоху, когда киберугрозы — это не вопрос «если», а вопрос «когда», и организации действуют по принципу «предполагай взлом», внедрение принципа нулевого доверия будет продолжаться. Модель нулевого доверия устраняет неявное доверие, которое предоставлялось пользователям и устройствам в устаревшей модели «замок и ров», и вместо этого основывается на принципе «никогда не доверяй, всегда проверяй». В рамках этой модели устройства и пользователи постоянно проходят аутентификацию и авторизацию.

12. Уязвимости в документах, не поддающихся машинному чтению

Старые рукописные и нецифровые документы уязвимы. Они становятся новой высокотехнологичной угрозой безопасности, создавая возможности для мошенничества и утечки данных.

Сегодня системы обнаружения мошенничества используют машиночитаемые данные, но многие документы, особенно написанные от руки, не могут быть прочитаны машинами. Это даёт хакерам возможность использовать такие документы, чтобы избежать обнаружения.

Если в 2025 году предприятия и государственные учреждения не перейдут на машиночитаемые форматы для таких документов, то неэтичные практики, такие как подделка подписей на финансовых документах или оценочных отчётах, будут только набирать обороты.

13. Замена SIM-карты в качестве новой программы-вымогателя

Подмена SIM-карты становится серьёзной угрозой, позволяющей обойти многофакторную аутентификацию и получить несанкционированный доступ к учётным записям пользователей.

Подмена SIM-карты станет новой программой-вымогателем в 2025 году. Мобильные устройства, которые и так важны для удаленной работы, также помогают обеспечить безопасность пользователей в Интернете из-за более широкого использования многофакторной аутентификации (MFA).

Однако подмена SIM-карты представляет собой прямую угрозу для многофакторной аутентификации. При использовании этого метода злоумышленник перенаправляет телефонный номер на другую SIM-карту, крадя токен двухфакторной аутентификации пользователя.

Это не только ставит под угрозу цифровые идентификаторы и личную информацию пользователя, но и представляет значительную опасность для организаций, поскольку позволяет получить несанкционированный доступ к корпоративным сетям, добавляет Раймер. Подмена SIM-карты — это мобильный эквивалент фишинга, и ожидается, что в 2025 году он станет более распространённым.

Агентский ИИ

Агентские ИИ-системы автономно планируют и выполняют действия для достижения поставленных пользователем целей. Агентский ИИ позволяет

создать виртуальную рабочую силу, которая может выполнять работу человека и дополнять его. По прогнозам Gartner, к 2028 году не менее 15% повседневных рабочих решений будут приниматься автономно с помощью агентского ИИ, по сравнению с 0% в 2024 году. Целенаправленные возможности этой технологии позволят создавать более адаптируемые программные системы, способные выполнять широкий спектр задач.

Агентский ИИ может помочь ИТ-директорам повысить производительность во всей организации. Эта мотивация побуждает как предприятия, так и поставщиков исследовать, внедрять инновации и создавать технологии и методы, необходимые для надёжного, безопасного и заслуживающего доверия агентского ИИ.

Платформы управления ИИ

Платформы управления ИИ являются частью развивающейся системы управления доверием, рисками и безопасностью ИИ (TRiSM) от Gartner, которая позволяет организациям управлять юридической, этической и операционной эффективностью своих систем ИИ. Эти технологические решения позволяют создавать, управлять и применять политики ответственного использования ИИ, объяснять, как работают системы ИИ, и обеспечивать прозрачность для укрепления доверия и подотчётности. По прогнозам к 2028 году в организациях, внедривших комплексные платформы управления ИИ, на 40% меньше инцидентов, связанных с этическими проблемами ИИ, по сравнению с организациями без таких систем.

Защита от дезинформации

Защита от дезинформации — это новая категория технологий, которая систематически выявляет недостоверную информацию и направлена на создание методологических систем для обеспечения целостности, оценки подлинности, предотвращения выдачи себя за другого человека и отслеживания распространения вредоносной информации. По прогнозам Gartner, к 2028 году 50% предприятий начнут внедрять продукты, услуги или функции, разработанные специально для защиты от дезинформации, по сравнению с менее чем 5% сегодня.

Ожидается, что широкое распространение и усовершенствованное состояние инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения, используемых в неблагоприятных целях, приведут к увеличению числа случаев дезинформации, нацеленной на предприятия. Если это не остановить,

дезинформация может нанести значительный и долгосрочный ущерб любой организации.

Постквантовая криптография

Постквантовая криптография обеспечивает защиту данных, устойчивую к рискам расшифровки с помощью квантовых вычислений. По мере развития квантовых вычислений за последние несколько лет ожидается, что некоторые широко используемые виды традиционной криптографии перестанут существовать. Переключиться на другие методы криптографии непросто, поэтому организациям требуется больше времени, чтобы подготовиться к надёжной защите конфиденциальных данных.

По прогнозам к 2029 году достижения в области квантовых вычислений сделают большинство традиционных методов асимметричной криптографии небезопасными для использования.

Окружающий невидимый интеллект

Окружающий невидимый интеллект обеспечивается сверхдешёвыми, небольшими интеллектуальными метками и датчиками, которые обеспечивают крупномасштабное доступное отслеживание и распознавание. В долгосрочной перспективе окружающий невидимый интеллект позволит глубже интегрировать распознавание и интеллект в повседневную жизнь.

В 2027 году первые примеры «окружающего» невидимого интеллекта будут направлены на решение насущных проблем, таких как проверка запасов в розничной торговле или логистика скоропортящихся товаров, позволяя недорого отслеживать и распознавать товары в режиме реального времени для повышения прозрачности и эффективности.

Энергоэффективные вычисления

в сфере ИТ влияют на экологичность во многих аспектах, и в 2024 году для большинства ИТ-организаций главным фактором является их углеродный след. Приложения, интенсивно использующие вычислительные ресурсы, такие как обучение ИИ, моделирование, оптимизация и рендеринг мультимедиа, вероятно, вносят наибольший вклад в углеродный след организаций, поскольку потребляют больше всего энергии.

Ожидается, что начиная с конца 2020-х годов для задач специального назначения, таких как искусственный интеллект и оптимизация, появятся

несколько новых вычислительных технологий, таких как оптические, нейроморфные и новые ускорители, которые будут потреблять значительно меньше энергии.

Гибридные вычисления

продолжают появляться новые парадигмы вычислений, в том числе центральные процессоры, графические процессоры, периферийные, специализированные интегральные схемы, нейроморфные и классические квантовые, оптические парадигмы вычислений. Гибридные вычисления сочетают в себе различные вычислительные, запоминающие и сетевые механизмы для решения вычислительных задач. Эта форма вычислений помогает организациям исследовать и решать проблемы, что позволяет технологиям, таким как искусственный интеллект, выходить за рамки текущих технологических ограничений. Гибридные вычисления будут использоваться для создания высокоэффективных инновационных сред, которые будут работать эффективнее, чем обычные среды.

Пространственные вычисления

Пространственные вычисления в цифровом формате расширяют возможности физического мира с помощью таких технологий, как дополненная и виртуальная реальность. Это следующий уровень взаимодействия между физическим и виртуальным опытом. Использование пространственных вычислений повысит эффективность организаций в ближайшие пять-семь лет за счёт оптимизации рабочих процессов и улучшения взаимодействия. По прогнозам, к 2033 году объём рынка пространственных вычислений вырастет до 1,7 триллиона долларов по сравнению со 110 миллиардами долларов в 2023 году.

Многофункциональные роботы

Многофункциональные машины способны выполнять несколько задач и заменяют специализированных роботов, которые предназначены для многократного выполнения одной задачи. Функциональность этих новых роботов повышает эффективность и обеспечивает более быструю окупаемость инвестиций. Многофункциональные роботы предназначены для работы в мире, где есть люди, что обеспечивает быстрое внедрение и лёгкую масштабируемость.

По прогнозам, к 2030 году 80% людей будут ежедневно взаимодействовать с умными роботами, в то время как сегодня этот показатель составляет менее 10%.

Неврологическое усовершенствование

Неврологическое усовершенствование улучшает когнитивные способности человека с помощью технологий, которые считывают и расшифровывают мозговую активность. Эта технология считывает мозговую активность человека с помощью однонаправленных интерфейсов «мозг-машина» или двунаправленных интерфейсов «мозг-машина» (BBMI). Она обладает огромным потенциалом в трёх основных областях: повышение квалификации людей, маркетинг нового поколения и производительность. Неврологическое усовершенствование улучшит когнитивные способности, позволит брендам узнавать, о чём думают и что чувствуют потребители, и расширит нейронные возможности человека для оптимизации результатов.

Полное представление о киберугрозах подлежит корректировке

Сообщества специалистов по кибербезопасности и киберразведке будут испытывать серьёзные трудности из-за политизации и связанных с ней факторов. Последние несколько лет продемонстрировали относительно единодушную поддержку со стороны сообщества специалистов по кибербезопасности из частного сектора. Повышенное внимание к кибервойнам (в частности, к инструментам уничтожения данных) привели к довольно либеральной политической обстановке в отрасли, и несколько крупных поставщиков открыто заявляли о своей поддержке определённой группы и позиции. Недавние процессы вернули большинство поставщиков средств кибербезопасности к более нейтральной позиции.

Этот сдвиг, вероятно, ускорится и расширится там, где уже звучат заявления о «вооружённых» сообществах киберразведчиков, а также из-за того, что руководители многих крупных технологических компаний становятся крупными политическими игроками. Кроме того, политические игроки высокого уровня потенциально ставят под сомнение всю систему разведки, в которую входит и киберразведка.

Эти изменения приведут к значительной путанице, разногласиям и изменениям в том, как поставщики услуг кибербезопасности публикуют свои работы, а также в готовности ключевых руководителей занимать определённую позицию по любым темам, связанным с геополитикой.

Культура киберпреступности уже не та, что была раньше

Культура киберпреступности и вымогательства уже не та, что раньше. В то время как традиционные мотивы — например, корыстные преступления и спонсируемый государством шпионаж — продолжают существовать, новое поколение участников этой культуры оказывается движущей силой многих наиболее разрушительных атак.

Кибератаки, вымогательство и связанное с ними насилие в реальном мире распространяются в тех областях этой новой культуры, о которых ещё несколько лет назад никто и не подозревал. Жертвам теперь приходится беспокоиться о постоянном ущербе для репутации, который наносится новыми способами. Один из примеров — стремительный рост популярности мем-монет, связанных с программами-вымогателями и случаями вымогательства.

‘Мем-монета’, связанная с программой-вымогателем HellCat

Последствия физические для жертв киберпреступлений также будут усугубляться. В 2024 году мы стали свидетелями нескольких поразительных примеров такого рода атак в виде Snowflake и участия в них злоумышленников, связанных с The Com. Эта культура вымогательства и киберпреступности изобилует технически подкованными злоумышленниками, которые стремятся обойти традиционные методы реагирования и противодействия, основанные на социальной инженерии и доставке вредоносного ПО. Эти злоумышленники непредсказуемы и технически подготовлены, они способны использовать в своих целях передовые инструменты и методы.

В 2025 году это станет ещё более заметным по мере распространения этой культуры, а новый профиль злоумышленников продолжит бросать вызов существующим основам кибербезопасности и анализа угроз.

ИИ

Стремительный рост популярности ИИ в технологическом сообществе привёл к тому, что практически каждая компания, занимающаяся кибербезопасностью, и политическое объединение начали изучать ИИ и его потенциальные возможности. Кроме того, несколько известных групп, представляющих угрозу, и киберпреступники проводят исследования и испытания ИИ. Наконец, существует множество неизвестных аспектов ИИ,

что создаёт атмосферу неопределённости, разногласий, а иногда и ошибочных представлений.

Эти факторы создадут среду, в которой политики, знаменитости, технологические компании и ряд других организаций будут пытаться скрыть ошибки/скандалы/преступления/что угодно, утверждая, что во всём виноват ИИ. В число упомянутых случаев, скорее всего, попадут некоторые реальные ситуации, в которых ИИ сыграл свою роль, но не большинство. Это создаст дополнительную путаницу и недоверие к ИИ, что, в свою очередь, усугубит существующую путаницу и разногласия.

Повышенная нацеленность на плохо отслеживаемые и понятные технологии

В 2025 году злоумышленники будут всё чаще использовать технологии, которые одновременно широко распространены и плохо защищены, что позволит им избегать обнаружения и действовать относительно безнаказанно. Эта тенденция затронет периферийные сетевые устройства, такие как брандмауэры, маршрутизаторы и коммутаторы — критически важные компоненты современной инфраструктуры, которым часто не хватает надёжного мониторинга или современных средств защиты. Кроме того, широкое распространение мобильных устройств, таких как iPhone и смарт-часы, которые редко блокируются или тщательно отслеживаются на предмет подозрительной активности, сделает их основными целями.

Эти уязвимые места будут использоваться целым рядом злоумышленников, в том числе поставщиками шпионского ПО из частного сектора, АPT-группами национальных государств, террористическими организациями и киберпреступниками, преследующими финансовые цели. Использование таких недостаточно контролируемых технологий позволит злоумышленникам взламывать сети, отслеживать ценных пользователей и обходить защитников, ограниченных присущими этим системам недостатками. В результате защитники должны пересмотреть стратегии борьбы с этими новыми угрозами, сократив разрыв между видимостью и защитой, прежде чем злоумышленники воспользуются этими уязвимостями.

Злоумышленники, нацелившиеся на облако, переключают внимание на взлом и монетизацию сервисов ИИ

Большая часть современных облачных угроз исходит от злоумышленников, преследующих финансовые цели. Они устанавливают майнеры для добычи криптовалюты или крадут ключи API, чтобы использовать сервисы жертвы

для таких атак, как рассылка спама. В большинстве случаев эти выплаты относительно невелики, и зачастую их инициируют злоумышленники из развивающихся стран, где минимальная финансовая выгода оправдывает затраченные усилия.

Феноменальный рост популярности ИИ — это тема, о которой многие устали слышать, но очевидно, что ИИ оказал огромное влияние на мир и на то, как работают компании. Компании быстро создают команды для интеграции ИИ в свои продукты, чтобы повысить эффективность, качество обслуживания клиентов и общие возможности. По мере роста спроса на ИИ и его внедрения большинство этих организаций будут переходить на облачные решения на основе ИИ. Эти предложения гораздо быстрее интегрируются, чем создание собственного решения на основе ИИ: они более экономичны, не требуют специализированного оборудования, обладают более высокой доступностью и часто предоставляют функции предварительно обученных моделей, которые в противном случае потребовали бы значительных инвестиций.

Как и в случае с любым крупным технологическим прорывом — например, с мобильными или облачными вычислениями, — злоумышленники найдут способы использовать эту новую уязвимость. В 2024 году мы видели, как злоумышленники использовали ИИ для улучшения своих инструментов. Возможно, более показательным был отчёт, в котором злоумышленники захватили облачные сервисы ИИ и использовали LLM и инфраструктуру жертвы для осуществления незаконной деятельности. В результате этой атаки появилось приложение LLM, которое обеспечивало взаимодействие, не соответствующее обычным средствам защиты, встроенным в сервис. Облачная учётная запись жертвы оплатила вычислительные ресурсы и токены злоумышленника.

Эта атака, скорее всего, послужит образцом для других действий по захвату облачных сервисов ИИ в 2025 году. Сфера применения, несомненно, расширится за пределы больших языковых моделей и охватит другие инструменты ИИ, такие как генераторы изображений и видео. В конечном счёте компаниям следует оценить типы приложений на базе ИИ, которые они используют, и то, как злоумышленники могут использовать их в своих целях или для получения прибыли, причём последнее, вероятно, будет происходить всё чаще.

Облачные приложения с искусственным интеллектом стоят дорого, и расходы увеличиваются по мере усложнения проекта. В 2024 году злоумышленники продавали ключи API для облачных сервисов и сервисов ИИ на основе SaaS. В 2025 году ожидается рост спроса на монетизацию взломанных ИИ и облачных ресурсов.

В 2025 году Mac может стать ахиллесовой пятой организаций

Одна из часто упоминаемых причин возросшей популярности компьютеров Mac в организациях — их предполагаемая «более высокая безопасность». Хотя утверждение «на Mac не бывает вредоносных программ» было в достаточной мере опровергнуто реальностью, по-прежнему бытует мнение, что «они безопаснее остальных». Злоумышленники не разделяют это мнение, но оно является естественным выводом для пользователей, уставших от ужасной репутации Windows в плане безопасности и столкнувшихся с экспоненциально растущим количеством вредоносных программ, нацеленных на платформу Microsoft.

Восприятие может быть опасным, особенно когда организации распределяют ограниченные ресурсы. Стоит задуматься о том, что в 2024 году наблюдался заметный рост числа вредоносных программ, ориентированных на macOS, в частности, программ-вымогателей, таких как Amos Atomic, Banshee Stealer, Cuckoo Stealer, Poseidon и другие. Эти программы-вымогатели не требуют постоянного подключения и стремятся украсть всё за один взлом, включая учётные данные для онлайн-аккаунтов и облачных хранилищ.

Для этого они используют простую, но эффективную формулу: поскольку один и тот же пароль используется для входа в систему, установки программного обеспечения и разблокировки Keychain — базы данных, в которой хранятся все остальные пароли в macOS, — просто запросите у пользователя пароль для установки какого-либо программного обеспечения. Любое вредоносное ПО, которое успешно подменяет диалоговое окно ввода пароля «для установки» поддельной программы, сразу же получает ключи от королевства. На помощь злоумышленникам приходит встроенный AppleScript, который делает подделку диалогового окна ввода пароля тривиальной задачей.

Ни «универсальный пароль», ни диалоговое окно с паролем, который легко подделать, не поддаются быстрому исправлению. Это технологии, которые были встроены в операционную систему с самого начала; не стоит ожидать, что Apple исправит их в ближайшее время. Следовательно, мы ожидаем, что авторы вредоносных программ будут продолжать злоупотреблять ими в течение 2025 года.

Две ключевые стратегии защиты для организаций:

- Внедрите менеджеры паролей и научите пользователей не использовать встроенное в Apple приложение «Пароли» и «Связку ключей» для хранения корпоративных учётных данных.

- Установите надёжное решение для обеспечения безопасности, чтобы устранить многочисленные пробелы в правилах защиты от вредоносных программ XProtect, которые Apple обновляет нечасто.

В отличие от тех, кто крадёт информацию методом «бей и беги», более целенаправленные злоумышленники, преследующие цели на уровне государства, такие как шпионаж, по-прежнему заинтересованы в том, чтобы оставаться незамеченными. Мы видели, как они изучали различные способы закрепиться на скомпрометированном устройстве с тех пор, как Apple ввела уведомления пользователей о фоновых входах в систему в Ventura. Троянские программы, часто запускаемые приложения, заражение сред разработки, таких как Visual Studio и Xcode, или использование забытых сред командной строки Unix, таких как zshenv и zshrc, — все эти методы можно встретить в дикой природе.

Содержимое вредоносного файла ~/.zshenv, выполняемого для каждого сеанса Zsh

Вредоносный файл ~/.zshenv, используемый BlueNoroff

Пожалуй, самое распространённое поведение на любом устройстве — это поведение самого пользователя; следовательно, компрометирующее программное обеспечение, которое, как известно, пользователь применяет или должен использовать, скорее всего, станет фаворитом в наступающем году. Внимательно следите за приложениями для повышения производительности, которые используются в организации, а также за интегрированными средами разработки и другими инструментами. Для защитников это означает, что «списки разрешений» или «исключения» из вашей политики безопасности — это слабое место, которое требует тщательного контроля (т. е. сведения к минимуму) и постоянной бдительности. Если ваша организация что-то разрешает, потому что заблокировать это слишком неудобно, подумайте, что ещё можно сделать, чтобы снизить вероятность злоупотребления этим процессом (например, регулярная проверка версий, мониторинг аномального создания процессов или сетевого трафика).

Прежде всего, несмотря на распространённое мнение, важно помнить, что компьютеры Mac не более «безопасны по своей природе», чем любое другое вычислительное устройство. Они могут быть скомпрометированы и регулярно подвергаются взлому, и их необходимо учитывать в общей стратегии безопасности организации как основную цель для злоумышленников.

Нормализация и таргетинг зашифрованных служб связи

Растущая распространённость спонсируемых государством вторжений, особенно со стороны таких групп, как «Солёный тайфун» из Китая, проникающих в западные телекоммуникационные сети, привлечёт внимание широкой общественности к зашифрованным сервисам связи, таким как Signal и ProtonMail.

По мере роста обеспокоенности по поводу конфиденциальности и слежки всё более широкий сегмент пользователей, не обладающих техническими знаниями, будет отдавать предпочтение безопасным платформам для обмена сообщениями и электронной почте, чтобы защитить личные сообщения от внутреннего и внешнего мониторинга. Этот сдвиг будет и дальше усиливаться под влиянием СМИ, государственной политики и стратегического направления новой администрации Белого дома.

По мере того, как зашифрованные сервисы будут получать всё более широкое распространение, они также будут привлекать повышенное внимание киберпреступников и государственных структур. Угрозы будут развиваться и включать в себя перехват или кражу зашифрованных данных во время передачи, использование уязвимостей в этих платформах и злоупотребление инструментами безопасной связи в рамках вредоносных кампаний.

Эта двойственная динамика — публичное использование шифрования для обеспечения конфиденциальности и его использование злоумышленниками — сделает зашифрованные сервисы связи одновременно критически важной защитой и ценной целью в 2025 году.

Программа-вымогатель не умирает, как и Ваши данные

Сейчас существует больше организованных операций с использованием программ-вымогателей, чем когда-либо прежде. Инструменты совершенствуются, а и без того минимальные барьеры для проникновения продолжают снижаться. Кроме того, мощные платформы и инструменты для программ-вымогателей, такие как LockBit и ALPHV, широко распространяются и попадают в руки злоумышленников. Злоумышленники с более низким уровнем квалификации используют эти инструменты в рамках своих стандартных операций, даже если конечной целью не является получение финансовой выгоды, а известные инструменты для программ-вымогателей получили новую жизнь благодаря растущему использованию в сообществах хактивистов. Программы-вымогатели теперь являются общедоступным инструментом, которым могут пользоваться

злоумышленники с разными возможностями и мотивами, и так будет продолжаться до 2025 года.

CyberVolk ransomware

Кроме того, такие злоумышленники, как Dispossessor и RansomHub, монетизировали данные даже после того, как жертва выполнила их требования. Плата злоумышленнику, использующему программы-вымогатели, в обмен на обещание удалить данные — это уловка. Компрометированные данные продолжают существовать благодаря мошенникам-аффилированным лицам и сообществам, которые распространяют данные о взломах среди злоумышленников. У взломанных данных нет срока годности, и эти злоумышленники не соблюдают «контракты». Защита данных и предотвращение этих атак на ранних этапах в 2025 году будут иметь решающее значение как никогда.

Безопасность и управление рисками

В 2025 году в сфере кибербезопасности произойдут тектонические сдвиги, каких мы не видели в прошлые годы. Эти исторические преобразования приведут к объединению искусственного интеллекта, данных и платформ, что в целом изменит методы работы и внедрения инноваций как для защитников кибербезопасности, так и для злоумышленников. Подобные сдвиги не будут просто серией отдельных достижений. Они приведут к переосмыслению того, что означает безопасность в мире, который становится всё более цифровым, и, несомненно, заставят компании пересмотреть фундаментальные стратегии. Организации должны быть внимательными и осмотрительными при подготовке к этим изменениям. Эти прогнозы служат предвестниками будущего, в котором унифицированные платформы безопасности, прозрачный искусственный интеллект и межфункциональные альянсы не только выгодны, но и необходимы для долгосрочной устойчивости и доверия.

Традиционные разрозненные системы кибербезопасности больше не могут справляться с изощрёнными и частыми современными угрозами. В связи с этим компаниям необходимо перейти к единой унифицированной платформе для защиты данных. Этот переход к платформенной архитектуре обеспечит не только эффективность, но и комплексную защиту, которая адаптируется к меняющимся угрозам и способствует росту бизнеса.

В гонке за превосходством в области ИИ данные являются топливом, которое питает эффективные адаптивные модели. Крупные, авторитетные

организации, уже располагающие огромными массивами данных, имеют значительное преимущество — они могут обучать модели ИИ в больших масштабах, создавая цикл обратной связи, который постоянно укрепляет защиту. Это преимущество будет только расти по мере того, как модели, ориентированные на данные, будут опережать конкурентов, особенно новичков. Однако мы также можем ожидать, что лидеры отрасли будут сотрудничать с новыми стартапами, объединяя обширные массивы данных с инновационными методами. Учитывая это, чтобы ИИ завоевал доверие пользователей, особенно в отсутствие глобальных систем ИИ, организациям необходимо будет демонстрировать прозрачность в том, как модели ИИ принимают решения и управляют данными. Это, несомненно, установит новый стандарт подотчётности и лояльности к бренду во всей отрасли.

Следовательно, по мере увеличения объёма работ, связанных с ИИ, отрасль столкнётся с ещё одной серьёзной проблемой — энергопотреблением. В настоящее время центры обработки данных потребляют около 4% электроэнергии, и, согласно прогнозам, к 2030 году этот показатель может более чем удвоиться. Чтобы устойчиво удовлетворять растущий спрос, компаниям необходимо внедрять энергоэффективные стратегии, в том числе технологии охлаждения на основе ИИ, платформы ИИ на квантовой основе и унифицированные платформы безопасности, которые устраняют избыточные процессы. Чтобы обеспечить рост ИИ в соответствии с требованиями устойчивого будущего, необходимо не только защищать центры обработки данных, но и уделять приоритетное внимание модернизации энергосетей, прокладывая путь к устойчивому миру, управляемому ИИ.

Переход к операциям SOC под управлением ИИ добавляет ещё один важный аспект — доверие. В то время как ИИ будет выполнять основные задачи, такие как сканирование уязвимостей и обнаружение угроз, аналитики-люди сосредоточатся на стратегии высокого уровня и принятии решений. Такой подход подчёркивает необходимость прозрачности в отношении моделей ИИ, сбора данных и процессов принятия решений. По мере ужесточения нормативно-правовой базы во всём мире создание надёжных структур управления (в том числе советов по ИИ) будет иметь решающее значение для соблюдения стандартов и укрепления доверия между клиентами и заинтересованными сторонами.

Будущее квантовых вычислений таит в себе как преобразующий потенциал, так и серьёзные риски. Хотя квантовые атаки на существующие системы шифрования пока невозможны, стремление к квантовому превосходству ускоряется. Противники, поддерживаемые государством, используют стратегию «собрать урожай сейчас, расшифровать позже» — они собирают зашифрованные данные сейчас, чтобы расшифровать их, когда

квантовые технологии станут более совершенными. Эта надвигающаяся угроза государственным секретам, интеллектуальной собственности и военным коммуникациям повышает ставки для современных организаций. Проактивная устойчивая к квантовым технологиям дорожная карта имеет решающее значение, начиная с внедрения квантово-устойчивых алгоритмов, передовых криптографических библиотек и квантового распределения ключей (QKD). По мере того, как Национальный институт стандартов и технологий (NIST) завершает разработку стандартов постквантовой криптографии, лидеры должны действовать стратегически, сопоставляя возможности квантовых технологий с надёжной защитой конфиденциальных данных, чтобы быть готовыми к миру, в котором используются квантовые технологии.

Внедрение специализированных веб-браузеров корпоративного уровня станет ещё одним дальновидным шагом для организаций в 2025 году. Традиционные потребительские браузеры часто уязвимы для фишинга, вредоносного ПО и утечек данных. Поскольку более 95% организаций сообщают об инцидентах, связанных с безопасностью, которые происходят в браузерах на всех устройствах, компании должны предоставлять сотрудникам безопасные специализированные среды для просмотра веб-страниц. Gartner прогнозирует, что к 2030 году корпоративные браузеры станут основой для обеспечения безопасной цифровой работы, что необходимо для создания устойчивых передовых систем защиты, поддерживающих бесперебойную совместную работу распределённых сотрудников.

По мере того, как данные всё больше влияют как на безопасность, так и на взаимодействие с клиентами, роли ИТ-директора и директора по маркетингу станут более взаимозависимыми. ИТ-директор и директор по маркетингу будут объединять усилия, чтобы использовать данные и искусственный интеллект для безопасного и персонализированного взаимодействия с клиентами. Внимание ИТ-директора к управлению данными и прозрачности ИИ в сочетании с приверженностью директора по маркетингу этичному использованию ИИ во взаимодействии с клиентами будет иметь решающее значение для сохранения доверия и обеспечения соответствия требованиям. Такое сотрудничество позволяет компаниям быть не только лидерами в области безопасности, но и новаторами в области ответственного взаимодействия с клиентами на основе данных.

В конечном счёте, эти изменения указывают на будущее, в котором организации, придерживающиеся единого, прозрачного и совместного подхода, будут задавать тон в сфере кибербезопасности. Для компаний эта трансформация — это не просто обеспечение безопасности, но и повышение устойчивости, укрепление доверия клиентов и получение преимуществ в

быстро развивающемся цифровом мире. В совокупности эти прогнозы подчёркивают новые принципы кибербезопасности — единство платформ, прозрачность данных и стратегическое партнёрство, — которые будут определять успех в 2025 году и далее.

Заключение

Изучив последние тенденции в сфере кибербезопасности и прогнозы экспертов на 2025 год, мы пришли к выводу, что кибербезопасность будет заключаться в опережении всё более сложных угроз с помощью более умных и быстрых технологий.

Поскольку киберпреступники становятся всё более изощрёнными, компании и частные лица должны следить за новыми тенденциями в сфере кибербезопасности, которые появятся в новом году, чтобы защитить свои данные и системы.

По мере развития технологий развиваются и методы, которые киберпреступники используют для их взлома. В 2025 году кибербезопасность будет как никогда важна, поскольку компании, правительства и частные лица столкнутся с новыми проблемами в защите своих данных и систем от новейших угроз кибербезопасности.

Ожидается, что в 2025 году угрозы кибербезопасности будут расти, а атаки с использованием искусственного интеллекта, такие как дипфейки и автоматизированный взлом, станут более изощрёнными. Тенденции будут сосредоточены на усилении защиты от искусственного интеллекта, внедрении компаниями безопасности с нулевым доверием и усилении защиты облачных сред и персональных данных.

От искусственного интеллекта (ИИ) до облачной безопасности — организации вкладывают значительные средства в предотвращение всё более изощрённых кибератак.

Следующим важным шагом в области кибербезопасности, вероятно, станет интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в системы безопасности. Эти технологии позволят быстро анализировать огромные объёмы данных, выявлять закономерности и необычную активность, что упростит обнаружение и предотвращение кибератак.

Стоит обратить внимание вот на эти основные тенденции в сфере кибербезопасности-

- Киберугрозы, основанные на искусственном интеллекте, развиваются, делая атаки более изощрёнными и сложными для обнаружения.
- Управление идентификацией и доступом (IAM) теперь имеет важное значение для всех команд.
- Архитектура нулевого доверия все чаще используется для противодействия растущим угрозам с использованием подхода “никогда не доверяй, всегда проверяй”.
- Центры по борьбе с киберпреступностью становятся критически важными для таких уязвимых отраслей, как финансы и электронная коммерция.
- Облачная безопасность развивается благодаря управлению с помощью одной панели управления.
- Генеративный искусственный интеллект будет играть большую роль в операциях по обеспечению кибербезопасности.

Текущее состояние кибербезопасности и существующий профиль угроз и злоумышленников говорят нам о том, что для решения проблем 2025 года потребуются активные и целенаправленные действия. Что это значит на практике? Основываясь на мнениях аналитиков и экспертов, рекомендуется компаниям при планировании на следующий год сосредоточиться на следующих ключевых областях-

- Повысьте прозрачность и эффективность обнаружения угроз: уделяйте приоритетное внимание мониторингу недостаточно защищенных технологий, таких как периферийные устройства и облачные сервисы ИИ. Инвестируйте в инструменты, которые обеспечивают глубокую аналитику сетевой активности и поведения конечных устройств.
- Укрепляйте сотрудничество: устраняйте разобщённость, обмениваясь информацией об угрозах с коллегами по отрасли и государственными партнёрами. Открытый диалог и сотрудничество необходимы для противодействия коллективным угрозам.
- Укрепляйте нормативно-правовую базу: выступайте за реформы, которые снизят юридические барьеры для обмена информацией, и

привлекайте поставщиков и подрядчиков к ответственности за их роль в экосистеме безопасности.

- Инвестируйте в устойчивость: укрепляйте защиту от программ-вымогателей и кражи данных, обеспечивая безопасность учётных данных, внедряя надёжные планы восстановления и информируя сотрудников о новых способах атак.
- Устраните упущенные из виду уязвимости: пересмотрите свои представления о безопасности — будь то предполагаемая безопасность компьютеров Mac или доверие к встроенным инструментам шифрования — и примите меры по снижению рисков в этих областях.

Дальнейшее развитие требует сильного лидерства, решительных действий и готовности к переменам. Из-за прошлых успехов злоумышленников мы знаем, что компаниям нужна помощь в обеспечении кибербезопасности.

2. НАДЛЕЖАЩАЯ vs. ДОЛЖНАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ

Due Care vs Due Diligence

Понимание нюансов между “надлежащей осмотрительностью” и “должной осмотрительностью” важно для эффективного управления рисками, особенно в сложной области кибербезопасности. Хотя оба термина играют ключевую роль в создании надёжной системы безопасности для снижения рисков, они существенно различаются по своему применению и направленности. В повседневной жизни эти понятия относятся к общим мерам предосторожности, которые мы принимаем, чтобы избежать вреда. Напротив, в контексте регулирования или соблюдения требований, особенно в области кибербезопасности, они приобретают более специализированное значение и играют различные роли в обеспечении безопасности организации.

Термины “должная и надлежащая осмотрительность” чрезвычайно важны для управления рисками, но имеют разные значения в зависимости от контекста, в котором они используются. Самое главное, что эти две концепции различаются в зависимости от того, имеете ли вы в виду реальные сценарии или нормативную среду.

В повседневной жизни должная осмотрительность относится к нашим привычкам, политике и процедурам, которые мы используем для обеспечения нашей безопасности и избежания неприятностей. Должная осмотрительность означает, что мы принимаем необходимые меры предосторожности в данной ситуации. Например, мы проводим должную осмотрительность при расследовании обнаруженной потенциальной проблемы.

В условиях регулирования или соблюдения требований Due Diligence по-прежнему означает наличие политик и процедур для защиты вашей организации. Надлежащая осмотрительность, с другой стороны, фокусируется на деятельности сторонних организаций по управлению рисками.

Рассмотрим “должную осмотрительность” в сравнении с “необходимой осмотрительностью” в рамках регулирования и комплаенса в кибербезопасности. Мы также рассмотрим действия, которые можно предпринять, чтобы интегрировать любой из них в общую стратегию управления рисками.

Надлежащая осмотрительность в повседневной жизни относится к привычным действиям, политикам и процедурам, которые мы используем для обеспечения безопасности и избежания рисков. Речь идет о последовательном выполнении правил политики информационной безопасности предприятия. В контексте кибербезопасности это означает постоянные усилия организации по обеспечению безопасности своих данных и систем. Это включает внедрение и поддержание соответствующих мер безопасности, регулярное обновление программного обеспечения для исправления уязвимостей и обеспечение того, чтобы все сотрудники были обучены передовым методам обеспечения безопасности.

Должная осмотрительность, в общем смысле, предполагает принятие необходимых мер, чтобы избежать вреда в конкретной ситуации. Речь идет о выполнении необходимой домашней работы. В сфере кибербезопасности, особенно в рамках нормативной базы, должная осмотрительность относится к комплексному процессу, который организация предпринимает для понимания киберрисков, связанных со сторонними партнерами, поставщиками и приобретениями, и управления ими. Это означает тщательную оценку состояния безопасности этих внешних организаций, постоянный мониторинг их соответствия и обеспечение того, чтобы они соответствовали стандартам кибербезопасности организации.

Обе концепции важны не только в повседневном управлении рисками, но становятся еще более важными в среде регулирования и соблюдения требований, где ставки выше. Должная осмотрительность и должная осмотрительность в кибербезопасности связаны с упреждающими и реактивными мерами. В то время как надлежащая осмотрительность направлена на предотвращение инцидентов безопасности с помощью текущего обслуживания и передовых практик, надлежащая осмотрительность касается следственных действий, предпринимаемых для обеспечения того, чтобы внешние стороны не привносили новые риски в организацию.

В этой главе мы углубляемся в сравнение “должной осмотрительности” и “надлежащей осмотрительности” в области кибербезопасности, особенно через призму нормативно-правовой базы. Мы рассмотрим нюансы каждой концепции, как они взаимодействуют и почему обе необходимы во всеобъемлющей стратегии управления рисками. Кроме того, мы предоставим полезную информацию об интеграции этих принципов в практику кибербезопасности вашей организации, чтобы улучшить вашу оборонительную позицию и обеспечить соответствие требованиям в постоянно меняющейся среде угроз.

Что такое надлежащая осмотрительность в кибербезопасности

Надлежащая осмотрительность относится к усилиям, прилагаемым отдельным лицом или организацией, чтобы избежать причинения вреда другим людям или имуществу. В контексте кибербезопасности и бизнеса, должная осмотрительность - это уровень суждений, внимания и осмотрительности, которые можно было бы разумно ожидать от разумного человека при определенных обстоятельствах. По сути, речь идет о принятии упреждающих мер и внедрении необходимых мер для обеспечения безопасности деятельности организации и соответствия стандарту медицинской помощи, который признан отраслевыми нормами или требованиями законодательства. В кибербезопасности это может включать регулярные обновления протоколов безопасности, постоянное обучение персонала и оперативное реагирование на известные уязвимости.

Вот обновленные и расширенные примеры надлежащей осмотрительности в современном ландшафте кибербезопасности:

- Контролируйте свою сеть и защищайте ее от вредоносной активности

В эпоху постоянно развивающихся киберугроз постоянный мониторинг вашей сети имеет решающее значение. Вы должны убедиться, что ваша служба безопасности оснащена новейшими инструментами и информацией для оперативного обнаружения новых уязвимостей и угроз и реагирования на них. Это включает внедрение передовых систем обнаружения угроз, использование мониторинга безопасности в режиме реального времени и регулярный просмотр журналов доступа.

- Обучите своих сотрудников кибербезопасности осведомленности

Человеческая ошибка остается одной из существенных уязвимостей в кибербезопасности. Проведите всестороннее обучение всех сотрудников, охватывающее такие темы, как фишинг, управление паролями и методы обеспечения безопасности Интернета. Регулярно обновляйте учебные материалы, чтобы отразить последние киберугрозы и гарантировать, что все сотрудники понимают последствия несоблюдения политик компании.

- Применяйте политики, стандарты, исходные данные и процедуры

Разработайте и поддерживайте четкую, всеобъемлющую политику кибербезопасности, которая описывает позицию и практику вашей организации. Это должно основываться на тщательной оценке рисков с учетом конкретных угроз и уязвимостей, имеющих отношение к вашему бизнесу. Регулярно пересматривайте и обновляйте свои политики, чтобы адаптироваться к новым киберрискам и изменениям законодательства. Убедитесь, что все сотрудники осведомлены об этих политиках и понимают свою роль в их соблюдении.

- Создавайте резервные копии критически важной корпоративной информации и данных

Регулярные резервные копии являются краеугольным камнем должной осмотрительности в кибербезопасности. По возможности автоматизируйте процессы резервного копирования, чтобы обеспечить согласованность и надежность. Надежно храните резервные копии как на месте, так и за его пределами, и регулярно тестируйте их, чтобы убедиться в возможности их эффективного восстановления. Рассмотрите возможность использования облачных сервисов для резервирования и убедитесь, что они соответствуют вашим требованиям безопасности.

- Защита сети Wi-Fi

Сети Wi-Fi являются обычными точками входа для злоумышленников. Обеспечьте безопасность своей сети, используя надежное шифрование (например, WPA3), скрывая SSID сети и регулярно меняя пароли. Контролируйте доступ к сети и отслеживайте ее на предмет несанкционированных устройств или необычной активности. Используйте сегментацию сети для защиты конфиденциальных данных и систем от доступа через сеть Wi-Fi.

- Будьте в курсе событий и соблюдайте нормативные акты

Надлежащая осмотрительность также означает быть в курсе последних правил и стандартов кибербезопасности, актуальных для вашей отрасли. Это включает в себя такие нормативные акты, как GDPR, HIPAA, или отраслевые стандарты, такие как ISO 27001. Убедитесь, что ваши методы работы соответствуют этим правилам, и внедрите процесс постоянного обновления по мере их развития.

- Планирование реагирования на инциденты

Подготовьте план реагирования на инциденты, в котором описывается, как ваша организация будет реагировать на инцидент, связанный с кибербезопасностью. Этот план должен включать шаги по локализации, ликвидации, восстановлению и анализу после инцидента. Регулярно тестируйте и обновляйте план, чтобы убедиться в его эффективности и в том, что весь соответствующий персонал знаком со своими ролями во время инцидента.

Применяя эти методы, организации демонстрируют должную заботу о кибербезопасности, значительно снижая профиль рисков и повышая устойчивость к киберугрозам. Помните, надлежащая осмотрительность - это не разовое усилие, а постоянное стремление поддерживать и улучшать вашу позицию в области кибербезопасности перед лицом динамичного ландшафта угроз.

Что такое должная осмотрительность в кибербезопасности?

С другой стороны, должная осмотрительность - это расследование или проявление осторожности, которые разумное предприятие или физическое лицо должно предпринять перед заключением соглашения или контракта с другой стороной или действием с определенным стандартом осмотрительности. Это более комплексный процесс, который включает в себя исследование и понимание рисков, связанных с деловой активностью или принятием решения. В кибербезопасности под должной осмотрительностью часто понимаются шаги, предпринимаемые для оценки состояния безопасности и практики сторонних поставщиков или партнеров, чтобы

убедиться, что они соответствуют стандартам безопасности организации. Это включает оценку потенциальных рисков кибербезопасности, проверку соответствия поставщика соответствующим стандартам и законам, а также постоянный мониторинг их эффективности и соблюдения согласованных протоколов безопасности.

Вот обновленные методы и рекомендации по проведению Due Diligence в сегодняшней среде кибербезопасности:

Политика вендора управления рисками

Политика поставщика управления рисками (VRM) имеет решающее значение для определения того, как ваша организация оценивает, отслеживает и снижает риски, связанные со сторонними поставщиками. Эта политика требует следующее:

Документация процессов принятия решений: включайте критерии выбора новых поставщиков, такие как проверка их практики кибербезопасности, сертификаты (например, ISO 27001 или SOC 2) и, возможно, даже проверки биографических данных ключевого персонала.

Описание текущего обслуживания и мониторинга: Подробные процедуры непрерывного мониторинга и периодической переоценки соответствия поставщиков стандартам кибербезопасности. Это может включать регулярные аудиты безопасности, обзоры обновлений системы безопасности и планирование реагирования на инциденты.

Адаптация к возникающим угрозам: Регулярно обновляйте политику, чтобы отразить последние киберугрозы и нормативные требования, гарантируя, что ваша организация и ее поставщики остаются согласованными в своей защите от киберрисков.

Эффективная комплексная проверка требует глубокого понимания потенциальных угроз безопасности, исходящих от сторонних поставщиков.

Ключевые практики включают:

- **Базовая оценка безопасности:** Проведите тщательную первоначальную оценку безопасности всех поставщиков, чтобы установить базовые показатели для будущего мониторинга. Это должно касаться их политик безопасности, планов реагирования на инциденты, методов обработки данных и любых предыдущих инцидентов безопасности.

- **Непрерывный мониторинг:** Внедрите системы и процедуры для непрерывного мониторинга состояния безопасности поставщиков. Это может включать регулярные отчеты о безопасности, оповещения в режиме реального времени или инструменты автоматического сканирования.
- **Независимые аудиты и тестирование на проникновение:** В зависимости от чувствительности задействованных данных и систем рассмотрите возможность проведения независимых аудитов безопасности или тестов на проникновение систем поставщиков или запросите доступ к их последним оценкам безопасности.
- **Регулярные аудиты безопасности** являются краеугольным камнем должной осмотрительности в области кибербезопасности, помогая выявлять и устранять уязвимости до того, как они могут быть использованы. Эти аудиты должны:
- **Изучить широкий спектр факторов:** посмотреть на ИТ-системы, конфигурации, технологии, инфраструктуру, методы обработки данных и соблюдение соответствующих нормативных актов.
- **Результатом являются практические выводы:** Убедитесь, что любые уязвимости или области, требующие улучшения, выявленные в ходе аудитов, были оперативно устранены. Это может включать работу с поставщиком для внесения необходимых изменений или переоценку отношений с поставщиками, если они не могут соответствовать вашим стандартам безопасности. Аудиты проводятся квалифицированными профессионалами: Привлекайте опытных аудиторов или компании по кибербезопасности для проведения этих аудитов, обеспечивая тщательную экспертизу.

Обновления, отражающие изменения в законодательстве

Должная осмотрительность в кибербезопасности заключается не только в защите от киберугроз, но и в обеспечении соответствия все более сложной нормативно-правовой базе. Регулярно обновляйте свои методы проведения due diligence в соответствии с законами и нормативными актами, такими как GDPR, HIPAA или CCPA, и отраслевыми стандартами.

Включение фреймворков

Включите в свои процессы due diligence установленные фреймворки кибербезопасности, такие как NIST или ISO 27001. Эти фреймворки предоставляют структурированные методологии для оценки и улучшения

практики кибербезопасности как в вашей организации, так и среди сторонних поставщиков.

Должная осмотрительность в кибербезопасности - это динамичный и критически важный процесс снижения рисков, связанных со сторонними поставщиками и партнерами. Внедряя надежную политику управления рисками поставщиков, постоянно отслеживая позиции сторонних производителей в области безопасности, проводя регулярные аудиты безопасности и оставаясь в курсе изменений нормативных актов, организации могут значительно повысить свою кибербезопасность и продемонстрировать приверженность защите своих данных, систем и репутации.

Важность должной и надлежащей осмотрительности в кибербезопасности

В сложном мире кибербезопасности должная осмотрительность и комплексная проверка - это не просто модные словечки, а фундаментальные принципы, лежащие в основе надежной системы безопасности. Их важность трудно переоценить, поскольку в совокупности они способствуют активному и ответственному подходу к управлению киберрисками и их снижению.

Надлежащая осмотрительность относится к постоянным усилиям, которые организация предпринимает для поддержания и улучшения своих мер кибербезопасности. Речь идет о принятии разумных мер для защиты данных и систем от ущерба, которые включают регулярные обновления протоколов безопасности, непрерывное обучение персонала и оперативное реагирование на известные уязвимости. Практика надлежащей осмотрительности означает, что организация активно работает над соблюдением стандарта безопасности, который признан разумным и достаточным отраслевыми и правовыми стандартами.

С другой стороны, должная осмотрительность - это процесс расследования, который организация предпринимает для понимания рисков кибербезопасности, связанных с внешними партнерами, поставщиками или приобретениями. Речь идет об обеспечении того, чтобы у этих третьих сторон были приняты адекватные меры безопасности, и чтобы их практика соответствовала требованиям и стандартам безопасности вашей организации. Должная осмотрительность имеет решающее значение в контексте цепочки поставок и партнерства, где слабые места в системе безопасности одного предприятия могут привести к уязвимостям по всем направлениям.

Почему они важны

Соблюдение правовых и нормативов: Оба принципа часто требуются различными нормативными актами. Организации, которые не проявляют должной осмотрительности и осмотрительности, могут столкнуться с юридическими последствиями, включая штрафы.

- **Репутация и доверие:** Клиенты и партнеры доверяют организациям, которые серьезно относятся к кибербезопасности. Должная осмотрительность и осмотрительность являются видимыми признаками приверженности организации защите своих данных и данных ее клиентов.
- **Управление рисками:** Упреждающее управление рисками с помощью должной осмотрительности и осмотрительности помогает предотвращать инциденты безопасности и снижает последствия, когда они все же происходят. Это крайне важно для минимизации простоев, финансовых потерь и ущерба репутации.
- **Принятие стратегических решений:** комплексная проверка предоставляет ценную информацию, которая может служить основой для принятия стратегических решений, особенно касающихся слияний, поглощений или вступления в партнерские отношения. Понимание состояния безопасности другой организации помогает оценить риски и выгоды деловых отношений.

Рекомендации по обеспечению должной и надлежащей осмотрительности являются неотъемлемой частью ваших политик безопасности. Внедрение должной осмотрительности и осмотрительности в политику кибербезопасности вашей организации - это не просто лучшая практика; это необходимость в современном ландшафте угроз. Вот как вы можете убедиться, что эти принципы являются неотъемлемой частью ваших стратегий безопасности:

- **Установите четкие политики и процедуры:** Разработайте и задокументируйте четкие политики, которые определяют приверженность вашей организации должной осмотрительности и должной осмотрительности. Они должны включать рекомендации по регулярным оценкам безопасности, реагированию на инциденты, управлению поставщиками и обучению сотрудников.

- Регулярные оценки рисков: Проводите регулярные и тщательные оценки рисков для выявления потенциальных уязвимостей и определения их приоритетности. Это должен быть непрерывный процесс, адаптирующийся по мере появления новых угроз и изменения обстоятельств вашей организации.
- Непрерывный мониторинг и совершенствование: Внедрите непрерывный мониторинг вашей ИТ-среды для быстрого обнаружения аномалий и потенциальных угроз. Регулярно пересматривайте и обновляйте свои меры безопасности, чтобы убедиться, что они эффективны и соответствуют текущим стандартам.
- Программа управления поставщиками: Разработайте комплексную программу управления поставщиками, которая включает в себя проверки должной осмотрительности перед привлечением новых поставщиков и постоянный мониторинг существующих. Убедитесь, что ваши поставщики придерживаются тех же стандартов безопасности, что и вы.
- Обучение и осведомленность: развивайте культуру безопасности в вашей организации. Регулярно обучайте всех сотрудников новейшим угрозам кибербезопасности и передовым практикам. Убедитесь, что они понимают свою роль в поддержании уровня безопасности организации.
- Осведомленность о правовых и нормативных актах: Будьте в курсе последних законов и нормативных актов в области кибербезопасности, которые влияют на вашу отрасль. Убедитесь, что ваша политика и практика соответствуют этим требованиям, демонстрируя как должную осмотрительность, так и осмотрительность.
- План реагирования: Разработайте надежный инциденты. В этом плане должно быть указано, как эффективно реагировать на инцидент безопасности, минимизируя ущерб и быстро восстанавливаясь. Регулярно тестируйте и обновляйте этот план, чтобы убедиться, что он эффективен, когда это необходимо.
- Документируйте все: ведите подробные записи обо всех ваших усилиях по обеспечению кибербезопасности, включая оценки рисков, оценки поставщиков, учебные занятия, обновления системы безопасности и реагирование на инциденты, связанные с этим. Эта документация может служить доказательством должной осмотрительности и осмотрительности в случае возникновения юридических проблем или нарушения безопасности.

Включение должной осмотрительности и должной осмотрительности в ваши политики кибербезопасности - это не разовое усилие, а постоянное обязательство, определяемое юридическими условиями и требованиями

соблюдения нормативных требований. Придерживаясь этих передовых практик, организации могут не только защитить себя от множества киберугроз, но и создать репутацию заслуживающих доверия и ответственных в эпоху цифровых технологий.

Разумная осторожность в кибербезопасности

Разумная осторожность в кибербезопасности относится к стандарту поведения, ожидаемому от организации или отдельного лица для защиты информационных систем и конфиденциальных данных от киберугроз. Это уровень осмотрительности, который разумно ожидать от благоразумного физического или юридического лица при аналогичных обстоятельствах. Эта концепция особенно важна в правовом и нормативном контекстах, поскольку неспособность продемонстрировать разумную осмотрительность может привести к возникновению ответственности и штрафных санкций.

Вот некоторые ключевые аспекты того, что разумная осторожность может включать в себя в контексте кибербезопасности:

- Регулярные оценки рисков: проведение текущих оценок для выявления и понимания потенциальных рисков в области кибербезопасности, с которыми сталкивается организация.
- Внедрение мер безопасности: Принятие соответствующих отраслевых стандартов безопасности, таких как брандмауэры, шифрование, антивирусное программное обеспечение и системы обнаружения вторжений для защиты от известных угроз.
- Обучение и осведомленность сотрудников: Регулярное обучение всех сотрудников передовым методам кибербезопасности, потенциальным угрозам (таким как фишинг) и важности соблюдения протоколов безопасности.
- Разработка политики и правоприменение: разработка, внедрение и обеспечение соблюдения комплексных политик и процедур кибербезопасности, которые регулярно пересматриваются и обновляются.
- Реагирования на инциденты планирования: имея вполне определенные и проверенные реагирования на инциденты план позволяет быстро и эффективно решать нарушений требований безопасности или инцидентах.

- Управление данными: обеспечение надлежащих методов управления данными, включая регулярное резервное копирование, шифрование данных и безопасные методы удаления данных.
- Управление поставщиками: проведение должной проверки сторонних поставщиков, чтобы убедиться, что они также соблюдают разумные методы и стандарты кибербезопасности.
- Соблюдение законов и нормативных актов: понимание и соблюдение соответствующих законов, нормативных актов и отраслевых стандартов, которые относятся к кибербезопасности и защите данных.
- Непрерывный мониторинг и совершенствование: Регулярный мониторинг инфраструктуры безопасности на предмет нарушений или слабых мест и постоянное стремление улучшить меры безопасности на основе возникающих угроз и передовых практик.

Проявляя разумную осторожность, организация не только защищает себя от множества киберугроз, но и закладывает основу для соблюдения законодательства и нормативных требований, укрепляет доверие с клиентами и партнерами и способствует распространению культуры осведомленности о безопасности и ответственности во всей организации.

Обычная осмотрительность/осторожность в кибербезопасности

“Обычная осторожность” в контексте кибербезопасности относится к стандарту осторожности, который разумное лицо или организация должны проявлять при нормальных обстоятельствах для защиты информации и систем от киберугроз. Это юридическая концепция, часто используемая для определения халатности или ответственности в случаях утечки данных или киберинцидентов. Идея заключается в том, что если физическое лицо или организация не принимают мер предосторожности, которые разумно предпринял бы любой разумный субъект, их можно считать проявившими халатность.

В сфере кибербезопасности осуществление обычной осторожности обычно включает:

- Внедрение базовых мер безопасности: Это включает использование брандмауэров, антивирусного программного обеспечения и шифрования, поддержание исправленных систем в актуальном состоянии и обеспечение физического доступа к критически важной инфраструктуре.

- Оценка рисков: Регулярная оценка рисков кибербезопасности, с которыми сталкивается организация, понимание потенциальных уязвимостей и воздействия различных типов кибератак.
- Обучение сотрудников: Предоставление базовых знаний по кибербезопасности для всех сотрудников, включая то, как распознавать попытки фишинга, важность использования надежных паролей и надлежащее обращение с конфиденциальными данными.
- Разработка политики: Разработка и применение политик и процедур для обеспечения безопасности данных, приемлемого использования ИТ-ресурсов, реагирования на инциденты и в других соответствующих областях.
- Реагирование на инциденты. план: имея основной план на месте, как реагировать на различные типы кибер-инцидентов, в том числе уведомить и какие шаги предпринять, чтобы сдержать и смягчить ущерб.
- Управление данными: обеспечение надлежащей классификации данных, их надежного хранения и удаления, когда они больше не нужны.
- Регулярный мониторинг: отслеживание системных журналов, записей доступа и других индикаторов потенциальных инцидентов безопасности.
- Комплаенс: понимание и соблюдение соответствующих законов, нормативных актов и отраслевых стандартов, которые применяются к данным организации и практике кибербезопасности.

Хотя “обычная осторожность” не требует от организаций применения всех возможных мер безопасности или быть невосприимчивыми ко всем киберугрозам, это требует элементарных, разумных усилий по защите данных и систем. То, что считается “разумным”, может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, включая размер и тип организации, характер обрабатываемых ею данных и текущий ландшафт киберугроз. Таким образом, обычная помощь в кибербезопасности является базовым стандартом, который со временем будет развиваться по мере изменения технологий и угроз.

Рекомендации по соблюдению должной осмотрительности в области кибербезопасности:

Контролируйте свою сеть и защищайте ее от вредоносной активности

Мониторинг ваших средств контроля кибербезопасности необходим для обеспечения безопасности вашей фирмы и демонстрации того, что вы делаете

все возможное для предотвращения ненужного риска. Вы должны убедиться, что ваши сотрудники службы безопасности предупреждены о новых опасностях или пробелах в рамках этих процедур.

Кибербезопасность - это движущаяся цель. Для борьбы с угрозами и действий с должной осторожностью необходимо поддерживать процедуру мониторинга сети. По мере появления новых форм кибератак и угроз необходимо внедрять меры по снижению рисков с помощью непрерывного мониторинга.

Обучайте своих сотрудников знаниям в области кибербезопасности

Внедрите рекомендации по управлению информацией о клиентах и другими конфиденциальными данными и их защите. Обеспечьте наличие средств контроля доступа и обучите своих сотрудников гигиене кибербезопасности. Четко определите последствия нарушения политики компании.

Применяйте политики, стандарты, исходные данные и процедуры

Для защиты критически важной информации компании установите политики безопасности. Ваша политика кибербезопасности должна представлять собой письменный документ, в котором излагаются лучшие практики вашей компании в области кибербезопасности. Перед разработкой вашей политики ваша компания должна провести оценку рисков, чтобы определить меры, которые необходимо применять для управления киберрисками.

Создавайте резервные копии критически важной корпоративной информации и данных

Создавайте резервные копии всех критически важных данных вашей компании не реже одного раза в неделю. Текстовые документы, электронные таблицы, базы данных, финансовые файлы, файлы отдела кадров и файлы дебиторской или кредиторской задолженности - все это примеры критически важных данных. По возможности выполняйте автоматическое резервное копирование.

Если у вас на рабочем месте есть сеть Wi-Fi, убедитесь, что она безопасна и скрыта. Чтобы скрыть свою сеть Wi-Fi, настройте свою точку беспроводного доступа или маршрутизатор так, чтобы они не передавали название сети.

Должная осмотрительность означает, что вы исследуете и проверяете своих сторонних партнеров и цепочку поставок, чтобы убедиться, что они соответствуют вашим стандартам кибербезопасности. Организация должна

выполнять различные действия для обнаружения и устранения киберугроз, которые сторонние провайдеры привносят в вашу экосистему.

Заключение

В наше время поддерживать целостность онлайн-аккаунтов более чем сложно. Регулирующие органы продолжают издавать всё больше законов, которые помогают компаниям обеспечивать безопасность себя и своих клиентов.

Финансовые учреждения и финтех-компании продолжают разрабатывать стратегии кибербезопасности, чтобы защитить своих клиентов от мошенников в интернете. Это одна из причин, по которой компаниям необходимо понимать разницу между должной осмотрительностью и должной заботливостью. Понимание разницы между ними может помочь лучше управлять рисками.

Ключевые аспекты должной осмотрительности при управлении рисками безопасности включают:

- Внедрение средств контроля: применение мер безопасности, политик, процедур и технологий для защиты критически важных активов и данных.
- Обучение сотрудников: информирование сотрудников о передовых методах обеспечения безопасности и их обязанностях по поддержанию безопасной среды.
- Реагирование на инциденты: разработка и тестирование планов реагирования на инциденты для эффективной обработки нарушений безопасности и инцидентов.
- Непрерывный мониторинг: регулярный мониторинг состояния системы безопасности и внесение необходимых изменений для устранения новых угроз и уязвимостей.
- Управление исправлениями: обновление программного обеспечения и систем с помощью последних исправлений безопасности для устранения известных уязвимостей.
- Пересечение понятий: несмотря на то, что должная осмотрительность и должная заботливость являются отдельными понятиями, они взаимосвязаны в процессе управления рисками безопасности:

- Сбор информации: комплексная проверка обеспечивает основу для получения знаний путем выявления рисков и требований к соблюдению нормативных требований, что позволяет разработать меры предосторожности.
- Снижение рисков: комплексная проверка помогает выявить наиболее важные риски, после чего применяются надлежащие меры контроля для снижения этих рисков.

Непрерывный процесс: и должная осмотрительность, и должная осмотрительность при принятии мер — это непрерывные процессы в управлении рисками безопасности. Надлежащая осмотрительность периодически пересматривается, чтобы организация была в курсе меняющихся рисков, а должная осмотрительность при принятии мер постоянно применяется для поддержания эффективной системы безопасности.

3. FRAUD MONITORING. МОНИТОРИНГ МОШЕННИЧЕСТВА

Мониторинг мошенничества является основой современной стратегии предотвращения мошенничества. Непрерывный мониторинг мошенничества - это процесс постоянного отслеживания всех действий с банковским счетом, а не только первоначального входа в систему и последующих финансовых транзакций, таких как платежи и переводы средств. Постоянный мониторинг мошенничества отслеживает все действия и события, независимо от того, носят ли они денежный или неденежный характер. Сюда входят такие вещи, как изменения в профиле владельца учетной записи, добавление бенефициара или получателя платежа и регистрация устройств.

При мониторинге подозрительной активности система борьбы с мошенничеством должна непрерывно анализировать огромные объемы данных, событий и их контекст, чтобы выявлять аномалии в моделях поведения пользователей. Это подход, который позволяет финансовым учреждениям реагировать в режиме реального времени на риск угрозы и пресекать мошеннические атаки. Постоянный мониторинг мошенничества просматривает и анализирует данные, относящиеся к сеансам онлайн- и мобильного банкинга, устройствам, IP-адресам, поведению и всем событиям, которые совершают пользователи — по мере их возникновения — для определения уровня риска.

Как упоминалось выше, мониторинг мошенничества является важной частью программы финансовых учреждений по выявлению и предотвращению онлайн-мошенничества. Когда аналитики по борьбе с мошенничеством,

менеджеры по борьбе с мошенничеством и другие специалисты, борющиеся с финансовыми киберпреступлениями, используют такие термины, как «непрерывный мониторинг транзакций» и «непрерывный мониторинг сеансов», что они имеют в виду? Иногда эти термины используются как синонимы, но между ними есть различия.

Системы обнаружения мошенничества на базе искусственного интеллекта для повышения кибербезопасности

Искусственный интеллект (ИИ) имеет множество применений в сфере кибербезопасности. **Автоматическое обнаружение мошенничества** — один из наиболее эффективных вариантов использования ИИ.

Людям бывает сложно распознать мошенничество, но машинное обучение отлично справляется с выявлением аномалий в поведении пользователей или систем. В результате ИИ становится идеальным инструментом для борьбы с мошенничеством. Вот пять способов, с помощью которых эта технология оказывает влияние на различные отрасли.

1. Обнаружение мошенничества с использованием искусственного интеллекта в сфере финансов

Банковская и финансовая отрасли одними из первых внедрили ИИ для выявления мошенничества, и легко понять почему. Модели машинного обучения могут быстро и точно выявлять украденные кредитные карты, определяя поведение при покупке, которое не соответствует предыдущей истории покупок клиента.

Банки отслеживали необычные транзакции задолго до появления ИИ. Однако машинное обучение может выполнять эту работу быстрее и надёжнее, чем люди. В результате обнаружение мошенничества стало основным применением ИИ в финансовых учреждениях.

Обнаружение мошенничества с использованием искусственного интеллекта в электронной коммерции

Электронная коммерция — ещё одна сфера, которая может многое выиграть от использования ИИ для выявления мошенничества. По мере роста онлайн-продаж эти магазины и учётные записи их клиентов становятся более привлекательными для киберпреступников. Следовательно, они должны быстро обнаруживать взломы, но сделать это при таком большом количестве транзакций может быть непросто. Автоматизация с помощью ИИ — вот решение.

В интернет-магазинах хранится обширная база данных пользователей, поскольку 65% американских покупателей предпочитают самообслуживание с помощью чат-ботов и других инструментов ИИ. В результате у компаний, занимающихся электронной коммерцией, уже есть достаточно информации о каждом пользователе, чтобы распознавать аномальное поведение. Подключение этих ИИ-решений к алгоритмам обнаружения мошенничества делает защиту более быстрой и точной, чем при ручном обслуживании.

Обнаружение мошенничества с помощью ИИ также набирает популярность среди государственных организаций. Те же алгоритмы, которые позволяют банкам выявлять взломанные учётные записи, помогают государственным учреждениям обнаруживать мошеннические налоговые декларации и заявления о пособиях.

В выявлении подозрительных тенденций свою роль играет и автоматизация. Выявление потенциального мошенничества с помощью технологий занимает гораздо меньше времени, чем традиционный подход, поэтому государственные учреждения могут обрабатывать больше дел, используя меньше ресурсов.

Обнаружение фишинга

Мошеннические транзакции могут быть наиболее очевидными целями для ИИ-систем по выявлению мошенничества, но они не единственные. Эта технология также полезна в более специфических для кибербезопасности случаях. Предотвращение фишинга — отличный пример.

Фишинг — это, безусловно, самый распространённый вид киберпреступлений, и его популярность во многом обусловлена эффективностью. Пользователям сложно распознать каждую попытку фишинга. ИИ может помочь, анализируя реальные примеры фишинга, чтобы выявить общие признаки мошеннических сообщений. Затем он может пометать сообщения как потенциально фишинговые, чтобы люди были более осведомлены об этих рисках и не совершали дорогостоящих ошибок.

UEBA. Анализ поведения пользователей и сущностей

Обнаружение мошенничества с помощью ИИ также может повысить уровень кибербезопасности за счёт анализа поведения пользователей и устройств (UEBA). Эта практика использует ИИ для отслеживания поведения пользователей и устройств в сети компании. Когда модели обнаруживают

подозрительное поведение, например, необычную передачу файлов или попытки входа в систему, они блокируют учётную запись и оповещают службы безопасности.

Аналитика поведения пользователей и объектов (UEBA) — это решение для обеспечения кибербезопасности, которое использует алгоритмы и машинное обучение для выявления аномалий в поведении не только пользователей корпоративной сети, но и маршрутизаторов, серверов и конечных устройств в этой сети.

UEBA может предотвратить распространение кибератак после того, как первоначальные средства защиты не смогли их предотвратить. Это также помогает справиться с нехваткой 4 миллионов специалистов в сфере кибербезопасности, гарантируя, что перегруженные работой сотрудники службы безопасности смогут обеспечивать круглосуточную защиту.

UEBA стремится распознавать любое необычное или подозрительное поведение — случаи, когда наблюдаются отклонения от обычных повседневных моделей или способов использования. Например, если конкретный пользователь в сети регулярно загружает файлы по 20 МБ каждый день, но начинает загружать файлы по 4 ГБ, система UEBA сочтет это аномалией и либо предупредит ИТ-администратора, либо, если включена автоматизация, автоматически отключит этого пользователя от сети.

UEBA не просто отслеживает поведение людей — он отслеживает машины. В один прекрасный день сервер в одном из филиалов может внезапно получить на тысячи запросов больше, чем обычно, что сигнализирует о начале потенциальной распределённой атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS-атаки). Есть вероятность, что ИТ-администраторы могут не заметить такую активность, но UEBA распознает её и предпримет дальнейшие действия.

- Как работает UEBA

Чтобы решение UEBA было эффективным, оно должно быть установлено на каждом устройстве, используемом или подключённом к каждому сотруднику организации. Сюда входят устройства, принадлежащие не только компании, но и сотрудникам, поскольку даже устройства, используемые не постоянно, могут стать целью кибератаки. Некоторые организации могут также потребовать от сотрудников установить решение UEBA на домашние маршрутизаторы, которые могут стать источником угроз. Подключение к корпоративной сети через домашний маршрутизатор открывает дополнительные возможности для кибератак.

Затем решение UEBA переходит в «спящий» режим и начинает собирать данные об использовании устройств и сети. В режиме обучения алгоритмы решения UEBA определяют, что считается нормальным или даже оптимальным. ИТ-администраторы могут решить, как долго будет длиться режим обучения, прежде чем система перейдет в режим тестирования.

- Решение UEBA состоит из трех основных компонентов:

Аналитика собирает и систематизирует данные о том, что она считает нормальным поведением пользователей и объектов. Система создает профили того, как каждый из них обычно ведет себя в отношении использования приложений, общения и загрузки данных, а также подключения к сети. Затем формируются и применяются статистические модели для выявления необычного поведения.

Интеграция с другими продуктами и системами безопасности, которые уже используются, является обязательным условием по мере роста и развития организаций. Скорее всего, у них уже есть стек безопасности, который может включать устаревшие системы, не справляющиеся с постоянно растущим числом угроз. Преимущество UEBA в том, что оно не заменяет существующие продукты безопасности, используемые на предприятии. При правильной интеграции системы UEBA могут сравнивать данные, собранные из различных источников, включая журналы, данные о захвате пакетов и другие наборы данных, и интегрировать их, чтобы сделать систему более надежной.

Представление — это процесс информирования о результатах работы системы UEBA и разработки соответствующего ответа. В разных организациях этот процесс может отличаться. Некоторые системы UEBA просто создают оповещение для сотрудника или ИТ-администратора, предлагая провести дополнительное расследование. Другие системы UEBA настроены на немедленное принятие мер, например, автоматическое отключение сотрудника от сети в случае подозрения на кибератаку.

- Преимущества UEBA: зачем это нужно компаниям

Рост популярности UEBA обусловлен тем, что традиционные продукты для обеспечения безопасности, такие как веб-шлюзы, брандмауэры, средства обнаружения и предотвращения вторжений, а также шифрующие продукты, такие как виртуальные частные сети (VPN), больше не могут защитить организацию от вторжений. Изобретательные киберпреступники найдут

способ проникнуть в систему, и обнаружение даже самой незначительной аномалии имеет решающее значение.

Социальная инженерия и фишинг также набирают популярность. Эти стратегии нацелены не на оборудование организации, а на её сотрудников, убеждая их переходить по ссылкам, скачивать программное обеспечение и отправлять пароли. Заражение одного компьютера — это только начало потенциально масштабной кибератаки. UEBA стремится выявлять даже малейшие признаки необычного поведения и предотвращать превращение небольшой фишинговой схемы в масштабную утечку данных.

Действительно, UEBA может оказать огромное влияние на уровень безопасности организации. Давайте подробнее рассмотрим преимущества UEBA и причины, по которым компаниям стоит задуматься о его внедрении.

- Устраняет более широкий спектр кибератак

Основное преимущество UEBA заключается в том, что оно позволяет предприятиям обнаруживать гораздо более широкий спектр киберугроз. Атаки методом перебора, DDoS, внутренние угрозы и взломанные учётные записи — это лишь несколько категорий угроз, которые может обнаруживать UEBA.

Это возможно благодаря тому, что система UEBA отслеживает не только действия пользователей на устройствах, но и сами устройства, включая серверы, маршрутизаторы, конечные устройства и устройства Интернета вещей (IoT). Кибератаки становятся всё более масштабными и изощрёнными, и злоумышленникам может быть выгоднее просто скомпрометировать устройство, чем получать пароли от пользователя.

Поскольку использование устройств продолжает расти — возможно, используется все меньше принтеров или факсимильных аппаратов, — сотрудники, скорее всего, используют как минимум ноутбук и смартфон для выполнения задач, связанных с работой. Это побудило злоумышленников атаковать устройства, поскольку количество векторов угроз увеличилось в геометрической прогрессии.

- Требуется меньше ИТ-аналитиков

Как и в случае с любым корпоративным приложением, использующим машинное обучение и искусственный интеллект, программное обеспечение

экономит время и силы сотрудников, которые обычно выполняют эту работу. Эта перспектива может воодушевить многие организации, в то время как ИТ-специалисты могут воспротивиться, но развитие решений UEBA не приведёт к значительному сокращению штата. На это есть две причины:

Более крупные организации со сложными требованиями к безопасности, такие как транснациональные корпорации и правительства, осознают необходимость в дополнительном ИТ-персонале и аналитиках безопасности для настройки, конфигурирования и управления системой, а также для регулярного взаимодействия с сотрудниками. Кроме того, если организация решит не внедрять возможности автоматического реагирования, предпочитая вместо этого изучать необычное поведение, прежде чем предпринимать какие-либо действия, то для работы с сотрудниками или оборудованием придётся привлекать дополнительных аналитиков безопасности.

Если организация решит, что ей нужно меньше ИТ-аналитиков системных журналов после того, как система UEBA будет работать в автоматическом режиме, компания может переключить этих сотрудников на другие более важные проекты.

- Снижает затраты

Возвращаясь к предыдущему пункту, если организации теперь требуется меньше аналитиков для выполнения работы, которую выполняет система UEBA, то расходы на ИТ сократятся. Однако, как уже было сказано, это не означает, что после запуска системы нужно увольнять всех аналитиков по безопасности. Машинное обучение в любой среде по-прежнему требует вмешательства человека.

Кроме того, предотвращение атаки программы-вымогателя можно считать своего рода экономией средств. UEBA предотвратила бы необходимость платить киберпреступникам за восстановление системы или терять деньги из-за потери производительности в течение нескольких часов или дней из-за того, что атака вредоносного ПО сделала сервер недоступным.

- Снижает риск

Это главное преимущество системы UEBA. Профилактические меры в виде разрозненных продуктов для обеспечения безопасности имеют свои ограничения. Сегодняшние организации сталкиваются с целым рядом растущих угроз, которые становится всё сложнее предотвращать по мере увеличения количества устройств и мест их использования. В условиях закрытия офисов сотрудники работают из дома, используя несколько

устройств, подключенных к маршрутизаторам, которые выходят в общедоступный интернет.

Решение UEBA можно не только загрузить на домашние устройства сотрудников, но и использовать с устройствами Интернета вещей и защищённой аппаратурой, размещённой в таких разных местах, как магазины, склады и больницы. Любое устройство, подключённое к корпоративной сети, может быть уязвимо для кибератак. ИТ-команде, какой бы большой она ни была, невозможно физически отслеживать каждое используемое устройство, и UEBA значительно упрощает эту задачу.

Важно отметить, что UEBA можно использовать не только для обнаружения угроз, но и для обеспечения соответствия требованиям. В регулируемых отраслях, таких как финансовые услуги и здравоохранение, существуют стандарты безопасности, которым компании должны соответствовать. В то время как простые повседневные инструменты сетевого мониторинга могут определить, было ли программное обеспечение обновлено с помощью последних исправлений безопасности, UEBA делает ещё несколько шагов вперёд.

Обнаружение аномалий в поведении может позволить ИТ-специалистам определить, что, например, маршрутизатор не был настроен с использованием самых надёжных параметров безопасности в соответствии с отраслевыми стандартами. Это может позволить команде немедленно устранить проблему, предотвратив необходимость платить штрафы или участвовать в судебном разбирательстве, связанном с нарушением безопасности.

У приобретения и внедрения системы UEBA есть некоторые недостатки. Один из них — цена. Для некоторых организаций она может быть просто не по карману. Сложность UEBA, которая является преимуществом для крупных корпораций со сложными и постоянно меняющимися потребностями в области безопасности, может быть недостатком для малого и среднего бизнеса, который может решать задачи по обнаружению угроз и управлению ими с помощью ряда других точечных решений, таких как веб-шлюзы, брандмауэры и VPN.

Преимущества UEBA

- УЭБА против SIEM

Управление информационной безопасностью и событиями (SIEM) — это использование сложного набора инструментов и технологий, которые дают организациям полное представление об их системе ИТ-безопасности. SIEM

использует данные и информацию о событиях, позволяя отслеживать обычные закономерности и отправлять оповещения при возникновении необычных обстоятельств и событий. SIEM похож на UEBA тем, что использует информацию о поведении пользователей и объектов, чтобы определить, что считается нормальным поведением, а что нет.

SIEM — отличная отправная точка для мониторинга и аналитики безопасности, поскольку она собирает данные с брандмауэров и журналов операционных систем и сетевого трафика. Конечно, возникает вопрос: нужны ли организации и SIEM, и UEBA? Будет ли между ними существенное пересечение? Ответ — и да, и нет. Хотя они могут показаться очень похожими, на самом деле они выполняют разные функции.

SIEM-системы — это хорошие инструменты для управления безопасностью, но они менее совершенны, когда дело касается более сложных задач по обнаружению угроз и реагированию на них. SIEM-системы могут довольно легко справляться с угрозами в режиме реального времени, но они могут быть неспособны обнаружить сложную кибератаку. Это связано с тем, что опытные киберпреступники избегают простых разовых угроз и вместо этого проводят продолжительные атаки, которые могут оставаться незамеченными традиционными инструментами управления угрозами в течение нескольких недель или даже месяцев.

С другой стороны, решения UEBA способны обнаруживать более сложные угрозы, например, те, которые могут оставаться незамеченными в течение дня, но со временем проявляют себя неожиданным образом. Вредоносная реклама — пример такой угрозы. Это, казалось бы, безобидный рекламный апплет, загружаемый в браузер, который собирает пользовательские данные или заражает устройство пользователя.

Объединяя инструменты UEBA и SIEM, предприятия получают больше возможностей для защиты от широкого спектра угроз. Уделяя меньше внимания системным событиям и больше — конкретным действиям пользователя или организации, UEBA создает профиль сотрудника или организации на основе шаблонов использования и отправляет предупреждение, если замечает необычное или подозрительное поведение пользователя.

В то время как SIEM отлично подходит для составления отчетов о соблюдении нормативных требований и мониторинга событий, таких как действия с доступом, UEBA лучше справляется с выявлением внутренних угроз и защитой цифровых активов организации, особенно если эти активы включают в себя дорогостоящую интеллектуальную собственность (ИС).

Конечно, вам не захочется использовать обе системы одновременно. Если вы уже внедрили систему SIEM, оцените её возможности мониторинга пользователей, профилирования и обнаружения аномалий, чтобы понять, можно ли адаптировать их к вашим сценариям использования, прежде чем переходить к решению UEBA.

И SIEM, и UEBA обладают важными функциями, которые позволяют организациям удовлетворять свои потребности в бизнесе и безопасности. Поскольку инсайдерские атаки реальны и дорогостоящи, рассмотрите UEBA как дополнение к SIEM.

- UEBA против NTA

Решения для анализа сетевого трафика (NTA) используют машинное обучение, расширенную аналитику и обнаружение на основе правил для мониторинга и анализа всех записей о трафике и потоках данных в корпоративных сетях. Система NTA также способна выявлять потенциальные угрозы и подозрительную активность. Чем же она отличается от решения UEBA?

У NTA есть определенные преимущества. Первое - это то, что она позволяет компаниям видеть все события, а не только зарегистрированные, во всей своей сети. Это включает в себя каждый аспект деятельности кибератакера. Кроме того, NTA позволяет компаниям профилировать как учетные записи пользователей, так и сетевые устройства (точно так же, как это делает UEBA), и разворачивается с относительной легкостью.

Как и в случае с SIEM, организации с более сложными требованиями к безопасности, скорее всего, потребуются одновременно использовать как NTA, так и UEBA. NTA не может отслеживать локальные события, например, на устройстве, не подключённом к сети, и, как правило, не способен выявлять более сложные проблемы с безопасностью, в отличие от UEBA.

- UEBA против UBA

UEBA отличается от аналитики поведения пользователей (UBA) тем, что в аббревиатуре UEBA есть дополнительная буква «Е», которая означает «объекты», то есть устройства и приложения. Таким образом, UEBA — это более полная версия UBA, поскольку она включает мониторинг процессов, не связанных с человеком, и машинных объектов, в том числе маршрутизаторов, серверов и конечных точек или устройств.

Аналитическая компания Gartner, специализирующаяся на технологиях, добавила букву «Е» в октябре 2017 года, чтобы помочь специалистам по безопасности лучше понять, что для более точного выявления угроз необходимо профилировать не только пользователей, но и другие объекты.

Разумеется, активность пользователей и объектов взаимосвязана, поскольку устройства подключены к маршрутизаторам. К другим объектам, которые необходимо отслеживать, относятся управляемые и неуправляемые конечные устройства, приложения (в том числе облачные, мобильные и другие локальные приложения), сети и сами угрозы. Таким образом, сущность, или «Е», гораздо более всеобъемлюща, как и UEBA по сравнению с обычным UBA.

Рекомендации по внедрению системы обнаружения мошенничества с использованием искусственного интеллекта

Как видно из этих примеров использования, у ИИ-технологий для выявления мошенничества есть значительные преимущества. Однако для раскрытия всего их потенциала необходимо следовать нескольким рекомендациям.

Одной из наиболее распространённых проблем в сфере ИИ для борьбы с мошенничеством является его склонность выдавать ложные срабатывания. Модели машинного обучения часто слишком точно определяют мошенничество, что может приводить к большому количеству ложных срабатываний. Такие случаи могут усугубить усталость от оповещений, которая, по словам 62% ИТ-команд, приводит к текучести кадров.

Тщательное обучение снижает количество ложных срабатываний. Организации должны предоставлять большое количество данных как о реальных случаях мошенничества, так и о законных случаях, чтобы получать более надёжные результаты с помощью ИИ. Со временем модель можно корректировать, чтобы она лучше отличала реальное мошенничество от безобидной активности.

Конфиденциальность данных — ещё один вопрос, заслуживающий внимания. Для анализа поведения конкретных пользователей требуется значительный объём конфиденциальных пользовательских данных. Следовательно, обнаружение мошенничества с помощью ИИ сопряжено со значительными рисками для конфиденциальности. Некоторым пользователям может быть некомфортно раскрывать так много информации, а её хранение открывает двери для серьёзных нарушений.

В свете этих рисков брендам следует открыто заявлять о том, что они используют ИИ, и позволять пользователям отказываться от этих сервисов.

Им также следует шифровать все базы данных для обучения ИИ и внимательно следить за этими системами на предмет вторжений. Также рекомендуется регулярно проводить аудит для проверки целостности модели.

Обнаружение мошенничества с помощью искусственного интеллекта имеет множество применений

Хотя ИИ-системы для выявления мошенничества всё ещё несовершенны, это значительный шаг вперёд по сравнению с традиционными методами. Отрасль за отраслью, от финансов до электронной коммерции и кибербезопасности, могут извлечь выгоду из этой инновации.

По мере совершенствования методов машинного обучения эти приложения станут ещё более эффективными. Вскоре обнаружение мошенничества с помощью ИИ изменит многие отрасли.

Непрерывный мониторинг транзакций учитывает все действия пользователей — денежные и неденежные, конфиденциальные и неконфиденциальные — от попытки входа в систему до транзакции. В рамках этого непрерывного мониторинга система защиты от мошенничества отслеживает такие действия и события, как внесение изменений в профиль владельца учетной записи, добавление нового бенефициара или получателя платежа, а также регистрация нового устройства. Система предотвращения мошенничества также отслеживает попытки и их результаты — успешные или неудачные. Это позволяет создать исторический профиль для каждого действия пользователя до, во время и после его совершения. Наличие такого подробного исторического профиля помогает системе выявлять аномалии (поведение, не соответствующее типичному банковскому поведению владельца аккаунта), которые могут указывать на возможное мошенничество.

Вторая причина, по которой система предотвращения мошенничества должна осуществлять непрерывный мониторинг транзакций, — выявление схем мошенничества. Например, простой схемой, указывающей на захват аккаунта, может быть:

- Проверьте баланс
- Добавление нового получателя платежа или бенефициара
- Отправьте максимально разрешенный перевод
- Обновите и проверьте баланс
- Переведите все непогашенные средства на счете

Система предотвращения мошенничества, использующая непрерывный мониторинг транзакций, сможет обнаруживать захват аккаунтов, атаки вредоносного ПО и другие виды кибермошенничества и вмешиваться, чтобы остановить их.

Непрерывный мониторинг сеанса аналогичен, но мониторинг применяется только к банковскому сеансу. Непрерывный мониторинг сеанса анализирует все события в рамках банковского сеанса и отслеживает изменения в поведении пользователя или устройства в рамках сеанса, чтобы определить, например, есть ли признаки того, что сеанс захвачен злоумышленником (т. е. перехват сеанса).

Непрерывный мониторинг сеанса осуществляется по каналам и устройствам для выявления потенциальных рисков. Например, если банковский сеанс начался на ПК, но был аутентифицирован с помощью мобильного устройства. Или, если пользователь инициирует платеж из одной страны и аутентифицирует его в другой, банк может помочь предотвратить мошенничество, принудительно выполнив аутентификацию с помощью устройства, которое использовалось для инициирования сеанса.

Как непрерывный мониторинг, основанный на оценке рисков, выявляет мошенничество

Постоянный мониторинг мошенничества помогает выявлять мошенничество в онлайн- и мобильном банкинге благодаря его способности отслеживать все события, происходящие в режиме реального времени. С того момента, как пользователь попадает на веб-страницу, непрерывный мониторинг мошенничества позволяет понять поведение пользователя, поскольку он определяет обычное онлайн-путешествие и взаимодействие с его банковскими счетами и устройствами.

В отличие от многих устаревших систем защиты от мошенничества, решение, основанное на непрерывном мониторинге мошенничества, отслеживает не только вход в систему и транзакцию. По мере изучения поведения пользователя можно выявить новые действия, которые могут указывать на злоумышленника или бота. Типичные признаки атак, такие как новые или известные вредоносные устройства, файлы cookie, боты, бенефициары и другие, можно выявлять в режиме реального времени. Такой подход позволяет постоянно отслеживать риски, которые могут меняться с каждым действием, совершаемым конечным пользователем или его устройством. Это не только позволяет финансовому учреждению принимать меры в режиме реального времени при обнаружении аномалий, но и даёт банку возможность упростить легитимные сеансы, сократив количество

аутентификаций, необходимых для взаимодействия с пользователем. Это, в свою очередь, снижает вероятность атаки и убытков, а также улучшает пользовательский опыт.

Роль машинного обучения в выявлении и предотвращении онлайн-мошенничества

Машинное обучение - это разновидность искусственного интеллекта (ИИ). В отличие от людей, оно может анализировать невероятно большие объемы данных в режиме реального времени. Затем машинное обучение может быть использовано для противопоставления обычного поведения пользователя подозрительному поведению, такому как поведение бота или злоумышленника. При обнаружении подозрительного поведения финансовые учреждения могут запросить дополнительную аутентификацию у пользователя, чтобы убедиться, что это действительно законный клиент. Если они смогут успешно пройти меры безопасности и аутентификацию, они могут продолжить. Если они не могут этого сделать, действие или транзакция останавливаются при обнаружении онлайн-мошенничества.

Алгоритмы машинного обучения могут выявлять новые сценарии атак благодаря своей способности обнаруживать аномалии. Этого не может сделать система, работающая только по правилам, потому что правила предназначены для выявления только известных мошеннических атак. Именно поэтому библиотеки правил такие обширные: при обнаружении новой мошеннической атаки создается и добавляется новое правило, что приводит к необходимости поддерживать сотни или даже тысячи отдельных правил.

Готовьтесь к неожиданностям вместо того, чтобы создавать новые правила

Большинство систем обнаружения и предотвращения мошенничества в Интернете, используемых банками, основаны на правилах мошенничества. В предотвращении мошенничества машинное обучение дополняет роль механизма правил. Преимущество использования машинного обучения заключается в том, что оно помогает банкам выявлять новые или появляющиеся виды мошенничества. Обнаружение аномалий для выявления новых и появляющихся схем атак - известная сильная сторона искусственного интеллекта или алгоритмов машинного обучения.

Как мониторинг мошенничества улучшает качество обслуживания клиентов

Клиенту становится проще и удобнее пользоваться услугами финансового учреждения, поскольку обнаружение онлайн-мошенничества происходит в фоновом режиме. Это не мешает работе пользователя, если в этом нет необходимости. С точки зрения клиента, транзакции должны быть максимально простыми. Клиенты предпочли бы не сталкиваться с методами аутентификации при транзакциях с низким уровнем риска, однако при необходимости будет введён соответствующий уровень аутентификации для защиты учётной записи пользователя. Такой бесперебойный и простой процесс, происходящий в фоновом режиме, помогает укрепить лояльность и доверие клиентов.

Что происходит после обнаружения мошенничества

Как только непрерывный мониторинг мошенничества обнаружит признаки мошенничества, безопасность аутентификации повысится, а нефинансовая транзакция не будет отклонена или приостановлена для ручной проверки аналитиком по борьбе с мошенничеством. Например, если транзакция будет признана подозрительной из-за необычного времени проведения, местоположения пользователя или значительно большей суммы в долларах, чем обычно, система оценки рисков инициирует дополнительную аутентификацию. Метод аутентификации, используемый в рамках дополнительной аутентификации, будет соответствовать уровню риска транзакции. Рекомендуется использовать более надёжную аутентификацию, чем секретные вопросы/ответы или аутентификация на основе знаний (КВА-Knowledge-based authentication). КВА — это вопросы, которые банк может задавать для подтверждения личности пользователя, проверяя ответы в основных кредитных бюро, таких как Experian, Equifax или Transunion. Из-за многочисленных масштабных утечек данных КВА больше не считается надёжным способом подтверждения личности.

Постоянный мониторинг мошенничества постоянно оценивает риски в каждом конкретном случае и работает в фоновом режиме, чтобы не прерывать работу с клиентом без необходимости. При обнаружении подозрительного или необычного поведения система мониторинга мошенничества инициирует действие, например «Принять», «Отклонить» или «Заблокировать». Пользователи подвергаются воздействию только в том случае, если система принятия решений определяет, что уровень риска мошенничества оправдывает это.

Атаки социальной инженерии на банковские транзакции

- Как постоянный мониторинг мошенничества помогает в соблюдении нормативных требований

Постоянный мониторинг мошенничества позволяет соответствовать нормативным требованиям. Например, в Европе платежные сервисы и поставщики платежных услуг должны соблюдать директивы о платежных услугах (PSD2), которые требуют обязательного мониторинга транзакций за некоторыми исключениями, такими как транзакции с низким уровнем риска. В PSD2 включен мониторинг транзакционных рисков, выявление методов мошенничества и надежная аутентификация клиентов (SCA). Это система, которая обеспечивает применение различных методов аутентификации на основе рисков, защищает мобильные приложения и подписывает данные транзакций (также известные как динамическая привязка).

В соответствии с правилами, при мониторинге транзакций поставщики платёжных услуг также обязаны предоставлять список скомпрометированных или украденных элементов аутентификации, который необходимо регулярно обновлять. К таким элементам относятся, в частности, IP-адрес, устройство, электронная почта, номер кредитной карты и т. д. В рамках непрерывного мониторинга мошенничества машинное обучение определяет уровень риска транзакции в соответствии с нормативными требованиями. Данные о пользователе, устройстве и транзакции оцениваются для определения риска, связанного с транзакцией, и принимается решение о немедленном разрешении, проверке или блокировке финансовой транзакции.

В нашем мире, который становится всё более цифровым, с ростом числа онлайн-транзакций, обеспечение безопасности и целостности этих операций имеет первостепенное значение. Учитывая рост числа киберугроз и мошеннических транзакций, надёжная система мониторинга мошенничества стала важным инструментом в арсенале безопасности компаний в разных отраслях.

Перспективы удобства, которые открывает электронная коммерция и онлайн-банкинг, сопряжены с рисками киберугроз, что делает необходимость в эффективных системах мониторинга онлайн-мошенничества ещё более острой. В этой статье блога мы постараемся пролить свет на принципы работы и преимущества мониторинга мошенничества, который по-прежнему необходим для поддержания безопасной экосистемы транзакций.

Мониторинг мошенничества служит всеобъемлющим инструментом наблюдения, который выявляет, предотвращает и снижает риск

мошеннических действий, связанных с кредитными картами, дебетовыми картами и интернет-банкингом. Он работает, постоянно отслеживая и анализируя тенденции транзакций клиентов в режиме реального времени, выявляя подозрительные действия и уведомляя соответствующие органы или клиентов о потенциальных угрозах.

Эти системы используют сложные алгоритмы и модели рисков, которые проверяют каждую транзакцию на соответствие набору заранее заданных поведенческих моделей и предыдущим транзакциям. Они отслеживают частоту транзакций, их размер, местоположение и скорость, а также другие ключевые идентификаторы.

Защитите свой бизнес от потенциальных угроз. Загрузите нашу электронную книгу «Предотвращение мошенничества», чтобы получить важную информацию и практические рекомендации. Укрепите свою защиту, получив отчет уже сегодня.

Существуют различные виды мошенничества, такие как дружественное мошенничество, мошенничество с авторизованными платежами, мошенничество с участием третьей стороны и другие виды мошенничества. Системы мониторинга мошенничества объединяют инновационные алгоритмы и аналитику данных, чтобы создать надёжную защиту транзакций. Однако остаётся вопрос: как работает мониторинг мошенничества?

1. Мониторинг на основе правил

Этот метод мониторинга мошенничества создаёт ряд заранее определённых правил, основанных на различных факторах, таких как типичные покупательские привычки клиентов, тип приобретаемого товара и географическое местоположение покупки. Любое нарушение или отклонение может вызвать предупреждение.

2. Нейронные сети

Нейронные сети — это вычислительные системы, которые постепенно накапливают информацию, повышая свою точность с течением времени. Эта особенность позволяет таким сетям прогнозировать схемы мошенничества, используя прошлые данные.

3. Модели машинного обучения

Модели машинного обучения уникальны своей способностью адаптироваться и учиться на своих ошибках. Они постоянно совершенствуют свои алгоритмы обнаружения мошенничества, принимая во внимание новые методы мошенничества.

Непрерывный мониторинг, основанный на оценке рисков, для выявления мошенничества

Непрерывный мониторинг мошенничества на основе оценки рисков имеет огромное значение для выявления мошеннических действий в режиме реального времени, особенно в цифровых пространствах, таких как онлайн- и мобильный банкинг. Он тщательно отслеживает все действия по мере их совершения, предоставляя беспрецедентную информацию о взаимодействии пользователей с онлайн-платформами.

Преимущество непрерывного мониторинга мошенничества перед многими традиционными системами защиты от мошенничества заключается в том, что он не ограничивается анализом только входа в систему и транзакций. Он выходит за рамки изучения действий пользователей в интернете, чтобы понять их типичное поведение, выявляя отклонения, которые могут указывать на атаку ботов или взлом.

Отличительные признаки мошеннических действий, такие как подозрительные устройства, файлы cookie, боты или новые получатели, можно быстро выявить. Создание комплексного и постоянно обновляемого профиля рисков на основе поведения пользователей позволяет финансовым учреждениям не только мгновенно реагировать на обнаруженные аномалии, но и сокращать количество ненужных проверок безопасности при обычном взаимодействии с пользователями. В конечном счете, именно в этом тонком балансе между агрессивной защитой и улучшением пользовательского опыта ярче всего проявляется непрерывный мониторинг на основе рисков.

Мошенничество встречается повсюду, и оно влияет на вас, независимо от того, осознаёте вы это или нет. От мошеннических списаний с кредитных карт до кражи личных данных — мошенничество может нанести серьёзный финансовый и эмоциональный ущерб. Вот почему обнаружение мошенничества, управление им и его анализ имеют решающее значение для защиты вас и вашего бизнеса.

Данные, собранные Федеральной торговой комиссией, показали, что в 2021 году потери от мошенничества выросли более чем на 70% и обошлись потребителям более чем в 5,8 миллиарда долларов. Потери потребителей от мошенничества в 2022 году составили почти \$8,8 миллиарда. Потери от мошенничества в Калифорнии в 2022 году составили примерно \$1349 миллионов. Учитывая эти цифры, становится ясно, почему важно быть в курсе новейших стратегий предотвращения мошенничества.

Поскольку осведомлённость — лучший способ профилактики, в этой статье мы подробно рассмотрим, что такое обнаружение, управление и анализ мошенничества, как они работают и почему важны для таких компаний, как ваша. Мы рассмотрим виды мошенничества, с которыми сталкиваются компании, и стратегии, которые они могут использовать для борьбы с ними и защиты своего бизнеса.

Мошеннические действия стали серьёзной угрозой для бизнеса во всех отраслях, и предприятиям необходимо внедрять процессы выявления мошенничества, прежде чем оно нанесёт им ущерб. Выявление мошенничества — это структурированный подход к распознаванию, отслеживанию и предотвращению мошенничества, который может быть ручным или автоматизированным.

Чтобы снизить риски, компании могут использовать стратегии управления рисками, в том числе программное обеспечение для выявления мошенничества, корпоративные политики и персонал — от менеджеров по рискам и доверенных лиц до аналитиков по мошенничеству.

Мошенничество может принимать самые разные формы. Вот наиболее распространённые из них:

- **Кража информации о кредитной карте** — это мошенничество, при котором кто-то крадёт информацию о кредитной карте, чтобы приобрести товары или услуги, которые оплачиваются первоначальным владельцем карты.
- **Кража учётной записи** — это кража учётных данных, от документов, удостоверяющих личность, до финансовой информации, которая используется для кражи денег или конфиденциальной информации.
- **Создание поддельных учётных записей** — мошенники создают поддельные учётные записи для финансовых операций или приложений для идентификации личности с целью получения личной выгоды.
- **Злоупотребление бонусами/баллами лояльности** — это мошенничество, связанное с неправомерным использованием аккаунтов, предлагающих бонусы или очки лояльности, начиная от рекламных акций при регистрации и заканчивая покупкой баллов и других сопутствующих бонусов.
- **Дружественное мошенничество** — возникает, когда настоящий владелец кредитной карты оспаривает платёж, потому что забыл, что совершал покупку, или столкнулся с непредвиденными проблемами.

- **Аффилированное мошенничество** — когда аффилированные лица в рамках маркетинговой схемы намеренно отправляют некачественный трафик на целевой сайт, это называется аффилированным мошенничеством или мошенничеством с трафиком. Индустрия онлайн-гемблинга и игр особенно уязвима для такого мошенничества, поскольку злоумышленники используют модель PPC (оплата за клик) для монетизации искусственного трафика.
- **Мошенничество с возвратом товаров** — это мошенничество также известно как мошенничество с возвратом онлайн-покупок. Мошенники покупают товары в интернет-магазине с единственной целью — злоупотребить политикой возврата магазина в личных целях. Они могут делать это, чтобы получить бесплатные товары или услуги в обмен на небольшие деньги или вообще без них.

Как обнаруживается мошенничество?

Существует широкий спектр инструментов для выявления мошенничества, большинство из которых основаны на том или ином виде анализа данных. К ним относятся:

- Расчет статистических параметров, который оценивает такие показатели, как распределение вероятностей, показатели эффективности и средние значения для данных о мошенничестве, собранных во время извлечения данных
- Распределения вероятностей и модели, в которых различные мошеннические действия сопоставляются с распределениями вероятностей и моделями с использованием различных параметров
- Сопоставление данных, при котором различные наборы данных сравниваются с помощью запрограммированных алгоритмов или циклов
- Регрессионный анализ, который анализирует взаимосвязь между двумя или более переменными для понимания и определения взаимосвязей между различными переменными, связанными с мошенничеством (это помогает прогнозировать будущие мошеннические действия на основе моделей использования переменных, связанных с мошенничеством, в возможных мошеннических действиях)
- Подходы на основе ИИ особенно эффективны при выявлении мошенничества и включают такие методы, как:
- Интеллектуальный анализ данных позволяет классифицировать и сегментировать данные для поиска взаимосвязей между наборами данных с

целью выявления и предотвращения мошенничества, особенно при обнаружении транзакционного мошенничества.

- Нейронные сети, которые прогнозируют данные о мошенничестве, которые можно сопоставить с финансовыми документами и результатами проверок
- Машинное обучение (ML), которое выявляет предыдущие случаи мошенничества и прогнозирует будущие мошеннические действия и транзакции
- Обнаружение мошенничества в режиме реального времени основано на машинном обучении и алгоритмах на базе искусственного интеллекта, которые могут быстро и точно анализировать большие объёмы данных для выявления мошеннических действий в режиме реального времени.
- Усовершенствованные системы обнаружения мошенничества выходят за рамки исторических данных и обладают сложными функциями, которые можно настроить в соответствии с требованиями предприятия.
- Внутренние системы предотвращения мошенничества могут быть созданы в компании с использованием необходимых технических ноу-хау и ИТ-ресурсов. Для этого требуются сотрудники, имеющие опыт в управлении рисками и разбирающиеся в транзакциях.

Решения по предотвращению мошенничества с кредитными картами

Растущая проблема мошенничества с кредитными картами затрагивает миллионы людей и компаний по всему миру. Это финансовое преступление, связанное с кражей конфиденциальной информации, такой как данные кредитных карт, личные идентификационные номера (PIN-коды) и пароли. Мошенничество может осуществляться различными способами, включая скимминг, фишинг и взлом.

Для борьбы с этой проблемой компании, выпускающие кредитные карты, и финансовые учреждения разработали различные решения для предотвращения подобных инцидентов. Эти решения используют передовые технологии, такие как машинное обучение, искусственный интеллект и анализ больших данных, для выявления мошеннических транзакций в режиме реального времени.

Преимущества решений для предотвращения мошенничества с кредитными картами

Правильно подобранное решение для предотвращения мошенничества с кредитными картами даёт вашей организации множество преимуществ, в том числе:

- Выявляйте и блокируйте мошеннические транзакции до их завершения, сводя к минимуму финансовые последствия для клиентов.
- Повышайте репутацию финансовых учреждений, демонстрируя их стремление защищать финансовое благополучие своих клиентов.
- Укрепляйте доверие и лояльность клиентов, что приводит к повышению их удовлетворенности и удержанию.
- Сократите операционные расходы, связанные с расследованиями мошенничества, возвратами платежей и поддержкой клиентов.
- Улучшить соблюдение нормативных требований связанных с предотвращением мошенничества.
- Повысьте безопасность данных и предотвратите несанкционированный доступ.
- Отслеживайте транзакции в режиме реального времени, чтобы оперативно выявлять мошеннические действия и реагировать на них.
- Получите конкурентное преимущество, внедряя надежные меры по предотвращению мошенничества.
- Способствуйте повышению эффективности и рентабельности бизнеса за счёт сокращения финансовых потерь и повышения удовлетворённости клиентов.

Ключевые особенности решений для предотвращения мошенничества с кредитными картами

Ниже мы перечислили основные функции, на которые следует обратить внимание при выборе решения для предотвращения мошенничества с кредитными картами:

- Мониторинг транзакций в режиме реального времени — финансовые учреждения могут выявлять подозрительные транзакции по мере их совершения, что позволяет им блокировать мошеннические транзакции в режиме реального времени и минимизировать финансовые потери.
- Машинное обучение (ML) и искусственный интеллект (AI) — решения для предотвращения мошенничества с кредитными картами могут использовать ML и AI для изучения и адаптации к новым схемам мошенничества, обеспечивая их эффективность в борьбе с изощренными методами мошенничества.

- Аналитика данных — анализируя большие объемы данных о транзакциях, финансовые учреждения выявляют закономерности и тенденции, которые могут указывать на мошеннические действия, что позволяет заблаговременно выявлять и предотвращать мошенничество.
- Многофакторная аутентификация — некоторые решения для предотвращения мошенничества с кредитными картами включают дополнительные этапы проверки помимо простого имени пользователя и пароля, что затрудняет мошенникам доступ к конфиденциальной финансовой информации.
- Отслеживание геолокации — отслеживание геолокации может использоваться для подтверждения местоположения владельца карты и выявления любых подозрительных действий или транзакций, происходящих за пределами типичных мест пребывания пользователей.
- Блокировка и замена карты — немедленно заблокируйте скомпрометированную карту и выдайте новую, чтобы минимизировать финансовые последствия для владельца карты и снизить риск дальнейших мошеннических действий.

Аналитика мошенничества

По мере распространения цифровых транзакций у киберпреступников появилось множество новых возможностей для кражи персональных данных и манипулирования ими. В 2023 году стоимость киберпреступлений ожидается достигнет 8 триллионов долларов в год. Чтобы бороться с этой угрозой, предприятия и потребители должны быть постоянно начеку.

Аналитика мошенничества играет важнейшую роль в защите данных компаний, минимизации финансовых потерь и поддержании доверия клиентов.

Аналитика мошенничества использует большие данные для получения информации об онлайн-атаках, нацеленных на бизнес. Она включает в себя наличие команды по анализу угроз, которая анализирует соответствующие данные, чтобы определить, откуда исходят атаки, как они обходят защиту и что можно сделать для более эффективного предотвращения атак.

Киберпреступники и мошенники нацеливаются на организации любого размера и отрасли, при этом особенно уязвимы предприятия в сфере финансов, производства, здравоохранения и фармацевтики. Мошенничество в интернете может быть результатом многих типов кибератак, включая социальную инженерию и фишинговые атаки, атаки с захватом учётных

записей, подмену SIM-карт, атаки с использованием программ-вымогателей, вредоносные программы и атаки типа «человек посередине». Самые эффективные и разрушительные кибератаки происходят без ведома жертвы.

Аналитика мошенничества может помочь заблаговременно обнаруживать и предотвращать атаки, а не реагировать на них постфактум. Аналитика мошенничества, основанная на наборах данных из различных источников и каналов, обеспечивает широкий обзор всех возможных векторов атак. Она использует передовые методы статистического анализа и самые современные технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для выявления едва заметных моделей поведения, связанных с мошенничеством. Это позволяет создавать прогностические модели, которые дают компаниям наилучшие шансы выявлять и предотвращать атаки до того, как они нанесут значительный ущерб.

Как использование Аналитики предотвращает мошенничество

Клиенты и конечные пользователи заходят на онлайн-сайты с различных устройств и из разных мест, и протоколы кибербезопасности должны соответствовать тому, как люди взаимодействуют с цифровыми сервисами. Пароли легко взламываются, и для полной защиты аккаунта они должны быть более надёжными, но усложнение методов аутентификации может оттолкнуть пользователей и вызвать нежелательное недовольство.

Аналитика мошенничества помогает бороться с киберпреступностью, позволяя компаниям принимать упреждающие меры и предотвращать атаки. Используя возможности больших данных для оценки рисков и моделирования угроз, можно отклонять транзакции и попытки входа в систему злоумышленников, не нарушая работу пользователей.

Где Аналитика мошенничества сочетается с кибербезопасностью

Несмотря на очевидную связь между предотвращением мошенничества и кибербезопасностью, многие организации выделяют для этих функций отдельные подразделения. Кибербезопасность фокусируется на системных, технологических решениях, предназначенных для защиты сетей и устройств от вторжений. Предотвращение мошенничества связано с неправомерным использованием данных, которые уже были скомпрометированы, и часто сталкивается с атаками, которые обходят технологические защиты, полагаясь на обман и манипуляции.

Объединив эти две функции и позволив им обмениваться данными, специалисты по кибербезопасности и предотвращению мошенничества смогут использовать опыт друг друга и разработать более надёжные средства защиты. Совместные тренинги помогают восполнить пробелы в знаниях и способствуют более эффективному сотрудничеству.

7 Способов использовать аналитику мошенничества для повышения кибербезопасности

Рост числа цифровых транзакций создал новые возможности для киберпреступников по краже персональных данных, что привело к необходимости принятия более эффективных мер кибербезопасности. Аналитика мошенничества использует большие данные для получения информации о мошенничестве в интернете и может помочь компаниям защитить свои данные, минимизировать финансовые потери и сохранить доверие клиентов.

Объединяя предотвращение мошенничества с кибербезопасностью, компании могут извлечь выгоду из обеих сфер и разработать более надёжные средства защиты.

Есть несколько способов использовать аналитику мошенничества для повышения кибербезопасности:

1. Используйте машинное обучение для улучшения алгоритмов предотвращения мошенничества
2. Применяйте "оценку мошенничества" к событиям и транзакциям
3. Внесите в черный список подозрительные аккаунты и источники трафика
4. Отслеживать учетные записи пользователей на предмет аномалий
5. Отслеживайте сетевой трафик на предмет признаков кибератак
6. Проводите регулярные аудиты безопасности
7. Способствовать межфункциональному сотрудничеству между группами по предотвращению мошенничества и кибербезопасности.

Что такое Инструменты управления мошенничеством?

По мере развития технологий совершенствуются и методы мошенников для осуществления своей незаконной деятельности. Мошенники используют различные тактики для совершения мошеннических действий, включая

кражу личных данных, захват аккаунтов и мошеннические покупки. Рост числа мошеннических действий увеличил спрос на инструменты для борьбы с мошенничеством.

Инструменты для борьбы с мошенничеством — это программные решения, предназначенные для обнаружения, предотвращения и смягчения последствий мошенничества в режиме реального времени. Эти инструменты используют передовые алгоритмы для анализа данных и выявления аномалий, предупреждая организации о потенциально мошеннических действиях.

Типы инструментов управления мошенничеством

Существуют различные типы инструментов для борьбы с мошенничеством, которые организации могут использовать для выявления и предотвращения мошенничества:

- Инструменты мониторинга транзакций анализируют транзакции в режиме реального времени для выявления подозрительных действий, таких как необычные покупки или транзакции.
- Инструменты для проверки личности используются для подтверждения личности клиентов в процессе регистрации или аутентификации. Они используют различные методы, такие как биометрия, распознавание лиц и проверка документов, для подтверждения личности пользователя.
- Инструменты оценки рисков анализируют различные факторы, такие как поведение пользователя, историю транзакций и устройство, используемое для доступа к учетной записи, чтобы определить вероятность мошенничества.
- Инструменты для анализа данных используют расширенную аналитику для выявления закономерностей и аномалий в больших наборах данных, что позволяет организациям выявлять потенциальных мошенников.
- Усовершенствованные инструменты поведенческой аналитики используют алгоритмы машинного обучения для анализа поведения пользователей, например движений мыши, шаблонов ввода и навигации по страницам, чтобы выявлять аномалии, которые могут указывать на мошенничество.
- Инструменты для снятия «отпечатков» устройств анализируют информацию об устройстве, такую как IP-адрес, тип браузера и тип устройства, чтобы создать уникальный «отпечаток» для каждого устройства.

Это может помочь обнаружить мошеннические действия, совершаемые с незнакомых устройств.

- Инструменты для управления делами помогают организациям эффективно управлять делами о мошенничестве и расследовать их, предоставляя централизованную платформу для мониторинга и отслеживания дел, совместной работы с членами команды и составления отчетов.
- Инструменты на базе ИИ применяют алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения для предотвращения и выявления мошенничества в режиме реального времени путем анализа больших объемов данных для выявления закономерностей и аномалий.
- Инструменты для мониторинга каналов передачи данных об угрозах отслеживают и анализируют каналы передачи данных об угрозах для выявления потенциального мошенничества и киберугроз до того, как они нанесут ущерб организации.
- Обучение по вопросам безопасности повышает осведомленность сотрудников о мошенничестве и киберугрозах и учит их выявлять подозрительные действия и сообщать о них. Это также может помочь снизить риск человеческой ошибки или халатности, которые могут привести к мошенническим действиям.

Преимущества инструментов управления мошенничеством

Использование правильных инструментов борьбы с мошенничеством дает вашей организации множество преимуществ, в том числе:

- Повышенная безопасность — инструменты управления мошенничеством обеспечивают дополнительный уровень безопасности, помогая организациям выявлять и предотвращать мошенничество в режиме реального времени.
- Снижение затрат — мошенничество может дорого обойтись организациям в виде финансовых потерь и репутационного ущерба. Инструменты для борьбы с мошенничеством могут помочь сократить эти потери и связанные с ними расходы.
- Соответствие нормативным требованиям — инструменты для борьбы с мошенничеством могут помочь организациям соблюдать законодательные нормы по предотвращению мошенничества и избежать штрафов за их несоблюдение.

- Улучшение качества обслуживания клиентов — внедрение инструментов управления рисками мошенничества может помочь защитить клиентов от мошенничества и повысить их доверие к организации, улучшая качество обслуживания и повышая лояльность клиентов.
- Экономия времени — инструменты для борьбы с мошенничеством автоматизируют многие процессы, такие как выявление и расследование мошенничества, экономя время и ресурсы организаций.
- Более эффективное принятие решений — инструменты управления мошенничеством предоставляют организациям данные и аналитику в режиме реального времени, что позволяет принимать обоснованные решения по предотвращению и выявлению мошенничества.
- Культура предотвращения мошенничества — внедрение инструментов управления мошенничеством может помочь создать культуру предотвращения мошенничества в организации, где все сотрудники осведомлены о рисках мошенничества и принимают упреждающие меры для его предотвращения.
- Интеграция с другими системами — инструменты для борьбы с мошенничеством могут интегрироваться с другими системами, такими как системы обработки платежей и управления клиентами, для обеспечения комплексного подхода к предотвращению мошенничества.

Ключевые особенности инструментов управления мошенничеством

Инструменты для борьбы с мошенничеством обладают различными функциями, которые помогают организациям выявлять и предотвращать мошенничество. Вот несколько функций, на которые следует обратить внимание:

- Мониторинг в реальном времени: отслеживайте транзакции в реальном времени, что позволяет организациям выявлять мошенничество по мере его совершения.
- Автоматические оповещения: отправляйте оповещения при обнаружении подозрительной активности, чтобы организации могли быстро реагировать и предотвращать дальнейшие мошеннические действия.
- Настройка: Настройте свое решение в соответствии с конкретными потребностями вашей организации, включая установку индивидуальных правил и пороговых значений для обнаружения мошенничества.

- Анализ данных: используйте расширенную аналитику для выявления закономерностей и аномалий в больших наборах данных, что позволит организациям выявлять потенциальных мошенников.
- Многоуровневая аутентификация: только авторизованные пользователи могут получать доступ к конфиденциальным данным и совершать транзакции.
- Управление делами: используйте возможности управления делами для документирования, расследования и эффективного решения предполагаемых случаев мошенничества.
- Интеграция: интеграция с другими системами и приложениями, такими как платежные шлюзы и инструменты управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), для более комплексного решения по предотвращению мошенничества.
- Удобный интерфейс: интуитивно понятный интерфейс, который позволяет пользователям, не обладающим техническими знаниями, легко понять и эффективно использовать решение.
- Постоянная поддержка и обновления: Получайте постоянную поддержку и обновления, чтобы решение оставалось эффективным и современным, противостоящим новейшим методам мошенничества

Предотвращение мошенничества с помощью повышения осведомленности о Кибербезопасности

Инструменты для борьбы с мошенничеством необходимы организациям, чтобы защитить себя от роста числа случаев цифрового мошенничества. Внедряя эти инструменты, организации могут повысить уровень безопасности, сократить расходы, соблюдать нормативные требования и защитить свою репутацию.

Важно отметить, что одних только инструментов для борьбы с мошенничеством недостаточно. Организации также должны инвестировать в повышение осведомлённости о кибербезопасности и обучение, чтобы сотрудники знали о потенциальных угрозах и способах их предотвращения.

Создавая корпоративную культуру, ориентированную на безопасность, и обучая сотрудников основам кибербезопасности, организации могут свести к минимуму риск мошенничества, защитить свою финансовую стабильность и репутацию, а также повысить вероятность того, что случаи мошенничества будут выявлены и предотвращены до того, как они нанесут серьёзный ущерб деятельности организации.

Неотъемлемая роль мониторинга мошенничества в банковской сфере

Мониторинг мошенничества в банках служит важнейшим инструментом для снижения рисков и защиты активов клиентов. Хорошо продуманная и гибкая система мониторинга мошенничества в банках помогает оперативно выявлять необычную и подозрительную активность на счетах. Это может включать в себя нерегулярные снятия средств или транзакции из незнакомых мест. Таким образом, можно оперативно принимать меры для защиты финансовых интересов как банка, так и клиента.

Знай своего клиента 1. Правила KYC: (KYC) требуют простой идентификации и проверки действий клиентов, что можно легко обеспечить с помощью постоянного мониторинга мошенничества.

2. Соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег: правила по борьбе с отмыванием денег (AML) — ещё одна важная область, в которой мониторинг мошенничества в банках играет ключевую роль. Соблюдение требований AML требует от организаций наличия адекватных систем для мониторинга, выявления и информирования о действиях, указывающих на отмывание денег.

Различные типы систем мониторинга мошенничества

В настоящее время используется несколько типов систем мониторинга мошенничества:

- **Онлайн-мониторинг мошенничества:** предназначен для противодействия вредоносной деятельности в сфере электронной коммерции и онлайн-банкинга. Он анализирует поведение пользователей на предмет аномалий.
- **Мониторинг мошеннических транзакций:** мониторинг мошеннических транзакций фокусируется исключительно на процессах транзакций, используя автоматизированные системы для оповещения администраторов о подозрительных действиях.
- **Тестирование кредитных карт на мошенничество:** предназначено для предотвращения тестирования информации о кредитных картах с помощью небольших онлайн-транзакций, которые являются распространёнными признаками более масштабных мошеннических действий.

Машинное обучение: будущее обнаружения и предотвращения мошенничества

Роль машинного обучения в выявлении онлайн-мошенничества только возрастает. Оно изучает исторические данные о транзакциях и поведение пользователей, чтобы с удивительной точностью прогнозировать мошеннические действия. Более того, оно постоянно адаптируется, учась выявлять новые виды мошенничества и тем самым повышая эффективность мониторинга мошенничества.

- Эффективность и адаптивность машинного обучения

Эффективность машинного обучения не имеет себе равных. Ключевым аспектом машинного обучения в сфере выявления мошенничества является его способность быстро обрабатывать огромные объёмы данных без участия человека. Но ещё более поразительна его адаптивность. Системы машинного обучения со временем «выучивают» закономерности, что позволяет им выявлять развивающиеся угрозы и эффективно адаптироваться к изменениям в сфере угроз, одновременно снижая количество «ложных срабатываний».

Система обнаружения мошенничества, основанная на машинном обучении, состоит из нескольких важных компонентов:

1. Поведенческое Профилирование

Машинное обучение может распознавать и интерпретировать закономерности, связанные с отдельными пользователями, продавцами, устройствами и учётными записями. Понимая типичное поведение пользователей, системы машинного обучения могут быстро различать мошеннические и безопасные действия.

2. Контролируемое Машинное Обучение

Машинное обучение с учителем обучается на уже существующих случаях мошенничества, что позволяет ему быстро распознавать и выявлять знакомые схемы мошенничества. Способность анализировать большие объёмы данных для выявления соответствующих закономерностей играет решающую роль в ускорении процесса выявления мошенничества.

3. Неконтролируемое Машинное обучение

Машинное обучение без учителя показывает отличные результаты при столкновении с неизвестными закономерностями. Оно выявляет аномалии, которые отличаются от обычного поведения пользователей, и обнаруживает потенциально мошеннические действия, не имеющие прецедентов.

4. Адаптивная аналитика

Адаптивная аналитика позволяет моделям машинного обучения постоянно развиваться и обновляться. Они корректируются в соответствии с результатами анализа мошенничества, что позволяет системе идти в ногу с быстро меняющимся ландшафтом угроз.

Чего ожидать при обнаружении мошенничества?

Как только непрерывный мониторинг мошенничества выявляет потенциальные признаки мошеннических действий, система принимает упреждающие меры для обеспечения высочайшего уровня безопасности. Вместо того чтобы сразу отклонять или приостанавливать финансовую транзакцию для ручной проверки аналитиком по борьбе с мошенничеством, система может запустить процесс дополнительной аутентификации.

Например, если транзакция вызывает подозрения из-за необычного времени проведения, нетипичного местоположения пользователя или необычно большой суммы перевода, система оценки рисков инициирует проверку подлинности. Важно отметить, что метод аутентификации, используемый при такой проверке, соответствует уровню риска, связанному с транзакцией. Секретные вопросы или аутентификация на основе знаний (КВА- Knowledge-based authentication), которые когда-то были популярны для подтверждения личности, больше не считаются безопасными из-за многочисленных утечек данных. Вместо этого рекомендуется использовать более надёжные методы аутентификации, превосходящие КВА, например многофакторную аутентификацию, чтобы обеспечить более высокий уровень безопасности при проверке личности пользователя.

Непрерывный мониторинг мошенничества позволяет оценивать риски в каждом конкретном случае, незаметно работая в фоновом режиме и не вызывая ненужных сбоев в работе с клиентами. Только когда механизм принятия решений определяет значительный риск мошенничества, пользователи ощущают какое-либо влияние. В этот момент система мониторинга мошенничества может инициировать такие действия, как принятие, отклонение или даже блокировка транзакции, чтобы защитить пользователей от потенциальных мошеннических действий.

Благодаря быстрой и точной оценке рисков и принятию соответствующих мер непрерывный мониторинг мошенничества обеспечивает необходимый уровень безопасности, гарантируя бесперебойную работу с клиентами.

Взаимодействие с клиентами и мониторинг мошенничества: синергетическая взаимосвязь

Мониторинг мошенничества повышает качество обслуживания клиентов, незаметно работая в фоновом режиме и обеспечивая безопасность без ущерба для удобства использования. Меры аутентификации адаптируются к уровням риска, а ненавязчивая проверка для операций с низким уровнем риска не мешает работе пользователей.

Только транзакции с высоким уровнем риска требуют дополнительных проверок, что сводит к минимуму количество ложных срабатываний и обеспечивает бесперебойность транзакций. Такая стратегическая безопасность не только защищает от мошенничества, но и повышает доверие клиентов, укрепляя уверенность в защитных мерах учреждения.

Истинная ценность эффективного мониторинга мошенничества выходит за рамки целостности транзакций, поскольку он активно предотвращает потенциальные финансовые потери в результате захвата счетов. Оперативно выявляя злоумышленников и пресекая их попытки, инструменты мониторинга мошенничества не только защищают клиентов, но и развивают чувство доверия и удовлетворенности. Это доверие повышает лояльность клиентов и вселяет уверенность в приверженности учреждения защите своей идентичности и активов.

По сути, внедрение эффективного мониторинга мошенничества — это беспроигрышный сценарий, при котором повышается безопасность и удовлетворенность клиентов, что в конечном итоге подчеркивает клиентоориентированность бизнеса.

Соблюдение нормативных требований: Как помогает мониторинг мошенничества

Системы мониторинга мошенничества не только защищают транзакции клиентов, но и являются ключевым элементом соблюдения нормативных требований. Внедряя непрерывный и эффективный мониторинг мошенничества, компании могут продемонстрировать соблюдение строгих отраслевых норм, разработанных для борьбы с финансовыми преступлениями.

1. Соблюдение стандартов борьбы с отмыванием денег (AML)

Стандарты AML требуют от организаций внедрения комплексной системы мониторинга мошенничества для выявления и отслеживания подозрительных действий. Мощная система мониторинга мошенничества может автоматически выявлять и отмечать транзакции, которые могут потребовать дальнейшего расследования мошенничества, что позволяет организациям соблюдать правила AML и сообщать о таких инцидентах в соответствующие регулирующие органы.

2. Соблюдение требований Программы идентификации клиентов (CIP)

Программа идентификации клиентов, являющаяся частью Закона США о патриотизме, обязывает финансовые учреждения проверять личность лиц, желающих проводить финансовые операции. Мониторинг мошенничества играет здесь важнейшую роль, поскольку он может помочь в процессе постоянной проверки и выявить любые несоответствия, которые могут возникнуть после первоначальной регистрации.

3. Оптимизация отчетности о соблюдении требований

В современной нормативно-правовой среде возможность своевременно предоставлять отчёты о потенциальном мошенничестве является ключом к соблюдению требований. Системы мониторинга мошенничества помогают создавать подробную документацию обо всех выявленных и проверенных действиях, что позволяет компаниям оперативно и эффективно предоставлять необходимые отчёты регулирующим органам.

Тщательно отслеживая транзакции и выявляя необычные закономерности, служба мониторинга мошенничества помогает компаниям соблюдать меняющиеся требования финансового законодательства, поддерживать свою репутацию и защищать интересы клиентов.

Обнаружение мошенничества — это процесс выявления и предотвращения мошеннических действий в приложениях, API, системах, транзакциях и данных. Он включает в себя использование различных методов и технологий для мониторинга транзакций и поведения клиентов, чтобы выявлять закономерности, аномалии или подозрительные действия, которые могут указывать на мошеннические действия или транзакции. Основная цель обнаружения мошенничества — заблаговременно выявлять и предотвращать мошеннические действия, чтобы минимизировать финансовые потери, защитить активы, сохранить целостность операций, а также обеспечить соблюдение нормативных требований и лояльность клиентов.

Выявление мошенничества критически важно по нескольким причинам. Мошеннические действия могут привести к значительным финансовым

потерям для частных лиц и организаций, а также нарушить нормальную работу бизнеса, вызвав задержки и репутационный ущерб. Во многих отраслях действуют нормативные требования по предотвращению мошенничества, и невыявление и несообщение о мошенничестве может привести к юридическим санкциям и штрафам. Кроме того, выявление мошенничества часто связано с безопасностью данных, и защита конфиденциальной информации от мошеннического доступа или кражи является важным компонентом общей кибербезопасности.

Сколько времени занимает обнаружение мошенничества?

Требования к срокам выявления мошенничества значительно различаются в зависимости от того, проводится ли анализ в реальном времени или ретроспективно, и у каждого подхода есть свои преимущества и ограничения:

- Методы обнаружения в реальном времени выявляют мошеннические действия по мере их совершения или вскоре после них, что позволяет немедленно реагировать, например, предотвращая завершение мошеннических транзакций. Это критически важно для таких отраслей, как финансы и электронная коммерция, где быстрые действия могут предотвратить финансовые потери. Однако механизмы обнаружения в реальном времени требуют значительных вычислительных ресурсов и могут быть сложны в реализации; они также могут выдавать ложные срабатывания, что может раздражать законных клиентов, чьи транзакции могут быть заблокированы или для которых может потребоваться дополнительная аутентификация, например, многофакторная.
- Ретроспективное обнаружение предполагает изучение исторических данных из файлов о мошенничестве и инструментов управления делами для выявления закономерностей или аномалий в прошлом, которые могут указывать на мошенничество. Этот метод часто используется для углубленного расследования после того, как возникает подозрение в мошенничестве. Поскольку нет необходимости в немедленных действиях, ретроспективные методы позволяют более тщательно изучать данные, что дает аналитикам возможность глубже изучить подозрительные закономерности и поведение, а также провести анализ и устранить последствия инцидента. Однако, хотя ретроспективное обнаружение может выявить мошенничество в прошлом и его первопричины, оно не позволяет выявлять или предотвращать мошеннические действия в режиме реального времени. Организации также могут обеспечить более быструю и эффективную защиту от мошенничества, объединив свои подразделения по внутренней безопасности и борьбе с мошенничеством.

Во многих организациях обычно есть отдел кибербезопасности, который защищает вычислительные сети и внешние приложения, и отдел по борьбе с мошенничеством, который занимается онлайн-транзакциями и цифровыми транзакциями, сопоставлением событий и реагированием на инциденты. Это приводит к разделению обязанностей и созданию двух отделов с разными инструментами, наборами данных, показателями эффективности, персоналом и бюджетами.

Однако многие из наиболее опасных атак, в том числе подбор учётных данных, который приводит к захвату учётных записей, выходят за рамки обязанностей служб безопасности и противодействия мошенничеству. Если службы безопасности и противодействия мошенничеству не взаимодействуют друг с другом, информация об угрозах и контекст теряются, и сложно (а возможно, и невозможно) увидеть атаку целиком. В результате мошенники остаются незамеченными, а компании и их клиенты несут убытки.

Разрушая организационные барьеры, можно создать многомерное представление о деятельности в сфере борьбы с мошенничеством и обеспечения безопасности. Объединение данных между командами может привести к созданию более прогностических и точных моделей машинного обучения, что позволит получать более упреждающую и полезную информацию и быстрее устранять проблемы.

Распространенные типы программного обеспечения для обнаружения мошенничества

- Существуют различные технические подходы к программному обеспечению и системам обнаружения мошенничества.

Системы, основанные на правилах-

эти системы работают по заранее заданным правилам и условиям, выявляя мошеннические схемы или поведение в потоках данных. Система непрерывно отслеживает входящие данные, такие как транзакции, активность учётных записей или взаимодействие пользователей, и каждая точка данных проверяется на соответствие заранее заданным правилам, которые могут включать различные аспекты данных, такие как суммы транзакций, время суток, географическое положение и поведение пользователей. Если выполняется условие из правила, система запускает оповещение или выполняет заданное действие, уведомляя соответствующие стороны, например специалистов по борьбе с мошенничеством или сотрудников службы безопасности.

Правила основаны на знаниях о распространённых схемах мошенничества. Например, если клиент неоднократно пытается совершить транзакцию с использованием недействительных номеров кредитных карт, это может вызвать срабатывание правила. Если сумма транзакции превышает заданный порог, например 5000 долларов, или если клиент обычно совершает транзакции в рабочее время, а затем внезапно проводит транзакцию посреди ночи, это может вызвать срабатывание правила.

Несмотря на то, что статические системы, основанные на правилах, просты в использовании и могут быстро выявлять известные схемы мошенничества, у них есть ограничения. К ним, как правило, предъявляются разные требования в зависимости от бизнес-приложений в рамках организации (например, программы лояльности и приложения для бронирования), что затрудняет их обслуживание. Они также могут выдавать ложные срабатывания или не выявлять новые тактики мошенничества без пересмотра правил и оптимизации системы.

Обнаружение аномалий и мониторинг транзакций

Обнаружение аномалий и мониторинг транзакций — это подходы к выявлению мошенничества, которые направлены на обнаружение необычных закономерностей или отклонений в потоках данных. Они основаны на предположении, что мошеннические действия часто отличаются от типичного поведения или закономерностей. Системы обнаружения аномалий создают базовый уровень для данных, собранных из различных источников, таких как записи о транзакциях или журналы поведения пользователей, который представляет собой типичное, законное поведение. Система постоянно сравнивает поступающие данные с установленным базовым уровнем, и когда точки данных или поведение значительно отклоняются от этого базового уровня, они помечаются как аномалии и генерируется оповещение.

Обнаружение аномалий и мониторинг транзакций обычно используются для выявления мошенничества с кредитными картами. Они отслеживают данные о транзакциях и выявляют необычные закономерности, например, необычно крупные покупки или несколько транзакций из разных географических точек за короткий промежуток времени.

Машинное обучение и системы на основе искусственного интеллекта

Системы обнаружения мошенничества, основанные на моделях машинного обучения, могут выявлять сложные закономерности и взаимосвязи в огромных массивах данных со скоростью, значительно превышающей

возможности людей-наблюдателей или традиционных систем, основанных на правилах. Модели машинного обучения можно обучать на исторических данных, но они также адаптируются и обучаются на новых данных в режиме реального времени, что крайне важно для выявления новых тенденций в сфере мошенничества и обеспечения эффективности этих систем с течением времени. Инструменты на основе ИИ могут принимать решения в режиме реального времени, например одобрять или отклонять транзакции по мере их совершения. Искусственный интеллект и машинное обучение также можно настроить так, чтобы уменьшить количество ложных срабатываний, опираясь на предыдущие решения. По мере сбора данных они становятся более точными в определении законных и мошеннических действий.

Банки и финансовые учреждения используют искусственный интеллект и машинное обучение для выявления различных форм мошенничества, в том числе захвата аккаунтов, отмывания денег и инсайдерской торговли. Эти системы отслеживают данные о транзакциях, поведение пользователей и рыночные условия для выявления подозрительных действий. Например, если между аккаунтами, не имеющими связи, перемещается крупная сумма денег, ИИ может пометить её для дальнейшего расследования.

Ключевые компоненты обнаружения мошенничества

Передовые системы обнаружения мошенничества состоят из ряда общих ключевых компонентов-

- Сбор и агрегирование данных

Системы обнаружения мошенничества полагаются на сбор и объединение данных из нескольких источников в качестве начального этапа выявления мошеннических действий. В финансовых учреждениях источниками данных могут быть сведения об активности учётных записей и транзакциях по всем каналам, с которыми взаимодействует пользователь, включая веб-сайты, мобильные устройства, колл-центры и другие. В сфере электронной коммерции это могут быть данные о заказах и платежах. После предварительной обработки, которая включает очистку и нормализацию данных, они объединяются в единый набор данных и преобразуются в подходящий формат для анализа с помощью механизмов правил или других аналитических моделей.

- Разработка характеристик

Разработка признаков — это процесс выбора, создания или преобразования переменных в необработанных данных для повышения эффективности анализа данных или моделей машинного обучения. Признаки — это

характеристики в наборе данных, которые модели используют для прогнозирования или выявления закономерностей. Хорошо проработанные признаки могут привести к более точным прогнозам и лучшему пониманию взаимосвязей между переменными.

Обнаружение мошенничества в значительной степени зависит от выявления закономерностей, аномалий и отклонений от нормального поведения. Разработка функций помогает выявлять эти закономерности, создавая атрибуты, которые могут указывать на подозрительные действия. Например, средняя сумма транзакции за определенный период времени или количество неудачных попыток входа в систему могут быть показательными характеристиками.

- **Обучение и валидация модели**

Обучение и проверка модели — важные этапы создания эффективных и надёжных моделей для выявления мошенничества. Для обучения модели используется подмножество доступных данных, часто называемое обучающим набором. Этот набор данных обычно включает размеченные примеры с входными данными и соответствующими целевыми метками (например, мошенничество или отсутствие мошенничества в случае выявления мошенничества). Модель изучает закономерности и взаимосвязи в обучающих данных и адаптирует свои внутренние параметры в процессе оптимизации, стремясь минимизировать разницу между своими прогнозами и фактическими результатами. После периода обучения для оценки эффективности модели вводится отдельный набор данных, известный как проверочный набор данных. Этот набор данных отличается от обучающих данных и содержит примеры, которые не встречались во время обучения, чтобы модель могла адаптироваться к новым ситуациям. Для оценки точности и прогностической способности модели используются различные показатели эффективности, а система настраивается для оптимизации производительности.

Распространенные инструменты обнаружения мошенничества

Чтобы защититься от распространения новых видов атак и постоянно расширяющихся поверхностей атаки, организации должны использовать несколько инструментов для выявления мошенничества и источников данных, чтобы получить критически важные функции, необходимые для эффективного предотвращения мошенничества, чтобы заблаговременно выявлять и устранять мошенничество в режиме реального времени.

Следующие инструменты помогают выявлять мошенничество и являются неотъемлемой частью надёжных систем выявления мошенничества-

- Системы мониторинга транзакций

Системы мониторинга транзакций (TMS) отслеживают и анализируют финансовые транзакции по мере их совершения и являются важнейшим компонентом процессов выявления мошенничества и управления рисками. TMS непрерывно отслеживают транзакции в поисках подозрительных или аномальных закономерностей, которые могут указывать на мошенничество, например, необычные суммы транзакций, частоту транзакций или их местоположение. При обнаружении потенциально мошеннической транзакции TMS может отправлять оповещения, блокировать транзакцию в режиме реального времени или инициировать дальнейшее расследование. Большинство TMS могут обрабатывать большие объёмы транзакций, что делает их подходящими для таких отраслей, как электронная коммерция, где количество транзакций может быть очень высоким. Они важны для обеспечения соблюдения нормативных требований, особенно в финансовом секторе.

- Решения для проверки личности

Решения для проверки личности используются для подтверждения личности людей или устройств во время транзакций или других действий, снижая риск кражи личных данных, захвата учётных записей и других мошеннических действий. Для проверки личности можно использовать различные методы и инструменты, которые часто применяются совместно для поддержки многофакторной аутентификации (MFA), которая требует от пользователей предоставления как минимум двух или более факторов аутентификации. К ним могут относиться выданные государством документы, удостоверяющие личность, такие как водительские удостоверения, паспорта или национальные удостоверения личности, а также биометрическая аутентификация, которая использует уникальные физические характеристики человека для подтверждения личности, например, отпечатки пальцев, распознавание лиц или сканирование радужной оболочки глаза. Подтверждение личности больше не ограничивается пользователями-людьми: снятие отпечатков устройств важно для процессов аутентификации без многофакторной аутентификации и CAPTCHA, которые проверяют легитимность устройства, используемого для транзакции, по его уникальным характеристикам, таким как IP-адрес, геолокация и конфигурация оборудования.

- Платформы Поведенческой аналитики

Эти технологии анализируют и отслеживают поведение пользователей и устройств в сети организации, в приложениях и системах и являются ценными инструментами для выявления мошенничества. Анализ поведения пользователей и устройств (UEBA) обычно является основной функцией этих платформ, которые создают профили пользователей и оповещают службы безопасности о необычных действиях или отклонениях от типичного поведения. Эти платформы часто присваивают пользователям и устройствам оценки рисков на основе их действий, что позволяет организациям уделять приоритетное внимание мониторингу и реагированию на инциденты с высоким уровнем риска.

- **Инструменты мониторинга Сети и Безопасности**

Эти инструменты помогают организациям отслеживать, анализировать и защищать свою ИТ-инфраструктуру и данные от потенциальных угроз, уязвимостей и подозрительных действий, которые могут привести к мошенничеству. К таким инструментам и системам относятся:

- Системы предотвращения вторжений (IPS), которые активно блокируют подозрительный сетевой трафик или действия в режиме реального времени, помогая предотвратить потенциальное мошенничество или инциденты, связанные с безопасностью.
- Системы управления информацией и событиями безопасности (SIEM), которые собирают, объединяют и анализируют данные журналов из различных источников, помогая организациям сопоставлять события безопасности и выявлять аномалии, которые могут указывать на мошенничество.
- Брандмауэры веб-приложений (WAF) — это специализированные брандмауэры, предназначенные для защиты веб-приложений от угроз безопасности и кибератак. Они ценны тем, что защищают онлайн-транзакции от мошенничества.
- Решения для защиты веб-приложений и API (WAAP), которые помогают предотвратить мошенничество, связанное с захватом учётных записей, за счёт внедрения механизмов аутентификации и авторизации, многофакторной аутентификации и защиты от ботов для защиты процессов входа в систему и управления сессиями.

Необходимые возможности для решений по обнаружению мошенничества

Помимо инструментов, упомянутых выше, любые решения для обнаружения мошенничества, которые вы рассматриваете, должны охватывать следующие ключевые функциональные области.

- Анализ учётных данных — это возможности, которые предоставляют информацию о предыдущем использовании цифровых учётных данных, таких как имена пользователей, пароли и другие данные для аутентификации, в контексте выявления и предотвращения мошенничества. Анализ учётных данных отвечает на такие вопросы, как «были ли эти учётные данные недавно скомпрометированы?» или «использовались ли эти учётные данные для мошенничества на других сайтах?». Сосредоточившись на безопасности и целостности учётных данных пользователей, эти решения могут выявлять и предотвращать мошеннические действия, связанные со скомпрометированными учётными данными, несанкционированным доступом и захватом учётных записей.
- Интеллектуальная система управления устройствами, которая включает в себя сбор и анализ данных, связанных с устройствами, используемыми для доступа к онлайн-платформам, системам или сетям. Эта информация включает в себя характеристики, атрибуты и поведение устройств и используется для создания уникальных «отпечатков» для каждого устройства, а также для отслеживания истории местоположений, чтобы выявлять необычные места входа в систему.
- Поведенческая/пассивная биометрия, которая включает в себя возможность анализировать показатели физического взаимодействия пользователей с устройствами для сравнения с зарегистрированными образцами. Эта биометрия может включать в себя поведенческую информацию о динамике нажатия клавиш или движениях мыши, а также пассивный мониторинг биометрических датчиков, таких как сканеры отпечатков пальцев или камеры распознавания лиц.
- Обнаружение ботов и управление ими направлено на выявление и предотвращение действий вредоносных ботов, чтобы на основе каждого сеанса определять, запрашивает ли доступ реальный пользователь или бот. Решения для защиты от ботов помогают обеспечить безопасный доступ законных пользователей к сервисам и взаимодействие с ними, а также снизить влияние попыток автоматизированного мошенничества.

Проблемы, связанные с выявлением мошенничества

По мере совершенствования процессов защиты данных и систем обнаружения мошенничества, которые становятся всё более эффективными в выявлении конкретных схем мошенничества, мошенники продолжают совершенствовать свои методы. Они используют такие методы, как

социальная инженерия, чтобы обманом заставить людей раскрыть конфиденциальную информацию, и применяют такие технологии, как машинное обучение и искусственный интеллект, для создания атак, имитирующих законную деятельность, что затрудняет выявление аномалий традиционными системами, основанными на правилах. Новые методы и схемы мошенничества требуют постоянного обновления моделей обнаружения, что приводит к гонке вооружений между мошенниками и разработчиками систем обнаружения мошенничества.

Устаревшие системы обнаружения мошенничества также испытывают трудности в эпоху больших данных. Огромный объём данных, генерируемых современными организациями, делает обнаружение мошенничества ещё более сложной задачей, поскольку традиционные системы обнаружения мошенничества могут не обладать масштабируемостью или вычислительной мощностью, необходимыми для анализа и эффективного осмысления этих огромных потоков данных в режиме реального времени.

Кроме того, обнаружение мошенничества на основе правил также может приводить к ложным срабатываниям, что снижает эффективность работы и приводит к усталости от оповещений. Мошенники могут использовать это, совершая малозначительные, но частые атаки, чтобы отвлечь внимание от малозначительных, но редких. На самом деле, существует компромисс между минимизацией ложных срабатываний и выявлением всех мошеннических действий. Хотя приоритетное выявление всех мошеннических действий обеспечивает более высокий уровень обнаружения и предотвращает большее количество случаев мошенничества, это также может привести к дополнительным операционным расходам, поскольку аналитики по борьбе с мошенничеством должны вручную проверять оповещения, что может быть ресурсозатратным и дорогостоящим. Этот компромисс можно смягчить с помощью адаптивных систем обнаружения мошенничества, которые регулируют строгость выявления в зависимости от таких факторов, как риск транзакции и поведение пользователя.

Предприятия и организации также сталкиваются с проблемой внедрения эффективных мер по предотвращению мошенничества без ущерба для качества обслуживания клиентов. Некоторые механизмы борьбы с мошенничеством вводят раздражающие средства контроля безопасности, такие как CAPTCHA — с запутанными проблемами идентификации на светофоре - и трудоемкими процедурами MFA, или принудительные короткие сеансы работы пользователей, которые могут автоматически отключать клиентов в процессе выполнения заказа. Корректное использование этих механизмов предотвращения мошенничества может быть сложной задачей и может привести к блокировке учетных записей законных клиентов.

Организациям необходимо найти способ сбалансировать меры по предотвращению мошенничества, не создавая проблем для пользователей.

Технология Блокчейна

Блокчейн — ещё одна развивающаяся технология, которая обещает повысить прозрачность и безопасность при выявлении мошенничества. Блокчейн поддерживает защищённый от несанкционированного доступа неизменяемый реестр всех транзакций, и после добавления данных в блокчейн их нельзя изменить или удалить. Все участники блокчейн-сети могут просматривать и проверять транзакции в режиме реального времени, что затрудняет скрытую деятельность мошенников. Блокчейн также можно использовать для безопасного хранения и проверки личности пользователей, что помогает снизить количество случаев кражи личных данных и захвата аккаунтов, которые часто встречаются при мошенничестве.

Совместная работа и обмен данными

Сотрудничество и обмен данными о мошенничестве между организациями также могут улучшить выявление мошенничества. Благодаря обмену данными и аналитикой между надёжными партнёрами мошеннические действия, выявленные одной организацией, могут служить предупреждением для других, позволяя им заранее защититься. Обмен данными и сотрудничество также позволяют организациям получать доступ к большему объёму данных для анализа. Чем больше данных, тем эффективнее можно обучить модели и алгоритмы машинного обучения выявлять закономерности и аномалии, связанные с мошенничеством.

Выбор правильного решения для обнаружения мошенничества

Выбор подходящего решения для обнаружения мошенничества для вашей организации — важнейшее бизнес-решение. Ниже приведены основные соображения, которые следует учитывать при выборе решения для обнаружения мошенничества.

Оценка потребностей бизнеса

Убедитесь, что решение для обнаружения мошенничества, которое вы рассматриваете, соответствует вашим конкретным бизнес-требованиям, стратегическим целям вашей организации и допустимому уровню риска. Определите конкретные виды мошенничества, которым наиболее подвержена ваша организация, в том числе мошенничество с платежами, кражу личных данных, захват аккаунтов или инсайдерское мошенничество, и убедитесь, что

рассматриваемые вами решения охватывают виды мошенничества, актуальные для вашего бизнеса.

Например, компания, занимающаяся электронной коммерцией и осуществляющая большое количество онлайн-транзакций, может быть особенно обеспокоена мошенничеством с платежами и стремиться свести к минимуму количество ложных срабатываний, чтобы обеспечить удобство для клиентов и при этом эффективно выявлять мошеннические транзакции. Такая компания может рассмотреть возможность использования решения для обнаружения мошенничества, которое включает алгоритмы машинного обучения для анализа онлайн-транзакций в режиме реального времени с упором на адаптивные модели, которые постоянно обучаются и адаптируются к новым схемам мошенничества.

Медицинское учреждение, которому необходимо защищать конфиденциальные данные пациентов и соблюдать правила в сфере здравоохранения, такие как HIPAA, может захотеть сосредоточиться на предотвращении несанкционированного доступа к записям пациентов и обеспечении безопасности данных. Организации следует рассмотреть возможность внедрения решения для обнаружения мошенничества, которое специализируется на управлении идентификацией и доступом с надёжной аутентификацией пользователей, шифрованием и функциями аудита для защиты данных пациентов.

Интеграция и совместимость с существующими системами

Простота интеграции и совместимость с устаревшими системами — ещё один важный фактор при выборе решений для обнаружения мошенничества.

Существующие в организации системы содержат ценные данные, которые можно использовать для выявления мошенничества. Совместимое или легко интегрируемое решение может быстрее получать доступ к этим данным, чтобы обеспечить более оперативное и полное представление о транзакциях и поведении пользователей для повышения точности выявления мошенничества. Простая интеграция устаревших систем также сокращает количество ошибок при ручной передаче и сверке данных и оптимизирует рабочие процессы для повышения операционной эффективности.

Несовместимые системы могут также требовать разработки специального ПО для упрощения обмена данными, что приводит к более высоким затратам на внедрение и обслуживание.

Масштабируемость и производительность

Выбор масштабируемого и высокопроизводительного решения для обнаружения мошенничества важен для поддержания эффективной защиты от мошенничества по мере роста вашего бизнеса.

Убедитесь, что решение для обнаружения мошенничества, которое вы рассматриваете, может обрабатывать не только ваш текущий объём транзакций, но и легко масштабироваться для обработки возросшего объёма транзакций по мере роста вашего бизнеса. Оцените способность решения обрабатывать пиковые нагрузки транзакций, например, в праздничные сезоны или во время специальных мероприятий. Оно не должно снижать производительность при высокой нагрузке. Кроме того, если ваш бизнес расширяется географически, убедитесь, что решение поддерживает масштабирование в нескольких регионах и часовых поясах.

Будущие тенденции в области выявления мошенничества

Чтобы идти в ногу с развитием мошеннических схем, системам обнаружения мошенничества необходимо будет совершенствовать собственные технологии и внедрять новые инструменты, чтобы не отставать от мошенников.

- Продвинутый искусственный интеллект и машинное обучение

Современные системы искусственного интеллекта и машинного обучения используются для анализа больших массивов данных с целью выявления сложных закономерностей и взаимосвязей в данных, что крайне важно для обнаружения аномалий и потенциально мошеннических действий. Модели машинного обучения постоянно обучаются на новых данных, что позволяет им развиваться вместе с новыми схемами мошенничества и адаптироваться к меняющимся тактикам. По мере того, как мошенники совершенствуют свои методы, модели машинного обучения могут идти в ногу со временем и быстро адаптироваться к новым угрозам.

Однако, как и многие другие технологии, ИИ может использоваться как в законных, так и в незаконных целях. Генеративный ИИ представляет собой особенно сложную картину, потенциально являясь как ценным инструментом кибербезопасности, так и угрозой. С одной стороны, генеративный ИИ может использоваться для позитивных функций в сфере кибербезопасности, таких как поддержка гигиены безопасности, создание встроенной документации для обнаружения угроз и обогащение данных об оповещениях и инцидентах. Генеративный ИИ также может помочь восполнить нехватку специалистов и кадров в существующих отделах безопасности, выполняя трудоёмкие и отнимающие много времени функции, которые постоянно остаются без внимания.

С другой стороны, злоумышленники всё чаще используют мощный и повсеместный генеративный ИИ для создания более изощрённых и эффективных кибератак. Преступники могут использовать ИИ, чтобы понять, как работают системы обнаружения мошенничества, и разработать стратегии для обхода этих систем. Это может включать использование методов состязательного машинного обучения для создания атак, которые обходят традиционные методы обнаружения мошенничества. ИИ также может ускорить процесс взлома паролей, используя алгоритмы машинного обучения для более эффективного подбора паролей.

Видео и аудиозаписи с дипфейками, созданные искусственным интеллектом, могут использоваться для того, чтобы выдавать себя за руководителей высшего звена или других авторитетных лиц в организации и манипулировать сотрудниками, заставляя их совершать действия, которые ставят под угрозу безопасность. Попытки фишинга с использованием дипфейков, атаки с использованием программ-вымогателей и мошенничество с использованием социальной инженерии могут легко обойти традиционные меры безопасности.

Кроме того, лёгкий доступ к мощному искусственному интеллекту демократизирует киберпреступность, снижая барьеры для проведения сложных и разрушительных атак на данные, что позволяет большему числу людей или групп заниматься мошенничеством.

Заключение

В заключение следует отметить, что важность всеобъемлющей системы мониторинга мошенничества неоспорима. Эти системы защищают клиентов и обеспечивают более безопасное будущее в сфере транзакций благодаря использованию новейших технологий и искусственного интеллекта. Новые высокоэффективные платформы для мониторинга мошенничества позволяют компаниям эффективно выявлять, предотвращать и пресекать мошеннические действия. Они используют передовые алгоритмы, непрерывный мониторинг, анализ данных, машинное обучение и поведенческое профилирование для выявления потенциальных угроз. Благодаря своей комплексности и гибкости платформы позволяют компаниям защищать своих клиентов от мошенничества.

Эффективные решения для выявления мошенничества необходимы для поддержания финансового благополучия, операционной целостности и доверия к организациям во многих отраслях. Борьба с мошенничеством не только защищает бизнес от немедленных финансовых потерь, но и обеспечивает сохранность данных, финансов и конфиденциальности

физических лиц и клиентов. Внедрение эффективных инструментов и стратегий выявления мошенничества дает ряд преимуществ, которые помогают вашей организации и вашим клиентам опережать мошенников и предотвращать новые схемы мошенничества.

Сервисы по обнаружению и предотвращению мошенничества защищают от растущего числа угроз, в условиях которых онлайн-аккаунты становятся более уязвимыми, чем когда-либо. Новые решения по обеспечению безопасности приложений и предотвращению мошенничества основаны на механизме искусственного интеллекта с обратной связью и адаптивных моделях машинного обучения, которые обеспечивают быстрое переобучение и постоянное совершенствование обнаружения. Крупномасштабная унифицированная телеметрия системы основана на данных о более чем миллиарде транзакций в день и позволяет отслеживать транзакции в режиме реального времени на протяжении всего пути пользователя. Используя расширенный набор сигналов, а также поведенческие и экологические данные, система уникальным образом определяет намерения пользователей, точно выявляет вредоносные действия и обеспечивает высокий уровень обнаружения мошенничества.

Выявление и предотвращение мошенничества жизненно важно как для компаний, так и для клиентов. Мошенничество является распространённой проблемой во многих отраслях по всему миру, включая финансы, здравоохранение, электронную коммерцию и государственное управление. Эффективные решения для выявления мошенничества необходимы для борьбы с постоянно меняющейся ситуацией с мошенничеством и предотвращения финансовых, личных или юридических последствий, которые может повлечь за собой мошенничество.

4. WEB БЕЗОПАСНОСТЬ

Веб-безопасность — это обширная категория решений по обеспечению безопасности, которые защищают ваших пользователей, устройства и сеть в целом от кибератак в интернете — вредоносного ПО, фишинга и многого другого, — которые могут привести к утечке данных и сбоям в работе. Это снижает риск для безопасности вашей организации, когда пользователи случайно получают доступ к вредоносным файлам и веб-сайтам, благодаря сочетанию проверки брандмауэром, сканирования системой предотвращения

вторжений (IPS), «песочнице», фильтрации URL-адресов и другим средствам контроля безопасности и доступа. Веб-безопасность — это защита сетей и компьютерных систем от повреждения или кражи программного обеспечения, аппаратного обеспечения или данных. Она также включает в себя защиту компьютерных систем от перенаправления или нарушения работы сервисов, которые они предназначены предоставлять. Учитывая современную цифровую среду, поддержание высокого уровня безопасности имеет первостепенное значение. Веб-безопасность обеспечивает бесперебойную работу любого предприятия, использующего компьютеры, и не позволяет хакерам и вредоносным программам манипулировать вашими системами, программным обеспечением или сетью.

Угрозы веб-безопасности связаны со злоумышленниками и организациями, а также с инструментами, которые они используют для проникновения в вашу сеть или устройства через Интернет.

Три наиболее распространённые угрозы безопасности — это

- вредоносное ПО,
- фишинг и
- кража данных.

Однако современные решения для обеспечения веб-безопасности позволяют организациям обнаруживать и блокировать эти угрозы до того, как они нанесут ущерб. Риск для безопасности подразумевает вероятность того, что компания может потерять ценную информацию или системы, а также их повредить или уничтожить. Веб-безопасность направлена на защиту данных и сетевых ресурсов от онлайн-угроз. В этой обширной области используются инструменты мониторинга, обучение пользователей и другие стратегии для защиты данных, инфраструктуры и людей от кибератак. Веб-безопасность включает в себя широкий спектр методов, технологий и протоколов, предназначенных для защиты веб-сайтов, веб-приложений и веб-сервисов от несанкционированного доступа, утечки данных и других вредоносных действий. Расширенная веб-безопасность обеспечивает защиту пользователей и их браузеров от вредоносных программ и сложных постоянных угроз.

В условиях растущей устойчивости к киберугрозам веб-безопасность превратилась в непрерывный цикл оценки, внедрения и адаптации к новым рискам и уязвимостям. Организации должны сохранять бдительность и действовать на опережение в вопросах веб-безопасности, чтобы защитить свои активы, репутацию и сотрудников.

Безопасность веб-сайта

Это часть веб-безопасности, которая включает в себя меры, протоколы и инструменты для защиты веб-сайтов от различных вредоносных действий.

Облачная веб-безопасность

Облачная веб-безопасность играет ключевую роль в управлении онлайн-ресурсами, фильтруя и контролируя интернет-трафик в режиме реального времени с помощью облачной платформы.

Безопасность веб-приложений состоит из-

- Локальный, облачный прокси-сервер или оба
- Аутентификация (локальная среда Active Directory (AD), Microsoft® Azure™ AD, Okta, ADFS)
- Проверка SSL / расшифровка HTTPS-трафика
- Отчеты в режиме реального времени, логирование, журналы аудита
- Контроль доступа на основе ролей
- Экспорт журналов в системный журнал
- Фильтрация URL-адресов и контроль приложений
- Защита от вредоносного ПО и служба репутации веб-сайтов
- Прогнозное машинное обучение (PML) для неизвестных вредоносных программ
- Облачная песочница для неизвестных вредоносных программ после PML
- Предотвращение потери данных с использованием более чем 240 шаблонов
- Контроль облачных приложений и доступа для более чем 30 000 приложений
- Фильтры облачных сервисов блокируют доступ к санкционированным приложениям через личные учетные записи

Веб-безопасность — это дисциплина, изучающая защиту сетей, серверов, пользователей, устройств и ИТ-систем от кибератак в интернете. К ним

относятся такие векторы атак, как вредоносное ПО, фишинг и другие атаки, которые могут привести к утечке и краже данных. Веб-безопасность обычно требует нескольких уровней технологий и защиты, которые могут включать брандмауэр веб-приложений, системы предотвращения вторжений (IPS), фильтрацию URL-адресов и антивирусные/антивирусные решения. Веб-безопасность может включать защиту веб-приложений и API, а также решения для облачной безопасности, предназначенные для защиты облачных сред.

Решения для веб-безопасности могут быть локальными или облачными. Веб-трафик, поступающий на конечные устройства в сети и исходящий из них, проходит через технологию веб-безопасности, которая отслеживает и проверяет весь трафик и запросы на наличие потенциальных угроз. Решения для веб-безопасности обычно включают в себя различные инструменты, которые обеспечивают многоуровневую защиту от вредоносных программ, потери данных, кражи учётных данных и нарушений политик безопасности. Доверенный трафик может беспрепятственно проходить к месту назначения, в то время как подозрительный трафик может быть заблокирован, помещён в карантин или помечен.

Почему важна веб-безопасность?

Интернет позволил миру и рынку стать более взаимосвязанными. В то же время он создал гораздо более широкие возможности для атак, поскольку в открытом доступе находится больше данных, приложений и инфраструктуры. Злоумышленники воспользовались этими изменениями, найдя множество способов обойти защиту, нацелившись на веб-приложения, API и ресурсы. Когда этот вид киберпреступлений не пресекается, хакеры могут легко получить доступ к ИТ-экосистемам, чтобы красть деньги, похищать данные, захватывать учётные записи и бесчисленными способами нарушать работу бизнеса. Решения для обеспечения веб-безопасности защищают организации, их данные и пользователей от широкого спектра угроз, а также от потерь прибыли, производительности, репутации, клиентов и деловых возможностей.

Как работает веб-безопасность?

Функции веб-безопасности располагаются между конечными устройствами вашей среды и Интернетом. Оттуда они контролируют трафик и запросы, поступающие в обоих направлениях. Ни одна технология не контролирует и не проверяет весь трафик, но «набор» устройств или облачная платформа

сервисов, которая сегодня более эффективна, обеспечивает комплексное покрытие для предотвращения нарушений политик, заражения вредоносным ПО, потери данных, кражи учётных данных и так далее.

Сегодня доступно множество решений, и некоторые из них более комплексные, чем другие. В полный стек веб-безопасности входят следующие технологии:

- Защищённый веб-шлюз (SWG) обеспечивает защиту от угроз и соблюдение политик для пользователей, выходящих в Интернет, предотвращая заражение и блокируя нежелательный трафик.
- Брандмауэр/IPS обеспечивает сетевую безопасность, контроль приложений и прозрачность. Облачные брандмауэры постоянно обновляются и масштабируются в соответствии с потребностями или требованиями к шифрованию, что делает их более практичным вариантом.
- Фильтрация URL-адресов выявляет и блокирует нежелательный доступ или контент, а также обеспечивает защиту от вредоносных программ, распространяемых через Интернет.
- Песочница изолирует программное обеспечение в среде, где его можно сканировать и запускать без риска заражения системы или других приложений.
- Изоляция браузера загружает веб-страницы или приложения в удалённом браузере и отправляет пользователю только пиксели, предотвращая загрузку, копирование, вставку и печать данных или документов.
- Средства управления DNS определяют правила, которые контролируют запросы и ответы, связанные с DNS-трафиком, позволяя обнаруживать и предотвращать злоупотребления DNS, такие как туннелирование.
- Антивирус обнаруживает и нейтрализует трояны, шпионское ПО, программы-вымогатели и многое другое. Многие программы также защищают от таких угроз, как вредоносные URL-адреса, фишинг и DDoS-атаки.
- Расшифровка TLS/SSL позволяет просматривать входящий и исходящий зашифрованный трафик, а затем повторно шифровать его для передачи по назначению.

Современные решения для обеспечения веб-безопасности используют многоуровневый подход для защиты веб-сайтов и приложений от кибератак. Вот упрощённый обзор того, как это работает:

- Аутентификация и контроль доступа: веб-безопасность начинается с проверки личности пользователя с помощью таких механизмов, как многофакторная аутентификация (MFA) и контроль доступа на основе ролей (RBAC). Эти меры гарантируют, что только авторизованные пользователи могут получить доступ к конфиденциальной информации.
- Шифрование данных: конфиденциальные данные защищаются с помощью методов шифрования, таких как SSL/TLS для передачи данных и шифрование баз данных для хранения данных, чтобы предотвратить несанкционированный доступ и перехват информации.
- Управление уязвимостями и тестирование: регулярные обновления и аудит безопасности необходимы для выявления и устранения слабых мест. Организации проводят тестирование на проникновение и сканирование уязвимостей, чтобы заблаговременно обнаруживать и устранять потенциальные недостатки в системе безопасности.
- Сетевая безопасность: брандмауэры, системы обнаружения вторжений (IDS) и виртуальные частные сети (VPN) используются для защиты базовой инфраструктуры от несанкционированного доступа и атак.
- Обучение пользователей: обучающие программы и информационные инициативы помогают пользователям распознавать угрозы безопасности, такие как попытки фишинга, и продвигать передовые методы обеспечения безопасности в интернете.
- Мониторинг и реагирование на инциденты: непрерывный мониторинг с помощью систем управления информацией о безопасности и событиях (SIEM) позволяет организациям выявлять угрозы и реагировать на них в режиме реального времени, обеспечивая быстрое реагирование на потенциальные инциденты.

Благодаря стратегической интеграции этих компонентов веб-безопасность создаёт устойчивую форму защиты от кибератак, постоянно адаптируясь к меняющемуся ландшафту угроз.

Преимущества веб-безопасности

Если организации успешно управляют программами веб-безопасности, они могут рассчитывать на несколько существенных преимуществ.

Внедрение надежных мер веб-безопасности дает организациям множество преимуществ, в том числе:

- Комплексная защита от угроз: веб-безопасность, как правило, не ограничивается одним решением. Она включает в себя несколько инструментов и стратегий, работающих совместно и обеспечивающих комплексную защиту от сложных атак, таких как продвинутые постоянные угрозы (APT).
- Проактивное обнаружение и сдерживание угроз: передовые решения для веб-безопасности могут выявлять и изолировать потенциальные угрозы до того, как они распространятся по сети, минимизируя ущерб и сокращая время и затраты на восстановление.
- Усиленная защита данных: внедряя надежные методы аутентификации, такие как сложные пароли и многофакторную аутентификацию, организации могут значительно снизить риск несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.
- Повышенная безопасность при удалённой работе: VPN обеспечивают безопасное подключение для удалённых сотрудников, шифруя трафик между устройствами и внутренней сетью. Это защищает от атак типа «человек посередине» и обеспечивает конфиденциальность данных.
- Повышение осведомлённости пользователей: программы повышения осведомлённости о безопасности знакомят сотрудников с распространёнными киберугрозами и передовыми методами защиты, превращая их в «человеческий брандмауэр» и снижая вероятность успешных атак с использованием социальной инженерии.
- Соответствие нормативным требованиям: многие меры веб-безопасности соответствуют правилам защиты данных, помогая организациям соблюдать законодательные требования и избегать возможных штрафов.
- Защита репутации: предотвращая утечку данных и сбои в работе сервисов, веб-безопасность помогает сохранить доверие клиентов и защитить репутацию организации.
- Непрерывность бизнес-процессов: надёжная веб-безопасность обеспечивает доступность критически важных онлайн-сервисов, сокращая время простоя и поддерживая производительность.
- Экономия средств: хотя внедрение мер веб-безопасности требует вложений, оно может значительно сократить расходы, связанные с дорогостоящими утечками данных и взломом систем.

Конкурентное преимущество: организации с надёжной веб-безопасностью могут выделиться на рынке, привлекая клиентов и партнёров, которые заботятся о безопасности. Инвестируя в комплексную веб-безопасность, организации не только защищают себя от киберугроз, но и получают множество операционных и стратегических преимуществ.

- **Безопасность данных.** Веб-безопасность блокирует такие атаки, как фишинг, вредоносное ПО и автоматические загрузки, которые предназначены для доступа к конфиденциальным данным и их утечки. Технологии веб-безопасности также могут помочь предотвратить злонамеренные и непреднамеренные утечки и защитить учётные данные, финансовые записи, персональную информацию (PII) и другие конфиденциальные данные.
- **Непрерывность бизнес-процессов.** Компании с надежной системой веб-безопасности могут более успешно избегать простоев и сбоев, вызванных кибератаками.
- **Соответствие нормативным требованиям.** Надежные программы веб-безопасности помогают организациям соблюдать широкий спектр нормативных требований, включая GDPR, HIPAA и PCI DSS.
- **Поддержка удалённых сотрудников.** Решения для веб-безопасности имеют решающее значение для обеспечения безопасного доступа для удалённых сотрудников и тех, кто работает из любого места. Внедрение политики безопасности на любом устройстве, подключённом к интернету, позволяет сотрудникам оставаться продуктивными, где бы они ни находились.
- **Репутация бренда.** Организации, которые подвергаются кибератакам, связанным с интернетом, неизбежно наносят ущерб своему бренду. С другой стороны, компании с надежной системой безопасности могут повысить доверие к своему бренду и увеличить вовлеченность клиентов.
- **Избегайте финансовых потерь.** Веб-безопасность может помочь организациям избежать значительных финансовых потерь, которые часто возникают в результате успешных кибератак. К таким расходам относятся затраты на предотвращение атак и устранение ущерба, штрафы, налагаемые за несоблюдение нормативных требований, и снижение производительности во время сбоев, вызванных кибератаками.

Что такое угрозы веб-безопасности?

Угрозы веб-безопасности можно разделить на несколько основных категорий. Многие из этих угроз безопасности входят в список OWASP Top 10 — перечень самых опасных угроз и уязвимостей.

- **Вредоносное ПО.** Киберпреступники часто устанавливают вредоносное ПО, или вредоносные программы, на компьютеры пользователей,

чтобы совершать широкий спектр вредоносных действий, таких как кража учётных данных для входа в систему, проведение атак типа «отказ в обслуживании» или перевод денег со счетов. Программы-вымогатели — это особенно опасная разновидность вредоносного ПО, которая шифрует файлы на компьютерах и серверах, позволяя злоумышленникам требовать выкуп в обмен на ключ для расшифровки.

- **Фишинговые атаки.** При фишинговых атаках хакеры используют поддельные веб-сайты или другие формы обмана, чтобы заставить жертв раскрыть конфиденциальную информацию, например пароли или данные кредитной карты.
- **Перехват страницы.** При перехвате страницы или браузера хакеры перенаправляют ничего не подозревающих пользователей на поддельный сайт или заставляют браузер выполнять нежелательные или вредоносные действия, например записывать нажатия клавиш или красть информацию.
- **Продвинутые постоянные угрозы.** Этот тип атак позволяет хакерам оставаться незамеченными в ИТ-среде организации в течение длительного времени, что дает им возможность собирать данные, наблюдать за действиями и подрывать безопасность и работу организации.
- **Теневые ИТ.** Теневые ИТ — это любое решение, которое пользователи внедряют или загружают и которое не одобрено ИТ-отделом. Пользователи часто прибегают к теновым ИТ, чтобы решить проблемы, попробовать новые технологии или повысить эффективность. Поскольку теневые ИТ по своей сути не защищены средствами контроля безопасности, они могут создавать бреши в веб-безопасности, которые открывают двери для злоумышленников.
- **Атаки с использованием инъекций.** Злоумышленники могут использовать поля ввода на веб-сайтах или в веб-приложениях для внедрения вредоносного кода, который вносит изменения в программное обеспечение или позволяет злоумышленникам получить доступ к системам. Внедрение SQL-кода в онлайн-формы может позволить хакерам изменять данные и привилегии в базе данных.
- **Отказ в обслуживании (DoS).** Атаки типа «отказ в обслуживании» и распределённые атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) приводят к сбоям или замедлению работы ИТ-ресурсов, таких как серверы, из-за перегрузки их вредоносными или поддельными запросами. В результате эти ИТ-ресурсы не могут предоставлять услуги законным пользователям и приложениям.
- **Атаки с использованием межсайтового скриптинга (XSS).** Этот вектор атаки использует веб-страницы, которые не проверяют должным

образом вводимые пользователем данные, что может привести к отражению вредоносного кода обратно пользователю. Атаки с использованием XSS могут применяться для выполнения различных вредоносных действий, таких как кража файлов cookie пользователя или выполнение действий от имени пользователя.

- Взлом паролей. Злоумышленники часто используют украденные или скомпрометированные пароли для получения доступа к учётным записям пользователей на веб-сайтах, что позволяет им красть деньги и данные, захватывать учётные записи или получать доступ к ИТ-средам.

Решения для веб-безопасности

Специалисты по безопасности могут использовать широкий спектр решений для обеспечения веб-безопасности для защиты от интернет-атак.

- Управление приложениями. Администраторы безопасности могут устанавливать правила для конкретных приложений, чтобы контролировать их использование и конфиденциальные данные в них.
- Предотвращение утечки данных (DLP). Решения DLP помогают организациям выявлять наиболее важные данные и определять политики безопасности для их защиты. Технологии DLP также могут отслеживать трафик, чтобы предотвратить утечку конфиденциальных данных из организации в результате злонамеренных или непреднамеренных действий.
- Антивирусное/антивирусное программное обеспечение. Решения для веб-безопасности могут блокировать вирусы и вредоносное ПО, проверяя весь входящий и исходящий веб-трафик на наличие пакетов, содержащих код, связанный с известными вредоносными программами и вирусами.
- Фильтрация URL-адресов. Организации могут использовать фильтрацию URL-адресов, чтобы блокировать пользователям доступ к подозрительным или заведомо вредоносным веб-сайтам на основе данных об угрозах.
- Защищённый веб-шлюз (SWG). SWG отслеживает трафик и применяет политики для блокировки нежелательного трафика и предотвращения проникновения угроз в ИТ-среду.
- Брандмауэр веб-приложений (WAF). WAF в сетевых средах блокирует внедрение вредоносного кода, предотвращает DDoS-атаки и повышает уровень безопасности организации.

- Средства контроля DNS. Средства контроля DNS, такие как брандмауэр DNS, помогают выявлять и предотвращать атаки, использующие систему доменных имён, которая преобразует понятные человеку названия веб-сайтов в адреса, понятные компьютерам.
- Сканеры уязвимостей. Просматривая приложения на наличие известных уязвимостей, специалисты по безопасности могут выявлять и устранять слабые места в программном обеспечении до того, как злоумышленники обнаружат их и воспользуются ими.
- VPN. Виртуальная частная сеть шифрует трафик между удалёнными устройствами и сетью, обеспечивая безопасность данных и предотвращая атаки типа «человек посередине».
- Обучение по вопросам безопасности. Обучая сотрудников распространённым методам, используемым злоумышленниками, организации могут помочь предотвратить атаки, вызванные человеческой ошибкой.
- Обнаружение и предотвращение вторжений. Системы обнаружения вторжений (IDS) и системы предотвращения вторжений (IPS) выявляют и блокируют подозрительные попытки несанкционированного доступа к сети.

Рекомендации по обеспечению веб-безопасности

Группы безопасности часто применяют эти методы для повышения безопасности в Интернете.

- Внедрите HTTPS. Защищённый протокол передачи гипертекста (HTTPS) обеспечивает безопасность связи между браузерами и веб-серверами, шифруя данные, чтобы предотвратить их перехват злоумышленниками во время передачи.
- Обновления и исправления. Регулярное обновление программного обеспечения и исправление систем имеет решающее значение для устранения уязвимостей, которые хакеры используют в различных атаках.
- Надёжные пароли. Если побуждать пользователей использовать надёжные пароли и не использовать повторно одни и те же пароли, это поможет предотвратить доступ злоумышленников к учетным записям и ИТ-сетям.
- Многофакторная аутентификация (MFA). Решения MFA (ссылка на <https://www.akamai.com/glossary/what-are-mfa-solutions>) требуют от

пользователей предоставления двух или более форм идентификации для получения доступа к ИТ-ресурсам.

- Регулярное резервное копирование. Регулярное резервное копирование баз данных, файлов и данных конфигурации веб-сайта имеет решающее значение для быстрого восстановления работы после взлома или атаки.

Что такое веб-безопасность по сравнению с сетевой безопасностью?

Решения для обеспечения веб-безопасности применяют политики безопасности к трафику, поступающему в Интернет и из Интернета, обеспечивая защиту от угроз, нацеленных на веб-сайты, веб-приложения и интерфейсы прикладного программирования (API). Решения для обеспечения сетевой безопасности направлены на предотвращение несанкционированного доступа к сетям путём мониторинга сетевого трафика и защиты сетевой инфраструктуры.

Облачная веб-безопасность — это решения, которые находятся в облаке, а не на локальном оборудовании. Облачные сервисы веб-безопасности предоставляют те же услуги и функции, что и локальные решения, но избавляют от необходимости вкладывать средства в оборудование и программное обеспечение. Поскольку к облачной веб-безопасности можно получить доступ из любого места, она часто лучше подходит для удовлетворения потребностей распределённых и удалённых сотрудников.

Веб-безопасность защищает сети, серверы и компьютерные системы от повреждения или кражи программного обеспечения, аппаратного обеспечения или данных. Она включает в себя защиту компьютерных систем от перенаправления или нарушения работы сервисов, которые они предоставляют.

Веб-безопасность — это синоним кибербезопасности, а также защита веб-сайтов от атак. Она включает в себя облачную безопасность и защиту веб-приложений, которые защищают облачные сервисы и веб-приложения соответственно. Технология защиты веб-сайтов позволяет использовать расширенные механизмы защиты, такие как защита виртуальной частной сети (VPN), которая также относится к веб-безопасности.

Веб-безопасность имеет решающее значение для бесперебойной работы любого бизнеса, использующего компьютеры. Если веб-сайт будет взломан или хакеры смогут манипулировать вашими системами или программным обеспечением, ваш веб-сайт — и даже вся ваша сеть — могут быть выведены из строя, что приведёт к остановке бизнес-операций. Предприятиям

необходимо учитывать факторы, влияющие на веб-безопасность и предотвращение угроз.

Факторы, влияющие на веб-безопасность и веб-защиту

Чтобы соответствовать внутренним правилам, государственным критериям или стандартам Open Web Application Security Project (OWASP), специалисты по безопасности учитывают множество факторов при настройке шлюза веб-безопасности. Соблюдение стандартов OWASP помогает специалистам по безопасности быть в курсе отраслевых требований к веб-безопасности.

Помимо обеспечения соответствия различным стандартам и критериям, необходимо поддерживать шифрование в актуальном состоянии, отслеживать последние угрозы в базе данных инцидентов веб-взломов (WHID) и надлежащим образом управлять аутентификацией пользователей. При обнаружении уязвимостей сотрудники службы безопасности должны устанавливать последние обновления для их устранения. Для защиты данных команды разработчиков программного обеспечения должны внедрять протоколы, которые защищают код от кражи во время или после его написания.

Технологии для обеспечения веб-безопасности

Существуют различные технологии, которые помогают компаниям обеспечить веб-безопасность, в том числе брандмауэры веб-приложений (WAF), сканеры безопасности и уязвимостей, инструменты для взлома паролей, инструменты для фаззинга, инструменты для тестирования методом «чёрного ящика» и инструменты для тестирования методом «белого ящика».

Брандмауэры веб-приложений (WAF)

Брандмауэр веб-приложений (WAF) защищает веб-приложения, отслеживая и фильтруя интернет-трафик, который проходит между приложением и Интернетом. Таким образом, WAF работает как безопасный веб-шлюз (SWG). Он обеспечивает защиту веб-приложений от атак, включая межсайтовый скриптинг, включение файлов, межсайтовую подделку, внедрение языка структурированных запросов (SQL) и другие угрозы.

В модели взаимодействия открытых систем (OSI) WAF работает на 7-м уровне. Несмотря на то, что он защищает от многих интернет-угроз, он не

предназначен для защиты от всех видов угроз. WAF часто работает в составе набора защитных инструментов, предназначенных для защиты сети, компьютера или приложения. Узнайте больше о том, что такое WAF.

Сканеры безопасности или уязвимостей

Сканеры уязвимостей — это инструменты, которые организации используют для автоматического анализа своих систем, сетей и приложений на предмет слабых мест в системе безопасности. Как только сканер уязвимостей завершает проверку целевой системы, специалисты по безопасности могут использовать результаты для устранения критических уязвимостей.

Инструменты для взлома паролей

С помощью инструментов для взлома паролей вы можете получить доступ к своей системе, даже если вы потеряли или забыли свой пароль. Это помогает поддерживать безопасность веб-сайта для бизнеса несколькими способами.

Во-первых, если вам нужно сбросить пароль, но вы не помните исходный, инструмент для взлома паролей позволит вам получить доступ. Во-вторых, если кто-то проник в вашу систему и изменил пароль, вы можете использовать инструмент для взлома паролей, чтобы вернуться в систему и изменить пароль на более сложный, тем самым восстановив контроль.

Инструменты FUZZING

Инструменты фаззинга используются для проверки программного обеспечения, сетей или операционных систем на наличие ошибок в коде, которые могут привести к уязвимостям в системе безопасности. Как только ошибка обнаружена, фаззер выявляет потенциальные причины проблемы.

Инструменты для фаззинга могут быть полезны на разных этапах разработки программного обеспечения. Разработчики могут использовать их во время начального тестирования, перед окончательным развёртыванием или где-то в середине процесса, чтобы получить представление об уязвимостях и устранить их.

Инструменты тестирования черного ящика

Тестирование черного ящика относится к проверке системы без каких-либо знаний о том, как она работает. Единственное, что видит тестирующий, - это входные данные, которые они вводят, и результирующий результат. Во многих отношениях тестирующий обладает лишь теми знаниями о системе, которыми обладал бы случайный пользователь.

Инструменты для тестирования «чёрного ящика» используются для того, чтобы посмотреть, как система реагирует на неожиданные действия пользователей. Они могут помочь специалистам по безопасности проверить время отклика и выявить проблемы в работе программного обеспечения, а также определить, надёжна ли система.

Инструменты для тестирования белой коробки

Тестирование «чёрного ящика» происходит с точки зрения пользователя, без какого-либо понимания самого кода, в то время как тестирование «белого ящика» позволяет заглянуть внутрь и понять, как работает программное обеспечение. При тестировании «белого ящика» дизайн, кодирование и внутренняя структура программного обеспечения тестируются для улучшения его дизайна, а также для обеспечения бесперебойной передачи данных в приложение и из него. При тестировании методом «белого ящика» вы можете видеть код, поэтому его иногда также называют тестированием методом «прозрачного ящика».

Рассмотрим подробнее угрозы веб-безопасности

- **SQL-инъекция**

SQL-инъекция — это метод, который злоумышленник использует для эксплуатации уязвимостей в процессе поиска в базе данных. С помощью SQL-инъекции злоумышленник может получить доступ к конфиденциальной информации, создать пользовательские разрешения, изменить разрешения или выполнить планы по изменению, манипулированию или уничтожению данных. Таким образом, хакер может получить конфиденциальную информацию или изменить её, чтобы нарушить работу критически важной системы или контролировать её.

- **Межсайтовый скриптинг**

Межсайтовый скриптинг (XSS) — это уязвимость, которая позволяет хакерам внедрять клиентские скрипты на страницу. Затем это используется для

прямого доступа к важным данным. XSS также может использоваться хакерами, чтобы выдавать себя за другого пользователя или обманом заставлять пользователя раскрывать важную информацию.

- Удаленное включение файла

При удалённом включении файлов злоумышленник ссылается на внешние скрипты, используя уязвимости в веб-приложении. Затем злоумышленник может попытаться использовать функцию ссылки в приложении для загрузки вредоносного ПО. Такие типы вредоносного ПО также называют бэкдор-оболочками. Всё это делается с другого универсального указателя ресурса (URL) в отдельном домене.

- Нарушение пароля

Взлом пароля пользователя — распространённый способ получения доступа к веб-ресурсам. Во многих случаях хакер использует пароль, который пользователь или администратор использовали для входа на другой сайт, для которого у хакера есть список учётных данных.

В других случаях хакеры используют метод, называемый «рассылкой паролей», при котором они используют распространённые пароли, такие как «12345678» или «password123», и пробуют их один за другим, пока не получат доступ. Есть и другие методы, такие как кейлоггеры или просто поиск записанного пароля и его использование.

- Утечка данных

Утечка данных — это раскрытие конфиденциальной или секретной информации. Утечки данных иногда происходят случайно, но чаще всего их совершают хакеры с целью использования или продажи данных.

- Внедрение кода

Внедрение кода предполагает, что злоумышленник использует уязвимость в системе проверки ввода в программной системе компьютера для внедрения и запуска вредоносного кода. Затем этот код вносит изменения в работу программного обеспечения и компьютера.

Лучшие стратегии защиты для разработчика в области веб-безопасности

- **Назначение ресурсов**

С помощью стратегии распределения ресурсов разработчик выделяет необходимые ресурсы таким образом, чтобы получать информацию о новых проблемах по мере их возникновения. Благодаря постоянным обновлениям разработчик может выявлять угрозы и принимать меры до того, как безопасность будет нарушена.

- **Веб-сканирование**

Веб-сканирование предполагает использование приложения для сканирования веб-сайта в поисках уязвимостей, которые могут сделать его уязвимым для бота, шпионского ПО, руткита, троянской программы или распределённой атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS-атаки). Сканер проверяет все страницы веб-сайта, формируя диаграмму со структурой, представляющей макет сайта. Затем он систематически проверяет весь сайт на наличие потенциальных уязвимостей.

- **Защита, обеспечиваемая Web Security**

Веб-безопасность защищает организацию от наиболее распространённых интернет-угроз.

- **Украденные данные**

Злоумышленники часто пытаются украсть данные, чтобы получить доступ к платёжным системам, учётным записям электронной почты или другим сайтам или приложениям, которые требуют аутентификации. В некоторых случаях хакеры используют данные сами, но могут и продать их кому-то другому.

- **Фишинговые схемы**

Хакеры используют фишинг, чтобы обманом заставить пользователей раскрыть конфиденциальную информацию. Они могут делать это с помощью электронных писем или поддельных сайтов, которые выглядят как настоящие. Затем пользователь вводит конфиденциальные данные на поддельный сайт, что делает их доступными для злоумышленника.

- **Перехват сеанса**

При перехвате сеанса злоумышленник получает контроль над сеансом пользователя, а затем выполняет действия на сайте от имени пользователя. Поскольку кажется, что действия выполняет пользователь, злоумышленник может скрыть свою личность и, возможно, избежать наказания за незаконные действия, которые он совершал на сайте.

- **Вредоносные перенаправления**

Злоумышленники перенаправляют пользователей на вредоносные сайты, которые они не собирались посещать. После перехода на такой сайт компьютер пользователя может быть заражён вредоносным ПО.

- **SEO-спам**

При спам-атаке с целью поисковой оптимизации (SEO) злоумышленники размещают на сайте аномальные ссылки, комментарии или страницы, чтобы отвлечь посетителей или заставить их перейти на вредоносные сайты.

Веб-безопасность против Безопасность веб-приложений

Прежде чем мы продолжим, давайте уточним эти термины. Веб-безопасность может также включать в себя безопасность веб-приложений (также называемую безопасностью веб-сайтов) — подкатегорию методов и инструментов, которые помогают защитить общедоступные веб-сайты. В этой статье мы сосредоточимся на решениях для веб-безопасности, которые защищают серверы или пользовательские конечные точки, а также трафик, который проходит между ними и Интернетом.

Цели веб-безопасности

Огромное значение интернета для современных предприятий и сопутствующий ему рост сложности, частоты и последствий кибератак сделали веб-безопасность критически важной для непрерывности бизнес-процессов. Это ваша первая линия защиты от угроз, которые могут привести к раскрытию конфиденциальных данных, дорогостоящим выкупам, репутационному ущербу, нарушениям нормативных требований и множеству других последствий.

Угрозы, распространяющиеся через Интернет, которые раньше были уделом в основном мелких хакеров, превратились в масштабный бизнес на чёрном рынке, затрагивающий сферы организованной преступности, а также государственного шпионажа и саботажа. Некоторые из новейших угроз невероятно изощрённые и могут легко обмануть неопытного пользователя или обойти устаревшие системы безопасности. Кроме того, благодаря множеству готовых инструментов, наборов эксплойтов, модулей JavaScript и даже полностью разработанных кампаний, доступных для продажи, даже начинающий злоумышленник может легко организовать атаку.

К 2025 году глобальные киберпреступления будут обходиться в 10,5 триллионов долларов США в год — это больше, чем прибыль от незаконной торговли наркотиками во всём мире, — и половина мировых данных будет храниться в облаке. Учитывая, что поставлено на карту, легко понять, почему эффективная веб-безопасность так важна сегодня.

Для современного предприятия эффективная веб-безопасность имеет широкие технические и человеческие преимущества:

- Защитите свой бизнес и соблюдайте требования законодательства, предотвращая потерю конфиденциальных данных
- Защищайте клиентов и сотрудников, защищая их личную информацию
- Избегайте дорогостоящих перерывов в обслуживании, предотвращая заражения и эксплойты
- Предлагайте лучший пользовательский опыт, помогая своим пользователям оставаться в безопасности и продуктивности
- Поддерживайте лояльность и доверие клиентов, оставаясь в безопасности и не попадая в новости

Благодаря большим успехам в области облачных и мобильных технологий ваши сотрудники и клиенты могут связываться с вами с беспрецедентной лёгкостью и гибкостью. К сожалению, это работает в обе стороны, и у злоумышленников появляется больше возможностей для атак на вашу организацию. При наличии надлежащих средств защиты вы можете уделять больше времени использованию преимуществ и меньше беспокоиться об угрозах безопасности.

Веб-безопасность обеспечивает широкую защиту пользователей и конечных устройств от вредоносных электронных писем, зашифрованных угроз, вредоносных или скомпрометированных веб-сайтов и баз данных,

вредоносных перенаправлений, угона и многого другого. Давайте рассмотрим несколько наиболее распространённых угроз более подробно:

- Программы-вымогатели: эти атаки шифруют данные, а затем требуют выкуп в обмен на ключ для расшифровки. При двойной атаке с вымогательством ваши данные также похищаются.
- Общее вредоносное ПО: существует бесчисленное множество разновидностей вредоносного ПО, которое может привести к чему угодно — от утечки данных, слежки и несанкционированного доступа до блокировки, ошибок и сбоев системы.
- Фишинг: часто осуществляется с помощью электронной почты, текстовых сообщений или вредоносных веб-сайтов. Эти атаки обманом заставляют пользователей раскрывать учётные данные для входа в систему или загружать шпионское ПО.
- SQL-инъекции: эти атаки используют уязвимость ввода данных на сервере баз данных, позволяя злоумышленнику выполнять команды, которые позволяют ему получать, изменять или удалять данные.
- Отказ в обслуживании (DoS): эти атаки замедляют или даже отключают сетевое устройство, например сервер, отправляя ему больше данных, чем он может обработать. При распределённой DoS-атаке, то есть DDoS-атаке, это делается сразу несколькими захваченными устройствами.
- Межсайтовый скриптинг (XSS): при атаке такого типа злоумышленник внедряет вредоносный код на доверенный веб-сайт, вводя его в незащищённое поле ввода пользователя.

Идеальное решение для обеспечения веб-безопасности использует несколько технологий для защиты от вредоносных программ и программ-вымогателей, блокировки фишинговых доменов, ограничения использования учётных данных и многого другого, обеспечивая комплексную защиту.

Проблемы в области веб-безопасности

Угрозы постоянно развиваются, чтобы обойти новейшие средства защиты от киберпреступников. Вот почему даже самая лучшая стратегия кибербезопасности не может полностью устранить риск. И именно поэтому так важна многоуровневая веб-безопасность.

Администраторы традиционно используют локальную инфраструктуру для защиты предприятия от угроз кибербезопасности, в том числе:

- Вредоносные веб-сайты
- Кража учетных данных
- Социальная инженерия и фишинговые электронные письма
- Угрозы со стороны инсайдеров
- Уязвимости веб-сайта
- Вредоносное ПО
- Расширенные постоянные угрозы (APTs)
- Распределенные атаки типа "отказ в обслуживании" (DDoS)
- Внедрение SQL-кода и межсайтовый скриптинг (XSS)
- Эксплойты нулевого дня
- Программа-вымогатель
- Атаки на цепочку поставок

В то время как локальная инфраструктура обеспечивает прямой контроль, она требует значительных ресурсов для обслуживания, включая постоянный мониторинг, установку исправлений и обновлений. В последнее время администраторы начали размещать инфраструктуру в облаке, чтобы сократить расходы. Преимуществами перехода в облако являются масштабируемость, экономическая эффективность и улучшенная доступность. Однако этот переход требует новых мер безопасности.

Опасности, которые веб-безопасность обнаруживает и устраняет

Борьба с веб-угрозами — это работа на полный рабочий день. Количество угроз в дикой природе продолжает расти с каждым днём. Появляются новые угрозы нулевого дня, которые используют инфраструктуру, не защищённую должным образом. Хотя веб-безопасность не может предотвратить все атаки, она может блокировать многие распространённые онлайн-угрозы и повысить общий уровень безопасности.

Примеры угроз, предотвращаемых веб-безопасностью:

- SQL-инъекции. Некорректные SQL-запросы из онлайн-форм могут изменять данные, удалять таблицы и даже позволять злоумышленнику повышать привилегии на целевом сервере баз данных.

- Межсайтовый скриптинг (XSS). Когда веб-страницы не проверяют вводимые пользователем данные, вредоносный код может быть возвращён пользователю. Эти скрипты могут выполнять множество вредоносных действий, например, красть файлы cookie и сессии пользователя или выполнять действия от его имени.
- Включение удалённых файлов. Веб-приложения, использующие динамические внешние скрипты, уязвимы для атак. Если пользовательский ввод генерирует неверный путь, злоумышленники могут использовать функцию ссылок для загрузки удалённых вредоносных файлов. Эти бэкдор-оболочки обычно загружают вредоносное ПО на целевой веб-сайт.
- Взлом пароля. Кража учётных данных и атаки методом перебора паролей широко распространены в интернете. Администраторам следует использовать мониторы и системы обнаружения вторжений, чтобы предотвратить доступ к ресурсам частной сети. Также помогает двухфакторная аутентификация.
- Утечка данных. Утечка данных происходит, когда третья сторона крадёт конфиденциальную информацию организации. Наиболее распространёнными причинами утечки данных являются человеческий фактор и намеренное раскрытие информации. Такие утечки могут привести к серьёзным финансовым потерям, репутационному ущербу и юридическим последствиям.
- Внедрение кода. Каждый вводимый пользователем текст должен быть проверен. В противном случае злоумышленник может отправить вредоносный код, который откроет уязвимости на удалённом сервере.
- Установка вредоносного ПО. При установке в локальной сети вредоносное ПО может нанести огромный ущерб. Оно не только позволяет киберпреступникам красть данные, но и может заражать компьютеры программами-вымогателями, которые шифруют ценные файлы.
- Фишинг. Большинство кибератак начинается с фишингового электронного письма. Веб-безопасность должна включать стратегию предотвращения попадания вредоносных электронных писем в почтовые ящики пользователей.
- Распределённый отказ в обслуживании (DDoS). Киберпреступники могут на несколько дней приостановить работу сервисов, перегружая серверы или сеть трафиком. Такие атаки влияют на прибыль и непрерывность бизнес-процессов.
- Атаки противника посередине (AiTM). AiTM-атаки происходят, когда злоумышленники перехватывают связь между двумя сторонами, потенциально подслушивая или изменяя передаваемые данные.

- Межсайтовый скриптинг (CSRF). Эта атака вынуждает пользователей выполнять нежелательные действия в веб-приложении, в котором они прошли аутентификацию, что может привести к несанкционированным транзакциям или изменению данных.
- Уязвимости API. Поскольку всё больше приложений используют API, защита этих интерфейсов имеет решающее значение для предотвращения несанкционированного доступа, утечки данных и взлома системы.
- Вредоносное ПО. Веб-безопасность использует антивирусное программное обеспечение и другие инструменты кибербезопасности для блокировки вредоносного ПО.
- Кража данных. Веб-безопасность не позволит неавторизованным пользователям передавать конфиденциальную информацию на внешние серверы.
- Фишинг. Большинство утечек данных начинаются со вредоносных фишинговых писем. Веб-безопасность фильтрует эти письма, чтобы они не попадали в почтовые ящики пользователей.
- Перехват сеанса. Киберпреступник может перехватить сеанс пользователя, украв HTTP-куки, необходимые для поддержания сеанса. Веб-безопасность включает в себя веб-фильтрацию и защиту для предотвращения таких атак.
- Вредоносные перенаправления. Веб-сайты с открытыми URL-адресами перенаправляют на другие сайты, что может привести к краже учётных данных пользователя и другой конфиденциальной информации. Веб-безопасность предотвращает такие атаки, блокируя перенаправление на известные вредоносные сайты.
- Спам. Место для хранения данных стоит дорого, а спам-письма могут быстро заполнить сетевые ресурсы. Веб-безопасность блокирует эти письма в почтовых ящиках пользователей.
- Усовершенствованные постоянные угрозы. Сложные атаки можно остановить только с помощью нескольких уровней защиты. Веб-безопасность помогает выявлять и останавливать вредоносную активность на ранних этапах.
- Shadow IT. Если устройство не авторизовано, ему не следует разрешать подключаться к сети. Надежная веб-защита блокирует этим устройствам доступ к конфиденциальным данным или ресурсам.

Облачная веб-безопасность

Облачная веб-безопасность защищает веб-приложения, сервисы и данные с помощью решений для обеспечения безопасности, предоставляемых через

облачную инфраструктуру. Этот подход использует сеть глобально распределённых серверов для предоставления полного набора услуг по обеспечению безопасности, включая веб-фильтрацию, обнаружение и предотвращение вредоносного ПО, предотвращение потери данных, защиту электронной почты, а также обнаружение и предотвращение вторжений.

Перенос функций безопасности в облако, организации могут обеспечить надёжную защиту без необходимости установки оборудования и программного обеспечения на месте. Переход к облачной веб-безопасности представляет собой значительный прорыв в подходе организаций к кибербезопасности. Это более динамичное и адаптируемое решение, которое может идти в ногу с быстро меняющимся ландшафтом угроз и обеспечивать постоянную защиту в различных местах и на разных устройствах.

Облачная миграция сопряжена с уникальными проблемами:

Совместная система безопасности: решение сложных задач по обеспечению безопасности, которые распределяются между поставщиками облачных услуг и организациями-клиентами.

Управление географическими данными: управление хранением и обработкой информации в соответствии с законодательными требованиями, действующими в конкретном регионе, и законами о защите данных.

Распределённая аутентификация пользователей: разработка и поддержка надёжных систем проверки и авторизации в децентрализованных облачных инфраструктурах.

Хотя облако даёт множество преимуществ, оно также создаёт новые уязвимости, особенно если администраторы не знакомы с настройкой облачных ресурсов и управлением ими. На самом деле, неправильная настройка облака является основным фактором возникновения уязвимостей. Администраторы также должны правильно настраивать инструменты мониторинга и ведения журналов, чтобы соответствовать требованиям и обнаруживать текущие атаки в облаке.

Какая технология используется в веб-безопасности?

В большинстве стратегий веб-безопасности используется комбинация инструментов кибербезопасности. При выборе технологий для своей организации помните, что не существует одинаковых инструментов или поставщиков. Определите критически важные функции и изучите каждого поставщика. Когда вы будете готовы к внедрению, убедитесь, что каждый инструмент правильно настроен, чтобы избежать уязвимостей.

Распространенные технологии веб-безопасности включают:

- Веб-приложение брандмауэр (WAF). Хороший WAF останавливает сложные DDoS-атаки и блокирует внедрение вредоносного кода, когда пользователи отправляют информацию с помощью онлайн-форм. Он не должен быть единственным методом защиты от веб-атак, но может повысить уровень безопасности и сократить количество атак.
- Сканеры уязвимостей. Перед внедрением в рабочую среду все программное обеспечение должно быть протестировано на проникновение. Но тестирование не должно на этом заканчиваться. Все производственное программное обеспечение должно постоянно проверяться на наличие уязвимостей.
- Инструменты для взлома паролей. Чтобы определить, создают ли ваши пользователи слабые пароли или учётные данные для доступа к сети, попробуйте взломать их. Проведите тесты, чтобы убедиться, что пользователи соблюдают правила и рекомендации по длине и сложности паролей.
- Инструменты для фаззинга. Инструменты для фаззинга похожи на сканеры, но используются для оценки кода по мере его разработки в режиме реального времени. Фаззер ищет ошибки в коде во время тестирования, после его развёртывания на промежуточной стадии и при развёртывании в рабочей среде. В отличие от простого сканера, фаззер даёт представление о потенциальных проблемах, чтобы помочь разработчикам устранить их.
- Инструменты для тестирования методом «чёрного ящика». Злоумышленники используют несколько методов для поиска уязвимостей в программном обеспечении. Инструменты для тестирования методом «чёрного ящика» имитируют реальные угрозы, используют распространённые эксплойты и выполняют вредоносные действия в отношении развёрнутого программного обеспечения, чтобы помочь разработчикам выявлять и устранять потенциальные уязвимости. Термин «тестирование методом «чёрного ящика» описывает используемые методы хакеров-злоумышленников.
- Инструменты для тестирования методом «белого ящика». По мере того как разработчики пишут код для своих приложений, ошибки в коде приводят к уязвимостям. Инструмент для тестирования методом «белого ящика» анализирует код по мере его создания и даёт представление о внутренней

структуре приложения. Такой анализ помогает разработчикам избегать распространённых ошибок.

- Системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDPS). Эти системы отслеживают сетевой трафик на предмет подозрительной активности и могут немедленно принять меры для предотвращения атак.
- Сертификаты Secure Sockets Layer/Transport Layer Security. SSL и TLS — это криптографические протоколы, необходимые для обеспечения безопасности в Интернете и защиты связи между веб-серверами и браузерами.
- Сети доставки контента (CDN) с функциями безопасности. Сети CDN могут обеспечивать защиту от DDoS-атак, предотвращать действия ботов и предоставлять другие услуги по обеспечению безопасности в дополнение к повышению производительности веб-сайтов.
- Технология изоляции браузера. Этот подход изолирует активность браузера в безопасной облачной среде для защиты от веб-угроз.

Ключевые преимущества облачной веб-безопасности включают:

- Масштабируемость: легко адаптируется к растущему трафику и меняющимся требованиям к безопасности.
- Экономическая эффективность: Сокращает инвестиции в оборудование и накладные расходы на ИТ-управление.
- Непрерывные обновления: Обеспечивает немедленную защиту от новейших угроз.
- Глобальная система анализа угроз: использует данные из обширной сети для более быстрого обнаружения угроз.
- Гибкость: Обеспечивает соблюдение согласованных политик безопасности во всех местоположениях и на всех устройствах.
- Улучшенная производительность: Может повысить скорость работы в Интернете за счет кэширования контента и оптимизации трафика.
- Поддержка соответствия требованиям: Предлагает инструменты, помогающие соответствовать нормативным требованиям.
- Упрощенное управление: Централизует элементы управления и предоставляет удобные для пользователя интерфейсы.
- Сниженная сложность: устраняет необходимость в нескольких локальных устройствах безопасности.

Внедрение облачной веб-безопасности позволяет организациям обеспечить более надёжную, гибкую и экономичную защиту, гарантируя, что они будут готовы к решению задач, связанных со всё более сложными киберугрозами.

Решения для веб-безопасности

Комплексные инструменты, технологии и методы современных решений для обеспечения веб-безопасности защищают веб-сайты, приложения и пользователей. Эти решения обычно сочетают в себе аппаратное обеспечение, программное обеспечение и облачные сервисы для борьбы с кибератаками, утечкой данных и другими угрозами безопасности.

В целом решения для обеспечения веб-безопасности направлены на защиту цифровых активов организации, поддержание целостности онлайн-операций и защиту конфиденциальных пользовательских данных. Как правило, они включают в себя такие компоненты, как брандмауэры, системы обнаружения и предотвращения вторжений, фильтрацию контента, сканеры вредоносных программ и инструменты шифрования. Более продвинутые решения могут также включать алгоритмы машинного обучения для обнаружения новых угроз и реагирования на них.

По мере того, как компании всё больше полагаются на веб-приложения и сервисы, потенциальная поверхность атаки для киберпреступников растёт в геометрической прогрессии. Всего один инцидент может привести к значительным финансовым потерям, ухудшению репутации и потере доверия со стороны клиентов и поставщиков. В сочетании с распространением удалённой работы и облачных вычислений традиционные сетевые границы становятся менее чёткими, что делает передовые решения в области веб-безопасности более важными, чем когда-либо.

Веб-безопасность не только защищает от известных угроз, но и адаптируется к новым и развивающимся рискам. Она позволяет организациям отслеживать веб-трафик, помогает внедрять политики безопасности и обеспечивает соответствие нормативным стандартам. Внедряя комплексные решения для веб-безопасности, компании могут создать более безопасную онлайн-среду для своих сотрудников и клиентов, обеспечить непрерывность работы и сосредоточиться на своих основных задачах, не беспокоясь постоянно о киберугрозах.

Аргумент в пользу облачной веб-безопасности

В качестве локального оборудования технологии веб-безопасности будут размещаться в устройстве SWG в вашем центре обработки данных. Ваш аппаратный стек может включать брандмауэры, фильтры URL и DNS, устройства для песочниц и многое другое для выполнения всех функций.

Проблема аппаратного подхода заключается в неизбежных пробелах. Устройства требуют постоянного обновления, чтобы защитить вас от атак нулевого дня, и если обновление не происходит вовремя, у вас остаются уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Устройства также имеют ограничения по производительности, особенно когда речь идёт о зашифрованном трафике TLS/SSL, который сегодня составляет почти весь трафик. Это означает, что они не могут надёжно выявлять скрытые угрозы.

Более того, слишком много устройств (часто даже от одного и того же производителя) не взаимодействуют друг с другом, поэтому сопоставить данные между ними крайне сложно даже высококвалифицированным специалистам по информационной безопасности.

Безопасный веб-шлюз, предоставляемый в виде облачного сервиса, обеспечивает защиту от угроз в режиме реального времени и соблюдение политик, предотвращая доступ к заражённым веб-сайтам даже в том случае, если ваши пользователи находятся за пределами корпоративной сети, и блокируя заражённый или нежелательный трафик, поступающий во внутреннюю сеть.

Заключение

Конфиденциальность и безопасность, неотъемлемые составляющие прав человека и гражданских свобод, уже давно играют важную роль в повестке дня. Необходимо способствовать повышению безопасности в Интернете за счёт разработки технологий аутентификации, которые могут заменить ненадёжные пароли и помочь снизить угрозы от фишинга и подобных атак.

Однако пользователи справедливо опасаются, что их личные данные могут быть использованы не по назначению, а также того, что их будут отслеживать в интернете, в том числе с помощью «отпечатков» браузера, распространения дезинформации и других видов онлайн-вреда. Это сложные и насущные проблемы. Целесообразно помочь пользователям находить достоверный контент в интернете, несмотря на цензуру.

5. PENETRATION TEST. ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПРОНИКНОВЕНИЕ

Тестирование на проникновение жизненно важно для выявления потенциальных уязвимостей безопасности в сети до того, как киберпреступники найдут и используют их и, таким образом, улучшат безопасность компании. Для эффективного тестирования на проникновение необходимо изучить ряд структур и методологий, чтобы определить, какие из них могут обеспечить наилучшие результаты для организации. Выбор неправильного типа стандарта тестирования может быть дорогостоящей ошибкой, поэтому важно знать, какие варианты доступны.

В этой главе рассмотрены эффективные структуры и методологии тестирования на проникновение, которые помогают защитить организацию от кибератак и предлагают наилучшую отдачу от инвестиций. Тестирование на проникновение - это упражнение в области безопасности, при котором эксперт по кибербезопасности пытается найти и использовать уязвимости в компьютерной системе. Целью этой смоделированной атаки является выявление любых слабых мест в защите системы, которыми могли бы воспользоваться злоумышленники.

Тестирование и оценка

Тест на проникновение, также известный как пентест, представляет собой имитацию кибератаки на вашу компьютерную систему для проверки уязвимостей, которые можно использовать. В контексте безопасности веб-приложений тестирование на проникновение обычно используется для применения брандмауэра веб-приложений (WAF).

Что такое тестирование на проникновение

Оснащена ли наша организация защитой от растущего числа кибератак? Тестирование на проникновение является одним из лучших способов оценки ИТ-инфраструктуры и инфраструктуры безопасности вашей организации, поскольку оно выявляет уязвимости в сетях и системах. Неустраненные уязвимости являются открытым приглашением для киберпреступников.

Недавний всплеск кибератак подпитывал спрос на тестирование на проникновение. Сейчас предприятия проводят тесты на проникновение для защиты от угроз программ-вымогателей. Эксперты по безопасности должны рассматривать сети и ИТ-инфраструктуру с точки зрения субъектов угроз для успешного предотвращения, обнаружения, реагирования и восстановления после кибератак. В этой главе подробно изучим важность тестирования на проникновение и узнаем роль тестировщика на проникновение.

Тестирование на проникновение - это смоделированная кибератака, которая используется для выявления уязвимостей и разработки стратегий обхода мер защиты. Раннее выявление недостатков позволяет группам безопасности устранить любые пробелы, тем самым предотвращая утечки данных, которые в противном случае могли бы стоить миллиарды долларов. Тесты Pen также помогают оценить соответствие организации, повысить осведомленность сотрудников о протоколах безопасности, оценить эффективность планов реагирования на инциденты и обеспечить непрерывность бизнеса.

Национальный центр кибербезопасности определяет тест на проникновение как метод обеспечения безопасности ИТ-системы путем попытки нарушить безопасность системы, используя те же инструменты и методы, что и злоумышленник. Предприятия могут использовать результаты теста на проникновение для устранения уязвимостей до того, как произойдет нарушение безопасности. Тестирование на проникновение является важнейшей практикой кибербезопасности во всех отраслях, и квалифицированные тестировщики на проникновение пользуются большим спросом во многих областях.

Тестирование на проникновение может включать в себя попытку взлома любого количества прикладных систем (например, интерфейсов прикладного протокола (API), интерфейсных/бэкэнд-серверов) для выявления уязвимостей, таких как непредвиденные входные данные, которые подвержены атакам внедрения кода.

Система тестирования на проникновение

Стандарт выполнения тестирования на проникновение помогает структурировать тест на проникновение с использованием ряда рекомендаций и инструментов, которые помогают пентестеру (также известному как исследователь безопасности), делая процесс более эффективным. В следующем разделе мы предоставим обзор некоторых наиболее часто используемых рамок и методологий.

Пентестеры имитируют действия реального киберпреступника и пытаются взломать сеть или API с помощью различных инструментов и методов. Это помогает выявить уязвимости в сети и определить ее общую поверхность атаки. Используя эту информацию, команды безопасности могут принять меры для решения любых проблем и ужесточения защиты.

Существуют различные уровни пентестов, основанные на объеме доступа и документации, предоставленной пентестеру - эти различные типы пентестов называются белыми, серыми и черными ящиками. Пентесты White-box предоставляют пентестам высокий уровень доступа и полную документацию, в то время как пентестам Black-box предоставляется минимальный доступ и, как правило, без документации. Пентестеры с серыми коробками падают где-то посередине.

Ключевые тактики, которые составляют структуру пентеста, включают в себя:

- Исполнение/ Execution
- Настойчивость/ Persistence
- Доступ к учетным данным/ Credential access
- Эскалация привилегий/ Privilege escalation
- Уклонение от обороны/Defense evasion
- Обнаружение и сбор информации/ Discovery & Information gathering
- Сбор/Collection
- Обход /Lateral movement
- Эксфильтрация/Exfiltration
- Управление и контроль/ Command & Control

После завершения смоделированной атаки и изучения вышеуказанных тактических категорий пентестер восстановит любые точки эксплуатации и подготовит отчет о своих выводах. Этот отчет будет включать в себя файл журнала всех инструментов, используемых во время тестирования, и их результатов.

Ручное тестирование

В информационных технологиях тест на проникновение относится к запланированной атаке на сеть любого размера или отдельные машины с целью выявления уязвимостей конкретного тестируемого объекта. Для этого используются различные инструменты для воссоздания различных моделей атак, смоделированных на основе известных методов атаки. Типичными компонентами, которые проходят пентест, являются:

- Сетевые элементы связи, такие как маршрутизаторы, коммутаторы или шлюзы
- Шлюзы безопасности, такие как программные и аппаратные брандмауэры, фильтры пакетов, антивирусные сканеры, балансировщики нагрузки, идентификаторы и IP-адреса и т. Д.
- Серверы, такие как веб-серверы, серверы баз данных, файловые серверы и т. Д.
- Телекоммуникационное оборудование
- Любые веб-приложения
- Инфраструктурные объекты, такие как механизмы контроля доступа
- Задействованные беспроводные сети, такие как Wi-Fi или Bluetooth

В общем, существует различие между тестами черного ящика, белого ящика и серого ящика: в первом случае тестирующему на проникновение предоставляется только информация об адресе целевой сети и / или веб-сайта, соответственно. -системы доступны. При тестировании на проникновение в белый ящик тестируемые обладают обширными знаниями о тестируемых системах, таких как IP-адреса и используемые программные и аппаратные компоненты. Greybox тесты, наиболее часто используемый вариант тестирования, сочетают в себе методы тестирования из черного ящика и белого ящика. Есть первоначальные знания об ИТ-инфраструктуре, например, для чего используются системы и примерно из чего они состоят.

Предварительные условия пентеста

Чтобы провести успешный пен-тест, вы должны сначала составить четкую концепцию. Уточните, какие компоненты необходимо протестировать, каковы временные рамки для отдельного теста или теста, соответственно. вы хотите

провести полную проверку своей сети и того, есть ли у вас в наличии все необходимые инструменты.

Этот подготовительный этап еще более важен, если у вас есть внешние тестировщики или тестировщики, соответственно. Поручите женщинам-тестировщикам пройти проверку безопасности и провести тест белого ящика. В этом случае необходимо, чтобы вы передавали всю информацию о своей сети и участвующих системах, а также передавали существующую документацию. Иначе обстоит дело с тестом черного ящика, для которого вы указываете исключительно адрес назначения соответствующих тестируемых объектов.

Рекомендуется, чтобы группа тестирования состояла как минимум из двух человек, чтобы соблюдался принцип "четыре глаза". К основным предметным областям, которые должны освоить пентестеры, относятся:

- системное администрирование,
- сетевые протоколы,
- языки программирования,
- продукты ИТ-безопасности,
- прикладные системы и
- сетевые компоненты.

Тестирование на проникновение без знания, частичное знание и полное знание

В зависимости от участия, организация может принять решение предоставить информацию команде, проводящей тестирование на проникновение. Проникновение без знания, иногда называемое черным ящиком, подразумевает, что злоумышленнику заранее предоставляется незнание. Частичное знание, иногда называемое тестом серого ящика, означает, что злоумышленники получают некоторые знания. А с помощью теста на проникновение с полным знанием, иногда называемого белым ящиком, у пентестеров есть все необходимое от исходного кода, сетевых диаграмм до журналов и многого другого.

Виды тестирования на проникновение

Доступно несколько типов тестов на проникновение, каждый из которых имеет различные цели, требования и объем. Давайте погрузимся в различные формы тестирования на проникновение.

Социальное тестирование на Проникновение

В тесте социальной инженерии тестировщики пытаются обманом заставить сотрудников отказаться от конфиденциальной информации или предоставить тестировщику доступ к системам организации. Это позволяет тестировщикам на проникновение понять уязвимость организации к мошенничеству или другим кибератакам социальной инженерии.

Тестирование на проникновение в сеть (внутренние, внешние и периметровые устройства)

Здесь тестер проникновения проверяет сетевую среду на наличие уязвимостей безопасности. Тесты на проникновение сети можно подразделить на две категории: внешние тесты и внутренние тесты.

Тестер проникновения проверяет сетевую среду на наличие уязвимостей безопасности. Тесты на проникновение сети можно подразделить на две категории: внешние тесты и внутренние тесты.

Несмотря на то, что рост внедрения облачных и IoT-технологий размывает границы периметра сети, это все еще первая линия обороны. Регулярное тестирование на проникновение периферийных устройств, таких как удаленные серверы, маршрутизаторы, настольные компьютеры и брандмауэры, может помочь выявить нарушения и слабые места.

Тестирование на проникновение Веб-Приложений

Тестирование на проникновение веб-приложений проводится для выявления уязвимостей в веб-приложениях, веб-сайтах и веб-сервисах. Пентестеры оценивают безопасность кода, слабые места в протоколе безопасности приложения и дизайн.

Этот метод пентестирования позволяет компаниям соответствовать требованиям соответствия и тестировать уязвимые компоненты, такие как брандмауэры, DNS-серверы и маршрутизаторы. Поскольку веб-приложения постоянно обновляются, проверка приложений на наличие новых уязвимостей и разработка стратегий по смягчению потенциальных угроз имеет решающее значение.

Тестирование Беспроводного Проникновения

Поскольку беспроводные технологии становятся почти вездесущими, предприятия должны идентифицировать, оценивать, оценивать и защищать свои беспроводные инфраструктуры. Тестирование на проникновение беспроводной связи выявляет пробелы в безопасности в беспроводных точках доступа, таких как сети WiFi и беспроводные устройства. Оценщики ищут уязвимости, такие как слабое шифрование, эксплойты Bluetooth, атаки аутентификации и вредоносные беспроводные устройства для предотвращения утечек данных.

Тестирование IoT на проникновение

Тестирование на проникновение IoT помогает экспертам выявить уязвимости безопасности на постоянно расширяющиеся поверхности атаки IoT. Этот метод помогает обеспечить готовность безопасности, находя неправильные конфигурации и исправляя их, чтобы сделать экосистему IoT безопасной. Это не только помогает предотвратить несчастные сбои в безопасности, но и помогает в поддержании соблюдения нормативных требований и минимизации эксплуатационных сбоев.

Тестирование на проникновение OT

По мере того, как системы Operational Technology (OT) становятся более связанными, они становятся все более подверженными киберугрозам. Тесты на проникновение выявляют устойчивость промышленных систем управления OT к кибератакам, обеспечивают видимость, выявляют уязвимости и расставляют приоритеты в области улучшения.

Тестирование на проникновение в Облако

Поскольку облачные вычисления становятся решающими для масштабируемости бизнеса, организации должны усилить безопасность облачных технологий, чтобы опережать кибератаки. Тестирование на проникновение в облако проводится для поиска уязвимостей в облачной среде. Тесты Cloud pen дают ценную информацию о сильных и слабых сторонах облачных решений, улучшают программы реагирования на инциденты и предотвращают любые внешние инциденты.

Тестирование на проникновение в Базу Данных

Безопасность баз данных имеет первостепенное значение для организаций, поскольку конечная цель злоумышленника заключается в том, чтобы получить доступ к своим базам данных и украсть конфиденциальную информацию. Тестирование на проникновение в базу данных проверяет доступ к базе данных на уровне привилегий. Испытатели Pen пытаются получить доступ к вашей базе данных, определить точки доступа, а затем обсудить, как защитить вашу базу данных в случае взлома.

Тестирование на проникновение SCADA

Системы надзорного контроля и сбора данных (SCADA) являются формой промышленной системы управления, которая может отслеживать и контролировать промышленные и инфраструктурные процессы и критически важное оборудование (Cyber Arch, 2021). Тестирование на проникновение SCADA является эффективным методом защиты систем SCADA от внешних угроз. Это помогает получить всестороннее понимание любых потенциальных рисков и пробелов в безопасности.

Тестирование на проникновение Мобильных Устройств

Учитывая ошеломляющее количество мобильных приложений, доступных на рынке, они являются прибыльной мишенью для злоумышленников. Недавно были проанализированы 3335 мобильных приложений, было обнаружено, что

63% приложений содержат известные уязвимости безопасности. Тестирование на проникновение мобильных устройств имеет важное значение для общей безопасности. Это помогает оценить безопасность мобильного устройства и его приложений, выявить уязвимости и найти недостатки в коде приложения.

Этапы тестирования на проникновение

Существует пять этапов тестирования на проникновение: разведка, сканирование, оценка уязвимостей, эксплуатация и отчетность. Давайте подробнее рассмотрим каждый из этих этапов.

Информация, предоставляемая тестом на проникновение, может быть использована для точной настройки политик безопасности WAF и исправления обнаруженных уязвимостей.

Процесс пентестирования можно разделить на пять этапов.

1. Планирование и разведка

Первый этап включает в себя:

Определение объема и целей теста, включая системы, которые должны быть рассмотрены, и методы тестирования, которые будут использоваться.

Сбор разведданных (например, сетевые и доменные имена, почтовый сервер), чтобы лучше понять, как работает цель и ее потенциальные уязвимости.

2. Сканирование

Следующим шагом является понимание того, как целевое приложение будет реагировать на различные попытки вторжения. Обычно это делается с помощью:

Статический анализ - проверка кода приложения, чтобы оценить, как оно ведет себя во время работы. Эти инструменты могут сканировать весь код за один проход.

Динамический анализ - проверка кода приложения в запущенном состоянии. Это более практичный способ сканирования, так как он обеспечивает представление о производительности приложения в режиме реального времени.

3. Получение доступа

На этом этапе используются атаки веб-приложений, такие как межсайтовые скрипты, SQL-инъекция и бэкдоры, для выявления уязвимостей цели. Затем тестеры пытаются использовать эти уязвимости, как правило, путем эскалации привилегий, кражи данных, перехвата трафика и т. д., чтобы понять ущерб, который они могут нанести.

4. Поддержание доступа

Цель этого этапа состоит в том, чтобы увидеть, может ли уязвимость быть использована для достижения постоянного присутствия в эксплуатируемой системе - достаточно долго, чтобы плохой актер получил глубокий доступ. Идея заключается в том, чтобы имитировать продвинутые постоянные угрозы, которые часто остаются в системе в течение нескольких месяцев, чтобы украсть наиболее конфиденциальные данные организации.

5. Анализ

Затем результаты теста на проникновение объединяются в отчет с подробным описанием:

- Конкретные уязвимости, которые были использованы
- Конфиденциальные данные, к которым был доступ
- Количество времени, в течение которых пентестер мог оставаться в системе незамеченным

Эта информация анализируется сотрудниками службы безопасности, чтобы помочь настроить настройки WAF предприятия и другие решения безопасности приложений для исправления уязвимостей и защиты от будущих атак.

Методы тестирования на проникновение

- **Внешнее тестирование**

Внешние тесты на проникновение нацелены на активы компании, которые видны в Интернете, например, само веб-приложение, веб-сайт компании, а также серверы электронной почты и доменных имен (DNS). Цель состоит в том, чтобы получить доступ и извлечь ценные данные.

- **Внутреннее тестирование**

Во внутреннем тесте тестировщик с доступом к приложению за брандмауэром имитирует атаку злонамеренного инсайдера. Это не обязательно имитирует сотрудника-изгоя. Обычным стартовым сценарием может быть сотрудник, чьи учетные данные были украдены из-за фишинговой атаки.

- **Слепое тестирование**

В слепом тесте тестировщику предоставляется только название предприятия, которое является мишенью. Это дает сотрудникам службы безопасности в режиме реального времени взглянуть на то, как будет происходить фактическое нападение с приложением.

- **Двойное слепое тестирование**

В двойном слепом тесте сотрудники службы безопасности не имеют предварительных знаний о смоделированной атаке. Как и в реальном мире, у них не будет времени, чтобы укрепить свою защиту перед попыткой взлома.

- **Целенаправленное тестирование**

В этом сценарии и тестировщик, и персонал службы безопасности работают вместе и следят друг за другом за свои перемещения. Это ценное упражнение, которое предоставляет команде безопасности обратную связь в режиме реального времени с точки зрения хакера.

Тестирование на проникновение и брандмауэры веб-приложений

Тестирование на проникновение и WAF являются исключительными, но взаимовыгодными мерами безопасности.

Для многих видов пентестирования (за исключением слепых и двойных слепых тестов) тестировщик, скорее всего, будет использовать данные WAF, такие как журналы, для обнаружения и использования слабых мест приложения.

В свою очередь, администраторы WAF могут извлечь выгоду из данных пентестирования. После завершения теста конфигурации WAF могут быть обновлены для защиты от слабых мест, обнаруженных в тесте.

Наконец, пентест удовлетворяет некоторым требованиям соответствия процедурам аудита безопасности, включая PCI DSS и SOC 2. Некоторые стандарты, такие как PCI-DSS 6.6, могут быть выполнены только с помощью сертифицированного WAF. Однако это не делает тестирование пером менее полезным из-за вышеупомянутых преимуществ и возможности улучшения конфигураций WAF.

Что происходит после ПенТеста

Результаты тестирования на проникновение, которые обычно суммируются и анализируются в отчете, помогают организациям количественно оценить риски безопасности и сформулировать планы действий. Эти отчеты дают всестороннее представление о сети и ее уязвимостях, позволяя компаниям устранить пробелы и усилить свою защиту, особенно если в отчете обнаруживается, что сеть была скомпрометирована.

Создание отчета о тестировании на проникновение требует четкого документирования уязвимостей и их контекста, чтобы организация могла устранить свои риски безопасности. Наиболее полезные отчеты включают в себя разделы для подробного описания выявленных уязвимостей (включая оценки CVSS), оценку воздействия на бизнес, объяснение сложности этапа эксплуатации, брифинг по техническим рискам, рекомендации по устранению неполадок и стратегические рекомендации.

Думайте о тестах на проникновение как о медицинских осмотрах. Последовательная проверка надежности мер кибербезопасности жизненно важна для любого бизнеса. Регулярная оценка гарантирует, что ваша компания сможет адаптироваться к постоянно развивающемуся ландшафту угроз.

Популярные инструменты для тестирования на проникновение

Для проведения тестов на проникновение вам нужны не только опытные перьевые тестеры, но и передовые инструменты для обнаружения уязвимостей. Вот список некоторых популярных инструментов для тестирования на проникновение на рынке:

Nmap

Nmap (Network Mapper) - это утилита с открытым исходным кодом, которая может выполнять такие задачи, как инвентаризация сети, управление графиками обновления услуг и мониторинг времени безотказной работы хоста или сервиса (Shakreel, 2016). Он использует IP-пакеты для определения того, какие хосты доступны в сети, какие услуги они предлагают, какие операционные системы они используют и какие пакетные фильтры/брандмауэры используются. Nmap поддерживает все основные операционные системы, включая Linux, Windows и macOS. Nmap

интегрирует расширенный графический интерфейс и различные утилиты, включая Zenmap, Ncat, Ndiff и Nping.

Metasploit

Это фреймворк с открытым исходным кодом с постоянно расширяющейся базой данных эксплойтов, позволяющая пентестировщикам моделировать кибератаки на сети. Metasploit обнаруживает систематические уязвимости в сетях и серверах. Его фреймворк с открытым исходным кодом позволяет пентестировщикам использовать пользовательский код для поиска слабых мест в сети. Metasploit также предлагает функцию настройки, которую можно использовать с большинством операционных систем.

Burp Suite Professional

Burp Suite Professional является одним из ведущих инструментов для тестирования веб-безопасности. Его расширенные ручные и автоматизированные функции помогают определить десять лучших уязвимостей, перечисленных в OWASP. Burp Suite позволяет оценщикам генерировать и подтверждать атаки clickjacking для потенциально уязвимых веб-страниц. Это позволяет изменять все сообщения HTTP(S), проходящие через ваш браузер, и находить скрытые поверхности атаки.

OWASP ZAP

Zed Attack Proxy (ZAP), поддерживаемый в рамках проекта Open Web Application Security Project (OWASP), является бесплатным инструментом тестирования на проникновение с открытым исходным кодом, который является инструментом тестирования веб-приложений. Он перехватывает и проверяет сообщения, отправляемые между браузером и веб-приложением, изменяет их и отправляет в пункт назначения. OWASP-ZAP является гибким и расширяемым, что означает, что его можно использовать как автономное приложение и как демонический процесс.

Hydra

Hydra является одним из самых эффективных инструментов пентестирования для выполнения атак паролем и грубой силой. Это параллельный взломщик входа, который поддерживает многочисленные протоколы для атаки. Это очень быстро, гибко и легко добавлять новые модули в Hydra.

Wireshark

Это один из наиболее широко используемых анализаторов сетевых протоколов, который помогает тщательно сканировать сетевой трафик. Wireshark проводит тщательную проверку сотен протоколов, которые периодически обновляются. Он имеет функцию захвата в реальном времени и автономного анализа. Wireshark - это мультиплатформенный инструмент, который может работать на Windows, Linux, macOS, Solaris, FreeBSD и NetBSD. Он может интегрировать самые мощные фильтры дисплея, доступные в отрасли, и предлагает богатый анализ VoIP. Тестировщики на проникновение могут просматривать захваченные сетевые данные с помощью графического интерфейса пользователя или утилиты TShark в режиме TTY.

John the Ripper

Этот инструмент является бесплатным программным обеспечением с открытым исходным кодом, которое помогает взломать пароли. John the Ripper предлагает несколько режимов взлома паролей и может быть настроен в соответствии с требованиями пользователя. Хотя изначально он был разработан для операционной системы Unix, в настоящее время он поддерживает 15 платформ, большинство из которых являются версиями Windows, DOS и OpenVMS. Джамбо-версия John the Ripper поддерживает сотни типов хэшей и шифров, включая пользовательские пароли Unix, macOS, Windows, веб-приложения, групповое программное обеспечение, серверы баз данных и многое другое.

Преимущества тестирования на проникновение

В кибермире невежество может быть дорогостоящим и опасным. Тестирование на проникновение предоставляет важную и действенную информацию, которая позволяет компаниям опережать хакеров. Вот как тестирование на проникновение может помочь расширить вашу защиту:

- Соблюдение требований соответствия

Тестирование на проникновение помогает организациям соответствовать нормативным требованиям, таким как PCI DSS, EU GDPR и ISO 27001. Недавний опрос показал, что 61% руководителей безопасности указали удовлетворение потребностей в соответствии требованиям в качестве фактора при проведении пентестов .

- Выявление и устранение уязвимостей

Тесты на проникновение помогают выявить уязвимости, которые могут использовать противники, позволяя сотрудникам службы безопасности устранить их. Пентестеры представляют подробную информацию о слабых сторонах ИТ-среды и рекомендуют политики, которые могут усилить безопасность. Согласно отчету, 70% организаций проводят перотесты для поддержки программы управления уязвимостями.

- Обеспечение непрерывности Бизнеса

Финансовые потери организации во время утечки данных могут быть астрономическими и нарушить ее деятельность. Проводя тесты на проникновение, компании получают представление о потенциальных рисках, которые могут помочь минимизировать ущерб и обеспечить непрерывность бизнеса.

- Повышение доверия клиентов

Утечки данных могут подорвать доверие клиентов и потенциально нанести ущерб репутации компании. Тестирование на проникновение сводит к

минимуму риск атак и гарантирует клиентам и заинтересованным сторонам, что их данные безопасны и защищены.

Обязанности тестировщика на проникновение

Теперь, когда мы рассмотрели преимущества, типы, инструменты и этапы тестов на проникновение, давайте рассмотрим некоторые обязанности тестировщиков на проникновение:

- Проведение оценки угроз в приложениях, сетевых устройствах и облачных инфраструктурах
- Выполнять аудиты безопасности
- Проводить регулярные системные тесты
- Оценить эффективность мер безопасности
- Планирование, внедрение и поддержание средств контроля безопасности
- Настройка, устранение неполадок и обслуживание инфраструктуры безопасности
- Создание, просмотр и обновление политик информационной безопасности
- Разработка планов обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления
- Предоставить рекомендации по устранению выявленных пробелов и уязвимостей
- ЗадOCUMENTИРУЙТЕ выводы и представьте их в ясной и краткой форме
- Является ли тестирование на проникновение прибыльной карьерой?

По мере того, как угрозы продолжают расти, спрос на тесты на проникновение будет продолжать расти. Ожидается, что мировой рынок тестирования на проникновение вырастет с 1,6 миллиарда долларов в 2021 году до 3,0 миллиарда долларов США к 2026 году. Учитывая высокий спрос на тестеры на проникновение, компании готовы выплачивать привлекательную заработную плату квалифицированным кандидатам. Средняя базовая зарплата тестировщика на проникновение составляет 88 492 долл.

Лучшие Отрасли, в которых работают специалисты по тестированию на проникновение

- Медицинские организации
- Банки и поставщики финансовых услуг
- Облачные сервисы
- Государственные учреждения и организации
- Энергетические и коммунальные компании
- Устройства IoT
- Системы SCADA
- Розничная торговля и электронная коммерция
- IT и ITeS
- Медиатехнология

Вакансии для специалистов по тестированию на проникновение

Лучшие вакансии в области информационной безопасности, требующие навыков тестирования на проникновение

- Тестер Проникновения
- Этичный хакер
- Аналитик по информационной безопасности
- Разработчик программного обеспечения безопасности
- Архитектор безопасности
- Директор по информационной безопасности
- Консультант по информационной безопасности
- Инженер по кибербезопасности
- Менеджер по кибербезопасности
- Аналитик по компьютерной судебно-криминалистической аналитике

- Реагирование на инциденты

Во многих компаниях присвоение паролей и управление ими представляют собой серьезную проблему безопасности. С другой стороны, настройки по умолчанию веб-серверов, маршрутизаторов и брандмауэров часто не настраиваются. Использование небезопасных веб-сервисов и приложений также может увеличить риск. Кроме того, сотрудники должны быть осведомлены о теме социальной инженерии.

Однородные структуры мэйнфреймов ушли в прошлое. Современные децентрализованные ИТ-структуры ежедневно создают новые уязвимости и сбои в системе безопасности, которые производители программного обеспечения исправляют то быстрее, то медленнее. Здесь тест на проникновение имеет следующие преимущества:

- при проверке систем пентесты внедряются в гораздо более подробные сведения, чем обычные проверки безопасности
- элементарная задача состоит в том, чтобы проверить, как каждый компонент взаимодействует друг с другом
- сторонние тестировщики высказывают дополнительное мнение и по-другому смотрят на лежащую в основе концепцию безопасности
- профессиональные тестировщики и тестировщицы на проникновение проходят специальную подготовку и действуют аналогично тому, как это делали бы киберпреступники

Однако тестирование на проникновение и, в частности, сотрудничество с внешними тестирующими сторонами также сопряжено с определенными недостатками:

- по мере его выполнения команда пентестов получает представление о внутреннем устройстве
- всегда есть вероятность, что тест на проникновение нанесет ущерб, который вы не сможете исправить в ретроспективе

Пентесты просто представляют собой снимок ваших сетевых систем, и поэтому их никогда не следует воспринимать как повод для отказа от обычных средств защиты

Между прочим, так называемая социальная инженерия не входит в число рисков, которые проверяет классический тест на проникновение. Многие

поставщики услуг предлагают корпоративную проверку этих уязвимостей для людей, включая специальное обучение, но необязательно.

Лучшие инструменты для тестирования на проникновение

Разнообразие форм сетевых атак гарантирует, что в распоряжении тестировщиков и тестировщиков на проникновение также имеется целый ряд различных инструментов. Некоторые из наиболее важных инструментов включают:

- Сканер портов включает в себя поиск открытых портов компьютерной системы с помощью специальных инструментов.
- Сканер уязвимостей проверяет системы на наличие существующих уязвимостей, неисправных конфигураций, а также неадекватных паролей и пользовательских политик.
- Сниффер можно использовать для анализа трафика сети. Чем лучше он зашифрован, тем меньше информации будет получено в процессе.
- Генераторы пакетов - это инструменты для генерации и анализа пакетов соответственно. Моделирование сетевого трафика. Таким образом, реальный сетевой трафик имитируется как часть теста на проникновение.

Взломщики паролей: с помощью взломщиков паролей пентестеры и тестировщики пытаются получить доступ к небезопасным паролям

Многие из упомянутых инструментов были разработаны специально для тестирования сетевой безопасности и, следовательно, предназначены для очень специфических областей тестирования. Хотя большинство программ относятся к сектору с открытым исходным кодом, также можно найти несколько коммерческих приложений для обеспечения безопасности, которые, как правило, лучше документированы и имеют комплексную поддержку.

В настоящее время существует обширная коллекция инструментов для тестирования на проникновение, собранная опытными специалистами по безопасности и часто работающая на основе стабильного дистрибутива Linux. Среди наиболее популярных решений - Kali Linux, выпущенный в 2007 году.

Концепция сети

Уже на подготовительном этапе тест на проникновение может выявить несоответствия или конкретные уязвимости в конструкции сети или отдельных компонентов. Например, если различные приложения настроены с несколькими группами прав, они могут быстро вызвать осложнения и создать угрозу безопасности для всей сети, даже если эта и отдельные размещенные программы имеют достаточную защиту. Некоторые из этих случаев можно прояснить уже во время предварительного собеседования, но другие можно подтвердить только с помощью практического теста.

Суть защищенной корпоративной сети заключается в том, чтобы задействованные системы были максимально защищены. Следовательно, пентест также связан с проверкой предпринятых мер по укреплению. С одной стороны, это касается установленного программного обеспечения, такого как операционная система, системные службы или приложения, которые всегда должны быть в актуальном состоянии. Если используются более старые версии для обеспечения совместимости с другими приложениями, необходимы альтернативные меры защиты. Кроме того, требования к доступу и аутентификации для отдельных систем и программ также играют большую роль. Здесь тестирование на проникновение затрагивает такие темы, как:

- Управление доступом
- Использование и шифрование паролей
- Использование существующих интерфейсов и открытых портов
- определенные наборы правил (например, из брандмауэра)
- Поиск известных уязвимостей

Обычно обнаруженным уязвимостям не требуется много времени, чтобы стать известными, поэтому тестировщики на проникновение, как правило, хорошо осведомлены о точках атаки исследуемых тестируемых объектов. Таким образом, благодаря уровням версий и исправлений, которые вы определили в ходе исследования степени защиты сетевых компонентов, вы быстро узнаете, какие приложения представляют угрозу безопасности. Если многие системы должны быть проверены в короткие сроки, стоит использовать сканеры уязвимостей, хотя они не всегда дают точный результат.

Целенаправленное использование эксплойтов

Уверенность в том, действительно ли обнаруженные уязвимости также можно использовать, испытуемый получает только путем самостоятельного использования соответствующего эксплойта. Такая последовательность команд обычно представляет собой скрипты, предоставляемые различными интернет-источниками, но не всегда запрограммированные безопасно. Выполнение такого небезопасного эксплойта может привести к сбою тестируемого приложения или системы, а в худшем случае даже к перезаписи важных областей памяти. Именно здесь тестер на проникновение и тестер на проникновение должны проходить соответственно. Итак, тестер на проникновение будьте осторожны, чтобы использовать только проверенные безопасные скрипты из авторитетных источников или воздерживаться от тестирования уязвимости.

Ниже приведены 6 фреймворков, о которых вы должны знать, состоящие из ценной документации и инструментов, которые можно использовать для запуска эффективных тестов на проникновение для выявления возможных уязвимостей

1. Структура Cobalt Strike Framework

Cobalt Strike - это хорошо известный набор инструментов эмуляции угроз, которые были собраны Fortra (ранее известной как HelpSystems). С этой лицензией пентестеры могут бесплатно скачать виртуальную машину (VM) Cobalt Strike. Затем это может работать локально на собственной машине или удаленно через облачную платформу Cobalt-Strike.

Эта популярная структура помогает пентестерам понять поведение злоумышленников и то, как они могут пытаться взломать систему. Cobalt Strike может эффективно моделировать вторжения в сеть, чтобы подчеркнуть масштабы поверхности атаки организации. Этот фреймворк можно использовать практически для любой платформы, включая мобильные приложения. Учитывая, что новая атака на мобильное устройство запускается каждые 39 секунд, это очень важно.

Cobalt Strike отличается от других фреймворков тем, что создает канал связи между инструментами атаки и скомпрометированной системой, обеспечивая более глубокое понимание. Из-за этого Cobalt Strike часто предпочитают

пентестеры, которые хотят запустить очень подробные тесты и предоставить клиенту исчерпывающие результаты.

2. Metasploit Framework

Metasploit Framework - это программное обеспечение для тестирования на проникновение, разработанное в рамках сотрудничества между сообществом с открытым исходным кодом и компанией по разработке решений для обеспечения безопасности Rapid7. Metasploit предоставляет pentesters доступ к базе данных, содержащей большое количество известных уязвимостей и эксплойтов, генератору полезной нагрузки и другим инструментам, которые исследователи безопасности используют для выполнения эффективного тестирования.

Metasploit позволяет исследователям безопасности разрабатывать новые методы эксплойта и выполнять их на целевой машине, выявляя любые слабые места. Это очень настраиваемый фреймворк с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, что делает его предпочтительным выбором для многих пентестеров.

3. Руководство по методологии тестирования безопасности с открытым исходным кодом (OSSTMM)

OSSTMM стал уважаемым стандартом в мире пентестирования, подробно описывая научную методологию проведения тестов и оценки недостатков. В комплекте с подробной документацией эта структура помогает исследователям безопасности в выявлении уязвимостей в целевой сети, помогая имитировать ряд атак для полного обзора. Тем не менее, OSSTMM для опытных тестеров на проникновение, обладающих глубокими знаниями, позволяющими им анализировать любые уязвимости и их влияние.

Первоначально разработанные для поддержки групп разработчиков сетей, многие брандмауэры и системы сетевой безопасности основаны на документации и рекомендациях OSSTMM. Не существует определенного программного обеспечения или инструментов, которые используются в этой структуре, и его цель больше заключается в том, чтобы реализовать лучшие практики для лучшей сетевой безопасности.

OSSTMM чрезвычайно полезен, когда дело доходит до настройки тестов в соответствии с конкретными сценариями, получения более точных результатов и создания работоемких решений.

4. Проект по безопасности открытых веб-приложений (OWASP)

OWASP - это методология, предназначенная для повышения безопасности приложений, при поддержке сильного сообщества разработчиков, которые следят за новейшими технологиями. Благодаря OWASP организации по всему миру успешно устранили множество уязвимостей приложений. Как и проблемы, связанные с мобильными приложениями, OWASP также может помочь искоренить методы разработки, которые могут поставить под угрозу безопасность.

Руководство OWASP содержит рекомендации для каждого метода пентестирования (всего 66 средств контроля безопасности), что позволяет пентестерам выполнять ряд функций. Этот фреймворк рекомендуется как для разработчиков, желающих создавать новые веб- и мобильные приложения, так и для организаций, которые хотят создать более безопасную среду разработки.

5. Стандарт выполнения методологий тестирования на проникновение (PTES)

Структура PTES помогает пентестам использовать наилучший подход к структурированию их тестов, направляя их через отдельные этапы, создавая этапы моделирования угроз и сопоставляя результаты.

Это руководство по тестированию гарантирует, что пентестеры имеют глубокое понимание организации перед началом оценки безопасности. Эти рекомендации помогают исследователям безопасности учитывать даже самые сложные сценарии и обращать внимание на каждый аспект сети при тестировании. Руководящие принципы PTES также инструктируют пентестеров о том, как проводить постэксплуатационное тестирование, чтобы устранить любые выявленные уязвимости.

6. Национальный институт стандартов и технологий (NIST)

NIST предоставляет группам безопасности конкретные рекомендации по улучшению кибербезопасности организации, особенно критической инфраструктуры. Во многих случаях система NIST является нормативным требованием для многих поставщиков услуг информационной безопасности .

NIST доверяют многие ключевые отрасли, включая энергетику, банковское дело и связь. Эти рекомендации также могут быть адаптированы для как малых, так и крупных организаций, что позволяет им проводить тесты на проникновение, которые выполняют их обязательства по контролю кибербезопасности и оценке уязвимостей, а также выявлять недостатки безопасности.

Решения для тестирования кибербезопасности: стандартная модель

Решения по тестированию кибербезопасности часто делят на три последовательных уровня: сканирование уязвимостей, тестирование на проникновение (также известное как пентест) и Red Teaming («редтиминг»).

Сканирование уязвимостей — это автоматизированное средство проверки систем на наличие известных слабых мест через заданные промежутки времени, которое генерирует отчеты, обобщающие результаты.

Пентесты же привносят в картину человеческий взгляд: одному или нескольким «этичным хакерам» поручают найти уязвимости и проникнуть в систему. Результатом такой работы становится подробный отчет с рекомендациями по устранению каждой уязвимости

Редтиминг — это учения, предназначенные для симуляции развивающейся кибератаки на экосистему или набор систем, и они часто проводятся для проверки эффективности долгосрочных решений, таких как процессы реагирования на инциденты и исправления уязвимостей.

Что такое тестирование на проникновение как услуга PTaaS?

За последнее десятилетие, в связи с резким ростом киберпреступности, организации столкнулись с серьёзной проблемой: защитой своих цифровых активов от киберпреступников. По мере развития технологий киберпреступники становятся всё более изощрёнными, что подчёркивает острую необходимость в превентивных мерах безопасности. Именно здесь на помощь приходит тестирование на проникновение как услуга (PTaaS) —

эффективный подход, который позволяет компаниям усилить защиту и выявить уязвимости до того, как ими воспользуются.

Тестирование на проникновение как услуга (PTaaS) — это платформа, которая помогает организациям выявлять уязвимости в своей цифровой инфраструктуре путём непрерывного тестирования систем и приложений. В отличие от традиционного тестирования на проникновение, PTaaS обеспечивает непрерывное тестирование безопасности, позволяя организациям адаптироваться к меняющемуся ландшафту угроз. Прежде чем углубиться в детали PTaaS, рассмотрим, чем она не является.

PTaaS — это не автоматизированное тестирование безопасности. Несмотря на то, что платформы PTaaS в значительной степени автоматизируют большое количество задач, позволяя тестировщикам сосредоточиться на эксплуатации, не застревая в монотонных задачах, PTaaS никогда не должны быть полностью автоматизированными. Вместо этого они должны автоматизировать то, что имеет смысл автоматизировать, обеспечивая идеальное сочетание автоматизации и человеческого опыта.

PTaaS также не является тестированием на проникновение по запросу. Хотя некоторые компании предлагают решения «PTaaS» в виде тестирования по запросу, мы считаем, что это совершенно отдельная категория. Решения PTaaS должны предлагать регулярное тестирование без необходимости для клиентов заказывать тестирование каждый раз. Проводится непрерывный анализ уязвимостей в сочетании с еженедельным, ежемесячным или ежеквартальным тестированием для клиентов PTaaS.

Наконец, PTaaS должен предоставлять отчёты в режиме реального времени с помощью платформы, которая систематизирует уязвимости. Новые платформы предоставляют отчёты в режиме реального времени, систематизируют уязвимости и распределяют результаты по вашим специалистам по безопасности в зависимости от их роли.

Цели PTaaS

Тестирование на проникновение само по себе не является новой концепцией. Однако PTaaS произвело революцию в этой области, представив масштабируемую модель, работающую по запросу и по подписке. В отличие от традиционного тестирования на проникновение, которое часто предполагает разовое привлечение внешних консультантов, PTaaS предлагает непрерывное тестирование и мониторинг безопасности. Этот упреждающий подход адаптируется к постоянно меняющемуся ландшафту угроз, выявляя слабые места, усиливая меры безопасности и сводя к минимуму риск

успешных кибератак. Благодаря регулярным и всесторонним тестам на проникновение организации могут:

- Обнаружение уязвимостей
- Оценка средств защиты
- Руководство по исправлению
- Соответствие требованиям

PTaaS тщательно тестирует цифровую среду организации — сети, приложения и системы — для выявления уязвимостей, которыми могут воспользоваться злоумышленники, на постоянной основе (в TrollEye Security тестирование проводится еженедельно, ежемесячно или ежеквартально). Это крайне важно, поскольку позволяет выявлять слабые места до того, как это сделают злоумышленники, и принимать упреждающие меры по усилению безопасности. PTaaS использует различные инструменты и методологии для имитации реальных методов взлома, обеспечивая всестороннюю оценку уязвимостей.

Жизненный цикл PTaaS : упреждающий подход к безопасности

PTaaS работает в рамках чётко определённого жизненного цикла, который включает в себя различные этапы, каждый из которых способствует обеспечению комплексной безопасности:

- Процесс PTaaS
- Оценка
- Определение приоритетов
- Действия клиента
- Переоценка
- Улучшение
- Тестировщики оценивают (определение области действия и разведка):
- Идентификация активов: оценка начинается с тщательной идентификации ваших цифровых активов, включая системы, сети и приложения.
- Сканирование: мы используем передовые методы сканирования для тщательного анализа этих ресурсов в поисках уязвимостей и потенциальных точек входа.
- Анализ: наша команда анализирует данные, собранные во время сканирования, чтобы выявить уязвимости.

- Тестирование: мы проводим ряд тестов для ваших активов, включая автоматизированные и ручные проверки, чтобы определить их уязвимость.
- Отчет: затем мы тщательно документируем наши выводы, предоставляя четкое представление о вашей системе безопасности.

Благодаря этому систематическому и упреждающему процессу PaaS позволяет организациям постоянно повышать уровень безопасности, не отставая от постоянно меняющегося ландшафта угроз. Вы не будете заниматься финансами компании только после того, как платеж будет отклонен, или раз в год, а будете делать это постоянно. Так почему же мы должны по-другому относиться к крайне конфиденциальным данным наших клиентов или организаций?

Эффективность PaaS: как это работает

Теперь, когда мы дали определение PaaS, давайте рассмотрим, как работает этот новаторский подход к кибербезопасности, органично сочетающий передовые технологии с опытом квалифицированных специалистов.

В основе PaaS лежит использование инструментов автоматизации, которые играют ключевую роль в обеспечении эффективного и всестороннего тестирования безопасности. С помощью автоматизированных сканеров уязвимостей провайдеры PaaS могут быстро выявлять распространенные недостатки, такие как неправильные настройки или устаревшие версии программного обеспечения в цифровой инфраструктуре организации. Эти инструменты многократно увеличивают эффективность, позволяя специалистам по тестированию на проникновение сосредоточиться на более сложных и тонких проблемах безопасности.

Хотя инструменты автоматизации являются бесценными помощниками, мы не должны упускать из виду важнейший человеческий фактор PaaS. Квалифицированные тестировщики на проникновение обладают глубоким пониманием систем кибербезопасности, векторов атак и инновационных методов. Эти эксперты тщательно анализируют результаты автоматизированного сканирования, проводят тестирование вручную и имитируют реальные атаки, чтобы выявить уязвимости, которые могут ускользнуть от автоматизированных инструментов. Их опыт и креативность обеспечивают всестороннюю и целостную оценку уровня безопасности организации.

Процесс PaaS основан на концепции имитации атак, которые отражают реальные сценарии угроз и позволяют объективно оценить устойчивость

организации к атакам. Приняв образ мышления злоумышленников, специалисты по тестированию на проникновение пытаются взломать системы, сети и приложения, используя различные тактики, в том числе социальную инженерию, эксплуатацию сети и уязвимости приложений. Такой реалистичный подход выявляет уязвимости, которые могли оставаться незамеченными, и позволяет организациям заблаговременно устранять потенциальные точки входа для киберпреступников.

Непрерывное тестирование

Однако PaaS — это не разовое мероприятие, а постоянное стремление к проактивной безопасности. Для его успеха крайне важно сотрудничество между поставщиком и организацией. Непрерывное тестирование и мониторинг обеспечивают своевременное выявление уязвимостей и обновление мер безопасности в режиме реального времени. Этот проактивный процесс формирует культуру проактивной безопасности, позволяя организациям быть на шаг впереди потенциальных угроз.

Одним из ключевых преимуществ PaaS является его способность адаптироваться к уникальным требованиям каждой организации. Поставщики PaaS предлагают гибкие модели взаимодействия, позволяющие компаниям адаптировать объем, частоту и продолжительность тестирования в соответствии с их конкретными потребностями и ресурсами. Будь то небольшая оценка приложения или комплексный аудит безопасности всей организации, PaaS можно настроить в соответствии с требованиями любой организации, независимо от ее размера или отрасли.

PaaS не ограничивается простым выявлением уязвимостей. Он предоставляет организациям практические рекомендации в виде отчетов или собственной платформы, на которой подробно описываются обнаруженные слабые места, их потенциальное влияние и пошаговые рекомендации по эффективному устранению. Эти отчеты служат для организаций ориентирами при определении приоритетности и эффективном устранении уязвимостей, обеспечивая эффективное распределение ресурсов для снижения рисков. Под руководством провайдеров PaaS организации могут добиться ощутимых и измеримых улучшений в сфере безопасности.

PaaS предлагает мощное сочетание автоматизации, экспертного человеческого интеллекта, моделирования в реальном мире и постоянного взаимодействия. Это позволяет организациям заблаговременно выявлять уязвимости, укреплять свою систему безопасности и формировать устойчивую позицию в области кибербезопасности. Используя преобразующий потенциал PaaS, организации могут опережать

злоумышленников, защищать свои цифровые активы и укреплять доверие заинтересованных сторон и клиентов.

Преимущества PaaS

По мере того, как организации сталкиваются с растущей сложностью и изощрённостью киберугроз, PaaS становится маяком проактивной кибербезопасности. Она даёт организациям множество преимуществ, позволяя им уверенно и устойчиво ориентироваться в сложной сфере кибербезопасности. PaaS предоставляет беспрецедентные преимущества, от расширенного обнаружения угроз до соблюдения нормативных требований, которые позволяют организациям опережать злоумышленников.

Применяя комплексный и упреждающий подход, PaaS выявляет уязвимости, которые могли остаться незамеченными при использовании традиционных мер безопасности. Благодаря сочетанию автоматизированного сканирования, ручного тестирования и имитации атак выявляются слабые места в сетях, системах и приложениях. Это позволяет организациям устранять эти уязвимости до того, как ими воспользуются киберпреступники, снижая риск дорогостоящих взломов и утечки данных.

Проверяйте цены на PaaS

Тестирование на проникновение как услуга представляет собой смену парадигмы кибербезопасности, позволяя организациям активно выявлять уязвимости, укреплять свою защиту и уверенно ориентироваться в сложном ландшафте угроз. От выявления скрытых уязвимостей до обеспечения соответствия нормативным требованиям и привития культуры, ориентированной на безопасность, PaaS предоставляет множество преимуществ, которые позволяют организациям эффективно снижать риски и защищать свои ценные цифровые активы. Внедряя PaaS, организации могут проложить путь к совершенству в области кибербезопасности и позиционировать себя как устойчивые и заслуживающие доверия. Помните, что доверие нужно заслужить, и чем больше у организации утечек данных, тем сложнее восстановить это доверие.

Как PaaS используется в передовых методах и методологиях

Руководители, стремящиеся укрепить защиту своей организации от кибератак, должны использовать передовые методы и технологии, предлагаемые тестированием на проникновение как услугой. Применяя эти передовые подходы, организации могут заблаговременно выявлять уязвимости, моделировать реальные сценарии атак и опережать злоумышленников. Давайте кратко рассмотрим два важнейших аспекта: «красные команды» и социальную инженерию.

- Объединение в красную команду
- Социальная инженерия
- Как PaaS используется в Red Teaming

«Red Team», неотъемлемый элемент тестирования на проникновение как услуги (PaaS), предлагает организациям уникальную возможность протестировать свою защиту от смоделированных сложных кибератак. Этот подход предполагает участие группы экспертов по кибербезопасности, которые мыслят и действуют как продвинутые злоумышленники, доводя ваши меры безопасности до предела. Эти специалисты обладают всесторонним пониманием современных методов атак и новейших тенденций в области кибербезопасности и стремятся проникнуть в ваши системы и приложения любыми необходимыми способами.

Этот метод взаимодействия заходит гораздо дальше, чем обычное сканирование уязвимостей, и позволяет оценить устойчивость инфраструктуры безопасности вашей организации к реальным киберугрозам. «Красная команда» выявляет скрытые уязвимости и проверяет эффективность ваших протоколов реагирования на инциденты, систем обнаружения и взаимодействия между вашими службами безопасности. Имитируя стратегии реальных злоумышленников, она выявляет потенциальные слабые места и неэффективные механизмы защиты.

«Red Team» — это не просто выявление уязвимостей в системе безопасности. Она позволяет получить критически важную информацию о том, насколько хорошо ваша организация может противостоять продвинутым кибератакам и реагировать на них. Она оценивает готовность и эффективность вашей системы безопасности, гарантируя, что вы готовы противостоять сложным киберугрозам. Благодаря «красной команде» в рамках PaaS ваша организация получает более четкое и действенное представление о том, на

каком уровне находится ваша кибербезопасность и как ее можно укрепить, чтобы противостоять современным и будущим угрозам.

Проактивная защита: определение приоритетов в усилиях по обеспечению безопасности с помощью PTaaS

Руководителям крайне важно уделять первостепенное внимание безопасности своей организации и эффективно распределять ресурсы. PTaaS предлагает уникальный подход к защите, который позволяет выявлять, оценивать и определять приоритетность уязвимостей на еженедельной основе. Используя его, вы сможете разработать эффективную стратегию безопасности.

С помощью комплексной оценки и автоматизированного сканирования поставщики PTaaS выявляют уязвимости в ваших системах, сетях и приложениях. Затем эти результаты подвергаются тщательному анализу, что позволяет вам получить представление об уязвимостях, представляющих наибольшую опасность для вашей организации. Отчёты, создаваемые поставщиками PTaaS, помогают определить степень серьёзности каждой уязвимости и составить план устранения.

Вы можете расставить приоритеты в своих усилиях по обеспечению безопасности, опираясь на эти ценные сведения и чёткое понимание рисков, связанных с различными уязвимостями. Такой подход гарантирует, что ваши ресурсы, время, бюджет и рабочая сила будут распределены эффективно, с упором на устранение критических уязвимостей в первую очередь. С его помощью вы сможете оптимизировать свои инвестиции в безопасность и повысить общую устойчивость вашей организации к рискам.

PTaaS представляет собой прорыв в сфере кибербезопасности, позволяя специалистам использовать технологии, совместную работу и информацию об угрозах в режиме реального времени для защиты организаций от киберугроз. Используя его, вы получаете конкурентное преимущество, повышаете уровень безопасности и обеспечиваете упреждающую защиту в постоянно меняющейся среде киберпреступности.

PTaaS: развитие стандартной модели

В последние годы получил развитие ещё один вариант в виде регулярного пентеста или Penetration Testing as a Service (PTaaS) по аналогии с моделью SaaS. Непрерывная технология пентеста предполагает автоматизацию части

процесса тестирования, что уменьшает необходимое для проведения работ количество специалистов.

PTaaS-платформа может быть интегрирована с инфраструктурой конкретного заказчика и позволяет проводить непрерывное сканирование уязвимостей и ручной анализ защищённости и автоматически генерировать отчёты в реальном времени.

Что ожидать от регулярных пентестов?

При оценке PTaaS-решения крайне важно установить минимальные критерии отбора. Вот некоторые рекомендации о том, что должно включать в себя PTaaS:

- Квалифицированная команда хакеров, которые умеют быстро работать и находить сложные уязвимости,
- Продвинутая внутренняя система управления проектами и контроля качества тестирования,
- Регулярное автоматизированное сканирование уязвимостей,
- Высокий уровень SLA: быстрое выделение ресурсов для очередного тестирования,
- Гарантийная поддержка: повторное тестирование после устранения уязвимостей,
- Регулярные отчёты или интеграция с внутренней системой отслеживания ошибок,
- Интеграция с процессом DevSecOps и пайплайном разработки,
- Более низкая стоимость по сравнению с классическим подходом.

Такие требования создают некоторые барьеры для входа в рынок PTaaS.

Большой опыт работы на рынке классических пентестов приводит к осознанию, что заказчикам необходимо именно такое решение, сочетающее аутсорсинг квалифицированных экспертов и автоматизированные тесты.

В результате заказчики значительно снижают время обнаружения новых уязвимостей в своих системах и при этом получают аутсорс целой функции большого объёма по стоимости 2-3 разовых пентестов.

Заключение

Структуры и методологии тестирования на проникновение жизненно важны для установления передового опыта и всеобъемлющих руководящих принципов, чтобы пентестеры могли проводить тщательные тесты, учитывающие все возможности. Эти рамки, не только рекомендуют эффективные инструменты и лучшие практики, они также стали нормативным требованием для организаций по кибербезопасности.

Выбор правильной системы пентестирования для вашей организации зависит от целей тестирования и типа тестируемой платформы.

6. BLOCKCHAIN

Блокчейн — это общий неизменяемый реестр, который упрощает процесс регистрации транзакций и отслеживания активов в бизнес-сети. Активы могут быть материальными (дом, автомобиль, наличные деньги, земля) или нематериальными (интеллектуальная собственность, патенты, авторские права, брендинг). Практически любой ценный актив можно отслеживать и продавать в сети блокчейн, что снижает риски и затраты для всех участников.

Такие криптовалюты, как биткоин и Ethereum, работают на основе технологии под названием «блокчейн». По сути, блокчейн — это список транзакций, который любой может просмотреть и проверить. Например, блокчейн биткоина содержит записи обо всех транзакциях, когда кто-либо отправлял или получал биткоины. Криптовалюты и технология блокчейн, на которой они основаны, позволяют переводить средства онлайн без посредников, таких как банки или компании, выпускающие кредитные карты.

Представьте себе глобальную, открытую альтернативу всем финансовым услугам, которыми вы пользуетесь сегодня, доступную с помощью смартфона и подключения к интернету. Список транзакций, содержащихся в блокчейне, является основополагающим для большинства криптовалют, поскольку он позволяет осуществлять платежи между людьми, которые не знают друг друга, без необходимости обращаться к стороннему верификатору, например в банк.

Технология блокчейн также интересна тем, что у неё есть множество применений помимо криптовалюты. Блокчейны используются для

проведения медицинских исследований, повышения точности медицинских записей, оптимизации цепочек поставок и многого другого.

Почему блокчейн важен?

Бизнес работает на информации. Чем быстрее поступает информация и чем точнее она, тем лучше. Блокчейн идеально подходит для передачи такой информации, поскольку он обеспечивает мгновенную, общедоступную и наблюдаемую информацию, которая хранится в неизменяемом реестре, доступном только авторизованным участникам сети. Блокчейн-сеть может отслеживать заказы, платежи, счета, производство и многое другое. А поскольку участники имеют единое представление об истине, вы можете видеть все детали транзакции от начала до конца, что повышает вашу уверенность и открывает новые возможности.

Блокчейн — это «распределённая база данных, которая содержит постоянно растущий список упорядоченных записей, называемых блоками». Эти блоки «связаны между собой с помощью криптографии. Каждый блок содержит криптографический хэш предыдущего блока, метку времени и данные о транзакциях. Блокчейн — это децентрализованная, распределённая и общедоступная цифровая книга, которая используется для записи транзакций на многих компьютерах таким образом, чтобы запись нельзя было изменить задним числом без изменения всех последующих блоков и консенсуса сети.

Кто изобрел блокчейн?

В конце 2008 года человек или группа людей под именем Сатоши Накамото опубликовали в интернете технический документ, в котором объяснялись принципы работы нового вида цифровых денег под названием «Биткоин». С тех пор каждая криптовалюта является развитием идей, изложенных в этом документе.

Целью Накамото было создать цифровые деньги, которые позволили бы осуществлять онлайн-транзакции между двумя незнакомцами в любой точке мира без участия третьей стороны, такой как компания, выпускающая кредитные карты, или платёжный процессор, такой как PayPal.

Для этого потребовалась система, которая устранила бы серьёзную проблему, называемую «двойными тратами», когда человек может использовать одни и те же деньги несколько раз. Решением стала сеть, которая постоянно проверяет движение биткоинов. Эта сеть — блокчейн.

Каждая транзакция с биткоинами хранится и проверяется глобальной сетью компьютеров, не подконтрольной ни одному человеку, компании или стране.

База данных, в которой хранится вся эта информация, называется блокчейном. Биткоины «добываются» с помощью этой огромной децентрализованной (также известной как одноранговая) сети компьютеров, которые также постоянно проверяют и обеспечивают точность блокчейна. В обмен на предоставление своих вычислительных мощностей блокчейну майнеры получают вознаграждение в виде небольших сумм криптовалюты.

Каждая транзакция с биткоинами отражается в реестре, а новая информация периодически собирается в «блок», который добавляется ко всем предыдущим блокам.

Коллективная вычислительная мощность майнеров используется для обеспечения точности постоянно растущего реестра. Биткоин не может существовать отдельно от блокчейна; каждый новый биткоин записывается в него, как и каждая последующая транзакция со всеми существующими монетами.

В обмен на предоставление своих вычислительных мощностей блокчейну майнеры получают вознаграждение в виде небольших сумм криптовалюты.

Хотя блокчейн по-прежнему в основном используется для записи и хранения транзакций с криптовалютами, такими как биткоин, сторонники технологии блокчейн разрабатывают и тестируют другие способы применения блокчейна, в том числе следующие:

- Блокчейн для обработки платежей и денежных переводов. Транзакции, обрабатываемые с помощью блокчейна, могут быть завершены в течение нескольких секунд и снизить (или устранить) комиссию за банковский перевод.
- Блокчейн для мониторинга цепочек поставок. С помощью блокчейна компании могут быстро выявлять неэффективные звенья в своих цепочках поставок, а также находить товары в режиме реального времени и следить за их качеством на пути от производителей к розничным продавцам.
- Блокчейн для цифровых идентификаторов. Microsoft экспериментирует с технологией блокчейн, чтобы помочь людям контролировать свои цифровые идентификаторы, а также предоставить пользователям контроль над тем, кто получает доступ к этим данным.

- Блокчейн для обмена данными. Блокчейн может выступать в качестве посредника для безопасного хранения и передачи корпоративных данных между отраслями.
- Блокчейн для защиты авторских прав и отчислений. Блокчейн можно использовать для создания децентрализованной базы данных, которая гарантирует, что исполнители сохраняют свои права на музыку, и обеспечивает прозрачное и своевременное распределение отчислений между музыкантами. Блокчейн также может использоваться разработчиками с открытым исходным кодом.
- Блокчейн для управления сетями Интернета вещей. Блокчейн может стать регулятором сетей IoT, чтобы «идентифицировать устройства, подключенные к беспроводной сети, отслеживать активность этих устройств и определять, насколько они надёжны», а также «автоматически оценивать надёжность новых устройств, добавляемых в сеть, таких как автомобили и смартфоны».
- Блокчейн в здравоохранении. Блокчейн также может играть важную роль в здравоохранении: «Плательщики и поставщики медицинских услуг используют блокчейн для управления данными клинических исследований и электронными медицинскими картами, соблюдая при этом нормативные требования».

В чем главное преимущество блокчейнов перед старой финансовой системой?

Подумайте о том, как много в вашей финансовой жизни происходит онлайн — от покупок до инвестирования — и о том, что для каждой из этих транзакций требуется банк, компания, выпускающая кредитные карты, или платёжный процессор, например PayPal. Блокчейны позволяют проводить эти транзакции без посредников, а также без дополнительных затрат и сложностей, которые с ними связаны.

Сколько существует видов блокчейнов?

Тысячи, от тех, кто поддерживает Биткоин, Лайткоин, Тезос и бесчисленное множество других цифровых валют, до всё большего числа тех, кто не имеет никакого отношения к цифровым деньгам

Каковы преимущества блокчейна для бизнеса?

- **Они глобальны:** это означает, что криптовалюты можно отправлять по всей планете

Они открыты: Поскольку каждая отдельная транзакция в криптовалютных сетях публикуется публично в форме блокчейна, любой может их тщательно изучить. Это не оставляет места для манипулирования транзакциями, изменения денежной массы или корректировки правил в середине игры. Программное обеспечение, составляющее основу этих валют, является бесплатным и с открытым исходным кодом, поэтому любой может ознакомиться с кодом.

Основное преимущество блокчейна заключается в том, что он представляет собой базу данных для записи транзакций, но его преимущества выходят далеко за рамки традиционной базы данных. В частности, он исключает возможность несанкционированного доступа, а также обеспечивает следующие преимущества для бизнеса:

- **Экономия времени.** Блокчейн сокращает время транзакций с нескольких дней до нескольких минут. Расчеты по транзакциям выполняются быстрее, поскольку не требуют подтверждения центральным органом.
- **Экономия средств.** Транзакции требуют меньше контроля. Участники могут напрямую обмениваться ценными товарами. Блокчейн устраняет дублирование усилий, поскольку участники имеют доступ к общему реестру.
- **Более надёжная защита.** Функции безопасности блокчейна защищают от взлома, мошенничества и киберпреступлений.

Объясненный блокчейн

Блокчейн получил своё название из-за того, как он хранит данные о транзакциях — в блоках, связанных между собой в цепочку. По мере роста числа транзакций растёт и блокчейн. Блоки записывают и подтверждают время и последовательность транзакций, которые затем регистрируются в блокчейне в рамках отдельной сети, управляемой правилами, согласованными участниками сети.

Каждый блок содержит хэш (цифровой отпечаток или уникальный идентификатор), пакеты недавних действительных транзакций с указанием времени и хэш предыдущего блока. Хэш предыдущего блока связывает блоки

между собой и предотвращает изменение какого-либо блока или его вставку между двумя существующими блоками». Теоретически этот метод делает блокчейн защищенным от взлома.

Четырьмя ключевыми концепциями, лежащими в основе блокчейна, являются:

- **Общий реестр.** Общий реестр — это распределённая система учёта, в которой записи добавляются только один раз и которая используется в бизнес-сети. «В общем реестре транзакции записываются только один раз, что устраняет дублирование усилий, характерное для традиционных бизнес-сетей».
- **Разрешения.** Разрешения обеспечивают безопасность, аутентификацию и проверку транзакций. «Благодаря возможности ограничивать участие в сети организации могут с легкостью соблюдать правила защиты данных, такие как те, что предусмотрены Законом о переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA)» и Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR).
- **Смарт-контракты.** Смарт-контракт — это «соглашение или набор правил, регулирующих деловую сделку; он хранится в блокчейне и автоматически выполняется как часть сделки».
- **Консенсус.** Благодаря консенсусу все стороны соглашаются с транзакцией, проверенной сетью. В блокчейнах используются различные механизмы консенсуса, в том числе доказательство доли владения, мультиподпись и PBFT (практическая византийская отказоустойчивость).

В каждой блокчейн-сети есть различные участники, которые, среди прочего, играют эти роли:

- **Пользователи блокчейна.** Участники (как правило, бизнес-пользователи), имеющие разрешение на присоединение к сети блокчейна и проведение транзакций с другими участниками сети.
- **Регуляторы.** Пользователи блокчейна со специальными разрешениями для наблюдения за транзакциями, происходящими в сети.
- **Операторы блокчейн-сетей.** Лица, имеющие специальные разрешения и полномочия для определения, создания, управления и мониторинга блокчейн-сети.

- Центры сертификации. Физические лица, которые выдают и управляют различными типами сертификатов, необходимых для работы блокчейна с ограниченным доступом.

Блокчейн и Hyperledger

Hyperledger — это «зонтичный проект блокчейнов с открытым исходным кодом и связанных с ними инструментов, запущенный в декабре 2015 года Linux Foundation и поддерживаемый такими отраслевыми игроками, как IBM, Intel и SAP, для совместной разработки распределённых реестров на основе блокчейна».

Участники Hyperledger считают, что «только подход к разработке программного обеспечения с открытым исходным кодом и совместной работой может обеспечить прозрачность, долговечность, совместимость и поддержку, необходимые для внедрения блокчейн-технологий в коммерческую сферу».

Цель проекта Hyperledger «заключается в развитии межотраслевого сотрудничества путём разработки блокчейнов и распределённых реестров с особым акцентом на повышение производительности и надёжности этих систем (по сравнению с аналогичными криптовалютными разработками), чтобы они могли поддерживать глобальные бизнес-операции крупных технологических, финансовых компаний и предприятий, занимающихся цепочками поставок».

Безопасность блокчейна

Часто утверждается, что блокчейн — это «невзламываемая» технология. Но атаки 51% позволяют злоумышленникам «получить контроль над более чем половиной вычислительной мощности блокчейна и нарушить целостность общего реестра. ... Хотя эта конкретная атака является дорогостоящей и сложной, тот факт, что она была эффективной, означает, что специалисты по безопасности должны рассматривать блокчейн как полезную технологию, а не как волшебный ответ на все проблемы».

Атака 51% использует так называемую проблему 51%: «Если одна сторона владеет 51% майнингового пула, она может подделать запись в блокчейне, что приведёт к двойному расходованию средств и даже к созданию новой цепочки в интересах майнингового пула».

Два основных типа блокчейна, публичный и приватный, обеспечивают разные уровни безопасности. В публичных блокчейнах «для подтверждения

транзакций и объединения их в блоки для добавления в реестр используются компьютеры, подключённые к общедоступному интернету. ... С другой стороны, приватные блокчейны обычно позволяют подключаться только известным организациям». Поскольку любая организация может подключиться к публичным блокчейнам, они могут не подходить предприятиям, которые беспокоятся о конфиденциальности информации, передаваемой по сети.

Ещё одно различие между публичными и частными блокчейнами касается идентификации участников. Публичные блокчейны «обычно разрабатываются с учётом принципа анонимности. ... Частный блокчейн состоит из разрешённой сети, в которой консенсус может быть достигнут с помощью процесса, называемого «выборочным одобрением», когда известные пользователи проверяют транзакции. Преимущество этого для бизнеса заключается в том, что только участники с соответствующим доступом и разрешениями могут вести реестр транзакций. У этого метода всё ещё есть несколько недостатков, в том числе угрозы со стороны инсайдеров, но многие из них можно решить с помощью высокозащищённой инфраструктуры».

Технологии блокчейн развиваются беспрецедентными темпами и создают новые концепции для всего, от общего хранилища до социальных сетей. С точки зрения безопасности мы открываем новые горизонты. Разрабатывая блокчейн-приложения, разработчики должны уделять первостепенное внимание защите своих блокчейн-приложений и сервисов. Такие действия, как оценка рисков, создание моделей угроз и анализ кода, например статический анализ кода, интерактивное тестирование безопасности приложений и анализ состава программного обеспечения, должны быть включены в дорожную карту разработчика блокчейн-приложений. Обеспечение безопасности с самого начала имеет решающее значение для создания успешного и безопасного блокчейн-приложения.

Ключевые элементы блокчейна

- **Технология распределенной бухгалтерской книги**

Все участники сети имеют доступ к распределённому реестру и его неизменяемым записям о транзакциях. Благодаря этому общему реестру транзакции записываются только один раз, что исключает дублирование усилий, характерное для традиционных бизнес-сетей.

Неизменяемые записи

Ни один участник не может изменить или подделать транзакцию после того, как она была записана в общий реестр. Если в записи транзакции есть ошибка, необходимо добавить новую транзакцию, чтобы исправить ошибку, и тогда обе транзакции будут видны.

Смарт - контракты

Для ускорения транзакций набор правил, называемых смарт-контрактами, хранится в блокчейне и запускается автоматически. Смарт-контракт определяет условия перевода корпоративных облигаций, включает условия оплаты туристической страховки и многое другое.

Как работает блокчейн

- **Когда происходит каждая транзакция, она записывается как “блок” данных**

Эти транзакции показывают движение активов, которые могут быть материальными (продукция) или нематериальными (интеллектуальная собственность). Блок данных может записывать информацию по вашему выбору: кто, что, когда, где, сколько. Он может даже записывать условия, например, температуру при перевозке продуктов.

Представьте себе цепь, которую вы могли бы использовать в качестве корабельного якоря. Но в данном случае каждая link в цепи — это фрагмент информации, содержащий данные о транзакциях. В верхней части цепи вы видите то, что произошло сегодня, а двигаясь вниз по цепи, вы видите всё более старые транзакции. А если вы проследите за ней до самого якоря, лежащего на дне гавани? Вы увидите каждую транзакцию в истории этой криптовалюты. Это даёт блокчейну мощные преимущества в плане безопасности: это открытая, прозрачная запись всей истории криптовалюты. Если кто-то попытается манипулировать транзакцией, это приведёт к разрыву связи, и вся сеть увидит, что произошло. В двух словах, это и есть объяснение блокчейна.

Ещё один способ, которым люди часто описывают блокчейн, — это то, что он представляет собой реестр (иногда можно услышать термины «распределённый реестр» или «неизменяемый реестр»), похожий на бухгалтерский баланс банка. Как и банковский реестр, блокчейн отслеживает все денежные потоки, поступающие в сеть, выходящие из неё и проходящие через неё.

Но в отличие от банковских счетов, криптоблокчейн не поддерживается каким-либо физическим лицом или организацией, включая банки и правительства. На самом деле он вообще не централизован. Вместо этого он поддерживается большой одноранговой сетью компьютеров, работающих под управлением программного обеспечения с открытым исходным кодом. Сеть постоянно проверяет и обеспечивает точность блокчейна.

Откуда берётся новая криптовалюта? Время от времени — примерно каждые десять минут в случае с биткоином — в цепочку существующей информации добавляется новый фрагмент данных о транзакциях (или новый блок). В обмен на предоставление вычислительной мощности для поддержания блокчейна сеть вознаграждает участников небольшим количеством цифровой валюты.

Криптоблокчейн распределён по всей сети цифровой валюты. Ни одна компания, ни одна страна или третья сторона не контролирует его, и любой может принять в нём участие.

Сеть постоянно проверяет и обеспечивает точность блокчейна.

- **Как вы отправляете и получаете деньги через блокчейн?**

Криптовалютная сеть присваивает каждому пользователю уникальный «адрес», который состоит из закрытого и открытого ключей. Любой может отправить вам деньги с помощью вашего открытого ключа, который похож на адрес электронной почты. Когда вы хотите потратить свои деньги, вы используете закрытый ключ, который по сути является вашим паролем, для цифровой «подписи» транзакций. Управлять своей криптовалютой можно с помощью программного обеспечения под названием «кошелёк», которое можно получить на бирже, например Coinbase.

Каждый блок связан с теми, что были до и после него

Эти блоки образуют цепочку данных, когда актив перемещается с одного места на другое или переходит из рук в руки. Блоки подтверждают точное время и последовательность транзакций, а также надёжно связываются друг с другом, чтобы предотвратить изменение какого-либо блока или его вставку между двумя существующими блоками.

Транзакции блокируются вместе в необратимой цепочке: блокчейне

Каждый дополнительный блок усиливает проверку предыдущего блока и, следовательно, всего блокчейна. Это делает блокчейн невосприимчивым к взлому и обеспечивает ключевое преимущество — неизменяемость. Это устраняет возможность взлома со стороны злоумышленников и создаёт реестр транзакций, которому вы и другие участники сети можете доверять.

Преимущества блокчейна

Что нужно изменить: Операции часто требуют больших усилий для дублирования записей и проверки сторонними организациями. Системы ведения записей могут быть уязвимы для мошенничества и кибератак. Ограниченная прозрачность может замедлять проверку данных. А с появлением Интернета вещей объёмы транзакций резко возросли. Всё это замедляет бизнес, снижает прибыль и означает, что нам нужен более эффективный способ. И здесь на помощь приходит блокчейн.

Большее доверие

С блокчейном вы, как участник закрытой сети, можете быть уверены, что получаете точные и своевременные данные. И что ваши конфиденциальные записи в блокчейне доступны только участникам сети, которым вы предоставили доступ.

Большая безопасность

Все участники сети должны прийти к единому мнению относительно точности данных, и все подтверждённые транзакции являются неизменяемыми, поскольку они записываются навсегда. Никто, даже системный администратор, не может удалить транзакцию.

Повышение эффективности

Благодаря распределённому реестру, которым пользуются все участники сети, отпадает необходимость в утомительной сверке записей. А для ускорения транзакций на блокчейне можно хранить набор правил, называемых смарт-контрактами, которые запускаются автоматически.

Типы блокчейн-сетей

Существует несколько способов создания блокчейн-сетей. Они могут быть публичными, частными, разрешёнными или созданными консорциумом.

Публичные блокчейн-сети

Публичный блокчейн — это блокчейн, к которому может присоединиться и в котором может участвовать любой желающий, например, Биткойн. К недостаткам можно отнести высокую вычислительную мощность, которая требуется, практически полное отсутствие конфиденциальности транзакций и слабую защиту. Это важные факторы для использования блокчейна в корпоративных целях.

Частные блокчейн-сети

Частная блокчейн-сеть, как и публичная блокчейн-сеть, представляет собой децентрализованную одноранговую сеть. Однако одна организация управляет сетью, контролируя, кому разрешено участвовать, запускать протокол консенсуса и вести общий реестр. В зависимости от сценария использования это может значительно повысить уровень доверия между участниками. Частный блокчейн может работать за корпоративным брандмауэром и даже размещаться локально.

Разрешенные блокчейн -сети

Компании, которые создают частный блокчейн, как правило, создают разрешённую блокчейн-сеть. Важно отметить, что публичные блокчейн-сети также могут быть разрешёнными. Это накладывает ограничения на то, кому разрешено участвовать в сети и в каких транзакциях. Участники должны получить приглашение или разрешение на присоединение.

Блокчейны консорциума

Несколько организаций могут разделить между собой обязанности по обслуживанию блокчейна. Эти заранее выбранные организации определяют, кто будет отправлять транзакции или получать доступ к данным. Блокчейн консорциума идеально подходит для бизнеса, когда все участники должны иметь разрешение и нести общую ответственность за блокчейн.

Недостатки технологии блокчейн

Потребление энергии: многие блокчейн-сети, особенно те, которые используют консенсус «доказательство выполнения работы», как Биткоин, потребляют значительное количество энергии, что вызывает опасения по поводу воздействия на окружающую среду.

Проблемы масштабируемости: по мере добавления в блокчейн новых транзакций размер базы данных значительно увеличивается, что приводит к замедлению транзакций и повышению комиссий.

Нормативно-правовая неопределенность: нормативно-правовая среда для блокчейна и криптовалют все еще развивается, что может создавать неопределенность и риски для пользователей и компаний.

Безопасность блокчейна

- Системы управления рисками для блокчейн-сетей

При создании корпоративного блокчейн-приложения важно иметь комплексную стратегию безопасности, которая использует системы кибербезопасности, услуги по обеспечению безопасности и передовые методы для снижения рисков, связанных с атаками и мошенничеством.

Заключение. Будущее блокчейнов

Идея блокчейна оказалась платформой, на основе которой можно создавать огромное количество приложений. Это всё ещё новая и быстро развивающаяся технология, но многие эксперты считают, что потенциал блокчейна в изменении нашего образа жизни и работы сравним с потенциалом общедоступных интернет-протоколов, таких как HTML, в первые дни существования Всемирной паутины.

Блокчейны Bitcoin Cash и Litecoin работают очень похоже на оригинальный блокчейн Биткоина. Блокчейн Ethereum — это дальнейшее развитие идеи распределённого реестра, потому что, в отличие от блокчейна Биткоина, он предназначен не только для управления цифровыми деньгами. (При этом Ethereum — это криптовалюта, и её, безусловно, можно использовать для отправки средств другому человеку). Блокчейн Ethereum больше похож на мощную и гибкую вычислительную платформу, которая позволяет программистам создавать всевозможные приложения с использованием блокчейна.

Например, представьте себе благотворительную организацию, которая хочет каждый день в течение года отправлять деньги тысяче человек. С Ethereum

для этого потребуется всего несколько строк кода. Или, может быть, вы разработчик видеоигр и хотите создавать такие предметы, как мечи и доспехи, которыми можно торговать за пределами самой игры? Ethereum предназначен и для этого.

7. КРИПТОВАЛЮТА И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Криптовалюта - это цифровая или виртуальная валюта, защищенная криптографией, что делает практически невозможным подделку или двойную трату. Большинство криптовалют существуют в децентрализованных сетях с использованием технологии блокчейн - распределенного реестра, обеспечиваемого разрозненной сетью компьютеров.

Определяющая особенность криптовалют заключается в том, что они, как правило, не выпускаются каким-либо центральным органом власти, что делает их теоретически невосприимчивыми к вмешательству или манипуляциям со стороны правительства.

Криптовалюта имеет множество названий. Все, вероятно, читали о некоторых из самых популярных типов криптовалют, таких как Bitcoin, Litecoin и Ethereum. Криптовалюты становятся все более популярными альтернативами для онлайн-платежей. Прежде чем конвертировать реальные доллары, евро, фунты или другие традиционные валюты в Б (символ Bitcoin, самой популярной криптовалюты), необходимо понять, что такое криптовалюты, каковы риски при использовании криптовалют и как защитить свои инвестиции.

Криптовалюта - это цифровая валюта, которая является альтернативной формой оплаты, созданной с использованием алгоритмов шифрования. Использование технологий шифрования означает, что криптовалюты функционируют как валюта, так и как система виртуального учета. Чтобы использовать криптовалюты, вам нужен криптовалютный кошелек. Эти кошельки могут быть программным обеспечением, которое является облачным сервисом или хранится на компьютере или на мобильном устройстве. Кошельки - это инструмент, с помощью которого можно хранить свои ключи шифрования, которые подтверждают личность и связываются с криптовалютой.

Каковы риски использования криптовалюты? Криптовалюты все еще относительно новые, и рынок этих цифровых валют очень изменчив.

Поскольку криптовалюты не нуждаются в банках или любой другой третьей стороне для их регулирования; они, как правило, не застрахованы и их трудно конвертировать в форму материальной валюты (например, доллары или евро). Кроме того, поскольку криптовалюты являются технологическими нематериальными активами, они могут быть взломаны, как и любой другой нематериальный технологический актив. Наконец, поскольку хранятся криптовалюты в цифровом кошельке, то если потерять свой кошелек (или доступ к нему или к резервным копиям кошелька), то будут потеряны все свои инвестиции в криптовалюту.

Криптовалюта- это валюта в цифровой форме, которая не контролируется центральным органом власти

Биткойн, Эфириум и другие криптовалюты революционизируют то, как мы инвестируем, банковские операции и используем деньги. Прочитайте это руководство для начинающих, чтобы узнать больше.

По своей сути, криптовалюта, как правило, представляет собой децентрализованные цифровые деньги, предназначенные для использования через Интернет. Биткойн, который был запущен в 2008 году, был первой криптовалютой, и он остается на сегодняшний день самой большой, самой влиятельной и самой известной. За десятилетие с тех пор биткойн и другие криптовалюты, такие как Ethereum, стали цифровой альтернативой деньгам, выпущенным правительствами.

Наиболее популярными криптовалютами по рыночной капитализации являются Bitcoin, Ethereum, Tether и Solana. Другие известные криптовалюты включают Tezos, EOS и ZCash. Некоторые похожи на Bitcoin. Другие основаны на других технологиях или имеют новые функции, которые позволяют им делать больше, чем передавать стоимость.

Криптовалюта позволяет переводить стоимость онлайн без необходимости в качестве посредника, такого как банк или платежный процессор, что позволяет переводить стоимость по всему миру, почти мгновенно, 24/7, за низкие сборы и тарифы.

Криптовалюты обычно не выпускаются и не контролируются каким-либо правительством или другим центральным органом власти. Они управляются одноранговыми сетями компьютеров, работающих под управлением бесплатного программного обеспечения с открытым исходным кодом. Как правило, любой, кто хочет принять участие, может.

Если банк или правительство не вовлечены, как безопасность криптовалюты? Это безопасно, потому что все транзакции проверяются с помощью технологии, называемой блокчейном.

Криптовалютный блокчейн похож на баланс или бухгалтерскую книгу банка. Каждая валюта имеет свой собственный блокчейн, который является постоянной, постоянно перепроверяемой записью каждой транзакции, когда-либо совершенной с использованием этой валюты. В отличие от бухгалтерского реестра банка, криптоблокчейн распределен среди участников всей сети цифровой валюты.

Ни одна компания, страна или третья сторона не контролирует это; и любой может участвовать. Блокчейн - это прорывная технология, которая только недавно стала возможной благодаря десятилетиям компьютерных и математических инноваций. Самое главное, что криптовалюты позволяют физическим лицам полностью контролировать свои активы.

Ключевые понятия. Защита криптовалюты:

Прежде чем инвестировать в криптовалюту, убедитесь, что вы понимаете, как она работает, где ее можно использовать и как ее обменять. Прочитайте веб-страницы для самой валюты (например, Ethereum, Bitcoin или Litecoin), чтобы полностью понять, как это работает, а также прочитать независимые статьи о криптовалютах, которые вы также рассматриваете.

Используйте надежный кошелек. Потребуется некоторое исследование с вашей стороны, чтобы выбрать подходящий кошелек для ваших нужд. Если вы решите управлять своим криптовалютным кошельком с помощью локального приложения на своем компьютере или мобильном устройстве, то вам нужно будет защитить этот кошелек на уровне, соответствующем вашим инвестициям. Точно так же, как вы бы не носили миллион долларов в бумажном пакете, не выбирайте неизвестный или менее известный кошелек для защиты своей криптовалюты. Вы хотите убедиться, что используете надежный кошелек.

Необходимо иметь стратегию резервного копирования. Подумайте о том, что произойдет, если ваш компьютер или мобильное устройство (или где бы вы ни хранили свой кошелек) были потеряны или украдены, или если у вас нет к нему доступа. Без стратегии резервного копирования у вас не будет возможности вернуть свою криптовалюту, и вы можете потерять свои инвестиции

Криптовалюты - это цифровые или виртуальные валюты, подкрепленные криптографическими системами. Они обеспечивают безопасные онлайн-платежи без использования сторонних посредников. "Crypto" относится к различным алгоритмам шифрования и криптографическим методам, которые защищают эти записи, таким как шифрование эллиптической кривой, пары открытых и закрытых ключей и функции хеширования.

Центральное место в привлекательности и функциональности биткойна и других криптовалют имеет технология блокчейн. Как следует из названия, блокчейн - это, по сути, набор связанных блоков информации в онлайн-реестре. Каждый блок содержит набор транзакций, которые были независимо проверены каждым валидатором в сети.

Каждый новый сгенерированный блок должен быть проверен перед подтверждением, что делает практически невозможным подделку истории транзакций. Содержание онлайн-реестра должно быть согласовано сетью отдельных узлов или компьютеров, которые ведут бухгалтерский регистр.

Эксперты говорят, что технология блокчейн может обслуживать множество отраслей, цепочек поставок и процессов, таких как онлайн-голосование и краудфандинг. Финансовые учреждения, такие как JPMorgan Chase & Co. (JPM) используют технологию блокчейн для снижения транзакционных издержек за счет оптимизации обработки платежей.

Характерные свойства-

Трансграничность. Crypto делает транзакции с людьми на другом конце планеты такими же беспрепятственными, как и оплата наличными в местном продуктовом магазине.

Конфиденциальность. При оплате криптовалютой нам не нужно предоставлять продавцу ненужную личную информацию. Это означает, что ваша финансовая информация защищена от передачи третьим лицам, таким как банки, платежные службы, рекламодатели и кредитно-рейтинговые агентства. И поскольку конфиденциальную информацию не нужно отправлять через Интернет, существует очень маленький риск того, что ваша финансовая информация будет скомпрометирована или ваша личность будет украдена.

Безопасность. Почти все криптовалюты, включая Bitcoin, Ethereum, Tezos и Bitcoin Cash, защищены с помощью технологии, называемой блокчейном, которая постоянно проверяется и проверяется огромным количеством вычислительной мощности.

Переносимость. Поскольку ваши криптовалютные активы не привязаны к финансовому учреждению или правительству, они доступны для вас независимо от того, где вы находитесь в мире или что происходит с любым из основных посредников глобальной финансовой системы.

Прозрачность. Каждая транзакция в сетях Bitcoin, Ethereum, Tezos и Bitcoin Cash публикуется публично, без исключения. Это означает, что нет места для манипуляций с транзакциями, изменения денежной массы или корректировки правил в середине игры.

Необратимость. В отличие от оплаты кредитной картой, криптовалютные платежи не могут быть отменены. Для торговцев это значительно снижает вероятность мошенничества. Для клиентов это может сделать торговлю дешевле, устраняя один из основных аргументов, которые компании, выпускающие кредитные карты, делают для своих высоких сборов за обработку.

Безопасность. Сеть, питающая Bitcoin, никогда не была взломана. А фундаментальные идеи, лежащие в основе криптовалют, помогают сделать их безопасными: системы не имеют разрешения, а основное программное обеспечение имеет открытый исходный код, что означает, что бесчисленное количество компьютерных ученых и криптографов смогли изучить все аспекты сетей и их безопасности.

Первой криптовалютой был Bitcoin, созданный анонимным компьютерным программистом или группой программистов, известных как Сатоши Накамото в 2009 году. Сатоши Накамото был обеспокоен тем, что традиционные валюты слишком зависят от надежности банков или правительств, чтобы работать должным образом.

Биткойн опирается на криптографию с открытым ключом, в которой у пользователей есть публичный ключ, который доступен для всех, и закрытый ключ, известный только их компьютерам. В биткойн-транзакции пользователи, получающие биткойны, отправляют свои публичные ключи пользователям, передающим биткойны. Пользователи, передающие монеты, подписывают свои приватные ключи, а затем транзакция передается через сеть Bitcoin. Чтобы ни один биткойн не мог быть потрачен более одного раза одновременно, время и сумма каждой транзакции записываются в файл бухгалтерской книги, который существует на каждом узле сети.

Идентичность пользователей остается относительно анонимной, но все могут видеть, что определенные биткойны были переданы.

Транзакции объединяются в группы, называемые блоками. Блоки организованы в хронологической последовательности, называемой блокчейном. Блоки добавляются в цепочку с помощью математического процесса, который чрезвычайно затрудняет для отдельного пользователя захват блокчейна. Технология блокчейна, лежащая в основе Биткойна, привлекла значительное внимание, даже со стороны скептиков Биткойна, в качестве основы для предоставления надежного ведения учета и торговли без центрального органа. Технология блокчейн также имеет решающее значение для NFT (non-fungible token- невзаимозаменяемых токенов), которые часто оплачиваются криптовалютой.

Новые биткойны создаются пользователями, запускающими биткойн-клиент на своих компьютерах. Клиент «добывает» биткойны, запуская программу, которая решает сложную математическую задачу в файле, называемом «блоком», полученном всеми пользователями сети Bitcoin. Сложность проблемы скорректирована таким, что независимо от того, сколько людей добывают биткойны, проблема решается в среднем шесть раз в час. Когда пользователь решает проблему в блоке, он получает определенное количество биткойнов. Сложная процедура майнинга биткойнов гарантирует, что их предложение ограничено и растет неуклонно снижаясь. Примерно каждые четыре года количество биткойнов в блоке, который начинался с 50, уменьшается вдвое, а максимально допустимое количество биткойнов составляет чуть меньше 21 миллиона. По состоянию на 2024 год насчитывалось более 19,8 миллионов биткойнов, и, по оценкам, максимальное число будет достигнуто в 2140 году.

Метод, с помощью которого биткойн добавляет новые блоки в блокчейн с помощью вычислительной мощности, оказываемой его пользователями, называется «доказательством работы», которое используется большинством криптовалют. Другим методом добавления действительных блоков в блокчейн является «доказательство доли», при котором возможность проверки блока основана на уже существующей доле пользователя в криптовалюте. Доказательство доли имеет преимущество перед доказательством работы, что оно гораздо менее энергоемкое. Действительно, Ethereum, вторая по величине криптовалюта после Bitcoin, планирует перейти с доказательства работы на доказательство доли.

По состоянию на 2024 год рыночная капитализация криптовалют составляла около 3 триллионов долларов. Биткойн и Эфириум составляют большую

часть этой суммы, при этом рыночная капитализация составляет около 1,8 триллиона долларов и 396 миллиардов долларов соответственно. Несмотря на то, что существуют сотни криптовалют, 20 лучших монет составляют большую часть рынка.

Такие большие суммы денег в криптовалютах привлекли внимание воров. Ранняя, эффектная кража произошла в феврале 2014 года, когда Mt. Gox, третья по величине биткойн-биржа в мире, объявила о банкротстве из-за кражи около 650 000 биткойнов, которые тогда оценивались примерно в 380 миллионов долларов. Крупнейший взлом криптовалюты произошел с конца 2021 года до начала 2022 года, когда 614 миллионов долларов в Ethereum и USDC («стейблкоин», привязанный к доллару США), были украдены из Ronin Network, биржи, которая позволила игрокам онлайн-игры Axie Infinity конвертировать токены, заработанные в игре, в криптовалюту. Федеральное бюро расследований определило группу северокорейских хакеров Лазаруса как за кражей сети Ronin.

Криптовалюты оказались спорными. Некоторые экономисты отметили, что криптовалюты не выполняют традиционные функции денег и поэтому должны рассматриваться как просто спекулятивные схемы. С этой точки зрения, криптовалюты не являются средствами обмена, потому что они обычно не используются для покупки или продажи товаров и услуг; они не являются хранилищем стоимости, поскольку их стоимость может сильно колебаться с течением времени; и они не являются расчетной единицей, поскольку в них номинируется очень мало товаров и услуг. Эксперты по криптовалюте ответили, что технология все еще не является достаточно зрелой или достаточно распространенной, чтобы заменить традиционные деньги.

Многие криптовалюты были созданы для облегчения работы над блокчейном, на котором они построены. Например, эфир Ethereum был разработан для использования в качестве оплаты для проверки транзакций и открытия блоков. Когда блокчейн перешел на proof-of-stake в сентябре 2022 года, эфир (ETH) унаследовал дополнительную обязанность в качестве механизма стейкинга блокчейна. XRP Фонда XRP Ledger предназначен для финансовых учреждений, чтобы облегчить переводы между различными географическими регионами.

Поскольку на рынке так много криптовалют, важно понимать типы. Знание того, имеет ли монета, на которую вы смотрите, цель, может помочь вам решить, стоит ли в нее инвестировать - криптовалюта с целью, вероятно, будет менее рискованной, чем та, которая не имеет использования.

Большую часть времени, когда мы слышим о типах криптовалют, мы слышим название монеты. Однако названия монет отличаются от типов монет. Вот некоторые типы, которые вы найдете с некоторыми названиями токенов в этой категории:

- **Полезные:** XRP и ETN являются двумя примерами утилитарных токенов. Они выполняют определенные функции на своих соответствующих блокчейнах.
- **Транзакционные:** Токены, предназначенные для использования в качестве способа оплаты. Биткойн является самым известным из них.
- **Управление:** Эти токены представляют собой право голоса или другие права на блокчейн, такой как Uniswap.
- **Платформа:** Эти токены поддерживают приложения, созданные для использования блокчейна, такие как Solana.
- **Токены безопасности:** Токены, представляющие право собственности на актив, например, акции, которые были токенизированы (стоимость, переданная в блокчейн). MS Token является примером секьюритизированного токена. Если вы сможете найти один из них на продажу, вы сможете получить частичное право собственности на Millennium Sapphire.

Если вы найдете криптовалюту, которая не относится к одной из этих категорий- это значит, что вы нашли новую категорию или что-то, что необходимо исследовать, чтобы убедиться, что она законна.

Покупка криптовалюты

Если вы хотите использовать криптовалюту для покупки продуктов и услуг, вам нужно будет посетить криптовалютную биржу. Это предприятия, которые позволяют покупать или продавать криптовалюты у других пользователей по текущей рыночной цене, аналогичной акции. После покупки монет вам нужно будет перевести их в цифровой кошелек или использовать сторонний сервис, такой как Coinbase, для хранения ваших монет.

Если вы хотите купить криптовалюту только в качестве инвестиций, вы можете сделать это через свою брокерскую компанию. Например, Robinhood позволяет пользователям инвестировать в биткойны и другие криптовалюты, хотя вы не можете вывести их с платформы для покупок. Кроме того, существует несколько крипто-ETF, которые обеспечивают доступ к классу

криптоактивов, не требуя от инвесторов поддерживать свои собственные кошельки. Например, с мая 2024 года инвесторы могут выбрать владением акций ETF-фьючерсов на биткойн. Комиссия по ценным бумагам и биржам также одобрила листинг и торговлю спотовыми акциями Ether.

Законность Криптовалюты

Фиатные валюты получают свои полномочия от правительства или денежно-кредитных органов. Например, доллар признан и выпущен правительством в качестве официальной валюты Соединенных Штатов и является «законным платежным средством».

Но криптовалюты не выпускаются никакими государственными или частными организациями. Поэтому было трудно аргументировать их правовой статус в различных финансовых юрисдикциях по всему миру. Не помогает то, что криптовалюты в основном функционировали за пределами большинства существующих финансовых инфраструктур.

В США

Юридический статус криптовалют создает последствия для их использования в повседневных сделках и торговле. В июне 2019 года Целевая группа по финансовым действиям (FATF) рекомендовала, чтобы банковские переводы криптовалют подчинялись требованиям Правил поездок, которые требуют соблюдения AML.

Хотя криптовалюты считаются формой денег, Налоговая служба (IRS) рассматривает их как финансовые активы или собственность для целей налогообложения. И, как и в случае с большинством других инвестиций, если вы получаете прирост капитала, продавая или торгуя криптовалютами, правительству нужна часть прибыли. То, как именно Налоговое управление США облагает налогом цифровые активы - либо в виде прироста капитала, либо в виде обычного дохода - зависит от того, как долго налогоплательщик владел криптовалютой и как он ее использовал.

В Соединенных Штатах в июле 2023 года суды постановили, что криптовалюты считаются ценными бумагами при покупке институциональными покупателями, но не розничными инвесторами, приобретенными на биржах.

Энтузиасты назвали это победой для криптовалют; однако криптобиржи регулируются Комиссией по ценным бумагам и биржам, как и предложения монет или продажи институциональным инвесторам. Таким образом,

криптовалюта легальна в США, но регулирующие органы постепенно набирают позиции в отрасли.

По состоянию на июнь 2024 года Сальвадор является единственной страной, принимающей биткойн в качестве законного платежного средства для денежных операций. В остальном мире регулирование криптовалют варьируется в зависимости от юрисдикции.

В Азии

Закон Японии о платежных услугах определяет биткойн как законную собственность. Криптовалютные биржи, работающие в стране, обязаны собирать информацию о клиенте и детали, связанные с банковским переводом.

Китай запретил криптовалютные биржи, транзакции и майнинг в пределах своих границ, но имеет цифровую валюту Центрального банка (CBDC).

Сообщалось, что Индия разрабатывает структуру для криптовалют, но пока она не будет принята, криптовалюта еще не является незаконной. Биржи бесплатно предлагают криптовалюты.

В Европе

Криптовалюты являются законными в Европейском Союзе. Производные инструменты и другие продукты, в которых используются криптовалюты, должны квалифицироваться как «финансовые инструменты». В июне 2023 года вступило в силу регулирование Европейской комиссии по рынкам криптоактивов (MiCA). Этот закон устанавливает гарантии и правила для компаний или поставщиков, предоставляющих финансовые услуги с использованием криптовалют.

Является ли криптовалюта безопасной инвестицией

Поскольку использование криптовалют в мировой финансовой системе продолжает расти, растет и их использование преступными группировками. Процветает финансовое мошенничество, связанное с использованием криптовалют, таких как bitcoin, ether или tether. Предполагаемые убытки, связанные с криптовалютой, составляют миллиарды долларов. В то время как количество жалоб, связанных с криптовалютой, составляет всего около 10% от общего числа жалоб на финансовое мошенничество, потери, связанные с этими жалобами, составляют почти 50% от общего числа потерь.

Преступные группы используют криптовалюты в каждой категории схем. Использование криптовалют было наиболее распространенным в инвестиционных аферах, где потери составили более 70 процентов от всех потерь, связанных с криптовалютой. Мошенничество с колл-центрами, включая мошенничество с технической поддержкой клиентов и мошенничество с выдачей себя за правительство, составило около 10% потерь связаны с криптовалютой.

Децентрализованный характер криптовалюты, скорость необратимых транзакций и возможность перевода средств по всему миру делают криптовалюту привлекательным средством для преступников, в то же время создавая проблемы с возвратом украденных средств. Как только физическое лицо отправляет платеж, получатель становится владельцем

криптовалюты и часто быстро переводит ее на счет за границей для обналичивания. Быстрое и точное представление жалоб является ключом к оказанию помощи правоохранительным органам в расследовании мошеннических схем, использующих криптовалюты.

Криптопреступления анализируются и систематизируются для выявления тенденций и разработки стратегий борьбы с этими схемами и защиты жертв мошенничества от убытков.

Целью этой главы является привлечение внимания к увеличению потерь, связанных с мошенничеством, связанным с криптовалютами, повышению осведомленности о наиболее распространенных схемах, использующих криптовалюты, и обучения способам защиты от такого рода мошенничеств.

Криптовалюты привлекли репутацию нестабильных инвестиций из-за высоких потерь инвесторов от мошенничества, взломов, ошибок и волатильности. Хотя базовая криптография и блокчейн, как правило, безопасны, техническая сложность использования и хранения криптоактивов может представлять значительную опасность для новых пользователей.

В дополнение к рыночным рискам, связанным со спекулятивными активами, инвесторы в криптовалюту должны знать о следующих рисках:

- **Риск пользователя:** В отличие от традиционных финансов, нет способа отменить или отменить транзакцию криптовалюты после того, как она уже была отправлена. По некоторым оценкам, около пятой части всех биткойнов в настоящее время недоступны из-за потерянных паролей или неправильных адресов отправки.
- **Регуляторные риски:** Регулирующий статус некоторых криптовалют все еще неясен во многих областях, при этом некоторые правительства стремятся регулировать их как ценные бумаги, валюты или и то, и другое. Внезапные

регуляторные репрессии могут затруднить продажу криптовалют или привести к общерыночному падению цен.

- **Риски контрагента:** Многие инвесторы и торговцы полагаются на биржи или других хранителей для хранения своей криптовалюты. Кража или потеря одной из этих третьих сторон может привести к потере всех инвестиций.
- **Риски управления:** Из-за отсутствия согласованных правил существует мало средств защиты от обманчивой или неэтичной практики управления. Многие инвесторы потеряли большие суммы для управленческих команд, которые не смогли доставить продукт.
- **Риски программирования:** Многие инвестиционные и кредитные платформы используют автоматизированные смарт-контракты для контроля движения депозитов пользователей. Инвестор, использующий одну из этих платформ, берет на себя риск того, что ошибка или эксплойт в этих программах может привести к потере инвестиций.
- **Манипуляция рынком:** манипулирование рынком остается существенной проблемой в криптовалюте, при этом влиятельные люди, организации и биржи действуют неэтично.

Несмотря на эти риски, криптовалюты претерпевали значительный скачок цен, при этом общая рыночная капитализация выросла примерно до 2,4 триллиона долларов.

Несмотря на спекулятивный характер актива, некоторые создали значительные состояния, взяв на себя риск инвестирования в криптовалюты на ранней стадии.

Преимущества и недостатки криптовалюты

Криптовалюты были введены с целью революционизировать финансовую инфраструктуру. Однако, как и в случае с любой революцией, существуют компромиссы. На текущем этапе разработки криптовалют существует много различий между теоретическим идеалом децентрализованной системы с криптовалютами и ее практической реализацией.

Криптовалюта - это форма цифрового актива, основанная на сети, которая распределена по большому количеству компьютеров. Эта децентрализованная структура позволяет им существовать вне контроля правительств и центральных органов власти. Некоторые эксперты считают,

что блокчейн и связанные с ним технологии разрушат многие отрасли, включая финансы и право.

Преимущества криптовалют включают в себя более дешевые и быстрые денежные переводы и децентрализованные системы, которые не разрушаются в одной точке отказа. Недостатки криптовалют включают в себя их волатильность цен, высокое потребление энергии для добычи полезных ископаемых и использование в преступной деятельности

Преимущества

- Удаляет отдельные точки отказа
- Проще переводить средства между сторонами
- Удаляет третьих лиц
- Может использоваться для получения прибыли
- Переводы упорядочены

Недостатки

- Транзакции являются псевдонимами
- Псевдонимность допускает преступное использование
- Стали высокоцентрализованными
- Дорого участвовать в сети и зарабатывать
- Внецепочечные проблемы безопасности
- Цены очень нестабильны

- **Преимущества**

Криптовалюты представляют собой новую, децентрализованную парадигму для денег. В этой системе централизованные посредники, такие как банки и денежные учреждения, не нужны для обеспечения трастовых и полицейских операций между двумя сторонами. Таким образом, система с криптовалютами исключает возможность одной точки отказа, например, крупного финансового учреждения, запускающему каскад глобальных

кризисов, таких как тот, который был вызван в 2008 году банкротом крупных инвестиционных банков в США.

Криптовалюты обещают облегчить перевод средств непосредственно между двумя сторонами без необходимости в доверенной третьей стороне, такой как банк или компания, выпускающая кредитные карты. Такие децентрализованные переводы обеспечены использованием открытых ключей и закрытых ключей, а также различными формами систем стимулирования, такими как подтверждение работы или подтверждение доли.

Поскольку они не используют сторонних посредников, криптовалютные переводы между двумя транзакционными сторонами могут быть быстрее, чем стандартные денежные переводы. Флэш-кредиты в децентрализованных финансах являются отличным примером таких децентрализованных переводов. Эти кредиты, которые обрабатываются без необходимости обеспечения, могут быть оформлены в течение нескольких секунд и в основном используются в торговле.

Экономика денежных переводов тестирует один из наиболее известных вариантов использования криптовалюты. Криптовалюты, такие как биткойн, служат в качестве промежуточных валют для оптимизации денежных переводов через границы. Таким образом, фиатная валюта конвертируется в биткойн (или другую криптовалюту), переводится через границы, а затем конвертируется в фиатную валюту назначения без участия третьих лиц.

- **Причины недостатков**

Хотя они утверждают, что являются анонимной формой транзакции, криптовалюты являются псевдонимами. Они оставляют цифровой след, по которому могут следовать такие агентства, как Федеральное бюро расследований (ФБР). Это открывает возможность правительствам, властям и другим лицам отслеживать финансовые операции.

Криптовалюты стали популярным инструментом среди преступников за гнусную деятельность, такую как отмывание денег и незаконные покупки. Дело Dread Pirate Roberts, который управлял рынком для продажи наркотиков в темной сети, уже хорошо известен. Криптовалюты также стали любимыми хакерами, которые используют их для использования программ-вымогателей.

Теоретически, криптовалюты должны быть децентрализованными, их богатство распределяется между многими сторонами в блокчейне. Собственность становится все более концентрированной, о чем свидетельствуют компании, приобретающие и удерживающие их для

повышения цен, а управляющие инвестиционными фондами покупают их для хранения в своих фондах.

Одно из ключевых достоинств криптовалют заключается в том, что любой может майнить их с помощью компьютера с подключением к Интернету. Тем не менее, майнинг популярных криптовалют требует значительной энергии, иногда столько же энергии, сколько потребляют целые страны.

Дорогостоящие затраты на электроэнергию и непредсказуемость добычи полезных ископаемых сосредоточили добычу полезных ископаемых среди крупных фирм, доходы которых составляют миллиарды долларов. Только 61 (1%) из 4568 биткойн-блоков, открытых с 15 мая 2024 года по 15 июня 2024 года, были открыты по неизвестным адресам. Остальные 99% были открыты майнинг-пулами.

Хотя криптовалютные блокчейны очень безопасны, внецепные хранилища ключевых хранилищ, связанные с криптовалютой, такие как биржи и кошельки, могут быть взломаны. Многие криптовалютные биржи и кошельки были взломаны на протяжении многих лет, что иногда приводит к краже миллионов долларов в монетах.

Криптовалюты, торгуемые на публичных рынках, страдают от волатильности цен, поэтому инвестиции требуют точного мониторинга цен. Например, стоимость биткойна резко возросла и упала, поднявшись почти до 65 000 долларов в ноябре 2021 года, а затем упал до чуть более 20 000 долларов в полтора года спустя.

Цены на биткойны упали к середине 2024 года. В результате такого огромного диапазона волатильности многие считают криптовалюты спекулятивным пузырем

Является ли криптовалюта хорошей инвестицией

Криптовалюта может быть хорошей инвестицией для тех, кто любит спекулировать и может финансово выдержать потерю всего вложенного. Тем не менее, это не мудрая инвестиция для тех, кто стремится увеличить свой пенсионный портфель или вложить в него сбережения для роста.

Криптовалюта - это реальные деньги

Одним из определений денег является то, что обычно принимается как средство обмена, мера или хранилище стоимости и расчетная единица. По этому определению, криптовалюта - это реальные деньги.

Как криптовалюта зарабатывает деньги

Есть несколько способов, которыми криптовалюта может заработать за вас деньги. Децентрализованные финансовые приложения позволяют вам одолжить вашу криптовалюту с процентами; вы можете сделать ставку на совместимую на блокчейне или на определенных биржах для получения вознаграждений, или вы можете держаться за нее и надеяться, что ее рыночная стоимость увеличится. Ни один из этих методов гарантированно не принесет деньги, но многие люди выиграли от них.

Мошенничество с криптовалютами: распространенные типы и профилактика

Число случаев мошенничества с криптовалютой растёт, и воры используют новые и старые методы для кражи денег. Некоторые из последних мошеннических схем включают в себя «подставные» схемы, финансовые пирамиды и фишинг. Там, где речь идёт о деньгах, всегда есть мошенничество. То же самое можно сказать и о криптовалюте.

В феврале 2022 года криптовалютная биржа Wormhole потеряла 320 миллионов долларов после кибератаки. Помимо этой атаки, с 2021 года мошенники, работающие с криптовалютами, украли более 1 миллиарда долларов, согласно отчёту Федеральной торговой комиссии.

Банковская группа Lloyds в Великобритании сообщила, что в 2023 году количество случаев мошенничества с криптовалютой выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В первой половине 2023 года количество случаев мошенничества с криптовалютой снизилось. Однако в третьем квартале 2023 года количество случаев мошенничества значительно увеличилось, согласно отчету платформы Immunefi. Отчасти рост был вызван взломом Mixin 25 сентября, когда злоумышленники украли почти 200 миллионов долларов.

Цифровая валюта — это форма валюты, которая хранится в цифровом кошельке, и владелец может превратить валюту в наличные, переведя её на банковский счёт. Криптовалюта, такая как биткоин, отличается от цифровой валюты. Она использует блокчейн для проверки и не имеет центрального органа, такого как банк, поэтому её сложнее вернуть после кражи.

Несмотря на то, что криптовалюта — это новая тенденция, воры используют старые методы для кражи. Вот некоторые распространённые виды мошенничества с криптовалютой, на которые стоит обратить внимание.

1. Схемы инвестирования в биткоин

В схемах инвестирования в биткоин мошенники связываются с инвесторами, выдавая себя за опытных «инвестиционных менеджеров». В рамках этой схемы так называемые инвестиционные менеджеры утверждают, что заработали миллионы, инвестируя в криптовалюту, и обещают своим жертвам, что они заработают на инвестициях.

Для начала мошенники запрашивают предоплату. Затем, вместо того чтобы заработать деньги, воры просто крадут предоплату. Мошенники также могут запрашивать личные данные для идентификации, утверждая, что это необходимо для перевода или внесения средств, и таким образом получают доступ к криптовалюте человека.

Другой вид инвестиционных афер связан с использованием поддельных одобрений знаменитостей. Мошенники берут реальные фотографии и размещают их на поддельных аккаунтах, в объявлениях или статьях, чтобы создать впечатление, что знаменитость рекламирует крупную финансовую выгоду от инвестиций. Источники этих заявлений кажутся достоверными, так как используются названия авторитетных компаний, таких как ABC или CBS, с профессионально выглядящими веб-сайтами и логотипами. Однако одобрение является поддельным.

2. Мошенничество Crypto Rug Pull Scam

Мошенничество заключается в том, что мошенники «надувают» новый проект, невзаимозаменяемый токен (NFT) или монету, чтобы получить финансирование. Получив деньги, мошенники исчезают с ними. Кодирование этих инвестиций не позволяет людям продавать биткоины после покупки, поэтому инвесторы остаются с бесполезными инвестициями.

Популярной версией этой аферы была афера с монетами Squid, названная в честь популярного сериала Netflix «Игра в кальмара». Инвесторам нужно было играть, чтобы заработать криптовалюту: люди покупали токены для онлайн-игр и позже зарабатывали больше, чтобы обменять их на другие криптовалюты. Цена токена Squid выросла с 1 цента до примерно 90 долларов за токен.

В конце концов торговля прекратилась, и деньги исчезли. Стоимость токенов упала до нуля, когда люди попытались продать свои токены, но не смогли. Мошенники заработали около 3 миллионов долларов на этих инвесторах.

Мошенничество с подменой NFT, которые являются уникальными цифровыми активами, также распространено.

3. Любовные аферы/ Romance Scams

Приложения для знакомств не понаслышке знакомы с криптовалютным мошенничеством. В таких мошенничествах речь идёт об отношениях — как правило, на расстоянии и строго онлайн, — в которых одна из сторон тратит время на то, чтобы завоевать доверие другой стороны. Со временем одна из сторон начинает убеждать другую покупать или отдавать деньги в той или иной форме криптовалюты. Получив деньги, мошенник, предлагающий знакомства, исчезает. Такие мошенничества также называют «разводом на деньги».

4. Фишинговые мошенничества

Фишинг существует уже некоторое время, но по-прежнему популярен. Мошенники рассылают электронные письма со вредоносными ссылками на поддельные сайты, чтобы собрать личные данные, например, информацию о криптовалютном кошельке.

В отличие от паролей, пользователи получают только один уникальный закрытый ключ для цифровых кошельков. Но если закрытый ключ украдут, изменить его будет сложно. Каждый ключ уникален для кошелька, поэтому для обновления ключа пользователю нужно создать новый кошелек.

Чтобы избежать фишинга, никогда нельзя вводить конфиденциальную информацию по ссылке в электронном письме. Всегда переходите непосредственно на сайт, каким бы законным ни казался сайт или ссылка.

5. Атаки типа "Человек посередине"/ Man-in-the-Middle (MITM)

Когда пользователи входят в свой криптовалютный аккаунт в общедоступном месте, мошенники могут украсть их личную конфиденциальную информацию. Мошенник может перехватить любую информацию, отправляемую по общедоступной сети, включая пароли, ключи криптовалютных кошельков и данные учётных записей.

Каждый раз, когда пользователь входит в систему, злоумышленник может получить доступ к конфиденциальной информации с помощью атаки «человек посередине». Это делается путём перехвата сигналов Wi-Fi в доверенных сетях, если они находятся поблизости.

Лучший способ избежать этих атак — заблокировать посредника с помощью виртуальной частной сети (VPN). VPN шифрует все передаваемые данные, поэтому злоумышленники не могут получить доступ к личной информации и украсть криптовалюту.

6. Мошенничество с раздачей криптовалют в социальных сетях

В социальных сетях появляется много мошеннических постов, обещающих раздачу биткоинов. Некоторые из этих мошеннических схем также включают поддельные аккаунты знаменитостей, рекламирующие раздачу, чтобы заманить людей.

Однако, когда кто-то нажимает на кнопку «Участвовать», он попадает на мошеннический сайт, где его просят пройти верификацию, чтобы получить биткоин. Процесс верификации включает в себя платёж для подтверждения легитимности аккаунта. Жертва может потерять этот платёж или, что ещё хуже, перейти по вредоносной ссылке и лишиться личной информации и криптовалюты.

7. Финансовые пирамиды

В схемах Ponzi старым инвесторам выплачиваются средства, полученные от новых инвесторов. Чтобы привлечь новых инвесторов, мошенники в сфере криптовалют заманивают их биткоинами. Это замкнутый круг, потому что законных инвестиций не существует; всё сводится к тому, чтобы выманить деньги у новых инвесторов.

Главное преимущество схемы Ponzi — обещание огромной прибыли с минимальным риском. Однако такие инвестиции всегда сопряжены с риском и не гарантируют прибыли.

8. Поддельные биржи криптовалют

Мошенники могут заманивать инвесторов обещаниями отличной криптовалютной биржи — возможно, даже с дополнительными биткоинами. Но на самом деле никакой биржи нет, и инвестор не знает, что это обман, пока не потеряет свой депозит.

Чтобы избежать незнакомой биржи, пользуйтесь известными криптовалютными биржами, такими как Coinbase, Crypto.com и Cash App. Прежде чем вводить какую-либо личную информацию, проведите небольшое исследование и ознакомьтесь с отраслевыми сайтами, чтобы узнать больше о репутации и законности биржи.

9. Предложения о трудоустройстве и сотрудники-мошенники

Мошенники также выдают себя за рекрутеров или соискателей, чтобы получить доступ к криптовалютным счетам. С помощью этой уловки они предлагают интересную работу, но требуют криптовалюту в качестве оплаты за обучение.

Также существуют мошеннические схемы при найме удалённых сотрудников. Например, северокорейские ИТ-фрилансеры пытаются извлечь выгоду из возможностей удалённой работы, представляя впечатляющие резюме и утверждая, что находятся в США. Министерство финансов США выпустило предупреждение об этой мошеннической схеме, нацеленной на криптовалютные компании. Этот тип мошенничества называется теневой рабочей силой.

В 2022 году теневые работники нацелились на инженера Sky Mavis, выдавая себя за рекрутера LinkedIn. Инженер провёл телефонное собеседование с этим теневым работником и передал ему документ для ознакомления перед следующим этапом собеседования. Этот документ содержал вредоносный код, который позволил группе Lazarus украсть 600 миллионов долларов в ходе атаки на мост.

Эти ИТ-фрилансеры ищут проекты, связанные с виртуальной валютой, и используют доступ к валютным биржам. Затем они взламывают системы, чтобы собрать деньги или украсть информацию. Эти работники также выполняют другую квалифицированную ИТ-работу и используют свои знания, чтобы получить инсайдерский доступ и совершать вредоносные кибератаки. По данным Chainalysis, с помощью этих мошеннических схем теневые работники за последний год украли почти 3 миллиарда долларов.

10. Внезапная кредитная атака

Флэш-кредиты — это кредиты на короткие промежутки времени, например, на несколько секунд для совершения сделки. Такие кредиты популярны на рынке криптовалют, потому что трейдеры используют средства для покупки токенов на одной платформе по более низкой цене, а затем сразу же продают

этот актив на другой платформе, чтобы заработать. Все эти сделки по заработку денег совершаются за одну транзакцию, и флэш-кредит погашается.

Поскольку мгновенные займы не обеспечиваются залогом и не требуют проверки кредитоспособности, злоумышленник может взять займы и использовать эти средства для манипулирования ценами на децентрализованной финансовой платформе. Чтобы манипулировать ценами, злоумышленник создаёт несколько ордеров на покупку и продажу, чтобы создать впечатление высокого спроса. Затем злоумышленник отменяет ордера после повышения цен, что приводит к немедленному падению цен. После этого злоумышленник может получить прибыль, купив актив по более низкой цене на другой платформе. В феврале 2023 года Platypus Finance стала жертвой атаки с использованием мгновенных кредитов, что привело к убыткам в размере 8,5 миллионов долларов.

11. Мошенничество с искусственным интеллектом

С развитием искусственного интеллекта (ИИ) злоумышленники находят новые способы обмана на рынке криптовалют. Злоумышленники могут использовать чат-ботов с ИИ для взаимодействия с пользователями, предоставляя им советы и продвигая поддельные токены. Чат-боты запрограммированы так, чтобы рассказывать инвесторам о высокодоходных инвестиционных возможностях, которые на самом деле являются схемами «накачка и сброс» для искусственного повышения стоимости токенов перед их продажей.

ИИ также может манипулировать доказательством выполнения работы, что преувеличивает популярность криптовалютного проекта, создавая впечатление, что у него больше лояльных подписчиков, а токен является законным. Из-за накрутки подписчиков становится сложнее определить подлинность токена.

Злоумышленники также могут использовать известных знаменитостей или бизнес-профессионалов для продвижения фейковых схем, связанных с криптовалютными проектами. С помощью дипфейков злоумышленники используют лица известных людей, таких как Билл Гейтс, Марк Цукерберг и Илон Маск, чтобы заявить о запуске нового проекта. Благодаря достижениям в области искусственного интеллекта дипфейки выглядят более реалистично, что позволяет мошенникам выманивать деньги у инвесторов, используя тех, кому они могли бы довериться в вопросах финансов. Распространённым тревожным сигналом в этих дипфейках является обещание высокой доходности за короткое время.

Как защитить биткоин и криптовалюту

Чтобы защититься от мошенничества с криптовалютой, обратите внимание на следующие распространённые признаки:

- Обещания крупной прибыли или удвоения инвестиций.
- В качестве оплаты принимается только криптовалюта.
- Договорные обязательства.
- Опечатки и грамматические ошибки в электронных письмах, сообщениях в социальных сетях или любых других сообщениях.
- Тактика манипулирования, такая как вымогательство или шантаж.
- Обещания бесплатных денег.
- Поддельные авторитеты или поддержка знаменитостей, которые кажутся неуместными.
- Минимальные сведения о движении денег и инвестициях.
- Несколько транзакций за один день.

Защищайте цифровые кошельки от мошенников, соблюдая правила цифровой безопасности, такие как использование надёжных паролей, подключение только к безопасным соединениям или VPN и выбор надёжного хранилища. Существует два типа кошельков: цифровые и аппаратные. Цифровые кошельки размещаются онлайн и чаще подвергаются взлому. Аппаратные кошельки хранят информацию, такую как криптовалютный кошелёк и ключи, в автономном режиме на устройстве. Криптовалюта не застрахована Федеральной корпорацией по страхованию вкладов, поэтому важно обеспечить её сохранность. Никогда никому не отдавайте ключи от кошелька или коды доступа.

Любой, кто считает, что стал жертвой мошенничества с криптовалютой или участвовал в мошенничестве, должен немедленно сообщить об этом. Кроме того, человек также должен немедленно сообщить об этом на криптовалютную биржу, через которую была проведена транзакция.

Монеты Proof-of-work, особенно биткойны, подверглись критике за использование энергии. Прибыльность Биткойна способствовала строительству многих крупных операций с тысячами компьютеров, которые являются специально оптимизированными интеграционными схемами для майнинга. Это привело к тому, что биткойн потребляет 0,5 процента мировой электроэнергии. Защитники Биткойна заявили, что валюта может ускорить

переход мира на возобновляемые источники энергии, обеспечив выгодное использование энергии ветра и солнца в непиковые часы.

По состоянию на 2024 год только две страны, Сальвадор и Центральноафриканская Республика, принимают криптовалюту, Биткойн, в качестве законного платежного средства. Несколько стран, в первую очередь Китай, полностью запретили криптовалюту, ссылаясь на высокоэнергетическое использование сетей майнинга и использование криптовалюты для мошенничества и отмывания денег. Около 40 других стран запретили определенные аспекты торговли криптовалютой, такие как криптовалютные биржи, и запретили банкам торговать ими.

В конце 2022 года Сэм Бэнкман-Фрид, основатель и бывший главный исполнительный директор FTX Trading Ltd., криптовалютной биржи, был арестован и обвинен в уголовном и гражданском сговоре, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. Он был осужден присяжными по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре в октябре 2023 года. Огромное количество клиентов FTX и Alameda Research LLC, также основанных Bankman-Fried, потеряли не менее 10 миллиардов долларов.

Биткойн, первая, самая торгуемая и самая известная криптовалюта. Цифровая валюта была создана анонимным компьютерным программистом или группой программистов, известных как Сатоши Накамото в 2009 году. Владельцы биткойнов могут использовать различные веб-сайты для обмена их на другие криптовалюты или даже физические валюты, такие как доллары США или евро, или могут обменивать их на товары и услуги от ряда поставщиков.

Накамото был обеспокоен тем, что традиционные валюты слишком зависят от надежности банков, чтобы работать должным образом. Накамото предложил цифровую валюту, биткойн, которая могла бы служить средством обмена, не полагаясь на какие-либо финансовые учреждения или правительства. Предложение было сделано в октябре 2008 года в статье, опубликованной на веб-сайте Bitcoin, который был основан в августе 2008 года.

Биткойн опирается на криптографию с открытым ключом, в которой пользователи имеют публичный ключ, который доступен для всех, и закрытый ключ, известный только их компьютерам. В биткойн-транзакции пользователи, получающие биткойны, отправляют свои публичные ключи пользователям, передающим биткойны. Пользователи, передающие монеты, подписывают свои приватные ключи, а затем транзакция передается через сеть Bitcoin. Чтобы ни один биткойн не мог быть потрачен более одного раза

одновременно, время и сумма каждой транзакции записываются в файл бухгалтерской книги, который существует на каждом узле сети. Идентичность пользователей остается относительно анонимной, но все могут видеть, что определенные биткойны были переданы. Транзакции объединяются в группы, называемые блоками. Блоки организованы в хронологической последовательности, называемой блокчейном. Блоки добавляются в цепочку с помощью математического процесса, который чрезвычайно затрудняет для отдельного пользователя захват блокчейна. Технология блокчейна, лежащая в основе Биткойна, привлекла значительное внимание, даже со стороны скептиков Биткойна, в качестве основы для предоставления надежного ведения учета и торговли без центрального органа.

Новые биткойны создаются пользователями, запускающими биткойн-клиент на своих компьютерах. Клиент «добывает» биткойны, запуская программу, которая решает сложную математическую задачу в файле, называемом «блоком», полученном всеми пользователями сети Bitcoin. Сложность проблемы скорректирована таким, что независимо от того, сколько людей добывают биткойны, проблема решается в среднем шесть раз в час. Когда пользователь решает проблему в блоке, он получает определенное количество биткойнов. Сложная процедура майнинга биткойнов гарантирует, что их предложение ограничено и растет неуклонно снижаясь. Примерно каждые четыре года количество биткойнов в блоке, который начинался с 50, уменьшается вдвое, а максимально допустимое количество биткойнов составляет чуть меньше 21 миллиона. По состоянию на 2021 год насчитывалось более 18,6 миллионов биткойнов, и, по оценкам, максимальное число будет достигнуто около 2140.

Поскольку алгоритм, который производит биткойны, делает их почти с постоянной скоростью, ранние майнеры биткойнов получали их чаще, чем более поздние майнеры, потому что сеть была маленькой. Премия, которую получили первые пользователи, и молчание Накамото после 2011 года привели к критике Биткойна как схемы Понци, при этом Накамото выиграл как один из первых пользователей. (Анализ первых 36 289 добытых блоков показал, что один шахтер, который, как полагают, был Накамото, накопил более 1 миллиона биткойнов. Однако по состоянию на 2021 год эти биткойны, которые тогда оценивались в 50 миллиардов долларов, оставались неизрасходованными.) Защитники Биткойна утверждают, что ранние пользователи должны получить некоторую прибыль за инвестиции в непроверенную технологию.

Стоимость биткойнов по отношению к физическим валютам дико колебалась в годы после его появления. В августе 2010 года один биткойн стоил 0,05

долл. США. Начиная с мая 2011 года, стоимость биткойна резко выросла, достигнув пика примерно в 30 долларов в июне этого года, но к концу года стоимость биткойна упала до менее чем 3 долларов. Тем не менее, биткойн начал привлекать внимание основных инвесторов, и его стоимость выросла до максимума более чем в 1100 долларов в декабре 2013 года. Некоторые компании даже начали создавать компьютеры, оптимизированные для майнинга биткойнов.

С заметным увеличением стоимости биткойн стал мишенью для хакеров, которые могли украсть биткойны с помощью таких средств, как получение закрытого ключа пользователя или кража цифрового «кошелька» (компьютерный файл, записывающий баланс биткойнов). Самая впечатляющая кража была раскрыта в феврале 2014 года, когда Mt. Gox, которая была третьей по величине биткойн-биржей в мире, объявила о банкротстве из-за кражи около 650 000 биткойнов, которые тогда оценивались примерно в 380 миллионов долларов.

В 2017 году стоимость биткойнов резко выросла с примерно 1200 долларов в апреле до более чем 18 000 долларов в декабре. Резкий рост стоимости Биткойна стимулировал более интенсивный майнинг. По оценкам, в конце 2017 года добыча биткойнов потребляла 0,14 процента мирового производства электроэнергии. Стоимость биткойна резко упала и колебалась примерно в период от 3500 до 12 000 долларов с 2018 года до конца 2020 года, когда институциональные инвесторы, такие как хедж-фонды, заинтересовались валютой. Началось еще одно ралли, и в начале 2021 года биткойн достиг исторического максимума почти в 45 000 долларов, когда Илон Маск объявил, что его автомобильная компания Tesla инвестирует 1,5 миллиарда долларов в валюту.

Блокчейн может быть одной из самых модных технологий, разрушающих мир финансов, связанных с ростом криптовалюты, но он переделывает, пожалуй, самую архаичную из всех финансовых технологий: бухгалтерскую книгу. Да, система, которая возникла из глиняных табличек, древние месопотамии использовали тысячи лет назад для записи транзакций и балансов.

Однако в этой последней итерации есть колокольчики и свистки, которые делают бухгалтерскую книгу способной перевернуть всю финансовую среду, которая когда-то привела к ее существованию. Как насчет обновления?

Блокчейн - это база данных цифровой книги, записанное содержимое которой зашифровано в последовательность блоков и распределено по сети участвующих компьютеров (узлов).

Блокчейн - это система распределенных баз данных бухгалтерского реестра, технологии которой могут изменить способ работы предприятий и правительств.

Способность совершать транзакции без посредников и неизменность всех записанных данных являются одними из самых уникальных и определяющих особенностей блокчейна. Хотя влияние блокчейна можно сравнить с появлением Интернета, также может быть и его уровень риска и неопределенности.

Это действительно так просто. Итак, что со всей этой шумихой? Это звучит как слегка обновленная, делимая электронная таблица с отслеживаемыми изменениями, верно?

Функциональные возможности блокчейна могут показаться простыми и понятными. Но, учитывая его изменения в старых технологиях бухгалтерской книги, теперь он имеет несколько функций, которые считались бы невозможными в скором старом мире сегодняшнего дня.

Блокчейн - это:

- Неизменяемый. Записи не могут быть изменены после их записи.
- Децентрализовано. Он способен работать без сторонних организаций, человека или нет.
- Распределено. Все участвующие компьютеры имеют копию бухгалтерской книги.
- Консенсус. Все транзакции проверяются и обновляются консенсусом.
- Безопасно. Весь записанный контент индивидуально зашифрован.

Короче говоря, блокчейн может революционизировать почти каждую цифровую операцию, которую мы знаем сегодня, от отправки платежей и заключения контрактов до реализации сложных промышленных и государственных операций.

Что-то такое масштабное, вероятно, представит широкий спектр возможностей, но также множество рисков как для пользователей, так и для инвесторов.

Как работает технология блокчейн?

Критический аспект, который отличает блокчейн от всех других реестров и баз данных, заключается в том, что он предназначен для распространения и записи информации на одноранговой основе, которая после завершения является неизменной и неразрушимой.

Неизменная проверка является одной из ключевых особенностей блокчейна. Все содержимое данных «высечено в камне», так сказать, но в цифровом виде. И блокчейн-сети достигают этой цели с помощью строгих процедур проверки консенсуса. Итак, как это работает?

Цифровые транзакции хранятся в цифровом «блоке» (что-то вроде записи в бухгалтерской книге), который добавляется к предыдущей «цепочке» блоков; отсюда и термин блокчейн.

Каждый блок имеет уникальный «хэш», такой как подпись или идентификационный код, и метку времени, показывающую точное время проверки или добыта.

Каждый блок содержит хэш предыдущего блока, образуя цепочку.

После добавления блока в блокчейн все узлы (участвующие компьютеры) обновляют свою копию блокчейна. Это то, что делает блокчейн безопасной системой. Любые изменения в содержимом одного блока должны быть записаны в новом блоке, что делает практически невозможным переписывание истории блока.

Если хакер попытался подделать существующий блок, то ему пришлось бы изменить все копии этого блока на всех участвующих компьютерах в сети. Это практически невозможно - количество участвующих компьютеров по всему миру может исчисляться тысячами. Если каждый узел в сети не согласен с изменением блока, изменение отбрасывается.

Что делает технологию блокчейн такой революционной?

Существует много потенциальных преимуществ, которые приходят с внедрением технологии блокчейн. Вот три, которые следует рассмотреть:

Блокчейн может значительно уменьшить или почти устранить подделку данных. Блокчейн может значительно повысить безопасность данных. Вот почему эту технологию часто называют «ненадежной сетью». Это означает, что вам не нужно никому доверять, чтобы быть уверенным, что данный обмен или транзакция является точным и точно записанным.

Блокчейн может сделать транзакции более прозрачными и отслеживаемыми. Поскольку это распределенная книга, все участвующие компьютеры в сети имеют доступ к одной и той же базе данных (сам блокчейн). Это повышает прозрачность и доступ, а история хэша делает каждую обмен и транзакцию отслеживаемой.

Блокчейн может устранить необходимость в централизованных третьих сторонах. Автоматизированная сеть, которая позволяет проводить одноранговые транзакции, устраняет необходимость в посредниках. Это может включать в себя устранение платы за обслуживание третьих лиц и любое время задержки, вызванное бумажными или человеческими процессами.

Как можно использовать блокчейн?

Любая отрасль, которая может использовать систему одноранговых транзакций с неизменяемым реестром, может извлечь выгоду из технологии блокчейн. Легко представить, насколько обширными могут быть блокчейн-приложения.

Криптовалютная индустрия сделала блокчейн чем-то вроде домашнего термина; децентрализованные и традиционные финансы могут вскоре последовать подсказке криптовалюты. Другие области, которые могут использовать технологии блокчейн, включают рынки незаменяемых токенов (NFT), цепочку поставок и логистику, энергетику, здравоохранение, электронную коммерцию, средства массовой информации, системы голосования, а также операции в государственном и государственном секторе. Ключом к инновациям могут быть смарт-контракты - компьютерные программы на основе блокчейна или протоколы транзакций, которые функционируют как цифровые контракты - и децентрализованные приложения (dApps), которые их используют.

Опять же, мы все еще находимся на начальных этапах разработки блокчейна. Хотя его потенциальных вариантов использования много и разнообразно, важно помнить, что широкомасштабное внедрение еще не началось.

Каковы риски?

Каждая уникальная технология поставляется со своим уникальным набором рисков. Блокчейн не является исключением.

Хотя сам блокчейн может быть не взламываемым - помните, что это неизменяемая книга - системы, окружающие блокчейн, могут быть взломаны.

Самый простой пример - плохой актер, получающей пароли и учетные данные для доступа к цифровым активам. Необеспеченные и разоблаченные товары могут быть украдены.

Более сложный риск - это атака 51%. В криптовалютных приложениях это означает, что одна организация может получить контроль над более чем 50% всего майнинга или стейкинга криптовалюты. Получив контроль, сущность может не иметь возможности изменить предыдущие блоки в цепочке, но она может изменить будущие блоки. Например, он может предотвратить или отменить транзакции, возможно, даже дважды тратить любую криптовалюту в ожидании слота в блоке.

Для крупных сетей, таких как Bitcoin и Ethereum, атака 51% может быть слишком сложной и слишком дорогостоящей для попытки. Но для небольших сетей это может быть возможно.

Как человек может инвестировать в технологию блокчейн?

Вероятно, наиболее прямым и регулируемым способом инвестирования в технологии блокчейна является инвестирование в акции публично торгуемых компаний, которые разрабатывают блокчейн-сети.

Вы также можете получить косвенную экспозицию, инвестируя в компании, занимающиеся децентрализованными финансами, финансовыми технологиями (FinTech), технологиями метавселенной, криптовалютными биржами или оборудованием, предназначенным для целей криптовалюты, блокчейна или децентрализованного финансирования (DeFi).

Другие варианты: покупка цифровых активов, таких как криптовалюты или NFT. Обратите внимание, что криптомир в значительной степени не регулируется, поэтому часто сообщается о мошенничестве и мошеннической деятельности. Кроме того, криптовалюты и их базовые инвестиции очень нестабильны (т.е. цены, как правило, сильно колеблются).

Блокчейн - это новая технология, которая может нарушить и революционизировать то, как мы ведем бизнес, совершаем коммерческие сделки, обеспечивает соблюдение юридических договоров и даже проводит государственную политику. Его влияние на современный мир можно сравнить с появлением Интернета еще в 1990-х годах.

Как и ранний технологический бум, блокчейн-движение генерирует множество инноваций. Все они могут быть уникальными, но не все они преуспеют или не получат массовое распространение. Блокчейн предоставляет инвесторам новые захватывающие возможности, но он также сопряжен с рядом рисков. Действуйте осторожно.

Вы, наверное, слышали, что транзакции Bitcoin очень безопасны и выполняются с почти идеальной точностью, несмотря на отсутствие центральной (или человеческой) организации для проверки и надзора за процессом. Звучит довольно удивительно, но как это возможно?

Крипто-блокчейн-сети используют алгоритмы для защиты, проверки и самоуправления деятельности в блокчейне. В случае с Bitcoin - первой криптовалютой - разработчики впервые разработали механизм проверки, называемый доказательством работы.

Ключевые моменты

- Proof of work - это система, которая позволяет криптовалютам, таким как Bitcoin, работать без централизованного органа.
- Доказательство работы позволяет блокчейн-сетям работать на основе правил консенсуса, а не «доверия».
- Механизмы Proof-of-work потребляют много энергии, побуждая разработчиков блокчейна создавать альтернативные системы проверки.

Так как же все это работает? Каковы его преимущества и риски? И если вы хотите инвестировать в криптовалюту, используя этот механизм, что вам может понадобиться знать?

Что такое доказательство работы блокчейна?

Proof of work (PoW) - это децентрализованная система, используемая для проверки точности транзакций в сети блокчейна.

Другими словами, подтверждение работы устраняет необходимость для центрального органа, такого как банк, бизнес или государственное учреждение, для мониторинга и управления транзакциями и их соответствующими счетами. Вместо этого алгоритм проверяет тысячи и тысячи транзакций в любой день, чтобы убедиться, что вся история транзакций остается первозданной и неизменной.

Как «работает» доказательство работы блокчейна

Криптовалютные транзакции происходят в децентрализованной публичной книге, называемой блокчейном - огромным цифровым списком всех транзакций. Каждый «блок» содержит ограниченное количество криптовалютных транзакций. Соединение их вместе создает цепочку блоков, отсюда и термин «блокчейн».

Каждый компьютер (или «узел»), участвующий в блокчейн-сети криптовалюты, имеет свою собственную копию этого блокчейна (которая, опять же, представляет собой историю транзакций, объединенных в блоки).

Как новая транзакция попадает в блок? Вот тут-то и появляется доказательство работы. Предположим, вы хотите отправить кому-то определенное количество биткойнов:

Транзакции сгруппированы. Ваша транзакция объединяется с другими непроверенными транзакциями (люди, покупающие, продающие или обменивающие биткойны). Эти транзакции ждут, чтобы быть помещенными в блок.

Майнеры соревнуются за проверку следующего блока. Криптомайнеры по всему миру (в основном, компьютеры, работающие в сети) работают над решением сложной математической головоломки. Их цель состоит в том, чтобы выплунуть 64-битный «хэш» (например, подпись или пароль),

который соответствует «целевому хэшу» биткойна. По правде говоря, это огромная игра в угадку. Майнинговые компьютеры делают триллионы догадок в секунду, поэтому, как мы рассмотрим позже, процесс является энергоэффективным и дорогостоящим. В среднем майнерам требуется около десяти минут, чтобы добывать новый блок.

Новый блок добывается, и транзакции добавляются в блокчейн. Первый майнер, достигший цели, пишет следующую страницу блокчейн-транзакций. Сгруппированные транзакции помещаются в блок. Этот блок с его решением отправляется на всю сеть Bitcoin, чтобы каждый компьютер мог проверить его и обновить свои копии бухгалтерской книги.

Каждое движение в сети Bitcoin должно происходить в «консенсусе», что означает, что все компьютеры должны соглашаться на одни и те же данные. Вот почему доказательство работы называется «механизмом консенсуса». Это также причина, по которой сеть Bitcoin также называют «ненадежной системой». Вся система механизирована компьютерным консенсусом, а не зависит от доверия какой-либо отдельной организации (в отличие от банкира, который может случайно «потерять» ваш депозит зарплаты или неправильно распределить ваши средства).

Системы проверки подтверждения работы блокчейна

Критическое преимущество доказательства работы заключается в том, что оно предотвращает двойные расходы. Когда вы передаете немного денег своему продавцу в продуктовом магазине, чтобы купить буханку хлеба, вы не можете использовать те же деньги, чтобы купить галлон молока. Эти деньги потрачены.

Вреден ли биткойн для окружающей среды?

Биткойн получает плохую репутацию за использование шокирующего количества энергии - наравне со многими странами. Но правда об использовании энергии криптовалютой более нюансова, чем вы думаете. И хотите верить, хотите нет, но вы можете инвестировать в криптовалюту ответственно, не создавая гигантского углеродного следа.

Но когда речь идет о криптовалютах, где ни один центральный орган не отслеживает или не управляет транзакциями, двойные расходы представляют собой реальный риск. Если бы люди могли удвоить криптовалюту, то эта валюта потеряла бы всю ценность.

С подтверждением работы все транзакции проверяются и транслируются по всей системе, что делает их практически невозможным для вмешательства или изменения. Если вы отправляете кому-то один биткойн, эта информация отправляется и записывается по всей сети. Вы не можете потратить тот же самый биткойн снова.

Это то, что делает биткойн и другие криптовалюты, которые используют доказательства работы, практически защищенными от несанкционированного доступа. Если плохой актер - например, мошенник или хакер - хотел изменить информацию в блоке, этому человеку пришлось бы изменить предыдущие блоки, и все компьютеры, участвующие в сети, должны были бы согласиться на изменения. Время, энергия и стоимость этих массовых усилий, если предположить, что это даже может быть сделано, скорее всего, перевесят потенциальную прибыль от фальсификации блокчейна. Таким образом, хотя фальсификация не является невозможной, это крайне маловероятно.

Проблемы для подтверждения блокчейна

При всех своих преимуществах, характерная работа блокчейна также имеет некоторые недостатки.

Он использует много энергии. Чтобы добывать новые блоки, компьютеры работают круглосуточно, делая триллионы вычислений каждую секунду, чтобы решить следующую хэш-головоломку. По некоторым оценкам, Биткойн потребляет до 150 тераватт-часов в год - более чем достаточно, чтобы питать всю страну Аргентину (население 45 миллионов человек).

Это медленно. Ожидание нескольких минут для проверки одной транзакции можно считать медленным по сравнению с отправкой наличных в цифровом виде за считанные секунды.

Это не защита от централизации. Весь смысл создания децентрализованной криптовалюты заключается в том, чтобы гарантировать, что ни одна организация не будет отвечать за всю систему. Но если бы несколько майнинг-пулов контролировали большую часть хеширования биткойна (которая, кстати, отнимала бы огромную вычислительную мощность), то они, по сути, контролировали бы большинство операций биткойна.

Он несколько уязвим для атаки 51%. Если бы одна организация могла взять на себя более 51% возможностей майнинга биткойна, то это могло бы

нарушить правила, возможно, позволить двойное расходование или заблокировать подтверждение новых транзакций.

Что такое криптоджекинг?

Криптоджекинг — это вид кибератаки, при которой злоумышленник захватывает компьютер или мобильное устройство и использует его вычислительную мощность для майнинга криптовалюты, например биткоина. Вредоносное ПО для криптоджекинга сложно обнаружить, но оно может иметь серьёзные последствия для организаций, такие как снижение производительности, увеличение расходов на электроэнергию и повреждение оборудования из-за перегрева.

Криптоджекинг использует вредоносное ПО или вредоносный код для захвата вычислительной мощности устройств жертв (ноутбуков, настольных компьютеров, смартфонов и т. д.) для майнинга криптовалют.

Как продвигается атака криптоджекинга

Доставка/заражение: злоумышленники чаще всего получают код для майнинга криптовалют, работающий на устройстве жертвы, с помощью социальной инженерии, такой как фишинг, вредоносные веб-страницы и так далее. Веб-сайты и облачные сервисы, скомпрометированные кодом для майнинга криптовалют, могут незаметно использовать вычислительные мощности пользователей, пока они остаются подключёнными.

Исполнение: скрипты для майнинга криптовалют запускаются на взломанном устройстве, используя его центральный или графический процессор для решения сложных криптографических задач. Устройство часто становится частью ботнета, который объединяет вычислительные мощности множества заражённых конечных точек, чтобы дать майнеру преимущество в гонке блокчейна.

Прибыль: майнер, чьи вычислительные мощности (законно или нет) первыми решают криптографическую головоломку, получает «вознаграждение за блок» — криптовалюту, отправленную на его цифровой кошелек. Жертвы криптоджекинга, в свою очередь, не получают вознаграждения и в итоге косвенно платят за него.

В отличие от программ-вымогателей, которые привлекают к себе внимание как ключевой этап атаки, программное обеспечение для криптоджекинга

работает как можно незаметнее, чтобы увеличить продолжительность и прибыльность атаки. Оно может использовать шифрование и методы противодействия анализу, чтобы уклоняться от базовых решений по обнаружению киберугроз, ограничивать или приостанавливать использование процессора в зависимости от активности пользователя и многое другое, чтобы не вызывать подозрений.

Криптовалюта — это цифровая валюта, основанная на децентрализованном цифровом реестре, называемом блокчейном, в котором все транзакции криптографически связаны между собой, что делает его очень стабильным и безопасным. Хотя у криптовалюты есть множество законных применений, хакеры ценят её за то, что с её помощью можно совершать транзакции, не раскрывая свою личность.

Криптовалюта создаётся с помощью майнинга, при котором используются большие объёмы вычислительных ресурсов для решения сложных математических задач, подтверждающих транзакции в блокчейне и создающих новые блоки. Когда решение найдено, майнер получает вознаграждение в виде новой «отчеканенной» валюты.

Источники вредоносных программ для криптоджекинга

Вредоносное ПО для криптоджекинга во многом похоже на другие типы вредоносного ПО с точки зрения того, где оно может появиться в дикой природе. Чаще всего его можно обнаружить в связи с:

- Взломанные веб-сайты, плагины или расширения для браузеров, заражённые вредоносным кодом
- Майнинг на основе браузера или «проходной» майнинг на веб-сайтах, которые в остальном не являются вредоносными
- Вредоносные загрузки, замаскированные под безобидное программное обеспечение, особенно бесплатные приложения или торренты
- Фишинговые электронные письма, содержащие зараженные вложения или ведущие на вредоносные веб-сайты
- Вредоносная реклама, содержащая скрипты для майнинга, которые запускаются при нажатии на объявление или его просмотре

Лучшие источники криптоджекинга

Согласно статистике, контент для взрослых, потоковое мультимедиа и корпоративные сайты являются основными источниками вредоносного ПО для криптоджекинга.

Что означает вредоносное ПО для криптоджекинга для вашего бизнеса?

На организационном уровне ежедневная стоимость криптоджекинга может не вызывать особого удивления. Однако она может быстро вырасти до сотен или даже тысяч долларов в месяц, не говоря уже о потенциальной возможности:

- Снижение производительности системы, которое может раздражать и замедлять работу ваших пользователей, влияя на продуктивность
- Более высокие счета за электроэнергию и ее потребление, которые могут негативно сказаться на вашей прибыли и противоречить экологическим целям
- Повреждение компьютерного оборудования, которое может повлечь за собой непредвиденные расходы на обслуживание и замену

Реальные примеры криптоджекинга

Несмотря на риски, ни одна атака с использованием криптоджекинга не достигла такой же глобальной известности, как атаки на цепочки поставок и программы-вымогатели, такие как WannaCry или атака на SolarWinds. В отличие от этих атак, криптоджекинг опасен из-за своей тихой и незаметной работы. Давайте рассмотрим несколько примеров.

Ботнет Smominru

С 2017 года Smominru заразил сотни тысяч систем Microsoft Windows по всему миру для майнинга криптовалюты Monero. Он распространяется путем подбора учетных данных RDP и использования уязвимостей программного обеспечения и может даже запускать программы-вымогатели, трояны и многое другое на скомпрометированных системах.

The Pirate Bay

В 2018 году было обнаружено, что на сайте для обмена файлами P2P The Pirate Bay выполняется код JavaScript, созданный ныне несуществующим сервисом криптомайнинга Coinhive. Скрипт криптоджекинга выполнялся без согласия пользователей и без возможности отказаться от него, пока они

просматривали сайт, используя свои вычислительные мощности для майнинга Monero.

Graboid

Впервые обнаруженный в 2019 году Graboid — это червь, который использует незащищённые (то есть открытые для интернета) контейнеры Docker. Он распространяется с взломанных хостов на другие контейнеры в их сетях, где использует ресурсы заражённых систем для майнинга Monero.

Библиотеки образов с открытым исходным кодом

Примерно с 2021 года исследователи заметили резкий рост числа образов для криптоджекинга в репозиториях с открытым исходным кодом, таких как Docker Hub. По состоянию на конец 2022 года наиболее распространённой особенностью вредоносных образов был код для криптоджекинга (Google Cloud Cybersecurity Action Team, 2023).

Почему так много Monero?

Monero популярен в киберпреступном мире, потому что его транзакции анонимны и не видны общественности, в отличие от валют, использующих прозрачные реестры, таких как биткоин.

Признаки того, что вы могли стать жертвой криптоджекинга

При атаках криптоджекинга злоумышленники стараются не привлекать к себе внимания, чтобы продлить время несанкционированного использования вашей системы, но если вы знаете, на что обращать внимание, то сможете выявить их действия до того, как ущерб для вас или вашей организации станет слишком большим. Во время майнинга вы можете заметить:

- Проблемы с производительностью, такие как замедление работы, зависание, сбой или повышение рабочей температуры
- Высокая загрузка ЦП/ГП даже при минимальной нагрузке (проверьте диспетчер задач Windows или монитор активности macOS)
- Высокое или пиковое потребление энергии без видимой законной причины

- Необычный сетевой трафик, например, частые исходящие соединения или большие объёмы передачи данных в незнакомые места
- Неизвестные или подозрительные процессы, скрывающиеся среди законных фоновых процессов системы

Тактика уклонения

Вредоносное ПО для криптоджекинга может динамически изменять свою структуру кода, использовать методы противодействия анализу и бесфайловые технологии, а также распределённую инфраструктуру управления и контроля, чтобы избежать обнаружения традиционными инструментами, такими как базовые антивирусы.

Как можно обнаружить и предотвратить криптоджекинг?

Cryptojacking - это форма киберпреступности, которая включает в себя несанкционированное использование вычислительных ресурсов для майнинга криптовалют, что приводит к снижению производительности системы, увеличению расходов на электроэнергию и большому счету.

Помимо распространённых предупреждающих знаков, вы можете использовать некоторые простые технологии и стратегии, которые помогут предотвратить атаки криптоджекинга в вашей среде или остановить их до того, как они начнутся.

Неправильно настроенные облачные среды создают возможности для киберпреступников для проведения такой деятельности, как видно из недавних крупномасштабных инцидентов. Внедрение AWS и лучших отраслевых практик также может помочь контролировать и защищать облачные ресурсы от этих угроз. В конечном счете, важно правильно управлять и настраивать облачные ресурсы, чтобы избежать таких проблем и обеспечить устойчивые и безопасные операции.

Расскажите пользователям и командам о тревожных сигналах. Пользователи могут не сообщать о таких проблемах, как низкая производительность, если они не понимают, на что это может указывать. Для ИТ-специалистов, сотрудников службы поддержки и сетевых операторов важно учитывать признаки несанкционированных процессов майнинга при расследовании и реагировании на сообщения.

Находите скрытые улики с помощью упреждающего поиска угроз. Самые явные признаки криптоджекинга могут проявляться не там, где их могут увидеть ваши пользователи. Квалифицированные специалисты по безопасности или охотники за угрозами могут выявлять и исследовать поведенческие аномалии и другие едва заметные признаки криптоджекинга.

Используйте эффективные инструменты для мониторинга и блокировки трафика, связанного с майнингом криптовалют. Лучший способ остановить криптоджекинг — предотвратить его появление. Для этого вам нужно решение, которое обеспечивает полную проверку каждого пакета от каждого пользователя, как в сети, так и за её пределами, с неограниченной возможностью проверки TLS/SSL.

Доказательство работы - это уникальный механизм, который позволяет криптовалютным сетям безопасно работать без необходимости централизованного органа. Однако его энергетическая неэффективность является реальным недостатком. А другие разработчики блокчейна создают новые системы проверки, такие как proof of stake и proof of history, с целью улучшения инноваций proof of work.

Если вы хотите инвестировать в компанию или криптовалюту, чтобы получить доступ к конкретному блокчейну для его будущих разработок, подумайте о том, чтобы узнать о технологиях проверки, которые помогут вам решить, какие блокчейн-сети могут быть приняты в будущем.

Криптовалюта - это будущее финансов

Криптовалюты являются первой альтернативой традиционной банковской системе и имеют мощные преимущества по сравнению с предыдущими способами оплаты и традиционными классами активов. Думайте о них как о Деньгах 2.0. - новый вид наличных денег, который является родным для Интернета, что дает ему потенциал стать самым быстрым, простым, дешевым, безопасным и самым универсальным способом обмена ценностей, который когда-либо видел мир.

Криптовалюты могут использоваться для покупки товаров или услуг или храниться в рамках инвестиционной стратегии, но ими не может манипулировать ни один центральный орган просто потому, что их нет. Независимо от того, что произойдет с правительством, ваша криптовалюта останется в безопасности.

Цифровые валюты обеспечивают равные возможности, независимо от того, где вы родились или где живете. Пока у вас есть смартфон или другое устройство, подключенное к Интернету, у вас есть такой же доступ к криптовалюте, как и у всех остальных.

Криптовалюты создают уникальные возможности для расширения экономической свободы людей по всему миру. Существенное отсутствие границ цифровых валют облегчает свободную торговлю даже в странах с жестким государственным контролем над финансами граждан. В местах, где инфляция является ключевой проблемой, криптовалюты могут обеспечить альтернативу неблагоприятным фиатным валютам для сбережений и платежей.

В рамках более широкой инвестиционной стратегии к криптовалюте можно подходить самыми разными способами. Один из подходов заключается в том, чтобы покупать и держать что-то вроде биткойна, который вырос из практически бесполезного в 2008 году до тысяч долларов за монету сегодня. Другой была бы более активная стратегия, покупка и продажа криптовалют, которые испытывают волатильность.

Одним из вариантов для крипто-инвесторов, стремящихся минимизировать риск, является USD Coin, который 1:1 привязан к стоимости доллара США. Он предлагает преимущества криптовалюты, включая возможность быстро и дешево переводить деньги за границу, со стабильностью традиционной валюты. Клиенты Coinbase, которые владеют USDC, получают вознаграждения, что делает его привлекательной альтернативой традиционному сберегательному счету. Цифровые валюты обеспечивают равные возможности, независимо от того, где вы родились или где живете.

Зачем инвестировать в криптовалюту

Онлайн-биржи, такие как Coinbase, сделали покупку и продажу криптовалют простой, безопасной и полезной.

Создание защищенной учетной записи занимает всего несколько минут, и вы можете купить криптовалюту, используя свою дебетовую карту или банковский счет.

Вы можете купить столько криптовалюты, сколько захотите, так как вы можете купить дробные монеты. Например, вы можете купить биткоин на сумму 25,00 долларов.

Многие цифровые валюты, включая USD Coin и Tezos, предлагают владельцам вознаграждения только за то, что они у них есть.

На Coinbase вы можете зарабатывать 1% годовых, что намного больше, чем у большинства традиционных сберегательных счетов.

Вы также можете заработать до 5% годовых, когда будете делать ставки на Tezos на Coinbase. Узнайте больше о вознаграждении за стейкинг Tezos.

В отличие от акций или облигаций, вы можете легко передать свою криптовалюту кому-либо еще или использовать ее для оплаты товаров и услуг.

Миллионы людей владеют биткоином и другими цифровыми валютами в рамках своих инвестиционных портфелей.

Стейблкоин

USD Coin является примером криптовалюты под названием стейблкоины. Можно думать о них как о криптодолларах - они предназначены для минимизации волатильности и максимизации полезности. Стабильные монеты предлагают одни из лучших атрибутов криптовалюты (бесшовные глобальные транзакции, безопасность и конфиденциальность) со стабильностью оценки фиатных валют.

Стабильные монеты делают это, привязав свою стоимость к внешнему фактору, как правило, фиатной валюте, такой как доллар США, или товару, такому как золото.

В результате их оценки с меньшей вероятностью резко изменятся изо дня в день. Эта стабильность может повысить их полезность для повседневного использования в качестве денег, потому что как покупатели, так и продавцы могут быть уверены, что стоимость их транзакции останется относительно постоянной в течение более длительного периода времени. Они также могут работать как безопасный и стабильный способ экономии денег, как традиционный сберегательный счет.

Будущее криптовалюты

Эксперты часто говорят о том, как криптовалюта может обеспечить решения недостатков нашей нынешней финансовой системы. Высокие сборы, кража личных данных и крайнее экономическое неравенство являются печальной частью нашей нынешней финансовой системы, и это также то, что криптовалюты могут решить. Технология, которая управляет цифровыми валютами, также имеет широкий потенциал за пределами финансовой отрасли, от революционизации цепочек поставок до создания нового децентрализованного интернета.

Как работает криптовалюта

Биткойн является первым и самым известным, но существуют тысячи типов криптовалют. Многие, такие как Litecoin и Bitcoin Cash, разделяют основные характеристики Bitcoin, но изучают новые способы обработки транзакций. Другие предлагают более широкий спектр функций. Например, Ethereum можно использовать для запуска приложений и создания контрактов. Все четыре, однако, основаны на идее под названием блокчейн, которая является ключом к пониманию того, как работает криптовалюта.

По сути, блокчейн - это список транзакций, который каждый может просмотреть и проверить. Блокчейн Bitcoin, например, является записью каждого раза, когда кто-то отправляет или получает биткойн. Этот список транзакций является основополагающим для большинства криптовалют, потому что он позволяет совершать безопасные платежи между людьми, которые не знают друг друга, без необходимости проходить через стороннего верификатора, такого как банк.

Технология блокчейн также интересна, потому что она имеет множество применений, помимо криптовалюты. Блокчейны используются для изучения медицинских исследований, улучшения обмена медицинскими записями, оптимизации цепочек поставок, повышения конфиденциальности в Интернете и многого другого.

Принципы, лежащие в основе как биткойна, так и блокчейна биткойна, впервые появились в Интернете в техническом документе, опубликованном в конце 2007 года человеком или группой по имени Сатоши Накамото.

Блокчейн-реесска разделена на все компьютеры в сети, которые постоянно проверяют точность блокчейна. Это означает, что нет центрального хранилища, организации или базы данных, которую можно взломать, украсть или манипулировать.

Криптовалюты используют технологию, называемую криптографией с публичным частным ключом, для передачи права собственности на монету в

защищенном и распределенном реестре. Закрытый ключ - это сверхбезопасный пароль, которым никогда не нужно делиться с кем-либо, с помощью которого вы можете отправлять значение по сети. Связанным публичным ключом можно свободно и безопасно делиться с другими, чтобы получить ценность в сети. По общедоступному ключу никто не может угадать ваш закрытый ключ.

Майнинг криптовалюты

Большинство криптовалют «добываются» через децентрализованную (также известную как одноранговую) сеть компьютеров. Но майнинг не просто генерирует больше биткойнов или Ethereum - это также механизм, который обновляет и защищает сеть, постоянно проверяя публичный блокчейн-реестр и добавляя новые транзакции.

Технически, любой, у кого есть компьютер и подключение к Интернету, может стать майнером. Но прежде чем вы почувствуете неладное, стоит отметить, что майнинг не всегда выгоден. В зависимости от того, какую криптовалюту вы добываете, насколько быстро работает ваш компьютер и сколько стоит электроэнергия в вашем регионе, вы можете в конечном итоге потратить на майнинг больше, чем зарабатываете на криптовалюте.

В результате большая часть криптомайнинга в наши дни выполняется компаниями, которые специализируются на этом, или большими группами людей, которые вносят свой вклад в вычислительную мощность.

Как сеть поощряет майнеров к участию в обслуживании блокчейна? Опять же, взяв Bitcoin в качестве примера, сеть проводит лотерею, в которой все майнинговые установки по всему миру соревнуются, чтобы первыми решить математическую задачу, которая также проверяет и обновляет блокчейн с новыми транзакциями. Каждый победитель получает новый биткойн, который затем может попасть на более широкий рынок.

Где криптовалюты получают свою ценность

Экономическая ценность криптовалюты, как и всех товаров и услуг, исходит от спроса и предложения. Предложение относится к тому, сколько доступно, например, сколько биткойнов можно купить в любой момент времени. Спрос относится к желанию людей владеть им - как к тому, сколько людей хотят купить биткойн и насколько сильно они этого хотят. Стоимость криптовалюты всегда будет балансом обоих факторов.

Существуют и другие типы ценностей. Например, есть ценность, которую вы получаете от использования криптовалюты. Многим людям нравится тратить или дарить криптовалюту, что означает, что это дает им чувство гордости за поддержку захватывающей новой финансовой системы. Аналогичным образом, некоторые люди любят делать покупки с биткойном, потому что им нравятся его низкие сборы, и они хотят побудить бизнес принять его.

Как купить биткоин и другую криптовалюту

Самый простой способ приобрести криптовалюту - это совершить покупку на онлайн-бирже, такой как Coinbase. На Coinbase можно купить основные криптовалюты, такие как-

Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum Classic (ETC). Или вы можете изучить новые монеты, такие как Stellar Lumens или EOS. Для некоторых криптовалют Coinbase предлагает возможность заработать немного бесплатно.)

Один из хороших подходов - спросить себя, что мы надеемся сделать с криптовалютой, и выбрать валюту, которая поможет достичь целей.

Например, если цель - купить ноутбук с криптовалютой, биткойн может быть хорошим вариантом, потому что это самая широко принятая криптовалюта. С другой стороны, если нужно поиграть в цифровую карточную игру, то Ethereum - популярный выбор. Следует иметь в виду, что не нужно покупать целую монету. На Coinbase можно купить порции монет с шагом всего в 2 доллара, евро, фунты или местную валюту.

Хранение криптовалюты

Хранение криптовалюты похоже на хранение наличных денег, что означает, что вы должны защитить их от кражи и потери. Существует множество способов хранения криптовалюты как онлайн, так и офлайн, но самое простое решение - это надежный, безопасный обмен, такой как Coinbase. Клиенты Coinbase могут безопасно хранить, отправлять, получать и конвертировать криптовалюту, войдя в свою учетную запись на компьютере, планшете или телефоне.

Если необходимо перевести деньги со своего кошелька на банковский счет, то приложение Coinbase делает это так же просто, как перевод средств из одного банка в другой. (Так же, как и обычные банковские переводы или снятие средств в банкоматах, такие биржи, как Coinbase, устанавливают дневной

лимит, и для завершения транзакции может потребоваться от нескольких дней до недели.

Операции с криптовалютой

Существует широкий спектр вещей, которые можно сделать с криптовалютой, и список растет со временем. Вот несколько способов начать, от участия в повседневных мероприятиях до изучения новых технологических границ:

Магазин: Более 8000 мировых продавцов принимают криптовалюту через Coinbase Commerce.

Пожертвование на различные цели: пожертвование и принятие криптовалюты имеют преимущества, и многие некоммерческие организации принимают пожертвования в биткойнах.

Подарки: Криптовалюта - отличный подарок для друзей и семьи, которые заинтересованы в изучении новых технологий.

Авторы, музыканты и другие создатели онлайн-контента иногда оставляют биткойн-адреса или QR-коды в конце своих статей. Если нам нравится их работа, можно перевести немного криптовалюты в качестве способа сказать спасибо.

Путешествия: Поскольку криптовалюта не привязана к конкретной стране, путешествия с криптовалютой могут сократить комиссию за обмен денег. Уже существует небольшое, но процветающее сообщество самозваных «криптокочевников», которые в первую очередь, а в некоторых случаях и исключительно, тратят криптовалюту во время путешествий.

Покупка недвижимости в виртуальном игровом мире: Decentraland, который также работает на блокчейне Ethereum, является первым виртуальным миром, полностью принадлежащим его пользователям. Пользователи могут покупать и продавать землю, одежду для аватаров и всевозможные другие вещи, веселясь в виртуальных ночных клубах или в виртуальных художественных галереях.

Мошенничество с криптовалютами

Мошенничество с криптовалютами принимает множество форм. Точно так же, как финансовые преступники пытаются украсть деньги с вашего банковского счета или мошеннически списывают средства с вашей кредитной

карты, крипто-мошенники пойдут на все, чтобы завладеть вашей криптовалютой. Чтобы защитить ваши криптоактивы, полезно знать, когда и как вы становитесь мишенью и что вы можете сделать, если подозреваете, что криптовалюта или любые связанные с ней сообщения являются мошенничеством.

Кибермошенники часто стремятся получить конфиденциальную информацию, например, коды доступа, или обманом заставить человека отправить криптовалюту на цифровой кошелек, который может быть взломан. Примерами мошенничества являются розыгрыши, аферы, связанные с новыми знакомствами, фишинг, вымогательство по электронной почте, поддельные оповещения от компаний, шантаж, «подставы» и использование поддельных приложений для майнинга или сетей. Признаки криптомошенничества включают в себя плохо составленные официальные документы, чрезмерную маркетинговую активность и обещания быстрого обогащения. Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, лучше всего обратиться в регулирующие органы, такие как отдел по защите прав потребителей или Бюро по защите прав потребителей.

Прежде чем регистрироваться, всегда проверяйте, заслуживает ли доверия программный криптокошелек, криптобиржа или приложение.

Виды мошенничества с криптовалютами

Мошенничество с криптовалютами делится на две категории:

- Инициативы, направленные на получение доступа к цифровому кошельку или учётным данным жертвы. Это означает, что мошенники пытаются получить информацию, которая даёт им доступ к цифровому кошельку или другим видам конфиденциальной информации, например кодам безопасности. В некоторых случаях это может включать доступ к физическому оборудованию, например компьютеру или смартфону.
- Схемы, предполагающие перевод вашей криптовалюты напрямую мошеннику, основаны на подделке личности, мошеннических инвестициях или деловых возможностях, а также других вредоносных методах.

Мошенничество в области социальной инженерии

В случае мошенничества с использованием социальной инженерии злоумышленники прибегают к психологическим манипуляциям и обману, чтобы получить контроль над важной информацией, связанной с учётными записями пользователей. Успешные мошенники убеждают людей в том, что они имеют дело с надёжной организацией, например государственным учреждением, известным бизнесом, службой технической поддержки, участником сообщества, коллегой по работе или другом.

Мошенники будут тратить столько времени, сколько потребуется, чтобы завоевать доверие потенциальной жертвы. Затем они могут попросить человека раскрыть закрытые ключи или отправить деньги на его цифровой кошелек. Если одна из этих «доверенных» организаций по какой-либо причине требует криптовалюту, это признак того, что что-то не так.

Мошенничество с использованием романтики- Romance scam.

Мошенники часто используют сайты знакомств, чтобы заставить ничего не подозревающих людей поверить, что у них настоящие отношения, будь то новые или длительные. Как только человек начинает доверять мошеннику, разговор часто переходит на якобы выгодные возможности в сфере криптовалют и последующую передачу либо монет, либо учётных данных для аутентификации, либо помощь близкому человеку, попавшему в финансовую беду, с помощью криптовалют.

В 2023 году в результате мошенничества с использованием романтических отношений было потеряно более 857,3 миллиона долларов, а в 2024 году было украдено более 738,7 миллиона долларов.

Мошенничество с самозванцами и раздачей подарков

Меняя сферу влияния, мошенники также могут пытаться выдавать себя за знаменитостей, успешных бизнесменов или инфлюенсеров в сфере криптовалют. Чтобы привлечь внимание потенциальных жертв, многие мошенники обещают вернуть или приумножить отправленную им криптовалюту в рамках так называемой «аферы с розыгрышем».

Хорошо составленное сообщение, которое часто выглядит как сообщение от существующего аккаунта в социальной сети, может создать и усилить ощущение достоверности и срочности. Эта мифическая возможность, которая выпадает раз в жизни, может побудить людей быстро перевести средства в надежде на мгновенный возврат. Часто мошенники, выдающие себя за представителей службы поддержки или службы безопасности

криптовалютной биржи, связываются с владельцами криптовалют, чтобы обманом выманить у них средства.

Фишинг

В криптовалютной индустрии фишинговые атаки нацелены на людей, использующих программные криптокошельки. В частности, мошенникам нужны закрытые ключи криптокошелька — строка букв и цифр, которая действует как пароль и необходима для доступа к криптовалюте.

Фишинг — самая распространённая форма мошенничества с потребителями. В 2023 году более 350 000 человек стали жертвами фишинга, а в 2024 году — 428 000. В 2023 году эти люди в общей сложности перевели мошенникам 82,6 миллиона долларов, а в 2024 году — более 25,8 миллиона долларов.

Их методы похожи на многие стандартные схемы мошенничества: они отправляют электронное письмо со ссылками, которые ведут владельцев на специально созданный веб-сайт, и просят их ввести приватные ключи. Получив эту информацию, хакеры крадут криптовалюту жертвы.

Схемы шантажа и вымогательства

Шантаж - еще один популярный метод социальной инженерии, используемый мошенниками. Шантажисты заявляют потенциальным жертвам, что у них есть записи о сайтах для взрослых или других незаконных веб-страницах, которые, по их утверждению, часто посещают пользователи. Затем шантажисты угрожают разоблачить людей, если они не поделятся с ними своими секретными ключами или криптовалютой. Такие случаи представляют собой преступную попытку вымогательства, и о них следует сообщать в правоохранительные органы.

Мошенничество, связанное с инвестициями или бизнес-возможностями

Поговорка «если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то, скорее всего, так оно и есть» — это то, что нужно помнить всем, кто решается на инвестирование в целом. Это особенно актуально для криптовалют. Бесчисленное множество спекулянтов, стремящихся к прибыли, обращаются к вводящим в заблуждение веб-сайтам, предлагающим «гарантированную прибыль» или другие схемы, в рамках которых инвесторы должны вкладывать большие суммы денег для получения ещё более

«гарантированной» прибыли. К сожалению, эти фиктивные гарантии часто приводят к финансовым катастрофам, когда люди обнаруживают, что не могут вернуть свои деньги.

Самый распространённый вид мошенничества в сфере криптоинвестирования — это убеждение инвестора в том, что он должен перевести криптовалюту на новую биржу или платформу, утверждая, что там очень высокая доходность. Как только инвестор переводит криптовалюту на платформу, мошенники продолжают укреплять доверие, публикуя на платформе ложные сведения о высокой доходности, что позволяет им выводить и использовать средства, а также побуждает к новым инвестициям. Как только инвестор достигает определённой точки, мошенник блокирует счёт и требует уплаты налогов или сборов. После их уплаты он забирает криптовалюту и закрывает платформу. В 2024 году в результате мошенничества с криптовалютными инвестициями было потеряно 4,5 миллиарда долларов.

Иногда мошенничество может быть неочевидным, пока вы не проведёте тщательную проверку или не проанализируете возможность критически. Многие инвесторы стали жертвами FTX, популярной криптовалютной биржи, основанной Сэмом Бэнкманом-Фридом, также известным как SBF. SBF был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, сговоре с целью отмыwania денег и сговоре с целью совершения мошенничества с товарами. Он и его сотрудники в FTX использовали миллиарды средств клиентов, чтобы вести роскошный образ жизни и обманывать инвесторов.

Новые возможности, основанные на криптовалюте: ICO и NFT

Инвестиции в криптовалюту, такие как первичное размещение монет (Initial Coin Offering -ICO) и невзаимозаменяемые токены (NFT), предоставляют мошенникам ещё больше возможностей для доступа к вашим деньгам. Помните, что, хотя инвестиции в криптовалюту или бизнес-возможности в этой сфере могут казаться прибыльными, они не всегда соответствуют действительности.

Например, некоторые мошенники создают поддельные веб-сайты для ICO и инструктируют пользователей вносить криптовалюту на скомпрометированный цифровой кошелек. В других случаях виновато само

ICO. Основатели могут распространять нерегулируемые токены или вводить инвесторов в заблуждение относительно своих продуктов с помощью ложной рекламы.

Rug pulls

Так называемая «подстава» происходит, когда участники проекта собирают капитал или криптовалюту для финансирования проекта, а затем внезапно выводят всю ликвидность и сами исчезают, становясь недоступными. Мошенники бросают проект, а инвесторы теряют все, что вложили.

Облачный майнинг

Платформы ориентированы на розничных покупателей и инвесторов, чтобы заставить их внести первоначальный капитал для обеспечения постоянного потока возможностей майнинга и вознаграждений. Эти платформы не владеют заявленным хэшрейтом и не выплачивают вознаграждение после получения вашего первоначального взноса. Хотя облачный майнинг не всегда является мошенничеством, чтобы сохранить свои деньги, вы должны провести тщательную проверку платформы перед инвестированием.

Как выявлять мошенничество с криптовалютами

Мошенничество с криптовалютой легко распознать, если знать, на что обращать внимание. У законных криптовалют есть общедоступные раскрытия информации с подробными сведениями о блокчейне и связанных с ним токенах.

Технический документ

Криптовалюты проходят процесс разработки. Перед этим процессом обычно публикуется документ, называемый белой книгой, для ознакомления общественности. Если это настоящая белая книга, в ней чётко описываются протоколы и блокчейн, излагаются формулы и объясняется, как функционирует вся сеть. Фальшивые криптовалюты не имеют тщательно написанных и проработанных белых книг. Фальшивки плохо написаны, в них фигурируют несостыковки.

Если технический документ похож на рекламный буклет и в нём описывается, как средства будут использоваться в проекте, то, скорее всего, это мошенничество или ICO, которое должно быть зарегистрировано в Комиссии по ценным бумагам и биржам. Если оно не зарегистрировано, то

лучше его проигнорировать и двигаться дальше. Для сравнения можно ознакомиться с официальными документами известных криптовалют, таких как Ethereum и Bitcoin.

Идентификация членов команды

В официальных документах всегда должны быть указаны участники и разработчики, стоящие за криптовалютой. Бывают случаи, когда у криптопроекта с открытым исходным кодом нет именитых разработчиков, что типично для проектов с открытым исходным кодом. Тем не менее, вы можете просмотреть большинство кодов, комментариев и обсуждений на GitHub или GitLab. Некоторые проекты используют для обсуждения форумы и приложения, такие как Discord или Slack. Если вы не можете найти ни один из этих элементов, а в официальном документе полно ошибок, не рискуйте — скорее всего, это мошенничество.

Остерегайтесь "бесплатных" товаров

Многие мошенники, предлагающие криптовалюту, предлагают бесплатные монеты или обещают «выбросить» монеты на ваш кошелек. Напоминайте себе, что ничего не бывает бесплатным, особенно деньги и криптовалюты.

Тщательное изучение маркетинга

У законных блокчейнов и криптовалютных проектов, как правило, скромное начало, и у них нет денег на рекламу и продвижение. Кроме того, они не будут публиковать в социальных сетях посты, в которых они позиционируют себя как следующую лучшую криптовалюту, — они будут говорить о реальных проблемах, которые пытаются решить.

Большинство добросовестных разработчиков криптовалют не рекламируют монеты своих проектов. Вместо этого они публикуют документацию, в которой описывается назначение криптовалюты. Если кажется, что у неё нет назначения, то, скорее всего (но не всегда), это мошенничество. Это может быть криптовалюта, которая просто является криптовалютой, как Dogecoin, у которой нет официального назначения и которая рекламировалась как таковая.

Вы можете видеть новости о криптовалютах, касающиеся развития блокчейна или новых мер безопасности, но вам следует с осторожностью относиться к таким новостям, как «привлечены миллионы», или к сообщениям, которые, по-видимому, больше связаны с деньгами, чем с развитием технологий, лежащих в основе криптовалют.

Существуют законные предприятия, использующие технологию блокчейн для предоставления услуг. Они могут использовать токены в своих блокчейнах для оплаты комиссий за транзакции, но реклама и маркетинг должны выглядеть профессионально. Мошенники также тратят деньги на поддержку знаменитостей и выступления, и вся информация легко доступна на их веб-сайтах. Законные компании не будут просить всех покупать их криптовалюту; они будут рекламировать свои услуги, основанные на блокчейне.

Cryptojacking и crypto mining - это термины, используемые для описания несанкционированного использования вычислительных ресурсов для майнинга криптовалют. Эти цифровые валюты функционируют как средство обмена через компьютерную сеть без какого-либо центрального органа.

В сочетании с огромными возможностями облачных вычислений неправильно настроенные облачные среды могут создать возможности для киберпреступников для незаконной деятельности, как видно из этого недавнего крупномасштабного инцидента.

Криптомайнинг, сокращение от майнинга криптовалют, - это законный процесс проверки транзакций и добавления их в блокчейн, создание новых криптовалютных монет в качестве вознаграждения.

Криптомайнеры используют мощное компьютерное оборудование, такое как процессоры (центральные процессоры) или графические процессоры (графические процессоры), для решения сложных математических задач. Когда майнер успешно решает проблему, он добавляет новый блок в блокчейн и вознаграждается недавно созданными криптовалютными монетами. Этот процесс является ресурсоемким и требует значительных вычислительных мощностей.

Криптомайнинг является законным, если он выполняется с согласия владельца, соблюдения законов и правил, а также этических соображений. Однако, когда майнинг происходит без разрешения (как в случае криптоджекинга), он становится угрозой безопасности и формой киберпреступности.

В то время как криптомайнинг является законным процессом проверки и защиты транзакций на блокчейн, криптоджекинг представляет собой несанкционированное и злонамеренное использование чужих вычислительных ресурсов для майнинга криптовалют. Оба вида деятельности подчеркивают важность мер кибербезопасности для защиты от несанкционированного использования ресурсов и использования уязвимостей.

Cryptojacking относится к несанкционированному использованию вычислительной мощности компьютера, сервера или устройства для майнинга криптовалют без ведома или согласия владельца.

Киберпреступники обычно внедряют вредоносный код на веб-сайты, рекламу или программное обеспечение. Когда пользователи посещают скомпрометированные сайты или взаимодействуют с зараженным контентом, их устройства неосознанно становятся частью сети (ботнета), которая вносит свой вклад в вычислительную мощность для майнинга криптовалют. Добытые монеты отправляются в кошелек злоумышленника.

Cryptojacking может привести к снижению производительности системы, увеличению затрат на электроэнергию для пострадавших пользователей и потенциальному повреждению оборудования из-за длительного использования большого количества процессора/графического процессора.

Хакеры используют скомпрометированные серверы, принадлежащие другим компаниям, для тайного майнинга криптовалют. Причём, хакеры могут использовать более миллиона виртуальных серверов для создания мощной сети, а затем использовать ее для майнинга криптовалют, зарабатывая миллионы долларов.

Такие случаи подчеркивают значительное влияние, которое могут оказать неправильно настроенные облачные ресурсы, что приведет к нераскрытым затратам на потребление AWS. Помимо финансовых последствий, существует также негативное воздействие на окружающую среду из-за значительной электроэнергии, потраченной впустую на преступную деятельность.

Для каждой организации крайне важно правильно управлять и настраивать свои облачные ресурсы, чтобы избежать таких проблем и обеспечить их устойчивую и безопасную работу.

Корневая учетная запись AWS (Amazon Web Services). Защита корневой учетной записи AWS имеет решающее значение для обеспечения безопасности вашей среды AWS.

Ключевые аспекты профилактики-

- MFA. Использование MFA (многофакторная аутентификация) помогает повысить безопасность, добавляя уровень защиты в процесс аутентификации. С MFA пользователи должны предоставить две или более форм идентификации для доступа к учетной записи или системе, такие как пароль

и проверочный код, отправленные на их телефон или электронную почту. Это значительно затрудняет хакерам получение несанкционированного доступа к учетной записи, поскольку им понадобится как пароль пользователя, так и доступ к его телефону или электронной почте. MFA является настоятельно рекомендуемой мерой безопасности для защиты конфиденциальной информации или ценных активов.

- **Сложные Пароли.** Использование сложного пароля снижает риск несанкционированного доступа к вашим учетным записям и конфиденциальной информации. Также важно избегать использования одного и того же пароля в нескольких учетных записях, так как это облегчает хакерам доступ ко всем вашим учетным записям, если они смогут взломать только один пароль.
- **Хранение ключей доступа.** Хранение ключей доступа в коде представляет риски безопасности, так как жестко закодированные учетные данные могут быть случайно раскрыты, что приведет к несанкционированному доступу или компрометации конфиденциальных данных и ресурсов.
- **Keys rotation.** Чередование ключей AWS является важной мерой безопасности, потому что это помогает снизить риск несанкционированного доступа к вашей среде AWS. Ключи AWS используются для аутентификации и авторизации доступа к ресурсам и службам AWS, и они часто используются для автоматизации задач и скриптов, которые взаимодействуют с AWS. Если эти ключи скомпрометированы, злоумышленник может получить несанкционированный доступ к вашей среде AWS, что приведет к потере данных, сбою в обслуживании или другим инцидентам безопасности.
- **Принцип наименьших привилегий.** Использование принципа наименьших привилегий помогает повысить безопасность, ограничивая уровень доступа пользователей к конфиденциальным ресурсам и данным. Это означает, что пользователям предоставляется только минимальный доступ, необходимый для выполнения своих рабочих функций. Это снижает риск несанкционированного доступа или утечки данных, поскольку пользователи не могут получить доступ к информации, которая им не нужна. Это важная мера безопасности, поскольку она ограничивает потенциальный ущерб, вызванный нарушением безопасности, и помогает защитить конфиденциальные данные и ресурсы от несанкционированного доступа или неправильного использования.
- **Глубокая защита.** Углубленное использование обороны - это стратегия безопасности, включающая несколько уровней контроля безопасности для защиты от различных угроз. Это помогает безопасности, предоставляя

многочисленные барьеры для входа для злоумышленников, что затрудняет им проникновение в систему. Каждый уровень безопасности действует как резервная копия для других слоев, поэтому, если один уровень выходит из строя, другие уровни могут обеспечить защиту. Эта стратегия также помогает ограничить ущерб, наносимый злоумышленником, которому удастся пройти один уровень безопасности, так как ему все равно придется обойти другие уровни, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным или системам. В целом, углубленная защита помогает повысить безопасность, обеспечивая более комплексный и многоуровневый подход к защите от угроз безопасности.

- **Аудит.** Аудит доступа помогает повысить безопасность, предоставляя журнал всех действий в системе или сети. Это включает в себя такие сведения, как кто имел доступ к ресурсу, когда доступ произошел, и какие действия были выполнены. Отслеживая эти действия, организации могут выявлять потенциальные угрозы безопасности или нарушения и принимать соответствующие меры для их смягчения. Аудит доступа также помогает обеспечить соблюдение нормативных требований и внутренней политики. В случае нарушения журналы аудита могут быть использованы для выявления причины и степени нарушения, а также шагов, которые необходимо предпринять для предотвращения будущих инцидентов. Аудит доступа является важной мерой безопасности, которая помогает организациям контролировать и защищать свои конфиденциальные данные и ресурсы.
- **Мониторинг.** Мониторинг помогает безопасности несколькими способами. Это позволяет на раннем этапе выявлять потенциальные угрозы безопасности и нарушения. Постоянно отслеживая и анализируя сетевой трафик, системные журналы и поведение пользователей, команды безопасности могут быстро выявлять и реагировать на подозрительные действия. Это помогает предотвратить потерю данных, несанкционированный доступ и другие инциденты безопасности. Кроме того, мониторинг может дать ценную информацию о производительности системы и помочь организациям оптимизировать их безопасность. Выявляя и устраняя уязвимости и слабые места, организации могут повысить свою общую безопасность и снизить риск кибератак.

Для мониторинга криптомайнинга или несанкционированных действий подходят следующие сервисы AWS-

- AWS CloudWatch. CloudWatch - это служба мониторинга и управления, которая предоставляет данные и действенную информацию для ресурсов AWS. Вы можете настроить пользовательские сигналы тревоги и метрики для мониторинга использования ваших ресурсов, что может помочь обнаружить необычные закономерности, связанные с майнингом криптовалют.
- AWS CloudTrail. CloudTrail записывает контрольные вызовы, сделанные в вашей учетной записи, предоставляя аудиторский журнал действий пользователей, услуг или других ресурсов AWS. Мониторинг журналов CloudTrail может помочь выявить подозрительные или несанкционированные действия в вашей среде AWS.
- Конфигурация AWS. AWS Config помогает вам оценивать, проводить аудит и оценивать конфигурации ваших ресурсов AWS. Настроив правила, вы можете обнаруживать и реагировать на изменения в конфигурациях ваших ресурсов, которые могут указывать на деятельность по майнингу криптовалют.
- Amazon GuardDuty. GuardDuty - это служба обнаружения угроз, которая постоянно отслеживает вредоносную активность и несанкционированное поведение. Он использует машинное обучение (ML) и обнаружение аномалий для выявления потенциальных угроз, включая деятельность по майнингу криптовалют.
- Журналы Потока Amazon VPC. Журналы потоков фиксируют информацию об IP-трафике, идущем в сетевые интерфейсы и из них в вашем виртуальном частном облаке (VPC). Анализ этих журналов может помочь вам выявить необычные закономерности или трафик, связанный с майнингом криптовалют.
- AWS WAF (Файрвол веб-приложений). Если ваши приложения являются общедоступными, AWS WAF может помочь защитить их от распространенных веб-эксплойтов. Вы можете настроить правила для блокировки запросов, связанных со скриптами криптомайнинга.
- Управление идентификацией и доступом AWS (IAM). Убедитесь, что политики IAM настроены безопасно, и следуйте принципу наименьших привилегий, чтобы свести к минимуму риск несанкционированного доступа.
- Центр безопасности AWS. Security Hub - это комплексная служба безопасности, которая обеспечивает централизованное представление ваших оповещений о безопасности и статуса соответствия в различных учетных записях AWS. Это имеет решающее значение для выявления и управления результатами безопасности из различных сервисов AWS.

Жизненно важно включить все регионы в сферу мониторинга любого мониторинга, а не только те регионы, которые вы активно используете, так как любой злоумышленник будет нацелен на эти недостаточно используемые регионы в надежде быть незамеченным. Мониторинг должен включать все регионы AWS, включая будущие регионы, так как они подключены к сети.

Кроме того, видимость затрат имеет решающее значение для мониторинга гнусных действий в вашей учетной записи AWS. Нелегко представить себе стоимость дополнительного миллиона виртуальных серверов, появляющихся в вашей среде AWS, но вы можете быть уверены, что это будет заметно! Здесь вступают в себя лучшие практики оптимизации затрат и финансового управления AWS.

Как избежать мошенничества

Криптовалютные преступления стали более изощрёнными и разнообразными, что требует от пользователей повышенного внимания и знаний в области безопасности. В главе рассматриваются основные виды мошенничества, такие как SMS-фишинг (смишинг), мошенничество с первичным предложением монет (ICO-Initial coin offering), схемы манипулирования рынком (Pump and Dump), а также угрозы, связанные с использованием искусственного интеллекта.

Мир криптовалют столкнулся с новыми тенденциями в сфере киберпреступности, которые становятся всё более изощрёнными и сложными для выявления. Новички, которые только начали знакомиться с цифровыми валютами, часто становятся жертвами мошенников. Понимание основных тенденций в сфере киберпреступности и знание методов профилактики помогут минимизировать риски и защитить средства. В этой главе рассмотрены основные виды киберпреступлений, методы защиты и рекомендации экспертов.

Типы киберпреступлений

Киберпреступления охватывают широкий спектр незаконной деятельности - от кражи личных данных до манипулирования рынком. Объём незаконных средств, поступающих в централизованные сервисы, в 2025 году превысит 10 миллиардов долларов.

С быстрым ростом числа пользователей криптовалют и внедрением новых технологий преступники адаптируются и создают сложные схемы.

Эта глава основана на реалиях, с которыми сталкивается среднестатистический пользователь, столкнувшийся с типичным криптовалютным мошенником, использующим криптовалюту для инвестиций. К основным видам криптовалютных преступлений в контексте инвестиций в криптовалюту относятся:

- Фишинг: мошенничество с использованием SMS;
- Первичное размещение монет (ICO) и мошенничество с токенами;
- Pump & Dump- Накачка и сброс: манипулирование ценами на активы;
- Угрозы искусственного интеллекта: использование искусственного интеллекта для создания мошеннических схем.

Смишинг — это разновидность фишинга, при которой мошенники используют SMS для обмана пользователей. Смишинг часто начинается с получения SMS-сообщения со ссылкой на поддельный веб-сайт, имитирующий известную организацию или сервис, например криптовалютную биржу или кошелёк. Мошенники маскируют свои сообщения, чтобы они выглядели легитимными, часто используя официальные логотипы и формулировки, вызывающие доверие. Пользователь, получивший такое сообщение, может перейти по ссылке и попасть на сайт, где его попросят ввести личную информацию, например имя пользователя и пароль, закрытые ключи или другую конфиденциальную информацию. Как только пользователь вводит эту информацию, она сразу же попадает в руки злоумышленников.

Первичное размещение монет (ICO)

Первичное размещение монет (ICO) помогает стартапам привлекать капитал путём продажи токенов. Этот процесс состоит из четырёх этапов:

- Создание проекта;
- Публикация белой книги;
- Сбор средств;
- Запуск и реализация проекта.

Однако отсутствие регулирования и надзора со стороны государственных органов привело к большому количеству мошеннических ICO. Эти мошенничества принимают форму:

- Пустые обещания: разработчики обещают революционные технологии и огромную прибыль, но на самом деле не имеют ни технических возможностей, ни желания реализовывать проект.

- Фальшивые команды: мошенники создают фальшивые профили команд проектов, используя фотографии и биографии известных людей или даже вымышленных персонажей.
- Схемы «собери деньги и беги»: разработчики собирают средства и исчезают, не выполняя никаких обязательств перед инвесторами.
- Pumping, Dumping, Hacking and Spinning.

Эта схема предполагает искусственное повышение цены актива, а затем его массовую продажу по завышенной цене. Мошенники организуют массовую скупку активов, создавая иллюзию роста цен, а затем продают их по максимальной цене, оставляя остальных участников с обесценившимися активами.

Этапы схемы накачки и сброса (Pump and Dump):

- Организация группы: мошенники объединяются в группы, часто используя мессенджеры, форумы и социальные сети для координации своих действий. В таких группах могут быть тысячи участников.
- Выбор цели: выбирается криптовалюта с низкой ликвидностью и небольшой рыночной капитализацией, поскольку такими активами легче манипулировать. Мошенники распространяют слухи и фейковые новости о перспективах этого актива.
- Запуск пампинга: участники схемы массово скупают выбранный актив, что приводит к резкому росту его цены. В этот момент в социальных сетях и на форумах начинают появляться сообщения о якобы блестящем будущем этого актива, что привлекает внимание ничего не подозревающих инвесторов.
- Привлечение сторонних инвесторов: введение общественности в заблуждение заставляет новых инвесторов покупать актив, что ещё больше повышает его стоимость. Это создаёт иллюзию растущего спроса и усиливает ажиотаж вокруг актива.
- Слив: когда цена актива достигает заранее установленного уровня, организаторы схемы начинают массово продавать свои активы. Это приводит к падению цены, поскольку рынок становится перенасыщенным.
- Обвал цен: стоимость активов резко падает, оставляя последних покупателей с бесполезными активами. Мошенники тем временем уже вывели свою прибыль, оставив остальных участников схемы с убытками.

Угрозы искусственного интеллекта

Искусственный интеллект используется для создания сложных мошеннических схем, в том числе для автоматизированных взломов и фишинговых атак, которые трудно отличить от законных действий. В 2024 году использование ИИ в сфере киберпреступности достигло нового уровня, что усложняет его обнаружение и предотвращение. Ниже перечислены основные области, в которых ИИ используется в преступных целях:

- **Социальная инженерия:** преступники используют ИИ для анализа поведения пользователей в интернете, чтобы прогнозировать их реакции и использовать эту информацию для совершения мошенничества. ИИ создаёт поддельные профили в социальных сетях, которые взаимодействуют с жертвами, выстраивая доверительные отношения перед совершением мошенничества.
- **Мошеннические боты:** преступники разрабатывают торговых ботов, которые используют искусственный интеллект для автоматической торговли криптовалютой. Эти боты манипулируют рынком, создавая иллюзию спроса или предложения, и в конечном итоге обманывают пользователей.
- **Технологии дипфейков:** с помощью технологий дипфейков преступники могут создавать поддельные видео- и аудиозаписи, имитирующие известных людей или руководителей компаний. Такие материалы могут использоваться для мошенничества или шантажа.

Чтобы защитить себя от киберпреступлений, важно следовать ряду рекомендаций:

- **Проверка источников информации:** каждый раз, когда вы переходите по ссылке, проверяйте оригинальность сайтов и сервисов, связанных с криптовалютами.
- **Использование многофакторной аутентификации:** это усложняет задачу хакерам.
- **Обновление программного обеспечения:** Своевременное обновление программного обеспечения снижает риск уязвимостей.
- **Образование и осведомлённость:** регулярно изучайте новые методы мошенничества и способы защиты.

Эксперты по кибербезопасности рекомендуют не только использовать технические средства защиты, но и активно сотрудничать с регулирующими органами и платформами. Важно сообщать о подозрительных действиях и участвовать в образовательных инициативах для повышения криптовалютной грамотности. Я также подчёркиваю необходимость обращаться в

специализированные организации, такие как AML Crypto, для проверки подозрительных транзакций и соблюдения нормативных требований. Кроме того, важно записывать и документировать все свои действия, связанные с криптовалютой, чтобы обеспечить прозрачность и отслеживаемость в случае споров или расследований. Это включает в себя ведение записей о транзакциях, использовании кошелька и взаимодействии с различными платформами, а также составление отчёта о криптоинциденте.

В целях предотвращения преступлений в сфере криптовалют необходимо применять комплексный подход: технологические меры, информирование и сотрудничество с регулируемыми органами. Регулярно проверяйте адреса кошельков и пользуйтесь надёжными сервисами.

К безопасным методам относятся использование аппаратных кошельков, мультиподписей и холодного хранения. Не храните крупные суммы на онлайн-платформах или в горячих кошельках, поскольку в тот момент, когда средства хранятся на централизованном сервисе, они не принадлежат пользователю.

Если вы стали жертвой криптомошенничества, первым делом необходимо немедленно прекратить дальнейшие транзакции или взаимодействие с подозрительными пользователями или платформами. Сообщите о происшествии в правоохранительные органы и специализированные агентства по борьбе с киберпреступностью, предоставив все возможные доказательства: скриншоты, электронные письма, записи о транзакциях и любые другие документы.

Почему преступники используют криптовалюту

Децентрализованный характер: криптовалюта децентрализована и распределена, что может обеспечить безопасный способ перевода средств. Современный рынок включает тысячи криптовалют, которые пользователи могут переводить по всему миру в обмен на товары, услуги и другие криптовалюты. Поскольку криптовалюты устраняют необходимость в финансовых посредниках для подтверждения и облегчения транзакций, преступники могут использовать эти характеристики для поддержки незаконной деятельности, такой как кражи, мошенничество и отмывание денег.

Безотзывные транзакции, которые выполняются быстро: Перевод криптовалюты может осуществляться в любом месте. Единственными требованиями для перевода средств с определенного адреса являются соответствующий закрытый ключ (который функционирует как пароль или

PIN-код) и подключение к Интернету. Третьи стороны не участвуют в транзакциях и не санкционируют их, а транзакции являются безотзывными, то есть их невозможно отменить. Преступные группировки, подключенные к Интернету из любой точки мира, также могут использовать эти характеристики для упрощения крупномасштабных, почти мгновенных трансграничных транзакций без участия традиционных финансовых посредников, которые используют программы по борьбе с отмыванием денег.

Проблемы, с которыми сталкиваются следующие фонды: Транзакции с использованием криптовалюты постоянно регистрируются в общедоступных распределенных реестрах, называемых блокчейнами. В результате правоохранительные органы могут отслеживать

транзакции с криптовалютой, чтобы следить за деньгами способами, невозможными в других финансовых системах. Тем не менее, поскольку криптовалюта также позволяет переводить средства на биржи за рубежом, правоохранительные органы сталкиваются со значительными трудностями при использовании криптовалют, которые попадают в другие юрисдикции, особенно в тех, где действуют слабые законы или нормативные акты по борьбе с отмыванием денег.

Инвестиционное мошенничество

Инвестиционное мошенничество, как правило, включает в себя обманную практику привлечения инвестиций, основанную на ложной информации. Эти схемы предлагают частным лицам большие доходы при минимальном риске. На протяжении многих лет широкое распространение криптовалюты в качестве инвестиционного инструмента в сочетании с менталитетом, связанным со “страхом упустить что—то”, привело к тому, что преступники получили возможность нападать на потребителей и розничных инвесторов, особенно на тех, кто стремится получить прибыль от инвестирования, но не знаком с технологией и сопутствующими рисками.

Мошенничество с криптовалютными инвестициями, основанное на доверии

Хотя существует множество разновидностей мошенничества с инвестициями, связанными с криптовалютами, наиболее заметным является уникальный вид мошенничества с инвестициями в криптовалюту, основанный на доверии. Эти схемы являются социально разработанными и основаны на доверии, при помощи которых преступники используют приложения для знакомств, платформы социальных сетей, профессиональные сетевые сайты или

приложения для обмена зашифрованными сообщениями для установления отношений со своими целями. Как только доверие устанавливается, преступники начинают обсуждать тему инвестиций в криптовалюту. Преступники утверждают, что обладают определенным опытом или знают эксперта, который может помочь потенциальным инвесторам достичь финансового успеха. Затем преступники убеждают своих жертв использовать мошеннические веб-сайты или приложения, контролируемые преступниками, для инвестирования в криптовалюту.

Преступники обучают своих жертв процессу инвестирования, демонстрируют им фиктивную прибыль и поощряют их инвестировать в криптовалюту. инвестируйте больше. Преступники могут разрешать жертвам выводить небольшие суммы на ранней стадии мошенничества, чтобы повысить доверие к мошенническим платформам. Тем не менее, когда жертвы пытаются полностью вывести свои инвестиции и любые предполагаемые доходы, им говорят, что они должны заплатить комиссию или налоги. Преступники никогда не возвращают основную часть средств, даже если их жертвы платят установленные сборы или налоги.

Люди, которые сообщают о потере денег в результате этих схем, иногда также становятся мишенью мошеннических компаний, которые утверждают, что помогают вернуть потерянные средства в криптовалюте.

Связь с торговлей людьми

Граждане и отдельные лица, которые путешествуют или живут за границей, должны знать о риске получения ложных объявлений о приеме на работу, связанных с торговлей рабочей силой, в мошеннических компаниях за рубежом. В этих компаниях работников удерживают против их воли и используют запугивание, чтобы заставить их участвовать в мошеннических операциях.

Преступники размещают ложные объявления о работе в социальных сетях и на сайтах онлайн-трудоустройства, ориентируясь на людей, в первую очередь в Азии. Эти схемы охватывают широкий спектр возможностей, включая техническую поддержку, обслуживание клиентов в колл-центрах и техников салонов красоты. Соискателям предлагаются конкурентоспособные условия-заработная плата, выгодные льготы, оплачиваемые командировочные расходы, а также проживание и питание. Часто на протяжении всего процесса работы местоположение вакансии меняется с объявленного местоположения.

Мошеннический комплекс - это операции по мошенничеству с недвижимостью, проводимые с использованием различных схем, в которых

иногда также содержатся жертвы торговли людьми, которых принуждают к совершению мошеннических действий.

Мошенники могут завоевать доверие в течение нескольких недель и за несколько месяцев до того, как они попытаются убедить вас инвестировать в криптовалюту. Они будут использовать текстовые сообщения, видеочаты, телефонные звонки и электронные письма, чтобы заманить вас.

Но есть одна вещь, которую эти мошенники обычно не делают – они не будут встречаться с вами в реальной жизни. Если предложение об инвестировании исходит от человека, с которым вы никогда не встречались лично – вы никогда не пили с ним кофе, никогда не гуляли вместе в парке, никогда не ходили вместе в кино, – отнеситесь к этому совету крайне осторожно. Вам по-прежнему следует тщательно оценивать все инвестиционные рекомендации, но быть особенно внимательными с осторожностью относитесь к советам, исходящим от “друга”, с которым вы никогда не встречались лично.

В другой стране преступники могут конфисковать паспорт и проездные документы соискателя работы и угрожать или применять насилие, чтобы принудить его к сотрудничеству. Работникам часто говорят, что они должны оплатить проезд и другие расходы, а это означает, что сначала они остаются в долгах. Затем они должны отработать долг, одновременно пытаясь оплатить проживание и питание. Преступники используют растущий долг работника и страх перед местными правоохранительными органами в качестве дополнительных средств для того, чтобы контролировать их. Работников, ставших жертвами торговли людьми, иногда продают и переводят из одного предприятия в другое, что еще больше увеличивает их долги.

Советы по самозащите, связанные с потенциальной торговлей людьми

- Изучите рекламируемую компанию, прежде чем принимать предложение о работе. Остерегайтесь расплывчатых формулировок о компании или ограниченных сведений о трудоустройстве.
- Остерегайтесь объявлений о приеме на работу с необычно высокой зарплатой и множеством льгот.
- Если вы планируете переехать в другую страну в поисках новой работы, сообщите семье и друзьям подробности о трудоустройстве, указав контактную информацию из объявления о приеме на работу.
- Перед переездом запланируйте регулярные встречи с семьей и друзьями, чтобы убедиться в их безопасности и благополучии.

- Зарегистрируйтесь в программе регистрации, чтобы получать рекомендации по безопасности в стране назначения. Посольство или консульства могут связаться с вами в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
- Если вы являетесь потенциальной жертвой торговли людьми, обратитесь в ближайшее посольство.

Разновидности мошенничества с инвестициями в криптовалюту

- Схемы майнинга ликвидности

Добыча ликвидности - это инвестиционная стратегия, используемая для получения пассивного дохода с помощью криптовалюты. При законных операциях по добыче ликвидности инвесторы размещают свою криптовалюту в пуле ликвидности, чтобы обеспечить трейдеров ликвидностью, необходимой для проведения транзакций. Взамен инвесторы получают часть комиссионных за торговлю.

В этой разновидности мошенничества с инвестициями в криптовалюту мошенники используют владельцев криптовалюты, как правило, Tether (USDT) и/или Ethereum (ETH). Мошенник создает профессиональную или личную систему взаимоотношений со своей целью в течение нескольких дней или недель дает инструкции по покупке, если у них еще нет криптовалюты, и привлекает их к участию в добыче ликвидности, гарантируя возврат инвестиций в размере от одного до трех процентов в день. Мошенники убеждают клиентов привязать свой криптовалютный кошелек к мошенническому приложению для майнинга ликвидности. Затем мошенники выводят средства без уведомления или разрешения владельца.

Мошенники могут называть инвестиционную возможность пулом ликвидности, майнингом ликвидности или майнинговым пулом для майнинга ликвидности. Для целей данного отчета термин "добыча ликвидности" будет использоваться для описания всех этапов работы схемы.

Термин, используемый для описания инвестирования в криптовалюту и получения вознаграждения за ее хранение в течение определенного периода.

"Криптовалютный кошелек" - это программное обеспечение для хранения криптовалюты и других виртуальных активов.

Рекомендации по защите от схем майнинга ликвидности.

- Помните, что инвесторы, участвующие в законных операциях по добыче ликвидности, вносят средства на платформу, а затем выводят первоначальные средства вместе с полученными доходами. Подумайте о вступлении в пулы,

которые не соответствуют этой процедуре. В процессе законного майнинга ликвидности доходность обычно зависит от колебаний рынка конкретной криптовалюты или пары криптовалют, которые используются.

- Будьте бдительны, изучая инвестиционные возможности с помощью онлайн-исследований. Мошеннические веб-сайты или приложения обычно не рекламируются в Интернете, и поисковым системам, таким как Google и другим, не разрешается их индексировать. Проверьте правильность написания веб-адресов, веб-сайтов и адресов электронной почты, которые выглядят достоверно, но могут быть имитацией законных веб-сайтов.
- Если вы сомневаетесь в легитимности домена, не подключайте свой криптовалютный кошелек.
- Не отправляйте платеж тому, с кем вы общались только онлайн, даже если вы считаете, что установили с этим человеком отношения.
- Проверяйте подлинность всех ссылок, отправленных от известных и неизвестных контактов, прежде чем переходить по ним.
- Периодически используйте стороннюю программу проверки выдачи токенов, чтобы определить, не разрешили ли вы непреднамеренно каким-либо сайтам или приложениям доступ к вашему кошельку.

Мошеннические игровые приложения, предназначенные для получения прибыли

Преступники создают поддельные игровые приложения для кражи криптовалюты, которые они рекламируют как игры для заработка, предлагающие финансовые стимулы игрокам.

Преступники связываются с потенциальными жертвами онлайн и со временем устанавливают с ними отношения. Преступники затем вводят цели в онлайн- или мобильную игру, в которой игроки якобы получают вознаграждение в криптовалюте в обмен на какую-либо деятельность, например, выращивание “урожая” на анимированной ферме.

Чтобы принять участие в игре, преступники просят своих жертв создать криптовалютный кошелек, приобрести криптовалюту и присоединиться к определенному игровому приложению. Чем больше денег они хранят в своем кошельке, тем больше вознаграждений они предположительно получают в игре. Злоумышленники играют в игру и видят, как в приложении накапливаются фальшивые вознаграждения. Когда злоумышленники перестают вносить средства в кошелек, преступники выводят их используя вредоносную программу, которая была активирована при входе в игру. Хотя

злоумышленники сообщают своим жертвам , что они могут вернуть средства, заплатив дополнительные налоги или сборы, они не могут вернуть свои деньги обратно, даже если они заплатят дополнительные сборы.

Рекомендации по защите от мошеннических игровых приложений с оплатой за заработок

- Если вы хотите участвовать в играх, связанных с криптовалютой, создайте уникальный кошелек для использования. Это изолирует ваши основные запасы криптовалюты, если вы по незнанию предоставите незаконным субъектам доступ к вашему игровому кошельку.
- Используйте сторонний блокчейн-обозреватель для независимой проверки балансов адресов в вашем игровом кошельке.
- Периодически используйте сторонний инструмент проверки резервирования токенов, чтобы узнать, каким сайтам или приложениям вы непреднамеренно разрешили доступ к средствам в вашем кошельке, и отозвать эти разрешения.

Криптовалютные киоски

Криптовалютные киоски - это устройства, похожие на банкоматы, или электронные терминалы, которые позволяют пользователям обменивать наличные и криптовалюту. Известно, что преступники заставляют людей использовать криптовалютный киоск для отправки средства, что обеспечивает более анонимную транзакцию, чем внесение наличных в финансовое учреждение.

Использование криптовалютных киосков для совершения мошеннических действий против населения растет. В 2024 году а убытки от использовании криптовалютных киосков превысили 198 миллионов долларов.

Как правило, преступники дают физическим лицам подробные инструкции, в том числе о том, как снять наличные в их банке, как найти киоск, а также как вносить и отправлять средства с помощью киоска. В большинстве случаев злоумышленники транзакции в криптовалютном киоске упрощаются с помощью QR-кодов, квадратных штрих-кодов с информацией, которую можно отсканировать и прочитать с помощью смартфона или камеры в киоске. Пользователь может отсканировать QR-код предполагаемого получателя в криптовалютном киоске, что упрощает отправку криптовалюты и нужному адресату.

Схемы возврата средств в криптовалюте

Люди, которые сообщают о потере денег в результате различных схем, в частности мошенничества с инвестициями в криптовалюту, иногда также становятся жертвами мошеннических компаний, которые утверждают, что помогают вернуть потерянные средства в криптовалюте. В некоторых ситуациях это следующая итерация существующей схемы мошенничества. Представители этих мошеннических компаний утверждают, что обеспечивают отслеживание криптовалюты и обещают возможность вернуть потерянные средства. Они связываются с людьми, которые потеряли деньги, через социальные сети или платформы обмена сообщениями, или рекламируют свои мошеннические услуги по восстановлению криптовалюты в разделах комментариев к онлайн-новостным статьям и видеороликам о криптовалюте; среди результатов онлайн-поиска криптовалюты; или в социальных сетях.

Мошеннические компании, претендующие на возврат украденных средств, взимают предоплату и либо прекращают общение после получения первоначального взноса, либо представляют неполный или неточный отчет об отслеживании и требуют дополнительных сборов за возврат средств. Эти мошеннические компании могут заявлять о своей принадлежности к правоохранительным органам или юридическим службам, чтобы казаться законными.

Следует обратить внимание, что частные компании по взысканию не могут издавать юридические приказы о возврате или аресте украденной криптовалюты. Криптовалютные биржи замораживают счета только на основании внутренних процедур или в ответ на юридические документы, выданные судом. Физические лица, потерявшие деньги в результате мошенничества, могут обратиться в суд с гражданским иском о взыскании своих средств.

Рекомендации.

- Преступники будут стремиться создать ощущение срочности и изоляции.
- При получении нежелательного звонка от неизвестного абонента, утверждающего, что он работает в известной компании или государственном учреждении, повесьте трубку и самостоятельно изучите опубликованный в открытом доступе телефонный номер компании или агентства и позвоните по нему, чтобы подтвердить подлинность первоначального звонка.

- Ни один законный представитель правоохранительных органов или правительства не позвонит, чтобы потребовать оплату через криптовалютный киоск.
- Никогда не предоставляйте никому личную информацию, не подтвердив, что человек является тем, за кого себя выдает.
- Проверяйте достоверность любых инвестиционных предложений, которые незнакомые люди или давно потерянные контакты предлагают на сайтах социальных сетей. Если вы никогда не встречались с человеком в реальной жизни, даже если вы общались по телефону или в видеочате, будьте очень осторожны, принимая советы или предложения по инвестированию.
- Следите за доменными именами или названиями веб-сайтов, которые выдают себя за законные финансовые учреждения, особенно за криптовалютные биржи.
- Мошеннические компании часто используют адреса веб-сайтов, которые имитируют реальные финансовые учреждения, но являются часто они немного отличаются, чтобы убедить людей в том, что мошеннический веб-сайт является законным.
- Не загружайте и не используйте подозрительные приложения в качестве инструмента инвестирования, если вы не можете подтвердить законность приложения.
- Если инвестиционная возможность кажется слишком привлекательной, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть. Будьте осторожны со схемами быстрого обогащения.
- Инвестирование сопряжено с риском. Физические лица должны инвестировать, исходя из своих финансовых целей и финансовых ресурсов, и, при возникновении каких-либо сомнений, должны обратиться за советом к лицензированному финансовому консультанту.

Популярные схемы мошеннических преступлений

- Предварительная оплата: физическое лицо платит кому-либо деньги в ожидании получения чего-то более ценного взамен, но вместо этого получает значительно меньше ожидаемого или вообще ничего.
- Компрометация деловой электронной почты (BEC): BEC - это мошенничество, направленное против компаний или частных лиц, работающих с поставщиками и/или предприятий, регулярно осуществляющих платежи банковским переводом. Эти изощренные мошеннические действия осуществляются преступниками путем

компрометации учетных записей электронной почты и других средств коммуникации, таких как номера телефонов и приложения для виртуальных встреч, с помощью социальной инженерии или методов компьютерного вторжения для осуществления несанкционированного перевода средств.

- Ботнет - это группа из двух или более компьютеров, контролируемых и обновляемых удаленно для незаконной покупки, такие как распределенный отказ в обслуживании или атака на отказ в обслуживании телефонной связи, или другие вредоносные действия.
- Доверие/романтические отношения: человек считает, что у него есть отношения (семейные, дружеские или романтические) , и его обманом заставляют отправлять деньги, личную и финансовую информацию или ценные предметы преступнику или отмывать деньги или предметы, помогающие преступнику. Это относится и к бабушке или дедушке, которые являются родственниками.
- Схема и любой другой план, в рамках которого преступник наживается на “сердечных чувствах” человека, ставшего мишенью.
- Мошенничество с кредитными картами/чеками: Мошенничество с кредитными картами - это широкий термин, обозначающий кражу и мошенничество, совершаемые с использованием кредитной карты или любого аналогичного платежного механизма (АСН, ЕFT, периодических платежей и т.д.) в качестве мошеннического источника средств при проведении транзакции.
- Преступления против детей: все, что связано с эксплуатацией детей, включая жестокое обращение с детьми.
- Утечка данных: Утечка данных в киберпространстве - это использование компьютерного вмешательства для получения конфиденциальной или защищенной информации. Сюда не входят компьютерные вторжения, направленные против личных интересов принадлежащие им компьютеры, системы, устройства или личные аккаунты, такие как социальные сети или финансовые счета.
- Трудоустройство: Человек считает, что он работает на законных основаниях, и теряет деньги или отмывает деньги/имущество в ходе своей трудовой деятельности.
- Вымогательство: незаконное получение денег или имущества путем запугивания или злоупотребления властью. Это может включать угрозы физической расправы, уголовного преследования или публичного разоблачения.
- Выдача себя за представителя власти: Для сбора денег выдается государственный служащий.

- Домогательство/преследование: Повторяющиеся слова, поведение или действия, которые не преследуют законной цели и направлены против конкретного человека, чтобы вызвать у него раздражение, тревогу или огорчение. Совершение действий, направленных против конкретного человека, которые заставили бы разумного человека опасаться за свою безопасность или безопасность других людей или испытывать серьезные эмоциональные переживания.
- Кража личных данных: кто-то неправомерно получает и использует личную информацию, позволяющую установить личность, каким-либо образом, связанным с мошенничеством или обманом, как правило, с целью получения экономической выгоды.
- Инвестиции: Обманчивая практика, которая побуждает инвесторов совершать покупки, основываясь на ложной информации.
- Эти мошенники обычно предлагают целевую крупную прибыль при минимальном риске. (Выход на пенсию, Финансовая пирамида, Пирамида и т.д.).
- IPR/Copyright and Counterfeit: /авторское право и контрафакт: Незаконное хищение и использование чужих идей, изобретений и форм творческого самовыражения – того, что называется интеллектуальной собственностью, – всего, начиная от коммерческой тайны и запатентованных продуктов и комплектующих до фильмов, музыки и программного обеспечения.
- Лотерея/тотализатор/Наследство: С физическим лицом связываются по поводу выигрыша в лотерею или тотализаторе они никогда не вводились, или для получения наследства от неизвестного родственника.
- Вредоносное ПО: программное обеспечение или код, предназначенные для повреждения, выведения из строя или способные копироваться на компьютер и/или компьютерные системы с целью нанесения ущерба или уничтожения данных.
- Неплатеж/недоставка: Товары или услуги отправлены, но оплата так и не произведена (неплатеж). Платеж отправлен, а товары или услуги так и не получены или имеют низкое качество (недоставка).
- Переплата: Физическому лицу отправляется платеж/комиссия и дается указание сохранить часть суммы переплаты с последующей просьбой оплатить и отправить оставшуюся сумму другому физическому или юридическому лицу.
- Утечка персональных данных: утечка персональных данных из безопасного места в ненадежную среду. Кроме того, это инцидент в области безопасности, при котором конфиденциальные, защищенные или конфиденциально-функциональные данные физического лица

копируются, передаются, просматриваются, крадутся или используются неуполномоченным лицом.

- Фишинг/подмена: использование нежелательной электронной почты, текстовых сообщений и телефонных звонков якобы от законной компании с запросом личных, финансовых данных и/или учетных данных для входа в систему.
- Программы-вымогатели: типы вредоносного программного обеспечения, предназначенного для блокирования доступа к компьютерной системе до тех пор, пока не будут выплачены деньги.
- Недвижимость: Потеря средств в результате инвестиций в недвижимость или мошенничества, связанного с арендой или таймшером недвижимости.
- Подмена SIM-карты: использование простых методов социальной инженерии против операторов мобильной связи для перевода телефонной связи жертвы на мобильное устройство, находящееся во владении преступника.
- Техническая поддержка: субъект, выдающий себя за службу технической поддержки или обслуживания клиентов.
- Угрозы насилием: выражение намерения причинить боль, увечья, членовредительство или смерть не в соответствии с контекстом вымогательства.
- Кражи криптовалюты с помощью игр "Играй и зарабатывай"
- Преступники выдают себя за разработчиков несменяемых токенов (NFT), чтобы нацелиться на интернет-пользователей, заинтересованных в приобретении NFT
- Увеличение числа компаний, ложно заявляющих о своей способности вернуть средства, потерянные в результате мошенничества с инвестициями в криптовалюту
- Мошеннические действия "Фантомных хакеров" нацелены на пожилых людей и приводят к тому, что жертвы теряют свои сбережения
- Мошенники вымогают поддельные гуманитарные пожертвования
- Мошенничество с праздничными покупками.

NFT-платформы

Можно наткнуться на NFT-мошенничество даже на самых популярных NFT-платформах и что есть даже NFT-мошенники, которые готовы создавать целые фальшивые коллекции, чтобы обманывать наивных пользователей? Давайте разберёмся, как работают мошеннические коллекции и как не попасться на уловки мошенников.

NFT, или невзаимозаменяемые токены, — это уникальные цифровые активы, которые представляют собой право собственности на конкретный предмет, будь то цифровое искусство, видео, музыка или другие объекты. Каждый NFT уникален, то есть его нельзя заменить другим токеном того же типа, например биткоином или другими криптовалютами.

NFT также используются для создания и продажи виртуальной собственности, цифровых предметов коллекционирования, внутриигровых предметов и многого другого. Это делает NFT важным инструментом в виртуальной экономике, позволяя монетизировать цифровые активы. Однако, несмотря на эту инновационную технологию, популярность NFT привлекла множество злоумышленников, которые пытаются воспользоваться неосведомлённостью пользователей о безопасных методах работы с токенами.

Основная цель NFT — подтвердить подлинность и уникальность цифрового контента. Это открыло большие возможности для творческих людей, коллекционеров и инвесторов. NFT стали популярны среди художников, музыкантов и даже брендов, выпускающих цифровые товары ограниченным тиражом. Однако с резким ростом интереса к NFT увеличилось и количество связанных с ними мошеннических схем.

NFT создаются с помощью технологии блокчейн, чаще всего на платформе Ethereum, где каждый токен записывается в блокчейн и может быть отслежен. Это позволяет владельцам токенов подтверждать свое право собственности и подлинность актива. Блокчейн обеспечивает прозрачность всех транзакций и невозможность их изменения задним числом, что повышает доверие к системе. Технология блокчейн делает NFT практически неизменными и защищенными от подделок.

Помимо Ethereum, NFT можно создавать в других блокчейнах, таких как Binance Smart Chain, Solana и т. д. Эти блокчейны предлагают свои собственные функции и возможности для выпуска NFT и управления ими. Например, некоторые блокчейны могут предлагать более низкие комиссии за транзакции или более высокую скорость обработки данных, что делает их привлекательными для пользователей. Однако важно помнить, что у каждой платформы есть свои особенности, и пользователи должны знать о возможных рисках.

Каждый NFT содержит информацию о владельце, дате создания, оригинальном авторе и предыдущих владельцах. Эти данные хранятся в децентрализованной базе данных, что делает NFT безопасным способом подтверждения права собственности на цифровой актив. Однако, несмотря на

использование технологии блокчейн, рынок NFT подвержен многочисленным мошенническим схемам.

NFT работают не только как цифровые активы, но и как подтверждение права собственности на уникальный объект. Например, если вы покупаете NFT-токен произведения искусства, ваш токен подтверждает, что вы владеете оригинальным цифровым изображением, даже если его копии доступны в интернете. Это открывает двери на новый уровень цифрового владения, но также поднимает вопросы о безопасности и защите прав.

Популярность NFT в то время привлекла внимание не только инвесторов, но и мошенников. Они используют различные схемы, чтобы обманывать пользователей и красть их средства. Некоторые из них на первый взгляд кажутся вполне законными, но на самом деле могут привести к потере значительных сумм. Например, мошенники могут подделывать NFT, взламывать криптокошельки или создавать поддельные платформы для продажи активов. Важно понимать, что, несмотря на преимущества блокчейна, пользователи могут стать жертвами социальной инженерии или фишинговых атак.

С ростом числа NFT-проектов и платформ пользователи столкнулись с ситуациями, когда они не могут отличить законную платформу от мошеннической. Это связано с тем, что многие мошеннические проекты имитируют интерфейсы известных платформ, привлекают пользователей выгодными условиями, а затем исчезают, оставляя их без средств.

Самые распространенные виды мошенничества с NFT

- Поддельные платформы NFT

Одна из самых распространённых схем — создание поддельных платформ для торговли NFT. Мошенники создают поддельные сайты NFT, которые выглядят как настоящие, предлагают заманчивые условия для покупки или продажи NFT, но на самом деле крадут данные пользователей и их средства.

Эта схема часто используется мошенниками, которые создают поддельные сайты, полностью копирующие дизайн известных платформ для торговли NFT. Пользователь регистрируется на такой платформе, вводит свои платёжные реквизиты и через некоторое время замечает, что с его карты списали деньги за NFT. Это происходит потому, что поддельный сайт собирает данные пользователя, чтобы использовать их для кражи средств.

Чтобы избежать подобных схем, важно всегда проверять доменное имя сайта, на котором вы планируете покупать или продавать NFT, и использовать двухфакторную аутентификацию для защиты своей учётной записи.

Подделка NFT

Ещё одна популярная схема — продажа поддельных NFT, также известная как NFT-фишинг. Мошенники создают копии известных цифровых работ и продают их, выдавая за оригиналы. Покупатели, которые не проверили информацию о работе, становятся жертвами, приобретая бесполезные токены. Даже на популярных торговых площадках есть много мошеннических коллекций, и сложно сказать, сколько NFT являются поддельными.

Чтобы защитить себя от такого вида мошенничества, рекомендуется всегда проверять автора NFT и историю владения токенами. Многие платформы предоставляют информацию о том, когда и кем был создан конкретный токен. Если информация об авторе отсутствует или вызывает подозрения, лучше отказаться от покупки. Также стоит обратить внимание на чрезмерно низкие цены на популярные работы. Если цена NFT значительно ниже рыночной, это может быть признаком мошенничества.

Схемы мошенничества при выводе средств

Мошенники могут предлагать «помощь» в выводе средств с продажи NFT или выводе денег с кошельков, обещая ускорить процесс или сделать его более выгодным. Это может быть особенно опасно, так как вас могут обманом заставить вывести деньги с NFT — это одна из самых распространённых мошеннических схем с NFT. На самом деле это уловка, чтобы украсть ваши средства.

Эта схема часто встречается в социальных сетях и мессенджерах, где мошенники предлагают свои «услуги» по обмену или выводу средств. Как только пользователь предоставляет свои данные, мошенники списывают деньги и исчезают. Важно никогда не делиться личной информацией с незнакомцами и не использовать сомнительные обменники или посредников для вывода средств.

NFT Социальная инженерия и фишинг

Мошенники могут использовать социальную инженерию, чтобы обманом направлять пользователей на фишинговые сайты, где они запрашивают личные данные или ключи от криптокошельков. Например, вас могут попросить подтвердить транзакцию, перейти по ссылке, где данные будут украдены.

Социальная инженерия — одна из самых изощрённых форм мошенничества, поскольку она эксплуатирует человеческие эмоции и доверие. Мошенники могут выдавать себя за сотрудников технической поддержки или платформы и запрашивать у вас доступ к вашему кошельку или аккаунту. Чтобы избежать этого, всегда проверяйте официальные каналы связи и никогда не передавайте свои данные третьим лицам.

Взломы криптовалютных кошельков

Другой популярный метод — взлом криптокошельков, в которых хранятся NFT. Мошенники используют фишинговые атаки или вредоносное ПО, чтобы украсть личные ключи и получить полный доступ к активам пользователя.

Использование аппаратных кошельков может значительно повысить безопасность ваших активов. Эти устройства хранят закрытые ключи в автономном режиме, что делает их менее уязвимыми для кибератак. Даже если мошенники получают доступ к вашему компьютеру или мобильному устройству, они не смогут получить доступ к вашему аппаратному кошельку без физического доступа к устройству.

Пирамиды и "прокачка-сброс"- Pumping, Dumping, Hacking and Spinning.

В некоторых мошеннических схемах с NFT используется метод «накачка и сброс». Мошенники искусственно завышают стоимость определённых NFT, обещая огромную прибыль, а затем сбрасывают активы, оставляя участников с бесполезными токенами.

Эта схема особенно опасна для новичков, которых могут привлечь обещания быстрых и лёгких денег. Чтобы не участвовать в подобных схемах, важно внимательно изучать проект, проверять репутацию его создателей и не доверять обещаниям огромной прибыли за короткое время.

Фальшивые аукционы и мошеннические ставки

Схема заключается в создании поддельных аукционов, на которых якобы продаются редкие и ценные NFT. Как только покупатель делает ставку и переводит средства, сайт закрывается, а продавец исчезает с деньгами.

Фальшивые аукционы могут быть частью более масштабной схемы, включающей взлом аккаунтов на законных платформах, где мошенники выдают себя за законных продавцов. Важно всегда использовать официальные платформы для участия в аукционах и не делать ставки на сомнительных сайтах.

Плагиат

Мошенники часто просто копируют работы известных художников или музыкантов и продают их как оригинальные NFT. Это мошенничество, и такие токены не имеют ценности.

Рекомендации против мошенников с NFT

- Чтобы избежать мошенничества с NFT, вы всегда должны следовать нескольким простым правилам:
- Проверяйте источники: всегда проверяйте платформы, на которых вы покупаете или продаете NFT. Используйте только известные и надежные биржи, но не забывайте о мошенничестве на OpenSea, с которым вы можете легко столкнуться.
- Будьте осторожны со своими личными данными: никогда не делитесь своими закрытыми ключами, личными данными или данными криптокошелька с третьими лицами.
- Изучите отзывы и репутацию: перед покупкой NFT проверьте репутацию продавца и историю актива. Это поможет вам избежать покупки поддельных или бесполезных токенов.
- Избегайте предложений, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой: если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть.
- Не пренебрегайте техническими средствами защиты: используйте аппаратные кошельки, двухфакторную аутентификацию, антивирусы и другие средства защиты. Иногда самые эффективные методы кажутся слишком очевидными и простыми.

Также важно внимательно изучить документацию и условия сделки. Если условия продажи NFT кажутся неясными или вызывают подозрения, лучше отказаться от покупки и обратиться за консультацией к специалистам.

Есть несколько способов, которые помогут вам не стать жертвой мошенников

Никогда не переходите по ссылкам, не звоните по телефону, не связывайтесь с теми, кто обращается к вам по финансовым вопросам, и не отправляйте им деньги. Кроме того:

- Не отвечайте на просьбы предоставить ваши личные ключи от криптовалюты. Эти ключи управляют доступом к вашей криптовалюте и кошельку, и они не нужны для законных криптовалютных транзакций.
- Избегайте предприятий, которые обещают вам много денег.
- Не связывайтесь с инвестиционными менеджерами, которые связываются с вами и говорят, что могут быстро приумножить ваши деньги.
- Будьте осторожны, если с вами связываются «знаменитости». Настоящая знаменитость не будет обращаться к вам с предложением купить криптовалюту.
- Встретьтесь лично с теми, кто вам интересен в романтическом плане, с кем вы познакомились на сайте или в приложении для знакомств. Не давайте им денег.
- Не обращайте внимания на текстовые сообщения и электронные письма от известных или новых компаний, в которых говорится, что ваш аккаунт заблокирован или что они беспокоятся об этом и могут помочь вам «разблокировать» его.
- Если вы получили электронное письмо, сообщение в мессенджере или социальной сети, в котором утверждается, что оно отправлено правительством, правоохранительным органом, банком, финансовым учреждением или коммунальной компанией и в котором говорится, что ваши счета или активы заморожены, обратитесь в регулирующий орган. Не отвечайте на первоначальное письмо, отправленное с помощью их средств связи. Вместо этого узнайте, как связаться с ними, на официальном сайте агентства.
- Игнорируйте объявления о вакансиях для обмена наличных в криптовалюту или открытия криптовалютных майнеров.
- Внимательно относитесь к заявлениям о непристойных материалах, которые, по словам мошенника, у него есть о вас и которые он угрожает опубликовать, если вы не отправите ему криптовалюту. Это шантаж. Сообщите об этом.
- Не принимайте «бесплатные» деньги или криптовалюту.

В вашем регионе может быть веб-страница, на которой перечислены мошеннические операции с валютой и криптовалютами. Например, Департаменты финансовой защиты и инноваций располагают фантастическим списком полученных жалоб, которые могут повысить осведомленность пользователей. Можно найти офисы по защите прав потребителей на странице поиска управления по защите прав потребителей.

Как распознать крипто-мошенника

Легальные компании не будут связываться с вами через социальные сети или текстовые сообщения. Они также не будут запрашивать у вас приватные ключи, чтобы помочь вам с какой-либо операцией. Лучший способ распознать криптомошенника — с осторожностью относиться к любым сообщениям, которые вы получаете, и изучать каждый проект, чтобы узнать о команде, стоящей за ним. Если кто-то пытается вас обмануть, скорее всего, он уже пытался это сделать с другими. Поищите криптовалюту по слову «мошенничество» и посмотрите, что вы найдёте. Посетите официальные сайты по защите прав потребителей, такие как Федеральная торговая комиссия, Федеральное бюро расследований и Комиссия по ценным бумагам и биржам. Департамент финансовой защиты и инноваций штата Калифорния собрал отличную подборку мошеннических схем с описаниями.

Поддельные криптоплатформы

Их было много, но большинство поддельных криптовалютных платформ существуют недолго. Как только мошенники получают желаемое, они забирают криптовалюту, удаляют сайт и создают новый для следующих жертв.

Масштаб мошенничества в криптовалюте

В 2024 году было подано более 78 000 жалоб, связанных с криптовалютой. Эта цифра отражает только количество зарегистрированных случаев мошенничества. Компания Chainalysis, занимающаяся анализом блокчейна, сообщила, что в 2024 году мошенничество принесло по меньшей мере 4,6 миллиарда долларов по всему миру.

Заключение

Преступления в сфере криптовалют становятся всё более сложными и разнообразными. Важно быть в курсе новых угроз и методов защиты, чтобы обеспечить безопасность своих цифровых активов. Регулярно обновляя свои знания и используя проверенные методы защиты можно минимизировать риски и противостоять мошенникам.

По мере того, как криптоэкосистема приобретает масштабы и сложность, она, несомненно, останется центром внимания мошенников. Мошенничество с криптовалютами обычно делится на две категории: социально спланированные инициативы по получению учетной записи или информации о безопасности и попытки убедить цель отправить криптовалюту на скомпрометированный цифровой кошелек. Понимая распространенные способы, которыми мошенники пытаются украсть вашу информацию (и, в конечном счете, ваши деньги), вы можете знать, как выявить мошенничество, связанное с криптовалютой, на ранней стадии и предотвратить его повторение с вами.

Криптовалюты - это цифровые активы, которые защищены криптографией. Как относительно новая технология, они очень спекулятивны, и важно понимать связанные с этим риски, прежде чем инвестировать.

8. HIGH FREQUENCY TRADING

Высокочастотная торговля (HFT): что это такое, как она работает

- Что такое высокочастотный трейдинг (HFT)?

HFT хорошо зарекомендовала себя на современных рынках, и она никуда не денется. Тем не менее, HFT не до конца изучена и часто вызывает споры. Одна из основных причин? До сих пор не существует общепринятого определения. Несмотря на то, что эта стратегия существует уже несколько десятилетий, её использование набирает обороты по мере того, как быстро развиваются вычислительные мощности и аналитика данных, которые применяются в том, чем люди занимались веками: в покупке и продаже.

Высокочастотная торговля (HFT) — это метод торговли, при котором используются мощные компьютерные программы для выполнения большого количества ордеров за доли секунды. HFT использует сложные алгоритмы для анализа нескольких рынков и выполнения ордеров в зависимости от

рыночных условий. Высокочастотная торговля (HFT) — это автоматизированная форма торговли. Она предполагает использование алгоритмов для выявления торговых возможностей. HFT обычно используется банками, финансовыми учреждениями и институциональными инвесторами. Она позволяет этим организациям совершать большое количество сделок за короткий промежуток времени. Поскольку всё автоматизировано, торговля становится простой. HFT обеспечивает рынку ликвидность. Но она может привести к серьёзным изменениям на рынке и исключить участие человека.

В широком смысле под высокочастотной торговлей (также известной как «торговля в чёрном ящике») понимаются автоматизированные электронные системы, которые часто используют сложные алгоритмы (строки закодированных инструкций для компьютеров) для покупки и продажи гораздо быстрее и в гораздо большем масштабе, чем это смог бы сделать человек (хотя в конечном счёте люди контролируют эти системы).

Такие системы часто рассчитаны на получение небольшой прибыли с каждой транзакции, но благодаря высокой скорости и объёму они могут приносить своим компаниям большую прибыль.

По данным Nasdaq®, существует два типа систем: экшн-трейдинг, при котором ордер выполняется с помощью компьютерного алгоритма, разработанного для получения наилучшей возможной цены, и второй тип, который ищет небольшие торговые возможности.

Высокочастотная торговля (HFT) использует алгоритмы и чрезвычайно быстрые соединения для совершения быстрых сделок, часто за доли секунды. Она часто предполагает использование проприетарных инструментов и компьютерных программ, которые анализируют рынки, выявляют тенденции и совершают сделки для получения очень краткосрочной прибыли. Мы обсудим особенности высокочастотной торговли, стратегии, плюсы и минусы, а также примеры того, как высокочастотная торговля повлияла на рынки.

Трейдера с самой высокой скоростью исполнения сделок, как правило, более прибыльны, чем те, у кого скорость исполнения сделок ниже. HFT также характеризуется высокой скоростью оборота и соотношением количества ордеров к количеству сделок.

Высокочастотная торговля (HFT)

Алгоритмическая торговля характеризуется высокой скоростью торговли, чрезвычайно большим количеством сделок и очень коротким инвестиционным горизонтом

- Ключевые моменты
- HFT использует алгоритмы для быстрой торговли, извлекая выгоду из неэффективности рынка в краткосрочной перспективе.
- Критика HFT включает в себя обвинения в том, что она способствует волатильности рынка и не приносит широкой экономической выгоды.
- Такие события, как крах 1987 года и внезапный крах 2010 года, свидетельствуют о том, что HFT приводит к значительным сбоям на рынке.

Высокочастотная торговля (HFT) — это алгоритмическая торговля, для которой характерны высокая скорость исполнения сделок, чрезвычайно большое количество транзакций и очень короткий инвестиционный горизонт. HFT использует специальные компьютеры для достижения максимально возможной скорости исполнения сделок. Это очень сложный инструмент, поэтому в основном его используют крупные институциональные инвесторы, такие как инвестиционные банки и хедж-фонды.

Сложные алгоритмы, которые используются в высокочастотной торговле, анализируют отдельные акции, чтобы выявлять зарождающиеся тренды за миллисекунды. Это позволяет за считанные секунды отправлять сотни ордеров на покупку, если анализ находит триггер. Высокочастотная торговля (HFT) использует преимущества собственных компьютерных алгоритмов и сверхбыстрых (и зачастую собственных) соединений для анализа ценных бумаг, выявления возможностей и заключения сделок для получения краткосрочной прибыли. Высокочастотная торговля — это вид алгоритмической торговли. Трейдеры могут использовать HFT, когда анализируют важные данные, чтобы принимать решения и совершать сделки за несколько секунд. HFT позволяет совершать большие объёмы сделок за короткое время, отслеживая движения рынка и выявляя возможности для арбитража.

Некоторые из ключевых характеристик высокочастотной торговли включают:

- Торговля на высоких скоростях
- Большое количество выполненных транзакций
- Краткосрочные инвестиционные горизонты

Учитывая сложность и запутанность HFT, неудивительно, что она широко используется банками, другими финансовыми учреждениями и институциональными инвесторами.

Это стало популярным, когда биржи начали предлагать компаниям стимулы для увеличения ликвидности рынка. Например, на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) есть группа поставщиков ликвидности, называемых поставщиками дополнительной ликвидности (SLP), которые пытаются усилить конкуренцию и ликвидность для существующих котировок на бирже.

SLP была введена после краха Lehman Brothers в 2008 году, когда ликвидность была серьёзной проблемой для инвесторов. В качестве стимула для компаний Нью-Йоркская фондовая биржа выплачивает вознаграждение или скидку за предоставление указанной ликвидности. При миллионах транзакций в день это приносит большую прибыль. В число самых известных HFT-компаний входят Tower Research Capital, Citadel LLC и Virtu Financial.

Насколько быстра высокочастотная алгоритмическая торговля?

Насколько «быстро» — это быстро? Мгновение — и вы это упустите. Современные компьютеры, становящиеся всё более мощными, могут выполнять тысячи, если не миллионы, транзакций за секунды, а HFT часто измеряется в миллисекундах (тысячных долях секунды) или микросекундах (миллионных долях секунды).

Для сравнения: моргание занимает около 400 миллисекунд, или четыре десятых секунды. Учитывая это, представьте себе, с какой скоростью HFT позволяет компаниям совершать сделки за невообразимо короткие промежутки времени.

HFT стал более распространённым явлением по мере того, как компьютеры становились всё более совершенными, а такие инновации, как оптоволоконные кабели, помогли некоторым трейдерам получить преимущество в использовании рыночных тенденций, которые появляются и исчезают за доли секунды.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) перечисляет пять критериев для описания HFT:

- Использование высокоскоростных, сложных программ для генерации и исполнения сделок.

- Использование отдельных каналов передачи данных и сервисов совместного определения местоположения для обеспечения максимальной скорости.
- Короткие временные рамки для покупки и продажи.
- Отправка нескольких отмененных заказов.
- Завершение торгового дня с небольшим количеством (если вообще есть) значительных незахеджированных позиций.

Стратегии HFT

HFT активно использует арбитраж, то есть покупку и продажу ценных бумаг по разным ценам на разных биржах. Несмотря на то, что эта стратегия может быть крайне рискованной, даже небольшая разница в цене может принести большую прибыль. Алгоритмы HFT могут обнаруживать очень небольшие различия в ценах быстрее, чем люди, и обеспечивать инвесторам прибыль от спреда.

В своей классической книге «Флэш-трейдеры» 2014 года автор Майкл Льюис описывает три основных вида арбитража, используемых высокочастотными трейдерами:

- Арбитраж на медленных рынках: трейдеры могут использовать высокоскоростные соединения, чтобы воспользоваться разницей в скорости передачи данных на разных биржах. Поскольку не все биржи работают с одинаковой скоростью, между ними часто возникают ценовые различия, особенно на иностранных рынках. Однако арбитраж на медленных рынках превратился в своего рода гонку вооружений: хедж-фонды тратят миллионы на высокоскоростные соединения, которые обеспечивают преимущество в миллисекундах.
- Арбитраж в дарк-пулах: HFT-компании могут использовать этот вид арбитража, чтобы воспользоваться разницей в ценах между биржами и дарк-пулами, или частными биржами, которые недоступны публичным инвесторам. Поскольку дарк-пулы не сразу публикуют цены в своих дарк-пулах, часто возникает разница в ценах, которой могут воспользоваться высокочастотные трейдеры.

- Арбитраж скидок: высокочастотные трейдеры используют различные правила бирж, связанные со скидками. Некоторые биржи предоставляют покупателям скидку, взимая плату с продавцов; некоторые предоставляют скидку продавцам и взимают плату с покупателей. Фирмы, занимающиеся высокочастотной торговлей, используют эту систему, покупая одну акцию на бирже, которая предоставляет скидку покупателям, а затем быстро продавая ее — по той же цене — на другой бирже, которая предоставляет скидку продавцам. Хотя суммы скидок, как правило, довольно невелики, небольшая прибыль может превратиться в гораздо более крупную, если речь идёт о больших пакетах акций.

Преимущества и недостатки высокочастотной торговли

- Преимущества

Основным преимуществом высокочастотной торговли является скорость и простота выполнения транзакций. Банки и другие трейдеры могут выполнять большой объём сделок за короткий промежуток времени — обычно в течение нескольких секунд.

HFT повысила ликвидность рынка и устранила спреды между ценами покупки и продажи, которые раньше были слишком маленькими. Это было проверено путём введения платы за HFT, что привело к увеличению спредов между ценами покупки и продажи. В одном исследовании оценивалось, как изменились спреды между ценами покупки и продажи в Канаде, когда правительство ввело плату за HFT. Исследование показало, что спреды между ценами покупки и продажи в целом по рынку увеличились на 13%, а спреды в розничной торговле — на 9%.

Основные плюсы

- Большой объём транзакций одновременно
- Простой и быстрый процесс
- Повышает ликвидность рынка
- Устраняет небольшие спреды bid-ask

- Недостатки

HFT вызывает споры и подвергается жёсткой критике. Он заменил ряд брокеров-дилеров и использует математические модели и алгоритмы для принятия решений, исключая человеческие решения и взаимодействие.

Решения принимаются за миллисекунды, и это может привести к резким колебаниям рынка без видимых причин. Например, 6 мая 2010 года промышленный индекс Доу-Джонса (DJA) пережил самое большое внутридневное падение, снизившись на 1000 пунктов и 10% всего за 20 минут, прежде чем снова подняться. В ходе правительственного расследования причиной обвала был назван крупный заказ, вызвавший распродажу.

Дополнительным критическим замечанием в адрес HFT является то, что он позволяет крупным компаниям получать прибыль за счёт мелких. Его так называемая «призрачная ликвидность» также является предметом критики: ликвидность, предоставляемая HFT, доступна рынку в одну секунду и исчезает в следующую, не позволяя трейдерам фактически торговать этой ликвидностью.

Основные минусы

- Устраняет процесс принятия решений человеком и взаимодействия с ним
- Быстрые транзакции могут привести к серьезным колебаниям рынка
- Трейдеры не могут торговать ликвидностью

Сторонники высокочастотной торговли утверждают, что этот метод обеспечивает ликвидность и стабильность на рынках благодаря своей способности очень быстро соединять покупателей и продавцов с лучшим спредом между ценой покупки и продажи.

Использование алгоритмов также обеспечивает максимальную эффективность, поскольку высокочастотные трейдеры разрабатывают программы для предпочтительных торговых позиций. Как только актив достигает заранее установленной алгоритмом цены, совершается сделка, которая устраивает и покупателя, и продавца.

Но критики утверждают, что высокочастотная торговля не служит никакой полезной экономической цели. Вместо того чтобы совершать сделки, основываясь на реальной стоимости ценных бумаг, высокочастотные трейдеры просто пользуются преимуществами крайне краткосрочных изменений.

Высокочастотная торговля также связана с повышенной волатильностью рынка, и критики также утверждают, что HFT-компании получают выгоду за счёт индивидуальных инвесторов, у которых нет доступа к сложным алгоритмам и сверхскоростным соединениям.

Высокочастотная торговля, наряду с торговлей большими объёмами ценных бумаг, позволяет трейдерам получать прибыль даже от очень небольших колебаний цен. Это позволяет финансовым учреждениям получать значительную прибыль от спредов между ценами покупки и продажи.

Торговые алгоритмы могут сканировать несколько рынков и бирж. Это позволяет трейдерам находить больше торговых возможностей, в том числе арбитражные сделки с небольшими различиями в ценах на один и тот же актив, торгуемый на разных биржах.

Многие сторонники высокочастотной торговли утверждают, что она повышает ликвидность на рынке. HFT явно усиливает конкуренцию на рынке, поскольку сделки совершаются быстрее, а объём сделок значительно увеличивается. Повышение ликвидности приводит к снижению спредов между ценами покупки и продажи, делая рынки более эффективными с точки зрения ценообразования.

На ликвидном рынке меньше рисков, связанных с ним, поскольку всегда найдётся кто-то, кто займёт противоположную позицию. Кроме того, по мере роста ликвидности цена, по которой продавец готов продать, и цена, по которой покупатель готов заплатить, сближаются.

Риск можно снизить с помощью нескольких стратегий, одна из которых — ордер stop-loss, который гарантирует, что позиция трейдера закроется по определённой цене и предотвратит дальнейшие потери.

Риски высокочастотной торговли

Высокочастотная торговля остаётся спорным видом деятельности, и среди регуляторов, финансовых специалистов и учёных нет единого мнения по этому поводу.

Высокочастотные трейдеры редко держат свои портфели на ночь, накапливают минимальный капитал и удерживают позиции в течение короткого периода времени, прежде чем ликвидировать их.

В результате соотношение риска и прибыли, или коэффициент Шарпа, является исключительно высоким. Этот коэффициент намного выше, чем у

классического инвестора, который инвестирует в соответствии с долгосрочной стратегией. Высокочастотный трейдер иногда получает прибыль всего в несколько центов, и этого достаточно, чтобы получать прибыль в течение дня, но это также повышает вероятность значительных убытков.

Одно из основных критических замечаний в адрес HFT заключается в том, что она создаёт на рынке только «призрачную ликвидность». Противники HFT отмечают, что создаваемая ликвидность не является «реальной», потому что ценные бумаги удерживаются всего несколько секунд. Прежде чем обычный инвестор сможет купить ценную бумагу, она уже несколько раз перепродавалась высокочастотными трейдерами. К тому времени, когда обычный инвестор размещает ордер, огромная ликвидность, созданная HFT, в значительной степени исчезает.

Кроме того, предполагается, что высокочастотные трейдеры (крупные финансовые учреждения) часто получают прибыль за счёт более мелких игроков на рынке (небольших финансовых учреждений, индивидуальных инвесторов).

Наконец, HFT была связана с повышенной волатильностью рынка и даже с его обвалами. Регуляторы поймали некоторых высокочастотных трейдеров на незаконных манипуляциях на рынке, таких как подмена и наложение. Было доказано, что HFT в значительной степени способствовала чрезмерной волатильности рынка во время краха Flash в 2010 году.

Почему существует негативное восприятие алгоритмической торговли?

Во-первых, плохая репутация. Согласно книге Майкла Льюиса «Флэш-мальчики» 2014 года, один из алгоритмов «похож на тигра, который прячется в лесу и ждёт добычу, а затем набрасывается на неё».

Образ алгоритмических трейдеров как хищников, наживающихся на среднем инвесторе, всё ещё сохраняется. Некоторые рыночные события, такие как резкий обвал в мае 2010 года или резкие колебания на рынке США в декабре 2018 года, часто вызывают вопросы о том, усугубляют ли алгоритмы волатильность.

Действительно, в последние годы регулирующие органы, такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), штрафовали некоторых высокочастотных трейдеров за манипулирование ценами или другие мошеннические операции.

Насколько высокочастотная торговля выгодна для рынков?

Считается, что высокочастотные трейдеры вносят важный вклад в обеспечение ликвидности на рынках, помогая сокращать спреды между ценами покупки и продажи и эффективно объединяя покупателей и продавцов. В конечном счёте это потенциально может помочь снизить затраты инвесторов.

Некоторые трейдеры считают, что алгоритмические торговые фирмы выполняют важную функцию, «создавая рынки» для тысяч акций и других активов, обеспечивая ликвидность, значительно превышающую ту, что доступна на традиционных фондовых биржах.

Многие брокеры направляют заказы от розничных инвесторов в крупные торговые фирмы, которые затем сопоставляют покупателей с продавцами, что называется исполнением ордеров. Некоторые из этих фирм можно считать высокочастотными трейдерами, учитывая скорость, с которой они работают, и количество сделок, которые они проводят.

Хорошая высокочастотная торговля потенциально может сделать рынки более эффективными и объединить ликвидность таким образом, чтобы это было выгодно всем участникам. С другой стороны, некоторые виды высокочастотной торговли могут считаться плохими или хищническими. Как и в случае со многими передовыми технологиями, высокочастотная торговля может быть использована не по назначению.

Этика и влияние на рынок

Некоторые профессионалы критикуют высокочастотную торговлю, поскольку считают, что она даёт несправедливое преимущество крупным компаниям и нарушает баланс. Она также может навредить другим инвесторам, которые придерживаются долгосрочной стратегии и покупают или продают большими объёмами.

Критики также предполагают, что новые технологии и электронная торговля, появившиеся в начале 2000-х годов, играют роль в волатильности рынка. Малые и крупные обвалы могут усиливаться из-за того, что такие технологии массово ликвидируют свои портфели при определённых рыночных сигналах.

Некоторые европейские страны хотят запретить высокочастотную торговлю, чтобы свести к минимуму волатильность и в конечном итоге предотвратить неблагоприятные события, такие как «обвал» в США в 2010 году и крах Knight Capital.

Также можно создать алгоритмы, которые будут инициировать тысячи ордеров и отменять их через несколько секунд, создавая кратковременный скачок цен. Использование такого рода обмана считается аморальным, а иногда и незаконным.

Ключевые рекомендации

- HFT — это сложная алгоритмическая торговля, при которой большое количество ордеров исполняется за считанные секунды.
- HFT добавляет ликвидности рынкам и устраняет небольшие спреды между ценами покупки и продажи.
- HFT критикуют за то, что он позволяет крупным компаниям получать преимущество в торговле.

Другая претензия заключается в том, что ликвидность, создаваемая этим типом торговли, носит временный характер — она исчезает в течение нескольких секунд, что не позволяет трейдерам воспользоваться ею.

Использует ли рынок криптовалют Высокочастотную торговлю?

Да, высокочастотная торговля существует на рынке криптовалют. Она работает так же, как и HFT на других рынках. Используя алгоритмы, она анализирует криптовалютные данные и позволяет совершать большое количество сделок за короткий промежуток времени — обычно за несколько секунд.

Насколько быстра Высокочастотная торговля?

Высокочастотная торговля — это быстро. Она может занимать всего 10 миллисекунд. В некоторых случаях для выполнения большого количества сделок может потребоваться ещё меньше времени.

Высокочастотная торговля и рынки

Хотя большинство HFT-фирм, по сути, конкурируют с другими HFT-фирмами, а не с инвесторами, предпочитающими покупать и держать активы, высокочастотная торговля сыграла важную роль в некоторых крупнейших рыночных потрясениях за последние 40 лет.

В 1987 году высокочастотная торговля была связана с «Чёрным понедельником» обвалом фондового рынка, в результате которого индекс Доу-Джонса упал на 22,6%, что стало самым большим однодневным

процентным убытком в истории. Как это часто бывает при обвалах рынка, ни один фактор не был причиной спада. Но почти все исследователи признают, что алгоритмическая торговля сыграла ключевую роль в масштабной распродаже.

Ещё один обвал, связанный с высокочастотной торговлей, произошёл в 2010 году, когда «мгновенный обвал» за несколько минут стёр с рынка почти 1 триллион долларов. Индекс Доу-Джонса потерял почти 1000 пунктов за 10 минут, но восстановился примерно на 600 пунктов в течение следующих 30 минут. Расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам показало, что негативные рыночные тенденции усугублялись агрессивными высокочастотными алгоритмами, что привело к массовой распродаже.

Мнения о том, приносит ли высокочастотная торговля пользу или вредит рынку, расходятся. В любом случае, опытные трейдеры не пытаются предугадывать рыночные тенденции. Для типичного инвестора долгосрочная стратегия «купи и держи» неизменно будет эффективнее технологий, разработанных для краткосрочной работы.

Заключение

Развитие технологий помогло многим отраслям финансовой индустрии, в том числе и миру трейдинга, развиваться. Компьютеры и алгоритмы упростили поиск возможностей и ускорили торговлю. Высокочастотная торговля позволяет крупным торговым организациям очень быстро выполнять крупные заказы.

Несмотря на то, что HFT (и другие виды алгоритмической торговли) упрощают процесс, у них есть недостатки, в частности, опасность вызвать значительные колебания на рынке, как это произошло в 2010 году, когда индекс Доу-Джонса сильно упал в течение дня.

9. INCIDENT RESPONSE. РЕАГИРОВАНИЕ НА ИНЦИДЕНТЫ-ПРОЦЕССЫ, ФРЕЙМВОРКИ И ИНСТРУМЕНТЫ

Реагирование на инциденты — это процесс борьбы с утечкой данных или кибератакой, в том числе то, как организация пытается контролировать последствия такого инцидента. Цель состоит в том, чтобы эффективно

управлять инцидентами для минимизации ущерба системам и данным, сокращения времени и затрат на восстановление, а также контроля ущерба репутации бренда.

Организации должны внедрить четкий план реагирования на инциденты. В этом плане должно быть указано, что представляет собой инцидент безопасности, и описан простой процесс, которому должны следовать команды при возникновении инцидента. Также важно, чтобы организации назначили команду, сотрудника или руководителя, ответственных за управление общей инициативой по реагированию на инциденты и выполнение плана. В более крупной организации эта группа называется Computer Security Incident Response Team (CSIRT).

Почему важно реагировать на инциденты?

Инциденты, которые не контролируются должным образом, могут перерасти в более серьезную проблему, что в конечном итоге приведет к утечке данных, высоким затратам или сбоям в работе системы. Оперативно реагируя на инциденты, организации могут свести к минимуму потери, устранить использованные уязвимости, восстановить сервисы и процессы, а также снизить риск будущих инцидентов.

Реагирование на инциденты позволяет организациям выполнять следующие действия:

- Подготовьтесь к известному и неизвестному
- Мгновенное выявление инцидентов безопасности
- Установите рекомендации по блокировке вторжений до того, как они нанесут ущерб

Реагирование на инциденты имеет решающее значение для бизнеса, поскольку большинство организаций используют критически важные вычислительные системы и хранят конфиденциальную информацию. Инциденты безопасности могут иметь краткосрочные и долгосрочные последствия, которые влияют на успех всей организации. К ним могут относиться простои и перебои в обслуживании, штрафы в соответствии с нормативными требованиями, судебные издержки и расходы на восстановление данных.

Помимо этих прямых последствий, неспособность эффективно реагировать на инциденты наносит ущерб бизнес-эффективности организации. Неурегулированные инциденты связаны с негативной репутацией бренда и низким уровнем лояльности и удовлетворенности клиентов.

Несмотря на то, что организация не может полностью устранить инциденты, реагирование на них может помочь свести к минимуму их возникновение. Организациям следует сосредоточиться на подготовке к последствиям инцидента безопасности. Злоумышленники всегда будут рядом, но любая организация может подготовиться к атаке с помощью функционально эффективного подхода к реагированию на инциденты.

План реагирования на инциденты

План реагирования на инциденты — это документ, в котором подробно описываются процессы обеспечения безопасности, которые должны быть выполнены в случае инцидента, и лица, ответственные за реагирование на инциденты. План реагирования на инциденты обычно включает в себя следующие сведения:

- Методы и стратегии реагирования на инциденты
- Как реагирование на инциденты может помочь вашей организации в выполнении более широкой миссии
- Действия, необходимые для каждого этапа реагирования на инциденты
- Роли и обязанности по выполнению действий по реагированию на инциденты
- Каналы связи между группой реагирования на инциденты и остальной частью организации
- Метрики для оценки эффективности реагирования на инциденты

Преимущества плана реагирования на инциденты не заканчиваются после разрешения инцидента кибербезопасности. План продолжает обеспечивать поддержку судебных разбирательств, документацию для представления аудиторам и исторические знания, которые позволяют лучше реагировать на подобные инциденты в будущем.

Действия по реагированию на инциденты

Стандартный план реагирования на инциденты, который может быть реализован организацией, включает следующие шаги:

Шаг 1: Раннее выявление

Происходит событие безопасности, и система его обнаруживает. Как правило, платформа управления информационной безопасностью и событиями безопасности (SIEM) оповещает группу реагирования на инциденты.

Шаг 2: Анализ

Аналитики просматривают оповещения, выявляют индикаторы компрометации (IoC) и используют их для сортировки угроз. Они часто проводят дополнительное тестирование, просматривая связанные оповещения и исключая ложные срабатывания, чтобы получить полную картину подозрительных событий.

Шаг 3: Расстановка приоритетов

Аналитики должны понимать влияние инцидентов безопасности на деловую активность организации и ценные активы. Приоритезация инцидентов помогает команде понять, на каких событиях безопасности следует сосредоточить внимание и как лучше всего управлять ресурсами на последующих этапах.

Шаг 4: Уведомление

Во-первых, специалист по реагированию на инциденты уведомляет соответствующих людей в организации. В случае подтвержденного нарушения организации обычно уведомляют внешние стороны, такие как клиенты, деловые партнеры, регулирующие органы, правоохранительные органы или общественность. Решение об уведомлении внешних сторон обычно остается за высшим руководством.

Шаг 5: Содержание и криминалистика

Специалисты по реагированию на инциденты принимают меры для предотвращения инцидента и предотвращения повторного заражения окружающей среды. Они также собирают судебно-медицинские доказательства по мере необходимости для дальнейшего расследования или будущих судебных разбирательств.

Шаг 6: Восстановление

Специалисты по реагированию на инциденты удаляют вредоносное ПО из зараженных систем, а затем восстанавливают их, восстанавливают из резервных копий и устанавливают исправления для восстановления нормальной работы.

Шаг 7: Анализ инцидента

Чтобы предотвратить повторение инцидента и улучшить реагирование в будущем, сотрудники службы безопасности анализируют шаги, которые привели к обнаружению последнего инцидента. Они определяют аспекты успешного реагирования на инциденты, возможности для улучшения систем

(например, инструментов, процессов и обучения персонала) и рекомендуют меры по устранению обнаруженных уязвимостей.

Системы реагирования на инциденты

Некоторые крупные организации со значительным опытом в области безопасности разработали системы реагирования на инциденты, чтобы помочь организациям создавать стандартизированные планы реагирования. Национальный институт стандартов и технологий (NIST) и Институт системного администрирования, аудита, сетей и безопасности (SANS) разработали хорошо известные платформы реагирования на инциденты.

Система реагирования на инциденты SANS

SANS — это частная организация, которая занимается расследованием и просвещением общественности по вопросам безопасности. Система SANS делит процесс реагирования на инциденты на шесть этапов:

1. Подготовка
2. Идентификация
3. Сдерживание
4. Искоренение
5. Выздоровление
6. Извлеченные уроки

SANS также включает в себя контрольный список реагирования на инциденты для каждого шага и два шаблона с системными командами, которые помогают организациям выполнять конкретные задачи по реагированию на инциденты. Эти шаблоны доступны для систем Windows и UNIX.

Платформа реагирования на инциденты NIST

NIST — это агентство, которое разрабатывает стандарты для индустрии технологий и безопасности. В рамках своей работы в области кибербезопасности они разработали комплексную систему реагирования на инциденты. Он включает в себя подробную информацию о создании плана реагирования на инциденты, создании группы реагирования на инциденты, построении плана коммуникации и сценариях обучения.

Структура объединяет шесть шагов реагирования на инциденты, используемых в системе SANS, в четыре:

1. Подготовка
2. Обнаружение и анализ
3. Локализация, искоренение и восстановление
4. Действия после инцидента

NIST считает, что фазы локализации, искоренения и восстановления накладываются друг на друга. Например, пока система содержит угрозы, организация не должна ждать, пока все угрозы будут обнаружены, прежде чем устранить проблему. Если присутствуют другие угрозы, их следует локализовать и устранить как можно скорее. Кроме того, восстановление — это не строго определенный этап, а процесс, который зависит от приоритетности и содержания восстанавливаемых активов.

Шаблоны планов реагирования на инциденты

Разработка плана реагирования на инциденты может быть сложной задачей. Использование одного из следующих шаблонов обеспечивает структуру и направление для этой задачи:

- Руководство по планированию Национального центра кибербезопасности (NCSC) — NCSC является ключевой организацией по кибербезопасности, которая оказывает помощь в области кибербезопасности крупным организациям Великобритании.
- Шаблон реагирования на инциденты Sysnet — в этом шаблоне описывается, как выявлять инциденты безопасности, роли и обязанности ключевых заинтересованных лиц и специалистов по планированию реагирования на инциденты, а также различные типы инцидентов, которые следует учитывать.
- Incidentresponse.com — этот сайт предлагает несколько сценариев для таких сценариев, как вредоносное ПО, фишинг и несанкционированный доступ, и все они сопоставляются с NIST Incident Response Framework. Эти руководства являются самостоятельными документами, не связанными с планом реагирования на инциденты, но на них следует ссылаться во время его создания.

Сборники схем реагирования на инциденты

Сборник схем реагирования на инциденты предоставляет командам стандартные шаги и процедуры для реагирования на инциденты и их разрешения в режиме реального времени. Сборники сценариев также могут включать в себя обучение в мирное время и упражнения для подготовки команды к следующему мероприятию.

Сборники сценариев являются неотъемлемой частью DevOps и IT Ops, управления инцидентами и кибербезопасности. Они помогают командам справляться с незапланированными простоями и восстанавливать порядок в системах, а их организационные политики и методы обеспечивают согласованное реагирование на инциденты и угрозы безопасности.

Сборник схем обычно содержит следующие элементы:

- Модули Runbook
- Контрольные списки
- Шаблоны
- Тренировочные упражнения
- Сценарии атак на безопасность
- Учения по моделированию

Группа реагирования на инциденты

Группы реагирования на инциденты — это группы ИТ-специалистов, которые готовятся к кибератакам и реагируют на них. В обязанности команды реагирования на инциденты входит разработка упреждающего плана реагирования на инциденты, тестирование и устранение уязвимостей системы, поддержание надежных передовых методов безопасности и обеспечение поддержки всех действий по обработке инцидентов.

Члены команды реагирования на инциденты обычно обладают различными навыками, опытом и ролями, поэтому они могут подготовиться к различным инцидентам безопасности.

Конкретный набор навыков команд реагирования на инциденты в организациях может отличаться, поскольку компании имеют разные личные профили рисков и бизнес-процессы. В целом, основными функциями членов группы реагирования на инциденты являются:

- **Лидерство** — координируйте общее направление и стратегию действий по реагированию, позволяя остальной команде сосредоточиться на минимизации ущерба, быстром восстановлении и эффективной работе.
- **Расследование** — координация усилий по определению первопричины инцидента, что помогает устранить текущие угрозы и предотвратить будущие. Для этого важно собрать как можно больше актуальной информации.
- **Коммуникации** — управление соответствующими внутренними и внешними коммуникациями, необходимыми для реагирования на инциденты. Может потребоваться коммуникация между командами и отделами внутри организации или с внешними заинтересованными сторонами.
- **Документация** — запись действий и действий по реагированию на инциденты.
- **Юридическое представительство** — защитите организацию, обеспечив соответствие действий по реагированию на инциденты законам и нормативным актам.

Платформа для использования инструментов реагирования на инциденты

Помимо обращения за административной поддержкой и следования задокументированному плану реагирования на инциденты, инструменты реагирования на инциденты играют ключевую роль в подготовке к инцидентам безопасности и реагировании на них. Инструменты кибербезопасности должны быть внедрены задолго до того, как произойдет инцидент, поскольку они могут предоставить критически важную информацию, которую можно использовать для обнаружения, расследования и реагирования на инциденты.

В большинстве организаций уже внедрены общие средства управления безопасностью для поддержки реагирования на инциденты, особенно в отношении ведения журналов и оповещений. Тем не менее, существуют специальные инструменты, которые могут помочь команде в процессе реагирования на инциденты и предоставить все детали, необходимые для принятия обоснованного решения.

Некоторые организации следуют циклу «Наблюдай, ориентируйся, решай, действуй» (The OODA loop -observe, orient, decide, act) для предоставления рекомендаций о том, какие инструменты необходимы и когда. Этот военный

подход к реагированию на инциденты следует четырехэтапному подходу к угрозам:

1. Оценка видимости сетевого трафика, операционной системы и приложений — установление базовых показателей для среды организации и предоставление информации в режиме реального времени о том, что произошло до, во время и после инцидента безопасности.
2. Сбор контекстной информации — сбор подробной контекстной информации и разведанных о существующих угрозах и проводимых атаках.
3. Сбор информации в режиме реального времени и криминалистической информации — сбор информации об активных, происходящих в данный момент угрозах и аномальном поведении (а также проведение реактивных исследований после события), чтобы помочь командам безопасности принимать обоснованные решения о том, как реагировать.
4. Устранение угрозы — примите меры по устранению угрозы, минимизации рисков и влияния на бизнес, а также вернитесь к нормальной работе.

Цикл OODA может служить руководством для использования инструментов реагирования на инциденты на протяжении всего процесса реагирования на инциденты.

Категории инструментов реагирования на инциденты

- Существует несколько типов инструментов, которые полезны для реагирования на инциденты:

Оркестрация, автоматизация и реагирование на угрозы безопасности (SOAR)

SOAR относится к платформам, которые предлагают инструменты для сбора данных о безопасности из различных источников. Решение SOAR может сочетать машинное обучение и человеческий вклад для анализа данных, извлечения аналитических сведений и определения приоритетов соответствующих процедур реагирования на инциденты.

Программное обеспечение SOAR обычно включает в себя три возможности:

- Управление угрозами и уязвимостями
- Реагирование на инциденты
- Автоматизация операций по обеспечению безопасности

Организации используют SOAR для сбора и анализа данных, связанных с угрозами, из различных источников, что позволяет автоматизировать реагирование на угрозы.

Аналитика поведения пользователей и сущностей (UEBA)

Решения UEBA используют большие наборы данных и машинное обучение для определения базовых показателей типичных поведенческих моделей, что позволяет им выявлять нетипичное поведение в сети, которое может указывать на угрозы. Акцент на подозрительном поведении позволяет UEBA обнаруживать угрозы, которые могут обойти традиционные инструменты безопасности и антивирусы, включая атаки, не основанные на вредоносном ПО. UEBA использует поведенческие модели для оценки уровней угрозы, предоставляя оценки риска для руководства процессом реагирования.

Управление информационной безопасностью и событиями безопасности (SIEM)

SIEM — это подход к управлению безопасностью, который обеспечивает единую систему для объединения функций управления информацией и событиями. Решения SIEM развертывают несколько агентов сбора данных для иерархического сбора данных о событиях с серверов, устройств конечных пользователей и сетевой инфраструктуры. Центральная консоль управления консолидирует данные, позволяя аналитикам безопасности фильтровать шум и приоритезировать реальные инциденты безопасности.

Обнаружение и реагирование на конечные точки (EDR)

Системы EDR собирают и анализируют данные о безопасности конечных точек для защиты сети от уязвимых пользовательских устройств и рабочих станций. EDR нацелен на обнаружение нарушений безопасности в режиме реального времени, что позволяет быстро реагировать. Такой подход помогает выявлять новые и сложные угрозы, которые традиционные

инструменты безопасности могут не выявлять. Конкретные возможности каждого решения EDR могут значительно различаться.

Расширенное обнаружение и реагирование (XDR)

Решения XDR — это SaaS-инструменты для обнаружения угроз безопасности и реализации процедур реагирования на инциденты. Инструменты XDR объединяют несколько функций безопасности в единое решение для операций по обеспечению безопасности, делая сложные возможности реагирования на инциденты более доступными и недорогими.

Преимущество XDR заключается в том, что он объединяет несколько продуктов безопасности, опираясь на возможности EDR. Это решение может повысить производительность операций по обеспечению безопасности за счет улучшенных возможностей обнаружения и реагирования, а также централизованного мониторинга и контроля в корпоративных средах. Инструменты XDR принимают и выделяют несколько потоков телеметрии, а также анализируют векторы угроз и тактики. Они помогают ускорить усилия по реагированию, управляя процессами обнаружения и расследования.

Заключение

Реагирование на инциденты наиболее эффективно, когда оно быстро предпринимается опытными специалистами по реагированию. Организациям часто не хватает ресурсов для поддержания полноценной команды реагирования на инциденты, которая работает 24 часа в сутки. Одним из вариантов является работа с внешней организацией, которая предоставляет профессиональные услуги по реагированию на инциденты.

Взаимодействие с этими организациями дает следующие преимущества:

- **Доступность** — чем раньше команда реагирования на инциденты приступит к работе, тем ниже затраты и тем меньше влияние атаки на организацию. Инциденты кибербезопасности могут произойти в любое время, и связаться с членами группы реагирования на инциденты в нерабочее время может быть сложно. Профессиональные поставщики услуг реагирования на инциденты имеют несколько команд сотрудников, чтобы обеспечить лучший охват и более высокую доступность.
- **Опыт** — неправильная обработка инцидентов безопасности может увеличить затраты и нанести ущерб организации. Например, атака программы-вымогателя может дестабилизировать зараженную систему, а это означает, что зашифрованные данные могут не быть восстановлены после

перезагрузки. Профессиональные специалисты по реагированию на инциденты обладают опытом, необходимым для эффективного и точного реагирования на такие инциденты.

- Специализированные знания — для реагирования на инциденты часто требуются знания в таких областях, как криминалистический анализ и реверс-инжиниринг вредоносного ПО. В то время как большинству компаний не нужно иметь эти навыки внутри компании, специальная команда реагирования на инциденты имеет доступ к экспертам, необходимым для надлежащего урегулирования инцидентов кибербезопасности.
- Управление всем процессом реагирования на инциденты — сторонние поставщики услуг по реагированию на инциденты должны удовлетворять все потребности организации в реагировании на инциденты. Это включает в себя подготовку к реагированию на инциденты, управление обнаруженными вторжениями и смягчение последствий будущих атак.

10. SHADOW AI vs. SHADOW IT

Теневой ИИ — это несанкционированное использование любого инструмента или приложения искусственного интеллекта (ИИ) сотрудниками или конечными пользователями без официального разрешения или контроля со стороны отдела информационных технологий (ИТ). «Теневой ИИ» — это термин, описывающий несанкционированное или спонтанное использование генеративного ИИ в организации, которое выходит за рамки управления ИТ. Исследования показывают, что около 49% людей использовали генеративный ИИ, при этом более трети используют его ежедневно. На рабочем месте это может означать, что сотрудники используют инструменты генеративного ИИ, такие как ChatGPT, для выполнения задач, например, написания текстов, создания изображений или даже написания кода. Для ИТ-специалистов это может обернуться настоящим кошмаром в плане управления, когда нужно решить, какое использование ИИ разрешить или ограничить, чтобы поддерживать работу сотрудников и в то же время обеспечивать безопасность бизнеса.

Несанкционированное использование генеративного ИИ в организациях только растёт. Вот что может сделать ИТ-отрасль, чтобы поддержать своих сотрудников и обеспечить безопасность бизнеса.

Теневой ИИ может стать настоящим кошмаром для ИТ-специалистов, которым приходится решать, какое использование ИИ разрешать или ограничивать, чтобы поддерживать работу сотрудников и в то же время обеспечивать безопасность бизнеса. Getty

Все несомненно, знакомы с термином «теневые ИТ» — системами или решениями, созданными за пределами официальных ИТ-полномочий, — но, возможно, нам менее знакома концепция теневого ИИ. Однако с быстрым развитием генеративного ИИ, доступного теперь на любой вкладке браузера сотрудника, это реальная набирающая обороты тенденция.

Распространённым примером теневого ИИ является несанкционированное использование приложений генеративного ИИ (gen AI), таких как ChatGPT от OpenAI, для автоматизации задач, например редактирования текста и анализа данных. Сотрудники часто обращаются к этим инструментам для повышения производительности и ускорения процессов. Однако, поскольку ИТ-команды не знают об использовании этих приложений, сотрудники могут неосознанно подвергать организацию значительным рискам, связанным с безопасностью данных, соблюдением нормативных требований и репутацией компании.

Для ИТ-директоров и директоров по информационной безопасности разработка надёжной стратегии ИИ, включающей инициативы по управлению ИИ и обеспечению безопасности, является ключом к эффективному управлению рисками, связанными с ИИ. Следуя политике в отношении ИИ, которая подчёркивает важность соблюдения требований и кибербезопасности, руководители могут управлять рисками, связанными с теньвым ИИ, и при этом пользоваться преимуществами технологий ИИ.

.

Под теньвым ИИ понимается использование систем и инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в организации без явного одобрения или контроля со стороны ИТ-отдела или специалистов по управлению данными. Сюда могут входить передовые технологии искусственного интеллекта, такие как модели машинного обучения, программное обеспечение ИИ или инструменты анализа данных, которые используются отдельными отделами или командами без централизованного разрешения.

Вот несколько важных моментов, касающихся теневого ИИ:

Отсутствие контроля: теневой ИИ возникает, когда сотрудники или отделы обходят стандартные процессы управления ИТ и данными. Это может быть сделано в интересах скорости и гибкости, поскольку центральные ИТ-процессы иногда могут быть медленнее, чем темп, в котором, по мнению отделов, они должны работать.

Риски: несмотря на то, что теневой ИИ может стимулировать инновации, позволяя людям быстро тестировать и внедрять новые технологии, он сопряжён со значительными рисками. К ним относятся уязвимости в системе безопасности, проблемы с конфиденциальностью данных и потенциальное несоблюдение нормативных требований. Кроме того, несогласованные модели ИИ и разрозненные данные могут привести к неэффективности и противоречивым результатам.

Проблемы управления: управление теневым ИИ предполагает поиск баланса между потребностью в инновациях и потребностью в контроле. Организациям часто необходимо разрабатывать более чёткие правила использования инструментов ИИ, повышать гибкость своих ИТ-отделов и обеспечивать надлежащее обучение и ресурсы для безопасного внедрения ИИ.

Обнаружение и интеграция. Обнаружение теневого ИИ предполагает аудит и мониторинг инструментов и технологий ИИ, используемых в организации. После обнаружения можно предпринять шаги по интеграции этих инструментов в официальную ИТ-экосистему, чтобы они соответствовали стандартам безопасности и соответствия требованиям организации.

Организации всё больше осознают проблемы, связанные с теневым ИИ, и разрабатывают стратегии, позволяющие использовать его преимущества и снижать риски. Это часто предполагает создание более гибких ИТ-политик, которые позволяют внедрять инновации в контролируемой и безопасной среде.

Управление теневым ИИ

Эффективное управление теневым ИИ имеет решающее значение для организаций, стремящихся сбалансировать преимущества внедрения децентрализованного ИИ с потребностями в безопасности, соблюдении нормативных требований и соответствии бизнес-целям. Вот несколько стратегий управления теневым ИИ:

- **Разработайте чёткие правила и рекомендации:** разработайте и доведите до сведения сотрудников чёткие правила использования и внедрения технологий ИИ. Это включает в себя определение допустимых способов использования, методов оценки инструментов ИИ и процессов, необходимых для безопасного и соответствующего требованиям внедрения решений на основе ИИ.
- **Повысьте гибкость ИТ-инфраструктуры:** внедрите гибкие методологии, оптимизируйте процессы утверждения и предоставьте командам платформы

для безопасного экспериментирования с новыми технологиями, чтобы ИТ-отдел быстрее реагировал на запросы о новых технологиях и инструментах.

- **Создайте систему управления:** внедрите систему управления, которая включает оценку рисков, управление данными и проверку соответствия требованиям, характерным для внедрения ИИ. Эта система должна обеспечивать соответствие всех инициатив в области ИИ более широким стратегиям организации по управлению рисками и данными.
- **Поощряйте образование и обучение:** обучайте сотрудников этичному использованию ИИ, конфиденциальности данных, методам обеспечения безопасности и потенциальным рискам, связанным с технологиями ИИ. Образованные команды с большей вероятностью осознают важность соблюдения нормативных требований и безопасности в своих проектах с использованием ИИ.
- **Поощряйте открытое общение:** создайте среду, в которой сотрудники будут чувствовать себя комфортно, обсуждая свои потребности и проблемы с ИТ-специалистами. Это поможет определить, где используется теневого ИИ и почему, что позволит ИТ-специалистам более эффективно удовлетворять неудовлетворённые потребности.
- **Используйте инструменты мониторинга:** применяйте инструменты и технологии для мониторинга и управления решениями на основе ИИ, используемыми в организации. Это поможет выявлять несанкционированные действия ИИ и обеспечивать соответствие всех приложений ИИ стандартам безопасности и эксплуатации.
- **Внедряйте инновации теневого ИИ:** когда проекты теневого ИИ окажутся успешными и полезными, рассмотрите возможность их интеграции в официальную ИТ-среду. Это узаконит эти усилия и обеспечит их соответствие требованиям безопасности и управления организации.
- **Создайте безопасную среду «песочницы»:** в которой команды смогут тестировать и разрабатывать модели ИИ, не рискуя повлиять на производственную среду. Это стимулирует инновации, сохраняя при этом безопасность основной ИТ-инфраструктуры.

Преимущества теневого ИИ

Несмотря на потенциальные риски, теневого ИИ может принести пользу, если его грамотно использовать в организации. Вот некоторые из ключевых преимуществ:

- **Скорость и гибкость:** Shadow AI позволяет отделам и командам быстро внедрять решения на основе ИИ для удовлетворения текущих потребностей, не дожидаясь длительных процессов согласования с ИТ-отделом. Такая гибкость может иметь решающее значение в быстроразвивающихся отраслях, где время выхода на рынок и быстрые инновации имеют решающее значение.
- **Инновации и эксперименты:** теневой ИИ может способствовать развитию культуры инноваций, позволяя отдельным командам экспериментировать с инструментами и технологиями ИИ. Команды могут самостоятельно тестировать новые идеи и подходы, что приводит к ценным открытиям и достижениям, которые могли бы не появиться в более контролируемых рамках официальных ИТ-проектов.
- **Расширение возможностей и автономия:** если позволить командам самостоятельно выбирать и внедрять решения на основе ИИ, это повысит их вовлечённость и удовлетворённость. Это даёт сотрудникам возможность решать проблемы и улучшать рабочие процессы, повышая производительность и удовлетворённость работой.
- **Индивидуальные решения:** Shadow AI позволяет командам адаптировать инструменты ИИ под свои уникальные задачи и цели, что часто приводит к более эффективным решениям, чем универсальные подходы, продиктованные централизованными ИТ-службами.
- **Выявление пробелов и возможностей:** появление теневого ИИ может сигнализировать организации о том, что официальные ИТ-предложения не удовлетворяют потребности пользователей. Это может помочь ИТ-отделам определить приоритетные направления развития и улучшения своих предложений.
- **Конкурентное преимущество:** быстрое внедрение ИИ-решений может дать организациям конкурентное преимущество, позволяя им использовать новые технологии быстрее, чем конкуренты, которые строго придерживаются традиционных циклов внедрения ИТ.

Проблемы теневого ИИ

Теневой ИИ создаёт ряд проблем, которые могут привести к значительным организационным рискам, если ими не управлять должным образом. Вот некоторые из основных трудностей, связанных с использованием теневого ИИ:

- Уязвимости в системе безопасности: теневые приложения с искусственным интеллектом часто обходят стандартные протоколы и проверки безопасности, потенциально открывая значительные уязвимости. К ним могут относиться незащищённый доступ к данным, недостаточное шифрование данных и подверженность злоумышленникам.
- Проблемы с конфиденциальностью данных: без контроля инструменты теневого ИИ могут использоваться не по назначению или будут неправильно обрабатываться конфиденциальные данные, что приведёт к нарушению конфиденциальности и правил, таких как GDPR или HIPAA. Это может повлечь за собой юридические последствия и нанести ущерб репутации организации.
- Отсутствие стандартизации: теневые инициативы в области ИИ часто приводят к распространению нестандартизированных или несовместимых друг с другом инструментов и моделей. Это может привести к снижению эффективности, увеличению затрат на обслуживание и трудностям с масштабированием успешных проектов.
- Несоблюдение нормативных требований: решения на основе ИИ, разработанные и внедренные без официального контроля, могут не соответствовать отраслевым нормам и стандартам. Несоблюдение требований может привести к штрафам, юридическим проблемам и другим мерам воздействия со стороны регулирующих органов.
- Расточительство ресурсов: теневой ИИ может привести к избыточным усилиям со стороны отделов, нерациональным расходам на технологии и неэффективному использованию человеческих ресурсов. Несколько команд могут разрабатывать похожие решения независимо друг от друга без скоординированного планирования, что приводит к ненужному дублированию.
- Сложности при интеграции: интеграция проектов Shadow AI в основную ИТ-инфраструктуру может быть затруднена, если изначально не была предусмотрена интеграция. Это может потребовать дополнительных ресурсов для перепроектирования или адаптации этих решений для соответствия существующей ИТ-архитектуре.
- Непоследовательные результаты и низкое качество: модели ИИ, разработанные изолированно, могут не проходить тщательное тестирование и проверку, что приводит к непоследовательным и ненадёжным результатам. Без надлежащего контроля качество и производительность этих моделей могут быть неоптимальными.

- Культурные и организационные конфликты: теневой ИИ может привести к конфликтам внутри организации, поскольку у разных команд могут быть конкурирующие приоритеты или разные взгляды на важность управления и контроля. Это может привести к фрагментации культуры, когда сотрудничество и достижение общих целей затруднены.

Теневые ИТ против теневого ИИ, основные отличия.

Теневой ИИ и теневые ИТ имеют общие черты в том, что оба предполагают использование технологии без официального одобрения или надзора со стороны ИТ-отдела организации. Однако для каждого из них существуют свои аспекты. Вот сравнительная таблица, в которой описаны ключевые различия и сходства между теневым ИИ и теневыми ИТ:

Особенность	Теневой ИИ	Теневые ИТ
Определение	Использование инструментов и моделей искусственного интеллекта подразделениями без официального одобрения.	Использование программного обеспечения, оборудования или ИТ-услуг без официального разрешения.
Примеры	Несанкционированные модели машинного обучения, программные средства искусственного интеллекта.	Несанкционированное использование облачных сервисов, приложений сторонних производителей, персональных устройств.
Основные риски	Проблемы с конфиденциальностью данных, непроверенные результаты моделей,	Уязвимости в системе безопасности, утечки данных, несоблюдение политик.

	несоблюдение нормативных требований.	
Потенциальные выгоды	Быстрые инновации, индивидуальные решения в области искусственного интеллекта, расширение возможностей подразделений.	Повышенная производительность, удобные решения, экономия средств.
Стратегия управления	Структуры управления ИИ, Центры передового опыта в области ИИ, безопасная изолированная среда.	Основы управления ИТ, регулярные аудиты, безопасные и гибкие ИТ-политики.
Проблемы интеграции	Проблемы интеграции несанкционированных моделей ИИ в корпоративные системы.	Трудности с обеспечением безопасности и стандартизацией несанкционированного программного и аппаратного обеспечения.
Влияние на культуру	Может привести к культуре инноваций, но также и к фрагментации.	Отсутствие управления может привести к разногласиям между ИТ-отделом и другими подразделениями.
Проблемы с соблюдением	Особые опасения по поводу этики ИИ и	Более общие опасения по поводу безопасности данных и соответствия

требований законодательства	прозрачности процесса принятия решений.	требованиям программного обеспечения.
-----------------------------	---	---------------------------------------

Теневой ИИ считается рискованным, поскольку он обходит официальные протоколы ИТ и безопасности, что может привести к утечке данных, нарушению конфиденциальности и несоблюдению нормативных требований. Это также может привести к нестабильным и ненадёжным результатам работы ИИ, создавая операционную неэффективность и риски.

Теневой ИИ часто появляется в компаниях из-за медленных ИТ-процессов, отсутствия доступных инструментов ИИ, отвечающих конкретным потребностям отделов, или из-за сложности получения разрешения на использование новых технологий, что побуждает сотрудников самостоятельно внедрять решения на основе ИИ.

Такие приложения, как несанкционированные модели машинного обучения, инструменты аналитики на основе ИИ или любое программное обеспечение на основе ИИ, используемое без официального разрешения и не соответствующее требованиям ИТ-управления организации, считаются теневым ИИ.

Сотрудники часто обращаются к Shadow AI, чтобы преодолеть бюрократические проволочки, удовлетворить неудовлетворённые потребности с помощью более индивидуальных решений или внедрять инновации и повышать эффективность рабочих процессов, не дожидаясь официальных каналов.

Предотвращение теневого ИИ предполагает повышение гибкости ИТ-инфраструктуры, создание чётких структур управления ИИ, обеспечение безопасных условий для экспериментов, содействие открытому общению между ИТ-отделом и другими подразделениями, а также информирование сотрудников о рисках и надлежащих протоколах.

Риски, связанные с теневым ИИ

С 2023 по 2024 год использование генеративного ИИ-приложений сотрудниками предприятий выросло с 74% до 96% по мере того, как организации внедряли технологии ИИ. Одновременно с этим наблюдался

рост теневого ИИ. Сегодня более трети (38%) сотрудников признают, что делятся конфиденциальной рабочей информацией с инструментами ИИ без разрешения своих работодателей.

Теневой ИИ может подвергнуть компании нескольким рискам, включая утечку данных, штрафы за несоблюдение требований и серьёзный репутационный ущерб:

- Утечки данных и уязвимости в системе безопасности

Одним из основных рисков, связанных с теневым ИИ, является возможность утечки данных. При отсутствии контроля за использованием ИИ сотрудники могут непреднамеренно раскрыть конфиденциальную информацию, что приводит к проблемам с конфиденциальностью данных. Согласно мнениям директоров по информационной безопасности, каждая пятая компания столкнулась с утечкой данных из-за использования сотрудниками ИИ. Повышенный риск утечки данных может объяснить, почему 3/4 респондентов также заявили, что инсайдеры представляют больший риск для организации, чем внешние угрозы.

- Несоблюдение нормативных требований

Во многих отраслях соблюдение нормативных требований является обязательным. Использование теневого ИИ может привести к проблемам с соблюдением нормативных требований, особенно в отношении защиты данных и конфиденциальности. Организации могут быть обязаны соблюдать такие нормативные требования, как Общий регламент по защите данных (GDPR). Штрафы за несоблюдение GDPR могут быть значительными: серьёзные нарушения (например, обработка данных в незаконных целях) могут обойтись компаниям в сумму до 20 000 000 евро или 4% от мирового дохода организации за предыдущий год - в зависимости от того, какая сумма больше.

- Репутационный ущерб

Использование неавторизованных моделей ИИ может повлиять на качество принятия решений. Без надлежащего управления результаты, полученные с помощью этих моделей, могут не соответствовать целям организации или этическим стандартам. Необъективные данные, переобучение и дрейф модели - вот несколько примеров рисков, связанных с ИИ, которые могут

привести к неверным стратегическим решениям и навредить репутации компании.

Несанкционированное использование ИИ также может противоречить стандартам качества компании и подрывать доверие потребителей.

Вспомните негативную реакцию, когда Sports Illustrated был разоблачён за публикацию статей, написанных авторами, созданными ИИ, или когда Uber Eats был раскритикован за использование изображений еды, созданных ИИ.

Причины появления теневого ИИ

Несмотря на риски, теневой ИИ становится всё более распространённым по нескольким причинам. Организации внедряют цифровую трансформацию и, как следствие, интеграцию технологий ИИ для переосмысления рабочих процессов и принятия решений.

Распространение удобных в использовании инструментов ИИ означает, что сотрудники могут легко получить доступ к передовым решениям ИИ для расширения своих возможностей. Многие приложения ИИ доступны в виде программного обеспечения как услуги (SaaS), что позволяет людям быстро внедрять эти инструменты без обязательного привлечения ИТ-специалистов или служб безопасности. Благодаря демократизации ИИ сотрудники находят новые способы:

Повышение производительности: сотрудники часто используют теневые инструменты ИИ для повышения своей производительности и устранения операционных недостатков. С помощью приложений с искусственным интеллектом люди могут автоматизировать повторяющиеся задачи, быстро создавать контент и оптимизировать процессы, которые в противном случае заняли бы гораздо больше времени.

Ускорение инноваций: теневой ИИ может способствовать формированию культуры инноваций, позволяя командам экспериментировать с новыми инструментами ИИ, не дожидаясь официального одобрения. Такая гибкость может привести к появлению креативных решений и улучшению рабочих процессов, давая организациям конкурентное преимущество на быстро меняющихся рынках.

Оптимизация решений: зачастую теневой ИИ позволяет командам решать проблемы в режиме реального времени. Сотрудники могут быстро находить нестандартные решения, используя доступные инструменты ИИ, а не полагаясь на традиционные, более медленные методы. Такая оперативность может повысить качество обслуживания клиентов и эффективность работы.

Примеры теневого искусственного интеллекта

Теневой ИИ проявляется по-разному в разных организациях, часто из-за необходимости в эффективности и инновациях. К распространённым примерам теневого ИИ относятся чат-боты на базе ИИ, модели машинного обучения для анализа данных, инструменты автоматизации маркетинга и инструменты визуализации данных.

Чат-боты на базе искусственного интеллекта

В сфере обслуживания клиентов команды могут обращаться к неавторизованным чат-ботам с искусственным интеллектом для создания ответов на запросы. Например, представитель службы поддержки может попытаться ответить на вопрос клиента, обратившись за помощью к чат-боту, вместо того чтобы искать ответы в утвержденных материалах своей компании. Это может привести к непоследовательным или ложным сообщениям, потенциальным ошибкам в общении с клиентами и рискам для безопасности, если вопрос представителя содержит конфиденциальные данные компании.

ML-модели для анализа данных

Сотрудники могут использовать внешние модели машинного обучения для анализа и поиска закономерностей в данных компании. Хотя эти инструменты могут дать ценную информацию, несанкционированное использование сервисов ИИ может создать уязвимости в системе безопасности. Например, аналитик может использовать модель прогнозирования поведения, чтобы лучше понять поведение клиентов на основе собственных данных, неосознанно раскрывая конфиденциальную информацию.

Инструменты автоматизации маркетинга

Маркетинговые команды могут стремиться оптимизировать кампании с помощью теневых инструментов ИИ, которые могут автоматизировать маркетинговые рассылки по электронной почте или анализировать данные о взаимодействии в социальных сетях. Использование этих инструментов может привести к улучшению маркетинговых результатов. Однако отсутствие

управления может привести к несоблюдению стандартов защиты данных, особенно если с данными клиентов обращаются неправильно.

Инструменты визуализации данных

Многие организации используют инструменты визуализации данных на основе ИИ для быстрого создания тепловых карт, линейных диаграмм, гистограмм и многого другого. Эти инструменты могут помочь в бизнес-аналитике, отображая сложные взаимосвязи и идеи в понятной форме. Однако ввод данных компании без одобрения ИТ-специалистов может привести к неточностям в отчётах и потенциальным проблемам с безопасностью данных.

Как управлять рисками, связанными с теневым ИИ

Чтобы управлять рисками, связанными с теневым ИИ, организации могут рассмотреть несколько подходов, которые поощряют ответственное использование ИИ, признавая при этом необходимость гибкости и инноваций:

- Подчеркнутая важность сотрудничества

Открытый диалог между ИТ-отделами, службами безопасности и бизнес-подразделениями может способствовать лучшему пониманию возможностей и ограничений ИИ. Культура сотрудничества может помочь организациям определить, какие инструменты ИИ полезны, а также обеспечить соблюдение протоколов защиты данных.

- Разработка гибкой системы управления

Структуры управления могут адаптироваться к стремительному внедрению ИИ, сохраняя при этом меры безопасности. Эти структуры могут включать чёткие инструкции о том, какие типы систем ИИ можно использовать, как следует обращаться с конфиденциальной информацией и какое обучение необходимо сотрудникам в отношении этики ИИ и соблюдения нормативных требований.

- Внедрение ограничений

Ограничения в использовании ИИ могут служить подстраховкой, помогая гарантировать, что сотрудники используют только одобренные инструменты в рамках определённых параметров. Ограничения могут включать правила использования внешнего ИИ, «песочницы» для тестирования ИИ-приложений или брандмауэры для блокировки несанкционированного доступа к внешним платформам.

- **Мониторинг использования искусственного интеллекта**

Возможно, не удастся устранить все случаи использования теневого ИИ. Поэтому организации могут внедрить инструменты мониторинга сети для отслеживания использования приложений и установить контроль доступа для ограничения использования неутверждённого программного обеспечения. Регулярные проверки и активный мониторинг каналов связи также могут помочь определить, используются ли неавторизованные приложения и каким образом.

Что IT может сделать с теньвым ИИ

Что могут сделать ИТ-руководители, чтобы справиться с ситуацией? Вот три шага, которые ИТ-специалисты могут предпринять уже сегодня, чтобы начать решать проблемы, связанные с использованием теневого ИИ в организациях.

1. Когда и как сотрудники смогут получить доступ к генеративным инструментам ИИ

Определение правил, по которым сотрудники могут получать доступ к общедоступным инструментам генеративного ИИ сейчас, является важным первым шагом в определении стратегии вашей организации в области генеративного ИИ, поскольку многие из ваших сотрудников уже используют эти инструменты. То, как вы управляете доступом, будет зависеть от многих факторов, но может варьироваться от письменных инструкций до настройки брандмауэров или использования VPN для контроля доступа. Ваш ответ будет уникальным в зависимости от потребностей вашей организации, но в конечном итоге вы должны сопоставить преимущества доступа к этим инструментам с точки зрения производительности и инноваций сотрудников с потенциальными рисками для безопасности и утечки данных.

2. Четкое доведение политики в области генеративного ИИ до сотрудников

Как только вы разработаете внутренние правила, расскажите внутренним пользователям, какими инструментами генеративного ИИ они могут свободно пользоваться, в каких целях и с какими данными. Вы должны как можно точнее объяснить, что является безопасным использованием генеративного ИИ, а что — нет. Это означает, что вам нужно продумать сценарии использования генеративного ИИ для разных должностей в вашей организации и дать рекомендации о том, как ваши правила влияют на эти сценарии.

Кроме того, необходимо чаще общаться с сотрудниками. Например, в то время как 31% руководителей считают, что в их компании есть правила или рекомендации по использованию ИИ, только 18% сотрудников-исполнителей говорят то же самое. Это подтверждает две проблемы: только треть организаций уделяет приоритетное внимание информированию о правилах, но, кроме того, даже после информирования сотрудники не всегда понимают, о чём идёт речь. Это означает, что необходимо рассказывать о своих правилах больше, чем кажется необходимым, чтобы сотрудники понимали их и следовали им.

3. Полагайтесь на образование и тренинги для усиления ответственного использования

Одно дело — рассказать людям о правилах и рекомендациях по использованию инструментов генеративного ИИ, и совсем другое — показать им, как использовать эти инструменты ответственно. Практические тренинги и учебные материалы могут помочь пользователям понять, как извлечь максимум пользы из генеративного ИИ, не подвергая данные компании неоправданному риску. Это могут быть любые мероприятия — от семинаров до вебинаров и электронных учебных модулей с индивидуальным темпом обучения. Но идея в том, чтобы сделать ресурсы доступными, чтобы пользователи понимали, как выглядит безопасное и ответственное использование.

Заключение

Определение способов управления доступом, информирование и соблюдение политик, а также обучение и повышение квалификации — это шаги, которые организации могут предпринять уже сейчас для борьбы с теневым ИИ. Но по мере того, как генеративный ИИ становится всё более распространённым, организациям также необходимо будет рассмотреть более широкую

стратегию, которая может включать создание или адаптацию инструментов для более эффективного удовлетворения потребностей бизнеса. И данные показывают, что усилия того стоят. Согласно статистике 76% ИТ-руководителей считают, что GenAI будет иметь большое значение, если не изменит их организации, а 65% считают, что они увидят значимые результаты в течение следующего года. Независимо от этапа внедрения GenAI описанные выше шаги могут помочь.

Сфера теневого ИИ постоянно развивается, создавая новые проблемы для организаций. Компании могут наладить регулярную коммуникацию, например, с помощью информационных бюллетеней или ежеквартальных обновлений, чтобы информировать сотрудников о теновом ИИ и связанных с ним рисках.

Повышая осведомлённость о последствиях использования неавторизованных инструментов ИИ, организации могут формировать культуру ответственного использования ИИ. Такое понимание может побудить сотрудников искать одобренные альтернативы или консультироваться с ИТ-отделом перед внедрением новых приложений.

Искусственный интеллект (ИИ) в последнее время изменил возможности для бизнеса по всему миру, а также поставил перед ним новую задачу: теневой ИИ. Это явление, связанное с использованием систем и инструментов ИИ без официального разрешения, представляет значительные риски для организаций, включая уязвимости в системе безопасности, несоблюдение нормативных требований и неправильное управление данными. В этой статье о теновом ИИ рассматриваются скрытые опасности теневого ИИ, предлагаются стратегические решения для эффективного снижения этих рисков и объясняется важность создания надёжных систем управления, повышения прозрачности и формирования культуры ответственных инноваций.

По мере того, как компании всё больше внедряют технологии искусственного интеллекта в свою деятельность, теневой искусственный интеллект становится серьёзной проблемой. Несмотря на то, что он может стимулировать инновации и повышать оперативность реагирования, теневой искусственный интеллект представляет значительные риски, в том числе уязвимости в системе безопасности, проблемы с соблюдением нормативных требований и неправильное управление данными. Однако организации могут безопасно и эффективно использовать потенциал искусственного интеллекта, внедряя надёжные системы управления, способствуя прозрачному общению и адаптируя ИТ-процессы для более эффективного удовлетворения потребностей различных отделов.

11. ИНСАЙДЕРСКИЕ УГРОЗЫ

Инсайдерская угроза — это тип кибератаки, совершаемой человеком, который работает в организации или имеет авторизованный доступ к её сетям или системам.

Внутренние угрозы — это угрозы кибербезопасности, исходящие от авторизованных пользователей, таких как сотрудники, подрядчики и деловые партнёры, которые намеренно или случайно злоупотребляют своим законным доступом или чьи учётные записи захватывают киберпреступники.

Инсайдерская угроза — это тип кибератаки, источником которой является человек, работающий в организации или имеющий авторизованный доступ к её сетям или системам. Инсайдерская угроза может исходить от действующего или бывшего сотрудника, консультанта, члена совета директоров или делового партнёра и может быть преднамеренной, непреднамеренной или злонамеренной.

Как правило, под инсайдерской угрозой в сфере кибербезопасности понимается использование человеком своего авторизованного доступа к данным и ресурсам организации для нанесения ущерба оборудованию, информации, сетям и системам компании. Это включает в себя коррупцию, шпионаж, порчу ресурсов, саботаж, терроризм и несанкционированное раскрытие информации. Это также может быть отправной точкой для киберпреступников при запуске вредоносных программ или программ-вымогателей.

В то время как внешние угрозы встречаются чаще и привлекают к себе больше внимания, внутренние угрозы, будь то злонамеренные или ставшие результатом халатности, могут быть более дорогостоящими и опасными. Средняя внешняя угроза затрагивает около 200 миллионов записей, инциденты, связанные с внутренними угрозами, привели к раскрытию 1 миллиарда записей и более. Внутренние угрозы представляют собой сложный и динамичный риск, затрагивающий государственные и частные сферы во всех секторах критически важной инфраструктуры. Определение этих угроз является важнейшим шагом в понимании и разработке программы по снижению внутренних угроз. Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры определяет внутреннюю угрозу как угрозу того, что инсайдер намеренно или непреднамеренно воспользуется своим авторизованным доступом, чтобы нанести ущерб целям, ресурсам, персоналу, объектам, информации, оборудованию, сетям или системам организации. Внутренние угрозы проявляются по-разному: насилие, шпионаж, саботаж, кража и кибератаки.

Что такое Инсайдер?

Инсайдер — это любое лицо, имеющее или имевшее санкционированный доступ к ресурсам организации, включая персонал, помещения, информацию, оборудование, сети и системы, или обладающее знаниями о них.

Примеры инсайдеров могут включать:

- Человек, которому организация доверяет, в том числе сотрудники, члены организации и те, кому организация предоставила конфиденциальную информацию и доступ.
- Лицо, получившее пропуск или устройство доступа, позволяющее идентифицировать его как лицо, имеющее постоянный или регулярный доступ (например, сотрудник или член организации, подрядчик, поставщик, смотритель или ремонтник).
- Лицо, которому организация предоставила компьютер и/или доступ к сети.
- Человек, который разрабатывает продукты и услуги организации; в эту группу входят те, кто знает секреты продуктов, представляющих ценность для организации.
- Человек, который разбирается в основах организации, в том числе в ценообразовании, расходах, а также в сильных и слабых сторонах организации.
- Человек, который разбирается в бизнес-стратегии и целях организации, которому поручено разрабатывать планы на будущее или средства для поддержания организации и обеспечения благосостояния её сотрудников.
- В контексте государственных функций инсайдером может быть человек, имеющий доступ к конфиденциальной информации, которая в случае утечки может нанести ущерб национальной безопасности и общественному порядку.

Угроза со стороны инсайдера — это возможность для инсайдера использовать свой авторизованный доступ или понимание организации, чтобы нанести ей ущерб. Этот ущерб может включать в себя злонамеренные, небрежные или непреднамеренные действия, которые негативно влияют на

целостность, конфиденциальность и доступность организации, её данных, персонала или объектов. Внешние заинтересованные стороны и клиенты Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) могут счесть это общее определение более подходящим и адаптируемым для использования в их организации.

Инсайдерская угроза определяется как угроза того, что инсайдер, намеренно или случайно, воспользуется своим авторизованным доступом, чтобы нанести ущерб миссии, ресурсам, персоналу, объектам, информации, оборудованию, сетям или системам департамента. Эта угроза может проявляться в виде ущерба, нанесённого департаменту в результате следующих действий инсайдеров:

- Шпионаж
- Терроризм
- Несанкционированное раскрытие информации
- Коррупция, включая участие в транснациональной организованной преступности
- Саботаж
- Насилие на рабочем месте
- Преднамеренная или непреднамеренная потеря или ухудшение состояния ресурсов или возможностей подразделения

Спектр инсайдерских угроз

- Непреднамеренная угроза

Халатность. Инсайдер такого типа подвергает организацию угрозе из-за своей небрежности. Халатные инсайдеры, как правило, знакомы с политикой безопасности и/или ИТ-политикой, но предпочитают игнорировать их, создавая риск для организации. Примеры включают в себя разрешение кому-либо «просочиться» через защищённый вход, потерю портативного устройства хранения данных, содержащего конфиденциальную информацию, и игнорирование сообщений об установке новых обновлений и исправлений безопасности.

Случайное действие — инсайдер такого типа по ошибке создаёт непреднамеренный риск для организации. Примеры: неправильно введённый адрес электронной почты и случайная отправка конфиденциального делового документа конкуренту, неосознанное или непреднамеренное нажатие на гиперссылку, открытие вложения в фишинговом электронном письме,

содержащем вирус, или неправильная утилизация конфиденциальных документов.

Умышленные угрозы — умышленный инсайдер часто упоминается как «злоумышленник-инсайдер». Умышленные угрозы — это действия, направленные на причинение вреда организации с целью получения личной выгоды или из-за личной обиды. Например, многие инсайдеры стремятся «отомстить» из-за предполагаемого отсутствия признания (например, продвижения по службе, бонусов, желаемой поездки) или увольнения. Их действия могут включать в себя утечку конфиденциальной информации, преследование сотрудников, порчу оборудования, насилие или кражу конфиденциальных данных или интеллектуальной собственности в ложной надежде на продвижение по службе.

Другие угрозы

Угрозы, связанные с сговором- этот тип вредоносных инсайдерских угроз, когда один или несколько инсайдеров сотрудничают с внешним злоумышленником, чтобы скомпрометировать организацию. В таких инцидентах киберпреступники часто вербуют инсайдера или нескольких инсайдеров, чтобы совершить мошенничество, кражу интеллектуальной собственности, шпионаж или их комбинацию.

Сторонние угрозы — кроме того, сторонние угрозы обычно исходят от подрядчиков или поставщиков, которые не являются официальными членами организации, но которым был предоставлен определённый уровень доступа к объектам, системам, сетям или людям для выполнения их работы. Эти угрозы могут быть прямыми или косвенными.

Как возникает Инсайдерская угроза?

Внутренние угрозы проявляются по-разному: насилие, шпионаж, саботаж, кража и кибератаки. Ниже подробно описаны проявления внутренних угроз.

Проявления Инсайдерской угрозы

Насилие — это действие, включающее угрозу насилия, а также другие угрожающие действия, которые создают пугающую, враждебную или оскорбительную обстановку.

Насилие на рабочем месте/в организации — это любое действие или угроза физического насилия, домогательств, сексуальных домогательств, запугивания, травли, оскорбительных шуток или другого угрожающего

поведения со стороны коллеги или подчинённого, которое происходит на рабочем месте или во время работы.

Терроризм как внутренняя угроза — это незаконное применение насилия или угроза его применения сотрудниками, членами или другими лицами, тесно связанными с организацией, против этой организации. Цель терроризма — достижение политических или социальных целей.

Шпионаж — это тайная или незаконная деятельность по сбору информации о правительстве, организации, субъекте или человеке с целью получения конфиденциальной информации для получения военного, политического, стратегического или финансового преимущества.

Экономический шпионаж — это тайная практика получения коммерческой тайны иностранного государства (например, всех форм и видов финансовой, деловой, научной, технической, экономической или инженерной информации, а также методов, приёмов, процессов, процедур, программ или кодов для производства).

Государственный шпионаж — это тайная разведывательная деятельность одного правительства в отношении другого с целью получения политического или военного преимущества. Он также может включать в себя слежку правительства (правительств) за корпоративными структурами, такими как авиастроительные компании, консалтинговые фирмы, аналитические центры или оружейные компании. Государственный шпионаж также называют сбором разведданных.

Преступный шпионаж подразумевает передачу гражданином государственных секретов иностранным государствам.

Саботаж — это преднамеренные действия, направленные на нанесение ущерба физической или виртуальной инфраструктуре организации, включая несоблюдение процедур технического обслуживания или ИТ-процедур, загрязнение чистых помещений, физический ущерб оборудованию или удаление кода для предотвращения нормальной работы.

Физический саботаж — это преднамеренные действия, направленные на нанесение ущерба физической инфраструктуре организации (например, помещениям или оборудованию).

Виртуальный саботаж — это злонамеренные действия с использованием технических средств, направленные на нарушение или прекращение нормальной работы организации.

Кража — это акт хищения, будь то денег или интеллектуальной собственности.

Финансовое преступление — это несанкционированное присвоение или незаконное использование денег или имущества человека, компании или организации с целью получения выгоды.

Кража интеллектуальной собственности — это кража или хищение идей, изобретений или творческих работ отдельного человека или организации, включая коммерческую тайну и запатентованные продукты, даже если идеи или предметы были созданы самим вором.

Киберугроза включает в себя кражу, шпионаж, насилие и саботаж в отношении всего, что связано с технологиями, виртуальной реальностью, компьютерами, устройствами или интернетом.

Непреднамеренные угрозы — это непреднамеренное (часто случайное или непреднамеренное) раскрытие информации об ИТ-инфраструктуре, системах и данных организации, которое наносит непреднамеренный ущерб организации. Примерами могут служить фишинговые электронные письма, вредоносное программное обеспечение и «вредоносная реклама» (встраивание вредоносного контента в законную онлайн-рекламу).

Умышленные угрозы — это вредоносные действия, совершаемые злоумышленниками-инсайдерами, которые используют технические средства, чтобы нарушить или остановить обычную деятельность организации, выявить слабые места в ИТ-системах, получить доступ к конфиденциальной информации или иным образом реализовать план атаки, получив доступ к ИТ-системам. Такие действия могут включать изменение данных или внедрение вредоносного или другого вредоносного программного обеспечения для нарушения работы систем и сетей.

Типы инсайдерских угроз

- **Злонамеренные инсайдеры**

Злоумышленники-инсайдеры — это, как правило, недовольные нынешние или бывшие сотрудники, чьи учётные данные не были удалены, которые намеренно злоупотребляют своим доступом, чтобы отомстить, получить финансовую выгоду или и то, и другое. Некоторые злоумышленники-инсайдеры «работают» на злоумышленников-аутсайдеров, таких как хакеры, конкуренты или государственные органы, чтобы нарушить работу бизнеса (внедрить вредоносное ПО или изменить файлы или приложения) или слить информацию о клиентах, интеллектуальную собственность, коммерческую тайну или другие конфиденциальные данные.

- **Нерадивые инсайдеры**

Недобросовестные инсайдеры не имеют злого умысла, но создают угрозы безопасности из-за незнания или небрежности, например, попадая под фишинговую атаку, обходя средства защиты, чтобы сэкономить время, теряя ноутбук, который киберпреступник может использовать для доступа к сети организации, или отправляя по электронной почте не те файлы (например, файлы, содержащие конфиденциальную информацию) лицам, не работающим в организации. Большинство инсайдерских угроз, как правило были вызваны неосторожными инсайдерами.

- **Скомпрометированные инсайдеры**

Компрометированные инсайдеры — это законные пользователи, чьи учётные данные были украдены внешними злоумышленниками. Угрозы, которые распространяются через скомпрометированных инсайдеров, являются самыми дорогостоящими инсайдерскими угрозами. Часто скомпрометированные инсайдеры становятся таковыми из-за небрежного поведения. Например, в 2021 году мошенник использовал тактику социальной инженерии, а именно голосовой фишинг (вишинг), чтобы получить доступ к учётным данным в системах поддержки клиентов торговой платформы Robinhood. В результате атаки было украдено более 5 миллионов адресов электронной почты и 2 миллиона имён клиентов.

Различные типы внутренних угроз могут привести к потере данных или другим нарушениям безопасности в организации. К ним относятся:

1. **Преднамеренная угроза**

Преднамеренная инсайдерская угроза возникает, когда человек намеренно причиняет вред организации. Многие преднамеренные инсайдерские угрозы направлены на то, чтобы отомстить компании за отсутствие признания или несоответствие ожиданиям, например, за то, что не получили желаемый бонус или повышение.

2. **Непреднамеренная угроза**

Непреднамеренная инсайдерская угроза связана с потерей или кражей данных в результате ошибки или халатности сотрудника. Непреднамеренные

инсайдерские угрозы возникают из-за человеческой ошибки и действий сотрудников, которые приводят к утечке данных, атакам на систему безопасности или краже учётных данных. К непреднамеренным утечкам данных относятся отправка деловой информации на неправильный адрес электронной почты, случайное нажатие на вредоносные гиперссылки или открытие вредоносных вложений в фишинговых электронных письмах, а также неэффективное удаление или уничтожение конфиденциальной информации. Этих угроз часто можно избежать, следуя рекомендациям по обеспечению безопасности.

Непреднамеренная инсайдерская угроза, возникшая по неосторожности, приводит к тому, что организация подвергается риску. Например, игнорирование политик безопасности и ИТ, неправильное хранение портативных накопителей, использование слабых паролей и игнорирование обновлений программного обеспечения или исправлений безопасности могут сделать организацию уязвимой для кибератак.

3. Угрозы сторонних производителей

Сторонняя угроза — это, как правило, бизнес-партнёр или подрядчик, который ставит под угрозу безопасность организации. Сторонние угрозы могут быть результатом небрежности или злонамеренных действий.

4. Вредоносные угрозы

Злонамеренная угроза — это форма преднамеренной инсайдерской угрозы, целью которой является причинение вреда либо ради личной выгоды, либо из мести.

Злоумышленники-инсайдеры стремятся к утечке конфиденциальных данных, преследуют директоров компаний, выводят из строя корпоративное оборудование и системы или крадут данные, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Многие из этих злоумышленников преследуют финансовые цели: они крадут корпоративные данные, чтобы продать их хакерам, сторонним организациям или конкурирующим компаниям.

5. Угрозы сговора

Угроза сговора — это разновидность вредоносного инсайдерского воздействия, при котором один или несколько инсайдеров сотрудничают с

внешним партнёром, чтобы скомпрометировать свою организацию. Угроза сговора инсайдеров часто заключается в том, что киберпреступники вербуют сотрудников для кражи интеллектуальной собственности в своих интересах с целью получения финансовой выгоды.

Лица, представляющие Инсайдерскую угрозу

Лица, представляющие инсайдерскую угрозу, обычно делятся на два типа действующих лиц:

Пешки — это сотрудники компании, которых обманом заставляют выполнять вредоносные действия, например раскрывать свои учётные данные или загружать вредоносное ПО. Злоумышленники часто нацеливаются на пешек с помощью социальной инженерии или специфического фишинга.

Доносчики — это сотрудники, которые активно доносят на своих работодателей. Доносчики часто действуют из корыстных побуждений или чтобы навредить организации. Однако к доносчикам также относятся осведомители, которые привлекают внимание общественности к недостаткам своего работодателя.

К дополнительным лицам, представляющим инсайдерскую угрозу, относятся:

Соучастники — это работники, которые сотрудничают с киберпреступниками и используют свой авторизованный доступ для кражи конфиденциальных данных, таких как информация о клиентах или интеллектуальная собственность. Соучастники, как правило, преследуют финансовые цели или раскрывают информацию, чтобы нарушить работу компании.

Профаны: — это сотрудники, которые считают, что они освобождены от соблюдения политик безопасности своей организации, и игнорируют их. Будь то из-за удобства или некомпетентности, действия профанов приводят к тому, что данные и ресурсы остаются незащищёнными, что облегчает злоумышленникам доступ к ним.

Одинокый волк: злоумышленники-одиночки работают в одиночку, чтобы взламывать организации или искать уязвимости в коде и программном обеспечении. Они часто стремятся получить повышенные права доступа, например пароли к базам данных или учётным записям системных

администраторов, которые позволяют им получить доступ к более конфиденциальной информации.

Технические индикаторы инсайдерских угроз

Когда инсайдер совершает атаку, ему иногда приходится взламывать системы безопасности или настраивать аппаратную или программную инфраструктуру, чтобы облегчить себе или другим доступ к вашей системе. Зная, как определить тактику и инструменты, которые они для этого используют, вы сможете выявить атаку и принять меры по её предотвращению. Вот несколько характерных признаков:

- Бэкдоры, обеспечивающие доступ к данным: чтобы найти бэкдоры, выполните сканирование файлов бэкдоров или отслеживайте внешние запросы от хакеров, которые могут пытаться использовать бэкдоры.
- Аппаратное или программное обеспечение, обеспечивающее удалённый доступ: обратите внимание на программы удалённого доступа, такие как TeamViewer или AnyDesk, и проверьте наличие физических серверов, таких как устройства Synology.
- Изменённые пароли: если старый пароль пользователя не работает и он считает, что его могли изменить, проверьте, так ли это. Возможно, его изменил злоумышленник, чтобы получить доступ к ресурсам, на которые у пользователя есть права.
- Несанкционированные изменения в настройках брандмауэров и антивирусных программ: любое изменение настроек брандмауэра или антивируса может быть результатом действий злоумышленника, пытающегося найти простой путь к вашей системе.
- Вредоносное ПО: если вы обнаружили вредоносное ПО, лучше всего выяснить, когда и где оно было установлено. Возможно, его установил инсайдер.
- Неавторизованное программное обеспечение: при установке неавторизованного программного обеспечения это всегда должно вызывать тревогу. Во многих случаях программное обеспечение может выглядеть безобидным, но это может быть троянский вирус, содержащий скрытое вредоносное ПО.
- Попытки доступа к серверам или устройствам с конфиденциальными данными: каждый раз, когда кто-то пытается получить доступ к конфиденциальной области вашей сети, это может быть внутренней угрозой, особенно потому, что для этого часто требуются учётные данные, выданные организацией.

Риски, вызванные Инсайдерской угрозой

Атаки с использованием внутренних угроз могут привести к установке вредоносного ПО на пользовательские устройства, маршрутизаторы и корпоративные сети. Это также может привести к тому, что организации станут жертвами повреждения данных, кражи данных и финансового мошенничества, а их пользователи могут стать жертвами кражи личных данных. Потеря конфиденциальных данных может привести к репутационному ущербу для организаций, потере бизнеса, штрафам и судебным искам.

Как остановить Инсайдерские Угрозы

1. Обнаружение

Организации должны иметь возможность обнаруживать вредоносную, подозрительную или необычную активность в своих сетях. Обнаружение угроз включает в себя получение информации о входах пользователей в систему в режиме реального времени, например о том, где и когда пользователь вошёл в корпоративную сеть и откуда он получил к ней доступ.

Решения для обеспечения безопасности и быстрого обнаружения угроз помогают организациям повысить прозрачность своей сети, отслеживать действия сотрудников и получать оповещения о подозрительной активности.

2. Расследование

Как только подозрительная активность будет обнаружена, организациям необходимо будет немедленно её расследовать. Нет смысла обнаруживать подозрительную активность, но не расследовать её в течение нескольких дней после события, поскольку злоумышленник, скорее всего, расширит свои привилегии и совершит атаку.

3. Профилактика

Если установлено, что подозрительная активность является вредоносной или несанкционированной, организациям необходимо предотвратить доступ пользователей к своим сетям и системам. Им нужно решение для предотвращения угроз, которое не позволит злоумышленнику получить доступ к данным и отслеживать действия пользователей.

Организации также могут предотвратить внутренние угрозы, развернув виртуальные частные сети (VPN), которые шифруют данные и позволяют пользователям сохранять анонимность при работе в интернете с помощью VPN.

4. Защита

Организации должны защищать своих пользователей и устройства, применяя политики безопасности и обеспечивая защиту данных. Критически важные ресурсы, такие как объекты, люди, технологии, интеллектуальная собственность и данные клиентов, должны быть защищены в любое время с помощью соответствующих уровней прав доступа и привилегий.

Правила должны быть чётко сформулированы, и все сотрудники должны быть ознакомлены с процедурами безопасности, которым они должны следовать, со своими правами на данные и правами на интеллектуальную собственность. Этот заключительный этап процесса имеет решающее значение для соблюдения всё более строгих правил конфиденциальности данных.

Как остановить инсайдерские угрозы?

Внутренние угрозы можно предотвратить, постоянно отслеживая активность пользователей, получая информацию о сетевой активности в режиме реального времени и немедленно принимая меры в случае возникновения инцидентов, связанных с безопасностью.

Каковы риски, вызванные инсайдерской угрозой?

Внутренние угрозы могут привести к установке вредоносного ПО на пользовательские устройства, маршрутизаторы и корпоративные сети. Это также может привести к тому, что организации станут жертвами повреждения данных, кражи данных и финансового мошенничества, а их пользователи могут стать жертвами кражи личных данных.

Оружие в борьбе с внутренними угрозами

Поскольку инсайдерские угрозы частично или полностью реализуются пользователями с полными правами доступа, а иногда и привилегированными пользователями, бывает особенно сложно отличить неосторожные или злонамеренные действия или поведение инсайдеров от

обычных действий и поведения пользователей. Согласно одному исследованию, специалистам по безопасности в среднем требуется 85 дней, чтобы обнаружить и локализовать инсайдерскую угрозу, но некоторые инсайдерские угрозы оставались незамеченными в течение многих лет. Чтобы лучше выявлять, сдерживать и предотвращать внутренние угрозы, специалисты по безопасности используют сочетание методов и технологий.

Обучение сотрудников и пользователей

Постоянное обучение всех авторизованных пользователей политике безопасности (например, гигиене паролей, правильному обращению с конфиденциальными данными и информированию о потерянных устройствах) и осведомлённости о безопасности (как распознать фишинг, как правильно направлять запросы на доступ к системе или конфиденциальным данным) может помочь снизить риск небрежных инсайдерских угроз. Обучение также может ослабить воздействие угроз в целом. Например, согласно отчёту о стоимости утечки данных, средняя стоимость утечки данных в компаниях, где сотрудники проходят обучение, на 285 629 долларов США меньше, чем в компаниях без обучения.

Управление идентификацией и доступом. Identity and access management (IAM or IdAM) or Identity management (IdM)

Управление идентификацией и доступом (IAM) направлено на управление идентификационными данными пользователей, аутентификацией и разрешениями на доступ таким образом, чтобы нужные пользователи и устройства могли получить доступ по нужным причинам в нужное время. Управление привилегированным доступом, подраздел IAM, направлено на более детальный контроль над правами доступа, предоставляемыми пользователям, приложениям, административным учётным записям и устройствам.

Ключевой функцией IAM для предотвращения внутренних атак является управление жизненным циклом учётных записей. Ограничение прав увольняющегося недовольного сотрудника или немедленное удаление учётных записей пользователей, покинувших компанию, — примеры действий по управлению жизненным циклом учётных записей, которые могут снизить риск внутренних угроз.

Анализ поведения пользователей

Аналитика поведения пользователей (UBA) использует расширенную аналитику данных и искусственный интеллект (ИИ) для моделирования базового поведения пользователей и выявления отклонений, которые могут указывать на возникающие или текущие киберугрозы, в том числе потенциальные внутренние угрозы. Близкая к этому технология аналитики поведения пользователей и сущностей, или UEBA, расширяет эти возможности для выявления аномального поведения в датчиках Интернета вещей и других конечных устройствах.

UBA часто используется вместе с системой управления информацией и событиями безопасности (SIEM), которая собирает, сопоставляет и анализирует данные о безопасности на предприятии.

Offensive Security

Наступательная безопасность (или OffSec) использует враждебную тактику, ту же тактику, которую злоумышленники используют в реальных атаках, чтобы усилить сетевую безопасность, а не скомпрометировать её. Offensive Security обычно обеспечивают этичные хакеры, специалисты по кибербезопасности, которые используют навыки взлома для обнаружения и устранения не только недостатков ИТ-систем, но и рисков и уязвимостей в способах реагирования пользователей на атаки.

К наступательным мерам безопасности, которые могут помочь усилить программы защиты от внутренних угроз, относятся моделирование фишинга и «красная команда», когда группа этичных хакеров начинает имитацию целенаправленной кибератаки на организацию.

Обнаружение и реагирование на инциденты с использованием искусственного интеллекта

Внутренние угрозы - это люди, имеющие законный доступ к вашей сети, которые используют свой доступ таким образом, чтобы нанести вред организации. Потенциальные внутренние угрозы бывает трудно обнаружить — большинство случаев остаются незамеченными в течение месяцев или лет.

Согласно статистике, стоимости утечки данных за 2024 год, инициированные злоумышленниками-инсайдерами, были самыми дорогостоящими, составив в среднем 4,99 миллиона долларов, что выше средней стоимости утечки данных в 4,88 миллиона долларов. Вот почему управление внутренними рисками и предотвращение внутренних угроз являются такими важными компонентами любой программы кибербезопасности.

Независимо от того, является ли инсайдер действующим или бывшим сотрудником, который намеренно вредит компании, или подрядчиком со скомпрометированными учётными данными, специалисты по безопасности должны быстро и точно выявлять подозрительную активность и утечки данных, расследовать нарушения безопасности и реагировать на потенциально опасные атаки.

Заключение

Сотрудники, представляющие инсайдерскую угрозу, представляют собой оборотней- волков в овечьей шкуре. Ежедневные реальные примеры ясно показывают, что инсайдерские угрозы представляют значительную опасность для каждой компании, учреждения и организации. Потенциальный злоумышленник-инсайдер может нанести ущерб на миллионы и миллиарды, похитив интеллектуальную собственность, выведя из строя оборудование или раскрыв информацию, которая может нанести непоправимый ущерб организации.

Очевидно, что непреднамеренный инсайдер также может нанести необратимый ущерб. Предприятия никогда не смогут в полной мере убедиться в том, что у сотрудников нет злых намерений, или что они никогда не станут жертвами фишинговых рассылок по электронной почте. Между тем, хотя устранить все риски невозможно, общие риски можно снизить, а остаточный риск контролировать.

Слишком часто стратегия безопасности ориентирована на пограничный уровень безопасности и игнорирует тот факт, что очевидная угроза может исходить изнутри организации.

В заключение, защита вашего предприятия от внутренних угроз является важной частью передовых методов обеспечения информационной безопасности. Важно, чтобы в вашей компании особо ценные секретные данные и активы защищены от самой серьезной угрозы - внутреннего врага.

В настоящее время каждая программа кибербезопасности должна содержать оценку внутренних угроз и комплексную программу защиты от внутренних угроз для сотрудников, объектов, сетей и интеллектуальной собственности корпорации.

12.СЕТЕВОЙ ЭТИКЕТ

Интернет, который иногда ошибочно называют зоной беззакония, полон правил, невысказанных или явных. В повседневной жизни легко распознать неподобающее поведение. Мы знаем, что можно делать, а что нельзя. В Интернете границы более размыты, особенно для пользователей-новичков. В условиях быстрого развития наших средств коммуникации сетевой этикет позволяет пересмотреть правила приличия.

Сетевой этикет: определение и 8 основных правил

- Что такое сетевой этикет?

Сетевой этикет представляет собой набор правил хорошего поведения, которые необходимо соблюдать в Интернете. Он соответствует общим нормам приличия, а также конкретным применениям каждого канала связи. Сетевой этикет, который часто носит неформальный характер, регулирует использование электронной почты, социальных сетей, форумов или даже мессенджеров. Следование этому этикету в Интернете - это, прежде всего, проявление жизненных навыков и уважения к собеседникам.

- Основные правила поведения в сетевом этикете

Существует несколько попыток написания сетевого этикета. Однако список передовых практик, которые следует соблюдать в Интернете, часто субъективен и зависит от использования. Более того, он постоянно меняется. Если невозможно составить исчерпывающий список, некоторые концепции и модели поведения являются предметом консенсуса.

8 наиболее часто цитируемых правил поведения в рамках сетевого этикета-

1 – Проявляйте вежливость в общении в Интернете

Как и в «реальной жизни», ноу-хау в Интернете является обязательным требованием. Сетевой этикет требует, чтобы мы соблюдали одни и те же правила вежливости как в Интернете, так и в автономном режиме. Таким образом, мы избегаем отправки оскорбительного, насмешливого или провокационного сообщения пользователю Интернета. Анонимность и

физическая дистанция слишком часто используются для того, чтобы снять с себя ответственность за свое поведение в Интернете.

Тем не менее, спам, домогательства или оскорбительные троллинг неприемлемы как лично, так и на расстоянии. В более широком смысле общение в Интернете также означает поздороваться, попрощаться или еще раз поблагодарить. В некоторых случаях обычай требует, чтобы мы использовали подходящую формулу вежливости. Отправка профессионального электронного письма - главный пример этого.

2 – Уважайте конфиденциальность других пользователей Интернета

Забота о защите данных других пользователей - одно из основных правил сетевого этикета. В Интернете личная информация может быстро просочиться или быть передана без согласия. Помимо соблюдения действующего законодательства, следует руководствоваться здравым смыслом. Таким образом, мы избегаем сообщения номера телефона, имени, адреса электронной почты или контактной информации человека.

При отправке электронного письма часто рекомендуется использовать функцию CCI (или BCC). Невидимая копия позволяет скрыть определенные адреса при групповой отправке. Публикация фотографии или видео, на которых появляется знакомый, без его согласия также противоречит сетевому этикету.

3 – Следите за тем, как он пишет в Интернете

Соблюдение сетевого этикета также означает использование шрифта, адаптированного к каждому контексту. В обычной профессиональной обстановке кажется очевидным использовать более формальный словарный запас. Сокращения, сленг, орфографические или пунктуационные ошибки также должны быть запрещены.

В этом случае первостепенное значение имеет время, чтобы перечитать себя или воспользоваться автокорректором. В зависимости от канала общения и его собеседников следует взвесить использование смайликов. Независимо от контекста, писать заглавными буквами, чтобы накричать на кого-то или привлечь к себе внимание, запрещено.

4 – Отвечайте на онлайн-запросы в соответствующие сроки

Многие люди винят себя в том, что ежедневно оставляют своих собеседников «на виду». Такое поведение является грубым и обычно очень расстраивает грузоотправителей. Общее правило сетевого этикета - попытаться ответить в течение 24 часов. Подтверждения получения сообщения и обещания написать более полный отзыв в течение согласованного периода времени более чем достаточно. Эта привычка еще более важна в электронной почте, где уведомления о прочтении обычно недоступны.

5 – Посмотрите, доступен ли уже ответ, прежде чем задавать вопрос

Эта практика особенно применима к обмену мнениями на форумах и платформах обмена сообщениями. Сетевой этикет - это начинать с поиска ответов на свои вопросы в старых сообщениях. Умножение тем обсуждения на одну и ту же тему вызывает разочарование и загрязняет соответствующие темы.

Это дает модераторам некоторую работу и, что наиболее важно, снижает шансы на то, что к ним отнесутся серьезно и они получат ответ. Это правило сетевого этикета также применяется к другим типам контента или обмена. Любому неприятно повторять одну и ту же информацию несколько раз по электронной почте, в WhatsApp или Telegram.

6 – Будьте краткими и ясными в своих сообщениях

Погруженные в океан текста и уведомлений, пользователи Интернета нуждаются в ясности. Очень важно облегчить работу собеседников, будучи максимально ясными и краткими в своих сообщениях. Аэрация текста и структурирование мышления - хорошее начало. Также хорошей практикой является цитирование только тех элементов, на которые дается ответ, прежде чем подробно излагать свою точку зрения.

7 – Вдумчивая отправка файлов

Сетевой этикет требует уменьшения размера отправляемых файлов, как только это возможно. Можно использовать процесс сжатия, а также разместить документ в облачном сервисе. Предпочтительно выбирается стандартизированный формат, который может быть прочитан несколькими программами. В более широком смысле, стоит спросить, является ли совместное использование ресурса полезным и желательным для его получателя. Отправка конфиденциальных файлов, очевидно, требует дополнительных мер предосторожности.

8 – Соблюдайте правила поведения в каждом коммуникативном пространстве.

Вежливость и здравый смысл универсальны. Но разнообразие использования платформ обмена сообщениями и социальных сетей создает множество уникальных сетевых тегов. Иногда официальные уставы позволяют разграничить общие правила поведения. Это часто имеет место на форумах, а также в некоторых инструментах обмена сообщениями и рабочих пространствах для совместной работы.

Заключение

В других случаях правила сетевого этикета являются негласными. Чтобы выучить их, новые пользователи могут просто задать вопрос более опытным пользователям. Со стороны завсегдатаев проявление снисходительности и доброжелательности также является частью сетевого этикета.

13. КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ В DARKWEB / DEEPWEB/ DARKNET

Даркнет — это зашифрованный онлайн-контент, который позволяет людям скрывать свою личность и местоположение от других. Контент даркнета не индексируется обычными поисковыми системами. Чтобы получить доступ к даркнету, пользователи должны установить приватный браузер, например TOR Browser, использовать виртуальную частную сеть (VPN) и обеспечить безопасность своего компьютера. В Dark Web осуществляется как законная, так и незаконная деятельность, она обеспечивает анонимность, но также сопряжена с рисками, такими как мошенничество и незаконный контент.

В даркнете можно найти сайты, использующие информацию, которая не индексируется в интернете, например банковские счета, адреса электронной почты и базы данных. Он также имеет репутацию места, связанного с незаконной и неэтичной деятельностью. Даркнет - это секретная сеть и ряд веб-сайтов, скрытых от широкой публики и недоступных через традиционные поисковые системы, такие как Google.

Традиционные поисковые системы выдают результаты на основе индексов ссылок на веб-сайты, ранжированных по ключевым словам и релевантности. В даркнете используется информация, недоступная в других поисковых

системах, например, контент из личных аккаунтов, электронная почта, социальные сети, банковские, личные и профессиональные базы данных, а также медицинские и юридические документы.

Тёмная сеть значительно меньше, чем крошечная поверхностная сеть, и считается частью глубокой сети. Если представить себе океан и айсберг, то тёмная сеть будет нижней частью погружённого в воду айсберга. Однако даркнет — это очень скрытая часть глубокого интернета, с которой мало кто когда-либо взаимодействовал или даже видел её. Другими словами, глубокий интернет — это всё, что находится под поверхностью и всё ещё доступно при наличии подходящего программного обеспечения, включая даркнет.

Тёмная сеть, веб-сайты, не индексируемые поисковыми системами, теоретически доступны для посещения с полной анонимностью. Тёмная сеть - это не то же самое, что глубокая сеть. На самом деле тёмная сеть - это лишь малая часть глубокой сети, которая содержит в основном безопасные сайты, такие как учётные записи электронной почты, защищённые паролем, некоторые части платных сервисов, таких как Netflix, и сайты, доступные только через онлайн-формы. И то, и другое - высокоэффективные источники средств массовой информации.

Личность посетителей даркнета скрывается с помощью анонимизирующего программного обеспечения на их компьютерах, которое требуется для доступа к даркнету в сетях. Каждый URL-адрес даркнета заканчивается расширением доменного имени, связанным с программным обеспечением, необходимым для его использования (например, «.onion» для сети The Onion Router «Tor»). Хотя все программы, используемые для входа в даркнет, работают по-разному, общий принцип заключается в том, что зашифрованные данные перенаправляются через компьютеры других пользователей, использующих ту же программу, тем самым скрывая источник и получателя данных.

Самая ранняя форма современной даркнета появилась в марте 2000 года, когда ирландский студент Иэн Кларк разработал и выпустил Freenet — программу для анонимного общения в интернете через децентрализованную сеть пользователей Freenet. Однако программное обеспечение, которое популяризировало даркнет, — это The Onion Router (Tor), выпущенный 20 сентября 2002 года. Военно-морская исследовательская лаборатория США разработала Tor для сотрудников разведывательного сообщества США, чтобы они могли пользоваться интернетом без риска быть идентифицированными. Поскольку программное обеспечение для анонимизации, используемое только одной разведывательной службой, было бы бесполезным,

правительство США сделало Tor открытым исходным кодом в 2004 году, а затем финансировало его дальнейшее развитие через некоммерческую организацию Tor Project.

Как и ожидалось, анонимная сеть Tor набирала популярность среди компьютерных энтузиастов, защитников неприкосновенности частной жизни, журналистов, диссидентов при репрессивных правительствах и других лиц, стремящихся к строгой секретности. В то же время Tor стал эффективным прикрытием для незаконной продажи товаров, находящихся под строгим контролем, таких как оружие и наркотики. Сеть Tor также предоставила хакерам, террористам и распространителям незаконной порнографии безопасный способ связи. Термин темная паутина впервые появился в печати в газетной статье 2009 года, описывающей эти преступные приложения.

Появление криптовалюты и, в частности, биткойна значительно расширило возможности даркнета для незаконной торговли. Пользователи могли обменивать средства онлайн, не раскрывая номера кредитных карт или другую идентифицирующую информацию. В феврале 2011 года Росс Ульбрихт основал, как считается, первый чёрный рынок в даркнете — Silk Road. Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало Ульбрихта в октябре 2013 года, но подражатели всё равно появляются, и многие из них гораздо крупнее.

Помимо традиционно запрещённой торговли, даркнет стал центром продажи украденной информации. Кредитные карты и номера социального страхования регулярно покупаются, как и пароли для учётных записей электронной почты — иногда массово. В марте 2012 года хакер Евгений Никулин и трое его сообщников украли пароли для 117 миллионов адресов электронной почты у компании социальных сетей LinkedIn, а затем выставили эти данные на продажу в даркнете. В июле 2016 года на продажу выставили пароли примерно к 200 миллионам учётных записей Yahoo.

Эдвард Сноуден, 2013

Не все массовые кражи данных, совершённые с помощью даркнета, были мотивированы деньгами. В 2013 году сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден, обеспокоенный масштабами правительственной слежки, использовал Tor для координации действий с журналистами при утечке 1,5 миллиона секретных правительственных документов. Освещение действий Сноудена в СМИ привело к глобальному всплеску интереса к Tor и, как следствие, к быстрому росту числа пользователей сети.

Распространение нелегальной порнографии и обсуждение незаконных сексуальных действий составляют значительную часть трафика даркнета. Масштабы проблемы стали очевидны в 2015 году, когда ФБР закрыло даркнет-сайт Playpen в сети Tor, на котором было размещено 23 000 непристойных изображений несовершеннолетних. В том же году исследователи из Портсмутского университета обнаружили, что, хотя на веб-сайты, посвящённые изображениям и обсуждениям сексуального насилия, приходилось чуть более 2% трафика Tor, на эти же сайты приходилось более 80% трафика сети.

Преступное и антиобщественное поведение, по-видимому, составляет большую часть активности в даркнете. Эта реальность привела к непрекращающимся спорам о том, должен ли существовать даркнет. Критики утверждают, что анонимность в интернете поощряет преступность и мешает правоохранным органам. Сторонники защищают даркнет как последнее возможное убежище от деспотичных правительств и сообществ.

Несмотря на свою относительно высокую популярность, даркнет составляет исчезающе малую часть Всемирной паутины, возможно, менее 0,01 процента. Даже в Tor содержится менее миллиона уникальных .onion-адресов.

Из-за анонимности в даркнете многие считают его местом, где происходят онлайн-сделки по продаже наркотиков, обмен украденными данными и другие незаконные действия. Несмотря на это, у людей могут быть законные причины для использования даркнета, в том числе у политических диссидентов и тех, кто хочет сохранить конфиденциальность определённой информации.

Даркнет может предоставить правоохранным органам дополнительные инструменты, необходимые для поимки лиц, совершающих неэтичные действия. Сеть TOR, или проект Onion Routing, — это безопасный зашифрованный протокол, который обеспечивает конфиденциальность данных и сообщений в интернете. Изначально технология TOR была разработана и использовалась исключительно военно-морским флотом США для защиты конфиденциальных правительственных сообщений.

История Dark Net

Даркнет официально появился в начале 2000-х годов с появлением Freenet, разработанной Иэном Кларком для защиты пользователей от вмешательства правительства и кибератак. Система позволяет пользователям свободно выражать своё мнение, не опасаясь слежки в интернете.

Военно-морская исследовательская лаборатория США финансировала The Onion Router (TOR). TOR предлагал источникам разведданных способ легко и безопасно общаться, особенно во враждебных регионах, где личная безопасность имеет ключевое значение. Сейчас это один из самых распространённых браузеров для доступа к даркнету.

Доступ к Dark Net возможен только с помощью определённого программного обеспечения и протоколов. У Даркнета много названий, например Tor Network или Onion Router. Любой может получить доступ к Дарквебу, просто загрузив для этого программное обеспечение. Популярным и широко используемым браузером является Tor Browser от Tor Project

Он похож на любой другой браузер, например Google Chrome или Microsoft Edge, за исключением того, что он также может открывать специальные веб-адреса, которые заканчиваются на .onion, а не на .com и тому подобное.

Любой трафик, отправляемый через Tor Browser, автоматически анонимизируется и шифруется с помощью множества различных хостов. Браузер также имеет встроенную защиту от многих видов отслеживания и деанонимизации.

Даркнет в целом могут использоваться по разным причинам, таким как:

- Чтобы лучше защищать права граждан на конфиденциальность от целенаправленной и массовой слежки
- Компьютерные преступления (взлом, повреждение файлов и т.д.)
- Защита диссидентов от политических репрессий
- Обмен файлами (программы-шпионы, личные файлы, порнография, конфиденциальные файлы, незаконное или пиратское программное обеспечение и т. д.)
- Продажа запрещенных товаров на рынках даркнета
- Разоблачение и утечки новостей
- Покупка или продажа запрещённых или нелегальных товаров или услуг
- сетевая цензура Обход и системы фильтрации контента, или обход ограничительных брандмауэров

Доступ к Dark Net

С помощью этого браузера вы можете получить доступ ко многим забавным и интересным веб-сайтам, а также ко многим сайтам, которые существуют в обычном интернете. Например, если вы откроете следующие URL-адреса в браузере Tor, ваши сообщения будут полностью зашифрованы и анонимизированы в даркнете:

Facebook - <http://www.facebookcorewwi.onion/>

Поисковая система DuckDuckGo — <http://3g2upl4pq6kufc4m.onion/>

Скрытая википедия — коллекция ссылок и мест для изучения — http://zqktlwiauavvvqqt4ybvvgvi7tyo4hjl5xgfuvpdf6otjiycgwqbym2qad.onion/wiki/index.php/Main_Page

Благодаря встроенным функциям анонимизации и шифрования в даркнете также находится множество криминальных сайтов, торговых площадок и сетей. Следует быть предельно осторожными при работе в даркнете. Приведённые выше ссылки будут работать только при использовании соответствующего программного обеспечения.

Криптовалюта и Dark Net

Рост популярности криптовалют увеличил популярность даркнета, особенно среди киберпреступников. Цифровые валюты обеспечивают анонимность тем, кто покупает и продаёт в даркнете. Люди часто путают даркнет с криптовалютами, потому что многие криптовалютные транзакции с такими монетами, как биткоин, происходят в интернете. Однако людям не обязательно использовать даркнет для покупки криптовалют.

G20 и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призвали криптовалютные компании предоставлять информацию о покупателях и продавцах в транзакциях, проводимых онлайн. По их словам, это особенно важно для того, чтобы помочь правоохрнительным органам отслеживать преступные организации и незаконную деятельность.

Deerweb и Darkweb

Термины «даркнет» и «глубокий веб» также часто ошибочно используются как взаимозаменяемые. Даркнет — это часть глубокого интернета, также называемого невидимым или скрытым интернетом. Информация, находящаяся в глубоком интернете, обычно зашифрована и не отображается в индексах. К нему относятся страницы, которые не появляются при поиске в

интернете. Он также содержит всё, что требует входа в систему, например, контент с:

- Онлайн-банкинг
- Платные веб-сайты, такие как Netflix и Amazon Prime
- Сервисы файлообмена, такие как Dropbox и его конкуренты
- Частные базы данных

Информация в даркнете может включать в себя что угодно из баз данных, доступных только подписчикам, а не только что-то незаконное. Интернет - это огромная сеть, состоящая из миллионов веб-страниц, баз данных и серверов, которые работают 24 часа в сутки. Но так называемый «видимый» Интернет (также известный как поверхностный или открытый Интернет - Surface Web) - сайты, которые можно найти с помощью поисковых систем, таких как Google и Yahoo, - это лишь верхушка айсберга.

Существует несколько терминов, связанных с невидимой частью Интернета, но если есть планы исследовать неизведанные территории, стоит знать, чем они отличаются.

В чем разница между deep Web и dark Web

Регулярно злоупотребляемые или используемые взаимозаменяемо выражения «deep web» или «dark web», они часто являются предметом заметной неосведомленности и не всегда заслуженной репутации. В то время как один относится к (в подавляющем большинстве легальному) ядру Интернета, другой, более спорный, тем не менее предлагает ценное пространство свободы любому, кто хочет просматривать веб-страницы, не подвергаясь постоянному отслеживанию. Это аналогия, с которой в часто сталкиваетесь в Интернете: всемирная паутина структурирована как айсберг. Подобно айсбергу, большая часть Интернета скрыта под поверхностью. Появившаяся вершина будет соответствовать поверхностной сети, то есть набору сайтов и страниц, к которым можно получить доступ через большинство часто используемых поисковых систем.

Deep Web, со своей стороны, относится ко всем неиндексированным сайтам и страницам в Интернете; то есть контент, который не может быть обнаружен большинством поисковых систем. К ним относятся страницы, заблокированные паролем (платный контент, банковские счета, электронная почта, бэк-офисы и т. д.), страницы, не указанные их создателями, страницы, которые являются динамическими или недоступными через дерево сайта, или даже фрагменты данных, которые не индексируются в случае, если они заблокированы, большие страницы.

Хотя эта погруженная часть составляет большинство, трудно точно сказать, какому проценту Интернета она соответствует. Тем более, что границы, разделяющие эти два слоя, на самом деле гораздо более размытые, чем позволяет предположить аналогия. Источники различаются: в одних случаях утверждается, что deep Web формирует 75% онлайн-контента, а в других - что на его долю приходится до 96%, но эти цифры могут варьироваться в зависимости от используемой поисковой системы.

Часто два термина deepweb и darkweb используются взаимозаменяемо, как если бы они были более или менее одним и тем же. Однако это неточно, поскольку deepweb относится только к неиндексированным, но потенциально индексируемым страницам, в то время как darkweb относится к страницам, которые одновременно индексируются и не индексируются обычными поисковыми системами Google или Bing и т. п. Доступ к darkweb возможен только через сети darknet, такие как TOR.

Deepweb - это самая большая часть Интернета, около 96% веб-страниц. Deepweb состоит из всех страниц, которые не индексируются поисковыми системами, но не скрыты и остаются доступными через обычный браузер, если известен URL-адрес или пароль. Например, почтовый ящик, старый блог 15-летней давности, который больше не индексируется, корпоративная экстрасеть, страницы, не проиндексированные директивой в robots.txt, динамически создаваемые страницы, базы данных, частные архивы, страницы Netflix или Amazon ... и т. д. все эти страницы являются частью deepweb. Darkweb на самом деле представляет собой небольшую часть deepweb, которая была намеренно скрыта и недоступна стандартным веб-браузерам.

Deepweb и darkweb часто путают, но это две разные вещи. Deepweb - это сумма всех веб-страниц, которые недоступны обычным поисковым системам, в то время как darkweb - это часть deepweb, которая скрыта и доступна только браузерам darknet (например, TOR BROWSER). Например, невозможно открыть страницу в darkweb с помощью Chrome или Firefox.

Браузер Tor

Самая известная сеть darknet - это Сеть TOR - это анонимная зашифрованная сеть, доступ к которой можно получить только с помощью специального веб-браузера, называемого TOR BROWSER (браузер TOR), доступного на настольных компьютерах и мобильных устройствах. и гораздо эффективнее, чем просто VPN для защиты вашей личности.

БРАУЗЕР TOR основан на Firefox и управляется группой добровольцев. Этот браузер скрывает IP-адрес пользователя, передавая сигнал на многие компьютеры по всему миру, что делает невозможным увидеть, кто на самом деле является инициатором запроса.

VPN для анонимного доступа к "классической" сети

Можно анонимно просматривать веб-сайты по "классическим" адресам с помощью обычного браузера (Chrome, Firefox, Brave, Edge ...), это благодаря использованию VPN, см., Например, Предложение NordVPN здесь . Это позволит вам изменить свой IP-адрес и, таким образом, остаться неидентифицируемым или получить доступ к сайтам, видео или ретрансляциям с географическим расположением, выбрав IP-адрес страны, которая вам подходит.

Последняя появившаяся концепция Интернета - это теневая сеть Shadow Web. Предположительно, это еще более глубокий слой Интернета, чем темная паутина. Ходят слухи, что эта теневая сеть - место, где происходят самые мрачные преступные действия. Тем не менее, согласно опросам, проведенным ведущими исследователями и хакерами в области кибербезопасности в мире, эта теневая сеть остается только на стадии слухов.

Dark Web объединяет все сайты и страницы, доступные только по определенным протоколам, конфигурациям или сетям, таким как Tor, Freenet или I2P. Введите приведенный ниже URL-адрес в свой браузер Google Chrome, и вы окажетесь в тупике. Но ищите его через Tor, и тогда вы попадете на сайт Keybase, который предлагает решения для защиты вашей личности в Интернете :

<http://fncuwbiisyh6ak3i.onion>

Темную паутину часто приравнивают к месту заключения для худших изгоев Интернета, рынку нелегального бизнеса и театру всевозможной торговли людьми. Было бы дурным тоном утверждать, что эта репутация хотя бы частично не заслужена. В то время как в поверхностной сети доминирует порнография для взрослых, темная сеть испорчена контентом, нарушающим самые основные права детей. Согласно исследованию, проведенному в 2014 году Гаретом Оуэном из Портсмутского университета, черные рынки займут второе место в этом мрачном рейтинге запросов.

Не такая уж и темная темная сеть

Тем не менее, темная паутина также страдала от систематической и не очень тонкой демонизации, которая скрывает возможности, которые она может предложить. Действительно, эта темная часть Интернета также может стать огромным пространством свободы для всех, кто заботится о защите своей конфиденциальности в Интернете. Таким образом, он может использоваться или журналистом для раскрытия информации, скрывая при этом свою личность, гражданином, желающим обсудить и получить информацию по темам, запрещенным в его стране, организацией, желающей гарантировать защита свидетеля, секретными службами для демонтажа сетей, запрещенных в его стране. или даже гражданами, которые просто хотят просматривать веб-страницы скрытно, благодаря выходным узлам, позволяющим им анонимно получать доступ к повседневному Интернету.

Если появляется желание поэкспериментировать с dark Web на законных основаниях лучше начать с ознакомления с тем, как он работает, и с руководящими принципами его использования. Некоторая информация позволит эффективно защитить свою конфиденциальность, помимо простого использования Tor, в то время как другая научит знакомиться с конкретным деревом этой скрытой части Интернета.

Surface Web -Поверхностная паутина или открытая паутина

Surface Web- "повседневная сеть"- она называется поверхностной сетью. Это сеть, которую большинство людей используют через классические браузеры, такие как Chrome или Firefox; она представляет собой все, что может быть проиндексировано типичной поисковой системой, такой как Google, Bing или Yahoo. Если представить всю сеть в виде айсберга, то открытая сеть — это верхняя часть, которая находится над водой. Несмотря на то, что Surface Web является наиболее используемой частью Интернета, на нее приходится всего около 4% опубликованных веб-страниц.

Здесь представлены все общедоступные веб-сайты, на которые можно зайти с помощью традиционных браузеров, таких как Google Chrome, Internet Explorer и Firefox. Веб-сайты обычно обозначаются операторами реестра, такими как «.com» и «.org», и их можно легко найти с помощью популярных поисковых систем.

Поиск поверхностных веб-сайтов возможен благодаря тому, что поисковые системы могут индексировать веб-страницы с помощью видимых ссылок (этот процесс называется «сканирование», потому что поисковая система перемещается по веб-страницам, как паук).

Глубокая сеть находится под поверхностью и составляет примерно 90% всех веб-сайтов. Это как айсберг под водой, который намного больше, чем поверхностная сеть. На самом деле эта скрытая сеть настолько велика, что невозможно точно определить, сколько страниц или веб-сайтов активно в любой момент времени.

Продолжая аналогию, можно сказать, что крупные поисковые системы похожи на рыболовецкие суда, которые могут «ловить» только сайты, расположенные близко к поверхности. Всё остальное, от научных журналов до частных баз данных и более запрещённого контента, находится вне досягаемости. Эта глубокая сеть также включает в себя часть, которую мы знаем как тёмную сеть.

Хотя многие новостные издания используют термины «глубокий веб» и «тёмный веб» как взаимозаменяемые, большая часть глубокого интернета в целом совершенно легальна и безопасна. Некоторые из крупнейших частей глубокого интернета включают:

- Базы данных: как общедоступные, так и защищённые паролем коллекции файлов, которые не связаны с другими областями Интернета и доступны только для поиска внутри самой базы данных.
- Интранет: внутренние сети предприятий, государственных учреждений и образовательных организаций, используемые для частной коммуникации и управления внутри организаций.

Если кому-то интересно, как получить доступ к глубокому интернету, то, скорее всего, эти кто-то уже пользуются им ежедневно. Термин «глубокий интернет» относится ко всем веб-страницам, которые не распознаются поисковыми системами. Сайты глубокого интернета могут быть скрыты за паролями или другими защитными барьерами, в то время как другие просто запрещают поисковым системам «сканировать» их. Без видимых ссылок эти страницы более скрыты по разным причинам.

В более обширной «глубокой» сети «скрытый» контент, как правило, чище и безопаснее. Всё, от постов в блогах, находящихся на стадии рассмотрения, и ожидающих редизайна веб-страниц до страниц, к которым вы обращаетесь при онлайн-банкинге, является частью «глубокой» сети. Более того, они не представляют угрозы для вашего компьютера или безопасности в целом.

Большинство этих страниц скрыты от общедоступной сети для защиты пользовательской информации и конфиденциальности, например:

- Финансовые счета, такие как банковские и пенсионные
- Учетные записи электронной почты и социальных сетей
- Базы данных частного предприятия
- Конфиденциальная информация HIPPA, например медицинская документация
- Юридические файлы

Чем глубже мы погружаемся в «глубокий Интернет», тем больше опасностей нас подстерегает. Для некоторых пользователей части «глубокого Интернета» дают возможность обойти местные ограничения и получить доступ к телевизионным или киносервисам, которые могут быть недоступны в их регионе. Другие заходят ещё глубже, чтобы скачать пиратскую музыку или украсть фильмы, которые ещё не вышли в кинотеатрах.

В тёмной части интернета доступен более опасный контент и виды деятельности. Веб-сайты Tor расположены в этой отдалённой части глубокого интернета, которая считается «тёмной сетью» и доступна только через анонимный браузер.

Безопасность в глубоком интернете более актуальна для среднестатистического пользователя, чем безопасность в даркнете, поскольку вы можете случайно попасть в опасные зоны: многие части глубокого интернета по-прежнему доступны в обычных интернет-браузерах. Таким образом, пользователи могут пройти по нескольким обходным путям и попасть на пиратский сайт, политически радикальный форум или посмотреть шокирующий контент.

Анализ структуры даркнета позволяет выделить несколько ключевых уровней, которые делают его анонимным убежищем:

- Отсутствует индексация веб-страниц поисковыми системами surface web. Google и другие популярные поисковые инструменты не могут обнаруживать или отображать результаты для страниц в темной сети.
- “Туннели виртуального трафика” через рандомизированную сетевую инфраструктуру.
- Недоступен для традиционных браузеров из-за уникального оператора реестра. Кроме того, он дополнительно скрыт различными мерами сетевой безопасности, такими как брандмауэры и шифрование.

Репутация даркнета часто связывалась с преступными намерениями или незаконным контентом, а также с «торговыми» сайтами, где пользователи могут приобретать запрещённые товары или услуги. Однако законные стороны также использовали эту систему.

Когда речь заходит о безопасности в даркнете, опасности, связанные с глубоким интернетом, сильно отличаются от опасностей, связанных с даркнетом. Незаконную кибердеятельность не всегда легко обнаружить, но если вы её ищете, она, как правило, гораздо более экстремальная и опасная. Прежде чем мы рассмотрим угрозы даркнета, давайте изучим, как и почему пользователи заходят на эти сайты.

Когда-то даркнет был уделом хакеров, сотрудников правоохранительных органов и киберпреступников. Однако новые технологии, такие как шифрование и программное обеспечение для анонимизации браузера Tor, теперь позволяют любому желающему погрузиться в тёмную сеть. Сетевой браузер Tor предоставляет пользователям доступ к веб-сайтам с помощью оператора реестра «.onion». Понимая, что природа интернета подразумевает отсутствие конфиденциальности, разработчики создали раннюю версию Tor для сокрытия шпионских коммуникаций. В конечном итоге фреймворк был перепрофилирован и с тех пор стал общедоступным в виде браузера, который мы знаем сегодня. Любой может скачать его бесплатно.

Представим, что Tor — это веб-браузер, такой как Google Chrome или Firefox. Примечательно, что вместо того, чтобы использовать самый прямой путь между нашим компьютером и глубинными слоями интернета, браузер Tor использует случайный путь через зашифрованные серверы, известные как «узлы». Это позволяет пользователям подключаться к глубинным слоям интернета, не опасаясь, что их действия будут отслеживаться или история браузера станет общедоступной.

Сайты в «глубоком интернете» также используют Tor (или аналогичное программное обеспечение, например I2P, «Невидимый интернет-проект»), чтобы оставаться анонимными. Это означает, что невозможно узнать, кто ими управляет или где они размещены.

Является ли незаконным доступ к Темной Паутине

Несмотря на то, что следует из названия, доступ к даркнету не является незаконным. Он обеспечивает конфиденциальность и анонимность, которых нет на традиционных веб-сайтах. Например, люди могут заходить в даркнет и

публиковать свои мысли о политической деятельности, не опасаясь осуждения со стороны государственных чиновников и других групп.

Проще говоря доступ к даркнету не является незаконным. На самом деле, некоторые способы использования даркнета совершенно законны и поддерживают его ценность. В даркнете пользователи могут найти три очевидных преимущества:

- Анонимность пользователя
- Практически не отслеживаемые сервисы и сайты
- Возможность совершать незаконные действия как для пользователей, так и для провайдеров

Таким образом, даркнет привлёк внимание многих людей, которые в противном случае рисковали бы раскрыть свою личность в интернете. Жертвы насилия и преследований, информаторы и политические диссиденты часто пользуются этими скрытыми сайтами. Но, конечно, эти преимущества могут быть легко использованы теми, кто хочет действовать вне рамок закона другими явно незаконными способами.

Если рассматривать это с такой точки зрения, то законность даркнета зависит от того, как пользователь, взаимодействует с ним. Нарушение закона происходит по многим причинам, которые важны для защиты свободы. Пользователи могут действовать незаконно, чтобы защитить и обезопасить других. Рассмотрим обе эти концепции применительно к «браузеру даркнета» и самим веб-сайтам.

С точки зрения программного обеспечения использование Tor и других анонимных браузеров не является строго незаконным. На самом деле, эти предполагаемые «тёмные» браузеры не привязаны исключительно к этой части интернета. Многие пользователи сейчас используют Tor для частного просмотра как общедоступного интернета, так и более глубоких частей сети.

Нет ничего противозаконного в том, чтобы перейти на веб-страницу, не проиндексированную поисковой системой, или использовать Tor Browser для перехода на darkweb. Что является незаконным, так это не факт посещения сети даркнета, а факт участия в действиях, наказуемых законом на нем.

Однако, поскольку darkweb - это очень слабо регулируемое пространство, необходимо будет принять меры предосторожности, прежде чем участвовать в какой-либо деятельности или транзакции, убедившись, каким образом это подпадает под действие законодательства его страны.

Конфиденциальность, которую обеспечивает браузер Tor, важна в современную цифровую эпоху. Корпорации и государственные органы в

настоящее время участвуют в несанкционированном наблюдении за онлайн-активностью. Некоторые просто не хотят, чтобы государственные учреждения или даже интернет-провайдеры (ISP) знали, что они смотрят в интернете, в то время как у других нет выбора. Пользователям в странах со строгими законами о доступе и правах пользователей часто не разрешают заходить даже на общедоступные сайты, если они не используют клиенты Tor и виртуальные частные сети (VPN).

Однако Dark Net всё равно позволяет совершать незаконные действия в Tor, которые могут скомпрометировать, независимо от законности браузера. Пользователи легко используют Tor для скачивания пиратского контента из глубин интернета, распространения нелегальной порнографии или участия в кибертерроризме. Использование легального браузера не делает такие действия законными.

С точки зрения сети, даркнет — это нечто среднее между легальным и нелегальным. Использование даркнета обычно означает попытку заниматься деятельностью, которую невозможно было бы осуществлять в открытом доступе. Критики правительства и другие откровенные сторонники могут опасаться негативной реакции, если их личности будут раскрыты. Те, кто пострадал от рук других людей, могут не захотеть, чтобы их обидчики узнали об их разговорах об этом событии. Если деятельность пользователей считается незаконной органами власти, то она будет незаконной.

Тем не менее, у анонимности есть и тёмная сторона, поскольку преступники и злоумышленники-хакеры тоже предпочитают действовать в тени. Например, кибератаки и торговля людьми — это действия, которые, как известно участникам, могут их скомпрометировать. По этой причине они совершают такие действия в даркнете, чтобы скрыть их.

В конечном счёте, просто просматривать эти сайты не противозаконно, хотя это тоже может стать проблемой для пользователей. Несмотря на то, что в целом это не противозаконно, во многих частях даркнета действительно происходят сомнительные действия. Если не быть осторожными или не являться продвинутым пользователем, разбирающимся в компьютерах и не быть осведомлённым об угрозах, это может подвергнуть ненужному риску.

Для чего используется даркнет, если он применяется для незаконной деятельности

- Опасности и угрозы темной сети. Типы угроз в темной паутине

Если существуют планы использовать даркнет в целях обеспечения конфиденциальности, можно задаться вопросом: «Опасно ли пользоваться

даркнетом?» К сожалению, это действительно может быть опасным местом. Ниже приведены некоторые распространённые угрозы, с которыми есть вероятность столкнуться во время просмотра сайтов:

Вредоносное программное обеспечение

Вредоносное программное обеспечение, то есть malware, активно используется во всей даркнете. Его часто предлагают на некоторых порталах, чтобы предоставить злоумышленникам инструменты для кибератак. Однако оно также распространяется по всему даркнету, чтобы заражать ничего не подозревающих пользователей, как и в остальной части интернета.

В даркнете нет такого количества социальных контрактов, которым следуют провайдеры веб-сайтов, чтобы защитить пользователей в остальной части интернета. Таким образом, пользователи могут регулярно сталкиваться с некоторыми видами вредоносного ПО, например:

- Кейлоггеры
- Вредоносное ПО ботнета
- Программа-вымогатель
- Фишинговая вредоносная программа

Изучение каких-либо сайтов в даркнете, подвергает пользователей риску быть выделенными и стать мишенью для взлома и многого другого. Хотя большинство вредоносных программ могут быть обнаружены с помощью программ для обеспечения безопасности конечных устройств.

Угрозы, связанные с просмотром веб-страниц в интернете, могут распространяться и на мир без интернета, если компьютер или сетевое подключение могут быть использованы злоумышленниками. Анонимность возможна с помощью Tor и структуры даркнета, но она не является абсолютной. Любая активность в интернете может привести к раскрытию личности пользователя, если кто-то копнет достаточно глубоко.

Государственный мониторинг

Поскольку многие сайты, работающие через Tor, по всему миру блокируются полицией, существует явная опасность стать мишенью для правительства просто за посещение «тёмного» сайта.

В прошлом незаконные торговые площадки для продажи наркотиков, такие как Silk Road, использовались полицией для слежки. С помощью специального программного обеспечения, позволяющего проникать на сайты и анализировать их деятельность, правоохранительные органы могли устанавливать личности пользователей, как покупателей, так и свидетелей. Даже если вы никогда не совершали покупку, за вами могли следить и в будущем обвинить в других преступлениях.

Проникновение в систему может подвергнуть риску слежки за другими видами деятельности. В некоторых странах нарушение государственных ограничений с целью изучения новых политических идеологий может повлечь за собой тюремное заключение. В Китае используется так называемый «Великий файрвол», ограничивающий доступ к популярным сайтам именно по этой причине. Посещение такого контента может привести к попаданию в список наблюдения или немедленному тюремному заключению.

Мошенники

Некоторые предполагаемые услуги, такие как профессиональные «киллеры», могут быть просто мошенничеством, направленным на получение прибыли от доверчивых клиентов. Согласно сообщениям, в даркнете предлагается множество незаконных услуг, от заказных убийств до торговли людьми и оружием.

Некоторые из них — это хорошо известные, устоявшиеся угрозы, которые циркулируют в этой части интернета. Однако другие могут использовать репутацию даркнета, чтобы обманом выманить у пользователей крупные суммы денег. Кроме того, некоторые пользователи даркнета могут пытаться обмануть вас с помощью фишинга, чтобы украсть ваши личные данные или информацию о вас с целью вымогательства.

Защита конечного пользователя от использования темной паутиной

Независимо от того, являетесь ли вы предпринимателем, родителем или любым другим пользователем интернета, вам следует принять меры предосторожности, чтобы ваша информация и личная жизнь не попали в даркнет.

Мониторинг кражи личных данных крайне важен, если вы хотите защитить свою конфиденциальную информацию от неправомерного использования. Все виды персональных данных могут распространяться в интернете с целью

получения прибыли. Пароли, физические адреса, номера банковских счетов и номера социального страхования постоянно циркулируют в даркнете. Возможно, вы уже знаете, что злоумышленники могут использовать их для нанесения ущерба вашей кредитной истории, финансовых махинаций и взлома других ваших учётных записей в интернете. Утечка персональных данных также может нанести ущерб вашей репутации из-за социального мошенничества.

Защита от вредоносных программ и вирусов не менее важна для предотвращения использования вас злоумышленниками. В даркнете можно найти информацию о краже данных у пользователей, заражённых вредоносным ПО. Злоумышленники могут использовать такие инструменты, как клавиатурные шпионы, для сбора ваших данных и могут проникнуть в вашу систему из любой части интернета.

Рекомендации по безопасному доступу к темной паутине

Доверяйте своей интуиции. Чтобы вас не обманули, вам нужно защищать себя, разумно ведя себя в интернете. Не все являются теми, кем кажутся. Чтобы оставаться в безопасности, следите за тем, с кем вы общаетесь и где вы находитесь. Если что-то кажется вам подозрительным, всегда нужно принимать меры, чтобы выйти из ситуации.

Отделите свой онлайн-образ от реальной жизни. Ваше имя пользователя, адрес электронной почты, «настоящее имя», пароль и даже кредитная карта не должны использоваться где-либо ещё в вашей жизни. При необходимости создавайте для себя новые одноразовые учётные записи и идентификаторы. Прежде чем совершать какие-либо покупки, приобретите предоплаченные дебетовые карты, которые невозможно идентифицировать. Не используйте ничего, что может быть использовано для вашей идентификации — ни онлайн, ни в реальной жизни.

Используйте активный мониторинг для защиты от кражи личных данных и финансовых преступлений. Многие онлайн-сервисы безопасности теперь предлагают защиту личных данных для вашей безопасности. Обязательно воспользуйтесь этими инструментами, если они вам доступны.

Категорически избегайте скачивания файлов из даркнета. В даркнете, где царит беззаконие, риск заражения вредоносным ПО значительно выше. Сканирование файлов в режиме реального времени с помощью антивирусной программы поможет вам проверить любые загружаемые файлы, если вы решите их скачать.

Отключите ActiveX и Java в любых доступных сетевых настройках. Эти фреймворки печально известны тем, что их исследуют и используют злоумышленники. Поскольку вы путешествуете по сети, заполненной подобными угрозами, вам следует избегать этого риска.

Используйте дополнительную локальную учётную запись пользователя без прав администратора для всех повседневных действий. По умолчанию встроенная учётная запись на большинстве компьютеров имеет полные права администратора. Большинство вредоносных программ используют это для выполнения своих функций. Таким образом, вы можете замедлить или остановить процесс эксплуатации, ограничив учётную запись строгими правами.

Всегда ограничивайте доступ к вашему устройству с поддержкой Tor. Защитите своих детей или других членов семьи, чтобы они не наткнулись на то, что не должны видеть. Посетите Глубокий Интернет, если вам интересно, но не подпускайте к нему детей.

Плюсы и минусы Dark Web

Даркнет помогает людям сохранять конфиденциальность и свободно выражать свои взгляды. Конфиденциальность важна для многих невинных людей, которых преследуют сталкеры и другие преступники. Популярность даркнета среди преступников делает его идеальным способом общения для полицейских под прикрытием.

Однако некоторые могут злоупотреблять возможностями даркнета, облегчая себе преступную деятельность. Хотя даркнет обещает своим пользователям конфиденциальность, его также можно использовать для нарушения конфиденциальности других людей. Личные фотографии, медицинские записи и финансовая информация были украдены и опубликованы в даркнете.

Личная информация, такая как банковские данные, аккаунты в социальных сетях, учётные записи электронной почты и номера социального страхования, может быть выставлена на продажу в даркнете. Люди могут просматривать даркнет или подписаться на услугу мониторинга. Эти инструменты предупреждают пользователей всякий раз, когда они находят информацию.

Заключение

Даркнет используется для сохранения анонимности при работе в интернете. Однако даркнет приобрёл негативную репутацию как форум для тех, кто

хочет использовать его для незаконной деятельности. Пользователи устанавливают приватный браузер и используют VPN. Чтобы защитить информацию, от попадания в Темную Сеть, людям следует сменить все свои пароли, проверить свои кредитные отчёты на наличие несоответствий и сообщить об этом в свой банк (банки).

Если существует законная или обоснованная необходимость в доступе к даркнету, нужно позаботиться о своей безопасности, принимая решение его использовать.

14. ГАЛЛЮЦИНАЦИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ХАКЕРОВ

С быстрым развитием робототехники и искусственного интеллекта (ИИ) открываются новые возможности и риски. Что такое искусственный интеллект? И как это влияет на наше человеческое сосуществование? Что это значит для нашей юриспруденции, когда роботы становятся все более похожими на людей? Как ИИ меняет наш рынок труда? Кроме того, какое значение ИИ может иметь для искусства и музыки?

Галлюцинация искусственного интеллекта — это феномен, при котором большая языковая модель (LLM) — часто порождающий чат-бот искусственного интеллекта или инструмент компьютерного зрения - воспринимает шаблоны или объекты, которые не существуют или незаметны для наблюдателей-людей, создавая результаты, которые бессмысленны или вообще неточны.

Искусственный интеллект может помочь улучшить здравоохранение, сделать автомобили и другие виды транспорта более безопасными, а также вывести на рынок более индивидуальные, недорогие и долговечные продукты и услуги. Доступ к информации, а также к общему и профессиональному образованию также может быть облегчен за счет использования искусственного интеллекта — что касается дистанционного обучения и непрерывного образования, этот аспект уже приобретает особое значение. Искусственный интеллект может способствовать обеспечению безопасности на рабочем месте, например, путем использования роботов для выполнения опасных работ. Новые рабочие места появляются по мере роста и развития отраслей, использующих искусственный интеллект.

Искусственный интеллект позволяет разрабатывать продукты и услуги нового поколения, в том числе в секторах, в которых европейские компании уже занимают прочные позиции: зеленая экономика и экономика замкнутого

цикла, машиностроение, сельское хозяйство, здравоохранение, мода, туризм. Искусственный интеллект может оптимизировать каналы сбыта, улучшить методы обслуживания, повысить производительность и качество продукции, улучшить обслуживание клиентов и помочь сэкономить энергию.

Искусственный интеллект может помочь сократить расходы, открыть новые возможности в области общественного транспорта, образования, энергетики и обращения с отходами, а также повысить экологичность продукции. Таким образом, цифровые технологии, такие как искусственный интеллект, могут сыграть решающую роль в достижении целей национальных проектов.

Предполагается, что ИИ будет более широко использоваться в предотвращении преступности и правоохранительных органах; наборы данных можно будет обрабатывать быстрее, более точно оценивать опасность побега заключенных, а также прогнозировать и предотвращать преступления или даже террористические акты. ИИ уже используется онлайн-платформами для выявления и реагирования на незаконное и ненадлежащее поведение в сети. В военной сфере ИИ может найти применение для защиты и атакующих стратегий при взломе и фишинге.

ИИ обучается на основе массивных наборов данных, часто содержащих недостатки, такие как пробелы в мышлении, различия в значимости контента или вредные предубеждения. Любое обучение на основе этих неполных или неадекватных наборов данных может быть причиной галлюцинаций, даже если более поздние итерации набора данных проходили под кураторством специалистов по обработке данных.

Со временем специалисты по обработке данных могут сделать информацию более точной и ввести дополнительные знания для заполнения вакансий и минимизации вероятности галлюцинаций. Контролеры могут неправильно маркировать данные. В программном коде могут быть ошибки. Исправление этих элементов важно, поскольку модели искусственного интеллекта развиваются на основе алгоритмов машинного обучения.

Эти алгоритмы используют данные для принятия решений. Расширением этого является нейронная сеть искусственного интеллекта, которая создает новые решения на основе опыта машинного обучения, чтобы более точно соответствовать оригинальности человеческого разума. Эти сети содержат преобразователи, которые анализируют взаимосвязи между удаленными точками данных. Когда трансформаторы выходят из строя, могут возникать галлюцинации.

К сожалению, не всем известно, что ИИ галлюцинирует, и ИИ будет звучать уверенно, даже если это совершенно неправильно. Все это способствует тому, что пользователи становятся более самодовольными и доверчивыми к ИИ, и

субъекты угроз полагаются на такое поведение пользователей, чтобы заставить их загружать или запускать свои атаки.

Например, модель искусственного интеллекта может галлюцинировать поддельную библиотеку кода и рекомендовать пользователям загрузить эту библиотеку. Вероятно, модель продолжит рекомендовать эту же самую галлюцинируемую библиотеку многим пользователям, которые зададут аналогичный вопрос. Если хакеры обнаружат эту галлюцинацию, они могут создать реальную версию воображаемой библиотеки, но наполненную опасным кодом и вредоносными программами. Теперь, когда ИИ продолжает рекомендовать библиотеку кода, невольные пользователи будут скачивать код хакеров.

Передача вредоносного кода и программ с использованием галлюцинаций искусственного интеллекта - это неудивительно следующий шаг для исполнителей угроз. Хакеры не обязательно создают бесчисленные новые киберугрозы — они просто ищут новые способы их доставки, не вызывая подозрений. Галлюцинации искусственного интеллекта основаны на той же человеческой наивности, от которой зависит переход по ссылкам электронной почты (вот почему вам следует использовать инструменты проверки ссылок для проверки URL-адресов).

Хакеры тоже могут перейти на следующий уровень. Если вы ищете справку по программированию и загружаете поддельный вредоносный код, исполнитель угрозы также может сделать код действительно функциональным, запустив вредоносную программу в фоновом режиме. Просто потому, что это работает так, как вы ожидаете, не значит, что это не опасно.

Недостаток образования может побудить вас загружать рекомендации, сгенерированные искусственным интеллектом, из-за поведения онлайн-автопилота. Каждый сектор находится под культурным давлением, требующим внедрения искусственного интеллекта в свою деловую практику. Бесчисленные организации и отрасли, далекие от технологий, используют инструменты искусственного интеллекта с небольшим опытом и еще более слабой кибербезопасностью просто для того, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Как обезопасить себя от галлюцинаций, связанных с ИИ-арсеналом

Прогресс не за горами. Создавать вредоносное ПО с использованием генеративного ИИ было легко до того, как компании скорректировали наборы

данных и условия для предотвращения неэтичных генераций. Зная социальные, технические и личные слабости, которые мы можете иметь в отношении опасных галлюцинаций ИИ, каковы некоторые способы обезопасить себя.

Любой сотрудник отрасли может работать над совершенствованием технологии нейронных сетей и верификацией библиотек. Должны быть системы сдержек и противовесов, прежде чем ответы дойдут до конечных пользователей. Несмотря на то, что это необходимый шаг вперед в отрасли, вы также должны сыграть свою роль в защите себя и других от угроз, порождаемых искусственным интеллектом.

Обычные пользователи могут попрактиковаться в выявлении галлюцинаций искусственного интеллекта с помощью этих стратегий:

- Находить орфографические и грамматические ошибки.
- Видеть, когда контекст запроса не совпадает с контекстом ответа.
- Признание того, что изображения, созданные на основе компьютерного зрения, не соответствуют тому, как человеческий глаз воспринимает концепцию.
- Всегда будьте осторожны при загрузке контента из Интернета, даже если это рекомендовано искусственным интеллектом. Если AI рекомендует загрузить код, не делайте этого вслепую; проверьте все отзывы, чтобы убедиться, что код является законным, и посмотрите, сможете ли вы найти информацию о создателе.
- Лучшее средство защиты от атак, основанных на галлюцинациях ИИ, - это образование. Расскажите о своем опыте и прочитайте, как другие вызывали вредоносные галлюцинации, будь то случайно или преднамеренно, это бесценно для навигации по ИИ в будущем.

Повышение кибербезопасности ИИ

Вы должны быть осторожны с тем, о чем спрашиваете, разговаривая с ИИ. Ограничьте вероятность опасных исходов, будьте как можно более конкретны и подвергайте сомнению все, что появляется на экране. Тестируйте код в безопасных условиях и проверяйте факты другой, на первый взгляд заслуживающей доверия информацией. Кроме того, сотрудничество с другими людьми, обсуждение вашего опыта и упрощение терминологии, касающейся

галлюцинаций искусственного интеллекта и угроз кибербезопасности, могут помочь массам быть более бдительными и устойчивыми к хакерам.

Звезда последней конференции re: Invent 2023 и представленный как ответ AWS на Copilot от Microsoft, Q, как сообщается, не свободен от галлюцинаций и утечек данных, согласно первым отзывам сотрудников и тестировщиков.

Первоначальное тестирование Amazon Q сотрудниками может привести к ошибкам и утечке данных

Сообщается, что через неделю после запуска генеративный ИИ Amazon под названием Q столкнулся с несколькими проблемами. Действительно, статья, опубликованная в информационном бюллетене Кейси Ньютона The Platformer, намекает на то, что решение является жертвой галлюцинаций и утечки конфиденциальных данных, согласно отзывам сотрудников фирмы, протестировавших его. Однако, по словам представителя Amazon, Q не разглашал конфиденциальную информацию. Некоторые сотрудники обмениваются отзывами по внутренним каналам и через системы подачи заявок, что является обычной практикой в Amazon. В результате этих комментариев не было выявлено никаких проблем с безопасностью. «Мы ценим все отзывы, которые мы уже получили, и будем продолжать улучшать Q по мере его перехода от статуса продукта предварительного просмотра к статусу GA (всеобщая доступность)» .

Несмотря на стремление Amazon сделать своё приложение помощником миллионов людей, Q может быть не готов к корпоративному использованию. Если ИИ вызывает галлюцинации, его невозможно использовать для принятия решений в профессиональной среде. Это происходит для личного использования или для получения информации, но не для процессов принятия решений.

Необходимы дополнительные тесты

Amazon было необходимо решить серьезные проблемы с тестированием, прежде чем она сможет вывести на рынок своего помощника на основе генеративного искусственного интеллекта. По словам консультанта, AWS необходимо провести обширное внутреннее тестирование, чтобы убедиться, что продукт готов. Необходимо проводить больше внутренних тестов с сотрудниками. Очевидно, что в настоящее время это так, и на данный момент

ни один человек за пределами компании не сообщил об этих проблемах. Уже сейчас они должны определить, связаны ли они с данными или с алгоритмом. Разработанный как универсальный инструмент для бизнеса, Q опирается на опыт AWS в области данных и разработок, накопленный за последние семнадцать лет. Учитывая направленность отрасли, перед Amazon стоит серьезная задача с этим предложением искусственного интеллекта.

Если галлюцинации не раскрывают потенциал генеративного ИИ для потребительского и профессионального использования, необходимо надлежащее обучение. Обучение моделей работе с данными более высокого качества, увеличение количества подсказок (направляющих пользователей с помощью заранее определенных подсказок, которые модель может легко понять), постоянное совершенствование моделей в отношении данных и политик, специфичных для компании или отрасли., добавление уровня контроля со стороны человека в соответствии с требованиями компании. случаи подозрительного ответа - вот некоторые из шагов, которые необходимо предпринять, чтобы наилучшим образом использовать эту новую технологию.

Срочность регулирования

Случаи галлюцинаций вызывают беспокойство по поводу необходимости регулирования и строгости правил, которые могут применяться в тот или иной момент. Однако, любое регулирование может быть контрпродуктивным. Регулирование может замедлить обмен данными и их использование. На данный момент, чем меньше регулируется этот сектор, тем лучше. Это упрощает использование данных. Например, если бы существовали строгие меры предосторожности в отношении сбора данных с помощью GPT OpenAI, проект не получил бы успеха.

Установление внешних ограничений, возможно, неосуществимо, но что сами компании могут приложить больше усилий. Могут быть правила, но особое внимание необходимо уделять саморегулированию. Основное внимание следует уделять ответственному искусственному интеллекту, логику которого можно объяснить клиентам, вместо создания систем «черного ящика». Тем не менее, на мой взгляд, существует порог, за которым ответственность больше связана с тем, как компании воспринимают и внедряют «черный ящик» как меры в рамках логики безопасности.

Как правило, если пользователь делает запрос к инструменту генерирующего искусственного интеллекта, он желает получить выходные данные, которые соответствующим образом соответствуют подсказке (т.е. правильный ответ на вопрос). Однако иногда алгоритмы искусственного интеллекта выдают

выходные данные, которые не основаны на обучающих данных, неправильно декодируются преобразователем или не соответствуют какому-либо идентифицируемому шаблону. Другими словами, он “галлюцинирует” ответ.

Термин может показаться парадоксальным, учитывая, что галлюцинации обычно ассоциируются с мозгом человека или животных, а не машин. Но с метафорической точки зрения галлюцинация точно описывает эти результаты, особенно в случае распознавания образов и паттернов (где результаты могут быть действительно сюрреалистичными на вид).

Галлюцинации ИИ похожи на то, как люди иногда видят фигуры в облаках или лица на Луне. В случае ИИ эти неверные интерпретации возникают из-за различных факторов, включая переобучение, смещение/неточность обучающих данных и высокую сложность модели.

Предотвращение проблем с помощью генерирующих технологий с открытым исходным кодом может оказаться сложной задачей. Некоторые известные примеры галлюцинаций искусственного интеллекта включают:

- Чат-бот Google Bard, неверно утверждающий, что космический телескоп Джеймса Уэбба сделал первые в мире снимки планеты за пределами нашей Солнечной системы.
- Искусственный интеллект Microsoft в чате, Сидней, признался, что влюбляется в пользователей и шпионит за сотрудниками Bing.
- Meta выпустила демо-версию Galactica LLM в 2022 году после того, как предоставила пользователям неточную информацию, иногда основанную на предрассудках.

Хотя многие из этих проблем с тех пор были рассмотрены и решены, легко понять, как даже при самых благоприятных обстоятельствах использование инструментов искусственного интеллекта может иметь непредвиденные и нежелательные последствия.

Ценность технологии виртуальных агентов

Улучшение обслуживания клиентов увеличивает доходы с помощью чат-ботов с искусственным интеллектом.

Последствия галлюцинации искусственного интеллекта

Галлюцинации ИИ могут иметь значительные последствия для реальных приложений. Например, модель ИИ в здравоохранении может неправильно идентифицировать доброкачественное поражение кожи как злокачественное, что приведет к ненужным медицинским вмешательствам. Проблемы с галлюцинациями ИИ также могут способствовать распространению дезинформации. Если, например, новостные боты-галлюцинаторы отвечают на запросы о развивающейся чрезвычайной ситуации информацией, которая не была проверена фактами, это может быстро распространить ложь, подрывающую усилия по смягчению последствий. Одним из важных источников галлюцинаций в алгоритмах машинного обучения является предвзятость ввода. Если модель искусственного интеллекта обучается на наборе данных, содержащем предвзятые или нерепрезентативные данные, она может галлюцинировать шаблоны или особенности, отражающие эти предубеждения.

Модели искусственного интеллекта также могут быть уязвимы для враждебных атак, когда злоумышленники манипулируют выходными данными модели искусственного интеллекта, тонко изменяя входные данные. Например, в задачах распознавания изображений злоумышленная атака может включать добавление небольшого количества специально созданного шума к изображению, в результате чего ИИ неправильно классифицирует его. Это может стать серьезной проблемой безопасности, особенно в таких чувствительных областях, как кибербезопасность и технологии автономных транспортных средств. Исследователи искусственного интеллекта постоянно разрабатывают ограждения для защиты инструментов искусственного интеллекта от враждебных атак. Такие методы, как состязательное обучение, когда модель обучается на смеси обычных и состязательных примеров, усиливают проблемы безопасности. Но в то же время бдительность на этапах обучения и проверки фактов имеет первостепенное значение.

Когда галлюцинации в чате облегчают работу хакерам

Хотя ChatGPT может предлагать решения для кодирования, его склонность создавать галлюцинации открывает возможности для хакеров...

Учитывая быстрое и повсеместное распространение технологий искусственного интеллекта практически для любого случая профессионального использования, характер цепочек поставок программного обеспечения и широкое распространение библиотек с открытым исходным

кодом. Необходимо заблаговременно предупреждать специалистов по компьютерной безопасности и кибербезопасности об угрозах, которые может представлять ChatGPT...

В прошлом году миллионы людей начали использовать ChatGPT для своей профессиональной деятельности, обнаружив, что он может значительно облегчить их повседневную рабочую нагрузку. Тем не менее, есть некоторые недостатки.

Мы видели, как ChatGPT генерирует URL-адреса, ссылки и даже библиотеки кода и функций, которых на самом деле не существует.

Об этих галлюцинациях с использованием LLM сообщалось ранее, и они могут быть результатом старых обучающих данных.

Если ChatGPT создает библиотеки кода (пакеты), хакеры могут использовать эти галлюцинации для распространения вредоносных программ, не прибегая к знакомым методам, таким как типизирование или олицетворение.

Эти методы подозрительны и уже поддаются обнаружению

Но если хакер сможет создать программное обеспечение, которое заменит «поддельное» программное обеспечение, рекомендованное ChatGPT, он сможет заставить жертву загрузить и использовать его.

Влияние этой проблемы становится очевидным, если учесть, что если раньше разработчики искали решения для кодирования в Интернете (например, в Stack Overflow), то теперь многие обращаются за ответами к ChatGPT, создавая тем самым серьезную возможность для хакеров.

Техника атаки – использование ChatGPT для распространения вредоносных программ

Например, компания Vulcan Cyber разработала новую технологию распространения вредоносных программ, которая называется «галлюцинация пакета искусственного интеллекта» (AI Software Hallucination).

Этот метод основан на том факте, что ChatGPT и, вероятно, другие платформы генеративного ИИ иногда отвечают на вопросы с помощью воображаемых источников, ссылок, блогов и статистики. Он даже генерирует сомнительные исправления для CVE и в данном конкретном случае предлагает ссылки на библиотеки кодирования, которых на самом деле не существует.

Используя эту технику, хакер начинает с формулировки вопроса, задающего ChatGPT программное обеспечение, которое решит проблему с кодированием. Затем ChatGPT отвечает, предлагая несколько программ, некоторые из которых могут не существовать.

Вот где все становится опасно:

- когда ChatGPT рекомендует программное обеспечение, не выпущенное в законном репозитории программного обеспечения (например, npmjs, PyPI и т. Д.).
- Когда хакер находит рекомендацию по неопубликованному программному обеспечению, он может вместо этого опубликовать собственное вредоносное ПО.

В следующий раз, когда пользователь задаст аналогичный вопрос, он может получить рекомендацию от ChatGPT по использованию существующей вредоносной программы...

Предотвращение галлюцинаций ИИ

Лучший способ смягчить воздействие галлюцинаций ИИ - это остановить их до того, как они произойдут. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы модели ИИ функционировали оптимально:

Использование высококачественных обучающих данных

Генеративные модели ИИ полагаются на входные данные для выполнения задач, поэтому качество и актуальность обучающих наборов данных будут определять поведение модели и качество ее выходных данных. Чтобы предотвратить галлюцинации, убедитесь, что модели ИИ обучаются на разнообразных, сбалансированных и хорошо структурированных данных. Это поможет нашей модели свести к минимуму смещение выходных данных, лучше понять ее задачи и получить более эффективные результаты.

Определите цель, которой будет служить ваша модель искусственного интеллекта

Разъяснение того, как будет использоваться модель искусственного интеллекта, а также любых ограничений на использование модели, поможет уменьшить количество галлюцинаций. Команде или организации следует определить обязанности и ограничения выбранной системы искусственного

интеллекта; это поможет системе более эффективно выполнять задачи и свести к минимуму нерелевантные, “галлюцинаторные” результаты.

Используйте шаблоны данных

Шаблоны данных предоставляют командам predetermined формат, повышая вероятность того, что модель искусственного интеллекта будет генерировать выходные данные, соответствующие предписанным рекомендациям. Использование шаблонов данных обеспечивает согласованность выходных данных и снижает вероятность того, что модель выдаст ошибочные результаты.

Ограничьте количество ответов

Модели ИИ часто вызывают галлюцинации, потому что в них отсутствуют ограничения, ограничивающие возможные результаты. Чтобы предотвратить эту проблему и улучшить общую согласованность и точность результатов, определите границы для моделей ИИ с помощью инструментов фильтрации и/или четких вероятностных пороговых значений.

Постоянно тестируйте и совершенствуйте систему

Тщательное тестирование вашей модели искусственного интеллекта перед использованием жизненно важно для предотвращения галлюцинаций, равно как и оценка модели на постоянной основе. Эти процессы улучшают общую производительность системы и позволяют пользователям корректировать и/или переобучать модель по мере старения и эволюции данных.

Полагайтесь на человеческий надзор

Обеспечение того, чтобы человек проверял и анализировал результаты работы ИИ, является последней мерой поддержки для предотвращения галлюцинаций. Привлечение человеческого надзора гарантирует, что, если ИИ начнет галлюцинировать, человек будет доступен для фильтрации и исправления этого. Рецензент-человек также может предложить экспертные знания по предмету, которые расширяют его способность оценивать контент ИИ на предмет точности и соответствия задаче.

Искусство и дизайн

Галлюцинация с искусственным интеллектом предлагает новый подход к художественному творчеству, предоставляя художникам, дизайнерам и другим креативщикам инструмент для создания визуально ошеломляющих и образных образов. Благодаря галлюцинаторным возможностям искусственного интеллекта художники могут создавать сюрреалистические и похожие на сон изображения, которые могут порождать новые формы искусства и стили.

Визуализация и интерпретация данных

Галлюцинация искусственного интеллекта может упростить визуализацию данных, выявляя новые связи и предлагая альтернативные точки зрения на сложную информацию. Это может быть особенно ценно в таких областях, как финансы, где визуализация сложных рыночных тенденций и финансовых данных облегчает принятие более детальных решений и анализ рисков.

Игры и виртуальная реальность (VR)

Галлюцинации с использованием искусственного интеллекта также улучшают впечатления от погружения в игры и виртуальную реальность. Использование моделей искусственного интеллекта для создания галлюцинаций и виртуальной среды может помочь разработчикам игр и дизайнерам виртуальной реальности представить новые миры, которые поднимут опыт пользователей на новый уровень. Галлюцинации также могут привнести элемент неожиданности, непредсказуемости и новизны в игровой опыт.

Влияние на безопасность данных

Безопасность данных здесь относится к персональным данным, то есть к конфиденциальности, к коммерческой тайне и к вопросам авторского права.

Как и в случае с людьми, информация не хранится в точности в искусственном мозге, который называется моделью искусственного интеллекта. Скорее, хранение происходит в форме весов, которые выравнивают нейронную сеть. Тем не менее, системы искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, как известно, способны правильно отражать факты.

Вот почему крупные корпорации, которые сами являются лидерами в области искусственного интеллекта, призывают сотрудников не помещать в ИИ

конфиденциальные данные. Потому что третья сторона, не имеющая разрешения на получение определенной информации, может получить эту информацию, умело опросив чат-бота.

Конфиденциальная информация актуальна как при начальном обучении (так называемое „предварительное обучение“), так и при дальнейшем обучении (так называемая „точная настройка“). С другой стороны, пользовательский ввод можно легко контролировать, если он не сохраняется и не используется для улучшения моделей искусственного интеллекта.

Поэтому настоятельно рекомендуется компаниям создавать свои собственные системы искусственного интеллекта только при условии, что в них будут поступать корпоративные данные. Эти локальные системы выполнимы и доступны по цене. Обращайтесь ко мне, если вам нужно какое-либо заявление относительно осуществимости. В частности, речь идет о:

- Поиск в документах
- Ответы на вопросы из наших собственных документов
- Транскрипция звука
- Распознавание образов (исследователи недавно обнаружили новые иероглифы с помощью искусственного интеллекта)
- Генерация изображений и т. д.

Создание изображений: есть огромная разница между-

а) необходимостью вручную вводить инструкцию в приглашение в режиме ожидания или в середине рабочего дня, необходимость платить в зависимости от использования (или необходимость обращать внимание на свою бесплатную квоту), необходимостью предпринимать десятки попыток в случае неудовлетворительных результатов, а также незнание того, что происходит с вашими входными данными и полученным изображением., и, кроме того, незнание того, что происходит с вашими входными данными и полученным изображением, или

б) иметь собственный сервер, на котором запущено собственное приложение искусственного интеллекта, которое может „бесплатно“ генерировать 20, 50, а

также 1000 или 5000 изображений для одной инструкции. Кроме того, созданные изображения можно проверить на релевантность с помощью искусственного интеллекта. Это может включать, например, ваши предыдущие решения о том, какие изображения вы считаете подходящими для своих маркетинговых каналов. Таким образом, 1000 сгенерированных изображений ИИ превращаются в список из 20 лучших. Из них вы выбираете столько, сколько вам нужно.

Автоматические и ручные, постоянные и непредсказуемые затраты, качество данных и случайность, индивидуальные варианты дизайна и комплексное решение, безопасность данных и азартные игры. Это ваше решение.

Важно знать: если мы хотим иметь локальные решения для искусственного интеллекта для своего бизнеса, то вам нужно знать, для чего это нужно. Для всего не существует единого решения с помощью искусственного интеллекта. В настоящее время вы не получаете ChatGPT в удобном для данных виде! Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными выше вариантами использования возможностей, которые можно решить с помощью систем искусственного интеллекта, работающих на локальном сервере.

Кто несет ответственность в случае причинения ущерба

Важной задачей является определение того, кто несет ответственность за ущерб, причиненный устройствами или службами на основе искусственного интеллекта. В случае аварии с участием беспилотного транспортного средства, должен ли владелец, производитель транспортного средства или программист возместить ущерб?

Если бы производитель был свободен от какой-либо ответственности, то также не было бы стимула предлагать хороший продукт или услугу, и доверие людей к новым технологиям было бы подорвано; слишком строгие правила, в свою очередь, пресекли бы инновации в зародыше.

Результаты искусственного интеллекта зависят от того, как он разработан и какие данные используются. И данные, и дизайн могут быть искажены намеренно или непреднамеренно. Таким образом, некоторые важные факторы постановки проблемы могут не быть встроены в алгоритм или запрограммированы таким образом, чтобы отражать и воспроизводить структурные искажения. Кроме того, использование чисел может сделать ИИ похожим на факты и точным, даже если это не так („математическая чистка“).

Если ИИ не используется должным образом, например, при приеме на работу или предоставлении кредита, он может привести к принятию решений, на которые влияют этническая принадлежность, пол или возраст.

Кроме того, возникают потенциальные критические последствия для конфиденциальности и конфиденциальности. Например, ИИ можно использовать для распознавания лиц или онлайн-отслеживания и профилирования отдельных лиц.

ИИ также может представлять угрозу для общественной жизнедеятельности. Например, в этом контексте часто критикуют тот факт, что интернет-сайты, как правило, показывают пользователю только информацию, соответствующую его прошлому поведению в Интернете („пузырьки фильтров“) вместо того, чтобы создавать среду для плюралистических, одинаково доступных и инклюзивных общественных дебатов.

Искусственный интеллект можно даже использовать для создания чрезвычайно реалистичных поддельных видео, аудиозаписей и изображений, называемых „дипфейками“. Эти механизмы могут способствовать поляризации и фальсификации. Благодаря отслеживанию и профилированию также возможны неблагоприятные последствия.

Заключение

Как и люди, ИИ ненадежен и постоянно дает ложные результаты (я повторяю: как и люди). Однако системы искусственного интеллекта также могут делать удивительные вещи. Просто нужно знать, что сгенерированные ответы в текстовой форме не являются надежным результатом. С другой стороны, поиск документов или создание изображений - это мощные инструменты, которые открывают множество возможностей.

Это всего лишь вопрос времени (разработка аппаратного обеспечения), когда искусственный интеллект превзойдет людей даже в большей степени, чем сейчас. Зрелые чат-боты зачастую дают значительно лучшие ответы, чем среднестатистические умные люди.

15.НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ АТАКИ- HACKING AI

Искусственный интеллект (ИИ) в сфере киберпреступности — это инструмент, который можно использовать для прогнозирования закономерностей, анализа данных и автоматизации задач в рамках кибератак, а также для повышения эффективности платформ кибербезопасности. Атаки с использованием ИИ — это кибератаки, в которых ИИ является основным инструментом.

Большинство хакеров используют инструменты ИИ для анализа больших объёмов данных в поисках личной информации или учётных данных. Они также могут использовать ИИ для создания вредоносных программ, фишинга и дипфейков, а также для автоматизации хакерских задач.

Создание искусственного интеллекта стало одним из основных препятствий на пути цифровой трансформации в прошлом веке. С момента своего появления в 1950-х годах, когда перед машинами стояла задача обыграть кого-то в шахматном матче, революция в области ИИ значительно расширилась и позволила машинам адаптироваться, обучаться и обрабатывать информацию на уровне, сопоставимом с человеческим мышлением, а иногда и превосходящем его. Сегодня компьютерные системы с искусственным интеллектом могут легко воспроизводить человеческое поведение и модели мышления, используя алгоритмы машинного обучения для формирования правил. Однако с большой силой приходит большая ответственность — и большие последствия.

В этой главе основное внимание уделяется взломам с помощью ИИ и тому, как значительно возросло количество кибератак с использованием ИИ с момента широкого распространения этой технологии. Рассмотрим, как ИИ может использоваться для совершения киберпреступлений, возникающие угрозы, связанные с ИИ, и то, как ИИ может помочь хакерам в targeting людей. Также рассмотрим конкретные виды мошенничества с использованием ИИ и то, как можно использовать ИИ с умом, чтобы предотвратить кибератаки. Для начала проанализируем, как кибератаки с использованием ИИ стали более популярными.

Внедрение и интеграция ИИ в хакерском сообществе продолжают набирать обороты. Тем не менее, ИИ по-прежнему несёт как пользу, так и нежелательные киберриски. 82% хакеров считают, что ландшафт угроз,

связанных с ИИ, развивается слишком быстро, чтобы обеспечить надлежащую защиту.

Искусственный интеллект - это новый вектор атаки

В последнее время прорисовывается значительный сдвиг в восприятии ценности ИИ в сфере хакерства по сравнению с предыдущим годом. В то время как в 2023 году только 21% хакеров считали, что технологии ИИ повышают ценность хакерства, в 2024 году 71% сообщили, что ИИ имеет ценность. Кроме того, хакеры всё чаще используют решения на основе генеративного ИИ: 77% сообщили, что используют такие инструменты, что на 13% больше, чем в 2023 году.

Несмотря на то, что использование и ценность решений на основе ИИ среди хакеров возросли, статистика за 2024 год подтверждает, что хакеры считают, что у ИИ есть ограничения. Опрос, проведённый в этом году, показал, что только 22% хакеров считают, что технологии ИИ превосходят хакеров-людей, и только 30% считают, что ИИ может воспроизводить творческие способности человека. Эти результаты совпадают с результатами опроса 2023 года.

Нельзя отрицать, что искусственный интеллект остаётся мощной силой в хакерском сообществе, меняя сами стратегии, которые хакеры используют для поиска уязвимостей и информирования о них, находится в привилегированном положении, работая с творческим, дальновидным сообществом, которое находится на передовой кибербезопасности. Чествование хакеров — это часть того, чем и как можно помочь компаниям понять, какую уникальную ценность представляет это сообщество для борьбы с современными кибератаками на основе ИИ.

Основные выводы включают следующее:

93% хакеров согласны с тем, что компании, использующие инструменты ИИ, создали новый вектор атак

82% считают, что ландшафт угроз, связанных с искусственным интеллектом, развивается слишком быстро, чтобы можно было эффективно защититься от кибератак

86% считают, что искусственный интеллект коренным образом изменил их подход к хакерству

74% согласны с тем, что искусственный интеллект сделал хакерство более доступным, открыв двери для новичков

Несмотря на эти угрозы, 73% хакеров заявили, что уверены в своей способности находить уязвимости в приложениях на базе ИИ

Эти результаты указывают на необходимость участия хакеров в защите организаций от современных кибератак. Несмотря на то, что искусственный интеллект открывает новые возможности для атак, большинство хакеров по-прежнему уверены в своей способности выявлять эти уязвимости, что подчёркивает необходимость для организаций полагаться на человеческую изобретательность наряду с инструментами безопасности.

Рост аппаратного взлома

В настоящее время наблюдается непрерывный рост неожиданной тенденции: повышение значимости аппаратного взлома. За последние 12 месяцев 81% аппаратных хакеров столкнулись с новой уязвимостью, которой раньше не видели, а 64% считают, что сейчас уязвимостей больше, чем год назад. Кроме того, в связи с развитием искусственного интеллекта 83% аппаратных хакеров теперь уверены в своей способности взламывать аппаратное и программное обеспечение на базе ИИ, что указывает на новый потенциальный способ эксплуатации. Хотя те, кто знаком с этой сферой, могут распознать эту растущую угрозу, только 33% хакеров в целом считают аппаратный взлом одной из самых ценных специализаций. Однако для начала работы требуется низкий уровень подготовки: 80% аппаратных хакеров — самоучки.

Аппаратный взлом, или использование уязвимостей в физических компонентах электронных устройств, когда-то считался специализированной областью. Однако распространение недорогих уязвимых интеллектуальных устройств повысило интерес к аппаратному взлому как среди этичных хакеров, так и среди киберпреступников.

Хакерство сейчас является жизнеспособной и перспективной карьерой, особенно для молодого поколения. Из числа респондентов 88% были в возрасте от 18 до 34 лет. Кроме того, 67% указали, что они либо занимаются

хакерством на постоянной основе, либо активно пытаются сделать карьеру в сфере хакерства на постоянной основе.

Кроме того, хакерство — это карьерный путь для целеустремлённых людей, которые хотят освоить новые навыки. Хотя 73% респондентов сообщили, что имеют высшее образование, только 29% из них получили навыки хакера в рамках академических или профессиональных курсов. Вместо этого 87% сообщили, что учились с помощью онлайн-ресурсов, 78% — самостоятельно, а 43% — методом проб и ошибок. Хакерство предлагает молодому поколению невероятно привлекательную карьеру с гибким графиком, удалённой работой и без необходимости получать высшее образование для достижения успеха.

Рост числа кибератак на основе искусственного интеллекта

Пандемия кибератак с использованием ИИ — далеко не открытие, и многие эксперты по кибербезопасности с самого начала предсказывали возможность таких катастрофических последствий. ИИ позволяет злоумышленникам автоматизировать и упростить процессы взлома, что делает его доступным для новичков и тех, кто только начинает работать в этой сфере. Внедрение ИИ в большинство популярных продуктов, несомненно, сделало его одной из самых востребованных технологий для компаний. Это подтолкнуло разработчиков ИИ к созданию большего количества моделей за более короткий срок. Однако, преследуя коммерческие интересы, эти разработчики могут игнорировать потенциальные риски.

Недавний отчёт Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) подтверждает, что ИИ почти наверняка увеличит количество и усилит влияние кибератак в ближайшие два года. В том же отчёте говорится, что ИИ открыл поле для хакеров-оппортунистов, у которых может не быть навыков для организации кибератак в одиночку. Это означает, что ИИ делает хакерство более доступным и простым в использовании, побуждая хакеров обращаться к технологиям ИИ для проведения или дополнения своих хакерских атак.

ИИ только усугубляет эти угрозы, учитывая, что можно организовать полномасштабную атаку, используя несколько методов управления уязвимостями. Поскольку ИИ, по-видимому, никуда не денется, организациям необходимо знать, как его можно использовать против них для совершения кибератак и кражи данных.

Определение взлома с использованием искусственного интеллекта
Рост кибератак с использованием искусственного интеллекта

Хакеры могут использовать искусственный интеллект для:

- Генерации вредоносного ПО
- Создания фейковых видео
- Создания фишинговых электронных писем и мошеннических программ
- Проведения атак социальной инженерии
- Голоса - клоны
- Взлом формы CAPTCHA
- Прослушивание нажатий клавиш
- Помощи в атаках грубой силой (Brute-force attack)

ИИ — это сложная технология, которая развивается и которую можно совершенствовать каждый день. Это означает, что компьютерные системы можно обучить выполнять задачи по мере необходимости. Однако без каких-либо моральных убеждений эти системы также можно научить совершать кибератаки. Один из способов использования ИИ — это применение технологий генеративного ИИ. Это модели ИИ, которые могут генерировать новый контент, включая текст, изображения, видео и многое другое. Генеративный искусственный интеллект уже вызвал споры во многих областях и стал лазейкой для многих компаний, позволяющей использовать и генерировать контент без привлечения художников или авторов.

Большие языковые модели (LLM) — это пример генеративного ИИ, который широко используется сегодня. Такие платформы, как ChatGPT, могут легко генерировать контент и отвечать на вопросы — в большинстве случаев с неточностями. Большинство крупных компаний, таких как Google, Meta, iPhone и другие, также используют генеративный ИИ в своих продуктах. Что касается киберугроз, то злоумышленники могут использовать генеративный ИИ для автоматического создания убедительных электронных писем или документов, чтобы заманивать людей в фишинговые кампании.

Генеративный ИИ также можно использовать для создания вредоносного ПО, которое может развиваться и самовосстанавливаться по мере необходимости, чтобы проникнуть в сеть или воспользоваться уязвимостью. Более того, ИИ можно использовать для создания фейковых видео, чтобы манипулировать людьми. ИИ — это инновационный инструмент, который можно использовать для создания самообучающихся, всё более убедительных и пугающе

неуязвимых киберугроз. Теперь мы подробнее рассмотрим, что такое кибератака с использованием ИИ и как её можно использовать.

Кибератаки с использованием ИИ можно определить как любые хакерские операции, в которых применяются механизмы ИИ. При взломе с использованием ИИ передовые алгоритмы машинного обучения платформ ИИ применяются для выявления уязвимостей, прогнозирования закономерностей и использования слабых мест в сетях. Автоматизированный и адаптируемый характер ИИ также позволяет злоумышленникам анализировать данные и проникать в системы быстрее, чем это могут сделать традиционные меры кибербезопасности. Это даёт хакерам тактическое преимущество в их атаках.

Кибератака с использованием ИИ обладает уникальной способностью определять, где она пошла не так, и немедленно исправлять ошибки, что помогает ей обходить большинство существующих сегодня протоколов кибербезопасности. Помимо анализа в реальном времени и способности к адаптации, взлом с использованием ИИ также значительно усложняет процесс расследования, удаляя логи. Обычно они используются для поиска «отпечатков» и выявления злоумышленников. Это делает кибератаки с использованием ИИ серьёзной угрозой для кибербезопасности. Сейчас мы рассмотрим некоторые из возникающих сегодня угроз и мошеннических схем, связанных с ИИ.

Возникающие угрозы искусственного интеллекта и мошенничество

По мере того, как искусственный интеллект набирает популярность, хакеры начинают использовать эту технологию в новых и инновационных целях. Генеративный искусственный интеллект стал краеугольным камнем в этих разработках: хакеры используют системы машинного обучения для организации атак с применением социальной инженерии и фишинга, создавая правдоподобные электронные письма, документы и многое другое, что позволяет внедрять вредоносное ПО или красть учётные данные. ИИ также может имитировать поведение человека, и его бывает чрезвычайно сложно распознать ничего не подозревающим людям.

Специальный комитет по вопросам старения опубликовал отчёт, который поможет пожилым людям распознавать мошенничество с использованием ИИ, которое могут применять хакеры. В отчёте говорится, что чат-боты будут имитировать человеческую речь и могут использоваться хакерами для получения личной информации. Злоумышленники также могут использовать

дипфейки или методы клонирования голоса, чтобы подражать доверенным лицам и получать информацию или личные данные. Другой пример — мошенничество с инвестициями в криптовалюту, когда дипфейки знаменитостей используются для продвижения проектов и привлечения инвестиций. Бывший директор по маркетингу Binance Патрик Хиллманн стал жертвой мошенников, использующих дипфейки с искусственным интеллектом, в 2022 году, когда они использовали его образ в попытке обмануть потенциальных жертв из криптоиндустрии.

В то время как большинству моделей изучения языка удалось идентифицировать и предотвратить использование своих платформ для создания вредоносного ПО, хакеры все еще находят способы обманом внедрить его в систему. Это привело к появлению хакерских платформ, таких как HackedGPT и WormGPT, которые открыто помогают субъектам угрозы создавать вредоносное ПО. Неэтичные хакерские инструменты могут быть использованы для взлома, кардинга, кражи личных данных, эксфильтрации данных и многого другого. Чтобы эффективно защитить себя от взлома с помощью искусственного интеллекта, важно понимать, как искусственный интеллект используется и для таргетинга на людей.

Как хакеры и мошенники используют искусственный интеллект для таргетинга на людей

ИИ можно использовать несколькими способами, чтобы усилить и расширить возможности кибератак или мошеннических схем, основанных на социальной инженерии. В отчёте за 2020 год Джорджтаунского центра безопасности и новых технологий рассматривалось потенциальное использование ИИ в некоторых из этих видов деятельности и были выявлены схожие области риска. В отчёте отмечается, что автоматизация стала основным фактором, побудившим некоторых хакеров использовать методы машинного обучения для проведения кибератак. В отчёте также упоминается, что машинное обучение может увеличить масштабы и повысить успешность атак с использованием целевого фишинга и социальной инженерии.

Это означает, что искусственный интеллект часто используется для генерации ложных электронных писем, вложений и сообщений, чтобы заманить наивных или забывчивых сотрудников компании или ничего не подозревающих частных лиц к разглашению своих учетных данных или неосознанному внедрению вредоносного ПО в сеть. Искусственный интеллект также может использоваться для обнаружения уязвимостей в системе за считанные секунды. Это можно сделать путем обратного сравнения опубликованных версий программного обеспечения для

определения того, что было исправлено, или путем анализа открытого исходного кода. Скорость искусственного интеллекта - важная часть этого процесса. Теперь мы можем более подробно изучить конкретные угрозы, связанные с ИИ, и посмотреть, как злоумышленники нацеливаются на людей.

Угрозы взлома искусственного интеллекта

Угрозы, связанные с хакерскими атаками с использованием ИИ, могут принимать самые разные формы. Поскольку технологии ИИ постоянно совершенствуются и развиваются, чтобы решать более сложные задачи или проникать в более защищенные системы, ожидается, что количество угроз, связанных с хакерскими атаками с использованием ИИ, будет только расти. На данный момент мы можем перечислить некоторые основные угрозы, связанные с кибератаками с использованием ИИ, на которые следует обратить внимание:

1. Взлом искусственного интеллекта Deepfake

Дипфейки создаются с помощью генеративного искусственного интеллекта, чтобы имитировать внешность человека. Как правило, дипфейки используются в рекламных целях, когда знаменитостей, политиков или других авторитетных личностей привлекают для продвижения бренда или проекта. Дипфейк использует существующие видеозаписи, фотографии и голосовые записи для создания видео- и звуковых клипов с помощью искусственного интеллекта. ИИ может использовать подмену лиц и манипуляции с мимикой, чтобы имитировать движения лица жертвы и создавать внешне достоверные видео для обмана людей.

Хотя может показаться, что это довольно простая афера, чтобы убедить ваших бабушек и дедушек в том, что Том Круз хочет, чтобы они купили iPhone, дипфейки могут затронуть любого. Атаки с использованием дипфейков убеждают сотрудников выдавать конфиденциальную информацию, которой они, казалось бы, доверяют. Эти видео также могут использоваться для распространения пропаганды и иметь серьезные последствия во времена политических волнений или неопределенности, нанося ущерб репутации, распространяя дезинформацию и приводя к финансовым потерям. Всемирный экономический форум сообщил, что только в 2023 году 66% специалистов по кибербезопасности сталкивались с атаками с использованием дипфейков в своих организациях.

2. Создание вредоносного ПО для взлома искусственного интеллекта

Генеративный ИИ можно использовать для создания полиморфных вредоносных программ, которые адаптируются и видоизменяют свой исходный код, чтобы избежать обнаружения и протоколов безопасности. Традиционным антивирусным системам, использующим идентификацию на основе сигнатур, может быть сложно защититься от них. Хотя большинство платформ пытаются ограничить создание вредоносных программ с помощью ИИ, на некоторых форумах даркнета по-прежнему можно создавать вредоносные программы на основе ИИ.

3. Социальная инженерия искусственного интеллекта

Атаки с использованием социальной инженерии направлены на то, чтобы заставить людей выдать свои учётные данные или открыть подозрительные ссылки и вложения. С помощью ИИ хакеры могут создавать автоматизированные и эффективные мошеннические схемы с использованием социальной инженерии, чтобы вводить людей в заблуждение и получать доступ к личным данным.

4. Атаки грубой силы искусственного Интеллекта

При атаке методом перебора будут испробованы все комбинации паролей, чтобы взломать защищённое хранилище. С помощью ИИ атаки методом перебора могут быть легко автоматизированы и позволят хакерам анализировать поведение и шаблоны пользователей, чтобы быстрее подбирать пароли.

5. Фишинг с использованием искусственного интеллекта

Другой распространённой угрозой, связанной с взломом с помощью ИИ, является рост числа фишинговых атак. Эти атаки основаны на обмане сотрудников или частных лиц, которые думают, что письмо пришло из надёжного источника. ИИ упростил возможности фишинговых атак, создавая автоматизированные и эффективные персонализированные фишинговые письма, что повышает их легитимность.

Это связано с тем, что ИИ может наблюдать за фишинговыми атаками и выявлять их закономерности с помощью глубокого анализа. По данным Harvard Business Review, 60% участников стали жертвами фишинговых атак, автоматизированных с помощью ИИ. Автоматизация фишинга с помощью

больших языковых моделей также снижает затраты на атаки более чем на 95% при сохранении или повышении уровня успешности, что делает её наиболее привлекательным вариантом для злоумышленников.

6. Взлом CAPTCHA с помощью искусственного интеллекта

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart)— компьютерный тест, используемый для того, чтобы определить, кем является пользователь системы: человеком или компьютером уже давно используется для выявления ботов в интернете и определения того, является ли пользователь человеком. Однако теперь ИИ доказал, что лучше справляется с решением CAPTCHA, анализируя изображения и выбирая в соответствии с изученными моделями человеческого поведения.

7. Взлом искусственного интеллекта с помощью голосового клонирования

Как бы ни были неприятны визуальные дипфейки, клонирование голоса может быть не менее опасным в чужих руках. Голосовая биометрия — довольно распространённая мера безопасности для многих устройств и систем. Теперь ИИ может дублировать звуковые отпечатки и имитировать голосовые записи. Это означает, что системы с голосовой защитой уязвимы, и людей можно обмануть, заставив их думать, что аудиофайл является подлинным, хотя это не так, что позволяет взламывать системы, распространять дезинформацию и красть личные данные.

8. Прослушивание нажатий клавиш с помощью искусственного Интеллекта

Другой способ, которым ИИ может представлять угрозу, — это прослушивание нажатий клавиш. Некоторые инструменты на основе ИИ могут активно записывать нажатия клавиш на клавиатуре, чтобы украсть пароли с точностью почти 95%.

Все эти угрозы, связанные с ИИ, могут использоваться по-разному для кражи данных и учётных данных. Хотя эти методы могут показаться надуманными, для успешного взлома ИИ потребуется беспечность. Чтобы по-настоящему понять, как кибератаки с использованием ИИ влияют на состояние кибербезопасности, давайте рассмотрим некоторые отрезвляющие статистические данные.

Статистика по взлому искусственного интеллекта и кибербезопасности

Когда дело доходит до ИИ в сфере кибербезопасности, многие компании и разработчики спешат защитить свою прибыль, прежде чем настраивать эффективную защиту для инструментов ИИ. Угрозу, которую ИИ представляет для кибербезопасности, больше нельзя игнорировать, и организации обязаны информировать себя и своих сотрудников о рисках, связанных с кибератаками с использованием ИИ. Хотя взлом с использованием ИИ бывает трудно обнаружить и устранить, важно знать, как взломы с использованием ИИ превратили сферу кибербезопасности в нестабильное игровое поле. Вот некоторые статистические данные, которые помогут сформировать своё мнение о кибератаках с использованием ИИ:

По оценкам, к 2030 году мировой рынок продуктов кибербезопасности на основе ИИ достигнет 133,8 млрд долларов по сравнению с 14,9 млрд долларов в прошлом году.

К 2026 году до 90% онлайн-контента может быть создано искусственным интеллектом.

Компании, пострадавшие от мошенничества с использованием ИИ, часто несут не только прямые финансовые потери, но и сталкиваются с потерей доверия клиентов и потенциальными юридическими последствиями.

Использование ИИ в почти наверняка сделает кибератаки более разрушительными, поскольку злоумышленники смогут быстрее и эффективнее анализировать украденные данные и использовать их для обучения моделей ИИ.

75% специалистов по безопасности отметили рост числа атак за последние 12 месяцев, при этом 85% связывают этот рост с использованием злоумышленниками генеративного ИИ.

Около 48% лиц, принимающих решения в сфере ИТ, не уверены, что у них есть технологии для защиты от атак ИИ.

Только 52% руководителей ИТ-отделов выразили высокую уверенность в своей способности распознать дипфейк своего генерального директора.

ИИ снижает барьеры для начинающих киберпреступников, наёмных хакеров и хактивистов, позволяя им эффективно получать доступ и собирать информацию. Этот расширенный доступ, вероятно, будет способствовать росту глобальной угрозы программ-вымогателей в ближайшие два года.

В 2025 году и далее коммерциализация возможностей ИИ на криминальных и коммерческих рынках почти наверняка сделает эти возможности доступными для киберпреступников и государственных структур.

ИИ почти наверняка увеличит количество и усилит влияние кибератак в ближайшие два года. Однако влияние киберугроз будет неравномерным.

Существующие возможности моделей генеративного искусственного интеллекта (GenAI) сопоставляются с этапами жизненного цикла кибератаки. Это помогает проанализировать, могут ли эти системы изменить ландшафт кибератак и каким образом.

Взлом искусственного интеллекта: Обзор соответствующих возможностей GenAI

Хотя пока нет доказательств того, что системы LLM могут выполнять несколько этапов целой кибератаки без вмешательства человека, несколько факторов требуют постоянного внимания к этому вопросу. Это включает в себя изучение того, как парадигма обучения без учителя создаёт избыточные возможности, а также повышение внимания и усилий по разработке автономных систем. Для решения этих проблем приводятся политические рекомендации для систем ИИ. К ним относятся:

- Разработка стандартов тестирования передовых моделей, которые оценивают киберриски на разных этапах, для разных участников и на разных уровнях автономности, уделяя приоритетное внимание прозрачности и участию.
- Оценка и управление киберрисками, возникающими в системах GenAI, при сохранении преимуществ разработки открытых моделей.
- Мобилизация ресурсов для ускорения технической и стандартизирующей работы по маркировке контента с помощью ИИ с упором на потенциал внедрения.
- Инвестиции в политические структуры и технические меры для устранения потенциальных рисков, связанных с автономными агентами на основе ИИ.

Ограничение неправомерного использования ИИ — это серьёзная проблема кибербезопасности, и к ней нужно относиться соответствующим образом

Недавний исполнительный указ администрации об ИИ указывает правительствам верное направление, требуя от разработчиков и поставщиков инфраструктуры как услуги (IaaS) отчитываться перед федеральным

правительством о подготовке «базовых моделей двойного назначения», которые могут представлять серьёзную угрозу национальной безопасности, например, позволяя проводить автоматизированные наступательные кибероперации.

Следуя принципу *fight fire with fire* - «борьбы огня с огнём», самым большим достижением в борьбе с хакерскими атаками с использованием ИИ, как ни странно, стало применение решений для кибербезопасности на основе ИИ. Искусственный интеллект сыграл решающую роль в создании решений для кибербезопасности, которые могут прогнозировать, обнаруживать и устранять киберугрозы в режиме реального времени с меньшими затратами и впечатляющей точностью. Те же автоматизированные возможности, которые упрощают хакерские атаки с использованием ИИ, можно использовать для анализа больших массивов данных на предмет аномалий.

Компании практикуют использование ИИ в нескольких платформах для обеспечения кибербезопасности, чтобы оптимизировать обработку данных, автоматизировать задачи и предоставлять расширенные решения для тестирования и мониторинга. Платформы используют усовершенствованный алгоритм ИИ для отслеживания вредоносных программ, остаточных событий, связанных с безопасностью, и потенциальных угроз в вашей сети в будущем. Они также могут быть оснащены передовыми технологиями Threat Intelligence, которые позволяют получать информацию о любых обнаруженных уязвимостях.

Кроме того, технологии Endpoint Secure использует механизм обнаружения на основе ИИ и обеспечивает комплексную защиту от вредоносных программ и целенаправленных атак по всей сети организации. В умелых руках ИИ может стать стратегическим инструментом кибербезопасности и в конечном итоге лучше всего защитит вашу организацию в то время, когда количество хакерских атак с использованием ИИ растёт. Несмотря на то, что кибератаки с использованием ИИ могут быть направлены на различные цели, важно инвестировать в технологии, которые действительно эффективны в меняющихся цифровых условиях.

7 лучших инструментов искусственного интеллекта, которые доступны в даркнете и используются хакерами

1. WormGPT: мощный чат-бот с искусственным интеллектом для помощи хакерам

WormGPT — это мощный чат-бот с искусственным интеллектом, созданный для помощи хакерам в их хакерских и программистских начинаниях¹. Он построен на основе большой языковой модели GPT-J с открытым исходным кодом (LLM), которая может интерпретировать и отвечать на текст на естественном языке на нескольких языках. Он основан на старой архитектуре GPT-3, но без ограничений, таких как меры безопасности и фильтры, которые применялись при развёртывании и обучении модели на больших объёмах данных, связанных с хакерством.

2. AutoGPT: инструмент с открытым исходным кодом, который изучает лингвистические закономерности без участия человека.

AutoGPT — это экспериментальное приложение на Python с открытым исходным кодом, которое использует GPT-4 для автономной работы. Оно может выполнять задачи практически без участия человека и может самостоятельно запрашивать информацию¹. Например, вы можете сказать Auto-GPT, какой должна быть конечная цель, и приложение самостоятельно создаст все запросы, необходимые для выполнения задачи. Auto-GPT имеет доступ к интернету, управляет долговременной и кратковременной памятью, использует GPT-4 для генерации текста и хранения файлов, а также для обобщения с помощью GPT.

3. ChatGPT с подсказками DAN: универсальный инструмент с открытым исходным кодом, который может выполнять широкий спектр задач после правильной настройки.

DAN расшифровывается как «Делай что угодно прямо сейчас». Эти специально составленные запросы, по сути, обходят моральное программирование ChatGPT, раскрывая весь его потенциал². Введя запрос DAN, вы можете заставить ChatGPT генерировать неограниченный контент, связанный с преступностью, насилием, наркотиками, сексом или другими запрещёнными темами.

4. FreedomGPT: модель с открытым исходным кодом, которая может работать в автономном режиме и имеет возможность тонкой настройки.

FreedomGPT — это языковая модель ИИ с открытым исходным кодом, которая может генерировать текст, переводить с одного языка на другой и отвечать на вопросы, подобно ChatGPT⁴. Особенность FreedomGPT в том, что вы можете запускать модель локально на своём устройстве. Это означает,

что ваши диалоги и всё, что вы вводите в модель, не покидают ваш компьютер.

5. Мошеннический GPT: больше ориентирован на киберпреступления и доступен только на нескольких страницах Telegram.

FraudGPT — это чат-бот с искусственным интеллектом, который использует возможности генеративных моделей для создания реалистичного и связного текста. Он генерирует контент на основе запросов пользователя, позволяя хакерам создавать убедительные сообщения, которые могут заставить людей совершить действия, на которые они обычно не пошли бы. Возможности FraudGPT включают написание вредоносного кода, создание незаметного вредоносного ПО, поиск неиспользуемых файлов, создание фишинговых страниц, создание хакерских инструментов, написание мошеннических страниц/писем, поиск утечек и уязвимостей.

6. Chaos GPT: инструмент, созданный для создания множества ошибок при получении результатов для любого конкретного запроса.

ChaosGPT — это языковая модель, которая использует архитектуру на основе трансформеров для обработки естественного языка. Это усовершенствованная версия GPT-3, которая является более эффективной, мощной и точной. Модель была обучена на огромном массиве данных, содержащем более 100 триллионов слов, что делает её крупнейшей из когда-либо созданных языковых моделей.

7. PoisonGPT: с помощью этого бота в системе могут распространяться вирусы и вредоносные программы.

PoisonGPT — это экспериментальная модель LLM, созданная командой исследователей в области безопасности и специально разработанная для распространения дезинформации с помощью популярной модели LLM. Она может генерировать намеренно предвзятый или вредоносный контент.

Использование этих инструментов не рекомендуется и осуществляется на ваш страх и риск. По мере нашего дальнейшего развития в области ИИ нам необходимо учитывать этические последствия и стремиться предотвращать злоупотребление ИИ.

Как защититься от атак с использованием искусственного интеллекта

Поскольку злоумышленники активно используют искусственный интеллект, важно знать, как защитить себя и всегда быть на шаг впереди. Вот пять вещей, которые нужно сделать, чтобы свести к минимуму вероятность взлома:

1. Включите многофакторную аутентификацию

Многофакторная аутентификация (MFA) — это дополнительный уровень безопасности, который является обязательным в эпоху искусственного интеллекта. Для входа в учётную запись необходимо предоставить две (а иногда и больше) разные формы идентификации, особенно если речь идёт о платформе финансовых услуг. Для обеспечения более надёжной защиты можно использовать приложение-аутентификатор, одноразовые пароли (ОТР) и биометрическое сканирование. При соблюдении всех этих мер предосторожности крайне маловероятно, что киберпреступник сможет легко получить доступ к вашим счетам и деньгам, даже если ему удастся взломать ваш пароль.

2. Используйте сверхнадежные пароли

Надежные пароли были необходимы до ChatGPT, но теперь вам нужны сверхнадежные пароли. Не имеет значения, являетесь ли вы организацией или частным лицом. Вам нужно создавать пароли, состоящие более чем из 15 символов и включающие символы, буквы и цифры. Никогда не используйте один и тот же пароль для разных учетных записей и используйте менеджер паролей, если вы не можете запомнить их все. Не сохраняйте пароли в своем браузере для удобства.

3. Обновите все

Каждое устройство, которое вы используете или подключаете к своей сети, должно быть обновлено до последней версии, от установленных вами приложений до операционной системы. Чтобы упростить это, включите автоматическое обновление для всего. Таким образом, вам не нужно будет ничего запоминать, а исправления безопасности будут постоянно обновляться. Этот простой совет поможет вам устранить пробелы и уязвимости, которые хакеры могут использовать для доступа к вашим устройствам.

4. Защитите свою сеть

Десять лет назад на каждом компьютере был установлен антивирус. Сегодня каждому устройству также необходима виртуальная частная сеть (VPN). VPN маскирует ваш IP-адрес, когда вы выходите в сеть, и шифрует ваши данные, что необходимо для приватного просмотра.

Организациям следует рассмотреть возможность использования выделенного IP-адреса VPN. Таким образом, IP-адрес не будет использоваться совместно с другими пользователями, а компания сможет избежать блокировки и САРТСНА и получить безопасный доступ к коммерческим серверам.

5. Безопасное использование вашего мобильного устройства

Большинство людей могут сказать, что они не слишком часто пользуются своими телефонами, но время, проведённое за экраном, может говорить о другом. Все зависимы от социальных сетей, мобильных игр и бесконечной прокрутки. Хакеры знают об этом и расставляют ловушки.

Они создают поддельные точки доступа с бесплатным Wi-Fi и ищут жертв. Отключите автоматическое подключение к Wi-Fi и используйте VPN. Включите возможность удалённого удаления данных со всего телефона в случае его кражи и не храните на нём личные данные. По определению, мобильные устройства менее безопасны, чем ноутбуки и настольные компьютеры, и при их использовании необходимо соблюдать лучшие рекомендации по кибербезопасности.

Заключение

В заключение отметим, что защита от взлома с помощью ИИ требует бдительности и принятия упреждающих мер. Внедрив многофакторную аутентификацию, используя надёжные и уникальные пароли, обновляя все свои устройства и программное обеспечение, защищая свою сеть с помощью VPN и соблюдая правила безопасного использования мобильных устройств, вы можете значительно снизить риск стать жертвой киберпреступников.

Помните, что ключ к безопасности в эпоху цифровых технологий — быть в курсе событий и всегда быть на шаг впереди потенциальных угроз. Защита вашей личной и финансовой информации — это не просто необходимость, это ваша обязанность. Будьте бдительны, будьте в курсе событий и будьте в безопасности.

16. ХАКЕРСТВО И ХАКТИВИЗМ

В широком смысле под взломом понимается использование уязвимостей в компьютерных системах и сетях организации для получения несанкционированного доступа или контроля над цифровыми активами. Эти действия включают в себя выявление слабых мест в компьютерной системе или сети, а также дальнейшее изучение и манипулирование информацией с целью нанесения вреда или получения личной выгоды.

Во многих случаях хакерство предполагает сочетание технических знаний, навыков решения проблем, творческого подхода и настойчивости — всего того, что позволяет обойти меры безопасности и получить доступ к личной информации или защищённым базам данных. Хотя некоторые виды «белого» хакерства могут проводиться этично для повышения безопасности, чаще всего оно используется для кражи конфиденциальных данных, взлома систем или распространения вирусов и вредоносных программ.

Обычно под взломом понимают взлом цифровых устройств и сетей путём несанкционированного доступа к учётной записи или компьютерной системе. Взлом не всегда является злонамеренным действием, но чаще всего он связан с незаконной деятельностью и кражей данных киберпреступниками.

Взлом в контексте кибербезопасности?

Под взломом в сфере кибербезопасности понимается неправомерное использование устройств, таких как компьютеры, смартфоны, планшеты и сети, с целью нанесения ущерба или повреждения систем, сбора информации о пользователях, кражи данных и документов или нарушения работы с данными.

Традиционное представление о хакерах — это программист-одиночка, который обладает высокими навыками в программировании и модификации компьютерного программного обеспечения и аппаратных систем. Но это узкое представление не отражает истинную техническую природу хакерства. Хакеры становятся всё более изощрёнными, используя методы скрытных атак, которые остаются совершенно незамеченными программным обеспечением для обеспечения кибербезопасности и ИТ-командами. Они также обладают высокими навыками в создании векторов атак, которые обманом заставляют пользователей открывать вредоносные вложения или ссылки и добровольно предоставлять свои конфиденциальные личные данные.

В результате современный хакер — это не просто злой ребёнок в своей комнате. Это многомиллиардная индустрия с чрезвычайно сложными и успешными методами.

Хакерство (также называемое киберхакингом) — это использование нетрадиционных или незаконных методов для получения несанкционированного доступа к цифровому устройству, компьютерной системе или компьютерной сети. Классический пример — киберпреступник, который использует уязвимости в системе безопасности, чтобы проникнуть в сеть и украсть данные.

Но хакерство не всегда преследует злонамеренные цели. Пользователь, который взламывает свой смартфон для запуска пользовательских программ, тоже, по сути, является хакером.

Злоумышленники-хакеры создали огромную экономику киберпреступности, в которой преступники получают прибыль, совершая кибератаки, вымогая деньги у жертв или продавая друг другу вредоносное ПО и украденные данные. Ожидается, что к 2027 году глобальный ущерб от киберпреступлений достигнет почти 24 триллионов долларов США.¹

Злоумышленные взломы могут иметь разрушительные последствия. Физические лица сталкиваются с кражей личных данных, кражей денежных средств и другими проблемами. Организации могут столкнуться с простоем системы, утечкой данных и другими проблемами, которые приводят к потере клиентов, снижению доходов, ущербу для репутации, штрафам или другим юридическим наказаниям. В целом Стоимость утечки данных», средняя утечка данных обходится организации в 4,88 миллиона долларов США.

С другой стороны, сообщество специалистов по кибербезопасности полагается на этических хакеров — хакеров, которые действуют с благими намерениями, а не с преступными, — для тестирования мер безопасности, устранения уязвимостей и предотвращения киберугроз. Этические хакеры зарабатывают на жизнь, помогая компаниям укреплять их системы безопасности или сотрудничая с правоохранительными органами, чтобы обезвредить своих злоумышленников.

В чем разница между кибератаками и взломом?

Кибератака — это намеренное действие, направленное на причинение вреда компьютерной системе или её пользователям, а взлом — это получение несанкционированного доступа к системе или контроля над ней. Ключевое различие заключается в том, что кибератаки всегда наносят ущерб своим целям, а взлом может быть хорошим, плохим или нейтральным.

Злоумышленники могут использовать и часто используют методы взлома для начала кибератак — например, кто-то может воспользоваться уязвимостью системы, чтобы проникнуть в сеть и установить программу-вымогатель.

С другой стороны, этичные хакеры используют методы взлома, чтобы помочь организациям усилить свою защиту. По сути, это противоположность кибератаке.

Другим важным отличием является то, что взлом не всегда является незаконным. Если хакер имеет разрешение владельца системы — или является владельцем системы, - его деятельность законна.

В отличие от этого, кибератаки почти всегда незаконны, поскольку они совершаются без согласия жертвы и активно направлены на причинение вреда.

Типы взлома

Хакеры делятся на три основные категории в зависимости от их мотивов и тактики:

- Злонамеренные хакеры, которые взламывают с целью причинить вред
- Этичные хакеры, которые взламывают системы, чтобы защитить компании от вреда
- Кибер-мстители или «серые хакеры», которые стирают границы между «хорошим» и «плохим» хакерством

Злонамеренные хакеры

Злоумышленные хакеры (иногда называемые «хакерами в чёрном») — это киберпреступники, которые взламывают системы по гнусным причинам, причиняя вред своим жертвам ради личной или финансовой выгоды.

Некоторые злоумышленники-хакеры проводят кибератаки напрямую, в то время как другие разрабатывают вредоносный код или эксплойты для продажи другим хакерам в даркнете. (См., например, программы-вымогатели как услуга.) Они могут работать в одиночку или в составе банды вымогателей, мошеннических группировок или других организованных групп.

Деньги и жажда наживы — самая распространённая мотивация для злоумышленников-хакеров. Обычно они «зарабатывают» деньги следующим образом:

- Кража конфиденциальных или персональных данных — учётных данных для входа в систему, номеров кредитных карт, банковских счетов,

номеров социального страхования, — которые могут быть использованы для взлома других систем, кражи личных данных или продажи.

Согласно индексу IBM X-Force Threat Intelligence, кража данных является наиболее распространённым последствием кибератак, на которую приходится 32% атак.

- Вымогательство у жертв, например, с помощью программ-вымогателей или атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS), чтобы удерживать данные, устройства или бизнес-операции в заложниках до тех пор, пока жертва не заплатит выкуп. Вымогательство, которое происходит в 24% случаев, является вторым по распространенности видом атак, согласно Индексу угроз.
- Ведение корпоративного шпионажа по найму, кража интеллектуальной собственности или другой конфиденциальной информации у конкурентов компании-клиента.

Злоумышленники-хакеры иногда действуют не только ради денег. Например, недовольный сотрудник может взломать систему работодателя просто из вредности, чтобы отомстить за то, что его не повысили в должности.

Этичные хакеры

Этичные хакеры (которых иногда называют «хакерами в белой шляпе») используют свои навыки компьютерного взлома, чтобы помочь компаниям находить и устранять уязвимости в системе безопасности, чтобы злоумышленники не могли ими воспользоваться.

Этичный хакинг — это законная профессия. Этичные хакеры работают консультантами по безопасности или сотрудниками компаний, которые они взламывают. Чтобы завоевать доверие и доказать свои навыки, этичные хакеры получают сертификаты таких организаций, как CompTIA и EC-Council. Они соблюдают строгий кодекс поведения. Они всегда получают разрешение на взлом, не наносят ущерб и сохраняют конфиденциальность своих находок.

Одной из наиболее распространенных услуг по этичному взлому является тестирование на проникновение (или “тестирование ручкой”), при котором хакеры начинают имитировать кибератаки на веб-приложения, сети или другие активы, чтобы найти их слабые места. Затем они работают с владельцами активов, чтобы устранить эти недостатки.

Этичные хакеры также могут проводить оценку уязвимостей, анализировать вредоносное ПО для сбора данных об угрозах или участвовать в разработке безопасного программного обеспечения.

- **Хакеры в серой шляпе**

«Серые хакеры» не вписываются в этические или вредоносные лагеря. Эти «народные мстители» взламывают системы без разрешения, но делают это, чтобы помочь организациям, которые они взламывают, и, возможно, получить что-то взамен.

Название «серая шляпа» отсылает к тому факту, что эти хакеры действуют в «серой зоне» морали. Они сообщают компаниям об уязвимостях, которые находят в их системах, и могут предложить устранить эти уязвимости в обмен на плату или даже работу. Несмотря на благие намерения, они могут случайно сообщить злоумышленникам о новых векторах атак.

Другие типы хакеров

Некоторые программисты-любители просто взламывают системы ради развлечения, чтобы научиться чему-то новому или прославиться, взломав сложные системы. Например, развитие генеративного ИИ привело к росту числа хакеров-любителей, которые экспериментируют с взломом моделей ИИ, чтобы заставить их делать что-то новое.

«Хактивисты» — это активисты, которые взламывают системы, чтобы привлечь внимание к социальным и политическим проблемам. Свободная группа «Анонимус», вероятно, является самой известной группой хактивистов, которая устраивала атаки на такие известные цели, как российское правительство и Организация Объединённых Наций.

Хакеры, спонсируемые государством, имеют официальную поддержку со стороны государства. Они сотрудничают с правительством, чтобы шпионить за противниками, выводить из строя критически важную инфраструктуру или распространять дезинформацию, часто во имя национальной безопасности.

Методы и инструменты взлома

В конечном счёте хакер получает доступ к системе таким образом, который не был предусмотрен разработчиками системы. То, как он это делает, зависит от его целей и систем, на которые он нацелен.

Взлом может быть как простым, например, отправка фишинговых писем с целью кражи паролей у всех, кто на них попадётся, так и сложным, например, продвинутая постоянная угроза (APT), которая месяцами скрывается в сети.

Некоторые из наиболее распространенных методов взлома включают:

- Специализированные операционные системы
- Сетевые сканеры
- Вредоносное ПО
- Социальная инженерия
- Кража учетных данных и злоупотребление учетной записью
- Взломы с поддержкой искусственного интеллекта
- Другие атаки

Специализированные операционные системы

Хотя для взлома можно использовать стандартные операционные системы Mac или Microsoft, многие хакеры применяют специализированные операционные системы (ОС), загруженные инструментами для взлома, такими как взломщики учётных данных и сетевые сканеры.

Например, Kali Linux, дистрибутив Linux с открытым исходным кодом, предназначенный для тестирования на проникновение, популярен среди этичных хакеров.

Сетевые сканеры

Хакеры используют различные инструменты, чтобы узнать о своих целях и выявить слабые места, которыми они могут воспользоваться. Например, снифферы пакетов анализируют сетевой трафик, чтобы определить, откуда он поступает, куда направляется и какие данные содержит. Сканеры портов удалённо проверяют устройства на наличие открытых и доступных портов, к которым могут подключиться хакеры. Сканеры уязвимостей ищут известные уязвимости, позволяя хакерам быстро находить точки входа в систему.

Вредоносное ПО-Malware

Вредоносное программное обеспечение, или malware, является ключевым оружием в арсенале злоумышленников. Согласно индексу угроз X-Force, 43% кибератак связаны с вредоносным ПО.

Некоторые из наиболее распространенных типов вредоносных программ включают:

- Программы-вымогатели блокируют устройства или данные жертвы и требуют выкуп за их разблокировку.

- Ботнеты — это сети подключённых к интернету устройств, заражённых вредоносным ПО и находящихся под контролем хакеров. Вредоносное ПО ботнетов часто нацелено на устройства Интернета вещей (IoT) из-за их обычно слабой защиты. Хакеры используют ботнеты для запуска атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS).
- Троянские программы маскируются под полезные приложения или прячутся в легальном программном обеспечении, чтобы обманом заставить пользователей установить их. Хакеры используют трояны для скрытого получения удаленного доступа к устройствам или загрузки других вредоносных программ без ведома пользователей.
- Шпионское ПО тайно собирает конфиденциальную информацию, такую как пароли или данные банковских счетов, и передаёт её злоумышленнику.

Вредоносное ПО Infostealing стало особенно популярным среди киберпреступников, поскольку специалисты по кибербезопасности научились противостоять другим распространённым видам вредоносного ПО. Согласно индексу угроз, в 2022–2023 годах активность Infostealer выросла на 266%.

Социальная инженерия

Атаки с использованием социальной инженерии обманом заставляют людей отправлять деньги или данные хакерам или предоставлять им доступ к конфиденциальным системам. К распространённым тактикам социальной инженерии относятся:

- Фишинговые атаки, такие как взлом корпоративной электронной почты, используют мошеннические электронные письма или другие сообщения.
- Атаки с использованием целевого фишинга, нацеленные на конкретных людей, часто с использованием данных с их публичных страниц в социальных сетях, чтобы завоевать их доверие.
- Атаки с использованием приманки, когда хакеры размещают зараженные вредоносным ПО USB-накопители в общественных местах.
- Устрашающие атаки, которые используют страх, чтобы заставить жертв делать то, что хочет хакер.

Кража учетных данных и злоупотребление учетной записью

Хакеры всегда ищут путь наименьшего сопротивления, и во многих корпоративных сетях это означает кражу учётных данных сотрудников.

Согласно индексу IBM® X-Force® Threat Intelligence, злоупотребление учётными записями является наиболее распространённым вектором кибератак, на который приходится 30% всех инцидентов.

Зная пароли сотрудников, хакеры могут выдавать себя за авторизованных пользователей и беспрепятственно проходить средства защиты. Хакеры могут получить учётные данные различными способами.

Они могут использовать шпионские программы и инфостилеры для сбора паролей или обманом заставлять пользователей делиться регистрационной информацией с помощью социальной инженерии. Они могут использовать инструменты для взлома учетных данных для запуска атак методом перебора — автоматической проверки потенциальных паролей до тех пор, пока один из них не сработает, — или даже покупать ранее украденные учетные данные в темной Сети.

Взломы с поддержкой искусственного интеллекта

Подобно тому, как защитники используют искусственный интеллект (ИИ) для борьбы с киберугрозами, хакеры используют ИИ для взлома своих целей. Эта тенденция проявляется в двух аспектах: хакеры используют инструменты ИИ для взлома своих целей и нацеливаются на уязвимости в приложениях ИИ.

Хакеры могут использовать генеративный ИИ для разработки вредоносного кода, поиска уязвимостей и создания эксплойтов. В одном исследовании учёные обнаружили, что широкодоступная большая языковая модель (LLM), такая как ChatGPT, может использовать уязвимости нулевого дня в 87% случаев (ссылка находится за пределами [ibm.com](https://www.ibm.com)).

Хакеры также могут использовать LLM для написания фишинговых электронных писем за считанные минуты — пять минут вместо 16 часов, которые потребовались бы для написания такого же письма вручную, согласно индексу угроз X-Force.

Автоматизируя значительную часть процесса взлома, эти инструменты на основе ИИ могут снизить порог вхождения в сферу хакерства, что имеет как положительные, так и отрицательные последствия.

- Позитив: более безобидные хакеры могут помочь организациям усилить защиту и улучшить свои продукты.

- Минус: злоумышленникам не нужны продвинутые технические навыки, чтобы совершать сложные атаки, — им просто нужно разбираться в LLM.

Что касается расширения поверхности атаки ИИ, то растущее распространение приложений ИИ даёт хакерам больше возможностей для нанесения ущерба предприятиям и частным лицам. Например, атаки с отравлением данных могут снизить производительность моделей ИИ, если в их обучающие наборы попадают некачественные или намеренно искажённые данные. Ввод поддельных подсказок используется для того, чтобы заставить большие языковые модели раскрывать конфиденциальные данные, уничтожать важные документы или делать что-то похуже.

Другие атаки

- Атаки типа «человек посередине» (MITM), также известные как «злоумышленник посередине» (AITM), предполагают, что хакеры прослушивают конфиденциальные сообщения между двумя сторонами, например электронную почту между пользователями или соединения между веб-браузерами и веб-серверами.

Например, атака с подменой DNS перенаправляет пользователей с легитимной веб-страницы на страницу, которой управляет хакер. Пользователь думает, что находится на реальном сайте, а хакер может тайно украсть информацию, которой он делится.

- Атаки с использованием инъекций, такие как межсайтовый скриптинг (XSS), используют вредоносные скрипты для манипулирования легитимными приложениями и веб-сайтами. Например, при атаке с использованием SQL-инъекций хакеры заставляют веб-сайты раскрывать конфиденциальные данные, вводя команды SQL в общедоступные поля ввода пользователей.
- Бесфайловые атаки, также называемые «самодостаточными», — это метод, при котором хакеры используют уже скомпрометированные ресурсы для бокового перемещения по сети или нанесения дополнительного ущерба. Например, если хакер получает доступ к интерфейсу командной строки компьютера, он может запускать вредоносные скрипты непосредственно в памяти устройства, не оставляя следов.

Защита от хакеров

Любая организация, которая полагается на компьютерные системы для выполнения критически важных функций, к которым относится большинство

предприятий, подвергается риску взлома. Нет никакого способа остаться вне поля зрения хакеров, но компании могут затруднить хакерам проникновение, снижая как вероятность, так и затраты на успешные взломы.

- Общие средства защиты от хакеров включают:
- Надежные пароли и политики аутентификации
- Обучение кибербезопасности
- Управление исправлениями
- Искусственный интеллект и автоматизация безопасности
- Инструменты обнаружения угроз и реагирования на них
- Решения для обеспечения безопасности данных
- Этичный взлом

Надежные пароли и политики аутентификации

Согласно статистике украденные и скомпрометированные учётные данные являются наиболее распространённым вектором атак при утечке данных.

Надежные пароли могут усложнить хакерам задачу по краже учетных данных. Строгие меры аутентификации, такие как многофакторная аутентификация (MFA) и системы управления привилегированным доступом (PAM), делают так, что хакерам требуется нечто большее, чем украденный пароль, чтобы получить доступ к учетной записи пользователя.

Обучение кибербезопасности

Обучение сотрудников передовым методам обеспечения кибербезопасности, таким как распознавание атак с использованием социальной инженерии, соблюдение политик компании и установка соответствующих средств контроля безопасности, может помочь организациям предотвратить большее количество взломов. Регулярное обучение может существенно снизить стоимость утечки данных.

Управление исправлениями

Хакеры часто ищут лёгкие цели, предпочитая взламывать сети с хорошо известными уязвимостями. Официальная программа управления исправлениями может помочь компаниям получать обновления безопасности от поставщиков программного обеспечения, что затруднит проникновение хакеров.

Искусственный интеллект и автоматизация безопасности

о стоимости утечки данных- организации, которые вкладывают значительные средства в искусственный интеллект и автоматизацию для обеспечения кибербезопасности, могут сократить стоимость средней утечки данных на 1,88 миллиона долларов США. Они также выявляют и устраняют утечки на 100 дней быстрее, чем организации, которые не инвестируют в искусственный интеллект и автоматизацию.

В отчёте отмечается, что искусственный интеллект и автоматизация могут быть особенно полезны при использовании в рабочих процессах по предотвращению угроз, таких как управление поверхностью атаки, «красная команда» и управление конфигурацией.

Инструменты обнаружения угроз и реагирования на них

Брандмауэры и системы предотвращения вторжений (IPS) могут помочь обнаружить и заблокировать проникновение хакеров в сеть. Программное обеспечение для управления информацией о безопасности и событиями (SIEM) может помочь выявить текущие взломы. Антивирусные программы могут находить и удалять вредоносные программы, а платформы для обнаружения и реагирования на угрозы (EDR) могут автоматизировать реагирование даже на сложные взломы. Удаленные сотрудники могут использовать виртуальные частные сети (VPN) для усиления сетевой безопасности и защиты трафика от прослушки.

Стоимости утечки данных- организации с централизованным контролем над данными, независимо от того, где они хранятся, могут выявлять и устранять утечки быстрее, чем организации без такого контроля.

Такие инструменты, как решения для управления безопасностью данных, решения для предотвращения потери данных (DLP), решения для шифрования и безопасного резервного копирования, могут помочь защитить данные при передаче, хранении и использовании.

Этичный взлом

Этичные хакеры — одна из лучших защит от злоумышленников. Этичные хакеры могут использовать оценку уязвимостей, тесты на проникновение, «красное» тестирование и другие услуги, чтобы находить и устранять уязвимости системы и проблемы с информационной безопасностью до того, как ими воспользуются хакеры и киберугрозы.

История взлома и хакеры

Термин «хакерство» впервые появился в 1970-х годах, но стал более популярным в следующем десятилетии. В 1980 году в журнале *Psychology Today* вышла статья «Документы хакера», в которой изучалась зависимость от использования компьютеров. Два года спустя вышли два фильма, «Трон» и «Военные игры», в которых главные герои взламывали компьютерные системы, что познакомило широкую аудиторию с понятием «хакерство» как потенциальной угрозой национальной безопасности.

Разумеется, позже в том же году группа подростков взломала компьютерные системы крупных организаций, таких как Лос-Аламосская национальная лаборатория, Security Pacific Bank и Онкологический центр Слоуна-Кеттеринга. В статье *Newsweek*, посвящённой этому событию, слово «хакер» впервые было использовано в негативном значении, которое оно имеет сейчас.

Это событие также привело к тому, что Конгресс принял несколько законопроектов о компьютерных преступлениях, но это не остановило рост числа громких атак на корпоративные и государственные системы. Конечно, с появлением общедоступного интернета концепция хакерства получила развитие, что привело к появлению гораздо большего количества возможностей и более выгодных вознаграждений за хакерскую деятельность. Это привело к развитию и усложнению методов, а также к появлению широкого спектра видов хакерства и хакеров.

Как правило, существует четыре основных причины, по которым злоумышленники взламывают веб-сайты или системы:

- финансовая выгода за счёт кражи данных кредитных карт или мошенничества с финансовыми услугами,
- корпоративный шпионаж,
- стремление прославиться или заслужить уважение за свои хакерские таланты,
- спонсируемый государством взлом с целью кражи коммерческой информации и данных национальной разведки.

Кроме того, существуют политически мотивированные хакеры — или хактивисты, — которые стремятся привлечь внимание общественности, публикуя конфиденциальную информацию, например, Anonymous, LulzSec и WikiLeaks.

Вот несколько наиболее распространённых типов хакеров, которые занимаются подобной деятельностью:

Хакеры в черных шляпах

Хакеры-злоумышленники — это «плохие парни» в мире хакеров. Они из всех сил стараются найти уязвимости в компьютерных системах и программном обеспечении, чтобы использовать их для получения финансовой выгоды или в более злонамеренных целях, например, для создания репутации, корпоративного шпионажа или в рамках хакерской кампании, проводимой государством.

Действия таких людей могут нанести серьёзный ущерб как пользователям компьютеров, так и организациям, в которых они работают. Они могут похищать конфиденциальную личную информацию, взламывать компьютерные и финансовые системы, а также изменять или нарушать работу веб-сайтов и критически важных сетей.

Хакеры в Белых шляпах

«Белые хакеры» могут рассматриваться как «хорошие парни», которые пытаются помешать успеху «чёрных хакеров» с помощью проактивного взлома. Они используют свои технические навыки для проникновения в системы, чтобы оценить и протестировать уровень сетевой безопасности, также известный как этичный взлом. Это помогает выявить уязвимости в системах до того, как «чёрные хакеры» смогут обнаружить и использовать их.

Методы, которые используют «белые хакеры», похожи или даже идентичны методам «чёрных хакеров», но эти люди нанимаются организациями для

тестирования и обнаружения потенциальных уязвимостей в их системах безопасности.

Хакеры в серой шляпе

Хакеры-середняки находятся где-то между хорошими и плохими парнями. В отличие от хакеров-злоумышленников, они пытаются нарушить стандарты и принципы, но не с целью причинить вред или получить финансовую выгоду. Как правило, они действуют во благо общества. Например, они могут использовать уязвимость, чтобы привлечь внимание к её существованию, но, в отличие от хакеров-добровольцев, делают это публично. Это предупреждает злоумышленников о существовании уязвимости.

Устройства, наиболее уязвимые для взлома

- Интеллектуальные устройства

Умные устройства, такие как смартфоны, являются привлекательными целями для хакеров. В частности, устройства на базе Android имеют более открытый исходный код и непоследовательный процесс разработки программного обеспечения, чем устройства Apple, что подвергает их риску кражи или повреждения данных. Однако хакеры всё чаще нацеливаются на миллионы устройств, подключённых к Интернету вещей (IoT).

- Вебкамеры

Веб-камеры, встроенные в компьютеры, часто становятся мишенью для хакеров, в основном потому, что взломать их довольно просто. Хакеры обычно получают доступ к компьютеру с помощью трояна удалённого доступа (RAT) в рутките, что позволяет им не только шпионить за пользователями, но и читать их сообщения, просматривать историю просмотров, делать скриншоты и захватывать веб-камеру.

- Маршрутизаторы

Взлом маршрутизаторов позволяет злоумышленникам получить доступ к данным, которые передаются и принимаются через них, а также к сетям, к которым они подключены. Хакеры также могут использовать маршрутизатор для более масштабных вредоносных действий, таких как распределённые атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS), подмена системы доменных имён (DNS) или майнинг криптовалют.

- Электронная почта

Электронная почта является одной из наиболее распространённых целей кибератак. Она используется для распространения вредоносных программ и программ-вымогателей, а также в качестве тактики для фишинговых атак, которые позволяют злоумышленникам отправлять жертвам вредоносные вложения или ссылки.

- **Взломанные телефоны**

Джейлбрейк телефона — это снятие ограничений, наложенных на его операционную систему, чтобы пользователь мог устанавливать приложения или другое программное обеспечение, недоступное в официальном магазине приложений. Помимо нарушения лицензионного соглашения между конечным пользователем и разработчиком телефона, джейлбрейк открывает множество уязвимостей. Хакеры могут атаковать телефоны с джейлбрейком, что позволяет им не только украсть любые данные с устройства, но и распространить атаку на подключённые сети и системы.

Предотвращение взлома

Существует несколько ключевых шагов и рекомендаций, которым могут следовать организации и пользователи, чтобы снизить вероятность взлома-

Обновление программного обеспечения

Хакеры постоянно ищут уязвимости или бреши в системе безопасности, которые не были замечены или устранены. Поэтому обновление программного обеспечения и операционных систем имеет решающее значение для защиты пользователей и организаций от взлома. Они должны включить автоматическое обновление и следить за тем, чтобы на всех их устройствах и программах всегда была установлена последняя версия программного обеспечения.

Используйте уникальные пароли для разных учетных записей

Слабые пароли или учетные данные учетной записи и неправильное использование паролей являются наиболее распространенной причиной утечек данных и кибератак. Важно не только использовать надежные пароли, которые хакерам сложно взломать, но и никогда не использовать один и тот же пароль для разных учетных записей. Использование уникальных паролей имеет решающее значение для ограничения эффективности действий хакеров.

Шифрование HTTPS

Поддельные веб-сайты - еще одно распространенное средство кражи данных, когда хакеры создают мошеннический веб-сайт, который выглядит законным, но на самом деле крадет учетные данные, которые вводят пользователи.

Важно искать префикс защищенного протокола передачи гипертекста (HTTPS) в начале веб-адреса. Например: <https://www.fortinet.com>.

Избегайте переходов по рекламе или странным ссылкам

Хакеры также часто используют рекламу, например всплывающие окна. При нажатии на них пользователь может случайно загрузить вредоносное ПО или шпионское ПО на своё устройство. К ссылкам следует относиться с осторожностью, а на странные ссылки в сообщениях электронной почты или в социальных сетях, в частности, ни в коем случае нельзя нажимать. Хакеры могут использовать их для установки вредоносного ПО на устройство или перенаправления пользователей на поддельные сайты.

Измените имя пользователя и пароль по умолчанию на вашем маршрутизаторе и смарт-устройствах

Маршрутизаторы и интеллектуальные устройства поставляются с именами пользователей и паролями по умолчанию. Однако, поскольку поставщики поставляют миллионы устройств, существует риск, что учётные данные не будут уникальными, что повышает вероятность взлома хакерами.

Рекомендуется устанавливать уникальные имена пользователей и пароли для таких устройств.

Загрузка из сторонних источников

Скачивайте приложения и программное обеспечение только из надёжных организаций и официальных источников. Скачивание контента из неизвестных источников означает, что пользователи не до конца понимают, к чему они получают доступ, а программное обеспечение может быть заражено вредоносными программами, вирусами или троянами.

Установите антивирусное программное обеспечение

Наличие антивирусного программного обеспечения на устройствах имеет решающее значение для выявления потенциально вредоносных файлов, действий и злоумышленников. Надёжный антивирусный инструмент защищает пользователей и организации от новейших вредоносных программ, шпионских программ и вирусов и использует передовые механизмы обнаружения для блокировки и предотвращения новых и развивающихся угроз.

Используйте VPN

Использование виртуальной частной сети (VPN) позволяет пользователям безопасно выходить в интернет. Она скрывает их местоположение и не позволяет хакерам перехватывать их данные или действия в интернете.

По умолчанию не входите в систему как администратор

«Admin» — одно из наиболее часто используемых ИТ-отделами имён пользователей, и хакеры используют эту информацию для атак на организации. Если вы войдёте в систему под этим именем, вы станете мишенью для хакеров, поэтому не используйте его по умолчанию.

Используйте менеджер паролей

Создание надёжных уникальных паролей — лучшая практика с точки зрения безопасности, но запоминать их сложно. Менеджеры паролей — полезные инструменты, которые помогают людям использовать надёжные, трудновзламываемые пароли, не беспокоясь о том, чтобы их запоминать.

Используйте мультифакторную аутентификацию

Мультифакторная аутентификация (MFA) избавляет людей от необходимости запоминать пароли и повышает уверенность в том, что человек, входящий в учётную запись, является тем, за кого себя выдаёт. Когда пользователь входит в свою учётную запись, ему предлагается предоставить ещё несколько подтверждений личности, например face-ID, отпечаток пальца или код, отправленный на его устройство.

Методы борьбы с фишингом

Пользователи должны понимать методы, которые используют хакеры для атак на них. Это особенно актуально в случае с антивирусными программами и программами-вымогателями, которые помогают пользователям распознать признаки фишингового письма или атаки программы-вымогателя или выплаты выкупа.

Что такое этичный хакинг? Насколько этичный хакинг законен?

Этичный хакинг — это действия, совершаемые «белыми» хакерами. Он включает в себя получение доступа к компьютерным системам и сетям для поиска потенциальных уязвимостей, а затем устранение выявленных слабых мест. Использование этих технических навыков в целях этичного хакинга является законным при условии, что у человека есть письменное разрешение от владельца системы или сети, он защищает конфиденциальность организации и сообщает обо всех обнаруженных уязвимостях организации и её поставщикам.

Ключевые особенности взлома

Хакерство — это взлом цифровых устройств и сетей с целью получения несанкционированного доступа к учётной записи или компьютерной системе. Ключевым моментом в понимании хакерства является понимание его целей, которые обычно заключаются в получении доступа к цифровой инфраструктуре, данным приложений и краже конфиденциальной информации о клиентах, которая может нанести ущерб компаниям в случае утечки в интернет. Когда хакерство используется для вымогательства денег, это называется вымогательством.

Семь типов хакеров?

Существует множество различных типов хакеров, наиболее распространёнными из которых являются «чёрные», «серые» и «белые» хакеры. «Чёрные» хакеры — это плохие парни, киберпреступники. «Белые» или этичные хакеры — это хорошие парни, а «серые» хакеры — где-то посередине.

К другим распространённым типам хакеров относятся «синие шляпы» — хакеры-любители, которые совершают вредоносные действия, например, атаки из мести, «красные шляпы» — хакеры, которые ищут «чёрных шляп», чтобы предотвратить их атаки, и «зелёные шляпы» — хакеры, которые хотят изучать и наблюдать за методами взлома на хакерских форумах.

К другим распространённым типам хакеров относятся кибертеррористы, хактивисты, хакеры, спонсируемые государством или нацией, «дети-хакерам», злоумышленники-инсайдеры и элитные хакеры. Некоторые хакерские группы очень хорошо организованы и продолжают находить новые способы выявления слабых мест и организации проникновения в системы безопасности крупных и мелких организаций.

Последние угрозы и аналитические данные. Решения для защиты информации

Один из самых известных терминов в мире кибербезопасности — «взлом» — относится к несанкционированным действиям, связанным с использованием компьютерной системы или частной сети. Понятие «взлом» обычно ассоциируется с «хакером» — человеком, разбирающимся в компьютерных системах и информационных технологиях. Он использует свои технические знания для преодоления барьеров безопасности в системе с помощью нестандартных и зачастую вредоносных методов.

Хакерство, или поведение, присущее большинству хакеров, обычно считается синонимом кибератак и других вредоносных или угрожающих действий. Однако термины «хакеры» и «злоумышленники» не обязательно взаимозаменяемы, поскольку некоторые виды хакерства могут иметь этические и исследовательские цели. Тем не менее, угроза хакерства — это серьёзная проблема, которую нельзя игнорировать ни в каком контексте, особенно в том, что касается предотвращения киберпреступлений и защиты от утечки данных.

Разница между “Хакерами” и “Кибератакующими”

«Хакер» традиционно означает человека, который руководствуется личной финансовой выгодой, добычей информации, протестом, желанием заявить о себе или просто потому, что может. Однако сейчас это слово часто ошибочно используется для обозначения киберпреступников, которые используют эти уязвимости исключительно в злонамеренных целях.

Злоумышленники стремятся получить несанкционированный доступ к сетям и компьютерам, часто с целью получения финансовой выгоды или в шпионских целях. Но для защиты от злоумышленников и последующих киберугроз организации могут сотрудничать с этичными хакерами, чтобы выявлять и устранять уязвимости и сделать себя более сложной целью.

Краткая история взлома

На протяжении веков термин «взлом» изначально относился к процессу грубой резки или рубки несовершенным способом. Но только в 1955 году слово «взлом» впервые было использовано применительно к технологиям на собрании Клуба технических моделей железных дорог для описания того, как члены клуба модифицировали функции своих моделей поездов.

В 1960-х и 1970-х годах использование этого термина перешло в более вычислительный и технический контекст. А к 1975 году более формализованное определение хакинга было принято The Jargon File (словарем терминов, используемых компьютерными программистами) как «злоумышленник, который пытается получить конфиденциальную информацию, копаясь в системе. Отсюда хакер паролей, сетевой хакер».

К тому времени слово «хакер» ассоциировалось с киберпреступностью и часто использовалось в значении «хакер-взломщик». Только в конце 1980-х годов первый интернет-хакер Роберт Моррис из-за ошибки в коде впервые применил атаку «отказ в обслуживании». Этот инцидент, известный как вирус Морриса 1986 года, был призван выявить уязвимости в системе

безопасности, но непреднамеренно привёл к серьёзным последствиям, которые длились несколько дней.

В эпоху технологического прогресса серия разрушительных хакерских атак привлекла внимание к серьёзности этих угроз. В свою очередь, это привело к созданию первых в истории законов о киберпреступности. По мере стремительного развития компьютерных систем и технологий хакеры становились всё более изощрёнными, а киберпреступники совершенствовали свои методы кражи данных, мошенничества и других незаконных действий.

Типы и методы взлома

Сегодня компьютерные и сетевые взломы могут принимать различные формы: от сложных атак с использованием SQL-инъекций до более традиционных атак типа «отказ в обслуживании». Хотя многие из этих методов взлома пересекаются с общими формами кибератак, некоторые из наиболее распространённых видов кибервзломов включают:

- **Атаки вредоносного ПО**

Вредоносное программное обеспечение, также известное как злоумышленное ПО, которое заражает систему и распространяется без ведома или согласия пользователя, повреждая файлы, крадя данные или получая несанкционированный доступ.

- **Атаки программ-вымогателей**

Программы-вымогатели — это продвинутая форма вредоносного ПО, которая шифрует данные жертвы и требует выкуп за восстановление доступа к файлам или системе.

- **Фишинговые атаки**

Фишинг — это мошенническая попытка получить конфиденциальную информацию (например, пароли, учётные данные для входа в систему или финансовые данные), выдавая себя за законную или заслуживающую доверия организацию по электронной почте, телефону или через веб-сайт.

- **Атаки грубой силой**

Атака методом перебора — это метод проб и ошибок, который злоумышленники используют для взлома паролей или ключей шифрования, систематически перебирая все возможные комбинации, пока не будет найдена правильная. Это может занять много времени, но часто эффективно против слабых или простых паролей.

- Атаки "Человек посередине"

MitM, также известный как перехват данных, — это перехват и изменение сообщений между двумя сторонами с целью кражи конфиденциальных данных или информации или совершения вредоносных действий.

- Атаки с использованием SQL-инъекций

Использование уязвимостей в веб-приложениях, использующих базы данных SQL, для кражи данных или манипулирования ими путём вставки вредоносного кода в оператор SQL.

- Распределенные атаки типа "Отказ в обслуживании"

Эта деятельность, также известная как DDoS-атаки, заключается в перегрузке целевой системы или сети трафиком или запросами с целью нарушения работы или отключения сервиса.

- Эксплойты нулевого дня

Использование уязвимостей программных приложений или компьютерных систем, о которых не знают ни производители, ни пользователи, для получения несанкционированного доступа или нанесения ущерба.

- Атаки с использованием межсайтового скриптинга (XSS)

Использование уязвимостей в веб-приложениях для внедрения вредоносных скриптов на веб-страницы, просматриваемые пользователями, с целью кражи данных или выполнения несанкционированных действий.

- Перехват сеанса

Как и в случае с атаками MitM, при перехвате сеанса происходит кража токена активного сеанса или файла cookie для получения несанкционированного доступа к учётной записи пользователя или компьютерной системе.

- Атаки на повторное использование учетных данных

Использование украденных или утерянных учётных данных (обычно полученных с помощью фишинга, атак на пароли или физических средств) для получения несанкционированного доступа к другим учётным записям или системам.

- Туннелирование DNS

Использование протоколов доменной сетевой системы (DNS) для обхода мер безопасности и кражи данных из интересующей вас целевой сети.

Какие устройства наиболее уязвимы для хакеров?

Многие устройства уязвимы для киберхакеров, но наиболее распространёнными являются следующие:

- Компьютеры — обычные компьютерные системы, такие как ноутбуки и ПК, являются основными целями для хакеров из-за большого количества личной и конфиденциальной информации, которую они содержат, например, финансовые данные, учётные данные для входа в систему и личные документы. Компьютерные системы являются особыми целями для кибератак на коммерческом и корпоративном уровне, учитывая ценность связанных с ними активов.
- Мобильные устройства. Мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты, также подвержены риску взлома, поскольку в них часто хранится конфиденциальная информация, в том числе личные фотографии, сообщения и электронные письма. Они могут быть особенно уязвимы для хакеров при использовании общедоступных сетей Wi-Fi и сетей общего доступа.
- Интернет вещей (IoT) Устройства IoT — такие устройства, как бытовая техника для умного дома, камеры видеонаблюдения и даже медицинские устройства, часто становятся мишенью для хакеров. Эти устройства часто плохо защищены и обычно взламываются для получения доступа к личной информации или даже для удалённого управления устройством.
- Сетевые маршрутизаторы — сетевые маршрутизаторы, отвечающие за распространение сигналов Wi-Fi, часто становятся мишенью для хакеров. Взломанные маршрутизаторы позволяют получить доступ ко всем сетям устройств, что даёт хакерам возможность получить доступ к конфиденциальным данным и ценным цифровым активам.
- Банкоматы — банковские банкоматы также являются уязвимыми для хакеров, которых интересуют финансовые стимулы, поскольку многие банкоматы часто работают на устаревшем программном обеспечении и могут быть подключены к незащищённой сети. Ошибки в технологии считывания карт также могут быть использованы для кибервзлома.

Дополнительные устройства, уязвимые для киберхакеров, о которых часто забывают, — это камеры видеонаблюдения, подключённые к интернету, IP-камеры, смарт-телевизоры и смарт-приборы, и даже радионяни. Важно понимать, что любое устройство, подключённое к интернету, потенциально может быть взломано, поэтому важно принимать необходимые меры предосторожности, чтобы обеспечить защиту своих технологий всеми возможными способами.

Последствия и воздействие хакеров

Хакеры могут оказывать значительное влияние на отдельных людей, компании и даже целые страны, регионы и муниципалитеты. Вот некоторые из наиболее распространённых последствий хакерских атак.

- Финансовые потери — хакеры, взламывающие банковские счета, могут украсть деньги или совершить мошенничество, что приведёт к значительным финансовым потерям для частных лиц или компаний. Ущерб, который хакеры наносят компьютерным системам, также может привести к дорогостоящему ремонту.
- Кража личных данных. Известно, что хакеры похищают конфиденциальную личную информацию, такую как даты рождения, номера социального страхования, адреса и номера кредитных карт, чтобы совершать различные киберпреступления, которые подпадают под категорию кражи личных данных.
- Утечка данных — одна из самых опасных форм взлома, особенно когда данные попадают в руки злоумышленников. С помощью таких атак хакеры могут получить несанкционированный доступ к конфиденциальным или секретным данным, таким как финансовые отчёты, медицинские записи или интеллектуальная собственность.
- Нарушение работы сервисов. При взломе компьютера или сети немедленно нарушается нормальная работа веб-сайтов, компьютерных систем или целых сетей. Это не только нарушает стандартные операции, но и может нанести ущерб критически важной инфраструктуре.
- Кибершпионаж — хакеры могут похищать ценную информацию, такую как правительственные данные, конфиденциальные сведения или коммерческую тайну, чтобы получить конкурентное преимущество в политических и международных делах или поставить под угрозу национальную безопасность.
- Распространение вредоносных программ. Создание и распространение вредоносных программ, таких как компьютерные вирусы или программы-вымогатели, являются распространёнными способами, с помощью которых хакеры заражают и повреждают компьютерные системы, крадут данные или требуют выкуп у организаций или частных лиц.

Последствия действий хакеров могут варьироваться от незначительных неудобств до серьёзных сбоев в работе. Именно поэтому частные лица и организации должны принимать меры для предотвращения и смягчения последствий хакерских атак.

Исторические хаки всех времен и народов

Хотя количество случаев взлома ежегодно исчисляется десятками тысяч, несколько масштабных взломов вошли в историю как самые разрушительные и влиятельные.

- **Взлом PlayStation Network**

Игровая сеть Sony PlayStation была взломана в 2011 году, что привело к масштабному инциденту, затронувшему 77 миллионов консолей и почти месячному отключению игровой системы от сети. Хотя хакера, ответственного за утечку данных, так и не нашли, Sony оценила финансовые потери от этого инцидента в 171 миллион долларов.

- **Взломы Министерства обороны и НАСА**

В 1999 году подросток взломал компьютерные сети НАСА и Министерства обороны США (DoD). Хакер скачал программное обеспечение из НАСА, которое оценивалось в 1,7 миллиона долларов. Хотя этот исторический взлом двух самых известных правительственных организаций США в целом не нанёс большого ущерба, действия подростка привели к отключению сетей НАСА на три недели.

- **Утечка данных Yahoo**

В 2013 году Yahoo столкнулась с двумя случаями взлома, которые привели к одной из крупнейших утечек данных в истории, затронувшей более 3 миллиардов учётных записей пользователей. Взлом был совершён четырьмя российскими агентами, которых наняли по схеме «хакер на зарплате». Хотя в результате взлома пострадали миллиарды учётных записей, наибольшую озабоченность вызвали целенаправленные атаки на высокопоставленных сотрудников разведки США, что открыло двери для потенциального кибершпионажа.

Как предотвратить появление хакеров

Существует множество способов, с помощью которых частные лица и организации могут эффективно защитить свои цифровые активы от хакеров. Для частных лиц, желающих предотвратить взлом личных компьютеров и устройств хакерами, можно использовать несколько передовых методов обеспечения кибербезопасности.

- **Используйте надёжные, сложные пароли.** По данным Информационных технологий Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, чем длиннее пароль, тем лучше. По возможности используйте не менее 16 символов.

- Настройте многофакторную аутентификацию. Помимо надежного пароля, добавьте уровень защиты с помощью двухфакторной или многофакторной аутентификации.
- Установите антивирусное и антишпионское программное обеспечение. Программные обеспечения, которые обнаруживают и удаляют вирусы и шпионское ПО, необходимы для защиты вашей компьютерной системы и обеспечения безопасности ваших данных.
- Будьте внимательны к подозрительным электронным письмам. Не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте вложения в письмах, которые вы не узнаете.
- Сведите к минимуму своё присутствие в интернете. Хотя это не всегда применимо к отдельным людям, сокращение объёма информации о вас в интернете может сделать вас менее привлекательной целью для хакеров.
- Не используйте общедоступные сети Wi-Fi для передачи личных или финансовых данных. Никогда не используйте общедоступный Wi-Fi для доступа к конфиденциальным личным аккаунтам, таким как банковские счета, онлайн-кошельки или торговые аккаунты, где происходят финансовые операции.
- Сделайте резервную копию данных на своём компьютере. Резервное копирование данных имеет решающее значение для быстрого восстановления в случае, если хакерам удастся взломать ваш компьютер.
- Правильно утилизируйте электронные устройства. Обязательно правильно стирайте и утилизируйте старые компьютеры и устройства, которые могли содержать личную информацию и учётные данные.

Для предприятий, учреждений и государственных органов следует использовать дополнительные протоколы кибербезопасности, чтобы эффективно защищаться от хакеров.

- Брандмауэры Используйте брандмауэры для защиты — являются основополагающей мерой кибербезопасности для компаний. Они представляют собой первую линию защиты, предотвращающую несанкционированный доступ к сети и предупреждающую вашу команду о любых попытках вторжения.
- Используйте шифрование. Даже если хакеры успешно проникнут в сеть организации, шифрование может эффективно помешать им взломать систему или получить доступ к каким-либо данным.
- Создайте специальную должность для борьбы с внутренними угрозами. В крупных организациях внутренние угрозы представляют собой реальную

проблему. Создание специальной должности для борьбы с внутренними угрозами может помочь объединить команды для быстрого выявления, расследования и реагирования на внутренние угрозы в случае их возникновения.

- Проводите имитацию фишинговых атак. Инвестиции в имитацию фишинговых атак позволяют командам эффективно тестировать сотрудников и помогать им понять, как происходят фишинговые атаки. Такие имитации обычно являются частью более комплексной программы обучения по вопросам кибербезопасности.
- Обучайте удалённых сотрудников правилам кибербезопасности. В условиях удалённой и гибридной работы, которая стала новой нормой, сотрудники, работающие из дома, нуждаются в таком же знании и понимании передовых методов кибербезопасности, как и те, кто работает в офисе.
- Сделайте конфиденциальность сотрудников своим приоритетом. Анонимизируйте любые данные, собранные о сотрудниках, для предотвращения внутренних угроз и четко разъясняйте правила и рекомендации по стандартам кибербезопасности организации.
- Создайте программу обучения по вопросам кибербезопасности. Обучение по вопросам кибербезопасности имеет решающее значение для всех типов организаций и помогает сотрудникам осознать и понять, как эффективно выявлять потенциальные угрозы и атаки.
- Отслеживайте активность пользователей и файлов. Внедрение подходящего решения для отслеживания активности пользователей и файлов в сети организации — один из наиболее эффективных методов защиты от хакеров.

Какой самый крупный взлом в истории?

Считается, что самым крупным взломом в истории была утечка данных Yahoo! В результате атаки 2013 года были скомпрометированы данные примерно 3 миллиардов человек, и компания сообщила, что пострадали все клиенты Yahoo!

Хактивизм — это кибератака?

Хактивизм — это когда политические или общественные активисты используют компьютерные технологии, чтобы заявить о себе и поддержать одно из своих начинаний. В большинстве случаев хактивизм направлен

против правительства или корпораций, но может затрагивать и другие значимые организации, например религиозные группы, наркоторговцев, террористов или педофилов. Хакерство — это взлом чьего-либо компьютера. Активизм — это продвижение социальной точки зрения. «Хактивизм» — это сочетание этих двух понятий.

Несмотря на то, что все атаки хактивистов направлены на продвижение идеологии или противодействие той идеологии, которую хактивисты считают угрозой для своего дела, на этом сходство часто заканчивается. Методы, используемые хактивистами, сильно различаются, как и серьёзность и законность их действий.

Например, когда хактивисты организуют онлайн-движение в поддержку бесплатного использования интернета, им не нужно нарушать какие-либо законы или атаковать чьи-либо компьютеры. С другой стороны, хактивизм может превратиться в киберпреступление, когда кибератаки, такие как атаки типа «отказ в обслуживании» (DoS-атаки), используются для уничтожения компьютеров и репутации и наносят компаниям ущерб на миллионы долларов. Во многих случаях хактивизм представляет угрозу только для организаций или людей, которые придерживаются убеждений, противоречащих позиции хактивистов.

Как работает хактивизм?

Хактивизм обычно направлен на достижение одной или нескольких из следующих целей:

1. Пресекать или пресекать финансирование терроризма
2. Обойти законы о цензуре, введенные правительством
3. Выступления против конфликтов
4. Использование социальных сетей, чтобы помочь людям, подвергшимся цензуре, или тем, чьи права нарушаются
5. Выступления против капитализма
6. Атаки правительственных веб-сайтов, которые пытаются подавить соц. потрясения
7. Продвижение демократии и свободы слова
8. Помощь иммигрантам в пересечении границ
9. Помощь местной оппозиции

10. Подрыв мощи корпорации
11. Дискредитация или атака авторитетных органов

Профили хактивизма

- Атаки типа "Отказ в обслуживании"

Когда люди используют гражданское неповиновение, чтобы привлечь внимание к проблеме, они могут организовать сидячую забастовку. В этом виде протеста, поскольку десятки или сотни людей физически находятся на территории, работа, которая должна там проводиться, приостанавливается. Поскольку работа приостанавливается, активисты привлекают внимание общественности. Хактивисты используют аналогичный метод при DoS-атаках. Хотя они не изменяют содержимое сайта, они могут заваливать его запросами, перегружая сервер и делая его бесполезным для обычных посетителей.

Доксинг

Доксинг подразумевает публикацию конфиденциальных или компрометирующих документов. Часто мишенями становятся люди, которым есть что терять, если общественность узнает об их частной деятельности. В качестве примеров можно привести государственных служащих, руководителей компаний, военных или сотрудников правоохранительных органов. В зависимости от типа публикуемых документов доксинг может привести к чему угодно: от смущения до компрометации военных стратегий в случае раскрытия секретных планов.

Утечка информации - популярная тактика хактивистов

Хактивисты сливают информацию не только для того, чтобы навредить организации или человеку, которые выступают против их убеждений, но и для привлечения внимания. Когда появляется достоверная информация, новостные агентства быстро её публикуют. Если в новостях упоминается группа, движение или издание хактивистов, например WikiLeaks, это движение получает силу, признание и уважение.

RECAP — это программное обеспечение, которое позволяет пользователям находить копии документов, за доступ к которым в противном случае пришлось бы платить в Федеральном суде. Таким образом, хактивисты

предоставляют бесплатную услугу, устраняя препятствие, которого, по их мнению, не должно быть.

Анонимное ведение блога

Часто блогеры могут убедить людей в том, что они говорят правду, а также делают важные социальные заявления, даже не публикуя свои настоящие имена. Поскольку блогер остаётся анонимным, объект нападок не может преследовать его.

- Геобомбардировка

При «геобомбардировке» хактивист использует функцию определения геолокации, чтобы зрители видео могли узнать, где оно было снято. Это часто используется для того, чтобы зрители могли увидеть, где содержатся политические заключённые или правозащитники.

Зеркальное отображение веб-сайта

Когда веб-сайт подвергается цензуре, хактивисты могут скопировать его содержимое и опубликовать его под другим универсальным указателем ресурса (URL). Поскольку второй URL не блокируется организацией, осуществляющей цензуру, содержимое по-прежнему доступно общественности.

Изменение кода для веб-сайтов

DoS-атаки не влияют на содержимое целевого веб-сайта, но когда хактивисты изменяют код веб-сайта, для посетителей появляется либо сообщение, либо ошибка. Таким образом, они могут изменить имидж и посыл организации, занимаясь своего рода «взломом определений», пытаясь изменить то, как общественность воспринимает компанию. Чтобы получить доступ к учётным данным администратора сайта, хакер может использовать программное обеспечение для перехвата нажатий клавиш или поддельные веб-сайты для кражи информации для входа в систему, пока не сможет выдать себя за администратора и изменить код.

На кого нацелены хактивисты?

Хактивисты, как правило, нацеливаются на людей или организации, которые, по их мнению, придерживаются убеждений или практик, нарушающих принципы, которыми дорожит организация хактивистов. Независимо от благих намерений некоторых хактивистов, взлом системы организации — это всё равно преступление.

Что мотивирует хактивистов?

Действия хактивистов часто обусловлены ощущением, что они должны исправить «неправильность» или заявить о себе во имя справедливости. В некоторых случаях мотивация проста: отомстить или преподать урок организации или человеку. В других ситуациях хактивисты стремятся подорвать авторитет целой организации.

Кто такой Аноним?

«Анонимные» получили известность, когда напали на Церковь Саентологии с помощью видео на YouTube, в котором участвовал известный актёр Том Круз. Когда церковь попросила их удалить видео, «Анонимные» атаковали её сайт с помощью DoS-атаки. С тех пор «Анонимные» выступили против нескольких влиятельных организаций, в том числе ИГИЛ, в попытке продвинуть своё особое мировоззрение.

Примеры самых скандальных кампаний влиятельных групп хактивистов

В 2011 году группа LulzSec, связанная с Anonymous, атаковала сайт Fox.com. Anonymous также вывела из строя Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и сеть Sony PlayStation и даже скомпрометировала пароли и пользовательские данные сотрудников ЦРУ.

В 2012 году WikiLeaks, который, как и Byline, стремится раскрывать скрытые истины, напал на PayPal, Visa, Amazon и Mastercard, устроив им распределённые атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS), которые привели к отключению их сайтов. Атаки были организованы в ответ на запросы правительства Соединённых Штатов к этим поставщикам услуг о том, чтобы они запретили людям использовать их для отправки денег в поддержку WikiLeaks.

Black Lives Matter

«Анонимные» хакеры, также известные как Anon, поддержали движение Black Lives Matter, когда нацелились на полицейское управление Миннеаполиса, чтобы разоблачить расовую несправедливость, которую, по мнению группы, допускала полиция. В результате у аккаунта Anon в Twitter появилось 3,5 миллиона подписчиков. Кроме того, в ходе кампании использовались DDoS-атаки на сайт полицейского управления Миннеаполиса, что привело к его закрытию.

- Утечка электронных писем Клинтон

Пожалуй, один из самых влиятельных взломов всех времён — WikiLeaks получил доступ к личным электронным письмам, отправленным Хиллари

Клинтон и её менеджером по предвыборной кампании. Хотя невозможно ретроспективно определить конечный результат этого взлома, некоторые утверждают, что он стал важным фактором, повлиявшим на поражение Клинтон от Дональда Трампа на выборах 2016 года.

Отличительные черты хактивизма

Хактивизм — это когда политические или общественные активисты используют компьютерные технологии, чтобы заявить о своей позиции в поддержку одного из своих начинаний.

Во многих случаях, например при атаках вредоносного ПО, хактивизм является неэтичным, поскольку предполагает нарушение закона. В других ситуациях, например при организации протестов с помощью интернета, можно утверждать, что хактивизм является этичным.

На кого нацелены хактивисты?

Хактивисты нападают на людей или организации, которые придерживаются убеждений, противоречащих их собственным.

Что мотивирует хактивистов?

Каждый хактивист руководствуется уникальными мотивами. Однако многие стремятся к уважению со стороны других хакеров, деньгам, славе или к достижению социальных целей.

Широкое понятие «хакер» описывает любого человека, который умеет манипулировать компьютерными системами. Обратите внимание, что у хакера не обязательно должны быть злые намерения, и не все виды хакерства являются незаконными.

И наоборот, хактивист — это тип хакера, которого мотивируют политические, социальные или религиозные проблемы. Хактивистами могут быть отдельные люди или группы людей, разделяющие схожие идеологии.

Хотя эти два термина используются как взаимозаменяемые, очевидно, что каждый из них относится к субъекту с другими методами, мотивами и целями.

Понимание хакеров

Хакеры — это люди, которые получают доступ к компьютерным системам, устройствам и сетям и используют их в личных целях.

Большинство из них мотивированы финансовым вознаграждением, но другие могут поступать именно так:

- Бросить вызов самим себе.
- Чтобы удовлетворить их любопытство, или
- Чтобы повысить свой статус в хакерском сообществе.

Хакерство как практика появилось ещё до появления интернета. Первый зарегистрированный случай произошёл в 1878 году в компании Bell Telephone. Известно, что несколько операторов, работавших в компании и управлявших коммутаторами, разыгрывали звонящих, отключая или перенаправляя их звонки.

Понимание хактивистов

Термин «хактивизм» представляет собой сочетание слов «хакерство» и «активизм». С этой целью хактивисты используют технологии для продвижения социальных и политических идей или выражают своё недовольство этими идеями. Они могут действовать в одиночку или в группе людей со схожими взглядами и целями.

Распространённость хактивизма возросла в 1990-х годах вместе с ростом популярности персональных компьютеров. Активисты, которые больше не ограничивались протестами, бойкотами или забастовками, могли использовать возможности цифровой эпохи для распространения своих идей.

Этичен ли хактивизм?

Вопрос о том, можно ли считать хактивизм этичным, является сложным и спорным. Сторонники утверждают, что хактивизм — это способ привлечь внимание к важным проблемам и разоблачить неправомерные действия корпораций, а также повысить прозрачность, подотчётность и свободу информации.

Однако с юридической точки зрения хактивизм — это преступление, независимо от того, благородны ли его намерения. Некоторые атаки хактивистов наносят существенный ущерб и приводят к сбоям в работе компании, и последствия могут быть такими же, как при взломе.

Критики этой практики также считают, что хактивизм — это просто прикрытие для злонамеренных действий. Хактивисты раскрывали информацию, которая впоследствии использовалась, и, как и в хакерском сообществе, отсутствие индивидуальной ответственности также является проблемой.

Цели хактивистов

В отличие от хакеров, хактивисты меньше заинтересованы в финансовом вознаграждении. Вместо этого их цель — нарушить непрерывность или стабильность в странах, организациях, на мероприятиях или в обществе. В процессе хактивисты стремятся продвинуть определённую идею или привлечь внимание к проблеме, которую, по их мнению, игнорируют.

В большинстве случаев хактивизм сосредотачивается вокруг этих общих тем:

- Антикапитализм.
- Антиглобализация.
- Поддержка демократии и свободы выражения мнений.
- Дискредитация авторитета правительства.
- Социальные сети как платформа для безгласных.
- Подрыв законов страны о цензуре, а также
- Пресечение финансирования террористических организаций.

Цели некоторых хактивистов понять сложнее. Один человек может вывести сайт из строя, чтобы доказать свою точку зрения, а другой может атаковать организацию, которая придерживается противоположных взглядов. В любом случае, мотивы нападения не сразу становятся очевидными для широкой общественности.

Виды хактивизма

Поскольку хактивистов не мотивируют деньги, их подход к использованию уязвимостей несколько отличается от подхода хакеров. В конечном счёте хактивисты хотят, чтобы целевая организация (или общество в целом) осознала их недовольство.

Рассмотрим, как это достигается?

Утечки информации

Анонимные информаторы публикуют онлайн-контент, чтобы раскрыть информацию о влиятельных лицах. Когда публикуется особо конфиденциальная информация, атака может быть классифицирована как доксинг.

Утечка информации разоблачает организацию, повышает осведомлённость общественности и привлекает внимание СМИ. Ещё больше осведомлённости

возникает, когда СМИ упоминают хактивиста и дело, за которое он выступает.

В 2015 году хакер-активист слил 400 ГБ данных, собранных итальянской компанией, которая предоставляла услуги по наблюдению правительствам и правоохрнительным органам. Помимо прочего, утечка данных раскрыла информацию о различных спорных клиентах компании.

Вандализм на веб-сайте

Хактивисты также будут взламывать популярные веб-сайты, чтобы размещать на них контент, продвигающий их собственные идеи.

Это называется атакой с целью нанесения ущерба веб-сайту, когда цель состоит в том, чтобы смутить или дискредитировать организацию и нанести ущерб её бренду и репутации.

В 2011 году веб-сайт Программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) был взломан хакерами, которые использовали платформу для осуждения коррупции и неравенства.

Клонирование веб-сайта

В ходе операции, схожей с фишингом, хактивисты берут легитимный веб-сайт, а затем копируют его содержимое на зеркальный сайт с немного другим URL-адресом.

Клонирование веб-сайтов обычно выполняется в ответ на цензуру. Оно направлено на то, чтобы контент оставался доступным, и способствует свободе информации.

Геобомбирование

Геобомбинг — популярный способ привлечь внимание к проблемам прав человека.

Хактивисты добавляют геотеги к видео на YouTube и связывают их с определёнными местоположениями на таких платформах, как Google Maps.

Геотрекинг сообщает зрителям, где было снято видео, и в некоторых случаях служит документальным доказательством. Другие видео могут сообщать о местонахождении политического заключённого или правозащитника.

DDoS-атаки

Атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) — ещё один подход, который предпочитают хактивисты. По данным поставщика услуг кибербезопасности StormWall, геополитические мотивы были основной причиной DDoS-атак хактивистов в четвёртом квартале 2024 года.

При DDoS-атаке хакер-активист перегружает сетевой сервер трафиком, чтобы запретить законным пользователям доступ к веб-сайтам и онлайн-сервисам.

Хакеры-активисты стояли за атакой на платформу с открытым исходным кодом GitHub в 2015 году. Атака, начавшаяся в Китае, была направлена на два проекта GitHub, связанных с обходом законов о цензуре в этой стране.

Как компании могут защитить себя от хакеров и хактивистов

Хотя их цели могут различаться, хакеры и хактивисты используют схожие подходы в своих атаках. Благодаря этому организациям проще защищать своё программное обеспечение, инфраструктуру и конфиденциальные данные клиентов.

Вот несколько инструментов и стратегий, которые бизнес может использовать, чтобы противостоять этим злоумышленникам

- Включить многофакторную аутентификацию

Многофакторная аутентификация (MFA) — это контроль доступа, который добавляет ещё один уровень защиты учётным записям пользователей.

Если злоумышленник получит пароль пользователя с помощью фишинга или социальной инженерии, многофакторная аутентификация не позволит ему получить доступ к учётной записи, потребовав дополнительную аутентификацию.

В целом, существует четыре типа MFA:

1. На основе знаний (того, что известно пользователю) — например, ответа на контрольный вопрос.
2. На основе владения (чем-то, что есть у пользователя) — это может быть его смартфон или карта доступа в здание.
3. На основе характеристик (того, чем является пользователь) — например, биометрических данных и
4. В зависимости от местоположения (там, где находится пользователь) — некоторые приложения также требуют, чтобы пользователь находился в определённом месте, прежде чем будет предоставлен доступ.

- Проводите частые тесты
- По возможности организациям также следует пользоваться услугами «белых хакеров» для проверки системы на уязвимости. Ведущие компании нанимают так называемых «этичных хакеров», которые

должны иметь степень бакалавра, а также профессиональную хакерскую сертификацию.

- Необходимо разработать план реагирования на инциденты кибербезопасности- Cyber Security Incident Response Planning (CSIRP) Большинство организаций — особенно крупные фирмы или те, которые находятся в центре внимания общественности, — выигрывают, если у них есть план действий на случай кибератак.

CSIRP — это сложные документы, в которых описывается, как организация будет реагировать на различные сценарии угроз. Эти планы также уточняют индивидуальные роли и организационную политику, но, что, пожалуй, важнее всего, они минимизируют или сдерживают ущерб, нанесённый хакером или хактивистом.

Заключение

- И хакеры, и хактивисты ответственны за кибератаки на сети, системы и данные компаний. Основные различия между этими двумя подходами заключаются в мотивации для проведения атаки и конечных целях.
- В каждом термине есть свои нюансы. Не все хакеры — преступники. «Белые хакеры» работают на компании и организуют атаки и тестируют системы на наличие уязвимостей. Существуют также этические и философские вопросы, связанные с действиями хактивистов, которые часто руководствуются благими целями.
- Хактивисты хотят, чтобы объект их атаки знал об их недовольстве по поводу определённой проблемы. Большинство атак, как правило, связаны с социальными и политическими проблемами, такими как капитализм, терроризм, права человека и свобода информации.
- Поскольку хакеры и хактивисты используют схожие инструменты и методы, организации могут защищаться от них обоим одновременно. Разработка плана действий в случае кибератаки — хорошее начало.

17. КИБЕРВОЙНЫ

Кибервойна обычно определяется как кибератака или серия атак, нацеленных на страну. Она может нанести ущерб государственной и гражданской инфраструктуре и вывести из строя критически важные системы, что приведёт к ущербу для государства и даже к человеческим жертвам.

Однако среди экспертов по кибербезопасности ведутся споры о том, что представляет собой кибервойна. Многие официальные учреждения признают угрозу безопасности, исходящую от вредоносного использования интернета, но не даёт более чёткого определения кибервойны. Некоторые считают кибервойну кибератакой, которая может привести к гибели людей.

Кибервойна обычно подразумевает, что одно государство совершает кибератаки на другое, но в некоторых случаях атаки осуществляются террористическими организациями или негосударственными субъектами, стремящимися достичь целей враждебного государства. В новейшей истории есть несколько примеров предполагаемых кибервойн, но универсального формального определения того, что кибератака может считаться военным действием, не существует.

Определение и природа Кибервойны

Кибервойна — это серия стратегических кибератак против государства, наносящих ему значительный ущерб. Этот ущерб может включать в себя нарушение работы жизненно важных компьютерных систем вплоть до человеческих жертв. Кибервойна обычно определяется как набор действий, предпринимаемых государством или организацией для нападения на компьютерные сетевые системы стран или учреждений с целью нарушения работы, повреждения или уничтожения инфраструктуры с помощью компьютерных вирусов или атак типа «отказ в обслуживании». И есть надежда, что эффективные инструменты анализа киберугроз могут уменьшить ущерб от этих атак.

Кибервойны изменили современные сражения, повлияв на национальную безопасность и важнейшую инфраструктуру по всему миру. Государства и международные организации используют компьютерные системы, сети и технологии для атак и нарушения важнейших функций других стран, как правило, нацеливаясь на правительственные компьютерные системы, финансовые сети и гражданскую инфраструктуру. Кибервойны могут вывести из строя важнейшую инфраструктуру, распространять дезинформацию и наносить ущерб экономике в масштабах, сопоставимых с физической атакой.

Угрозы могут включать в себя не только атаки вредоносных программ, но и гибридную войну, а также атаки на жизненно важные объекты промышленной инфраструктуры. Такие атаки, которые часто воспринимаются как отдалённая перспектива, стали главной угрозой национальной безопасности, поскольку они затрагивают всё — от электросетей до конфиденциальной информации в государственных учреждениях.

Таким образом, эффективная кибербезопасность сочетает в себе профилактику и контрмеры для защиты компьютерных систем.

Цифровая эпоха сделала кибервойну — стратегическое применение кибератак государством или международной организацией для нанесения ущерба национальной безопасности, гражданской или общественной инфраструктуре другой страны — более актуальной. Кибератаки наносят ущерб важнейшим системам, распространяют дезинформацию и подрывают экономику и общество.

Хакерские атаки, вредоносное ПО и распределённые атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) — всё это примеры кибератак. Киберпреступники обычно нацеливаются на различные критически важные инфраструктуры, в том числе топливные компании, коммунальные предприятия, финансовые учреждения и правительства. Цель этих же злоумышленников — вывести из строя критически важные системы, украсть конфиденциальные данные или разрушить структуры, поддерживающие большинство современных экономических систем.

Сценарии кибервойны могут включать взлом виртуальных сетей с целью получения несанкционированного доступа и данных или внедрения вирусов. Вирусы могут повредить, уничтожить или захватить контроль над компьютерными системами, ставя под угрозу государственную, частную и общественную инфраструктуру. Распределённые атаки типа «отказ в обслуживании», которые перегружают системы ложными запросами, могут препятствовать военным операциям и другим жизненно важным службам.

Атаки с использованием программ-вымогателей также применяются в кибервойнах. Программа-вымогатель блокирует доступ законных пользователей к компьютерным системам до тех пор, пока они не заплатят выкуп. Северная Корея и Иран использовали программы-вымогатели для разжигания конфликтов в других странах, нарушения работы жизненно важных современных сервисов и распространения пропаганды.

Кибершпионаж — это ещё одна тактика ведения кибервойны, направленная на кражу конфиденциальной информации из компьютерных сетей целевой страны. Разведка может нацеливаться на военные системы, управление персоналом и корпоративные секреты.

Киберконфликт может нанести ущерб стране-мишени, а также глобальным сетям, таким как финансовые и фондовые рынки и платёжные системы. Чтобы защитить компьютеры и критически важные объекты, национальные киберкомандования и международные инициативы в области кибербезопасности должны адаптироваться к растущей сложности кибервооружений и стратегий атак. Понимание того, что такое кибербезопасность и её роль в оборонных усилиях, имеет первостепенное значение для создания надёжной защиты.

Как выглядит кибервойна?

Кибервойна может принимать различные формы, но все они связаны либо с дестабилизацией, либо с уничтожением критически важных систем. Цель состоит в том, чтобы ослабить целевую страну, поставив под угрозу её основные системы.

Это означает, что кибервойна может принимать несколько различных форм:

1. Атаки на финансовую инфраструктуру
2. Атаки на общественную инфраструктуру, такую как плотины или электрические системы
3. Атаки на инфраструктуру безопасности, такую как светофоры или системы раннего предупреждения
4. Нападения на военные ресурсы или организации

Кибервойна против Кибервойны

Кибервойна отличается от кибервооружённого конфликта тем, что под кибервойной обычно подразумеваются методы, используемые во время кибервойны. Например, государственный хакер может попытаться взломать Банк Англии в рамках кибервойны против Англии и её союзников.

Виды кибервойн?

- Шпионаж

Шпионаж — это слежка за другой страной с целью кражи секретов. В кибервойне это может включать использование ботнета или атаки методом

фишинга, чтобы закрепиться на компьютере и извлечь конфиденциальную информацию.

- **Саботаж**

Определив конфиденциальную информацию, организациям необходимо выявить потенциальные угрозы, связанные с этими данными. К ним относятся третьи стороны, которые могут захотеть украсть данные, конкуренты, которые могут получить преимущество, украв информацию, а также внутренние угрозы или злоумышленники, например недовольные работники или недобросовестные сотрудники

- **Атака типа "Отказ в обслуживании"**

Атака типа «отказ в обслуживании» (DoS) заключается в том, что веб-сайт наводняется поддельными запросами, вынуждая его обрабатывать эти запросы, тем самым делая его недоступным для законных пользователей. Такая атака может быть использована для вывода из строя критически важного веб-сайта, используемого гражданами, военнослужащими, сотрудниками служб безопасности, учёными или другими людьми, чтобы нарушить работу критически важных операций или систем.

- **Электрическая сеть**

Взлом электросети может дать злоумышленнику возможность вывести из строя критически важные системы, разрушить инфраструктуру и привести к гибели тысяч людей. Кроме того, атака на электросеть может нарушить связь, сделав невозможным использование таких сервисов, как текстовые сообщения или телекоммуникации.

- **Пропаганда**

Пропагандистские атаки направлены на то, чтобы контролировать умы или сердца людей, живущих в стране-мишени или сражающихся за неё. Пропаганда может использоваться для того, чтобы раскрывать неудобные факты или распространять ложь, которая заставляет людей терять веру в свою страну или даже сочувствовать врагу.

- **Экономический спад**

Большинство современных экономических систем зависят от компьютеров. Атака на компьютерные сети экономических объектов, таких как фондовые рынки, платёжные системы или банки, может дать хакерам доступ к средствам или помешать их целям получить деньги, необходимые для жизни или ведения кибервойны или других боевых действий.

- **Внезапная кибератака**

К ним относятся виды кибератак, которые могут иметь эффект, аналогичный Перл-Харбору или 11 сентября, — массированные удары, которые застают противника врасплох и ослабляют его оборону. Их можно использовать для ослабления противника в рамках гибридной войны.

Причины и мотивы кибервойны

Кибервойна часто ведётся из желания ослабить военную и гражданскую инфраструктуру противника или повлиять на его граждан. В некоторых случаях кибервойна ведётся из-за стремления злоумышленника заработать.

Основные причинами и мотивами ведения Кибервойны являются-

- **Военные**

В интересах военных получить контроль над ключевыми элементами киберпространства вражеской страны. Эффективная кибератака может поставить вооружённые силы вражеской страны на колени и обеспечить победу, которая в противном случае была бы дорогостоящей.

- **Гражданские**

Нападение на гражданскую инфраструктуру страны напрямую влияет на людей, живущих и работающих в этой стране. Это может быть использовано для того, чтобы посеять страх или спровоцировать восстание против правительства в знак протеста, ослабив противника с политической точки зрения.

- **Хактивизм**

Хактивизм подразумевает использование хакерами кибератак для продвижения идеологии. Хактивисты могут участвовать в кибервойнах, распространяя пропаганду или добывая секретные сведения, а затем раскрывая их всему миру. Таким образом, хактивисты могут ослабить позиции противника на мировой арене, лишив его поддержки других стран.

- **Получение дохода**

«Солдаты» кибервойны могут участвовать в такого рода атаках ради собственной финансовой выгоды. Если они работают на правительство, то могут получать плату за свои услуги. Кроме того, они могут взломать защиту финансового учреждения и украсть деньги.

- Некоммерческие исследования

Некоммерческие исследования часто дают очень ценную информацию, которую страна может использовать для решения важной проблемы. Например, если одна страна пытается разработать вакцину, а у другой она уже есть, кибервойна может быть использована для кражи информации, относящейся к их решению.

Кибервойна — это атаки на компьютерные системы стран или организаций с целью нарушить работу, повредить или уничтожить инфраструктуру.

Как выглядит кибервойна?

Кибервойна может принимать несколько различных форм:

1. Атаки на финансовую инфраструктуру
2. Атаки на общественную инфраструктуру, такую как плотины или электрические системы
3. Атаки на инфраструктуру безопасности, такую как светофоры или системы раннего предупреждения
4. Нападения на военные ресурсы или организации

Как бороться с кибервойной

Правовой статус этой новой области всё ещё неясен, поскольку не существует международного законодательства, регулирующего использование кибервооружения. Однако это не означает, что кибервойны не регулируются законом.

Центр передового опыта в области киберзащиты опубликовал учебник, в котором рассматриваются редкие, но серьёзные киберугрозы. В этом руководстве объясняется, когда кибератаки нарушают международное право и как страны могут реагировать на такие нарушения.

Проведение оценки рисков с помощью Кибервойн

Лучший способ оценить готовность к кибервойне — провести реальные учения или симуляцию- учебные манёвры, приближенные к условиям кибервойн

Военные игры могут показать, как правительства и частные организации реагируют на сценарии кибервойн, выявить слабые места в защите и

улучшить взаимодействие между организациями. Самое главное, что военные игры могут помочь защитникам научиться быстро действовать, чтобы защитить критически важную инфраструктуру и спасти жизни.

Кибервойны могут помочь городам, штатам или странам повысить готовность к кибервойнам следующим образом:

- Тестирование различных ситуаций, например, обнаружение атак на ранних стадиях или снижение рисков после того, как критически важная инфраструктура уже была взломана.
- Тестирование необычных сценариев — атаки никогда не проводятся «по учебнику». Создав «красную» команду, которая выступает в роли злоумышленников и пытается найти нестандартные способы взлома целевой системы, защитники могут научиться устранять реальные угрозы.
- Разделение труда и механизмы сотрудничества — кибервойна требует сотрудничества множества людей из разных организаций и государственных структур. Кибервоенная игра может объединить этих людей, которые могут не знать друг друга, и помочь им решить, как действовать сообща в случае кризиса.
- Совершенствование политики — правительства могут разрабатывать политику в области кибервойн, но им необходимо проверять её на практике. Кибервойна может проверить эффективность политики и предоставить возможность для её совершенствования.

Важность многоуровневой защиты

Под давлением кибервойн правительства многих стран разработали оперативные стратегии национальной безопасности для защиты своей информационной инфраструктуры. В этих стратегиях обычно используется многоуровневый подход к защите, который включает:

- Обеспечение безопасности киберэкосистемы
- Повышение осведомленности о кибербезопасности
- Продвижение открытых стандартов борьбы с киберугрозами
- Внедрение национальной системы обеспечения кибербезопасности
- Работа с частными организациями над улучшением их возможностей в области кибербезопасности

Обеспечение безопасности частного сектора

Стратегическим фактором в кибервойне является устойчивость местных предприятий к кибератакам. Предприятиям необходимо ужесточить меры безопасности, чтобы снизить эффективность атак на государство. Ниже приведён ряд мер по обеспечению корпоративной кибербезопасности, которые могут способствовать укреплению национальной безопасности:

- Создавать препятствия для взлома сети
- Используйте брандмауэры веб-приложений (WAF) для быстрого обнаружения, анализа и блокировки вредоносного трафика
- Быстрое реагирование на нарушение и восстановление бизнес-операций
- Содействовать сотрудничеству между государственным и частным секторами
- Используйте местных хакеров в качестве ресурса для защиты от иностранных киберугроз

Надёжная Защита от Кибервойн

Application Security может помочь организациям защититься от кибератак с помощью комплексного решения для обеспечения кибербезопасности, включающего защиту приложений и данных. Необходимо обеспечивать комплексную защиту приложений, API и микросервисов:

Межсетевой экран веб-приложений — предотвращайте атаки с помощью анализа веб-трафика ваших приложений на мировом уровне.

Самозащита приложений во время выполнения (RASP) — обнаружение и предотвращение атак в режиме реального времени в среде выполнения ваших приложений, где бы они ни находились. Предотвращайте внешние атаки и внедрения и сокращайте количество уязвимостей.

Безопасность API — автоматическая защита API обеспечивает защиту конечных точек API при публикации, защищая ваши приложения от взлома.

Расширенная защита от ботов — предотвращайте атаки на бизнес-логику из всех точек доступа — веб-сайтов, мобильных приложений и API. Обеспечьте полную прозрачность и контроль над трафиком ботов, чтобы остановить онлайн-мошенничество, связанное с захватом аккаунтов или сбором данных о ценах конкурентов.

Защита от DDoS-атак — блокируйте атакующий трафик на границе сети, чтобы обеспечить непрерывность бизнес-процессов с гарантированным временем безотказной работы и без снижения производительности. Защитите свои локальные или облачные ресурсы, независимо от того, размещены ли они в AWS, Microsoft Azure или Google Public Cloud.

Аналитика атак — обеспечивает полную видимость с помощью машинного обучения и отраслевых знаний в области безопасности приложений, выявляя закономерности в шуме и обнаруживая атаки на приложения, что позволяет изолировать и предотвращать кампании атак.

Защита на стороне клиента — обеспечьте видимость и контроль над сторонним кодом JavaScript, чтобы снизить риск мошенничества в цепочке поставок, предотвратить утечку данных и атаки на стороне клиента.

Негосударственные субъекты

Негосударственные субъекты всё чаще бросают вызов кибервойнам и национальной безопасности. В эту группу входят различные террористические группировки, связанные с насилием, организации-посредники, активисты, хакеры и другие преступники. Каждый из этих субъектов может действовать по-разному: от нанесения серьёзных вирусных ударов до проведения сложного кибершпионажа.

Критически важная инфраструктура, правительственные сети и промышленные системы — всё это часто становится мишенью для злоумышленников. В ходе атак могут использоваться методы, предназначенные для кражи данных, проникновения в важные компьютеры и нарушения гражданской и военной деятельности. Кибервойна, которую ведут негосударственные субъекты, такие как террористические организации, сложна и постоянно меняется, требуя передовых и изощрённых мер для защиты интересов государства и критически важных служб.

Террористические и воинствующие экстремистские организации

Террористы и экстремистские организации, прибегающие к насилию (VEO), используют кибервойну, чтобы вселять страх в граждан страны, перехватывать сообщения и атаковать правительственные и гражданские сети. Эти организации могут похищать данные, взламывать системы и даже потенциально отключать электросети и фондовые рынки с помощью кибератак.

Комплексная война позволяет этим группировкам дестабилизировать экономику и правительства или нанести им значительный ущерб, не прибегая к физической силе. Эти потенциальные угрозы доказывают, насколько мощными могут быть кибератаки. У правительств нет другого выбора, кроме как уделять приоритетное внимание киберзащите, чтобы противостоять постоянно растущему числу глобальных угроз.

Хакеры, Активисты и хактивисты

Хакеры, будь то группы или отдельные лица, часто преследуют политические и/или финансовые цели. Хакеры могут взламывать правительственные системы, чтобы украсть данные или нарушить работу. Они могут выводить средства из компаний в электронном виде для собственной выгоды.

Активистов, которые используют киберпространство для распространения идей и нанесения ущерба конкурирующим группам, называют «хактивистами». Их кибератаки могут включать кампании по дезинформации и DDoS-атаки на важные веб-сайты. Такие действия нарушают работу критически важных современных систем, угрожая краткосрочной и долгосрочной безопасности.

В конечном счёте кибервойны превратили интернет в поле боя, где переплетаются политика, шпионаж и финансовые манипуляции.

Киберпреступники и организованная преступность

Киберпреступники подчёркивают необходимость комплексной и адаптивной кибербезопасности. Эти злоумышленники представляют собой широкий спектр киберугроз. Правительства и корпорации должны постоянно пересматривать свои системы и протоколы безопасности, поскольку киберпреступники продолжают нарушать нормы.

Используя различные подходы и стратегии, киберпреступники демонстрируют сложность и растущий потенциал цифровых атак. Они требуют надёжной защиты на местном, национальном и международном уровнях. К счастью, Киберкомандование принимает активные меры по защите компьютерных систем и инфраструктуры от постоянных киберугроз.

Фишинг, программы-вымогатели и вредоносное ПО

Фишинг часто используется в кибервойнах. Обычно фишинг предполагает отправку поддельных электронных писем ничего не подозревающим получателям. Отправитель может выдавать себя за уважаемое финансовое учреждение, друга, коллегу или члена семьи. Такие фишинговые атаки могут использоваться для кражи данных, распространения ложной информации или даже нарушения работы финансовых сетей в государственных и коммерческих цифровых системах.

Программы-вымогатели выводят кибервойну на новый уровень. Эти атаки заключаются в шифровании данных жертвы и требовании выкупа за доступ к ним. Кибератака с использованием программ-вымогателей может быть направлена на критически важные объекты или службы, например, на медицинские учреждения и правоохранительные органы.

Злоумышленники, использующие программы-вымогатели, крадут данные у людей, корпораций и правительств, находя уязвимости в системе безопасности. Они взламывают системы безопасности и удерживают конфиденциальные данные в заложниках, чтобы запугать жертв и заставить их заплатить.

Вредоносные программы, используемые во время кибератак, могут не только красть информацию. Во многих случаях они также используются для нанесения ущерба жизненно важным компьютерным системам и компьютерным сетям, иногда непоправимого. Эти атаки могут варьироваться от простых вирусов до масштабных кибератак, которые выводят из строя важнейшие промышленные или военные объекты. Взлом Sony Pictures, который был осуществлён в 2014 году, является ярким примером использования вредоносных программ против организации.

Кибершпионаж и традиционный отказ в обслуживании

Кибершпионаж в ходе кибервойны предполагает, что посторонние лица атакуют сети с целью кражи данных или перехвата сообщений.

Правительства и корпорации могут использовать технологии кибершпионажа для поиска конфиденциальных материалов в обширных базах данных противников. На самом деле, эта тактика кибервойны использовалась против ядерной программы и энергетической инфраструктуры Ирана.

DDoS-атаки также могут использоваться в рамках более масштабных шпионских операций. Такие атаки наводняют системы ложными запросами и могут нарушить жизненно важные операции и связь, в том числе финансовую и военную деятельность.

Применение искусственного интеллекта в кибервойнах

Машинное обучение (ML) и искусственный интеллект (ИИ) автоматизируют и усиливают киберзащиту. ИИ может обнаруживать и предотвращать кибератаки на критически важную инфраструктуру, государственные компьютерные системы и гражданские сети.

Машинное обучение используется для анализа крупных компьютерных сетей и проверки системных данных. Оно помогает в обеспечении кибербезопасности, выявляя тенденции и отклонения, которые могут указывать на взлом.

Алгоритмы могут быть запрограммированы таким образом, чтобы выявлять и предотвращать предполагаемые атаки вредоносных программ. Технологии машинного обучения и искусственного интеллекта могут даже автоматически атаковать основные компьютерные системы и разрушать большинство современных экономик.

Следовательно, специалисты по кибербезопасности должны быть знакомы с этими технологиями и с тем вредом, который они могут нанести.

Государственные и частные организации используют инструменты на базе ИИ для защиты от программ-вымогателей и DDoS-атак, что позволяет в режиме реального времени отслеживать, обнаруживать кибератаки и реагировать на них.

Однако искусственный интеллект и машинное обучение создают ситуацию Catch 22/ «Уловка-22». Они позволяют проводить эффективные и целенаправленные кибератаки, но злоупотребление этими технологиями представляет значительную угрозу национальной и международной безопасности.

Кибератаки и экономические потрясения

Кибератаки на кредитные сети, платёжные системы и другие финансовые каналы могут нанести ущерб бизнесу и привести к значительным экономическим потерям. Вредоносные программы могут нарушить работу экономики, вмешиваясь в работу энергосистем и промышленных предприятий. Восстановление после таких атак сопряжено с операционными трудностями и требует больших затрат.

Кибершпионаж также угрожает экономике, особенно когда злоумышленники крадут конфиденциальные данные или интеллектуальную собственность, что даёт получателю незаслуженные коммерческие преимущества по всему миру.

Непосредственные расходы, связанные с этими типами кибератак, включают в себя реагирование на киберинциденты и расходы на обеспечение безопасности критически важных компьютерных систем. Долгосрочные косвенные расходы, такие как подпорченная репутация бренда и вызванное этим недоверие клиентов, потенциально могут стоить компаниям миллионы долларов или даже привести к полному прекращению деятельности.

Ослабление защиты государства в результате взлома военной системы также может иметь геополитические последствия для мировых рынков.

Социальные и политические последствия нападений

Кибератаки на правительственные сети и инфраструктуру могут повлиять на культуру и общественное мнение. В месяцы и недели, предшествующие политическим выборам, кибершпионаж и кампании по дезинформации создают особенно тревожные возможности для влияния на избирателей и оказания долгосрочного воздействия на демократию.

Хакеры, вооружённые кибернетическим арсеналом, крадут деньги, похищают данные и распространяют ложь. Их действия нервируют избирателей, нарушают связь и подрывают доверие к правительствам.

Некоторые режимы использовали кибератаки для оказания влияния на внутренние дела других стран, нарушения работы общественной инфраструктуры и провоцирования политических и социальных волнений. Агентства национальной безопасности и Министерство обороны должны работать усерднее, чем когда-либо, чтобы защитить современные сервисы и правительственные сети.

Защитить ведомства от внешних угроз, сохраняя при этом открытость и доступность, непросто в свободном и демократическом обществе, но доверие избирателей и стабильность правительства зависят от надёжной защиты компьютеров и серверов нашей страны.

Для борьбы с растущим числом киберугроз требуется надёжная система кибербезопасности и международная координация. Кибервойны и кибершпионаж угрожают международным отношениям, а также национальной безопасности. Нападения на одну страну могут затронуть другие, вызвать политический раскол и обострить международные отношения.

Предотвращение кибервойны и противодействие ей

От хакерских атак до кибершпионажа — тактика кибервойн направлена на военные, энергетические компании, предприятия, финансовые учреждения и государственные органы. Правительства и транснациональные корпорации должны уделять приоритетное внимание кибербезопасности, чтобы не дать злоумышленникам получить доступ к личной информации, повредить компьютерные системы и нарушить работу. Аналогичным образом, государственные органы должны сотрудничать с отечественными службами безопасности для защиты промышленной инфраструктуры от киберугроз.

Международные партнёрства сочетают в себе стратегии предотвращения и смягчения последствий кибератак. Министерство обороны управляет киберцентрами для координации мер безопасности и противодействия киберугрозам.

Государственные стратегии

Кибератаки представляют собой растущую проблему. Правительства по всему миру принимают законы и другие превентивные меры для защиты от множества киберпреступников. Их критически важная промышленная инфраструктура и национальная безопасность зависят от надёжной кибербезопасности. Финансовые системы также, как правило, обеспечивают надёжную защиту от кибершпионажа и других потенциальных угроз.

Правительства создают прецеденты, когда речь заходит о защите цифровых сетей от кибератак. Законы о соблюдении нормативных требований и кибербезопасности продолжают развиваться, часто с учётом уникальных потребностей финансовой (системы обработки платежей), энергетической (электросети) и телекоммуникационной отраслей. Законы и другие нормативные акты играют ключевую роль в защите инфраструктуры, национальной безопасности и современной экономики.

Правительства также предпринимают шаги по информированию своих граждан о киберугрозах. В условиях роста числа фишинговых, программ-вымогателей и других внешних атак корпорации и широкая общественность должны быть в курсе событий, чтобы защитить себя. Правительства могут проводить кибератаки и создавать специальные командные центры для борьбы с целенаправленными хакерскими атаками и масштабными атаками программ-вымогателей.

Кроме того, правительства предпринимают наступательные и оборонительные действия в киберпространстве, в первую очередь для защиты своих стран от кибератак, совершаемых извне. Национальные и

международные организации регулярно обмениваются конфиденциальной информацией в электронном виде. В случае возникновения конфликтов странам приходится вести гибридную войну, которая сочетает в себе кибернетические и обычные военные действия.

Обмен знаниями и передовым опытом помогает странам предвидеть кибератаки и реагировать на них, одновременно повышая уровень глобальной кибербезопасности.

Корпоративные и Организационные Меры Безопасности

Киберпреступники нацеливаются на корпорации и организации, особенно на те, которые управляют критически важной инфраструктурой и финансовыми сетями. Для них кибербезопасность является ключевой проблемой не только с точки зрения защиты граждан, но и для обеспечения национальной безопасности.

Сотрудники крупных организаций могут помочь защитить сети и компьютеры, уделяя приоритетное внимание личной кибербезопасности. Например, компании могут обучать своих сотрудников и других законных пользователей распознавать кибератаки, такие как фишинг, и реагировать на них соответствующим образом.

Корпорации должны сохранять бдительность, чтобы не стать жертвами фишинга и других целенаправленных атак. Современная кибербезопасность направлена на защиту от вредоносных программ, программ-вымогателей, взломов и других видов кибератак.

Индивидуальные обязанности по обеспечению безопасности

Сотрудники государственных учреждений и компаний, эксплуатирующих критически важную инфраструктуру, должны соблюдать строгие правила кибербезопасности. Защита конфиденциальных данных требует понимания угроз кибервойны и способов их нейтрализации.

Поскольку кибервойны и кибератаки становятся всё более распространёнными, на отдельных пользователей ложится всё большая ответственность за внедрение мер кибербезопасности. Защита национальных и международных виртуальных сетей от киберугроз требует от каждого пользователя осознанных действий.

Люди должны быть осведомлены о распространённых киберугрозах и о том, как избежать уязвимости перед потенциальными кибератаками.

Установка антивирусного программного обеспечения и брандмауэра на персональные устройства является обязательной. Однако важно помнить, что такое программное обеспечение требует регулярного обновления для эффективной защиты от вредоносных программ и других угроз.

Создание уникальных паролей для учётных записей и регулярное обновление операционных систем и всего остального программного обеспечения также помогает предотвратить взлом. Кроме того, осторожность при обмене конфиденциальной информацией в интернете, особенно в социальных сетях, может помочь предотвратить кибершпионаж.

Обучение кибербезопасности также не следует упускать из виду. Без достаточной подготовки мониторинг киберрисков становится практически невозможным. Организации должны обучать своих сотрудников выявлять, устранять и сообщать о любых подозрительных действиях, которые могут указывать на потенциальные угрозы.

Возникающие угрозы

В будущем кибервойны могут стать ещё более сложными и даже привести к катастрофическим последствиям. Растущее число методов кибератак может поставить под угрозу безопасность государства, важнейшую инфраструктуру и глобальную стабильность.

Изобретательные злоумышленники могут атаковать правительственные системы, критически важную инфраструктуру и коммерческие сети. С помощью разрушительных кибератак они могут нарушить работу критически важных систем, современных сервисов и финансовых сетей, что в конечном итоге приведёт к экономическим трудностям.

Развитие искусственного интеллекта и машинного обучения также вызывает опасения по поводу кибербезопасности. Эти технологии позволяют автоматизировать взлом, создавать сложные вирусы, вести скрытый кибершпионаж и использовать другие возможности для кибератак.

Киберкомандования, государственные учреждения и предприятия корпоративного сектора должны быть бдительными и предпринимать соответствующие меры, чтобы свести к минимуму экономические потрясения, утечки данных и проблемы национальной и международной безопасности. Меры реагирования на кибератаки должны постоянно совершенствоваться. Меры реагирования должны постоянно совершенствоваться, чтобы пережить эту продолжающуюся кибервойну.

Достижения в области киберзащиты

Правительства, компании и международные организации внедряют новые решения и технологии в сфере кибербезопасности для защиты своей инфраструктуры и критически важных операций.

Машинное обучение и искусственный интеллект также используются для улучшения киберзащиты. Например, программное обеспечение на основе машинного обучения и искусственного интеллекта может быстро выявлять аномалии и автоматизировать превентивные меры безопасности.

Программные решения на основе искусственного интеллекта обнаруживают и устраняют уязвимости в режиме реального времени для защиты сетей и критически важных систем.

Шифрование данных и сообщений ещё больше затрудняет кибершпионаж, как и внедрение технологии блокчейн. Безопасное и прозрачное хранение данных в блокчейне может помочь защитить банковские системы и государственные учреждения от киберугроз.

Усиление мер кибербезопасности для защиты от кибервойны

Государственные центры управления кибервойнами помогают координировать операции по борьбе с национальными и международными киберугрозами. Предприятия также разрабатывают меры кибербезопасности для защиты общественных объектов. Когда предприятия и правительства работают вместе, делясь опытом, ресурсами и стратегиями в области киберзащиты, они лучше подготовлены к сценариям кибервойн.

Международное сотрудничество

Выживание в условиях кибервойны требует международного сотрудничества. Страны должны объединиться, чтобы противостоять сложным киберугрозам, таким как программы-вымогатели и вредоносные программы.

Страны координируют свои действия по защите от кибератак и шпионажа. Они совместно тестируют меры кибербезопасности и выявляют уязвимости национальных и глобальных цифровых сетей. Страны также обмениваются инструментами для предотвращения вредоносного ПО и другими ресурсами для защиты критически важных систем.

Предотвращение целенаправленных атак сейчас и в будущем

Исследование хакерских атак показывает, что понимание операций кибервойны и борьба с ними имеют решающее значение для национальной безопасности, государственной и гражданской инфраструктуры, а также глобальной стабильности. Эффективные меры кибербезопасности требуют сотрудничества между правительствами, предприятиями, частным сектором и научными кругами. Это ключ к защите национальных и международных интересов.

Операции в сфере кибервойны часто меняются, а это значит, что все заинтересованные стороны должны адаптироваться к новым угрозам. Кибербезопасность должна быть обеспечена и стать приоритетом для всех, кто пользуется ИТ-технологиями, поскольку даже незначительная на первый взгляд уязвимость может быть быстро использована для нарушения работы критически важных систем в современном цифровом мире.

Роль академических кругов

Кибервойна в конечном счёте формируется под влиянием того, чему учат в академических кругах. Университеты и научно-исследовательские институты готовят новое поколение специалистов по кибербезопасности для защиты критически важной инфраструктуры, государственных систем и гражданских сетей. Наиболее полные учебные программы охватывают последние достижения в области кибербезопасности, боевых действий и национальной безопасности. Студенты учатся выявлять и предотвращать кибершпионаж и угрозы, такие как атаки вредоносных программ.

Академические исследования помогают развивать сферу кибербезопасности, уделяя особое внимание новым и возникающим типам атак, а также стратегиям нарушения критически важных процессов противника. Сегодня преподаватели кибербезопасности обязаны помогать государственным учреждениям, частным компаниям и международным организациям в создании эффективной защиты от кибератак.

Заключение. Будущее кибервойн

Каждая кибератака подчёркивает необходимость надёжной кибербезопасности и мониторинга при разработке стратегий кибервойны. Они также показывают, как кибервойна влияет на международные отношения, поскольку страны включают киберстратегии в свои военные операции.

Исторически сложилось так, что кибервойны имели далеко идущие последствия. Атаки наносили ущерб жизненно важным системам, в том числе экономике и государственной безопасности. Оперативные и стратегические субъекты угроз, которые раньше были ограничены географическим положением, теперь угрожают странам и организациям в глобальном масштабе. Операции в сфере кибервойн изменили кибербезопасность во всём мире, переосмыслив нормы ведения конфликтов и стратегии защиты стран и государств.

Кибератаки представляют угрозу для внутренней безопасности, основных объектов инфраструктуры и глобальной стабильности. Эти атаки могут быть направлены на компьютерные системы и оказывать далеко идущее влияние на экономику, государственные организации и гражданскую инфраструктуру.

Искусственный интеллект и машинное обучение создают возможности для более сложных кибератак. Эти инструменты позволяют злоумышленникам нарушать критически важные операции, собирать разведданные и ставить под угрозу национальные и международные интересы.

Энергетические сети, банковские и платёжные системы уязвимы для злоумышленников, что подчёркивает необходимость обеспечения кибербезопасности во всех государственных и гражданских организациях. Подготовка к атакам программ-вымогателей, DDoS-атакам и другим внешним угрозам, которые могут нарушить работу сервисов, является обязательным шагом для защиты цифровых активов.

18. КВАНТОВО-БЕЗОПАСНАЯ КРИПТОГРАФИЯ

Криптография затрагивает все сферы цифрового мира — от интернет-протоколов и корпоративных приложений до критически важной инфраструктуры и финансовых систем. Чтобы эффективно управлять криптографией в эпоху квантовых вычислений, организации переходят на постквантовые алгоритмы шифрования и модернизируют свои методы обеспечения кибербезопасности.

Постквантовая криптография (ПКК), которую иногда называют квантово-устойчивой, квантово-безопасной или квантово-стойкой, — это разработка

криптографических алгоритмов (обычно алгоритмов с открытым ключом), которые в настоящее время считаются защищёнными от криптоаналитических атак с использованием квантовых компьютеров. Большинство широко используемых алгоритмов с открытым ключом основаны на сложности одной из трёх математических задач: задачи целочисленной факторизации, задачи дискретного логарифмирования или задачи дискретного логарифмирования на эллиптических кривых. Все эти задачи можно было бы легко решить на достаточно мощном квантовом компьютере, использующем алгоритм Шора или даже более быстрые и менее требовательные (с точки зрения количества необходимых кубитов) альтернативы.

Хотя по состоянию на 2025 год квантовым компьютерам не хватает производительности, чтобы взломать широко используемые криптографические алгоритмы, криптографы разрабатывают новые алгоритмы, чтобы подготовиться к Y2Q или Q-дню, когда существующие алгоритмы станут уязвимы для атак с использованием квантовых вычислений. Их работа привлекла внимание учёных и представителей промышленности благодаря серии конференций PQCrypto , которые проводятся с 2006 года, нескольким семинарам по квантово-безопасной криптографии, организованным Европейским институтом стандартов в области телекоммуникаций (ETSI) и Институтом квантовых вычислений. Ходили слухи, что существуют широко распространённые программы «собери сейчас, расшифруй позже», которые также послужили мотивацией для раннего внедрения постквантовых алгоритмов, поскольку данные, записанные сейчас, могут оставаться конфиденциальными ещё много лет.

В отличие от угрозы, которую квантовые вычисления представляют для современных алгоритмов с открытым ключом, большинство современных симметричных криптографических алгоритмов и хеш-функций считаются относительно защищёнными от атак с использованием квантовых компьютеров. Хотя квантовый алгоритм Гровера ускоряет атаки на симметричные шифры, удвоение размера ключа может эффективно блокировать эти атаки. Таким образом, постквантовая симметричная криптография не должна существенно отличаться от современной симметричной криптографии.

13 августа 2024 года Национальный институт стандартов и технологий NIST опубликовал окончательные версии своих первых трёх постквантовых криптостандартов.

Квантовые вычисления и риски для безопасности и конфиденциальности

Появление крупномасштабных квантовых вычислений открывает большие перспективы для науки и общества, но в то же время представляет значительную угрозу для нашей глобальной информационной инфраструктуры. Криптография с открытым ключом, широко используемая сегодня в интернете, основана на математических задачах, которые, как считается, трудно решить при имеющихся вычислительных мощностях сейчас и в среднесрочной перспективе.

Однако популярные криптографические схемы, основанные на этих сложных задачах, в том числе RSA и криптография на основе эллиптических кривых, будут легко взломаны квантовым компьютером. Это значительно ускорит устаревание используемых нами систем безопасности и окажет серьёзное влияние на любую отрасль, где необходимо защищать информацию.

Квантово-устойчивая криптография — это попытки разработать алгоритмы, устойчивые к атакам как классических, так и квантовых компьютеров, чтобы обеспечить безопасность информационных ресурсов даже после создания крупномасштабного квантового компьютера.

Что находится в зоне риска?

Без квантово-безопасной криптографии и защиты вся информация, которая передаётся по общедоступным каналам сейчас или в будущем, уязвима для перехвата. Даже зашифрованные данные, защищённые от современных злоумышленников, могут быть сохранены для последующей расшифровки, как только появится практический квантовый компьютер. В то же время будет невозможно гарантировать целостность и подлинность передаваемой информации, поскольку изменённые данные останутся незамеченными. С точки зрения бизнеса, этики и права это нарушит существующие нормативные требования к конфиденциальности и безопасности данных.

Криптоанализ и стандартизация криптографических алгоритмов требуют значительных затрат времени и усилий, чтобы правительства и промышленность могли доверять их безопасности. ETSI занимает активную позицию в определении стандартов, которые обеспечат безопасность нашей информации в условиях технологического прогресса.

Квантово-безопасная криптография и безопасность необходимы для:

- Защита правительственных и военных коммуникаций
- Обеспечение безопасности финансовых и банковских операций

- Обеспечение конфиденциальности медицинских данных и медицинских записей
- Защита хранения персональных данных в облаке
- Ограничение доступа к конфиденциальным корпоративным сетям

Квантово-устойчивая криптография, также известная как постквантовая или квантово-устойчивая криптография, относится к криптографическим алгоритмам, которые, как считается, устойчивы к атакам с использованием квантовых компьютеров. Современные алгоритмы с открытым ключом, такие как RSA и ECC, зависят от сложности вычисления простых делителей больших чисел и решения задачи дискретного логарифмирования соответственно. В 1994 году американский математик Питер Шор изобрёл квантовый алгоритм, который эффективно решает эти задачи. Однако для этого требуется достаточно мощный квантовый компьютер.

Эксперты отрасли сходятся во мнении, что в течение 7–10 лет может появиться крупномасштабный квантовый компьютер, способный работать по алгоритму Шора и взломать современную криптографию с открытым ключом, что приведёт к массовым уязвимостям. Квантово-устойчивая криптография использует пять различных областей математики, которые считаются квантово-устойчивыми: многомерная, кодовая, хеш-криптография, сверхсингулярная изогения и решётка.

Чем квантово-устойчивая криптография отличается от современной криптографии с открытым ключом?

Квантово-устойчивая криптография в основном реализуется так же, как и современная криптография с открытым ключом, однако универсального алгоритма, подобного RSA или ECC, больше не будет, потому что разные алгоритмы обладают разными преимуществами.

Процесс стандартизации постквантовой криптографии (PQC) NIST приведёт к появлению проектов стандартов для общественного обсуждения в 2023 году и окончательных стандартов в 2024 году. NIST намерен стандартизировать несколько алгоритмов цифровых подписей, чтобы заменить подписи, указанные в FIPS 186-4 (например, RSA, DSA и ECDSA), а также несколько алгоритмов механизмов инкапсуляции ключей (KEM), чтобы заменить алгоритмы установления ключей, указанные в NIST SP 800-56 A/B (например, DH, ECDH, MQV и RSA OAEP).

Однако квантово-безопасные корневые сертификаты, использующие подписи на основе хэшей с отслеживанием состояния, надёжны, зрелы и доступны уже сегодня. Алгоритмы были стандартизированы NIST в SP 800-208 и рекомендованы для таких приложений, как подпись кода. Более того, подписи на основе хэшей с отслеживанием состояния были включены в набор алгоритмов коммерческой национальной безопасности 2.0 АНБ. Агентство национальной безопасности рекомендует, чтобы к 2025 году системы национальной безопасности перешли на подписи на основе хэшей для приложений, подписывающих прошивку и программное обеспечение, и требует их использования к 2030 году.

Почему будут стандартизированы несколько различных квантовобезопасных алгоритмов?

Алгоритмы, основанные на различных областях математики, имеют явные преимущества. Например, принято считать, что криптография на основе хеширования может обеспечить наиболее безопасные алгоритмы для цифровых подписей. С другой стороны, обмен ключами на основе решёток может быть самым быстрым, а обмен ключами на основе кодов может иметь самые короткие зашифрованные тексты.

Ещё одна причина для разработки алгоритмов из разных областей математики заключается в том, что если в алгоритме одного типа обнаружится уязвимость, это не приведёт к краху всей постквантовой криптографии. Разработчики могут даже использовать комбинацию двух алгоритмов из разных областей для создания ещё более надёжных открытых ключей с помощью гибридных криптографических подходов.

Как мы можем быть уверены, что криптосистема квантово безопасна?

Наше доверие к безопасности современных и квантово-устойчивых систем шифрования с открытым ключом основано на том факте, что они выдержали испытание временем, несмотря на десятилетия криптоанализа, внедрения и постоянного совершенствования.

NIST определяет криптоанализ как “изучение математических методов для попыток победить криптографические методы и безопасность информационных систем”. Это включает в себя процесс поиска ошибок или слабых мест в реализации алгоритма или в самом алгоритме.

Доверие к квантово-безопасной криптографии растёт по мере того, как каждый алгоритм проходит испытания или криптоанализ в рамках процесса стандартизации NIST PQC. В то время как некоторые алгоритмы используют устоявшиеся и надёжные математические области, такие как криптография на основе хеширования, которой более 40 лет, другие математические области являются относительно новыми. Например, суперсингулярные изогении были изобретены около десяти лет назад.

ISARA считает жизненно важным применять диверсифицированный и гибкий подход к квантовобезопасной криптографии. Наша стратегия заключается в поддержке как можно большего числа постквантовых алгоритмов в ISARA Radiate™ Quantum-safe Toolkit, чтобы в маловероятном случае, если будущий теоретический прорыв приведет к атаке на один из них, были доступны другие, основанные на различных сложных математических задачах, которые не только заменят неисправную схему, но и сделают это с минимальными затратами на переключение, насколько это возможно.

Квантово-устойчивая криптография обеспечивает защиту конфиденциальных данных, доступа и коммуникаций в эпоху квантовых вычислений.

Почти всё, что вы делаете на компьютере, использует криптографию. Вот почему в большинстве случаев злоумышленники не могут читать ваши электронные письма, получать доступ к вашим медицинским записям, публиковать посты в ваших аккаунтах в социальных сетях, дистанционно отключать ваш автомобиль или вмешиваться в работу городской электросети.

Современная криптография настолько хороша, что когда происходит взлом защищённых данных или систем, это редко случается из-за того, что кто-то взломал само шифрование. Большинство взломов происходит из-за человеческой ошибки: кто-то случайно выдаёт пароль или оставляет лазейку в защищённой системе. Современные методы шифрования, такие как 2048-битные открытые ключи, можно сравнить с самыми надёжными хранилищами: взломать их практически невозможно, если только кто-то не оставит ключ снаружи.

Но эпоха квантовых вычислений может всё изменить. В будущем злоумышленник с квантовым компьютером достаточной мощности сможет открыть любое хранилище с 2048-битным ключом и получить доступ к защищаемым им данным.

Мы не знаем точно, когда квантовые системы станут достаточно мощными, чтобы взломать 2048-битную криптографию, но некоторые эксперты составили график, основываясь на том, что нам уже известно.

В отчете Национального института стандартов и технологий (NIST) о постквантовой криптографии говорится, что первые взломы могут произойти уже в 2030 году.

По оценкам экспертов, вероятность того, что некоторые из основных инструментов криптографии с открытым ключом, на которые мы полагаемся сегодня, будут взломаны к 2026 году, составляет 1 к 7, а к 2031 году вероятность составит 50%.

Квантово-устойчивая криптография перестраивает криптографическое хранилище, делая его безопасным от квантовых и классических атак.

Стоит отметить, что некоторые люди также называют квантово-безопасную криптографию постквантовыми вычислениями (PQC) или вычислениями, устойчивыми к квантовым технологиям. По данным NIST, этот тип ИТ-безопасности «направлен на разработку криптографических систем, которые защищены как от квантовых, так и от классических компьютеров и могут взаимодействовать с существующими протоколами связи и сетями».3

Не следует путать с квантовой криптографией, которая использует естественные законы физики для создания безопасных криптосистем. Квантово-устойчивые криптографические алгоритмы используют различные виды криптографии для обеспечения квантовой защиты.

3 шага к квантовой безопасности с помощью криптоактивности

- Основы криптографии

В вычислительной технике криптография используется в двух основных случаях: для шифрования и аутентификации. Шифрование защищает данные от посторонних глаз, а аутентификация не позволяет злоумышленникам выдавать себя за других людей.

Большинство архитектур шифрования, используемых сегодня в компьютерах, являются асимметричными или основанными на открытых ключах. В таких системах для шифрования используется открытый ключ, а для расшифровки — закрытый.

Открытый ключ полезен только для шифрования данных или проверки подлинности. Вы не можете использовать открытый ключ для расшифровки

сообщения или притвориться кем-то другим. Для этого нужен только второй закрытый ключ.

Когда вы вводите свой пароль на большинстве веб-сайтов, вы используете закрытый ключ для аутентификации. Веб-сайт выполняет некоторые математические вычисления, чтобы проверить, совпадают ли закрытый и открытый ключи, прежде чем впустить вас, не создавая при этом копию самого закрытого ключа. Когда вы вводите свой пароль на телефоне, вы делаете нечто подобное: вводите закрытый ключ, который открывает данные вашего телефона, зашифрованные с помощью открытого ключа.

Почему квантовые компьютеры бросают вызов существующей криптографии

Эти коды, ключи, схемы шифрования и аутентификации — это просто математические задачи, специально разработанные таким образом, чтобы их было трудно решить с помощью классических компьютеров. Алгоритмы с открытым ключом хорошо работают, потому что все эти математические задачи трудно решить с помощью классических компьютеров, но их решения легко проверить.

Возьмём широко используемое шифрование RSA: открытый ключ — это 2048-битное целое число, огромное количество. Закрытый ключ — это простой делитель этого числа. Даже карманный калькулятор может легко проверить закрытый ключ по открытому: перемножьте делители. Но у каждой звезды, которая когда-либо горела или будет гореть в этой Вселенной, закончится топливо, и она погаснет раньше, чем самые мощные классические суперкомпьютеры смогут разложить 2048-битное целое число на простые делители и прочесть зашифрованное сообщение.

Стандартные методы, используемые для безопасного обмена ключами, в том числе RSA и Диффи-Хеллмана (DH), хорошо работали на протяжении десятилетий, потому что у человечества просто не было инструментов для взлома этих форм шифрования. То же самое можно сказать и о криптографии на основе эллиптических кривых (ECC) — методе шифрования с открытым ключом, основанном на теории эллиптических кривых, который позволяет создавать более быстрые, компактные и эффективные ключи, чем RSA и DH.

Но классические компьютеры ограничены. Только определённые алгоритмы, которые мы знаем, хорошо работают на их двоичных процессорах. Со временем мы стали строить наше общество, исходя из предположения, что если проблему нельзя решить с помощью 1 и 0, то её вообще нельзя решить.

Квантовые компьютеры используют преимущества квантовой механики — науки об изучении субатомных частиц. Эти вычислительные машины нового поколения представляют собой совершенно новую парадигму вычислений, в которой двоичные биты заменяются сложными вычислительными пространствами, созданными с помощью кубитов, и решаются задачи, которые раньше казались невозможными.

В большинстве случаев это хорошо. IBM® создаёт квантовые компьютеры для решения самых важных мировых проблем.

Однако одной из таких некогда неразрешимых задач является разложение на простые множители. В 1994 году математик Питер Шор показал, что достаточно мощный квантовый компьютер будущего сможет находить простые множители целых чисел гораздо быстрее, чем классические компьютеры. Алгоритм Шора был первым алгоритмом, разработанным для квантовых компьютеров, и однажды он положит конец всем основным системам шифрования с открытым ключом.

Симметричное шифрование менее защищено от классических атак, но всё равно используется для определённых целей (например, для транзакций по кредитным картам) и также находится под угрозой. Расширенный стандарт шифрования (AES) — наиболее широко используемый алгоритм симметричного шифрования и блочный шифр. Он работает с блоками данных фиксированного размера, используя симметричный ключ для шифрования и дешифрования.

Алгоритм поиска Гровера (также известный как алгоритм квантового поиска) не является универсальным ключом для симметричной криптографии, как алгоритм Шора для асимметричной. Однако он может помочь в атаках методом перебора и сделать симметричную криптографию гораздо менее надёжной.

Что такое квантовые вычисления?

- Как работает квантовобезопасная криптография

Самое важное, что нужно понимать о стандартах криптографии, безопасных для квантовых вычислений, — это то, что они заменяют математические задачи, которые легко решаются квантовыми компьютерами, на математические задачи, которые трудно решить как классическим, так и квантовым компьютерам.

В 2016 году NIST объявил конкурс предложений в рамках процесса стандартизации. Их цель была сосредоточена на поиске наилучших

квантовобезопасных алгоритмов и схем, которые станут новыми криптографическими стандартами. Организации по всему миру создали и представили схемы — всего 69.4

Шесть лет спустя NIST официально опубликовал первые в мире три стандарта постквантовой криптографии. Исследователи IBM в сотрудничестве с несколькими отраслевыми и академическими партнёрами разработали два из этих постквантовых криптографических алгоритмов: ML-KEM (первоначально CRYSTALS-Kyber) и ML-DSA (первоначально CRYSTALS-Dilithium). Третья опубликованная схема цифровой подписи, SLH-DSA (первоначально представленная как SPHINCS+), была разработана совместно с исследователем, который впоследствии присоединился к IBM. Кроме того, NIST выбрал четвёртый алгоритм цифровой подписи, разработанный IBM, FN-DSA (первоначально FALCON), для будущей стандартизации.

В то время как более ранние формы криптографии основывались на разложении больших чисел на множители, эти новые стандарты основаны на задачах с решётками. Чтобы понять, что такое задача с решёткой, представьте, что математик показал вам список из 1000 больших чисел. Теперь предположим, что математик показал вам ещё более большое число и сказал, что оно получилось путём сложения 500 чисел из списка. Если бы он попросил вас определить, какие 500 чисел он использовал, классические и квантовые компьютеры не помогли бы найти ответ. Но если бы математик сказал вам, какие 500 чисел он использовал, было бы легко проверить, говорит ли он правду. Это делает задачи на основе решёток хорошей заменой задач на разложение на простые множители в криптографии.

Короткий промежуток времени для подготовки

Хорошая новость в том, что квантово-устойчивая криптография уже существует. Мы настолько уверены в этих новых стандартах, что уже внедрились в облачные системы IBM z16™ и работаем с клиентами над их интеграцией в инфраструктуру безопасности.

Исторически сложилось так, что на модернизацию инфраструктуры кибербезопасности уходит много времени, а времени терять нельзя.

Квантовые компьютеры быстро развиваются. Мы ожидаем увидеть первые демонстрации квантового преимущества в течение следующих пяти лет. Большинство экспертов в ходе опроса сошлись во мнении, что квантовый компьютер, способный взломать 2048-битное шифрование, появится, вероятно, к концу 2030-х годов.

Десять-пятнадцать лет — это не так уж много. Многие критически важные элементы инфраструктуры кибербезопасности в правительстве и промышленности оставались неизменными на протяжении десятилетий. Многим компьютерам, которые уже используются или будут использоваться в ближайшее время, придётся работать в течение следующих нескольких десятилетий с минимальными изменениями. Возьмём, к примеру, микрочип в вашем автомобиле или схемы шифрования, которые защищают паспорта. Уже были случаи, когда неизвестные злоумышленники крали большие объёмы зашифрованных данных, возможно, чтобы сохранить их и расшифровать позже с помощью технологий будущего.

Утечка данных может остаться незамеченной. Любые данные, не зашифрованные с использованием стандартов квантовой безопасности, сегодня следует считать уже потерянными.

IBM была лидером в области криптографии на протяжении десятилетий, а сейчас является мировым лидером как в области криптографии, устойчивой к квантовым вычислениям, так и в области ответственных квантовых вычислений. Мы опираемся на наш обширный опыт в области криптографии и квантовых вычислений, чтобы помочь клиентам извлечь выгоду из квантового будущего и безопасно в нём ориентироваться.

Индивидуальная программа IBM Quantum Safe™ помогает клиентам проанализировать существующую систему кибербезопасности и начать ее модернизировать для эпохи квантовых вычислений. Такой анализ сам по себе является важным этапом. Большинство организаций не имеют полного представления о том, какие данные у них есть, где они наиболее уязвимы и как они защищены. Организации, которые проходят через этот процесс, получают более эффективный контроль над своими системами кибербезопасности и видят, что их системы кибербезопасности становятся более гибкими. Это позволяет им быстрее адаптироваться к будущим событиям.

Заключение

Квантовые вычисления создадут безграничный инновационный потенциал для предприятий, правительств и общества, но в чужих руках квантовые технологии могут создать серьёзные киберугрозы. Поставщикам критически важной инфраструктуры в мире необходимо начать подготовку своих сетей уже сейчас.

В основе обычных компьютеров лежит концепция, согласно которой электрические сигналы могут находиться в одном из двух состояний: включенном или выключенном, что традиционно выражается в единицах и нулях. Эти двоичные единицы и нули используются во всех устройствах, от первых компьютеров с перфокартами до современных интеллектуальных устройств. Но до сих пор существовало ограничение на мощность компьютеров.

Квантовые компьютеры основаны на принципах квантовой механики, которая допускает множество состояний между включением и выключением. Они работают не с единицами и нулями, а с электронами и фотонами. Они также не ограничены одним состоянием за раз. Это означает, что они могут выполнять задачи в разы быстрее, чем двоичные компьютеры, а также выполнять несколько процессов одновременно, что ещё больше увеличивает их производительность и скорость. Квантовые компьютеры могут решать задачи или взламывать шифры за считанные минуты, на что даже самым большим обычным суперкомпьютерам потребовались бы тысячи лет.

Как предприятия и правительства могут извлечь выгоду из квантовых вычислений?

Квантовые технологии могут принести значительную пользу предприятиям и операторам критически важной инфраструктуры. Вот лишь несколько примеров:

- Энергетические и транспортные сети могут лучше прогнозировать погоду, отслеживать структуру спроса и рассчитывать его влияние на потребность в мощности
- В оборонных операциях можно использовать квантовые датчики и аналитику для улучшения разведки, наблюдения и глубоководной навигации
- Общественная безопасность может выиграть от более заблаговременного оповещения о климатических явлениях и более точной моделировании сценариев риска
- Научно-образовательные сети (НОС) могут выполнять сложные вычисления, которые раньше были невозможны, ускоряя ключевые прорывы
- В горнодобывающей промышленности и сфере природных ресурсов компании могут более точно определять наилучшие места для бурения с целью добычи ключевых ресурсов с наименьшим воздействием на окружающую среду

- Организации, занимающиеся оказанием финансовых услуг и анализом рынка, могут лучше моделировать тенденции и моделировать инвестиционные данные
- Телекоммуникации могут извлечь выгоду из продвинутого моделирования сетей и трафика, чтобы лучше обслуживать своих клиентов

19. ВЛИЯНИЕ МАСС-МЕДИА НА ПОДРОСТКОВУЮ КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ

В возрасте 5 лет американский мальчик Кристоффер фон Хассель стал самым молодым хакером после того, как он обнаружил уязвимость в системе Microsoft Live Xbox, которая позволила ему обойти родительские блокировки, установленные в игровой консоли его отца, чтобы помешать ему играть.

Неоднократно пробуя несколько комбинаций паролей, Хассель обнаружил сбой, который позволил ему ввести неправильный пароль, а затем разрешил доступ, когда он ввел ряд пробелов. Вскоре родители обнаружили Хасселя за игрой в видеоигру, что привело к выявлению сбоя в системе безопасности и последующему массовому освещению в СМИ. Однако не у всех историй о хакерстве счастливый конец. Многие приводят к арестам.

Хотя очевидно, что подростки занимаются хакерством, возникает вопрос почему? Почему так много детей-хакеров? Что побуждает их переходить на темную сторону и заниматься беззаконием.

Цель исследования - Психологический анализ формирования личности несовершеннолетнего киберпреступника и криминального мышления под влиянием масс-медиа контента. Помимо огромных позитивных преимуществ интернета, таких как мультязычный образовательный контент, побочным эффектом интернет стимулирует прогресс криминального мышления у несовершеннолетних практически по всему УК РФ. Для настоящего исследования выбран молодёжный криминальный playbook , который ещё долго будет удерживать пальму первенства с грандиозным отрывом-хакерство. Таким образом из всего ряда подростковых преступлений, в настоящем исследовании рассмотрен самый опасный и одновременно самый популярный и престижный среди молодёжи, процветающий,

высокоинтеллектуальный и перспективный, самый динамично развивающийся и безграничный вид преступлений- киберпреступления.

Предмет – девиантное мышление и поведение подростков в Интернете. Киберпсихология несовершеннолетних. Криминальная модель поведения подростков.

Новизна – ранее для совершения киберпреступлений требовалась высокая квалификация, способностью к которой обладали только одарённые и прилежные подростки. Последние релизы инноваций позволяют подросткам, не обладающим достаточными знаниями и навыками совершать успешные кибератаки. Вместо высокой IT квалификации подростку достаточно иметь хорошие навыки управления LLM, prompt injection, jailbreaking и т.п. Интеллектуальная гонка между хакерами и кибербезопасниками только начинается. Среди плюсов и минусов нельзя не оценить простор для исследований в этой бьющей ключом инноваций среде.

Миссия – профилактика подростковой киберпреступности, патриотическое воспитание молодёжи, рекомендации для родителей, образовательных учреждений, регуляторов, науки, законодателей.

Масс-Медиа способствуют не только формированию полезных навыков у молодёжи, но и побочным эффектом стимулирует преступные умыслы. Репортажи и ролики изобилуют подробными инструкциями и сценариями совершения самых разнообразных преступлений. Последнее время рейтинги популярности с огромным отрывом возглавляют подростковые киберпреступления, которые представляют главный интерес исследования в настоящей работе.

Криминологическое исследование выявило ряд факторов риска, связанных с преступностью несовершеннолетних. Тем не менее, мало исследований посвящено оценке компьютерного взлома среди несовершеннолетних, несмотря на значительный вред и возможности для делинквентного поведения в Интернете. Следовательно, понимание применимости криминологических факторов риска среди межнациональной выборки несовершеннолетних хакеров важно с теоретической и прикладной точек зрения. Целью данного исследования было устранить этот пробел с использованием логистической регрессии и анализ латентного класса (LCA) факторов риска, связанных с хакерским поведением, о котором сообщают сами, в выборке из более чем 60 000 несовершеннолетних со всего мира.

Результаты продемонстрировали поддержку предикторов правонарушений на индивидуальном и структурном уровнях, хотя в LSA определены различные факторы риска взлома среди трех подтипов. В этом исследовании рассматриваются криминологические факторы риска взлома среди несовершеннолетних на межнациональной выборке и дается представление об отдельных факторах риска взлома, что позволяет разработать более индивидуальные методы профилактики и лечения.

В мире, который стал настолько ужасающе зависим от цифровых технологий, мы часто можем забыть об уязвимостях, которым они нас подвергают. Хотя кибератаки не являются чем-то необычным, их изощренность, частота и потенциальное воздействие заставляют людей во всем мире чувствовать себя уязвимыми.

Наряду с постоянно растущим уровнем цифровой грамотности происходит нормализация и рост киберпреступности. Каждый год в нашем ежегодном отчете о культуре молодежи дается глубокое представление о привычках, поведении и установках молодых людей. За последние два года этот отчет показал, что конфиденциальность данных является главной заботой современной молодежи. Однако, утечки данных часто совершаются молодыми людьми.

Гипотеза 1 - Киберпреступления возглавили пальму первенства по популярности преступлений несовершеннолетних.

Гипотеза 2- масс-медиа как опытный ментор навязывает сценарии киберпреступлений несовершеннолетним и обеспечивает несовершеннолетних киберпреступников подробными инструкциями совершения киберпреступлений.

Коварный рост подростковой киберпреступности

Технологические уязвимости растут со скоростью, которая часто опережает возможности кибербезопасности. В условиях, когда ежедневно совершаются различные цифровые преступления, мы должны спросить: может ли все, что мы делаем онлайн, быть использовано против нас? Киберпреступность варьируется от мошенничества и кражи личных данных до распространения программ-вымогателей и "хактивизма", который делает личные и политические заявления с помощью цифровых сбоев или разоблачений.

На корпоративном уровне нет сомнений в ее влиянии: по оценкам, крупные компании в Ирландии подвергаются взлому от двух до семи раз в неделю. Европейские компании сейчас даже превентивно накапливают биткойны (всемирную децентрализованную онлайн-валюту), чтобы расплачиваться с хакерами, хранящими их данные, с целью получения выкупа.

Анатомия хакера

Существуют признанные типы хакеров, которых в Интернете знают под разными цветными шляпами. Хакеры в "Белых шляпах" - это, по сути, эксперты по безопасности, которые выявляют потенциальные уязвимости с позитивными общественными намерениями. 'Черные шляпы' - страшная альтернатива тем, кто использует или продает эти уязвимости. 'Серые шляпы' находятся где-то посередине. Они раскрывают или продают эту информацию правительствам, которые будут использовать ее против преступников.

Хотя молодые люди все больше обеспокоены культурой хакеров, они также являются демографической группой, наиболее склонной к киберпреступности. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NSA) сообщило, что средний возраст лиц, арестованных за киберпреступления на периферии злонамеренного взлома, составлял всего 17 лет. Многие молодые люди, вовлеченные в киберпреступность, делают это из любопытства, часто не осознавая, к каким экстремальным последствиям это может привести.

Делаем правильный кибер-выбор

В условиях постоянной нехватки талантов в области безопасности крайне важна необходимость признания молодых технических талантов и раннего вмешательства в хакерское поведение. Киберпсихологи в области киберпреступности, подчеркивают необходимость образования и инициатив по перенаправлению технических навыков в такие более позитивные области, как кибербезопасность.

В Великобритании NSA запустила информационную кампанию #CyberChoices, чтобы рассказать этим молодым людям об опасных последствиях и помочь родителям и учителям распознать необычную активность. Пугающая реальность такова, что эти молодые люди обладают невероятными техническими возможностями, все еще находясь в подростковом периоде самопознания. Разрушительный размах юношеского бунтарства этих людей внезапно становится потенциально ужасающей перспективой. Помимо потребности в образовании, перед нами стоит задача и ответственность начать перевоспитывать 'культуру хакеров' в глазах молодой аудитории.

Нужно перестать позиционировать поведение как поведение интеллектуализированного антигероя и вместо этого начать привлекать молодых технических талантов к коллективному разговору о кибербезопасности. Пришло время спросить молодых людей, как мы можем помочь им сделать позитивный выбор в киберпреступности.

Почему все больше детей становятся хакерами и обращаются к киберпреступности?

Простой поиск в Google выдаст список многочисленных инцидентов взлома с участием подростков и молодых взрослых. В недавнем отчете подчеркивается, что некоторые из крупнейших киберпреступлений были организованы людьми, которые были недостаточно взрослыми, чтобы окончить среднюю школу.

В 2022 году 16-летнего подростка обвинили в том, что он был одним из лидеров печально известной в вымогательстве хакерской группы Lapsus\$. Подросток предположительно заработал 14 миллионов долларов благодаря своей хакерской деятельности и сумел внедриться в технологических гигантов и корпорации, такие как Microsoft. Полиция арестовала семь человек в возрасте от 16 до 21 года в связи с расследованием деятельности хакерской группы.

17-летний Грэм Айвен Кларк был вдохновителем массового взлома Twitter в 2020 году, который затронул более 130 аккаунтов в Twitter, включая аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы и Джо Байдена. Кларк был приговорен к 3 годам тюремного заключения.

- **Почему дети и подростки становятся хакерами**

Почему так много детей-хакеров? Что побуждает их переходить на темную сторону и заниматься беззаконием?

- Любопытство: палка о двух концах

Дети по своей природе любопытные существа, и хотя слово “хакерство” может иметь негативный оттенок, особенно в отношении детей, часто это не является мотивацией. Многих подростков привлекают технологии, и они исследуют хакерство из любопытства.

Недавнее исследование показывает, что 70% детей проводят за устройствами не менее трех часов в день. В то же время только около половины родителей используют приложения родительского контроля или контролируют использование детьми цифровых устройств, в то время как остальные уделяют меньше внимания цифровому поведению своих детей. Свобода исследования часто дает детям шанс заняться деятельностью, которую они, возможно, не совсем понимают.

Многие, особенно те, у кого есть технические способности и склонность к критическому мышлению и решению проблем, изучают хакерство, чтобы понять, как работают системы, и удовлетворить свою любознательную натуру. Хакерами-подростками движет “идеализм и желание произвести впечатление на своих товарищей, а не деньги. Исследование, в ходе которого были опрошены подростки в возрасте 12 лет, арестованные за компьютерные преступления, показало, что детей вдохновляло их желание решать технические проблемы, добиваться внимания и проявить себя перед своими друзьями. Преодоление трудностей, доказательство себя перед группой и интеллектуальное удовлетворение являются более важными мотивами, чем финансовая выгода.

Джейк Дэвис, он же Топиари, был бывшим членом печально известного хакерского коллектива Anonymous. В возрасте 18 лет Дэвис был арестован в июле 2011 года за преступную деятельность, включая кибератаки и взлом правительственных веб-сайтов.

В интервью Дэвис поделился, что его целью было бросить вызов секретности. “Это было сделано вовсе не из финансовых соображений, в основном это было политически мотивировано. Подростком меня мотивировала идея о том, что интернет - это утопическое пространство, которое нельзя контролировать, фильтровать, сегментировать или дробить на

маленькие блоки и распространять, и что оно должно быть открытым и бесплатным, и любой человек в мире должен иметь возможность им пользоваться ”- Дэвису было всего 13 лет, когда он начал осваивать Интернет.

В то время как любопытство, давление со стороны сверстников и необходимость бросить вызов технологиям играют решающую роль в стимулировании детей к хакерству, неконтролируемое воздействие цифрового ландшафта также делает их уязвимыми для эксплуатации, особенно со стороны преступника, который всегда ищет невинных.

«Hunter»- сериал из четырех частей, исследует различные этапы подросткового хакерства и рассказывает истории детей, для которых хакерство превратилось в их любимую игру.

Режиссер Хьюго Беркли, Диди Мэй Хэнд и Лара Мэйса Ингрэм в сериале "Киберпреступность" дает обзор детей-хакеров, того, как они знакомятся с миром хакерства, какую позицию занимает пенитенциарная система по отношению к несовершеннолетним правонарушителям и, наконец, поднимает вопрос о том, есть ли выход.

Хакеры вербуют детей с помощью онлайн-игр

- Дети становятся хакерами

В последние годы игры привлекли внимание детей по всему миру, открыв им мир неограниченных виртуальных возможностей. Однако из-за этого они также стали легкой мишенью для хакеров, которые часто скрываются на игровых платформах, чтобы выявить опытных детей и подготовить их к выполнению хакерских задач. Дети любопытны. Дети хотят играть. И это просто удивительно! Если задаться вопросом, а что произойдет, если это любопытство перерастет в преступное поведение? Возможно ли вообще, чтобы 14-летний подросток понял, что он делает что-то незаконное, сидя за компьютером в своей детской комнате?

ЭТИ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА ТО, КАКИЕ ПОДРОСТКИ НАЧИНАЮТ ЗАНИМАТЬСЯ ХАКЕРСТВОМ

Согласно новому исследованию, видеоигры и социальные связи входят в число факторов, которые могут вовлечь подростков в киберпреступность. Мы многое знаем о масштабах хакерства и его угрозах, но проблема в том, что мы не знаем точно, когда и как начинается хакерское поведение. Существует общее понимание того, что хакерство начинается в раннем подростковом возрасте, но до сих пор не были ясны фоновые факторы, такие как проблемы с поведением, влияние социальных связей или личностные черты. Результаты наводят на мысль, что существуют гендерные пути к хакерству.

Были проанализированы ответы 50 000 подростков со всего мира, чтобы определить предикторы взлома. Выводы являются первыми, в которых анализируются гендерные различия на основе глобального набора данных.

Обнаружили, что предикторы подростковой преступности, такие как низкий самоконтроль - то есть неспособность сдерживаться, когда появляется возможность, — являются важными факторами компьютерного взлома как для мальчиков, так и для девочек. Но для девочек общение со сверстниками имело большее значение. Если у нее есть друзья, которые воруют в магазинах или занимаются мелкими преступлениями, она, скорее всего, тоже поддастся влиянию хакеров. Что касается мальчиков, то мы обнаружили, что время, проведенное за просмотром телевизора или компьютерными играми, было связано с хакерством.

Резкие различия между мальчиками и девочками были совершенно отчетливыми, что подтверждает идею о том, что девочки занимаются хакерством способами, которые сильно отличаются от мальчиков. Он говорит, что некоторые результаты говорят о том, как гендерные роли влияют на то, как родители воспитывают своих детей, например, разрешают мальчикам играть в видеоигры и дают девочкам разные занятия.

Для мальчиков и девочек простое наличие возможностей для взлома сыграло важную роль в начале такого поведения. Это может включать наличие собственной спальни, собственного компьютера или свободу делать в Интернете все, что они хотят, без родительского надзора.

Хотя в большинстве школ есть компьютеры и доступ в Интернет, но все еще существуют некоторые географические барьеры, препятствующие вовлечению детей в киберпреступность. Исследователи обнаружили, что дети, у которых в раннем возрасте был доступ к мобильным телефонам, были более склонны к хакерству, особенно если они жили в крупных городах. Общение со сверстниками с большей вероятностью влияло на делинквентное

поведение у тех, кто жил в небольших городах. Исследователи также обнаружили связь между пиратством фильмов и музыки и хакерством.

В 1980-х и 1990-х годах подростковое хакерство в основном ограничивалось игровыми целями, и даже сейчас большинство начальных киберпреступлений несерьезны, например, проникновение в Facebook или учетные записи электронной почты,

Первоначальные попытки могут быть несерьезными, но без присмотра и низкого самоконтроля, вполне вероятно, они почувствовали вкус к тому, чего могли бы достичь, развивая свои хакерские способности дальше. Хотя низкий самоконтроль играет огромную роль для детей и подростков, некоторые из них взрослеют с возрастом и могут сидеть часами, что дает им время усовершенствовать навыки опытного хакера.

Родителям важно понимать техническую подкованность и привычки своих детей, чтобы помочь им встать на путь более позитивного использования своих навыков.

Родители не должны предполагать, что иметь ребенка со сложными технологическими навыками - это всегда прекрасно. Поиск других специалистов в этой области — например, тех, кого вы встретите в клубе робототехники или посещаете что-то вроде конференции DefCon - жизненно важен для того, чтобы дети научились использовать свои навыки в позитивном ключе и предотвращать плохое поведение

Киберпреступность может быть скрытой проблемой, поэтому жизненно важно говорить. Чем лучше мы понимаем, что они делают, тем легче нам заметить что-то, что может быть неправильным, и ограничить активность.

Дети становятся хакерами. Возможна ли реабилитация подростков-хакеров?

На протяжении многих лет число хакерских инцидентов среди подростков продолжает расти, что побуждает правоохранительные органы более пристально смотреть на проблему, влияющую на умы молодежи. Однако часто задаются вопросом, можно ли реабилитировать хакеров и можно ли им в конечном итоге доверять.

Было несколько инцидентов, когда подростки-хакеры признавались, что находились в “темном месте”, занимаясь хакерской деятельностью, и сожалели о своих действиях.

В интервью бывший хакер Кэл Лиминг, осужденный за использование более 10 000 украденных личных данных для покупки товаров на сумму 750 000 фунтов стерлингов, рассказал, как он занялся незаконной деятельностью в возрасте 11 лет.

“В возрасте 12 лет я был осужден за ‘выполнение компьютером определенной функции с намерением обеспечить несанкционированный доступ’ в соответствии с Законом о неправомерном использовании компьютеров (1990). Я по-прежнему самый молодой осужденный хакер в Великобритании ”, - сказал он в интервью Metro News.

В своем интервью Лиминг рассказал, как ситуация быстро переросла в преступность, и он “взламывал различные интернет-провайдеры и компании для кражи данных”. Однако дело дошло до того, что Лиминг сказал, что “хотел быть пойманным”.

Чарльтон Джордж, который в возрасте 16 лет заблокировал веб-сайты ФБР и Министерства внутренних дел, пожалел о своих действиях. “Честно говоря, сейчас я сожалею о том, что делал подобные вещи. Я попал в довольно мрачный мир, но он дает тебе приют, когда ты не совсем доволен реальной жизнью ”, - сказал он,

Хотя многие знают Маркуса Хатчинса как хакера, “который спас Интернет”, остановив атаку программы-вымогателя WannaCry, не многие знают, что он был арестован за взлом, который совершил в подростковом возрасте. Хатчинса обвинили в участии в заговоре, в ходе которого он создавал и распространял вредоносное ПО "Kronos", нацеленное на банковские веб-сайты. Его приговорили к “отбытому сроку” и одному году условно-досрочного освобождения. Говоря о том, что подростковое хакерство станет проблемой в будущем, Хатчинс сказал что это “очень сложная проблема для решения”.

Очень трудно положить конец шалостям подростков, не посадив их в тюрьму, и никто не хочет видеть подростков в тюрьме, особенно я. Очень трудно придумать какой-либо способ, который был бы достаточным сдерживающим фактором, чтобы остановить их от этого и при этом не оказаться полностью

за бортом. Лично я не могу придумать никакого наказания, которое остановило бы меня в том возрасте, которое не было бы чрезмерным.

Хотя очевидно, что нет единого решения распространенной проблемы подростков-хакеров, важно рассматривать все аспекты личности, особенно подростков, занимающихся преступной деятельностью. В попытке предотвратить киберпреступления, совершаемые подростками, правоохранительным органам необходимо смотреть дальше преступлений и предпринимать инициативы, такие как программы реабилитации, чтобы помочь им встать на правильный путь.

Хакеры-подростки успешно используют слабые места в системе безопасности некоторых крупнейших компаний мира

В прошлом году группе хакеров-подростков удалось взломать некоторые из крупнейших в мире технологических фирм, воспользовавшись слабостями системной безопасности американских операторов связи и бизнес-цепочки поставок, говорится в обзоре инцидентов, проведенном правительством, что является поучительной историей для критически важной инфраструктуры.

Проведенный Министерством внутренней безопасности обзор взломов, которым эксклюзивно поделился CNN, показал, что регулирующие органы должны наказывать телекоммуникационные компании за небрежные методы обеспечения безопасности, а Конгрессу следует рассмотреть вопрос о финансировании программ, направленных на то, чтобы отвлечь молодежь от киберпреступности.

Расследование взломов, от которых пострадали такие компании, как Microsoft и Samsung, показало, что в целом киберпреступникам было слишком легко перехватывать текстовые сообщения, которые сотрудники корпораций используют для входа в системы.

Вызывает серьезную озабоченность тот факт, что разрозненная группа хакеров, в том числе несколько подростков, смогла последовательно проникать в наиболее защищенные компании в мире. Мы наблюдаем рост подростковой киберпреступности.

После серии громких кибератак, в 2021 году был учреждён возглавляемый DHS Совет по обзору кибербезопасности для изучения коренных причин

крупных инцидентов со взломом и информирования политиков о том, как предотвратить следующие крупные кибератаки. Совет, в котором работают высокопоставленные чиновники по кибербезопасности и руководители крупных технологических компаний, таких как Google, не обладает регулируемыми полномочиями, но его рекомендации могут повлиять на законодательство Конгресса и будущие директивы федеральных агентств.

В первом обзоре комиссии, опубликованном в июле 2022 года, сделан вывод, что может потребоваться десятилетие, чтобы устранить уязвимость в программном обеспечении, используемом тысячами корпораций и правительственных учреждений по всему миру.

Второй обзор был посвящен банде молодых хакеров-преступников, базирующихся в Соединенном Королевстве и Бразилии, которые в прошлом году совершили серию атак на Microsoft, Uber, Samsung и фирму по управлению идентификацией Okta, среди прочих. За дерзкими взлом-ками часто следовали требования вымогательства и насмешки со стороны хакеров, которые, казалось, стремились к публичности не меньше, чем к деньгам.

Хакерская группа, известная как Lapsus \$, встревожила американских чиновников, потому что они смогли поставить в неловкое положение крупные технологические фирмы с помощью надежных программ безопасности. Если программы кибербезопасности, обеспеченные богатыми ресурсами, были так легко взломаны слабо организованной группой исполнителей угроз, в которую входили несколько подростков, как организации могут ожидать, что их программы будут эффективны против синдикатов киберпреступности с богатыми ресурсами и субъектов национальных государств?

О взломах, связанных с Lapsus \$, не сообщалось месяцами, отчасти потому, что в прошлом году в Великобритании были арестованы несколько предполагаемых членов группы. Но умение группы использовать социальную инженерию – обманом заставлять организации-жертвы передавать регистрационную информацию, ориентируясь на техническую поддержку, - это тактика, которая, по словам экспертов по кибербезопасности, продолжает жить.

“Для нас действительно бросилось в глаза, насколько тщательно группа изучила, как работают эти предприятия”, - сказала CNN Хизер Адкинс, вице-

президент Google по разработке систем безопасности и заместитель председателя Совета по обзору кибербезопасности.

Lapsus \$ и подобные им хакерские группы сеют хаос, проводя атаки с “заменой SIM-карты”, в ходе которых, по сути, присваивается номер телефона жертвы путем его переноса на другое устройство. Замена SIM-карты оказывает действительно сильное воздействие. Это может быть действительно разрушительным для жертвы, несмотря на то, что их можно устранить финансово.

Необходимо, чтобы операторы связи сообщали об атаках по замене SIM-карт в регулирующие органы, а эти агентства наказывали операторов, когда они недостаточно защищают клиентов от таких атак.

Как распознать кибер-хакера-подростка

Закройте глаза и представьте, как выглядит малолетний киберпреступник. Вы, вероятно, представляете подкованного в области высоких технологий подростка-одиночку, печатающего на машинке в подвале. Но новое исследование показало, что многие дети-хакеры, как правило, обладают теми же качествами, что и другие дети, которые ведут себя более традиционно и с проблемами в реальном, офлайн-мире.

Более того, у студентов мужского и женского пола разные мотивы для взлома

В обществе сложилось мнение, что “хакер - это искушенный пользователь компьютера-одиночка”, Но на самом деле взлом не должен быть таким сложным. Если вы можете угадать чей-то пароль, чтобы войти в его учетную запись электронной почты... Точки входа кажутся чем-то похожими на традиционную делинквентность, что говорит нам о том, что хакерство, возможно, не так уникально, как это часто считается.

Это означает, что, когда директора школ и учителя пытаются выяснить, у кого из их учеников могут быть потенциальные проблемы в Интернете, они могут захотеть сосредоточиться не только на технически подкованных детях, но и на детях, которые проявляют проблемное поведение в раннем возрасте.

На самом деле, низкий самоконтроль является одним из важнейших прогностических факторов того, склонны ли учащиеся к киберпреступности,

выяснили исследователи. Это было верно как для мальчиков, так и для девочек, участвовавших в исследовании.

Мальчики с большей вероятностью станут хакерами, если они употребляют наркотики, проводят много времени перед телевизором или играют в тонны компьютерных игр. А девочки с большей вероятностью прибегнут к киберпреступности, если будут общаться с другими детьми, которые воруют в магазинах или занимаются другими видами мелких краж. Они также с большей вероятностью станут хакерами, если их друзьям нравится пугать людей “просто ради забавы”.

Это означает, что для девочек путь к киберпреступности “гораздо больше связан с их группой сверстников. Мальчики также более склонны к хакерству, если у них есть собственный компьютер или телефон. Исследование показало, что такой доступ к технологиям не так важен для девочек. И в целом, мальчики с большей вероятностью прибегнут к киберпреступности, чем их сверстницы.

Возможно, есть что-то уникальное в том, чтобы быть мальчиком и иметь доступ к компьютеру, что не обязательно для девочек. Возможно, это связано с тем, что еще в 1980-х и 1990-х годах использование компьютера считалось поведением, “ориентированным на мальчиков. Мы видим очень небольшое представительство женщин в хакерском сообществе и в компьютерных науках. Это перемены происходили очень медленные.

Отказ от киберпреступности

Другими факторами риска являются окружающая среда. У студентов-хакеров обоих полов чаще родители с более высоким социально-экономическим. Или дети, возможно, имели другое дополнительное участие в пиратстве. (Например, нелегальное получение подписок, фильмов онлайн).

А хакеры в выборке, скорее всего, живут в небольших городах или сельской местности, где меньше занятий и меньше структурированного времени. Например, более 12 процентов детей, отобранных из выборки в сельской местности, занимались некоторыми простыми взломами, такими как угадывание пароля родителей.

Конечно, ученики с плохим самоконтролем могут быть не так хороши в киберпреступлениях, требующих много времени и усилий, помимо простого подбора пароля. (Или нахождения пароля, написанного на почтовой записке).

Подростки-хакеры могут успешно взламывать киберзащиту, даже, если, возможно, у них это не очень хорошо получается. Если ребенок с низким уровнем импульсивности не будет сидеть сложа руки и разбираться в этом, то дети с высоким самоконтролем могут быть более терпеливыми и способны совершать более сложные киберпреступления.

Итак, что могут сделать школы, чтобы помочь снизить риски, исходящие от подростков-хакеров? Целесообразно ли рассказать всем учащимся об этой проблеме. Кампании по повышению осведомленности в киберпространстве становятся всё более актуальными и важными. Некоторые из простых кибервзломов могут быть нацелены на их одноклассников. Это может помочь защитить и оградить их детей от некоторых видов рисков. Более того, полезно учить детей тому, что киберпреступность приведет к неприятностям, и что вы можете сделать, чтобы защитить себя.

Тогда возникает большой вопрос о том, что именно делать с учениками, которых обвиняют во взломе школьных компьютеров или других видах киберпреступности, особенно более изощренной. Эксперты по кибербезопасности призывают школы попытаться перенаправить этих учащихся на более здоровую и продуктивную деятельность в Интернете в любом раннем возрасте. Необходимо выяснять способности этих студентов и быстро перевоспитать их, чтобы направить на правильный путь развития.

Эксперты, изучающие будущее работы и технологические тенденции, ожидают, что подростковый киберхакинг может оставаться проблемой и в будущем. Насколько велика проблема? В недавнем отчете говорится, что в недалеком будущем потребуется больше “консультантов по реабилитации несовершеннолетних преступников”, которые пытаются убедить студентов-кибер-хакеров более продуктивно использовать свои технические таланты.

Помощь своенравной молодежи

Агрессивное преследование корпоративных жертв характерно не только для хакеров-подростков, но, издеваясь над жертвами и журналистами, Lapsus \$ привлек новое внимание к проблеме своенравной онлайн-молодежи.

В таких странах, как Нидерланды и Великобритания, существуют программы, направленные на то, чтобы отвлечь молодых хакеров от преступности, но катастрофически не хватает специалистов в этой области.

Очевидно, что любая новая программа по борьбе с киберпреступностью среди несовершеннолетних должна защищать как жертв, так и преступников. В настоящее время очень нужна программа вмешательства в дела несовершеннолетних. Нам нужны процессы, при помощи которых эти дети из группы риска могут быть вовлечены в эти программы и направлены на более продуктивный жизненный путь.

Многие из преступников начинали как жертвы

Подростковые киберкартели: когда самые плодовитые киберпреступники в мире - несовершеннолетние

Когда стало известно о двух подростках, обвиненных в связи с группой по вымогательству долларов Lapsus, мы начали задаваться вопросом: как молодые люди вообще вступают в крупнейшие в мире кибер-банды?

“Молодежная киберпреступность” - относительно новое, но быстро распространяющееся явление. Становится все реже обнаруживать, что за печально известными взломами стоят дети. Эллиоту Гантону, например, было всего 16 лет, когда он взломал британского телекоммуникационного оператора TalkTalk, скомпрометировав данные сотен тысяч клиентов. Другому “самопровозглашенному фанату Apple” из Австралии (личность которого не может быть установлена по юридическим причинам) было 13 лет, когда он впервые взломал частные сети Apple и украл 90 ГБ данных. Оба этих подростка получили тюремные сроки за различные киберпреступления.

Конечно, подобные случаи не ограничиваются взломом крупных технологических корпораций. Джонатану Джеймсу, 15-летнему подростку из Флориды, удалось установить бэкдор на военные серверы США и получить доступ к исходному коду Международной космической станции (МКС). Другие дети просто используют вредоносное ПО, чтобы подшучивать друг над другом, полностью не осознавая, что это все еще незаконно. Современные дети выросли в онлайн-мире, и некоторые овладевают программированием и кибернетическими навыками задолго до того, как достигают подросткового возраста.

Что привлекает подростков к киберпреступности?

Во многих отношениях киберпреступность привлекает подростков не меньше, чем неизвестность в большом и все же таком незнакомом мире. Бум

“молодежной киберпреступности” является такой же культурной проблемой, как и проблемой государственной политики.

Существует проблема взлома, волнение от потенциальной поимки, обещание престижа и даже славы среди сверстников в случае успеха. Добавьте к этому перспективу появления денег в их карманах, и вы увидите, насколько непреодолимой может быть киберпреступность для многих молодых людей.

Эксперты по цифровой конфиденциальности по-другому оценивают мотивацию подростков к совершению киберпреступлений. Именно стремление к “моральной справедливости” толкает молодежь в сферу онлайн-преступности.

Подростки часто становятся вовлеченными в хакерскую деятельность, потому что они сильно обеспокоены лежащими в ее основе социальными, политическими, экономическими и экологическими причинами. Это побуждает их искать друзей в хакерском сообществе в поисках моральной справедливости. Когда технически подкованные молодые люди замечают несправедливость или поведение, которое, по их мнению, наносит ущерб обществу, они могут попытаться взять власть в свои руки, присоединившись к другим молодым людям, которые, по их мнению, ведут аналогичный моральный крестовый поход.

Чувства разочарования, отчуждения и груз проблем, унаследованных от прошлых поколений, создают своего рода отстраненность. Они создают среду, в которой другие люди могут быть легко дегуманизированы, толкая подростков на преступления, которые могут казаться не такими “преступными”, как другие.

В Интернете доступен большой каталог руководств по взлому и информации, которая дает молодым людям возможность научиться создавать сценарии и загружать программное обеспечение, позволяющее им практиковаться в тестировании периметра и проникновении в сеть. К сожалению, образовательный контент, доступный онлайн, создает эпидемию молодых людей, которые могут начать приобретать навыки, необходимые для участия в онлайн-преступлениях.

Что бы это ни было – будь то острые ощущения от запретных переживаний, чувство политической или социальной несправедливости, патриотизм или желание быстро заработать, – эти чувства, похоже, присущи не только подросткам.

В то время как одними кибергруппами движут деньги, другими движут их собственные представления о морали. Таким образом, печально известная кибергруппа Anonymous, известная как “цифровые супергерои”, провела

громкие кибератаки с целью отправления собственного правосудия, когда правоохранительные органы не смогли вмешаться. Банда возникла на англоязычной доске объявлений 4chan, где подростки собирались, чтобы обсудить политику, и в конечном итоге переросла в полномасштабный бунт против тех, кого они считают нарушителями власти.

Какой бы ни была причина, важно помнить, что подростки часто уязвимы для вовлечения в киберпреступность. Они могут не до конца понимать последствия своих действий или потенциальные последствия для себя и других. Вот почему для родителей, опекунов и педагогов крайне важно знать о признаках того, что подросток может быть вовлечен в киберпреступность, и оказывать поддержку и рекомендации, помогающие им оставаться на правильном пути.

Как обычно вербуют киберпреступников-подростков?

Говоря о подростках, вовлеченных в киберпреступность, трудно не упомянуть печально известную группу Lapsus\$, предположительно ответственную за кибератаки на Okta, Nvidia и Samsung. Семь человек – все в возрасте от 16 до 21 года – были недавно схвачены полицией Великобритании в связи с расследованием Lapsus \$. Считается, что одним из их лидеров является 16-летний подросток из Оксфорда, который живет со своей мамой. Это приводит к предположению, что группа вымогателей в основном состоит из молодежи, хотя это никогда не подтверждалось.

Но как дети оказываются в такой среде? Что ж, похоже, что многие преступные группировки открыто рекламируют свое положение и не стесняются принимать в свои ряды любого способного человека, независимо от возраста.

Несовершеннолетних хакеров вербуют через доски объявлений о вакансиях в темной Сети, хакерские форумы и другие сайты скрытых услуг, и заинтересованные кандидаты нередко откликаются на эти объявления. Все это можно сделать анонимно: интервью проводятся с использованием аудио Skype с Tor для взлома соединения и приложений для изменения голоса в режиме реального времени, таких как Voicemod . Последняя программа обычно используется геймерами или для создания забавных мемов на TikTok и Twitch.

Teens cyber

Lapsus\$ объявление о приеме на работу

Молодых хакеров можно вербовать через онлайн-хакерские форумы, группы Discord, личные сообщения на Reddit, анонимные форумы, такие как 4chan, игровые форумы, или даже во время общения с другими участниками в многопользовательских играх. Чаще всего поиск работы в сфере киберпреступности происходит не случайно – это результат того, что “люди целенаправленно ищут возможности, зависая на форумах и досках обмена сообщениями в Интернете.

Подростки, которые таким образом вовлекаются в киберпреступность, как правило, имеют очень смутное представление о том, что может ждать их в будущем. От действий, в которых им придется участвовать, до последствий в реальной жизни – ничто так не кричит о “возможностях”, как впечатляющий заработок, обещанный во всех объявлениях о нелегальной работе.

Многие из этих подростков не понимают, что в случае поимки им может грозить тюремное заключение, а кибер-банды любят использовать подростков из-за более мягких приговоров, налагаемых на несовершеннолетних преступников.

Подростки, которые вот-вот вступят в жизнь киберпреступника, должны помнить о Законе о неправомерном использовании компьютеров, в котором говорится, что незаконно получать доступ к данным или изменять их без разрешения. Такое правонарушение потенциально может привести к штрафам, запретам на доступ в Интернет и тюремному заключению сроком до 10 лет. У него есть еще одно предупреждение: если вы начнете, остановиться может быть сложно.

Существует опасность того, что участие в хакерской банде приведет к постоянному давлению с целью вовлечения в киберпреступность, что может привести к страданиям, страху и, возможно, даже к проблемам с психическим здоровьем.

Защита подростков: политика кибербезопасности и улучшение средств защиты информации

Трудно переоценить вред, который дети могут навлечь на себя, занимаясь киберпреступностью. Согласно опросу, проведенному Институтом DQ среди 63% населения планеты в 2020 году, шесть из 10 детей в возрасте 8-12 лет уже подвергались различным киберрискам. Только в США 95% детей в возрасте от трех лет и старше имеют доступ в Интернет, предоставляя потенциальным вербовщикам преступников виртуальную питательную среду.

Правительству следует тесно сотрудничать со школами и системой образования, чтобы помочь информировать молодых людей и их родителей-опекунов о потенциальных последствиях участия в бандах киберпреступников. Жизненно важно, чтобы правительство усерднее работало над просвещением детей о последствиях киберпреступности и чтобы они понимали, как постоянная судимость может повлиять на будущие перспективы карьерного роста и возможность выезжать за границу. Правительству необходимо делать больше для коммуникации: киберпреступность является таким же преступлением, как и любое другое, и к ней будут относиться соответствующим образом. Правительство может защитить тех, кто может быть непропорционально склонен к совершению преступления, укрепляя представление о том, что преступники – независимо от возраста – будут пойманы и наказаны.

Образование также чрезвычайно важно, поскольку многие подростки даже не осознают, что представляет собой киберпреступность. Некоторые могут поверить, что они делают доброе дело – например, семилетняя Бетси Дэвис показала, как можно взломать чей-то ноутбук, используя небезопасные локальные сети Интернета, что привело к удалению YouTube более десяти тысяч похожих видео.

Границы между этичным и неэтичным хакерством настолько размыты, что слишком легко втянуться в киберпреступную жизнь, особенно учитывая, что подростки не всегда понимают, что то, что они делают, незаконно.

Они могут подумать, что продажа модифицированной версии игры или проведение трансляции спортивного мероприятия - это нормальная практика и даже законно, например, и они не будут хорошо разбираться в законе об авторском праве. Они могут не до конца понимать последствия создания поддельной личности, особенно если они используют псевдоним в социальных сетях и играх под псевдонимами.

В реальном мире достаточно сложно решить, что делать правильно, когда ты молод, и это всего лишь два примера, которые иллюстрируют, как суждения могут легко затуманиться в онлайн-пространстве. Но это проблема не только правительства: что корпорации должны делать все, что в их силах, чтобы стать серьезной мишенью.

Ненадлежащим образом защищенные сети и хранилища данных, находящиеся в открытом доступе без необходимой защиты, слишком упрощают молодым людям кражу конфиденциальных деловых или потребительских данных, за которые можно получить выкуп или продать в темной Сети. Жизненно важно, чтобы организации не создавали условий, в

которых дети могут наткнуться на полезные данные, которые они могут украсть.

И, конечно, подросткам нужно напоминать, что их исключительные навыки взлома и ИТ могут быть использованы легально и даже проложить им путь к прибыльным профессиям в будущем. Они могут вступать в сообщества, к которым они будут принадлежать, не беспокоясь о том, что случайно причинят кому-то вред или будут пойманы.

Подростков, обладающих кибернетическими навыками, следует поощрять начинать обучение для получения аккредитации или квалификации, искать стажировки и принимать участие в конкурсах, таких как CyberLand и CyberCenturion, проводимых Cyber Security Challenge UK, или аналогичных киберпроблемах, проводимых GCHQ.

Молодежная хакерская группа в центре разгула киберпреступности

Онлайн-сообщество, известное как "the Com", связанное с рядом известных взломов, вовлекает молодых людей в преступную онлайн-жизнь. За последние два года ряд крупных нарушений кибербезопасности имеют одну общую черту: участие небольшого онлайн-сообщества, состоящего в основном из молодых людей, посвятивших себя осуществлению дерзких вторжений.

Выступая в кулуарах второй ежегодной конференции SentinelOne LABScon по разведке киберугроз, группа исследователей, изучавших эти онлайн-сообщества, рассказала CyberScoop, как онлайн-сообщество, называющее себя "the Com", закрепило за собой ключевую роль в более широкой онлайн-криминальной экосистеме, в том числе участвуя в недавних атаках на курорты Лас-Вегаса, в результате которых пострадали несколько известных отелей и казино.

Говоря на условиях анонимности о действиях хакерской группы, в прошлом совершавшей насилие против своих предполагаемых врагов, исследователи говорят, что появление Com иллюстрирует необходимость для политиков и сообщества кибербезопасности занять гораздо более жесткую позицию в отношении экосистемы киберпреступности, возглавляемой молодежью.

Подростки и преступники в возрасте от 20 лет все чаще совершают громкие взломы, используя передовые навыки и громко хвастаясь своими подвигами на языке, наполненном расизмом и женоненавистничеством, при этом Com

служит радикализирующей средой для некоторых из этих киберпреступников.

Если отбросить все глупости и просто посмотреть на возможности- это невероятно мощно. Политики и сетевые защитники в некоторых крупнейших компаниях мира склонны отвергать эту киберпреступную экосистему как угрозу, стоящую на ступень ниже, чем угроза, исходящая от хакеров, поддерживаемых государством, но недавние взломы ясно показывают, что это новое поколение хакеров обладает высокими способностями.

Лица из одной из подгрупп Com, известные как “Мошенники со звездами”, вероятно, были причастны к недавним громким атакам с вымогательством на Caesars Entertainment и MGM Resorts, заявили исследователи, демонстрируя серьезность и опасность, которые представляет более крупная экосистема.

ALPHV, известная организация-вымогатель, которая, как считается, связана с атаками на десятки юридических лиц, взяла на себя ответственность за атаки Caesars и MGM в заметке, размещенной на ее веб-сайте ранее. Эксперты заявили, что атаки были делом рук группы, которая обозначается по-разному как UNC 3944 или Scattered Spider, которая была описана как филиал, работающий с ALPHV, состоящий из людей, которые преуспели в социальной инженерии.

Но термин "Рассеянный паук", по словам исследователей LABScon, неточен, поскольку он объединяет деятельность нескольких разрозненных, а иногда и конкурирующих групп внутри экосистемы Com в одно целое. Группы имитируют тактику друг друга и перенимают ее, и могут выглядеть как одно и то же, сказал исследователь, но они разные. Человек, называющий себя участником Scattered Spider, пообщался с несколькими новостными агентствами, включая CyberScoop, и взял на себя ответственность за взлом MGM, но не Caesars, что стало примером капризной экосистемы Com.

Атаки, исходящие от экосистемы Com, выходят далеко за рамки недавно пострадавших курортов Лас-Вегаса. Ранее на этой неделе исполнительный директор Okta, компании по управлению идентификацией, сообщил Reuters, что помимо Caesars и MGM, еще три клиента фирмы пострадали от той же группы действий. За последние два года все крупные корпорации, от Nvidia до Samsung и Microsoft, стали мишенями со стороны группы, известной как Lapsus \$, некоторые члены которой вышли из экосистемы Com, сказал исследователь.

В отчете Совета по обзору кибербезопасности за август 2023 года от Lapsus \$ Конгрессу рекомендовано изучить возможность финансирования программ профилактики киберпреступности среди несовершеннолетних в рамках подхода “всего общества” к борьбе с молодежной киберпреступностью.

ФБР участвовало в многочисленных расследованиях с участием людей, связанных с Com, по подозрению в насильственной деятельности, Vice сообщила в мае. В письменном показании под присягой от мая 2023 года агент ФБР описал Com как “группу киберпреступников”, которая “географически разнообразна” и объединяется в различные подгруппы для “участия в различных видах преступной деятельности, включая кибервзломы, обмен SIM-картами, кражу криптовалюты, применение насилия в реальной жизни и прихлопывание”, практику отправки вооруженных групп экстренного реагирования к месту нахождения жертвы под ложным предлогом.

Компании, занимающиеся вопросами кибербезопасности, описывают эту группу онлайн-киберпреступников как высококвалифицированных специалистов в области социальной инженерии, особенно потому, что среди их членов большое количество носителей английского языка, которые умеют обращаться в службы поддержки ИТ и убеждать технических специалистов передавать корпоративные учетные данные.

Исследователи, выступавшие на LabsCON, предупредили, что эти молодые киберпреступники в настоящее время работают вместе с глобальными синдикатами программ-вымогателей, имеющими послужной список вымогательств по всему миру и выплаченными десятками миллионов долларов выкупов.

Роль Com в вовлечении этих молодых хакеров в преступную жизнь сродни хорошо документированной проблеме того, как токсичные онлайн-сообщества могут радикализировать детей, сказал один из исследователей. “Радикализация - это киберпреступность и то, что ты худший человек, каким ты только можешь быть.

Подростки, совершающие страшные киберпреступления: что стоит за тенденцией?

Кража криптовалют, тактика сексторсии, прихлопывания и программы—вымогатели: подростки все чаще совершают киберпреступления ради развлечения и прибыли - и эксперты указывают на целый ряд способствующих этому факторов.

Рост числа подростков, совершающих серьезные киберпреступления в больших масштабах — и при этом наносящих реальный вред, — стало трудно игнорировать. Что движет этой страшной тенденцией?

Согласно последним сообщениям CNN, 17-летний подросток из Калифорнии, который, по утверждению полиции, стоял за сотнями обысков и угроз заложить бомбы против различных целей, включая мечети, офисы и агентов ФБР, а также исторически чернокожие колледжи.

Затем есть Wizz, приложение для знакомств для подростков, похожее на Tinder. Согласно отчетам, приложение было удалено из магазинов Google Play и Apple в конце января, после того как было обнаружено, что киберпреступники использовали платформу, чтобы заманить детей в "финансовую сексторцию" и стать ее жертвами.

"Apple и Google ищут дополнительную информацию о нашем приложении, и мы тесно сотрудничаем с их командами, чтобы разъяснить широкие гарантии нашей платформы для пользователей", - сказал представитель компании Wizz в заявлении, предоставленном Dark Reading. "Мы надеемся решить этот вопрос в ближайшее время".

Также в конце января "Король Боб", подручный 19-летнего хакера из Флориды по имени Ноа Майкл Урбан, был обвинен в мошенничестве с проводами, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и многом другом за его роль в мошенничестве с криптовалютой на сумму 800 000 долларов с обменом SIM-карт, согласно местным сообщениям из новостного журнала Daytona Beach .

И кто мог забыть печально известную группу подростков-вымогателей под названием Scattered Spider (они же Oktapus), обвиняемых в организации дерзких взломов MGM Resorts и казино Caesars позапрошлой осенью?

Что толкает подростков на киберпреступления?

Существуют проверенные временем объяснения того, почему подростки все глубже погружаются в мир киберпреступности в столь юном возрасте.

"Любопытство, изоляция, финансовое давление, азарт перед вызовом, ошибочный идеализм и даже давление со стороны сверстников - все это может сыграть свою роль и склонить подростков к киберпреступности. Подростки могут невинно исследовать уязвимости, искать признания в онлайн-сообществах (даже тех, которые сосредоточены на киберпреступности), соблазняться быстрыми деньгами, рассматривать это как игру или придерживаться неуместных убеждений о том, что их действия поддерживают правое дело .

Современные подростки также выросли на играх и пиратстве, что нормализует эту деятельность. Когда дело доходит до онлайн-преступности, сдерживающих факторов также мало, и дети обращают на этот факт внимание.

Отчасти привлекательность киберпреступности заключается в том, что для многих нет реального риска судебного преследования, поэтому за преступления приходится платить ... по крайней мере, онлайн. Печальная реальность такова, что, в то время как миру стало известно о потенциале использования искусственного интеллекта (ИИ) для различных форм сексуальных домогательств и неправомерных действий, с распространением синтетической порнографии Тейлор Свифт, эта технология уже несколько месяцев используется в средних школах мальчиками-подростками, нацеливающимися на своих одноклассников. И в большинстве случаев им это тоже сходит с рук .

Киберпсихологи считают, что в других случаях подростки становятся активными объектами вербовки со стороны киберпреступных группировок.

Есть те, кто специально ищет подростков, потому что наказания для подростков мягче. Таким образом, они могут, по сути, заманивать подростков в темные уголки Интернета.

Как остановить подростковую киберпреступность

Фундаментальная нестабильность технологического сектора продолжает создавать относительно легкий путь для тех, у кого есть необходимые навыки, чтобы быстро заработать на киберпреступности.

Создание каналов с низким коэффициентом трения для молодежи, обладающей этими навыками, является важной частью поиска решения, которое может помочь им не скатиться к преступной жизни. Наряду с этим поставщики должны нести ответственность за уязвимости, которые в первую очередь способствуют совершению этого вида преступлений, и делать все разумное, чтобы находить, исправлять и предотвращать их. Но, в конечном счете, родители должны следить за действиями своих детей в Интернете, чтобы остановить подростковую киберпреступность.

COVID действительно снял некоторые обучающие ролики с использования технологий. До COVID распространенным мнением было, что следует беспокоиться о большом количестве экранного времени. Хотя это все еще

может иметь место, когда детям приходилось использовать компьютеры и технологии для своего образования, их использование возросло.

Киберпсихологи не считают последнюю волну подростковых киберпреступлений чем-то новым.

Даже раньше дети испытывали ограничения и нарушали правила, и, к сожалению, нарушали законы. То, что раньше было розыгрышами, грабежами в магазинах, битьем стекол автомобилей и т.д., теперь переместилось в цифровую сферу.

Действительно, некоторые гиганты кибербезопасности начинали как подростки-киберпреступники, которые в конечном итоге смогли использовать свои таланты для предотвращения будущих кибератак. Кевин Митник, который на момент своей смерти в 2023 году был одним из самых востребованных специалистов по кибербезопасности, провел 1990-е годы как один из самых разыскиваемых киберпреступников в мире. Его впервые арестовали за хакерство, когда ему было всего 17 лет.

Если судить по истории, с детьми, вероятно, все в порядке. Но им тоже не помешала бы небольшая помощь взрослых.

Хакеры-подростки и киберпреступность: подростковый бунт уже не тот, что раньше

От криптовалютных схем до закрытия школ — некоторые из крупнейших киберпреступлений в 2020 году и за последние годы были совершены людьми, которые были недостаточно взрослыми, чтобы окончить среднюю школу....

Когда я думаю о подростке-хакере, на ум часто приходят роли Мэтью Бродерика Ферриса Бьюллера или Дэвида Лайтмана в WarGames. Но современные подростки не просто взламывают школы, чтобы изменить свои оценки. В настоящее время они используют схемы крипто-мошенничества, ищут уязвимости для использования или пытаются сделать мир лучше. Все зависит от того, какого цвета шляпу они предпочитают носить.

По сути, подростки и стереотипные хакеры идут рука об руку, как плед и лесорубы или хипстеры и мэнбаны. Поколение, выросшее в сфере технологий, неудивительно, что они способны находить новые способы управления игровыми системами и использовать недостатки кибербезопасности. Иногда их усилия приносят пользу (например, тем, кто ищет вознаграждения за ошибки). Но в других случаях они чрезвычайно вредны для своих целей (и других людей, на которых влияют их действия).

Частные лица, школы, предприятия и другие организации в последние месяцы становились объектами кибератак и DDoS-атак, совершенных хакерами-подростками. Сейчас речь идёт не о мелких взломах, а о нескольких сложных кибератаках, которые затронули тысячи людей и привели к косвенным и прямым потерям в миллионы долларов.

Перейдем к теме *teen hacker news*. Рассмотрим некоторые из самых популярных атак хакеров-подростков и поговорим о последствиях, которые они оказали на предприятия и частных лиц по всему миру. После этого проведём анализ, что происходит с хакерами-подростками, когда их ловят.

Трое хакеров-подростков предположительно причастны к захвату аккаунта Twitter

Первое место в списке новостей о хакерах-подростках... Многие, вероятно, слышали о взломе Twitter 15 июля 2020 г. В результате атаки социальной инженерии было взломано 130 учетных записей, некоторые из которых включали такие известные цели, как бывший президент Барак Обама, Apple, Илон Маск, Билл Гейтс и Джо Байден. KrebsOnSecurity сообщает, что “на биткойн-аккаунты, связанные с мошенничеством, поступило более 400 переводов на общую сумму более 100 000 долларов”.

31 июля ФБР объявило, что предъявило обвинения трем лицам за их роль в атаке, в том числе:

Мейсон Джон Шеппард, 19 лет, из Богнор-Реджиса (Великобритания)

Нима Фазели, 22 года, Орландо, Флорида (США)

Грэм Айвен Кларк, 17 лет, Тампа, Флорида (США)

Однако на прошлой неделе CoinTelegraph сообщила, что Кларк, возможно, был не единственным несовершеннолетним, причастным к атаке. В отчете

New York Times говорится, что неназванный 16-летний подросток из Массачусетса также, возможно, сыграл “значительную роль” в атаке. С ордером на обыск на руках власти провели обыск в доме, который подросток делит со своими родителями.

По данным Times:

“Теперь власти вышли на другого человека, который, по-видимому, сыграл равную, если не более значительную роль в атаке 15 июля, по словам четырех человек, участвовавших в расследовании, которые отказались назвать свои имена, поскольку расследование продолжается. Они сказали, что человек, по крайней мере частично, несет ответственность за планирование взлома и выполнение некоторых из его наиболее чувствительных и сложных элементов ”.

Подросток предположительно ответственен за 8 кибератак на систему государственных школ Майами

Следующий инцидент переносит нас в старую добрую Флориду, где 16-летний подросток-хакер по имени Дэвид Оливерос был арестован за серию кибератак на государственные школы округа Майами-Дейд (MDCPS). Атаки, произошедшие в течение первой недели занятий (начиная с 31 августа), привели к серии перебоев в работе сети, которые затронули веб-системы, поддерживающие программу дистанционного обучения "Моя школа онлайн".

MDCPS поделились следующим в официальном заявлении:

Государственные школы округа Майами-Дейд (M-DCPS) стали мишенью более десятка подобных атак с начала 2020-2021 учебного года. Детективы продолжают свое расследование, чтобы определить, несут ли ответственность за атаки дополнительные лица.

Согласно отчету NBC Miami 6, следователям удалось отследить множество атак вплоть до IP-адреса в доме подростка. Подросток, который учится в старшей школе Южного Майами, теперь арестован и обвинен в уголовном преступлении третьей степени и мелком правонарушении второй степени. Считается, что этот подросток-хакер несет ответственность по меньшей мере за восемь атак на школьную систему. Однако, похоже, что могли также иметь место атаки на школы, которые происходили за рубежом.

В качестве краткого примечания: Школьному округу, похоже, еще предстоит внести некоторые улучшения в плане повышения своей кибербезопасности. Например, их официальный веб-сайт, похоже, не использует установленный сертификат SSL / TLS для защиты их информации. Несомненно, они могли бы сделать больше для обеспечения безопасности своего сайта, особенно в свете недавних кибератак....

Мадридский подросток-хакер предположительно совершает “Многочисленные” взломы с конца 2019 года

3 апреля неназванный 16-летний подросток из Мадрида, Испания, был арестован за многочисленные взломы испанских и международных государственных и частных организаций. Согласно Europepress, атаки, которые начались еще в конце 2019 года, привели к различным перебоям в обслуживании, а также к краже личной информации и медицинских данных.

Некоторые украденные персональные данные включают медицинскую информацию испанского политика Сантьяго Абаскаля. El País сообщает, что хакер поделился этой медицинской информацией через Instagram и Twitter. Хакер был схвачен в разгар проведения атаки на известную компанию по отправке посылок. Он утверждал, что не пытался “творить зло”, и Национальная полиция пытается выяснить, получил ли подросток финансовую выгоду каким-либо образом от своих преступлений.

Несколько кибератак были нацелены на приложения организаций и предприятий, предоставляющих услуги, связанные со здравоохранением, образованием, логистикой и транспортировкой, а также телекоммуникациями (среди прочих). La Guardia сообщает, что одна атака на ведущего поставщика услуг потокового видео включала создание 141 000 мошеннических учетных записей с использованием украденных платежных карт. Это обошлось целевой компании в убытки в размере около 450 000 евро (примерно эквивалентно 530 535 долларам США).

TeleMadrid сообщает, что подросток, который стремился прославиться своими достижениями, раздавал подарки — например, бесплатный доступ к сервису потокового видео - своим подписчикам в социальных сетях.

Иранские хакеры-подростки повреждают веб-сайты американских компаний

Хотя они относительно незначительны по сравнению с некоторыми другими атаками, упомянутыми выше (и теми, о которых мы вскоре расскажем), в

январе все еще было несколько кибератак, которые затронули малые предприятия, частных лиц и учреждения по всей территории США.

Напряженность возросла в 2019 году из-за конфликтов, связанных с военными, и резко возросла после смерти иранского генерала Кассема Сулеймани в январе 2020 года. В результате, The Verge сообщает, что незащищенные веб-сайты этих организаций были взломаны и искажены проиранскими сообщениями и изображениями. Многие из ответственных лиц считались подростковыми хакерами, которые отчасти являются хактивистами, а отчасти более крупными хакерскими группами.

Киберпреступления, совершенные подростками в последние годы. Общий образ подростка-хакера

В прошлом году в судебных системах США и за рубежом рассматривается несколько дел о преступлениях, совершенных в предыдущие годы. С точки зрения мотивации, различные дела охватывают широкий спектр.

Хакер-подросток приговорен к 15 годам тюремного заключения за взлом и кражу изображений. Кэмерону Чарльзу Брашу, 18-летнему подростку из Мохаве-Вэлли, штат Аризона, предъявлено 35 обвинений — 25 по делу 2020 года и 10 по делу 2019 года, — связанных с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних и компьютерным вмешательством. Преступления были совершены в период с апреля по сентябрь 2019 года.

Брашу было 17 лет, когда он взломал социальные аккаунты нескольких несовершеннолетних, чтобы украсть тысячи изображений, в том числе откровенного сексуального характера. Журнал Infosecurity сообщает, что Браш шантажировал своих жертв, заявляя, что отправит фотографии их семьям и друзьям, если они не будут присылать ему новые непристойные видео и изображения. Следователи обнаружили более 4000 изображений детской порнографии на устройствах в его доме.

Mohave Daily News сообщает:

“Brush обвиняется по делу 2020 года по 25 пунктам, включая сексуальную эксплуатацию несовершеннолетнего, сексуальное вымогательство, компьютерное вмешательство и попытку сексуальной эксплуатации

несовершеннолетнего. Эти инциденты предположительно произошли в период с апреля по сентябрь 2019 года.

Brush также обвиняется в другом деле 2019 года по 10 пунктам обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетней за предполагаемый взлом компьютера девочки и хранение детской порнографии.”

Первоначально ему грозило максимум около 600 лет тюремного заключения по всем обвинениям в двух случаях. Однако, статья Mohave Daily News от июня 2020 года показывает, что судья приговорил Браша максимум к 15 годам тюремного заключения с испытательным сроком до конца его жизни.

Подростки совершают атаки с использованием SIM-карт на общую сумму в сотни миллионов долларов. Потери от краж, взломов и мошенничества, связанных с криптовалютой, составили 4,5 миллиарда долларов только в 2019 году, что делает его самым высоким годом за всю историю по данным CipherTrace. В этом году в период с января по май 2020 года было зарегистрировано таких убытков на 1,4 миллиарда долларов.

Джоэл Ортис, Ник Трулья и Эллис Пински — это имена трех подростков, которые были арестованы или осуждены за преступления, связанные с кражей криптовалюты и проведением атак по замене SIM-карт в подростковом возрасте. Все эти люди жили на широкую ногу до своего поимки — они щеголяли своим богатством, покупая дорогую одежду, квартиры и отели AirB & B напрокат, машины, часы и вечеринки.

Ничто так не кричит об избытке и изобилии, как обливание дорогим шампанским очень дорогих во время вечеринки в ночном клубе. Конечно, есть и другие подростки—хакеры, которые наживались на замене SIM-карт - например, Ксавьер Нарваез (один из владельцев вышеупомянутых часов) и Сами Бенсачи — но мы полагаем, что лучше ограничиться рассказом лишь о некоторых из них.

Атаки по обмену SIM-картами включают использование личной идентификационной информации жертв (PII) для незаконного переноса их телефонных номеров на неавторизованные устройства. Это дает злоумышленникам доступ к учетным записям электронной почты жертв, социальным аккаунтам, цифровым кошелькам и криптовалютным счетам.

Обмен SIM-картами обычно осуществляется либо путем обмана сотрудников операторов мобильной связи, либо путем привлечения инсайдеров, работающих на эти мобильные компании, которым они платят или угрожают помочь им. Эти атаки могут иметь крайне разрушительные последствия для жертв, которые могут потерять тысячи или миллионы долларов в течение нескольких минут.

Фрагменты статистики о хакерах-подростках

Джоэл Ортис

Джоэл Ортис, арестованный в июле 2018 года в возрасте 20 лет, был признан виновным в краже более 7,5 миллионов долларов в криптовалютах по меньшей мере у 40 жертв. Ортис, который был выпускником государственных школ Бостона и студентом UMass, был опытным обменом SIM-картами. Считается, что он стал первым обменщиком SIM-карт, осужденным за использование взлома мобильных телефонов для кражи цифровых денег, по данным полиции Сан-Хосе *San Jose*.

Окружной прокурор округа Санта-Клара описывает Ортиса как “плодовитого мошенника, который нацеливал жертв на кражу криптовалюты и завладение аккаунтами в социальных сетях с целью продажи их за биткойны”. Офис окружного прокурора также сообщает, что Ортис был приговорен к 10 годам тюремного заключения в апреле 2019 года после того, как в январе 2019 года не признал себя виновным в 10 уголовных кражах.

Ник Трулья

Ник Трулья, арестованный в ноябре 2018 года, был приговорен к 10 годам за замену SIM-карт после переноса учетных записей нескольких жертв, включая Роберта Росса. В ходе атаки на Росса Трулья украл 1 миллион долларов — сбережения жертвы, а также средства, которые у него были для обучения дочерей в колледже.

Трулье было 18 лет, когда он поменял SIM-карту на устройстве блокчейн-инвестора Майкла Терпина. Это преступление привело к краже почти 24 миллионов долларов (23,8 миллиона долларов) в криптовалюте. У Трульи также был партнер, с которым он работал, — другой подросток по имени

Эллис Пински, - и они вместе проводили атаки с подменой SIM-карт и кражи криптовалют. Medium сообщает следующее о Трулье и его сотрудничестве с Pinsky:

Его специальностью был поиск уязвимых людей и sim-карт. Он получал пароли жертвы, а затем приобретал пустую sim-карту, прежде чем передать все Пински .

Трулья, которого арестовали за участие в другом преступлении, был приговорен выплатить Терпину 75 миллионов долларов за его преступление. Он также был приговорен к 10 годам тюремного заключения за свои преступления.

Эллис Пински

Эллис Пински - компьютерный хакер, который, как утверждается, занимался различными видами киберпреступлений — от кражи и продажи дескрипторов социальных сетей до подмены SIM-карт. 18-летний Пински также подал в суд на Terpin на сумму 71,4 миллиона долларов. Терпин утверждает, что Пински и Трулья работали вместе, чтобы украсть у него почти 24 миллиона долларов в криптовалюте, когда подростку было 15 лет.

Терпин также подает в суд на AT & T на 224 миллиона долларов, поскольку у него на глазах произошли две атаки по обмену SIM-карт. Согласно релизу GlobalNewswire по этому делу: “Доказательства покажут, что AT & T не один, а дважды позволяла хакерам, выдававшим себя за Майкла, получить его SIM-карту.

В дополнение к своей киберпреступной деятельности, New York Post сообщает, что 16-летний сообщник, который помог Пински отмыть деньги Терпина, утверждает, что Пински угрожал убить его или его мать. 16-летний подросток также говорит, что Пински утверждал, что у него есть 100 миллионов долларов и что “я мог бы купить тебя и твою семью”, согласно Cointelegraph.

Бывшему подростку-хакеру грозит двойное обвинение во взломе Nintendo и детском порно

Райан Эрнандес, ныне 21-летний парень из Палмдейла, Калифорния, признал себя виновным в преступлениях, связанных с компьютерным взломом и хранением детского порно, еще в январе. Первоначально он был уличен в 2016 году в краже и публикации конфиденциальных файлов Nintendo, включая информацию о предстоящем выпуске консоли Switch компании. Он использовал фишинг, чтобы получить доступ к учетным данным сотрудника Nintendo для осуществления своей деятельности.

Министерство юстиции США сообщает, что, хотя ФБР обратилось к нему и его семье с предупреждением прекратить, с которым он согласился, Эрнандес вернулся к своей вредоносной деятельности. По крайней мере, в период с июня 2018 по 2019 год он признается, что “взломал несколько серверов Nintendo и украл конфиденциальную информацию о различных популярных видеоиграх, игровых консолях и инструментах разработчика”. Он не потрудился скрыть свою личность и откровенно хвастался своей деятельностью в социальных сетях.

Излишне говорить, что во второй раз ФБР не было таким снисходительным — они обыскали его дом и изъяли электронные устройства, в том числе пиратские игры и программное обеспечение. И то, что они там нашли, было хуже, чем “просто” украденная конфиденциальная информация.:

“На этих устройствах они обнаружили тысячи конфиденциальных файлов Nintendo. Судебно-медицинский анализ его устройств также показал, что Эрнандес использовал Интернет для сбора более тысячи видео и изображений несовершеннолетних, занимающихся откровенным сексуальным поведением, сохраненных и отсортированных в папке, которую он назвал ‘Плохие материалы’”.

“Плохие вещи”. Правда? Да, это мягко сказано.

Министерство юстиции США сообщает, что Эрнандес признал себя виновным во взломах серверов Nintendo в 2016 году, а также в хранении более 1000 порнографических видео и изображений. Первоначально приговор Эрнандесу должен был быть вынесен 21 апреля. Однако это было отложено до сентября из-за пандемии COVID-19, сообщает Daily Swig. В дополнение к согласию выплатить 259 323 доллара в качестве компенсации затрат Nintendo на исправление, Эрнандес также должен зарегистрироваться

в качестве сексуального преступника после вынесения приговора, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции.

Немного о подростковых хакерах

Данные о среднем возрасте хакеров трудно точно определить, и они варьируются в зависимости от страны. Самые последние данные, которые я нашел, взяты из исследования 2017 года, проведенного Национальным агентством по борьбе с преступностью Соединенного Королевства (NSA), в котором сообщалось, что средний возраст хакеров в Великобритании составлял 17 лет. Исследование также показало, что большинство опрошенных рассматривали хакерство как “моральный крестовый поход”, а не способ заработать немного денег.

Какие факторы могут способствовать тому, что подростки становятся хакерами

Лица с низким самоконтролем и девиантными отношениями со сверстниками были значимыми предикторами как для мужчин, так и для женщин. В частности, те, чьи сверстники употребляли наркотики, воровали в магазинах и играли в компьютерные игры, были более склонны к хакерству. Кроме того, индивидуальная причастность к пиратству, наличие у родителей собственного автомобиля и проживание в маленьких городах были постоянными факторами, определяющими для обоих полов. Также существовали различные факторы, влияющие на риск совершения правонарушений, поскольку женщины были более склонны к хакерству, если они проводили больше времени со своими сверстниками в целом, а также были сверстники, которые пугали других [...] Мужчины были более склонны к хакерству, если у них был собственный компьютер и мобильное устройство, они проводили больше времени за просмотром телевизора и компьютерными играми, и у них были сверстники, которые занимались вандализмом .

Конечно, есть и подростки, которые участвуют в киберпреступлениях в ролях, не связанных с хакерством. Например, хакерские банды часто используют подростков в качестве денежных мулов и пешек для совершения киберпреступлений. В этих сценариях подростки служат бегунами или “посредниками” в:

- Набор и вербовка других подростков,
- Удержание новобранцев в узде,
- Сбор личных данные друзей и членов семьи для открытия новых банковских счетов и
- Перевод средств через эти аккаунты.

Итак, что происходит с хакерами-подростками?

Короткий ответ: “это зависит от многих факторов”. В конце концов, некоторых хакеров-подростков никогда не ловят, а другие вообще никогда не занимаются преступной деятельностью. Другие, например, британский хакер Маркус Хатчинс — парень, остановивший кибератаки WannaCry в 2017 году, — могут рано заняться преступной деятельностью, но затем, став старше, могут выбрать прямой и узкий путь. (Однако в случае Хатчинса позже он был арестован за преступления, совершенные им в подростковом возрасте.)

Для тех, кто совершает преступления, подробный ответ также варьируется в зависимости от различных факторов, включая тяжесть их преступлений или то, совершали ли они преступления вообще. Например, хакеры-подростки, которых арестовывают и признают виновными в своих преступлениях в США, часто отбывают срок за свои преступления. В идеале, они извлекают уроки и с этого момента предпочитают следовать закону. В некоторых случаях компании по кибербезопасности и правительственные организации нанимают их для работы на них после освобождения или в обмен на смягчение наказания.

Например, BBC опубликовала замечательную статью о компании BlueScreen, которая дает пойманным британским подросткам-хакерам второй шанс. Цель состоит в том, чтобы помочь им научиться использовать свои навыки во благо, защищая клиентов компании от атак онлайн-преступников.

Сейчас, конечно, не все подростки-хакеры плохие...

Некоторые хакеры-подростки используют свои навыки и знания во благо с самого начала

Есть также хакеры в белых шляпах, такие как Сантьяго Лопес, которые с самого начала предпочитают использовать свои хакерские навыки во благо, а

не во зло. 19—летний Лопес стал миллионером законным путем - занимался своим хакерским ремеслом в качестве охотника за ошибками. Другой по имени Сэм Карри, как сообщается, зарабатывает около 100 000 долларов в год, работая этичным хакером.

Программы вознаграждения за ошибки позволяют белым шляпам использовать свои навыки положительным образом, выявляя уязвимости и баги. Некоторые из этих программ включают (но, конечно, не ограничиваются ими):

- Apple
- Facebook
- Google
- HackerOne
- Майкрософт

Одна хакерша-подросток, известная под хакерским именем CyFi, похоже, действительно воплощает эту идею - пытается использовать свои знания и навыки, чтобы сделать Интернет более безопасным местом. В 2011 году CyFi помогла основать r00tz Asylum, некоммерческую организацию, которая занимается помощью детям стать хакерами в белых шляпах. В DEF CON также проводят семинары для детей.

Правительство Великобритании стремится взять под контроль подростков до того, как они совершат преступления

Правительство Великобритании также предлагает программу Cyber Discovery, учебную платформу, предназначенную для хакеров в возрасте от 13 до 18 лет, проживающих в Соединенном Королевстве. Цель состоит в том, чтобы обучить этих технически подкованных подростков и хакеров стать следующими лидерами в области кибербезопасности.

Но что делают другие страны, когда хакеров-подростков ловят?

Власти Нидерландов тестируют пилотный проект вмешательства, нацеленный на начинающих правонарушителей

Для некоторых подростков-хакеров, живущих в Нидерландах, есть другой вариант, известный как Hack_Right. Согласно Центру предупреждения преступности в Вейлигейде (CCV) в Нидерландах — или Центру предупреждения преступности и безопасности на английском языке — программа вмешательства направлена на то, чтобы помочь молодым хакерам отказаться от преступной деятельности. Право на участие могут иметь хакеры в возрасте от 12 до 23 лет, впервые осужденные за киберпреступление.

Программа Hack_Right, которая стартовала в 2017 году, продлится до декабря 2021 года. На данный момент, согласно статье CCV, в программе участвовало более 20 участников. Пока неизвестно, каковы будут результаты исследования, но будет интересно посмотреть, поможет ли оно рецидивировать этим хакерам-подросткам, и если да, то как.

Консультативный совет при правительстве США заставляет Вашингтон считаться с неприятной реальностью: подростки все чаще участвуют в подпольной киберпреступности. Наблюдательный совет по кибербезопасности Министерства внутренней безопасности рекомендовал Конгрессу изучить возможность финансирования программ профилактики киберпреступности среди несовершеннолетних, которые могли бы помочь удержать молодых людей от незаконного взлома и других онлайн-преступлений.

Рекомендация была дана в рамках недавнего расследования в отношении Lapsus \$, подростковой хакерской группировки, известной своими атаками на крупные компании, такие как Microsoft, Nvidia и Rockstar Games.

Общая картина: Молодым людям довольно легко вовлечься в киберпреступность так, чтобы их родители ничего не заметили, поскольку использование компьютера или смартфона обычно не считается подозрительным.

Между тем, отсутствие образования о том, что считается незаконным в Интернете, делает молодых людей исключительно восприимчивыми к соблазнам и опасностям криминального взлома. Эти хакерские штучки могут быть сексуальными. Подросткам всегда хотелось заняться чем-то острым, интересным, веселым и, возможно, немного незаконным.

По цифрам: Около 48% европейской молодежи в возрасте от 16 до 19 лет сообщили в недавнем опросе, что они занимались преступным поведением в Интернете в период с лета 2020 по 2021 год.

Опубликованный в декабре опрос, финансируемый Европейским Союзом, был проведен среди 8000 молодых людей в девяти европейских странах, и он считается одним из крупнейших и наиболее точных отчетов, оценивающих деятельность молодежи в сфере киберпреступности на сегодняшний день.

Опрос показал, что каждый десятый подросток участвовал в криминальных хакерских атаках, в то время как около 20% пользовались незаконными виртуальными торговыми площадками и 12,5% занимались той или иной формой отмывания денег. Поколение, выросшее почти полностью в Сети и со смартфонами, занимается киберпреступной практикой.

Это не самая приятная картина современной молодежи; это очень тревожная картина, и с ней нужно бороться по нескольким направлениям.

Положение дел: В последние годы по всей Европе появляются программы профилактики киберпреступности среди несовершеннолетних, которые служат потенциальными моделями.

Нидерланды и Великобритания проложили путь в 2018 году, когда запустили свою совместную программу Hack_Right.

В 2020 году Нидерланды расширили эти усилия и создали свою Группу по предотвращению киберпреступлений, в то время как Финляндия также запустила свою собственную программу в том же году.

Эти программы обычно направлены на выполнение двух задач: повышение осведомленности и просвещение молодежи о киберпреступности и реабилитация молодых киберпреступников для снижения рецидивизма. Многие из этих программ сосредоточены на традиционном хакерстве и компьютерных преступлениях. Если США примут рекомендации наблюдательного совета, официальные лица расширят такую программу, включив в нее методы "шлюзового" поведения в Интернете.

Исследование показало, что подростки, которые участвовали в рискованном поведении, таком как цифровое пиратство, кибер-преследование и секс—переписка, с большей вероятностью позже будут заниматься более

очевидными преступными действиями, такими как хакерство и отмывание денег.

Нет смысла просто говорить о хакерстве, потому что это может оказаться не отправной точкой. На самом деле отправной точкой может стать такое относительно безобидное, но все же преступное явление, как цифровое пиратство.

Да, но: DHS отказалось сообщить, заинтересованы ли какие-либо законодатели в принятии рекомендаций комиссии, и неясно, какое федеральное агентство могло бы быть готово возглавить такую инициативу.

Подростковая киберпреступность: как уберечь детей от неправильного пути

Никогда не поздно предотвратить перетягивание детей на темную сторону и сделать так, чтобы их навыки служили добру. Когда речь идёт о киберпреступности и детях, это часто делается в контексте защиты молодежи от опасностей в Интернете. Это может означать обеспечение того, чтобы на устройствах наших детей было правильно настроено программное обеспечение родительского контроля, чтобы дети не получали доступа к опасному или неприемлемому контенту. То же самое касается проверки того, что у них установлена защита от вредоносных программ и правильно настроены настройки конфиденциальности.

Но что, если ребенок окажется "плохим парнем"? Это более распространено, чем вы могли бы подумать, в том числе потому, что в раннем возрасте многие дети не осознают, что их деятельность в "черной шляпе" незаконна (в отличие от хакерства в "белой шляпе", также известного как этичный взлом).

Хорошая новость заключается в том, что, даже если вы подозреваете, что ваши собственные дети могут использовать свои технологические навыки в гнусных целях, еще не поздно направить их на правильный путь. И есть много законных способов направить их кибернетические познания в нужное русло и в конечном итоге помочь им начать карьеру в сфере кибербезопасности.

Когда взлом компьютера - детская забава

Хотя все это звучит как сюжет из голливудского фильма, реальность более приземленная. На самом деле хакеры школьного возраста становятся все более распространенным явлением, поскольку инструменты и методы совершения киберпреступлений становятся дешевле и доступнее. Некоторые дети продемонстрировали поразительное владение технологиями и методами угроз в своих атаках, в то время как другим, возможно, просто любопытно посмотреть, как далеко они могут зайти.

Что мотивирует некоторых молодых людей становиться киберпреступниками

Национальное агентство по борьбе с преступностью (НСА) Великобритании заявило, что данные его Национального подразделения по борьбе с киберпреступностью (NCCU) показали увеличение на 107% количества полицейских отчетов о DDoS-атаках на учащихся с 2019 по 2020 год. Средний возраст для направления в группу “Предотвращения” NCCU, как сообщается, составляет 15 лет, а недавний отчет НСА показал, что дети в возрасте девяти лет были пойманы на проведении DDoS-атак. Однако случаи участия детей в киберпреступлениях не ограничиваются DDoS-атаками.

Лондонской школьнице Бетси Дэвис было всего семь, когда она всего за 10 минут продемонстрировала, как взломать ноутбук незнакомца через незащищенную общедоступную сеть Wi-Fi. Как ей это удалось? Путем поиска в Интернете практического руководства. Только с YouTube на тот момент было возвращено около 14 000 видеоуроков.

Эллиоту Гантону было 16 лет, когда он взломал британского интернет-провайдера TalkTalk в рамках ставшего печально известным дела, в результате которого было скомпрометировано более 150 000 учетных записей клиентов. Позже он был заключен в тюрьму за отдельные киберпреступления, и ему были предъявлены обвинения в еще более серьезных преступлениях в США.

Неизвестный 16-летний австралийский школьник несколько раз взламывал внутренние системы Apple, похитив 90 ГБ “защищенных файлов” и получив доступ к учетным записям клиентов. Адвокат подростка сказал, что подросток сделал это, потому что восхищался Apple и мечтал получить работу в компании.

Предупреждающие знаки

Родители беспокоятся о большинстве вещей. Но когда дело доходит до возможной незаконной хакерской деятельности, они, возможно, правы, если следят за любыми изменениями в поведении своего ребенка. Были выделены некоторые ключевые черты, связанные с подростковой киберпреступностью. К ним относятся:

- Низкий самоконтроль
- Ассоциации со сверстниками – то есть знакомство с другими детьми, которые также занимаются хакерством (в основном с девочками)
- Время, проведенное за просмотром телевизора или компьютерными играми (в основном для мальчиков)
- Возможность – то есть иметь свой компьютер в отдельной комнате под минимальным надзором родителей
- Иметь доступ к мобильному телефону с раннего возраста
- Участие в цифровом пиратстве

Цифровая зависимость: как оторвать своих детей от экранов

Есть также несколько признаков того, что онлайн-активность ваших детей, возможно, вышла из-под контроля. Например, они могут ссылаться на личные вопросы, которые предполагают, что они, возможно, читали вашу электронную почту / сообщения, или они идут на крайние меры, чтобы защитить собственную конфиденциальность, и отказываются делиться своими логинами.

Конечно, это может указывать не на что иное, как на то, что дети просто остаются детьми. На самом деле, ранний интерес к некоторым типам программного обеспечения, таким как инструменты тестирования на проникновение, может быть более чем приветствован.

Но, безобидные ‘игры’ могут разрастись. К чему это может привести? Согласно действующему законодательству, за самые серьезные правонарушения может быть сделано все- от официального предупреждения со стороны сотрудников полиции до штрафа, ареста и тюремного заключения.

К более позитивным результатам

Программное обеспечение родительского контроля, загруженное на устройства ваших детей, может помочь выявить ранние признаки подросткового хакерства, такие как попытки доступа к определенным сайтам киберпреступности, хакерским форумам и другим сомнительным разделам Интернета. Но если они уже достигли высокого уровня технической подкованности, они, скорее всего, смогут скрыть любую подобную деятельность.

Контроль за использованием технологий детьми: превентивная мера или вторжение в частную жизнь?

Поэтому как никогда важно найти позитивный выход для их навыков. К счастью, есть разные пути. Некоторые правительства запускают программы кибербезопасности для учащихся школьного возраста, чтобы проверить, отточить и развить их навыки. Естественным продолжением отсюда будет полноценная карьера в сфере кибербезопасности. Отрасль, в которой долгое время испытывалась серьезная нехватка рабочих мест, означает, что практикующие специалисты получают высокую стартовую зарплату и могут рассчитывать на долгую и плодотворную карьеру.

Также проводятся государственные и частные хакерские конкурсы, где все желающие могут проверить свои навыки с лучшими в мире и, возможно, продемонстрировать свой талант потенциальным работодателям.

Однако самое важное - поддерживать открытые каналы общения. Проявляйте интерес к хобби ваших детей. И если вы обеспокоены тем, что они могут скатиться к незаконности, напомните им о рисках, связанных с этим, и подтолкните их к более позитивным и законным возможностям.

- История несовершеннолетнего хакера подростка Кэм 14 лет

Видите ли, он был обычным подростком, которому нравилось играть. Каждый день он часами играл в Call ofDuty на своей PlayStation. Были времена, когда люди могли, например, заморозить мою PS3 или отключить меня от сети. Затем, после этого, моя PS3 была заморожена. Что было своего рода мега сюрпризом. Он не знал, что у кого-то есть власть сделать это .И он тоже хотел этой власти. Без нее он продолжал бы проигрывать цифровым мошенникам в своих онлайн-играх. Он чувствовал, что должен что-то сделать, чтобы вернуться к работе, если это имеет смысл.

Он понятия не имел, что желание вскоре приведет его на путь киберпреступности. Его атаки на известные компании сделали его своего рода героем, и он приобрел огромное количество подписчиков в социальных сетях.

Нет, он действительно не беспокоился о том, что его поймают. Пока это не случилось. Он обернулся и обнаружил, что к нему приближается почти дюжина полицейских. У него кружилась голова. В тот момент его жизнь изменилась навсегда.

Это история хакера, который попал в тюрьму, когда ему было всего 14 лет. Он обратился к SecureWorld в надежде, что подростки избегут его ошибок. И он приводит убедительные доводы в пользу того, чем вместо этого должны заниматься подростки, любящие киберпространство.

SecureWorld делится своей историей в рамках Недели молодежи и киберпреступности в партнерстве с Сетью поддержки киберпреступности.

Этап 1: Месть мошенникам из Call of Duty и мусорщикам

Как это могло случиться? Как обычный подросток с соседней улицы может в конечном итоге начать кибератаки по всему миру?

В случае Кэма все началось с его желания победить в Call of Duty. Он устал от того, что другие игроки давали сбои и замораживали его на достаточно долгое время, чтобы убить.

Иногда его PS3 даже зависала так сильно, что ему приходилось полностью перезагружаться.

Обычно это происходит с помощью так называемых модов. Некоторые игроки используют цифровые модификации, чтобы изменять свои игры и совершать действия, противоречащие правилам игры, а в некоторых случаях и незаконные.

Важно отметить, что Кэм называет себя специалистом по цифровым технологиям, и он решил провести небольшое исследование этих модов. Что он мог бы сделать, чтобы выровнять условия игры?

Вскоре он понял, как запускать то, что вы могли бы назвать мини-атаками типа "отказ в обслуживании" (DoS) против другого игрока.

Чтобы начать атаку, он занимался социальным проектированием. Он приглашал целевого игрока присоединиться к его онлайн-группе в игре. У

всех игроков онлайн был IP-адрес, но ему нужно было найти адрес целевого игрока, чтобы знать, откуда атаковать.

Когда он разговаривал с этим игроком, объем данных, поступающих с этого IP-адреса, резко возрастал, и он выбрал этот IP-адрес в качестве своей цели. Затем он затоплял этот адрес таким количеством данных, что игра игрока зависала и давала сбои.

Сладкая победа.

Подросток Кэм, 14 лет, британец, поделился примером с SecureWorld:

"В общем, есть один чувак, который был в том же клане... мы играли вместе, как онлайн-группа парней. Мой лучший друг пригласил меня на вечеринку, и он [этот другой чувак] был там. Я никогда в жизни не встречал этого чувака. Он ходил в мою школу, но я никогда не встречал его. И он просто говорил мне гадости и все время говорил гадости. В любом случае, да, поэтому я загрузил его в офлайн, используя этот метод."

Кэм говорит, что в этот момент вмешались мамы, и одна мама позвонила другой из-за случившегося. Кэм сказал своей матери, что больше так не сделает, но говорит, что никто из них на самом деле не понял, что произошло.

И его мать также не знала, что Кэм теперь участвует как в игровых, так и в хакерских форумах. Они открыли ему глаза на реальную власть, которой он может обладать в киберпространстве.

Изначально он присоединился ради модов для видеоигр. Итак, я купил несколько модов для видеоигр, а затем у них был кто-то, кто на следующий день публиковал что-то со словами: "О, заведи себе бесплатный аккаунт Netflix ". Да, почему бы и нет? Вроде бы, буквально ничего плохого в этом нет. А на следующий день кто-нибудь опубликует что-нибудь о получении модифицированной учетной записи Snapchat. Да, я попробую, и мне просто уже нравится возиться с вещами. "

Этап 2: Социальная справедливость и киберпреступность сливаются в атаку Sea World

Примерно в это время фильм Blackfish-"Черная рыба" произвел фурор, а сообщения в социальных сетях заполнили Интернет видеороликами о предполагаемом жестоком обращении с животными в Sea World и аналогичных видах жестокого обращения в зоопарках по всему миру.

Кэм был зол и хотел что-нибудь сделать, чтобы отомстить виновникам этого жестокого обращения.

Он говорит, что пересек цифровые пути с другим хакером, связанным с хакерской группой Anonymous, которая часто приводит различные причины социальной справедливости для своих атак. Этот человек предоставил ему в бесплатное пользование стрессор, инструмент, который при незаконном использовании может блокировать веб-сайты с огромными объемами данных и отключать их от сети. Кэм знал, на кого он хотел напасть: на Sea World в Сан-Диего. И это именно то, что он делал, несколько раз. После первой успешной атаки ему захотелось чего-то более продолжительного. И он создал это, чтобы снова и снова нападать на Sea World. По сути, я перешел от источника стресса к выделенным серверам. Так что у меня было что-то вроде стресса командной строки, если это имеет смысл, со всеми этими сценариями атак, моими собственными силами. Но когда вы запускаете атаку, у нее нет (дисплея), на котором вы можете видеть, что происходит и что запущено. Итак, я был заблокирован или выключил ее и просто лег спать. Верно, он лег спать в разгар одной из своих атак на веб-сайт Sea World. Успешная атака, которая отключила сайт в Сан-Диего.

И я думаю, что это было неделю или две спустя, когда я подумал, что веб-сайт не работает уже пару недель. Итак, я пошел проверить, и атака все еще продолжалась. Поэтому я быстро поставил это на паузу. И, наверное, это был мой первый раз, когда я подумал: О, это может быть плохо.

Но Кэм не закончил свои атаки. Он запустил аналогичные атаки против парков животных в других частях мира. Почему вы останавливаетесь, когда на вас смотрят как на борца за права животных? Почему вы забываете, что делаете что-то не так?

Это легко происходит, потому что ты видишь, что можешь это сделать, и тогда ты получаешь признание, подписчиков и признательность за то, что ты делаешь. И ты такой, в 14 лет границы между тем, чего на самом деле почти нет, стираются, и люди подбадривают тебя, так что, должно быть, все в порядке. Если в этом есть какой-то смысл. "

На этом этапе его истории мы находим Кэма, британского подростка, у которого более 27 000 подписчиков в социальных сетях. Активисты по защите прав животных любят его за цифровое правосудие, которому он служит.

Этап 3: слишком много кибератак и арест

Мы уже знаем, что Кэму не нравятся цифровые мошенники в видеоиграх. И он презирает тех, кто жестоко обращается с животными. Как оказалось, 14-летнего Кэма также раздражала местная полиция, которая продолжала говорить ему и его друзьям, чтобы они перестали слоняться без дела по городу. Кэм решил преподать им урок.

"Итак, я просто провел DDoS-атаку на веб-сайт полиции. Я имею в виду, вы знаете, потому что я чувствовал, что полиция стала своего рода мишенью. Очевидно, что это было не так. Я этого не понимал".

Как оказалось, распределенная атака типа "отказ в обслуживании" (DDoS) затопила серверы местного полицейского управления данными, как и предполагалось. Но полиция отправила эти данные обратно подростку Кэму.

Он понятия не имел об этом до тех пор, пока несколько дней спустя не пошел утром в школу.

"Когда это произошло, это было большим потрясением. Я не мог поверить, что это происходит. Итак, я шел по улице, чтобы идти в школу. И, типа, я действительно ни о чем не беспокоился, надел наушники, я просто расслаблялся. И я услышал, как какой-то парень позади меня произносит мое имя. Я оборачиваюсь. Он такой: "Ты арестован. Оставайся там, где ты есть." И тут за ним появляются еще двое парней в костюмах. Потом я оглянулся через плечо, и меня как бы пробрал озноб. На траве около восьми полицейских с такими же электрошокерами. Это очень сюрреалистично, и я был в машине, передавал свой телефон, ключи, я положил его в пакеты для улик и все такое.

Я думаю, что одна из худших частей всего этого, которую я никогда не забуду, - это то, что сначала мы пошли ко мне домой. Мы подошли к воротам, и моя мама развешивала белье на веревке. Итак, [я говорю] своей маме: "Ты можешь открыть ворота, меня арестовали?" И она как бы засмеялась и

сказала, что он забыл. И я такой: "Нет, меня действительно арестовали". Они такие... они открывают этот огромный свиток типа "У нас есть ордер, и мы входим". И как бы просто протиснулись мимо и зашли в дом.

И после этого все как будто переключилось с этого сумасшедшего времени на детектив, типа, знаете, "вы играете в Call of Duty? В то время я не понимал, что происходит. Но, очевидно, он задавал мне эти вопросы, чтобы узнать, тот ли я парень, который делает моды для Call of Duty, таким образом подкрепляя их доказательства, вы знаете, DDoS-атак и всего остального. Так что это определенно было очень хорошо спланировано".

Следующей остановкой Кэма была тюрьма.

Этап 4: звонок сотрудника службы пробации меняет жизнь Кэма

Перенесемся в настоящее время. Кэм изменил свою жизнь. Он работает в английском информационном агентстве аналитиком по кибербезопасности. Официальный хакер-преступник теперь защищает от хакеров.

«Итак, я вижу, что атаки происходят, и пишу правила для автоматического реагирования на эти угрозы. Итак, чтобы внедрить меры по смягчению последствий, анализу вредоносных программ, называйте, как хотите, я создаю команду blue teaming. Итак, там, где я был, когда начинал, я был хакером, это была команда red teaming. Я полностью поменялся ролями и оказался на стороне blue». Это пока его последняя работа в сфере кибербезопасности; у него были и другие.

И все это произошло потому, что офицер по условно-досрочному освобождению пригласил его посетить конференцию по кибербезопасности. Он преуспел в игре capture the flag и получил предложение о работе в фирме по кибербезопасности.

Теперь у Кэма есть предупреждение для подростков и молодых взрослых, у которых может возникнуть соблазн заняться криминальным хакерством - "Не делай этого. Группы реагирования на кибератаки в обеих странах (США и Великобритании) и остальной Европе прошли долгий путь после всех подобных атак, в том числе более крупных, на интернет-провайдера и других провайдеров, и они прошли очень долгий путь. Итак, теперь они работают вместе. Теперь у них гораздо больше возможностей, и они тебя поймают. «Они поймают тебя»-, говорит Кэм, быстрее, чем поймали его.

И он говорит, что награда за то, что ты стал хакером в белой шляпе, означает, что ты должен смотреть в этом направлении, даже если ты молод: «Твоим

навыкам найдется место в индустрии, независимо от того, сколько тебе лет. Если вам больше 12 лет, и вы умеете заниматься хакерством, вы можете получать большие деньги за использование своих навыков в таких местах, как HackerOne».

Можно перейти на HackerOne и планировать зарабатывать по 10 тысяч с первого раза. Вероятно, лучше просто попробовать вариант попроще и понадежнее. Например, снять несколько обучающих видеороликов. Используя YouTube, можно было бы заработать несколько сотен долларов здесь и там. Кроме того, это здорово зарабатывать и тратить деньги будучи ещё ребенком.

Многие начинают завидовать некоторым людям таким как, например, молодой парень, который за один день совершил около четырех разных нападений на сумму около 12 000 долларов. Можете ли вы представить, что вы скажете: "О, у меня заканчиваются деньги", и за один день заработаете 48 тысяч? "

И он говорит, что если у вас есть ребенок, который целыми днями сидит взаперти в своей комнате за ноутбуком, это может быть тревожным сигналом. Или если вы видите ноутбук, подключенный к их PlayStation или Xbox, это может быть признаком того, что ваши дети увлекаются модами, что стало первыми шагами Кэма на скользком пути к киберпреступности.

Почему молодые люди совершают киберпреступления? Почему молодые люди становятся жертвами киберпреступности?

По мере того, как навыки работы в киберпространстве совершенствуются с каждым поколением, некоторые молодые люди обнаруживают, что обладают набором навыков, которые не до конца понятны авторитетным фигурам в их жизни и которыми у них, возможно, еще недостаточно зрелости, чтобы ответственно управлять самостоятельно.

Для отдельных представителей молодёжи киберпреступность является привлекательным выбором, приносящим потенциально большую отдачу. Недавно суд признал, что 18-летний подросток является частью международной банды киберпреступников, ответственной за взлом крупных технологических фирм и требование выкупа в миллионы фунтов стерлингов. В то время как некоторые молодые люди вступают в мир киберпреступности

ради денег, некоторые оказываются вовлеченными исключительно из-за интриги или непонимания серьезности своих действий.

- Причины, по которым молодые люди совершают киберпреступления
- Чтобы ‘заработать’ деньги
- Из-за вербовки и давления со стороны криминальных сетей
- Чтобы доказать, что они могут / проверка своих способностей
- Чтобы заслужить признание сверстников
- Из-за личных убеждений (что обычно приводит к блокировке определенных сайтов)
- Из-за скуки (тесно связанной с недостаточной осведомленностью о последствиях)

Как вербуют несовершеннолетних

Сейчас, когда дети в возрасте от 5 до 16 лет в среднем проводят перед экраном 6,3 часа в день, вероятность встретить не тех людей и оказаться втянутыми в мир киберпреступности выше, чем когда-либо прежде.

Уязвимые молодые люди могут быть завербованы в преступные сети через сайты социальных сетей, такие как Reddit и Discord, а также онлайн-игры. Преступники будут искать детей для эксплуатации, находя детей, которые умеют играть в эти игры, демонстрируя творческое мышление и навыки решения проблем, и поощряя их ‘работать’ на свою банду.

Им говорят, что есть финансовые выгоды, и обучают соответствующим навыкам (если они ими еще не обладают). Часто они выступают в роли “козла отпущения” для более крупной группы преступников; например, при транзакционном мошенничестве мошенник предлагает деньги в обмен на счет жертвы в PayPal. Затем преступник использует эту учетную запись вместе с украденными данными кредитной карты для проведения мошеннических возвратных платежей. Поскольку учетная запись зарегистрирована на имя молодого человека, его могут привлечь к ответственности и привлечь к ответственности в судебном порядке.

Другие принимают более активное участие в киберпреступности, обучаясь навыкам взлома из онлайн-руководств и досок объявлений. Затем они могут использовать системы безопасности компаний и получать конфиденциальную информацию, которая используется для создания поддельных удостоверений личности или продается другим лицам.

Как предотвратить киберпреступность

Ключ к предотвращению совершения подростками и молодыми людьми этого вида преступлений заключается в осведомленности об использовании ими компьютеров. Увеличение экранного времени (особенно в частных разговорах), поступление денег из неизвестных источников, наличие нескольких онлайн-аккаунтов и использование новых жаргонных терминов - все это может быть тонкими намеками на то, что они становятся участниками киберпреступности. Разговор с молодыми людьми об опасностях и последствиях вовлечения в киберпреступность может помочь им понять очень серьезные последствия, о которых они могут просто не подозревать.

Хорошо известно, что индустрия кибербезопасности страдает от нехватки навыков, а угроза со стороны киберпреступников создала спрос на людей, которые понимают, как мыслят хакеры, могут тестировать системы компании и предлагать решения для обеспечения безопасности – ‘этичных хакеров’. Молодым людям, интересующимся миром Интернета, следует подумать о прохождении стажировки или получении ученой степени, чтобы применить свои навыки для работы в официальной организации, добиваясь положительных результатов.

Подростковая киберпреступность и хакерство

Недавняя проблема лечения и профилактики правонарушений заключается в том, что компьютеры и Интернет позволили совершать преступления способами, которые не могут быть так легко отслежены родителями, учителями и полицией. Киберпреступность, или неправомерное использование технологий с целью совершения правонарушений, стала глобальной проблемой, хотя имеющиеся исследования факторов риска варьируются в зависимости от типа киберпреступности. Существует особенно небольшой объем исследований, посвященных факторам риска

компьютерного взлома, широко определяемым как использование специальные знания о технологиях для получения доступа к конфиденциальным данным и компьютерным сетям. Взлом является уникальной формой киберпреступности, поскольку одни и те же действия и знания могут быть использованы для защиты системы от компрометации или незаконного получения доступа к критически важным системным функциям и данным.

Фактически, индустрия компьютерной безопасности основана на понимании вредоносного применения хакерских атак для защиты конфиденциальных сетей от компрометации хакерами и представителями национальных государств. Как следствие, социологи обычно используют конкретные вопросы для оценки компьютерного взлома в ходе опросов населения в целом. Часто откровенно незаконные, но упрощенные формы взлома были зафиксированы в прошлом, такие как подбор пароля и добавление или изменение данных. Более серьезные формы взлома, такие как использование вредоносных программ и кража личной информации, имеют очень низкие показатели распространенности и часто отсутствуют в опросах несовершеннолетних;

Аналогичным образом, вопросы, связанные с простыми формами цифрового пиратства, рассматривались в отличие от взлома из-за легкости, с которой осуществляется музыкальное и медиапиратство в современную компьютерную эпоху. В результате исследователи были ограничены в своих возможностях оценивать причастность к законным или юридически сомнительным взломам, что затрудняло наше понимание путей взлома и вариаций вовлеченности в легальные и незаконные взломы в разных группах населения.

Хакерство среди несовершеннолетних

Несмотря на эти проблемы с измерением, за последние три десятилетия хакерство все чаще связывалось с серьезной преступной деятельностью, особенно с экономическим ущербом, связанным с потерей конфиденциальных данных и ухудшением функциональности компьютерного оборудования и программного обеспечения. Также растет обеспокоенность по поводу растущего вовлечения молодежи в хакерство, учитывая почти повсеместный доступ к домашним компьютерам и подключению к Интернету с 1980-х годов. Качественные исследования показали, что молодежь с ранним доступом и интересом к компьютерам может быть вовлечена во взломы.

Первоначальные взломы часто могут быть упрощенными по своей природе, такими как подбор паролей для удаленного доступа к учетным записям

пользователя. Со временем люди с техническими способностями, как правило, увеличивают частоту, серьезность и техническую сложность своих взломов и могут вести себя так, что это явно нарушает законы штата или федеральные законы

Хотя хакерство, как правило, начинается в подростковом возрасте, существует относительно ограниченное количество исследований, оценивающих факторы риска, влияющие на юношеское хакерство, среди репрезентативных выборок молодежи. Исследования, проведенные как среди взрослых, так и среди несовершеннолетних, показали, что низкий уровень самоконтроля и девиантные ассоциации сверстников повышают риск самопровозглашенного взлома. Однако существует ограниченное количество исследований, изучающих другие индивидуальные и структурные факторы, более традиционно связанные с преступностью несовершеннолетних вне сети. Также неясно, как взаимодействуют эти факторы и в какой степени они по-разному влияют на риск взлома в широких выборках молодежи, которые сами сообщают о хакерском поведении. Хакерство может быть похоже на другие формы правонарушений в том смысле, что могут существовать отдельные совокупности факторов риска, которые однозначно влияют на правонарушения среди молодежи. Такая информация необходима для улучшения наших знаний об этиологии хакерских атак и разработки эффективных профилактических программ, нацеленных на разнородные факторы риска хакерских атак среди несовершеннолетних.

Это исследование устраняет эти пробелы в литературе с помощью двухэтапного аналитического подхода, который

(а) оценит применимость традиционных криминогенных факторов риска при прогнозировании взлома среди несовершеннолетних и

(б) изучит, существуют ли уникальные факторы риска среди подтипов молодежи, которые занимаются хакерством с использованием анализа латентных классов (LCA).

Результаты этого исследования имеют заметное значение для нашего понимания преступности несовершеннолетних, различных факторов риска для подтипов молодежи, занимающейся хакерством, и разработки индивидуальных программ профилактики и лечения для молодежи, относящейся к группе риска.

Криминологические теории и факторы риска хакерства среди несовершеннолетних

Развитие Интернета и компьютеров, а также злоупотребление ими за последние 40 лет побудили исследователей изучить, применимы ли традиционные криминологические теории и факторы риска к молодежи, совершающей правонарушения онлайн. Большинство исследований было сосредоточено на межличностных формах киберпреступности, таких как киберзапугивание, при этом меньшее количество исследований рассматривало экономические преступления, такие как хакерство. Исследования, которые делают исследователи в значительной степени исследовали связь между теориями индивидуального уровня, такими как, социальное обучение и теории, основанные на возможностях, а также повышенный риск хакерского. Большинство из этих исследований нашли поддержку этих криминологических рамок применительно к хакерству.

В частности, общая теория преступности Готфредсона и Хирши (1990), которая утверждает, что низкий уровень самоконтроля является основной причиной правонарушений, получил поддержку для прогнозирования киберпреступности в целом и простых действий хакеров, таких как подбор пароля и манипулирование данными. Антисоциальные ассоциации сверстников, как предсказывает теория социального обучения, также, по-видимому, влияют на риск взлома, поскольку молодежь, чьи сверстники совершают киберпреступления, с большей вероятностью сообщит о взломе самостоятельно поведения. Социальное обучение также может играть жизненно важную роль в освоении навыков и обоснований, которые облегчают взлом, поскольку хакеры часто делятся информацией посредством письменных руководств, видеороликов и взаимодействий через форумы, мгновенные сообщения и даже личные встречи. Криминологическая теория также предполагает, что мотивированный человек для совершения преступления необходим доступ к подходящим объектам преступления.

Действительно, хакеры должны иметь доступ к компьютерам или мобильным телефонам, чтобы совершать правонарушения, а минимальный надзор создает достаточные возможности для взлома.

Исследования показали, что расширение доступа и возможностей связано с повышенным риском киберпреступлений. Также может существовать определенная степень сопутствующей патологии между киберпреступлениями, такими как взлом и цифровое пиратство (и возникновение такого поведения), отчасти из-за применимости общих факторов риска для каждого из этих правонарушений. Цифровое пиратство, или приобретение и распространение защищенных авторским правом носителей информации через Интернет является распространенной формой киберпреступности среди молодежи отчасти из-за простоты, с которой оно может быть совершено. Качественные и количественные исследования

демонстрируют взаимосвязь между вовлеченностью в пиратство и хакерским поведением в целом. Что касается семейных факторов риска, исследования неизменно указывают на то, что молодежь, ставшая жертвой и/или подвергшаяся травме, подвергается более высокому риску совершения правонарушений в течение жизни.

Травма и виктимизация могут повлиять на риск взлома, поскольку молодежь, занимающаяся хакерством, демонстрирует более слабую социальную привязанность.

В небольшом количестве исследований изучалась применимость структурно обоснованных теорий, таких как социальная дезорганизация и социальные связи, к киберпреступности, хотя доступная литература показала в целом положительные результаты. Например, молодежь, живущая в социально неорганизованных районах, чаще подвергается киберзапугиванию и становится жертвами пиратства и хакерских атак. Исследования также показывают, что люди, занимающиеся хакерством, как правило, происходят из представителей среднего класса и крупных городов благодаря расширению доступа к технологиям и высокоскоростному подключению к Интернету.

Необходимы дальнейшие исследования для изучения взаимосвязи между структурными факторами риска и онлайн-преступностью. С точки зрения демографии, мужчины гораздо чаще сообщают о хакерских атаках, возможно, из-за приобщения мальчиков к технологиям в раннем подростковом возрасте по сравнению с девочками. Наконец, исследования показывают, что начало хакерства относительно похоже на возрастную кривую, наблюдаемую для традиционного делинквентного поведения.

Текущая цель

В целом, исследования, изучающие факторы риска хакерства среди несовершеннолетних, скромны, но растут. Имеются ранние свидетельства совпадения факторов риска совершения правонарушений несовершеннолетними в сети и вне сети, но степень, в которой эти факторы риска распространяются на малоизученное преступление - взлом компьютеров несовершеннолетними, остается в значительной степени неизвестной. Учитывая распространенность хакерских атак и возобновление усилий по предотвращению преступности среди несовершеннолетних, необходимы гораздо дополнительные исследования для изучения применимости криминологического риска факторы хакерства среди несовершеннолетних и неоднородность факторов риска, существующих среди различных типов несовершеннолетних хакеров.

Таким образом, первая цель этого исследования - оценить, применимы ли криминологические факторы риска к несовершеннолетним хакерам и молодежи, не являющейся хакерами, и провести различие между ними, основываясь на выборке из молодых людей со всего мира.

Во-вторых, ясно, что молодежь, стремящаяся к правосудию, не является однородной группой, проявляющей одни и те же черты и факторы риска и не проявляют последовательных факторов риска в одинаковой степени. Важно изучить, неоднородно ли распределены эти факторы риска среди латентных подтипов несовершеннолетних хакеров. В свою очередь, мы, возможно, сможем обосновать необходимость типологий хакеров и киберпреступности и уточнить наше понимание преступности в целом. Следовательно, целью данного исследования является разработка новой статистической типологии несовершеннолетних хакеров с использованием теоретически выведенных факторов риска правонарушений. В свою очередь, мы можем оценить, распределены ли эти факторы риска дифференцированно между подтипами несовершеннолетних хакеров.

Исследование преступности, представляющее собой крупный международный набор данных, состоящий из 66 820 подростков в 7-9 классах в 31 стране по всему миру, включая Соединенные Штаты, Латинскую Америку, Россию и большинство стран в Европе. Учащиеся были отобраны с использованием вероятностной выборки в классах в малых и крупных городах каждой страны.

Самоотчеты о взломе. Хотя единого определения компьютерного взлома не существует, в целом им считается использование технологии для получения доступа к компьютерам и данным с разрешения владельцев или без него.

Это широкое определение признает применение хакерских атак как законными средствами, так и в преступных или внеправовых целях. В текущей выборке молодежи 7,6% ($n = 5081$) сообщили о том, что занимались хакерством, поскольку они ответили “да” на вопрос: “Использовали ли вы когда-нибудь свой компьютер для ‘взлома’?”. Преимущество такого показателя заключается в том, что респонденты могли самостоятельно определить, что они считают взломом, без каких-либо предполагаемых оценочных суждений. Это также согласуется с диапазоном действий, которые можно определить как взлом и может включать в себя как незаконные, так и этические приложения, а также простые или более сложные действия. Действительно, сообщаемый уровень взломов, как правило, соответствует показателям ответов в других исследованиях среди несовершеннолетних и молодых взрослых. Остальное большинство молодых людей в выборке не сообщали о хакерском поведении самостоятельно и служили группой сравнения в логическом анализе.

Независимые переменные

Самоконтроль. Низкий уровень самоконтроля был связан с простыми формами взлома . Чтобы оценить уровень самоконтроля молодежи в этом исследовании, опираемся на оценку из 12 пунктов, адаптированную по шкале Грасмика, которая включает такие утверждения, как

- “Я действую под влиянием момента, не задумываясь” и
- “Иногда я буду рискни просто ради удовольствия” .

Возможные ответы варьировались от 1 (полностью не согласен) до 4 (полностью согласен), более высокие баллы указывают на более низкий уровень самоконтроля. Ответы были суммированы для каждого молодого человека (диапазон = 12,0–48,0) и отнесены к одному из трех уровней самоконтроля: высокий (= 0, диапазон = 12,0–24,0), умеренный (= 1, диапазон = 24,1–36,0) и низкий (= 2, диапазон = 36,1–48,0).

Антиобщественное влияние сверстников. Асоциальные сверстники влияют на оскорбительное поведение других, даже в онлайн-контексте . Чтобы учесть эти факторы, в анализ были включены три показателя антиобщественного влияния сверстников. Участников спросили, принимались ли/одобрялись ли незаконные действия членами их группы сверстников (= 1, неприемлемо = 0), совершали ли они незаконные действия с членами своей группы сверстников (= 1, никаких незаконных действий = 0), и находится ли их группа друзей в банде (= 1, не в банде = 0). Хотя эти элементы были ориентированы на коллег в автономном режиме и их взгляды, есть свидетельства того, что поведение коллег в автономном режиме пространство также влияет на поведение в сети. Таким образом, эти меры должны быть связаны с риском взлома несовершеннолетними.

Доступ к компьютерам и технологиям. Элементы доступа включают в себя наличие у молодежи доступа к домашнему компьютеру, которым им разрешалось пользоваться (= 1, нет доступа = 0), и доступа к мобильному телефону (= 1, нет доступа = 0). Для взлома требуется доступ к компьютерам и/или мобильным телефонам, и все чаще молодежь может пользоваться компьютерами в различных образовательных и общественных учреждениях. Однако неструктурированный доступ и наличие компьютера дома может расширить возможности молодежи пользоваться устройством и экспериментировать со взломом с раннего возраста. Кроме того, расширение возможностей за счет более широкого использования этих устройств увеличивает вероятность взлома. Таким образом, среднее количество

времени, которое молодежь проводила с компьютерами и технологиями, оценивалось и категорично кодировалось как "без использования/доступа".

(= 0), используйте от ½ до 1 часа в день (= 1), используйте от 2 до 3 часов в день (= 2) или используйте в течение 4+ часов в день (= 3). Кроме того, поскольку возраст начала преступной деятельности является одним из лучших предикторов будущих правонарушений (DeLisi & Piquero, 2011; Farrington & Welsh, 2006; Gottfredson & Hirschi, 1990), также оценивался возраст первого взлома несовершеннолетними и возраст первой незаконной загрузки фильма. Поведение при загрузке включено из-за его связи со взломом в целом (Holt & Bossler, 2015). Эти показатели были закодированы в соответствии с исследованиями в области криминологии развития и жизненного цикла, где раннее начало было в возрасте до 12 лет (= 0), подростковое начало было в возрасте от 12 до 15 лет (= 1), а более позднее начало было в возрасте от 16 лет и старше (= 2).

Виктимизация и травма

Было показано, что множественные формы виктимизации увеличивают риск последующего совершения правонарушений. Виктимизация включает в себя нападение и травлю, в то время как травма включает в себя наблюдение за бытовым насилием и употреблением психоактивных веществ, а также раздельное проживание родителей/развод. Для учета виктимизации/травмы в анализ были включены пять пунктов: были ли молодые люди жертвами нападения, травли, были ли у их родителей были проблемы с наркотиками или алкоголем, родители жили раздельно или разведены, или они были свидетелями серьезных конфликтов или драк между родителями (1 = испытывали виктимизацию/травму; 0 = не испытывали).

Структурные факторы риска и общественные факторы риска. Структурные факторы, такие как неорганизованность соседей и низкий уровень SES, были связаны с правонарушениями в сети и вне ее. В этом исследовании использовалась пятибалльная шкала дезорганизации соседства, которая включала такие пункты, как "Здесь много преступность в моем районе", "Здесь много пустых и заброшенных зданий" и "Здесь много граффити". Возможные ответы оценивались по 4-балльной шкале от 1 (совсем не верно) до 4 (очень верно), где более высокие баллы указывают на большую дезорганизацию.

Ответы были суммированы (диапазон = 5,0–20,0) и отнесен к одному из трех уровней неорганизованности района на основе общего балла: низкий (= 0, диапазон = 5,0–10,0), умеренный (= 1, диапазон = 10,1–15,0) и высокий (= 2, диапазон = 15,1–20,0). В анализ были включены три дополнительных

показателя для СЭС: независимо от того, живет ли молодежь в маленьком (= 0) или средне-крупном населенном пункте (= 1), есть ли у их семьи автомобиль (= 1, 0 = у семьи нет автомобиля), и есть ли у молодежи собственная комната (= 1, 0 = есть ли не имеют собственной комнаты). Также были включены факторы риска, связанные с успеваемостью молодежи в школе и прочностью связей с сообществом. В частности, молодых людей попросили оценить, насколько хорошо они учатся в школе по сравнению с другими учащимися в своем классе, с потенциальными ответами ниже среднего (= 1), примерно средними (= 2) или выше среднего (= 3).

Результаты

Результаты распространенности всех факторов риска среди 5 081 несовершеннолетних хакеров и 61 739 молодых людей, не являющихся хакерами, в наборе данных (всего N = 66 820) показывают, что молодежь, занимающаяся хакерством, набрала значительно больше баллов, чем молодежь, не являющаяся хакером, по всем факторам риска и в теоретически ожидаемых направлениях. Например, юные хакеры показали значительно более низкий уровень самоконтроля по сравнению с юными нехакерами. Молодежь-хакеры продемонстрировала почти в два раза более высокий уровень антиобщественного влияния сверстников, чем нехакеры, по всем показателям. показатели: 46% хакеров сообщили о том, что их коллеги принимают их незаконные действия, 43%

совершают незаконные действия со своими коллегами, а у 26% были коллеги в банде. У молодежи-хакеров был значительно более высокий уровень доступа к компьютерам и мобильным телефонам по сравнению с нехакерами, и более 37% несовершеннолетних хакеров использовали компьютеры по 4 и более часов в день по сравнению с 22% нехакеров. Хакеры также сообщили о значительно более раннем возрасте начала цифрового пиратства, поскольку 43% нелегально скачивали фильмы в возрасте до 12 лет, по сравнению с 16% нехакеров.

В целом, уровень виктимизации и травматизма был относительно низким как среди хакерской, так и не хакерской молодежи, хотя хакеры значительно чаще сообщали о травле и насилии. Хакеры также чаще сообщали о том, что их родители злоупотребляют наркотиками и/или алкоголем и живут отдельно или разведены. Также важно отметить, что 14% хакеров были свидетелями родительского насилия по сравнению с 11% нехакеров. С точки зрения структурных факторов риска и сообщества хакеры значительно чаще проживали в районах с высокой степенью неорганизованности соседей по сравнению с нехакерами, а показатели для SES показали, что у несовершеннолетних хакеров значительно больше шансов иметь собственную комнату, быть выходцами из семьи, владеющей автомобилем, и

жить в городах среднего и крупного размера по сравнению с молодежью, не являющейся хакерами. Результаты также показали, что у молодежи, которая занималась хакерством, значительно чаще были школьные достижения ниже среднего и слабые связи с сообществом по сравнению с молодежью, не занимающейся хакерством. Демографически юные хакеры чаще всего это были мужчины, и они были немного старше тех, кто не занимался хакерством. Почти в два раза больше хакеров проживало в Соединенных Штатах по сравнению с нехакерами.

Поскольку исследования показывают, что факторы риска, как правило, сочетаются, особенно среди молодежи, вовлеченной в правосудие, была проведена серия двумерных корреляций для оценки взаимосвязей между факторами риска в текущем исследовании

Из более чем 250 размеров эффектов среди 23 пунктов анализа только один был больше, чем $r = .40$ (совершает преступление со сверстниками и преступление, принятое сверстниками: $r = .59$). Все остальные корреляции были слабыми или незначительными. Были проведены дополнительные анализы мультиколлинеарности, при этом уровни допуска коэффициента инфляции дисперсии (VIF) были выше 1,0, но ниже 5,0, что указывает на отсутствие признаков мультиколлинеарности.

Что касается криминологических факторов риска на индивидуальном уровне, то молодежь с низким уровнем самоконтроля на 43% чаще сообщала о взломе по сравнению с теми, у кого самоконтроль был выше.

Все формы антиобщественного влияния сверстников были значимыми предикторами подросткового хакерства, даже после учета всех других факторов риска. Принятие сверстниками противоправных действий увеличивало риск на 22%, совершение противоправных действий со сверстниками увеличивало риск на 46%, а наличие сверстников в банде увеличивало риск на 8%. Доступ к компьютерам повышал риск взлома на 53%, в то время как каждое увеличение среднего времени, проведенного за компьютерами, повышало риск взлома на 25%.

Возраст начала пиратства фильмов был значительным, но скромным предиктором взлома, поскольку более молодой возраст начала соответствовал на 2% более высокому риску взлома по самоотчетам. Только одна форма виктимизации существенно отличала тех, кто занимался хакерством, от тех, кто этого не делал, поскольку молодые люди, ставшие жертвами насилия, такого как физическое насилие, были на 28% больше вероятностью заниматься хакерством.

Что касается менее изученных структурных факторов риска и факторов на уровне сообщества, то более высокие неорганизованность соседей

значительно увеличивала риск взлома на 40% даже после учета всех других факторов риска в модели. Проживание в маленьком городе по сравнению с более урбанизированным местоположением увеличивало риск взлома на 37%. молодежь с более слабыми общественными связями была на 8% более склонна к хакерству по сравнению с теми, у кого были более прочные соседские связи. Наконец, мужчины были на 201% более склонны к хакерству по сравнению со своими коллегами-женщинами.

LCA - Latent class analysis

Учитывая применимость факторов риска индивидуального и структурного уровней к подростковому хакерству, важно также изучить потенциальную неоднородность этих факторов риска среди молодежи-хакеров, которую невозможно идентифицировать с помощью логических методов. Такая информация может помочь понять уникальные факторы риска правонарушений среди молодежи и дать направление для целевых профилактических программ по борьбе со взломом. Оценить потенциальную группировку факторов риска среди уникальных подтипов используется метод статистической классификации несовершеннолетних хакеров LCA, основанный на личности.

Популярность LCA в криминологических исследованиях возросла, поскольку она позволяет использовать различные категориальные показатели для выявления скрытых подтипов индивидов, которые очень похожи друг на друга, но заметно отличаются от представителей других подтипов.

Проще говоря, точно так же, как мы определяем виды фруктов (например, цитрусовые, яблоки, бананы) в корзине с фруктами основываясь на размере, форме, семенах и сладости плодов, LCA идентифицирует различные подтипы среди особей в наборе данных. Такой подход полезен, поскольку регрессионные модели идентифицируют каждый из наиболее значимых предикторов исхода (например, низкий уровень самоконтроля, асоциальные сверстники, неорганизованность соседей), но не могут определить, являются ли эти факторы риска однородными во всех случаях или существуют различные подтипы случаев, которые демонстрируют высокий уровень показатели распространенности различных факторов риска. Таким образом, LCA более четко раскрывает сложности изучаемого явления.

LCA имеет ряд преимуществ перед смежными методами статистической классификации, такими как кластерный, факторный и k-средний анализы, поскольку он не требует нормальности и линейности данных, позволяет измерять коррелированные показатели и обеспечивает количественные показатели соответствия, так что объективное определение существующего

числа подтипов может быть сделанный . Эти показатели указывают на разницу между расчетной моделью и фактическими данными наблюдений, причем более низкие значения указывают на лучшее соответствие.

В этом исследовании модели LCA были запущены с использованием программного обеспечения Latent Gold v.5.1 с использованием всех криминогенных факторов риска для определения результирующих подтипов среди 5087 молодых людей, занимавшихся хакерством. В общей сложности было оценено пять потенциальных решений класса , которые оценивались с использованием трех критериев соответствия: информационный критерий Акаике (AIC), байесовский информационный критерий (BIC) и согласованный информационный

критерий Акаике . Было признано, что трехклассное решение подходит наилучшим образом модель для данных (смотрите индексы соответствия в дополнительном приложении А). Каждый случай был автоматически отнесен к трем результирующим классам на основе апостериорных вероятностей, которые указывают, к какому классу с наибольшей вероятностью принадлежал каждый случай. Далее, вероятности условных элементов, которые указывают вероятность присутствия каждого фактора риска в результирующих классах (аналогично факторным нагрузкам в факторном анализе), были проверены для трехклассного LCA .

Импульсивная хакерская молодежь

Первый тип хакерской молодежи составлял 51% выборки и был отнесен к импульсивным хакерам, поскольку эта группа характеризовалась наибольшей распространенностью низкого самоконтроля (36%) из трех подтипов. Эта группа продемонстрировала самые низкие показатели антиобщественного влияния сверстников, поскольку только 8% совершали противоправные действия со своими сверстниками, 11% чувствовали, что их сверстники воспримут противоправные действия , а у 16% были сверстники в банде. Импульсивные хакеры в основном имели доступ к компьютерам и мобильным телефонам, но их наименьшая доля тратила в среднем 4 или более часов в день за компьютером (30%). Подавляющее большинство представителей этого подтипа не имели опыта виктимизации/травматизации, большинство проживало в районах с низкой степенью неорганизованности соседей, у большинства была своя комната, у их семей был автомобиль, и более трети проживали в небольших городах. В этой группе также было большинство молодых людей, успевающих в школе выше среднего, и 80% сообщили о прочных связях со своим сообществом. молодежь в этом подтипе была преимущественно мужского пола (75%) в возрасте 12 лет до 15 лет (96%), и большинство из них проживало в европейских странах (70%).

Импульсивный подтип хакеров представляет наибольшую долю молодежи из Соединенных Штатов (18%) и Латинской/Южной Америки (10%).

Проблемные сверстники хакерской молодежи

Второй подтип несовершеннолетних хакеров составил 34% выборки и был назван группой проблемных сверстников, поскольку они демонстрировали самый высокий уровень антиобщественного влияния сверстников.

Фактически, 85% сообщили, что их сверстники одобряют противоправные действия, 84% совершали противоправные действия со своими сверстниками, и более половины имели сверстников в бандах. Однако только у 6% этих молодых людей был низкий уровень самоконтроля, в то время как 39% обладали высоким уровнем самоконтроля, что было самой высокой долей из трех подтипов хакеров. Большинство из группы проблемных сверстников имели доступ к компьютерам и мобильным телефонам, а 43% проводили за компьютером 4 или более часов в день.

Эта группа также продемонстрировала низкий уровень виктимизации/травматизма, но 27% проживали в районах с высокой степенью неорганизованности соседей. Однако у большинства была своя комната, у их семей - собственные автомобили, и большинство проживало в более урбанизированных районах. Большинство (76%) также сообщили о сильном связи со своим сообществом, и 27% показали результаты выше среднего в школе, в то время как 19% показали результаты ниже среднего. В эту группу также входила самая высокая доля мужчин (86%) и молодежи из Европы из трех подтипов.

Травмированная психологически и слабо связанная хакерская молодежь

Последний подтип составлял 15% хакерской молодежи, и их называли травмированными и слабосвязанными хакерами из-за их опыта виктимизации и социальных связей.

В частности, эта группа показала самые высокие показатели насильственной виктимизации (17%), травли сверстниками (32%), свидетелями злоупотребления родителями психоактивными веществами (43%), раздельного проживания родителей или развода (62%) и свидетелями родительского насилия (57%). Более четверти этих молодых людей указали, что у них слабая связь со своим сообществом, что было самым высоким показателем среди всех подтипов. Эти молодые люди также сообщили, что живут в районах с самым высоким уровнем неорганизованности соседей (27%), и, по-видимому, имеют самый низкий уровень СЭС, поскольку у них была самая высокая доля молодежи, у которой не было собственной комнаты,

семей, у которых не было автомобиля, и живут в крупных городских районах. Примечательно, что 48% использовали компьютеры по 4 и более часов в день, что является самым высоким показателем среди всех подтипов. Эти молодые люди также были уникальны тем, что они продемонстрировали последнее появление хакерских атак и незаконной загрузки фильмов. Травмированная и слабо связанная группа также продемонстрировала более высокий уровень самоконтроля (36%), но более тесные асоциальные ассоциации со сверстниками, поскольку 74% чувствовали, что их противоправные действия были приняты сверстниками, 77% совершали противоправные действия со своими сверстниками, а у 38% были сверстники в банде. Хакеры в этой группе также хуже всего успевали в школе, так как 26% оценили свои школьные достижения как ниже среднего.

В эту группу также входила самая высокая доля женщин-хакеров (44%) и самая высокая доля участников в возрасте от 16 до 18 лет (19%).

Молодежь и киберпреступность: как уберечь подростка от ложного пути киберпреступности

Когда мы говорим "помогите своему ребенку избежать киберпреступности среди подростков", это особенно актуально в контексте защиты их от онлайн-угроз. Это может включать установку соответствующего программного обеспечения родительского контроля на устройства наших детей, чтобы предотвратить доступ к любому вредоносному контенту. Также неплохо перепроверить, загрузили ли они антивирус или программное обеспечение безопасности и правильно ли настроены их настройки конфиденциальности.

Предположим, что "плохой человек" - это сам ребенок? Что тогда? Это встречается чаще, чем вы можете себе представить, отчасти потому, что многие подростки не осознают, что их скрытые нерелевантные действия (в отличие от этичного взлома) являются незаконными, пока они не станут старше.

Хорошо, что у вас еще есть время направить своего ребенка в правильном направлении, если вы опасаетесь, что он злоупотребляет своими техническими навыками. Более того, учащимся доступны многочисленные легализованные варианты повышения квалификации и практических знаний

о компьютерах и Интернете и, в конечном итоге, получения профессии в сфере обороны.

Когда взлом - простая задача

Хотя это кажется чем-то из кинофильма, реальность гораздо более материальна. Фактически, по мере того, как оборудование и тактика, используемые для совершения киберпреступлений, становятся очень доступными, хакеры-школьники получают все большее распространение. Некоторые дети продемонстрировали замечательные знания в области компьютерного взлома и стратегий создания угроз, в отличие от тех, кто просто восхищен тем, как далеко они могут зайти.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Соединенного Королевства сообщило, что информация, предоставленная Национальным отделом по борьбе с киберпреступностью (NCCU), показала, что за последние несколько лет количество жалоб студентов на DDoS-атаки увеличилось на 107%. Согласно последнему исследованию NCA, даже 9-летние дети были обнаружены при попытке DDoS-атак, в то время как обычно возраст, указанный подразделением NCCU по предотвращению, составляет 15 лет. Тем не менее, DDoS-атаки - не единственный способ вовлечения несовершеннолетних в киберпреступность.

Интересная судебная практика:

- Бетси Дэвис, семилетняя девочка из Лондона, продемонстрировала способы взлома чужого ноутбука, используя небезопасные локальные сети Интернета, в течение десяти минут. Но как она вообще смогла это проверить? Поискав учебник в Интернете. В итоге YouTube удалил почти 14 000 учебных пособий.
- Известен случай с подростком, Эллиотом Гантоном, который смог взломать британский интернет-провайдер TalkTalk, в результате чего было скомпрометировано более 15 тыс. клиентских аккаунтов. Вскоре после этого он был заключен в тюрьму за различные киберпреступления, а теперь ему предъявлены обвинения в более тяжких преступлениях в США.

- Известный 16-летний подросток из Австралии много раз проникал в частные сети Apple, крал "защищенные документы" объемом 90 ГБ и получал доступ к учетным записям пользователей. По словам парня, он был очень очарован компанией Apple и хотел работать на них.

Какие могут быть симптомы того, что что-то не так?

Большинство вещей заставляют родителей нервничать. Однако, возможно, они были бы правы, если бы обращали внимание на любые различия в поведении своего ребенка, когда тот был вовлечен в какой-либо незаконный взлом. Некоторые фундаментальные характеристики, связанные с молодежной киберпреступностью, приведены ниже:

- Проблемы с самоконтролем
- Знакомство с другими подростками, занимающимися хакерством - это называется ассоциациями сверстников (в основном женщин)
- Время, затрачиваемое на просмотр телевизора или видеоигр на компьютере (в основном мужчины)
- Владение персональным компьютером и личным пространством без какого-либо родительского надзора дает возможность.
- С юных лет иметь личное мобильное устройство.
- Пиратство цифрового контента

Некоторые признаки того, что что-то не так

Еще несколько признаков того, что поведение вашего ребенка в Сети вышло из-под контроля, включают то, что иногда он может намекать на личные темы, подразумевая, что читает ваши электронные письма или текстовые сообщения, или прилагает все усилия, чтобы сохранить свои личные вещи.

С другой стороны, это может быть просто случай, когда ребенок остается ребенком. Действительно, повышенный интерес к определенным операционным системам, таким как программное обеспечение для тестирования на проникновение, может быть полезным.

Однако, кажущиеся безобидными "игры" могут быстро развиваться без присмотра. Каков может быть результат? От предупреждения полиции до штрафа, тюремного заключения за настоящие преступления.

В направлении достижения желаемых результатов

Предупреждающие признаки молодежного взлома, такие как попытки зайти на определенные веб-сайты, посвященные киберпреступности, хакерские форумы и различные темные уголки социальных сетей, можно заранее обнаружить с помощью программного обеспечения, контролируемого родителями, установленного на гаджетах ваших детей. Однако, если он обладает высоким уровнем технологических знаний, он, вероятно, сможет скрыть любую ненадлежащую деятельность.

Сейчас более важно найти подходящую платформу для развития его навыков. К счастью, есть несколько вариантов. Немногие правительства спонсируют программы кибербезопасности для учащихся начальных и средних учебных заведений, чтобы попытаться улучшить и приумножить свой опыт. Логичным следующим шагом будет получение квалифицированной профессии в области кибербезопасности, кодирования или обратного инжиниринга. Практикующие могут рассчитывать на солидную начальную зарплату и продолжительную приносящую удовлетворение профессию, поскольку в прошлом в этой отрасли была серьезная нехватка рабочей силы.

В настоящее время проводится множество правительственных и частных хакерских конкурсов, где любой может посоревноваться с лучшими хакерами со всего мира и продемонстрировать свои навыки потенциальным работодателям.

Однако самое важное - поддерживать открытые линии общения. Будьте любопытны и увлечены интересами вашего ребенка. Если вы опасаетесь, что он вступает на незаконную территорию, сообщите ему об опасностях и направьте его к лучшим и законным вариантам.

Полиция стремится не допустить вовлечения молодых хакеров в киберпреступность

Подростки и дети, некоторым из которых всего 8 лет, могут приобрести простые навыки криминального взлома. COPS, голландская группа, призванная удерживать молодежь от киберпреступности, распространяется в Финляндии, Дании и других странах.

Молодые люди с техническими навыками посещают семинар для полицейских, на котором они узнают о рисках и последствиях киберпреступности, а также о том, как они могут получить работу в сфере кибербезопасности.

Европейские полицейские управления пытаются решить растущую киберпреступность: подростки и люди в возрасте от 20 лет взламывают свои школы, местные учреждения и даже крупные компании.

Благодаря онлайн-предупреждениям, очным семинарам и индивидуальному наставничеству программы вмешательства полиции Финляндии, Дании, Норвегии и Португалии надеются помешать молодым людям совершать мелкие, почти невольные киберпреступления, которые могут легко перерасти в более зловещие киберпреступления. Новаторские усилия национальной полиции Нидерландов — Отряда по предотвращению киберпреступлений, или COPS, — служат образцом.

Полиция все чаще сосредотачивается на защите детей от онлайн-хищников. Однако новые программы также направлены на защиту молодежи, одаренной цифровыми технологиями, от последствий незаконного предпринимательства в Интернете. Уберечь молодых людей от оплошностей в киберпространстве более эффективно и дешевле, чем длительные расследования и инструменты наблюдения, необходимые для поимки авторитетных хакеров.

Кибербезопасность

Если вы ждете, пока кто-то сделает полноценную карьеру киберпреступника, проигрывает общество, проигрывает полиция, но проигрывает и сам человек-начинающий киберпреступник.

Один из таких ранних проектов был разработан по образцу инициативы в Великобритании по выявлению молодых людей, совершивших свое первое уголовное хакерское преступление, и предоставлению им наставничества и обучения кибербезопасности. Команда из восьми человек регулярно общается с полицией других европейских стран об их работе и организуют конференцию в октябре через Европол, европейское полицейское агентство,

где они проинструктируют другие правоохранительные органы о том, как не допустить вовлечения молодежи в хакерскую деятельность.

Дети, которые проводят много времени за компьютерами, могут попасть в киберпреступную среду.

Барбара Джемен, специалист по кадрам, годами беспокоилась об онлайн-активности своего сына. Он начал заниматься хакерством, когда ему было 8 лет, часто взламывая сети Wi-Fi в местном McDonald's и других местах, сказала она. Г-жа Джемен обратилась за советом в школу своего сына и в полицию, но, по ее словам, не получила никакой помощи. Поэтому она начала читать историю посещенных им сайтов и искать термины, чтобы понять, чем он занимается. Развилка произошла, когда люди, с которыми ее сын познакомился через онлайн-игру, попросили его взламывать компании и отправлять им украденную информацию. Мальчик испугался и рассказал ей, Она помогла ему разорвать контакт.

Необходимо помочь родителям понять, что нехорошо делать их детям в Интернете — например, запускать атаки типа "отказ в обслуживании" (DDoS), которые выводят из строя веб-сайты. Они могут даже не подозревать, что это может быть их собственный сын или дочь.

При правильном стечении обстоятельств проникновение в преступный мир киберпреступников может произойти быстро. Молодой человек может стать международным киберпреступником за неделю, независимо от своего возраста, если у него есть понимание, опыт и связи..

В рамках голландской программы COPS помимо семинаров для родителей, сотрудники приглашают детей и подростков, набравших высокие баллы в тестировании цифровых навыков, на семинары, где они узнают о незаконной онлайн-активности, а также о законных карьерных путях в сфере кибербезопасности и игр.

Исследования показывают, что те, кто рано заинтересовался хакерством, обладают сильными техническими навыками и часто интересуются играми. Со временем проблема будет еще больше усугубляться. Бесполезно, если

только производить аресты и не обращать внимания на другие вещи, такие как профилактика или предотвращение.

В Финляндии подозреваемые, выявленные в 30% всех раскрытых киберпреступлений в прошлом году, были моложе 18 лет. Подозреваемые в 59% раскрытых дел о киберпреступлениях были моложе 30 лет. Инструменты для взлома и инструкции по блокировке веб-сайтов легко найти, можно совершить преступление, только щелкнув мышью. Это стало так просто. Когда мы думаем о ком-то, кому 10 лет, как мы можете предотвратить это. Финляндия планирует запустить пилотную программу вмешательства, нацеленную на молодых хакеров.

Сосредоточение внимания на предотвращении киберпреступности, а не на реагировании постфактум, является новым для некоторых офицеров.

В апреле полиция создала “онлайн-патруль” для взаимодействия с молодежью в социальных сетях, уделяя особое внимание целому ряду преступлений, включая сексуальное насилие и терроризм. Департамент из 10 человек в настоящее время работает со следователями датской полиции по борьбе с киберпреступностью, чтобы узнать о взломах, и планирует начать мониторинг киберпреступности в этом году.

С пандемией произошел резкий рост количества времени, которое все проводят онлайн, включая детей, что побудило прокуратуру Португалии создать руководство для лиц в возрасте от 12 до 16 лет по законному и незаконному поведению в Интернете, сообщила пресс-секретарь.

В Нидерландах команда полицейских начала консультировать другие голландские следственные подразделения по превентивным методам. В позапрошлом году подразделение по борьбе с высокотехнологичными преступлениями арестовало 24-летнего и 15-летнего подростков, подозреваемых в продаже инструментов для взлома через частную группу Telegram. Они также провели обыск в доме 18-летнего подростка, подозреваемого в причастности к киберпреступности. Команда COPS призвала тех, кто производил аресты, войти в группу Telegram и сообщить другим участникам, что их сообщники были пойманы,

Люди могут чувствовать себя непобедимыми и анонимными в Интернете, - и необходимо показать им, что это не так.

Детективы призывают родителей быть уверенными, что они знают больше об онлайн-активности своих детей после того, как было обнаружено, что двое подростков совершили хакерскую атаку.

17-летний подросток, имя которого не может быть названо по юридическим причинам, был признан виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве, двум нарушениям Закона о неправомерном использовании компьютеров и одному пункту обвинения в шантаже. Он был приговорен к постановлению о реабилитации несовершеннолетних в Королевском суде Гилфорда в четверг, 21st декабря 2023 года. В рамках приказа за ним будет установлен 18-месячный надзор, шестимесячная реабилитация и трехмесячный интенсивный надзор и слежка.

18-летнему Ариону Куртаджу из Оксфордшира было выдано предписание о госпитализации на неограниченный срок в соответствии со статьями 37 и 41 Закона о психическом здоровье 1983 года и статьей 5 Закона об уголовном судопроизводстве 1964 года. Ему был вручен ордер в том же суде после того, как присяжные установили, что он совершал многочисленные преступления, связанные со злоупотреблением компьютером, мошенничеством и шантажом.

Обширное расследование, проведенное в сотрудничестве с правоохранительными органами по всему миру и частными промышленными партнерами, показало, что взлом произошел в период с августа 2020 года по сентябрь 2022 года, затронув ряд компаний, включая телекоммуникационные, производителя компьютерных комплектующих и игровые компании.

Этот случай служит примером опасностей, которым молодые люди могут подвергаться, находясь в Сети, и серьезных последствий, которые это может иметь для чьего-либо более широкого будущего.

Многие молодые люди хотят изучить, как работают технологии и какие существуют уязвимости. Это может включать обучение программированию, общение с единомышленниками в Интернете и эксперименты с инструментами. К сожалению, цифровой мир также может быть заманчивым для молодежи по неправильным причинам.

Оба подростка, не выходя из своих спален, совершили серию кибератак, и Куртаджа это не остановило, даже после того, как у него изъяли устройства, арестовали и выпустили под залог в суде.

Агентства по борьбе с киберпреступностью ориентированы на молодежь, родителей и учителей и созданы, чтобы помочь молодым людям сделать осознанный выбор и использовать свои навыки в киберпространстве законным способом.

Рекомендации по профилактике и кибербезопасности

Узнайте больше. Прежде чем что-либо делать, сделайте глубокий вдох и постарайтесь сохранять спокойствие. В интернете есть много информации и советов для родителей и опекунов, которые помогут обезопасить ребенка и получить доступ к поддержке.

Поговорите со своим ребенком. Спокойный и открытый разговор - это один из способов для вас и вашего ребенка честно разобраться в происходящем и поддержать его.

Если у вас есть опасения по поводу собственной онлайн-безопасности, следуйте рекомендациям центров кибербезопасности. Этот совет может помочь освоить базовые навыки, необходимые для защиты от наиболее распространенных видов кибератак.

Куртаджу были предъявлены обвинения в шести преступлениях, предусмотренных Законом о неправомерном использовании компьютеров, трех обвинениях в шантаже, двух обвинениях в мошенничестве и одном обвинении в несоблюдении уведомления по разделу 49, полученного полицией Лондонского сити в апреле и сентябре 2022 года. После оценки он был признан непригодным для того, чтобы предстать перед судом, и присяжным было поручено решить, осуществлял ли он взломы. После нескольких недель сбора доказательств присяжные заявили, что взломы совершил Куртадж. Куртадж не явился в суд для дачи показаний

Последствия и заключение

За последние несколько десятилетий усилия по борьбе с преступностью среди несовершеннолетних эволюционировали от карательных мер к превентивным. Выявляя различные группы факторов риска, которые существуют среди молодежи, вовлеченной в правосудие, мы можем

разработать более индивидуальные стратегии профилактики и вмешательства, которые наиболее эффективны для нейтрализации проблем, с которыми сталкивается молодежь, и не тратить время на ресурсы, направленные на устранение факторов риска, которых не. Однако очень мало исследований рассматривало эти уникальные факторы, повышающие риск вовлечения молодежи в киберпреступления. Такое отсутствие исследований частично объясняется отсутствием надежных данных для оценки корреляций киберпреступности среди молодежной выборки. В настоящем исследовании предпринята попытка восполнить этот пробел в литературе путем изучения применимости криминогенных факторов риска к хакерству в межнациональной выборке молодежи и изучена неоднородность факторов риска, присутствующих среди различных подтипов несовершеннолетних хакеров. Такой информация необходима для обеспечения обобщаемости основных криминологических теорий, улучшения наших знаний о киберпреступлениях и разработки более индивидуальных и эффективных программ профилактики компьютерных взломов среди несовершеннолетних.

Результаты этого исследования заслуживают обсуждения по трем более широким вопросам. Во-первых, ключевые факторы риска из основных криминологических теорий демонстрируют сильную применимость к хакерству среди несовершеннолетних. Это верно для криминологических систем, ранее ассоциировавшихся с киберпреступностью, таких как низкий уровень самоконтроля и девиантные ассоциации сверстников, а также факторы, которые недостаточно хорошо изучались на предмет взлома, такие как детская травма и виктимизация. Показатели из теорий правонарушений на макроуровне, которые не были хорошо протестированы в литературе, также были связаны с хакерством среди несовершеннолетних.

В частности, риск взлома возрастал по мере роста неорганизованности соседей и уменьшения привязанности к сообществу. Кроме того, молодежь из небольших городов подвергалась более высокому риску взлома по сравнению с молодежью из крупных городов. Эти результаты дают предварительную поддержку идее о том, что физические факторы окружающей среды также влияют на онлайн-активность, хотя необходимы будущие исследования, чтобы как повторить, так и расширить этот анализ с использованием различных форм киберпреступности. Короче говоря, юные хакеры продемонстрировали значительно более высокие показатели всех криминологических факторов риска по сравнению с теми молодыми людьми, которые не занимались хакерством в двухмерном исследовании анализа, а также в многофакторной модели, когда одновременно контролировались все теоретические факторы риска.

Во-вторых, по-видимому, существует существенная неоднородность факторов риска, с которыми сталкиваются несовершеннолетние хакеры. Хотя было обнаружено, что теоретические факторы риска в целом применимы к этой молодежи, эти результаты не обязательно указывают на то, что эти факторы риска распространены или даже присутствуют среди всех несовершеннолетних хакеров. Фактически, результаты LSA выявили три различные подтипы несовершеннолетних хакеров с отличительными и уникальными моделями факторов риска для каждого типа. В частности, наиболее распространенная группа молодежи-хакеров характеризовалась низким уровнем самоконтроля, что согласуется с исследованиями по хакерству среди несовершеннолетних.

Они также продемонстрировали низкий уровень антисоциальных связей со сверстниками и использования технологий, что несколько отличает их от более широкой литературы, которая предполагает, что людям с низким уровнем самоконтроля нужны девиантные сверстники для взлома . Возможно, что эти молодые люди занимаются хакерством, когда есть возможность, хотя трудно сказать, было ли их хакерское поведение успешным или продолжительность их общего хакерского поведения из-за более низкого уровня самооценки, о котором они сообщали.

Успех хакера в значительной степени достигается благодаря терпению, настойчивости “Nintendo”, творческому мышлению и эмпирическому обучению. Такие способности в целом не согласуются с характеристиками низкого самоконтроля.

В то время как некоторые молодые люди могут изначально начать заниматься хакерством из-за низкого самоконтроля (и связанного с этим стремления к немедленному вознаграждению, такому как доступ к учетной записи пользователя), мы не можем определить , готовы ли эти молодые люди потратить время, изучить шаблоны, попробовать, потерпеть неудачу и продолжить взлом, или независимо от того, прекращают ли хакеры, побуждаемые низким уровнем самоконтроля, быстрее, чем те, у кого самоконтроль выше. Поскольку в этом исследовании использовались данные поперечного сечения, невозможно оценить степень, в которой самоконтроль респондентов мог изменяться с течением времени. Также неясно, в какой степени самоконтроль молодежи напрямую влияет на их способность к хакерству или может привести к изменениям в самоконтроле с течением времени. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы распутать взаимосвязь между самоконтролем, его стабильностью у хакеров и общими поведенческими и установочными коррелятами хакерства на протяжении всей жизни.

Второй подтип был выделен из-за высокого уровня общения с асоциальными сверстниками. Антиобщественное влияние сверстников, даже среди хакеров, неудивительно, учитывая, что социальные было обнаружено, что обучение предсказывает вовлеченность как в офлайн, так и в онлайн-правонарушения. Однако группа проблемных сверстников не была самым многочисленным подтипом, что указывает на то, что не все хакеры ассоциируются со своими сверстниками или получают положительные определения киберпреступности от них.

Это также отражает различную этиологию и состав хакерской молодежи. Третья группа сообщила о высоком уровне травматизма, виктимизации и отчужденности от других. Существование наличие этого подтипа также неудивительно, учитывая наши знания о травмах и социальной изоляции. В частности, в ответ на травму молодежь может обратиться к онлайн-пространствам, чтобы избежать “боли” со стороны других людей в физическом мире.

Несмотря на эту неоднородность, между подтипами также существует некоторое совпадение. Члены всех трех групп сообщили о высоких показателях и частоте доступа к компьютерам и мобильным телефонам, раннем и подростковом начале киберпреступлений и показателях более высокого SES. Эти факторы предполагают, что факторы рутинной деятельности, связанные с возможностью совершения правонарушений, играют роль в прогнозировании киберпреступности молодежи, аналогично традиционным формам правонарушений. В то же время отчетливые различия между группами были как теоретически, так и практически значимыми. Например, мероприятия, направленные на позитивные ассоциации со сверстниками, могли бы быть реализованы специально для молодежи из подтипа проблемных сверстников, в то время как травматологическая терапия может использоваться для борьбы с негативными последствия виктимизации и жестокого обращения, с которыми сталкивается преимущественно молодежь травмированного подтипа со слабыми связями.

Это исследование ясно показывает, что не существует единого набора факторов риска, предсказывающих все виды хакерского поведения молодежи. С этой целью третьим выводом данного исследования является то, что усилия по снижению преступности могут быть улучшены путем выявления и реализации индивидуальных стратегий реабилитации и профилактики, адаптированных для решения конкретных проблем, с которыми может столкнуться хакерская молодежь. Путем идентификации в зависимости от подтипа, к которому относится несовершеннолетний, могут быть реализованы специализированные программы и профилактические мероприятия для нейтрализации именно тех факторов риска, которые

присутствуют, в соответствии с моделью реагирования на риск- потребности (RNR) . Например, если молодой человек проходит скрининг и подтверждает наличие факторов риска, соответствующих подтипу импульсивной молодежи-хакера, может быть использовано индивидуальное программирование, основанное на модификации когнитивных процессов (например, когнитивно-поведенческая терапия), в свете снижения его эффективности. импульсивность и рецидивизм среди молодежи, вовлеченной в правосудие.

И наоборот, молодежь обособленного и слабосвязанного подтипа может лучше обслуживаться терапией, ориентированной на травму, поскольку она предназначена для решения проблем, с которыми особенно сталкивается эта молодежь, на которое оно влияет. Наконец, молодежь из подтипа проблемных сверстников может извлечь наибольшую пользу из комплексного лечения, такого как мультисистемная терапия, которая направлена на устранение факторов риска в домашней и школьной среде для улучшения родительского контроля. Надзор, контроль над импульсами и успеваемость в школе - все это может повысить ценность школы, уменьшить количество связей с делинквентными сверстниками и снизить риск совершения правонарушений.

Однако этот тип целенаправленного подхода был применен к учреждениям ювенальной юстиции лишь недавно, в основном из-за отсутствия исследований различных факторов риска, с которыми сталкиваются различные подтипы молодежи, вовлеченной в процесс правосудия. Такой подход представлял бы собой более эффективный метод борьбы с правонарушениями профилактика, индивидуальная для каждого подтипа молодежи. Исследования, изучающие эффективность соответствующих стратегий, были ограниченными, хотя оценки модели RNR для взрослого населения показывают очень многообещающие результаты .

Будущие исследования должны быть направлены на разработку и оценку таких вмешательств среди молодежи, относящейся к группе риска, и молодежи, вовлеченной в правосудие, для измерения влияния индивидуального лечения на делинквентность, а также затрат и экономии, связанных с таким подходом как для несовершеннолетних, совершающих правонарушения онлайн, так и офлайн.

Ограничения

Хотя это исследование представляет собой заметный шаг вперед с точки зрения понимания применимости криминологических факторов риска, связанных с несовершеннолетними хакерами со всего мира, следует отметить несколько ограничений. Во-первых, некоторые показатели в анализе были

дихотомизированы или трихотомизированы для повышения экономичности LSA и придания результирующим подтипам большей применимости к теории и практике. Это, возможно, привело к уменьшению вариабельности, поскольку сжатые значения явно подпадают под более широкие рамки в рамках каждый из показателей. В результате вариабельность была заменена экономичностью в результирующих классах в LSA.

Во-вторых, зависимая переменная, используемая в этом анализе, не позволяла оценить какие-либо различия в техническом характере взломов, о которых сообщили респонденты. Взломы могут включать в себя простые действия, не требующие технических знаний, такие как подбор пароля, или более сложные действия, включая использование вредоносного программного обеспечения или программ для облегчения атаки .

Навыки, необходимые для выполнения большего

Считается, что сложные атаки требуют большего уровня самоконтроля и времени для использования компьютерного оборудования и программного обеспечения. Возможно, что результаты LSA могут частично отражать различия в способностях субъекта, хотя необходимы дальнейшие исследования, чтобы выявить какие-либо взаимосвязи между техническими компетенциями хакера и факторами риска, связанными с их участием во взломе в целом.

В-третьих, все данные, использованные в этом исследовании, были получены от самих респондентов, включая криминальную историю. Это возможно, что некоторые из молодых респондентов были более откровенны, чем другие, или что достоверность была нарушена из-за проблем с памятью (например, возраст при первой нелегальной загрузке фильма).

Широта и отсутствие конкретики, предоставленные респондентам в отношении того, что представляет собой хакерство, возможно, также привели к некоторой неправильной классификации определенных видов деятельности, таких как пиратство, как форма хакерства. Таким образом, необходимо соблюдать осторожность при интерпретации этих выводов. В-четвертых, в этом исследовании использовались показатели девиантности сверстников в автономном режиме, что ограничивало наше понимание степени какие онлайн- и офлайн-отношения с другими людьми, которые совершают правонарушения, имеют большее значение для совершения онлайн -правонарушений. Показатели поведения сверстников не содержали существенных подробностей относительно их восприятия преступности

онлайн или офлайн, что ограничивает наше понимание того, как эти характеристики влияют на риск взлома.

Следует также отметить, что, хотя многомерная модель включала показатели, представляющие большинство основных криминологических теорий, общая объясненная дисперсия составила относительно низкий уровень, что говорит о необходимости проведения дополнительных исследований. Наконец, хотя данные были взяты из очень большой межнациональной выборки, было исключено несколько стран, что ограничивало возможность обобщения только странами, представленными в наборе данных. Будущие исследования должны быть направлены на дальнейшее изучение факторов риска для несовершеннолетних хакеров с использованием перспективных лонгитюдных данных из других стран по всему миру.

Результаты этого исследования демонстрируют поддержку основных криминологических теорий о подростковая преступность как на индивидуальном, так и на структурном уровнях, что указывает на потенциальную общность этих теорий применительно к сфере киберпреступлений. Однако также была выявлена неоднородность в распространенности и характере факторов риска среди молодежи-хакеров, что позволяет предположить существование уникальных подтипов юных хакеров с уникальным сочетанием этих ключевых факторов риска. Эти результаты иллюстрируют потенциал плодотворных направлений в отношении предупреждения и лечения несовершеннолетних хакеров, хотя необходимы дополнительные исследования. необходимо оценить полезность этих стратегий на практике. В частности, будущие исследования должны быть направлены на оценку эффективности индивидуальных вмешательств, направленных на снижение взлома и вероятности рецидива с течением времени, в соответствии с этим и смежными исследованиями. В свою очередь, мы надеемся, что это исследование может заложить основу для более глубокого понимания различных факторов риска онлайн - правонарушений, а также возможности обобщения господствующей криминологической теории и современные усилия по предупреждению преступности, направленные на решение растущей проблемы киберпреступности несовершеннолетних.

Многие подростки изо всех сил пытаются контролировать свои импульсы в Интернете в погоне за быстрыми острыми ощущениями и ощущением власти в Сети, что потенциально увеличивает их риски стать киберпреступниками.

Глубокий анализ раскрывает существующие связи между легальной онлайн-деятельностью и киберпреступностью. Например, о том, как просмотр онлайн-порнографии приводит к открытию незаконного контента, и о мотивах перехода от онлайн-игр к хакерству.

Незаконная онлайн-активность с участием подростков в возрасте 12-19 лет поощряется идеей, что Интернет стирает нормальные социальные границы среди молодых пользователей, соблазняясь на правонарушения, о которых они не подумали бы во внешнем мире. Незаконная онлайн-активность особенно привлекательна для подростков, уже склонных к любопытству и тайному поиску острых ощущений, но Интернет поощряет эксперименты на новых уровнях, которые легко доступны.

Интернет позволяет молодым людям ограничивать свое социальное участие исключительно определенными ассоциациями или сетями, что является частью тенденции, которую мы называли "цифровым дрейфом". С точки зрения регулирования мы обнаруживаем, что это создает серьезные проблемы, поскольку ослабляет контроль над импульсами молодых людей.

Становится все более важным понимать связь между эмоциональными побуждениями молодых людей и совершением преступлений, а также взаимодействие человека и компьютера, чтобы установить, почему Интернет легко соблазняет молодых пользователей на цифровое пиратство, порнографию и хакерство.

Мы используем слово "соблазнение" для описания процессов и особенностей, присущих онлайн-среде, которые делают онлайн-активность привлекательной и неотразимой. Для некоторых молодых людей Интернет подобен соблазнительному болоту, в которое очень заманчиво войти, но очень вязко, и из него трудно выбраться. Необходимо более глубокое понимание влиятельных технологий, регулярно используемых молодыми людьми, признавая, что не все мотивы для совершения правонарушений указывают на глубокую криминальную патологию или преступные обязательства.

Политика должна состоять из вмешательств, учитывающих отсутствие жизненного опыта у многих молодых правонарушителей. Онлайн-технологии еще больше усложняют задачу взвешивания потенциальных рисков и вреда от действий. Склонность к поиску острых ощущений, распространенная, особенно среди молодых мужчин, поощряемая Интернетом, может создавать форму близорукости в отношении последствий. Эффективные меры реагирования правительства должны отражать диапазон мотиваций, которые молодые люди приносят в свое онлайн-поведение и находят в нем, не в

последнюю очередь для того, чтобы заручиться поддержкой молодежи, когда дело доходит до эффективных нормативных изменений.

Хакеры-подростки обладают огромным потенциалом и многое могут предложить миру кибербезопасности. Они уроженцы цифрового мира, в котором родились, и привыкают к технологиям, как утки к воде. Некоторые из восходящих звезд кибербезопасности в мире - дети и тинейджеры. Крайне важно, чтобы родители и учителя не только поощряли их любопытство, но и учили их ответственно относиться к исследованиям и технологиям с самого раннего возраста.

Вывод- регуляторам необходимо обеспечивать непрерывный мониторинг и блокировку обучающего рецептам киберпреступлений мультязычного контента, направленного на несовершеннолетнюю целевую аудиторию.

20. ЦИФРОВАЯ ДЕМЕНЦИЯ. DIGITAL DEMENTIA/ PSEUDO DEBILITY/ COGNITIVE IMPACT OF DIGITALIZATION

Понимание цифровой деменции и её влияния на когнитивные функции в современную эпоху интернета:

Появление технологий, несомненно, изменило ландшафт современного общества. Хотя когда-то электронных устройств было мало, сейчас кажется невозможным прожить день, не дотянувшись до них.

Стремительное развитие цифровых технологий сделало возможными ориентированные на технологии повседневные привычки, которые превратились в полностью зависящий от технологий образ жизни. Хотя эти устройства, безусловно, сделали жизнь проще, эффективнее и удобнее во множестве аспектов, чрезмерное использование цифровых технологий может приносить больше вреда, чем пользы.

Целью главы является изучение проблем, связанных с личностными качествами и физиологическим развитием, вызванных цифровой трансформацией образования. Образование является одним из основных компонентов социальной структуры общества и постоянно подвергается изменениям под воздействием внешних факторов. Одним из таких факторов

является цифровизация, которая оказывает неоднозначное влияние на вышеупомянутый процесс.

Методология исследования

Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы, такие как синтез, анализ, сравнение, а также специальные методы исследования, такие как контент-анализ официальных документов.

Результаты. В ходе исследования автор приходит к выводу, что цифровизация образования не только создаёт новые возможности для обучения, но и порождает проблемы, которые потенциально могут повлиять на развитие личности учащихся и их здоровье. К ним относятся:

- внедрение непроверенных технологий, влияние которых ещё не доказано научно;
- ухудшение навыков письма, чтения, речи, а также других социально значимых навыков;
- ухудшение зрения,
- компьютерная зависимость и
- синдром дефицита внимания и
- гиперактивности,

которые в целом могут привести к развитию так называемой «цифровой деменции».

Следует отметить, что на данный момент существует недостаточно исследований о влиянии цифровых технологий на психическое и физическое здоровье детей. Также не так много научных исследований, посвящённых безопасности и эффективности обучения с помощью цифровой среды. Внедрение цифровых технологий вызывает опасения по поводу их влияния на здоровье учащихся и на общество в целом; ведутся дискуссии и о роли учителей в образовательном процессе.

«Цифровое слабоумие» — термин, введённый Спитцером и связанный со снижением умственных способностей, памяти, внимания и мышления у людей, злоупотребляющих новыми технологиями. Негативные явления, связанные с цифровым слабоумием оказывают непосредственное влияние на когнитивное и эмоциональное функционирование человека. Неуместное использование социальных сетей может быть фактором риска и источником проблем с психическим здоровьем. Более важной современной проблемой

является не отказ от современных технологий, а рациональное их использование.

Деменция включает в себя симптомы, возникающие в результате повреждения головного мозга, которое ухудшает когнитивные функции, превосходя естественные последствия старения. Это состояние влияет на эмоциональную регуляцию, поведение и мотивацию, сохраняя при этом сознание. Доктор Манфред Спитцер ввёл термин «цифровая деменция», подчёркивая снижение когнитивных функций, связанное с чрезмерной зависимостью от цифровых устройств, таких как смартфоны и Google, что потенциально усугубляет синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и потерю памяти. Это состояние отражает такие термины, как «цифровая амнезия» и «эффект Google», подчёркивая склонность мозга сбрасывать периферийную информацию, что приводит к панике и забывчивости.

В книге Спитцера «Цифровая деменция» основное внимание уделяется влиянию игр на детей, и таким образом этот термин стал популярным. Известно, что подростки регулярно пользуются электронными устройствами, что коррелирует с ростом когнитивных нарушений. Появление интернета пятого поколения (5G) изменило использование технологий, повлияв на методы лечения психических расстройств и клиническую практику во всём мире.

Влияние цифровых медиа на развивающийся мозг затрагивает двигательные навыки, речь и когнитивные способности. Чрезмерное использование цифровых медиа в молодом возрасте коррелирует с более низкой когнитивной эмпатией, влияющей на межличностное понимание и распознавание лиц. Исследования связывают чрезмерную зависимость от веб-медиа с нарушением целостности белого вещества, что важно для языковых навыков. Подростки могут быть более подвержены тревожности и нереалистичным ожиданиям из-за чрезмерного использования цифровых медиа.

Чрезмерное использование цифровых медиа влияет на развитие мозга, особенно на когнитивный и тормозной контроль, внимание, память и мышление, необходимые для адаптации к динамичной среде. Раннее знакомство с динамичными медиа может ухудшить двигательные навыки, пространственное восприятие, способность решать проблемы и изучать языки. Исследования с помощью нейровизуализации показывают, что факторы окружающей среды, такие как использование экранов, влияют на мозговые сети, контролирующие социально-эмоциональное поведение и исполнительные функции.

Чрезмерное использование смартфонов приводит к уменьшению количества серого вещества в ключевых областях мозга, что влияет на когнитивную и эмоциональную регуляцию. Поколение интернет-пользователей, для которого характерны такие достижения, как Web 3.0, внедряет искусственный интеллект и технологии семантической сети, что меняет процесс обработки цифрового контента.

Нейробиологическая основа цифровой деменции связана с изменениями в структуре и функциях мозга, а чрезмерное использование экранов приводит к когнитивным нарушениям. Нейропластичность, или адаптивность мозга, играет определенную роль в снижении когнитивных способностей в результате чрезмерного использования цифровых медиа. Стадии развития мозга в раннем детстве и подростковом возрасте проявляют значительную пластичность, влияя на когнитивные траектории.

Борьба с цифровым слабоумием требует стратегий, направленных на сокращение экранного времени, поощрение когнитивных упражнений и повышение осведомленности. Родители должны регулировать использование экрана детьми, поощрять периоды цифровой детоксикации и заменять экранное время другими занятиями.

Программы когнитивной тренировки, такие как Cogmed (Neural Assembly Int AB, Стокгольм, Швеция) и CogniFit (Сан-Франциско, Калифорния, США), могут улучшить память и внимание у пожилых людей. Поощрение сбалансированного использования технологий и информирование о рисках чрезмерного потребления цифровых медиа имеют решающее значение для поддержания когнитивного здоровья в эпоху цифровых технологий.

Термин «цифровое псевдослабоумие» также используется популярным российским психиатром Андреем Курпатовым для описания зависимости, пристрастия к информации на смартфонах, планшетах и т. д. Люди думают, что становятся умнее, хотя на самом деле у них проявляются все признаки зависимости. Он также описывает с медицинской точки зрения, что именно происходит в мозге зависимого человека. Таким образом, цифровое слабоумие является ближайшим аналогом цифрового псевдослабоумия. Клинический дебилизм отличается от псевдодебилизма только одним: клинического дебила невозможно заставить/принудить думать ни при каких обстоятельствах; состояние его серого вещества этого не позволит. Но «серое вещество» информационного псевдодебила в безопасности, и в принципе его мозг можно обучить. Но зачем? Нет, почему бы не обучить его, и почему он должен обучать его? В чём смысл? В чём мотивация? Будет ли он как-то по-

особенному уважаем за это? Или, наоборот, его будут стыдить за то, что он дурак? Или он не выживет без этого? Нет.

Чрезмерное использование технологий и страх перед «цифровой деменцией»

В нашем современном обществе цифровые устройства, платформы социальных сетей и инструменты искусственного интеллекта (ИИ) стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, тесно переплетаясь с нашими повседневными делами. Эти технологии, несомненно, обеспечивают удобство, связь и скорость, делая нашу жизнь проще и эффективнее. Однако их влияние на работу нашего мозга и когнитивные способности нельзя игнорировать. Цель этого обзора — изучить как положительное, так и отрицательное влияние этих технологий на важнейшие когнитивные функции, включая внимание, память, зависимость, стремление к новизне и восприятие, принятие решений и критическое мышление, а также способности к обучению. В обзоре также обсуждается различное влияние цифровых технологий на разные возрастные группы, а также уникальные проблемы и преимущества, с которыми сталкиваются дети, подростки, взрослые и пожилые люди. Также обсуждаются стратегии, позволяющие максимально использовать преимущества цифрового мира и минимизировать его потенциальные недостатки. Цель этого обзора — предоставить исчерпывающий обзор сложных взаимоотношений между людьми и технологиями. Это подчёркивает необходимость дальнейших исследований в этой быстро развивающейся области и важность принятия обоснованных решений в отношении нашего участия в цифровых процессах для поддержания оптимальной когнитивной функции и благополучия в эпоху цифровых технологий.

В последние годы распространение цифровых инструментов, таких как смартфоны, платформы социальных сетей и технологии искусственного интеллекта, привело к значительному изменению парадигмы нашего взаимодействия с информацией. Эти инструменты, несомненно, обогатили нашу жизнь, обеспечив беспрецедентное удобство, возможность подключения, скорость и эффективность. Появление смартфонов, например, сделало доступ к информации и коммуникацию невероятно удобными, позволив нам без труда получать факты, общаться с другими людьми и выполнять различные задачи простым нажатием на экран. Точно так же платформы социальных сетей произвели революцию в том, как мы взаимодействуем и обмениваемся информацией, упростив глобальную связь и формируя сообщества. Кроме того, инструменты искусственного

интеллекта (ИИ) автоматизировали множество процессов, оптимизировали рабочие процессы и повысили производительность.

Влияние цифровых инструментов на работу мозга и когнитивные способности — сложная и запутанная область исследований, которая стала предметом обширных изысканий учёных и экспертов. По мере того, как мы стремимся понять, как технологии влияют на наши когнитивные способности, становится всё сложнее отличить простую корреляцию от реальной причинно-следственной связи из-за нашей постоянной зависимости от цифровых инструментов и их использования.

Не можете оторваться от своего смартфона? Электронные устройства стали незаменимыми, но эксперты говорят, что они оказывают значительное влияние на наши когнитивные функции. На самом деле наша зависимость от устройств с доступом в интернет может привести к «цифровой деменции» - термину, придуманному для описания снижения когнитивных способностей, которое чаще всего связывают с травмами головного мозга.

Зависимость от цифровых медиа наносит значительный вред нашему мозгу и её последствия настолько серьёзны, что мешают нам в повседневной жизни. Есть ли основания полагать, что цифровая деменция реальна?

Технологии позволили людям переложить умственную деятельность на плечи других, сохраняя в памяти огромные объёмы информации, например, номера телефонов и расписание. Люди предпочитают не запоминать информацию, потому что она так легко доступна на их устройствах. Поскольку мы используем эти устройства вместо того, чтобы запоминать, наши навыки запоминания могут ухудшиться.

Технологии заметно изменили то, как мы ищем, храним и вспоминаем информацию. Согласно исследованию 2011 года, когнитивным последствием наличия легкодоступных данных в интернете является знание того, где найти информацию, а не запоминание самой информации. Исследование, проведённое в 2016 году, показало, что наличие доступных онлайн-данных может избавить от необходимости запоминать информацию. Таким образом, поскольку информацию можно получить, не обращаясь к памяти, использование технологий в качестве внешнего источника памяти (даже

непреднамеренно) может привести к снижению усилий, затрачиваемых на обучение.

4 основных типа деменции

Когнитивные эффекты многозадачности

Кроме того, многозадачность, поощряемая технологиями, может ухудшить способность распознавать и избирательно реагировать на определенный стимул.

В большинстве случаев люди не приспособлены к многозадачности, и когда мы пытаемся это делать, мы, как правило, просто быстро переключаемся с одной задачи на другую вместо того, чтобы сосредоточиться на самой важной. Это может привести к тому, что мы не очень хорошо справимся ни с одной из задач.

В наши дни многие из нас привыкли к многозадачности в медиа — одновременному просмотру нескольких медиаконтента. Бездумно листать социальные сети, вяло смотря телевизор, — обычное дело, поскольку ни один из этих видов медиа не требует больших усилий.

Однако недавние исследования показывают, что многозадачность в медиасреде связана с ухудшением контроля внимания и повышенной склонностью к блужданию мыслей и отвлекаемостью. А лонгитюдное исследование подростков в возрасте 15 и 16 лет показало, что более частое использование цифровых медиа может повысить вероятность проявления таких симптомов, как невнимательность и гиперактивность-импульсивность, что ещё раз демонстрирует влияние технологий на концентрацию.

Почему многозадачность приносит больше вреда, чем пользы

Как Экранное время влияет на развитие мозга

Доказано, что увеличение времени, проводимого за экраном, приводит к ухудшению овладения языком, исполнительных функций и когнитивного развития и развития мозга у детей, в то время как чрезмерное использование интернета часто связано с технологической зависимостью и социальной изоляцией у молодых людей. В целом, похоже, что использование технологий оказывает негативное влияние на наши когнитивные способности.

Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, являются ли эти последствия временными или они приводят к долгосрочному, устойчивому ухудшению состояния, которое можно назвать деменцией.

Взаимосвязь между функциями мозга и поведением, связанным с использованием технологий, все еще изучается. Более масштабные исследования, лонгитюдные исследования, будут очень полезны для понимания более конкретных аспектов того, как определенные виды и модели использования интернета могут влиять на людей и на взаимосвязь между мозгом и поведением.

Исследование влияния экранного времени на концентрацию внимания

Вредны ли технологии для мозга?

При изучении вредного воздействия технологий не менее важно признавать их потенциальную пользу, чтобы понимать, какую роль играет цифровое поведение каждого человека. Например, технологии могут быть полезны, когда речь идет о стимуляции мозга и улучшении времени реакции, но в конечном счёте необходимы дополнительные исследования, чтобы понять как положительное, так и отрицательное воздействие, а также ситуации, в которых оно проявляется.

Очевидно, что люди используют цифровые технологии для разных целей, и разные типы и модели использования технологий могут по-разному влиять на людей. Пользователи и врачи должны понимать, что разные типы и модели использования экранов могут по-разному влиять на людей, что может помочь уменьшить потенциальный вред.

Дети растут с гаджетами в руках — и это меняет их мозг

Как уменьшить Экранное время

Чтобы избежать негативного влияния технологий, многие решают пересмотреть свои отношения с ними и постепенно сокращают время, которое они проводят за использованием электронных устройств. Осознание

того, что образ жизни, зависящий от технологий, и стремление к лучшему балансу между технологиями и жизнью побуждают людей проходить «цифровую детоксикацию», добровольное и намеренное воздержание от использования технологий.

Если люди обеспокоены влиянием технологий на их когнитивные способности, они могут делать перерывы в их использовании. Однако на пользу может повлиять то, чем вы решите заняться вместо этого. Например, сокращение использования смартфона для медитации или чтения книг потенциально может улучшить память и внимание или предотвратить снижение когнитивных способностей, но другое бессмысленное занятие может быть не таким полезным, добавляет он.

Не существует жёстких правил, когда речь идёт о цифровой детоксикации, потому что её можно модифицировать в зависимости от потребностей человека. Независимо от того, отказываетесь ли вы от технологий на семь дней подряд, раз в неделю или ограничиваете использование одного приложения или устройства, цифровая детоксикация может смягчить вредное воздействие технологий на когнитивные функции и общее самочувствие.

Преимущества цифровой детоксикации

Отказ от цифровых устройств может принести пользу любому человеку. Исследование, проведённое в 2014 году, показало, что отказ от телевизоров, компьютеров и мобильных телефонов на пять дней (во время пребывания в лагере на открытом воздухе) улучшил навыки невербального общения у группы подростков.

Кроме того, исследование, проведённое в 2019 году, показало, что отказ от цифровых технологий может повысить производительность труда у сотрудников из разных отраслей. Полное воздержание от социальных сетей или даже ограничение их использования также полезно — это может улучшить психическое состояние и социальную связь, снизить риск компульсивного использования смартфона и улучшить настроение, сон и снизить тревожность.

Изучение негативного влияния технологий всё ещё продолжается, и в некоторых аспектах ограниченная информация о методах профилактики и лечения ещё не поспевает за стремительным развитием цифровых

технологий, способами их использования и возникающими в связи с этим проблемами.

Чтобы снизить риск когнитивных нарушений, а также возможного психологического или физического вреда, нужно использовать электронные устройства более осознанно и целенаправленно. «Как и в большинстве случаев, если вы беспокоитесь о влиянии технологий, то, вероятно, лучше использовать их умеренно», — говорит Коупленд. Если вы будете более внимательно относиться к использованию технологий, то сможете избежать неблагоприятных и долгосрочных последствий.

Цифровая деменция у интернет-поколения: чрезмерное время, проводимое за экраном во время развития мозга, повышает риск развития болезни Альцгеймера и связанных с ней деменций во взрослом возрасте

Совокупность данных биопсихосоциальных исследований на людях и животных показывает, что хроническая сенсорная стимуляция (из-за чрезмерного пребывания перед экраном) влияет на развитие мозга, повышая риск когнитивных, эмоциональных и поведенческих расстройств у подростков и молодых людей. Новые данные свидетельствуют о том, что некоторые из этих эффектов схожи с теми, которые наблюдаются у взрослых с симптомами лёгких когнитивных нарушений (ЛКН) на ранних стадиях деменции, включая ухудшение концентрации внимания, ориентации в пространстве, запоминания недавних событий (антероградная амнезия), воспроизведения прошлых событий (ретроградная амнезия), социального функционирования и ухода за собой. Известно, что чрезмерное время, проводимое за экраном, изменяет объём серого и белого вещества в мозге, повышает риск психических расстройств и ухудшает запоминание и обучение, которые являются известными факторами риска деменции. Хроническая сенсорная перегрузка (т. е. чрезмерное время, проводимое за экраном) во время развития мозга повышает риск ускоренной нейродегенерации во взрослом возрасте (т. е. амнезии, ранней деменции). На эту взаимосвязь влияют несколько опосредующих/модифицирующих факторов (например, снижение IQ, нарушения обучаемости и психические заболевания). Мы предполагаем, что чрезмерное воздействие экранов в критические периоды развития у представителей поколения Z приведёт к лёгким когнитивным нарушениям в раннем и среднем возрасте, что существенно увеличит частоту случаев деменции с ранним началом в более позднем возрасте. Мы прогнозируем, что с 2060 по 2100 год частота случаев болезни Альцгеймера и связанных с ней деменций (ADRD) значительно

возрастёт, намного превысив прогнозируемый Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рост в два раза, и увеличившись в четыре-шесть раз. Оценки CDC полностью основаны на факторах, связанных с возрастом, полом, расой и этнической принадлежностью лиц, родившихся до 1950 года, которые не имели доступа к мобильным цифровым технологиям в критические периоды развития мозга. По сравнению с предыдущими поколениями, средний 17-19-летний подросток тратит примерно 6 часов в день на мобильные цифровые устройства (MDD) (смартфоны, планшеты и портативные компьютеры), тогда как лица, родившиеся до 1950 года в том же возрасте, тратили ноль. Наши оценки включают задокументированные последствия чрезмерного времени, проводимого за экраном, для людей, родившихся после 1980 года, миллениалов и представителей поколения Z, которые составят большинство людей в возрасте ≥ 65 лет. По оценкам, увеличение числа случаев ADRD в 4–6 раз после 2060 года приведёт к масштабным социальным и экономическим потрясениям и полному краху и без того перегруженных систем здравоохранения в развитых странах. Необходимо немедленно принять превентивные меры, включая инвестиции и вмешательства в сфере образования, социальной политики, законодательства и здравоохранения.

Влияние цифровых технологий на когнитивные функции человека

В эпоху стремительной цифровизации повсеместная интеграция цифровых технологий в различные аспекты повседневной жизни вызвала значительный интерес к изучению их влияния на когнитивные процессы. Хотя появляющиеся данные свидетельствуют о том, что это влияние может быть как положительным, так и отрицательным, объём информации о нейробиологических механизмах остаётся ограниченным. Цель этого обзора — обобщить ранее опубликованные исследования и разработать комплексную систему, которая систематически классифицирует цифровые технологии, когнитивные функции, на которые они влияют, и этапы развития, связанные с концепцией нейропластичности, наглядно демонстрируя их взаимосвязь. Несмотря на признанные ограничения, в этой статье, основанной на исчерпывающем подходе, предлагается динамическая точка зрения на влияние цифровых медиа на человеческий мозг до возникновения зависимости.

За последние два десятилетия в результате многочисленных исследований, проведённых на всех уровнях пирамиды доказательной медицины, было выявлено значительное влияние цифровых медиа на когнитивные процессы человека, особенно у представителей молодого поколения и людей среднего возраста. Более того, одной из наиболее распространённых человеческих

характеристик является способность адаптироваться к изменениям окружающей среды как с помощью биологических, так и с помощью поведенческих средств.

Лежащие в основе этой концепции исследования нейровизуализации с участием водителей такси, пианистов и жонглеров подчеркивают феномен нейропластичности, известный как принцип “используй это или потеряй”, который показывает, что процессы обучения и памяти могут стимулировать рост новых синаптических связей (“используй это”), устраняя синаптические связи нейронов, которые используются редко (“потеряй это”). Кроме того, около семидесяти лет назад была сформулирована одна из самых влиятельных идей о том, как в мозге могут происходить изменения, связанные с обучением, — постулат Хебба. Согласно этому правилу, «нейроны, которые возбуждаются одновременно, соединяются вместе», то есть связь между двумя нейронами усиливается, когда они активируются одновременно, что приводит к улучшению коммуникации и потенциалу для обучения и формирования памяти.

В связи с этим расширенная иерархия когнитивных потребностей Маслоу включает в себя потребность человека в использовании новых технологических изобретений для облегчения повседневных задач, что со временем делает высокопластичные когнитивные системы уязвимыми для значительных изменений. Например, предположили, что освоение нового инструмента, навыка или мыслительной операции постепенно меняет предшествующие системы мозга, отвечающие за те же функции. Эти результаты были продемонстрированы при освоении навыков чтения и арифметики, которые привели к формированию специализированных областей мозга для обработки орфографии и арифметических функций. Эта мысль позволяет предположить, что любая цифровая деятельность или задача, выполняемая человеком регулярно, особенно на смартфонах, в социальных сетях, видеоиграх или с чат-ботами, может оставить свой след в мозге, как положительный, так и отрицательный, в зависимости от типа деятельности, времени воздействия и уровня сложности.

Несмотря на большое количество исследований, остаётся нерешённым ряд вопросов, касающихся долгосрочных последствий цифровых технологий. В большинстве исследований, на которые ссылаются в литературе, проводится ограниченный анализ конкретных компонентов цифровых медиа, без учёта влияния моделей искусственного интеллекта (ИИ) или быстрого поиска информации с помощью поисковых систем. Кроме того, более пристальный взгляд на литературу, посвящённую взаимосвязи между цифровыми медиа, когнитивными способностями и предрасполагающими факторами, выявляет ряд недостатков. Более того, по-прежнему преобладают наблюдательные

исследования, демонстрирующие заметную нехватку экспериментальных исследований. Кроме того, как и в большинстве исследований в этой области, основное внимание уделяется выявлению нейробиологических механизмов, объяснению последствий, но не решению ключевого вопроса о том, как это происходит.

Устраняя эти пробелы, данная статья направлена на обобщение ранее опубликованных исследований и разработку всеобъемлющей концепции, которая систематизирует цифровые технологии, когнитивные функции, на которые они влияют, и этапы развития, связанные с концепцией нейропластичности, наглядно демонстрируя их взаимосвязь. Результаты этого исследования имеют широкую область применения, поскольку они дают динамическое представление об этих эффектах, изучая не только простое использование видеоигр или социальных сетей, но и повседневное использование цифровых медиа обычными людьми до возникновения зависимости. Таким образом, эти преимущества делают данный подход особенно ценным и актуальным в различных условиях и для разных групп населения.

Цифровые медиа и когнитивные функции

Несколько недавних исследований подтверждают идею о том, что любая регулярная цифровая активность человека, в том числе использование интернета, смартфонов и новых моделей искусственного интеллекта (ИИ), может оставлять след в мозге из-за нейропластичности. Несмотря на то, что термин «цифровая деменция» до сих пор не имеет убедительных доказательств в поддержку своей обоснованности, он используется для описания ряда когнитивных нарушений, таких как потеря памяти, дефицит внимания и ухудшение способности принимать решения, вызванных чрезмерным использованием цифровых технологий.

Смартфоны и ноутбуки

- **Сенсорная обработка**

Что касается использования смартфонов, то значительный вклад внесли исследователи, которые с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) измерили корковые потенциалы в ответ на механическое прикосновение к большому, указательному и среднему пальцам пользователей телефонов с сенсорным экраном и тех, кто ими не пользуется, и пришли к выводу, что даже простые и повторяющиеся действия с помощью сенсорного экрана смартфона изменяют сенсорную обработку информации, поступающей от рук. В совокупности эти результаты показывают, что чрезмерное использование сенсорного экрана

может изменить соматосенсорную кору головного мозга, что позволяет предположить, что обработка информации в коре головного мозга постоянно меняется под воздействием цифровых медиа.

Обучение и внимание

Хотя обучение традиционно не относят к исполнительным функциям, оно также зависит от когнитивных функций контроля. Существует несколько возможных механизмов, с помощью которых использование цифровых устройств может ухудшать функцию обучения. Один из таких механизмов — воздействие синего света, излучаемого цифровыми экранами, который, как было обнаружено, нарушает цикл сна и бодрствования и когнитивные функции, подавляя выработку мелатонина.

Что касается процессов внимания, то большое количество существующих исследований в более широкой литературе показали, что, согласно этим концепциям, внимание является основной из всех когнитивных функций, на которую технологии оказывают негативное влияние. Это влияние было проанализировано после изучения влияния многозадачности на две группы студентов, которые слушали одну и ту же лекцию и проходили тестирование сразу после неё, но с разной возможностью пользоваться ноутбуками во время лекций. Результаты показали значительное снижение производительности в группе, работавшей с открытым ноутбуком, и объяснили неудовлетворительные результаты рассеянностью внимания. Эти результаты хорошо согласуются с исследованиями, в которых было обнаружено, что группы студентов, использовавшие те или иные технологии, такие как социальные сети, текстовые сообщения и электронную почту, показали худшие результаты по сравнению с теми, кто делал заметки или выполнял задания. С этой точки зрения посещение лекций, связанное с использованием цифровых технологий для выполнения других задач, может негативно сказаться на обучении.

Ещё одна проблема, с которой сталкивается внимание в цифровой среде, — это «перегрузка внимания». Это психологическое состояние возникает из-за чрезмерной нагрузки на внимание, связанной с ограниченными ресурсами внимания человека. Одной из особенностей многогранной цифровой эпохи является постоянное требование реагировать на широкий спектр стимулов, включая оповещения, уведомления, обновления в социальных сетях, электронные письма, текстовые сообщения и многое другое. В соответствии с этой теорией, исследования показали, что перегрузка внимания, связанная с одним из наиболее распространённых симптомов — постоянным частичным вниманием, — может негативно влиять на когнитивные тесты, успеваемость

и значительно сокращать время концентрации внимания до менее чем семи минут, а также снижать результаты тестов на понимание.

Также стоит отметить, что если нет возможности свести к минимуму все отвлекающие факторы, когда это необходимо, то постоянное желание оставаться на связи, возможно, вызванное «страхом что-то упустить», несмотря на наличие всех ресурсов для получения информации в любое время и в любом месте, может создать порочный круг, при котором внимание постоянно переключается между несколькими задачами или стимулами, не погружаясь полностью ни в одну из них, что приводит к поверхностному пониманию информации и снижению продуктивности.

Цикл рассеянного внимания обратной связи начинается с попытки сосредоточиться на задачах и удерживать внимание (попытка сосредоточиться). Из-за многочисленных отвлекающих факторов, таких как входящие уведомления или оповещения в социальных сетях (рассеянное внимание), способность понимать определенный тип информации резко снижается (поверхностное понимание), как и продуктивность (снижение продуктивности).

Пространственная память

Наряду с влиянием цифровых инструментов на память, многие исследователи пришли к выводу, что более частое использование системы глобального позиционирования (GPS) связано со значительным ухудшением пространственной памяти, зависящей от гиппокампа. Кроме того, сам процесс фотографирования на цифровой фотоаппарат, по-видимому, снижает точность воспроизведения деталей изображений из-за необходимости тратить время и внимание на то, чтобы сделать лучший снимок всего объекта, что приводит к тому, что объект не запоминается, а «запоминается» камерой.

Сдерживающий самоконтроль и поощрение

В мозге есть множество систем, отвечающих за когнитивный контроль, принятие решений и способность к саморегуляции. Эти функции играют важнейшую роль в планировании, организации и регулировании мыслей для достижения целей, решения проблем и адаптации к внешним обстоятельствам.

Несмотря на то, что технологический прогресс занимает определённое место в жизни потребителей, смартфоны преодолевают эти ограничения, становясь постоянными спутниками и обеспечивая безграничные возможности для

взаимодействия по всему миру. На этом этапе понимания предыдущие исследования по проверке гипотезы «утечки мозгов из-за смартфонов» — побочного эффекта чрезмерного использования смартфонов — предоставили доказательства того, что само наличие смартфонов у потребителей может негативно влиять на тормозящий контроль, даже когда потребители не обращают на них внимания, тем самым оставляя меньше ресурсов для других задач.

Ряд недавних исследований показал, что чрезмерное использование цифровых устройств, особенно в сочетании с социальными сетями, может снизить уровень самоконтроля, связанного с вознаграждением. Кроме того, переменное соотношение, то есть частичное расписание подкрепления, присущее проверке устройства, может привести к компульсивному поведению, характеризующемуся частыми проверками устройства на наличие входящей информации, например, из новостей, социальных сетей или личных контактов. Учитывая это, такие привычки потенциально могут воздействовать на корково-стриарную дофаминергическую систему из-за своей доступности.

Поисковые системы в Интернете

Что касается использования Интернета, который, по-видимому, является наиболее изученным компонентом цифровых технологий, исследователи указали на многочисленные преимущества и недостатки когнитивных систем. Достижения в области нейробиологических методов исследования, включая МРТ и позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), связали чрезмерное использование Интернета со структурными и функциональными нарушениями в орбитофронтальной, дорсолатеральной префронтальной и поясной извилинах коры, которые являются областями мозга, имеющими решающее значение для управления другими когнитивными функциями.

Долговременная память

В серии исследований до и после вмешательства, проведённых в соответствии с парадигмой шестидневного поиска в интернете, молодые люди в течение часа в день выполняли задания по поиску в интернете и проходили ряд когнитивных тестов и нейровизуализационных обследований до и после обучения. Результаты показали снижение региональной однородности, функциональной связности и синхронизации связанных областей мозга, участвующих в формировании и извлечении информации из долговременной памяти (например, височной извилины). Ярким примером,

демонстрирующим влияние облачных хранилищ и поисковых систем на работу человеческой памяти, стало исследование, в ходе которого «цифровым аборигенам» внушили, что факты, которые их попросили запомнить, будут храниться в облачном хранилище. При таком предположении они показали худшие результаты, чем испытуемые, которые ожидали, что им придётся полагаться на свою память.

Несмотря на эту отрицательную корреляцию, шестидневное интернет-обучение повысило целостность белого вещества в волокнистых пучках, соединяющих лобные, затылочные, теменные и височные доли, значительно больше, чем в контрольной группе без поиска. Аналогичные результаты были получены Штормом и Стоуном, которые показали, что когнитивная разгрузка с помощью цифровых устройств улучшает способность людей сосредотачиваться на аспектах, которые не могут быть немедленно воспроизведены, и лучше запоминать их в будущем. Эти результаты, по-видимому, подтверждают возникающую гипотезу о том, что использование интернета для хранения фактических данных может принести когнитивную пользу в других областях, возможно, за счёт «освобождения» когнитивных ресурсов. Однако исследования показали, что даже при выполнении простых задач снижается эффективность воспроизведения информации в памяти, что усложняет процесс запоминания информации по сравнению с использованием поисковых систем.

Кроме того, в литературе описано несколько методов решения проблемы «транзактивной памяти» — механизма, который предполагает распределение задач по запоминанию между участниками группы, где каждый участник отвечает за запоминание определённой информации, полагаясь на то, что другие запомнят другие фрагменты. По мнению некоторых исследователей, Интернет с его обширной и доступной информацией может служить эффективной формой внешней транзактивной памяти, поскольку люди запоминают не саму информацию, а то, где к ней можно получить доступ.

Что касается исследований с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ), то два крупномасштабных корковых потока обработки зрительной информации, вентральный и дорсальный, наиболее известные как потоки «что» и «где» из-за их роли в распознавании конкретного содержания и внешнего расположения поступающей информации соответственно, были хорошо изучены. Хотя это не повлияло на активацию дорсального потока, результаты показали, что поиск конкретной информации в интернете, а не в энциклопедиях, был связан с худшим запоминанием информации из-за меньшей активации вентрального потока во время сбора информации (. Однако группа исследователей, которые отслеживали нейронную активность во время имитации поиска в интернете,

получила другие результаты и предположила, что простой поиск в интернете может быть формой умственной тренировки, которая укрепляет нейронные связи.

По большей части такая повышенная зависимость от внешних источников памяти не обязательно является дисфункциональной, поскольку циклическая система коммуникации построена на передаче информации и вычислительных процессов во внешние инструменты (например, записи на бумаге, составление списков покупок, вычисления в электронных таблицах) и передаче той же информации обратно во внутренние процессы (например, чтение записей, получение результатов вычислений). Этот метод используется с эпохи аналого-цифровых интеграций, то есть уже очень давно.

Принятие решений и сложные рассуждения

Перекрестные исследования с использованием ФМРТ для изучения закономерностей активации мозга во время сбора информации из поисковых систем или учебников показали, что степень активации мозга при чтении текста была одинаковой в группах, не привыкших к сети (лица с минимальным опытом работы в поисковых системах Интернета) и подкованных в сети (лица с более обширным опытом). Напротив, во время выполнения задания по поиску в интернете группа, не имевшая опыта работы в интернете, продемонстрировала паттерн нейронной активации, аналогичный тому, что наблюдался при чтении текста, в то время как группа, имевшая опыт работы в интернете, показала значительное увеличение активности нейронных цепей, отвечающих за принятие решений и сложные рассуждения, включая лобную долю, переднюю поясную извилину и гиппокамп. Эти наблюдения позволяют предположить, что у людей среднего и старшего возраста предыдущий опыт поиска в интернете может изменять активность нейронных цепей, контролирующую принятие решений и сложные рассуждения.

Примечательно, что исследования, изучающие краткосрочные последствия использования интернета в современном обществе, дают неоднозначные результаты. Было замечено, что многие положительные сценарии вызывают долгосрочные изменения в нейронной архитектуре человеческого мозга, в том числе изучение второго языка, освоение новых двигательных навыков, и даже формальное образование. Однако несколько авторов признали, что частое использование поисковых систем в интернете для поиска фактической информации может негативно влиять на области мозга, связанные с

долговременной памятью и вниманием, требующими постоянной концентрации.

Видеоигры

После сравнения двух групп игроков и не игроков, чтобы выяснить, улучшают ли современные видеоигры способность к концентрации внимания, обнаружили, что игроки в видеоигры демонстрируют более высокие способности к концентрации внимания при выполнении нескольких стандартных когнитивных задач, таких как игнорирование отвлекающей информации. Несмотря на это, при сравнении этих результатов с результатами эксперимента, который включал более широкий спектр когнитивных задач, чем предыдущие тесты, остаётся неясным, в какой степени различия в концентрации внимания между геймерами и не-геймерами обусловлены уже существующими различиями между группами или конкретно игрой в видеоигры.

В целом, несмотря на то, что видеоигры способствуют улучшению некоторых аспектов внимания, таких как избирательное внимание и зрительно-пространственная обработка информации, чрезмерное их использование может привести к снижению концентрации внимания и высокой отвлекаемости, особенно у детей.

- **Принятие решений**

В недавнем рандомизированном контролируемом исследовании (РКИ) было обнаружено, что шестинедельное участие в онлайн-ролевой игре привело к значительному уменьшению объёма серого вещества в орбитофронтальной коре — области мозга, отвечающей за контроль импульсов и процессы принятия решений.

- **Пространственные навыки**

Тем не менее, влияние видеоигр хорошо изучено. Также общепризнано, что использование программ для обучения видеоиграм, помимо улучшения навыков ориентации в пространстве, может улучшить несколько различных пространственных навыков, таких как мысленное вращение, когнитивное картирование и пространственная память. Это позволяет предположить, что гиппокамп, энторинальная и теменная кора могут играть важную роль в этих программах.

Социальные сети

Некоторые авторы предположили, что состояние постоянного рассеянного внимания может быть вызвано постоянными уведомлениями, обновлениями или прокруткой лент в социальных сетях, отвлекающими внимание человека от важных задач.

Социальное познание и эмоциональная регуляция

Эмоциональная регуляция и социальное познание — это два взаимосвязанных аспекта когнитивного функционирования, которые необходимы для социальных взаимодействий и отношений. Предыдущие исследования показали, что чрезмерное использование социальных сетей может привести к уменьшению объёма серого вещества в миндалевидном теле, передней и задней поясных извилинах, островковой доле и язычной извилине. Кроме того, у некоторых потребителей может развиваться эмоциональная привязанность к онлайн-друзьям и возбуждающему контенту, что может способствовать возникновению у них навязчивого желания оставаться онлайн.

Что касается социальных сетей, провели перекрестный анализ и выяснили, что социальные сети, особенно Facebook и Instagram, существенно влияют на субъективное благополучие, на которое воздействуют такие факторы, как одиночество и вредное социальное сравнение. Кроме того, чрезмерное использование социальных сетей связано с ухудшением социальных навыков и снижением способности распознавать эмоции по лицу. Этот вопрос был исследован с помощью МРТ-сканирования, чтобы выявить взаимосвязь между офлайн- и онлайн-сетями. Было обнаружено, что как размер реальной социальной сети, так и количество друзей на Facebook значительно связаны с объёмом миндалевидного тела. Однако также было обнаружено, что количество друзей на Facebook связано со структурными изменениями объёма серого вещества в других областях мозга, в частности в задних областях средней височной извилины, верхней височной борозде и правой энторинальной коре, в отличие от реальных социальных сетей.

Принятие решений, поиск новизны и самоконтроль вознаграждения

Что касается исполнительных функций, то в одном исследовании участники, которые проводили больше времени в социальных сетях, демонстрировали более высокий уровень когнитивной перегрузки, что приводило к снижению их способности принимать решения. Как было показано, несколько авторов признали, что поиск новизны является фундаментальным аспектом

когнитивных процессов, связанным с тенденцией к получению нового опыта. В то время как некоторые цифровые платформы предоставляют множество новых стимулов, пробуждающих любопытство и расширяющих интеллектуальные горизонты, практически бесконечная доступность увлекательного контента может привести к когнитивной усталости и ограниченному восприятию реальности из-за отбора и усиления определённых типов контента (т. е. алгоритма), который фильтрует и расставляет приоритеты в соответствии с уже существующими убеждениями или предпочтениями пользователей.

Не менее важно и то, что у заядлых пользователей интернета чаще проявляются признаки импульсивности, что позволяет предположить, что мгновенная обратная связь, обеспечиваемая онлайн-средой, может способствовать потребности в мгновенном удовлетворении. Эти результаты подтверждают идею о том, что платформы социальных сетей действуют как изменённые фильтры восприятия, искажая его и усиливая предубеждения. Этот процесс, по-видимому, затрагивает мезолимбическую систему, что позволяет предположить, что такие виды деятельности, приносящие большое удовлетворение, могут привести к снижению чувствительности к вознаграждению и потере способности получать удовольствие, что наиболее известно как ангедония.

Искусственный интеллект. Принятие решений

Не менее важно то, что исследователи в области ИИ разрабатывают и совершенствуют большие языковые модели (LLM), которые демонстрируют выдающиеся способности в различных областях и задачах, включая абстракцию, понимание, программирование, математику и многое другое. Эта симуляция человеческого интеллекта постепенно переплетается с человеческим познанием, влияя на то, как мы думаем, учимся и, возможно, принимаем решения. С точки зрения преимуществ, большие языковые модели, такие как ChatGPT, одна из крупнейших и наиболее мощных, могут помочь пользователям изучить различные и новые точки зрения, поддерживая принятие обоснованных решений. Кроме того, разрабатываемые интерфейсы «мозг-компьютер» на основе ИИ и среды виртуальной реальности (VR) могут дополнять человеческое познание и обеспечивать захватывающий опыт, который может улучшить когнитивную реакцию на реальные жизненные ситуации. Напротив, следует отметить, что влияние ИИ на способность человека принимать решения является значительным. Результаты исследования свидетельствуют о том, что ИИ способствует лени и подрывает самостоятельность человека.

Обучение

Тем не менее, искусственный интеллект может принести потенциальные выгоды. Например, некоторые платформы обучения (например, Carnegie Learning) предоставляют персонализированный опыт обучения, адаптированный к индивидуальным потребностям. Эти интеллектуальные платформы могут определять преобладающий стиль обучения учащегося и предоставлять соответствующий контент.

Социальное познание

В то же время, хотя некоторые из его функций могут обеспечивать вмешательство на основе когнитивно-поведенческой терапии, взаимодействие с социальными роботами или чат-ботами может нарушать восприятие, отношение и социальные взаимодействия людей.

Пространственное познание и навыки навигации

Системы GPS-навигации на основе искусственного интеллекта, такие как Google Maps или Waze, могут влиять на области мозга, связанные с пространственным восприятием и навыками навигации.

Отчетливость этапов развития

Использование цифровых технологий по-разному влияет на возрастные группы, по-разному воздействуя на детей, подростков, молодых и пожилых людей. Понимание уникальных эффектов и факторов развития, влияющих на эти эффекты, необходимо для поощрения здорового и позитивного взаимодействия с цифровыми технологиями на всех этапах жизни. В этом разделе мы разделим следующие группы на детей (от 0 до 11 лет) и их связь со смартфонами, молодёжь (от 12 до 25 лет) и людей среднего возраста (от 26 до 40 лет) в отношении социальных сетей, а также людей среднего (от 41 до 65 лет) и старшего (от 65 лет и старше) возраста в отношении умных гаджетов.

Дети

С одной стороны, считается, что цифровые медиа способствуют развитию когнитивных навыков, творческих способностей и цифровой грамотности, позволяя детям учиться самостоятельно. Однако чрезмерное и неконтролируемое использование цифровых устройств, особенно

смартфонов, в детстве может привести к негативным последствиям, таким как снижение концентрации внимания, ухудшение успеваемости и социально-эмоциональные проблемы из-за ограниченного социального взаимодействия. Как показало одно исследование, использование смартфона детьми младшего возраста под присмотром взрослых было связано с более низким уровнем развития речи, а чрезмерное время, проводимое за экраном, было связано с отставанием в когнитивном развитии детей.

Молодые и ранние взрослые

Что касается цифровых технологий среди молодёжи, то социальные сети и онлайн-каналы коммуникации являются наиболее привлекательными. Предыдущие исследования показывают, что использование цифровых технологий может также влиять на различные аспекты их жизни, такие как психическое здоровье, успеваемость и социально-эмоциональный статус. Кроме того, чрезмерная активность в социальных сетях, таких как Facebook, связана с более низкой успеваемостью, особенно среди студентов.

Средний и поздний возраст - взрослые

Хотя пожилые люди, возможно, медленнее осваивают цифровые технологии, их вовлечённость в них растёт. В большинстве предыдущих исследований, посвящённых этой группе, подчёркивалось, что использование цифровых технологий может быть полезным, в том числе для улучшения когнитивных функций, социальной связи и доступа к медицинской информации. Например, когнитивные тренировки с помощью приложений для смартфонов, программ для ноутбуков или носимых гаджетов предлагают умственные упражнения, направленные на конкретные когнитивные сферы, такие как память, внимание и исполнительные функции, для улучшения когнитивных способностей. Что касается социальных сетей, то их использование связано с уменьшением чувства одиночества и улучшением социальной поддержки.

Критический анализ и обобщение

В этом обзоре рассматривается влияние цифровых технологий, в частности использования смартфонов, поисковых систем в интернете, видеоигр, социальных сетей и искусственного интеллекта, на когнитивные функции в контексте концепции нейропластичности. Если кратко изложить основные

моменты, то результаты показывают, что влияние неоднозначно и может быть как положительным, так и отрицательным в зависимости от стадии развития, степени и характера использования.

Что касается влияния каждого компонента цифровых медиа, то было замечено, что чрезмерное использование сенсорного экрана смартфона может постоянно изменять соматосенсорную кору головного мозга. Было обнаружено, что из-за воздействия синего света, излучаемого цифровыми экранами, смартфоны нарушают цикл сна и бодрствования и когнитивные функции, подавляя выработку мелатонина. Что касается процессов внимания, то посещение лекций, связанных с использованием цифровых технологий для выполнения других задач, может негативно сказаться на обучении. Ещё одной проблемой, которую цифровая среда создаёт для внимания, является концепция «перегрузки внимания». В соответствии с этой мыслью, исследования показали, что перегрузка внимания, связанная с постоянным частичным вниманием, может негативно влиять на когнитивные тесты и успеваемость, а также на результаты тестов на понимание. Более того, гипотеза «утечки мозгов из-за смартфонов» доказала, что само наличие смартфонов у потребителей может негативно влиять на тормозящий контроль, даже если потребители не обращают на них внимания.

Что касается использования интернета, который, по-видимому, является наиболее изученным компонентом цифровых технологий, исследователи указывают на многочисленные преимущества и недостатки когнитивных систем. Эти результаты, по-видимому, подтверждают возникающую гипотезу о том, что, помимо того, что интернет служит эффективной формой внешней оперативной памяти, «освобождая» другие когнитивные ресурсы и укрепляя нейронные связи при выполнении некоторых задач, связанных с интернетом, таких как изучение второго языка, формальное образование или сбор информации, его чрезмерное использование, особенно зависимость от поисковых систем, может негативно влиять на память и внимание.

Перекрестные исследования с использованием ФМРТ для изучения закономерностей активации мозга во время сбора информации из поисковых систем или учебников показали, что степень активации мозга при чтении текста была одинаковой у людей с минимальным и более обширным опытом работы в поисковых системах Интернета. Однако во время выполнения задания по поиску в Интернете первая группа продемонстрировала паттерн нейронной активации, аналогичный их заданию по чтению текста, в то время как вторая группа продемонстрировала значительное увеличение нейронных цепей, ответственных за принятие решений и сложные рассуждения.

Что касается использования видеоигр, было обнаружено, что шестинедельное участие в ролевой онлайн-игре привело к значительному уменьшению объёма

серого вещества в орбитофронтальной коре — области мозга, отвечающей за контроль импульсов и процессы принятия решений. Таким образом, хотя использование видеоигр может улучшить избирательное внимание и зрительно-пространственную ориентацию, чрезмерное увлечение ими может привести к высокой отвлекаемости и снижению концентрации внимания, особенно у детей. В целом, остаётся неясным, в какой степени различия в концентрации внимания между геймерами и не-геймерами обусловлены уже существующими различиями между группами или конкретно игрой в видеоигры.

Наряду с социальными сетями, длительное пребывание в них было связано с ухудшением самоконтроля и способности принимать решения из-за высокого уровня когнитивной перегрузки. Кроме того, с точки зрения эмоциональной регуляции, аномальная эмоциональная привязанность, возникающая у пользователей социальных сетей, была связана с эмоциональной реактивностью и задержкой эмоционального восстановления. Более того, было обнаружено, что количество друзей в Facebook связано со структурными изменениями в объёме серого вещества в других областях мозга, в частности в задних отделах средней височной извилины, верхней височной борозде и правой энторинальной коре, в отличие от реальных социальных сетей людей. Не менее важно, что некоторые из этих результатов подтверждают идею о том, что платформы социальных сетей действуют как изменённые фильтры восприятия, искажая его и усиливая предубеждения. Достижения в области нейробиологических исследований позволили установить связь между чрезмерным использованием социальных сетей и структурными и функциональными нарушениями в орбитофронтальной, дорсолатеральной префронтальной и поясной извилинах коры головного мозга, которые играют ключевую роль в управлении другими когнитивными функциями.

Наконец, большие языковые модели, такие как ChatGPT, несмотря на то, что они предлагают множество разнообразных точек зрения и помогают принимать решения, могут также способствовать когнитивной лени. Кроме того, несмотря на то, что обучающие платформы на базе ИИ предлагают персонализированное обучение в соответствии со стилем обучения конкретного человека, взаимодействие с социальными роботами или чат-ботами может влиять на восприятие, отношение и социальные взаимодействия людей.

Принимая всё это во внимание, можно сказать, что несколько методов визуализации мозга показывают, что, по-видимому, технологии влияют на зрительное восприятие, речь и когнитивные способности в целом. Как показывает диффузионно-тензорная визуализация (DTI), преждевременное

интенсивное использование экранных медиа значительно снижает микроструктурную целостность трактов белого вещества, которые поддерживают речевые и письменные навыки у дошкольников. В целом, новые данные свидетельствуют о том, что постоянное использование технологий влияет на работу мозга как положительно, так и отрицательно. Некоторые репрезентативные исследования, изучающие эту взаимосвязь, обобщены ниже.

Репрезентативные публикации, изучающие взаимосвязь между использованием цифровых технологий и когнитивными функциями.

Смартфоны и ноутбуки

Простое наличие смартфонов у потребителей может повлиять на тормозящий контроль, даже если потребители не обращают на них сознательного внимания.

Синий свет, излучаемый цифровыми экранами, может нарушить цикл сна-бодрствования и когнитивные функции.

Посещение лекций с разделенным вниманием может снизить успеваемость.

Перегрузка внимания может снизить когнитивные тесты.

Перегрузка внимания может снизить академическую успеваемость.

Перегрузка внимания может уменьшить время фокусировки.

GPS связан со снижением пространственной памяти, зависящей от гиппокампа.

Фотографирование цифровых фотографий может снизить точность запоминания деталей изображений.

Поиск в Интернете может представлять собой форму умственных упражнений, которые могут укрепить нейронные цепи.

Задачи поиска в Интернете связаны с уменьшением региональных однородность, функциональная связность и синхронизация в областях мозга, связанных с долговременной памятью (например, височной извилине)

Задачи поиска в Интернете повышают целостность белого вещества волоконных путей, соединяющих лобную, затылочную, теменную и височную доли

Использование Интернета для хранения фактической памяти может принести когнитивные преимущества за счет “высвобождения” когнитивных ресурсов.

Люди, которые считают, что факты, которые их попросили запомнить, будут храниться в онлайн-облачном хранилище, работают хуже, чем испытуемые, которые рассчитывают полагаться на свой мозг.

Когнитивная разгрузка с помощью цифровых устройств улучшает способность людей сосредотачиваться на аспектах, которые невозможно восстановить немедленно, и лучше запоминать их в будущем.

Интернет может служить эффективной формой внешней транзакционной памяти (вместо того, чтобы сохранять информацию внутри, люди запоминают, где к ней можно получить доступ).

Предыдущий опыт поиска в Интернете может изменить чувствительность мозга в нейронных цепях контролирующей процесс принятия решений и сложные рассуждения

Практически бесконечная доступность увлекательного контента может привести к когнитивной усталости и ограниченному восприятию реальности

Цифровые платформы предоставляют множество новых стимулов, способствуют развитию любознательности и расширению интеллектуальных горизонтов

Социальные сети

Люди, которые проводят больше времени в социальных сетях, демонстрируют более высокий уровень когнитивной перегрузки, снижающий их способность принимать решения

Чрезмерное использование социальных сетей может уменьшить объем серого вещества в лимбической системе, повысить эмоциональную реактивность и задержать эмоциональное выздоровление

Чрезмерное использование социальных сетей может привести к эмоциональной привязанности к онлайн-друзьям, что может способствовать их аддиктивному желанию сохранить свое присутствие в Сети

Чрезмерное использование социальных сетей может снизить социальные навыки и ухудшить способность распознавать эмоции на лице

Онлайн-социальные сети были связаны со структурными изменениями в задних областях средней височной извилины, энторинальной коре и верхней височной sulcus, в отличие от реальных социальных сетей

Платформы социальных сетей могут действовать как измененные фильтры восприятия, искажая восприятие и усиливая предубеждения

Видеоигры

Чрезмерное увлечение видеоиграми может снизить способность к концентрации внимания; видеоигры связаны с высоким уровнем отвлекаемости

Видеоигры связаны с улучшением избирательного внимания

Долгие дни, проведенные за онлайн-игрой, могут привести к значительному уменьшению объема серого вещества в орбитофронтальной коре, что ухудшает контроль импульсов и процесс принятия решений

Искусственный интеллект

ИИ может обеспечить потенциальное преимущество в виде персонализированного обучения, адаптированного к индивидуальным потребностям (например, обучение по методу Карнеги).

Взаимодействие с социальными роботами или чат-ботами может изменить восприятие людей и их социальное взаимодействие

Несмотря на обширную литературу по этому вопросу, остаётся нерешённым ряд вопросов и ограничений. Большинство этих исследований являются поперечными или охватывают короткий временной промежуток, и в них отсутствуют лонгитюдные данные, необходимые для более полного понимания долгосрочного влияния цифровых медиа на когнитивные процессы на протяжении всей жизни. Как отмечали некоторые авторы ранее, индивидуальные факторы, такие как возраст, социально-экономический статус, уровень образования и уже существующие когнитивные привычки, могут влиять как на использование цифровых медиа, так и на когнитивное функционирование. По этой причине в будущих исследованиях следует использовать строгие экспериментальные методы и контроль за систематическими ошибками, чтобы установить причинно-следственные связи. Несмотря на то, что большинство нейробиологических эффектов хорошо изучены, они имеют некоторые ограничения из-за того, что не рассматривается вопрос о том, как они возникают. Требуются

дополнительные исследования и адаптация методик для более полного понимания ключевых принципов новых технологий, таких как виртуальная реальность и искусственный интеллект. Более того, лишь в нескольких работах в литературе демонстрируется междисциплинарный подход в таких областях, как нейробиология, психология и информатика. Объединение знаний из разных областей может обогатить исследовательские методики и улучшить интерпретацию результатов.

Проблемы, ограничения и направления на будущее

Несмотря на то, что в этом обзоре представлена динамичная точка зрения на влияние цифровых медиа на человеческий мозг, при поиске релевантных и надёжных источников и сохранении последовательной и логичной структуры возникли некоторые трудности. Что касается признанных ограничений, то объективность исследования, скорее всего, была нарушена из-за присущих ему предубеждений, которые могут существенно повлиять на интерпретацию результатов. В дальнейшем исследования должны быть направлены на более глубокое изучение этих аспектов и предоставление более интервенционной точки зрения на взаимосвязь между цифровыми медиа и их влиянием на когнитивные процессы.

Обширные исследования в области когнитивной психологии показали, что люди обладают ограниченной способностью к устойчивому вниманию и могут концентрироваться на конкретной задаче или стимуле только в течение ограниченного периода времени. Эта способность не является фиксированной и варьируется в зависимости от нескольких факторов, таких как характер самой задачи и индивидуальные особенности, например интерес, мотивация и личный опыт. Однако стремительное развитие цифровых инструментов, таких как смартфоны, социальные сети и другие технологии, привело к появлению новых проблем, связанных с поддержанием концентрации внимания, и сделало так, что отвлекаться стало проще, чем когда-либо. Смартфоны, в частности, стали неотъемлемой частью современного общества, и чрезмерное использование смартфонов связано с ухудшением контроля внимания. Платформы социальных сетей, такие как Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok, Threads и Twitter, также стали основными источниками отвлекающих факторов. Постоянные уведомления, обновления и пролистывание лент могут отвлекать людей от важных задач и создавать состояние постоянного рассеянного внимания. Исследование показало, что пассивное использование Facebook приводит к ухудшению самочувствия и усилению чувства рассеянности и невнимательности.

Одной из самых серьёзных проблем, с которой сталкивается внимание в цифровом мире, является его перегрузка. Перегрузка внимания возникает, когда требования окружающей среды превышают возможности ресурсов внимания человека. Цифровой мир предлагает широкий спектр стимулов, включая оповещения, персонализированные уведомления, обновления в социальных сетях, электронные письма, твиты, напоминания в календаре, текстовые сообщения и новостные ленты, которые конкурируют за внимание человека.

Феномен «непрерывного частичного внимания» является симптомом перегрузки внимания в цифровом мире. Непрерывное частичное внимание — это состояние, при котором человек постоянно переключает внимание между несколькими задачами или стимулами, не погружаясь в них полностью и уделяя внимание лишь частично. Такая практика может привести к поверхностному пониманию информации и снижению способности концентрироваться на какой-либо одной задаче или фрагменте информации. Мы действительно перешли от информационной эпохи к эпохе прерывания. Ирония нашего века заключается в том, что мы можем легко найти ресурсы для чтения в любое время и в любом месте, но за счёт постоянных отвлекающих факторов, которые мешают нам сосредоточиться и быть внимательными. Это можно охарактеризовать как постоянное желание оставаться на связи и следить за различными источниками информации, часто из-за «страха упустить что-то» или FOMO. Постоянное частичное внимание тесно связано с влиянием цифровых технологий, а распространение цифровых инструментов усилило распространённость этого явления.

Последствия постоянного частичного внимания могут негативно сказаться на когнитивных способностях и общем самочувствии, а также привести к снижению продуктивности, ухудшению памяти и повышению уровня стресса. Помимо постоянного частичного внимания, цифровой мир также может способствовать перегрузке внимания за счёт многозадачности. Многозадачность предполагает одновременное выполнение двух или более задач, что может снизить эффективность и точность обработки информации. Способность выполнять несколько задач одновременно может повышать продуктивность, но она также может снижать способность концентрироваться и запоминать информацию. Более того, постоянное желание оставаться на связи и отвечать на уведомления может приводить к тому, что люди отвлекаются во время личных бесед и теряют ощущение присутствия даже при общении лицом к лицу, что мешает глубокому вовлечению и сопереживанию в межличностных отношениях.

2.1 Факторы, способствующие перегрузке внимания в цифровом мире

Перегрузке внимания в цифровом мире способствуют несколько факторов. Одним из наиболее значимых факторов является продуманный дизайн цифровых устройств и платформ. Многие цифровые устройства и платформы разработаны специально для того, чтобы быть максимально привлекательными, с использованием таких функций, как уведомления, оповещения, персонализированный контент, напоминания и геймификация, чтобы привлекать, удерживать и поддерживать внимание пользователей. Эти функции могут быть эффективными для повышения вовлечённости, но также могут способствовать перегрузке внимания. Например, функция «бесконечной прокрутки» и автоматическое воспроизведение видео на платформах социальных сетей, где контент постоянно загружается по мере прокрутки вниз, поощряют бесконечное просматривание и могут привести к перегрузке внимания. Точно так же использование ярких цветов, анимации и интерактивных элементов в дизайне приложений направлено на то, чтобы стимулировать пользователей и поддерживать их вовлечённость.

Ещё одним фактором, способствующим перегрузке внимания в цифровом мире, является огромный объём доступной информации. Интернет обеспечивает доступ к бесконечному потоку информации, а платформы социальных сетей генерируют всё больше контента. Изобилие информации может создавать ощущение срочности, необходимости оставаться на связи и быть в курсе событий, что приводит к постоянному частичному вниманию и многозадачности. Исследования показывают, что уведомления и оповещения от цифровых инструментов могут отвлекать внимание и ухудшать когнитивные способности. Среднестатистический человек проверяет свой телефон не менее 85 раз в день и почти не осознаёт, как часто он проверяет свой телефон. Быстрое взаимодействие с мобильным телефоном и «поведение, связанное с проверкой», становятся всё более привычными.

Постоянные отвлекающие факторы в течение рабочего дня могут существенно влиять на восприятие рабочей нагрузки и уровень стресса. Когда людей постоянно отвлекают или переключают с одной задачи на другую, их способность концентрироваться и сохранять продуктивность снижается. Это может привести к увеличению восприятия рабочей нагрузки, поскольку из-за перерывов выполнение задач занимает больше времени. Люди склонны компенсировать отвлекающие факторы, работая усерднее, чтобы наверстать упущенное время или сосредоточиться на своих задачах, и эти дополнительные усилия приводят к более высокому уровню разочарования и стресса. В другом исследовании изучалось влияние перерывов на самочувствие сотрудников и их удовлетворённость работой. Авторы сообщили, что частые перерывы нарушают рабочий процесс, что приводит к повышенному психологическому напряжению и снижению удовлетворённости работой. Исследователи предположили, что перерывы не

только увеличивают воспринимаемую рабочую нагрузку, но и способствуют ощущению нехватки времени и снижению вовлечённости в работу. Эти результаты согласуются с концепцией теории когнитивной нагрузки, которая предполагает, что когнитивные ресурсы ограничены, а многозадачность или постоянные отвлекающие факторы могут истощить эти ресурсы, что приводит к увеличению воспринимаемой рабочей нагрузки и стресса.

Постоянное использование цифровых устройств может повлиять на способность мозга концентрироваться и удерживать внимание. Те, кто часто выполняет несколько задач одновременно, хуже справляются с заданиями, требующими устойчивого внимания, чем те, кто выполняет несколько задач одновременно редко. У детей, которые используют цифровые устройства более 2 часов в день, результаты когнитивных тестов ниже, чем у тех, кто использует их реже. Студенты могли сосредоточиться только на 6 минут в присутствии отвлекающих факторов, таких как текстовые сообщения, обновления в социальных сетях и переключение между задачами в других окнах. Исследования показывают, что студенты, которые отвлекались на текстовые сообщения во время лекций, хуже справлялись с тестами на понимание по сравнению с теми, кто не отвлекался. Кроме того, хотя видеоигры могут улучшать некоторые аспекты внимания, такие как избирательное внимание и зрительно-пространственная обработка информации, чрезмерное их использование также может привести к проблемам с вниманием, таким как снижение концентрации внимания и повышенная отвлекаемость, особенно у детей. Более активное использование цифровых медиа, особенно многозадачность с использованием нескольких устройств, связано с более низкими академическими достижениями.

Несколько исследований также выявили связь между интенсивным использованием цифровых устройств и симптомами синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Хотя важно отметить, что корреляция не означает причинно-следственную связь, исследование указывает на потенциальную связь между использованием цифровых устройств и симптомами СДВГ. Чем больше времени человек проводит за экраном, включая просмотр телевизора, видеоигры и использование компьютера, тем выше вероятность возникновения симптомов СДВГ. Постоянная стимуляция и быстрая смена фокуса внимания, которых требуют цифровые медиа, могут приводить к трудностям с концентрацией внимания, напоминающим симптомы СДВГ. Также сообщалось о взаимозависимости: чем больше человек пользуется цифровыми медиа, тем сильнее проявляются симптомы СДВГ, а чем сильнее проявляются симптомы СДВГ, тем больше человек пользуется цифровыми медиа. Это позволяет предположить, что чрезмерное использование цифровых медиа и симптомы СДВГ могут сложным образом усиливать друг друга. Также была обнаружена взаимосвязь между

использованием электронных устройств и симптомами СДВГ у детей и подростков. Хотя эти исследования дают представление о потенциальной связи между использованием цифровых устройств и симптомами СДВГ, важно учитывать, что природа этой связи до сих пор до конца не изучена, и требуются дальнейшие исследования, чтобы установить направленность и лежащие в основе механизмы. Другие факторы, такие как уже существующие склонности или уязвимые места, могут влиять как на использование цифровых устройств, так и на проявление таких симптомов.

У людей, которые часто выполняют несколько задач одновременно (например, используют несколько цифровых устройств одновременно), снижается плотность серого вещества в передней поясной извилине — области мозга, связанной с когнитивной и эмоциональной регуляцией. Это говорит о том, что использование цифровых медиа может негативно влиять на структуру и функции мозга.

3 Память

Цифровое слабоумие — это термин, используемый для описания снижения когнитивных способностей, вызванного чрезмерным использованием цифровых технологий. Это явление вызывает всё большую обеспокоенность, особенно среди молодого поколения, которое чаще, чем когда-либо, пользуется цифровыми устройствами. Исследования показали, что цифровое слабоумие может привести к ряду когнитивных нарушений, включая потерю памяти, дефицит внимания, снижение способности к общению и ухудшение способности принимать решения.

Чрезмерная зависимость от цифровых технологий — одна из основных причин цифровой деменции. Когда люди полагаются на цифровые устройства для хранения информации, они с меньшей вероятностью будут помнить её в долгосрочной перспективе, что приводит к потере памяти. Исследования показывают, что чрезмерная зависимость от технологий даже при выполнении простых задач может привести к ухудшению памяти. Исследования показывают, что люди всё больше полагаются на поисковые системы, такие как Google, для доступа к информации, а не запоминают её. Например, такое простое действие, как использование смартфонов или «Календаря Google» для напоминания о встречах, дедлайнах и важных задачах, позволяет переложить эту задачу из нашей памяти во «внешнюю память» — интернет. Более частое использование GPS также связано с более резким ухудшением пространственной памяти, зависящей от гиппокампа. Кроме того, даже цифровые фотографии, по-видимому, снижают точность воспроизведения деталей изображений.

Кроме того, постоянный поток информации и отвлекающих факторов, связанных с цифровыми технологиями, может перегружать мозг, затрудняя обработку и запоминание информации. У людей, которые чаще пользуются смартфонами, концентрация внимания ниже, чем у тех, кто пользуется ими реже.

Исследования также показали, что чрезмерное использование цифровых технологий может изменить структуру и функции мозга, что приводит к ряду когнитивных нарушений. Зависимость от интернета была связана со снижением плотности серого вещества в лобной доле мозга, которая отвечает за принятие решений и контроль импульсов. Зависимость от смартфона также была связана со снижением активности префронтальной коры, которая отвечает за принятие решений и контроль импульсов.

В одном исследовании участников разделили на три группы: одной группе разрешили пользоваться телефонами во время лекции, другую группу попросили положить телефоны экраном вниз на стол, а третью группу попросили оставить телефоны за пределами аудитории. Результаты показали, что у группы, которая пользовалась телефонами во время лекции, был самый низкий уровень запоминания материала. На самом деле, даже само наличие телефона и его цифровая доступность отвлекали. Аналогичным образом использование смартфонов во время выполнения заданий на запоминание может снизить точность. В другом исследовании участники, которые использовали телефон во время выполнения задания на запоминание слов, показали более низкую точность по сравнению с теми, кто не пользовался телефоном.

Постоянный поток информации из цифровых источников также может ухудшить нашу способность сохранять информацию в памяти с течением времени. Источники сообщили о связи между увеличением количества задач, выполняемых в социальных сетях, и ухудшением рабочей памяти и снижением успеваемости. Кроме того, студенты, которые чаще пользовались Facebook, хуже справлялись с когнитивными задачами, такими как свободное воспроизведение. У участников, которые чаще пользовались Facebook, также была ниже плотность серого вещества в передней поясной извилине — области мозга, отвечающей за память и эмоциональную регуляцию.

Есть также свидетельства того, что использование цифровых инструментов может влиять на работу мозга другими способами. Например, исследование показало, что активное использование социальных сетей связано со снижением объёма серого вещества в миндалевидном теле — области мозга, отвечающей за регуляцию эмоций. Другое исследование показало, что у участников, активно игравших в видеоигры, объём серого вещества в гиппокампе — области мозга, отвечающей за пространственную память, был

меньше. Чрезмерное использование цифровых устройств также связано с когнитивными нарушениями, напоминающими те, что наблюдаются при деменции. Интересно, что эти эффекты всё чаще наблюдаются у молодых людей, которые обычно не подвержены возрастной нейродегенерации, связанной со старостью.

Несмотря на эти результаты, важно отметить, что не все цифровые инструменты одинаковы, и некоторые из них могут даже положительно влиять на память и когнитивные функции. Игра в видеоигры с элементами экшена улучшает память и внимание у пожилых людей. Точно так же использование социальных сетей может влиять на обработку информации о себе, когда люди размышляют о своих чертах характера и качествах. Исследование показало, что частое использование WeChat, популярного приложения для социальных сетей, положительно коррелирует с объёмом серого вещества в предклинье. Это позволяет предположить, что активное использование социальных сетей может быть связано с изменениями в структуре мозга в областях, связанных с обработкой информации о себе.

Несмотря на это, по-прежнему важно смягчать негативные последствия цифрового слабоумия. Было предложено несколько потенциальных решений, и одно из наиболее эффективных - ограничить использование цифровых технологий, особенно среди молодого поколения. Это может включать установление ограничений на экранное время и поощрение занятий, стимулирующих работу мозга, таких как чтение, физические упражнения и общение с друзьями и семьей. Другое решение заключается в включении упражнений для тренировки мозга в повседневную рутину, таких как игры на память и головоломки, чтобы помочь поддерживать когнитивные способности.

4 Зависимость

Зависимость становится всё более серьёзной проблемой из-за повсеместного использования технологий. Зависимость может привести к изменениям в когнитивных функциях, влияя на способность критически мыслить, запоминать важные детали и принимать взвешенные решения. Мгновенное удовлетворение и постоянная стимуляция, которые обеспечивают технологии, могут вызвать навязчивую потребность в большем, что приводит к зависимости.

Зависимость от интернета связана со снижением концентрации внимания и рабочей памяти, а также с ухудшением способности принимать решения, особенно в области оценки рисков. Зависимость от смартфона связана со снижением когнитивных функций и дефицитом внимания и исполнительных функций, таких как торможение и рабочая память.

Кроме того, зависимость от цифрового мира может влиять на социальное познание, то есть на способность понимать других людей и взаимодействовать с ними. Зависимость от интернета связана с пониженной эмпатией, которая является важным компонентом социального познания. Чрезмерное использование социальных сетей связано с пониженными социальными навыками и пониженной способностью распознавать эмоции по выражению лица. Кроме того, симптомы зависимости от цифровых технологий и интернета могут включать в себя симптомы абстиненции, когда интернет недоступен. У некоторых пользователей может развиваться эмоциональная привязанность к онлайн-друзьям и цифровым развлечениям, что может способствовать развитию зависимости от желания оставаться онлайн. У людей с интернет-зависимостью наблюдается нарушение работы волокон белого вещества в мозге, соединяющих области, участвующие в формировании эмоций и когнитивном контроле. Кроме того, частое воздействие эмоционально-возбуждающего контента, такого как публикации в социальных сетях или онлайн-новости, может нарушать процессы эмоциональной регуляции и способствовать усилению стресса, тревожности и симптомов депрессии. Чрезмерное использование социальных сетей связано с повышенной эмоциональной реактивностью и замедленным эмоциональным восстановлением, что указывает на трудности в регулировании эмоциональных реакций.

Зависимое поведение связано с изменениями в системе вознаграждения мозга. Система вознаграждения мозга играет важнейшую роль в регулировании мотивации, принятии решений и самоконтроле. Цифровые технологии с их обширным контентом и онлайн-активностями могут воздействовать на эту систему вознаграждения, что приводит к потенциальным проблемам с самоконтролем и психологической регуляцией. Исследования показали, что чрезмерное использование цифровых технологий, особенно в таких сферах, как социальные сети и игры, может вызывать зависимое поведение, активируя систему вознаграждения мозга. Эта активация обусловлена высвобождением дофамина — нейромедиатора, связанного с удовольствием и вознаграждением.

Чрезмерное увлечение онлайн-играми связано с изменениями в системе вознаграждения, в том числе с повышенной активностью в связанных с вознаграждением областях мозга. Исследования показали, что интенсивное использование цифровых медиа связано с более низким уровнем самоконтроля в отношении вознаграждения. У людей, которые часто занимаются многозадачностью в медиа, снижен самоконтроль в отношении вознаграждения, что приводит к импульсивным решениям и снижению успеваемости. Аналогичным образом была выявлена отрицательная корреляция между использованием социальных сетей и самоконтролем,

указывающая на то, что более высокий уровень вовлечённости в социальные сети был связан с более слабыми способностями к самоконтролю.

Кроме того, вентральная часть полосатого тела, ключевая часть системы вознаграждения, связана с компульсивным использованием интернета. Реакция мозга людей с интернет-игровым расстройством, когда они выигрывали или проигрывали деньги, показала повышенную активность вентральной части полосатого тела, когда эти люди ожидали выигрыша, что может отражать повышенную чувствительность к потенциальным вознаграждениям.

Исследования с использованием методов нейровизуализации показали, что у людей с интернет-зависимостью наблюдаются структурные и функциональные изменения в префронтальной коре (ПФК) и передней поясной извилине (ППИ). Эти области мозга играют ключевую роль в высших когнитивных функциях, таких как принятие решений, контроль импульсов и регуляция эмоций. У подростков с интернет-зависимостью наблюдается снижение плотности серого вещества в нескольких областях мозга, включая дорсолатеральную префронтальную кору (ДППК) и ростральную ППИ. DLPFC участвует в исполнительных функциях, таких как принятие решений и когнитивный контроль, в то время как АСС участвует в обработке и регулировании эмоций. Также сообщалось о функциональных изменениях в этих областях мозга. Исследование с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии показало, что у людей с зависимостью от интернет-игр наблюдается повышенная активность префронтальной коры во время выполнения задач, связанных с принятием решений, что может указывать на нарушение когнитивного контроля и способности принимать решения. Аналогичным образом, у людей с интернет-игровым расстройством наблюдались нарушения в работе АСС во время выполнения задачи Струпа «цвет-слово», которая оценивает когнитивный контроль и торможение реакций. Помимо структурных и функциональных изменений, наблюдались также изменения в функциональных связях между этими областями мозга. У людей с зависимостью от интернет-игр наблюдались изменения в функциональных связях между несколькими областями мозга в состоянии покоя, в том числе между передней поясной извилиной и префронтальной корой, что может отражать дисфункцию нейронной сети, включающей эти области, которые участвуют в когнитивном контроле и эмоциональной регуляции.

Влияние цифровых технологий на мозг не ограничивается зависимостью и системой вознаграждения и может затрагивать более широкие процессы психологической регуляции. Чрезмерное использование цифровых технологий может нарушить работу системы вознаграждения мозга,

ухудшить самоконтроль и повлиять на более широкие процессы психологической регуляции. Понимание этой динамики имеет решающее значение для формирования здоровых цифровых привычек и поддержания психологического благополучия. Для улучшения самоконтроля и психологической регуляции рекомендуется проводить детокс от цифровых технологий, практиковать осознанность и заниматься офлайн-активностями. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы глубже изучить конкретные механизмы, лежащие в основе влияния цифровых технологий на самоконтроль и психологическую регуляцию, а также разработать эффективные стратегии для смягчения потенциальных негативных последствий.

5 Поиск новизны и восприятие

Поиск новизны — это фундаментальный аспект познания, связанный с исследованием, любопытством и стремлением к новым впечатлениям. Цифровые технологии с их практически бесконечным доступом к новому контенту кардинально изменили поведение, связанное с поиском новизны.

Интернет, социальные сети и различные цифровые платформы предоставляют множество новых стимулов, тем самым усиливая стремление к новизне. С одной стороны, это стимулирует любопытство и расширяет интеллектуальные горизонты. Однако переизбыток новой информации может привести к когнитивной усталости и искажённому восприятию реальности из-за отбора и усиления определённых типов контента. Платформы социальных сетей могут создавать «эхо-камеры» и «пузыри фильтров», выступая в качестве изменённых фильтров восприятия. Эти персонализированные информационные экосистемы выборочно представляют информацию, которая соответствует уже существующим у пользователей убеждениям и предпочтениям, потенциально искажая восприятие и усиливая предубеждения. Обширные возможности цифрового мира предлагают захватывающий и интерактивный опыт с помощью визуального и аудиовизуального контента. Виртуальная реальность, дополненная реальность и мультимедийные приложения могут улучшить восприятие, предоставляя реалистичный и увлекательный опыт обучения, однако они также обеспечивают уникальный захватывающий опыт, изменяя наше восприятие физического пространства. Эти технологии расширяют возможности обучения на основе опыта, но также создают проблемы, такие как дезориентация и размытое различие между виртуальным и физическим миром.

Помимо влияния на широту восприятия, использование цифровых технологий может в разы увеличить количество и доступность разнообразных и постоянно меняющихся стимулов, что может

способствовать усилению стремления к новизне. Исследования показали, что люди, которые часто пользуются цифровыми медиа, склонны искать новые и стимулирующие впечатления. Исследование показало, что активные пользователи интернета чаще демонстрируют признаки импульсивности, что позволяет предположить, что мгновенная обратная связь, предоставляемая онлайн-средой, может усиливать потребность в мгновенном удовлетворении. Многие цифровые платформы также часто включают элементы геймификации, вознаграждения и персонализированные рекомендации, и такие функции усиливают стремление к новизне, предоставляя мгновенную обратную связь и персонализированный контент на основе предпочтений пользователей и их прошлых взаимодействий.

Нельзя отрицать, что цифровые технологии могут предоставлять возможности для открытий, исследований и обучения за счёт доступа к новой и разнообразной информации, а также способствовать развитию творческих способностей, любознательности и адаптивности, которые являются ценными качествами в современном мире. Однако по-прежнему важно отметить, что чрезмерное стремление к новизне и недооценка персонализации контента, представленного в цифровой среде, могут привести к постоянному поиску новых стимулов, что потенциально отвлекает от целенаправленного и устойчивого обучения. Это также может привести к информационной перегрузке, снижению глубины понимания и трудностям с концентрацией внимания и саморегуляцией.

Кроме того, в сфере социального восприятия цифровые технологии существенно влияют на то, как мы воспринимаем других людей и взаимодействуем с ними. Онлайн-общение может усиливать недопонимание из-за отсутствия невербальных сигналов, изменяя восприятие намерений и эмоций других людей. Цифровые коммуникационные платформы часто приводят к «эгоцентрической предвзятости», когда люди склонны переоценивать свою способность передавать отношение, эмоции и сарказм с помощью цифровых средств, что потенциально может привести к неверному восприятию намерений и эмоций других людей. Кроме того, сравнительный характер социальных сетей может приводить к искажённому и предвзятому восприятию жизни других людей, которые часто кажутся более успешными или счастливыми, что приводит к явлению, известному как «зависть к Facebook». Такое искажённое восприятие может оказывать значительное влияние на психическое здоровье, приводя к чувству неполноценности и снижению общей удовлетворённости жизнью. Персонализированные алгоритмы на платформах социальных сетей могут приводить к появлению узконаправленного контента, в котором пользователи видят в основном темы и мнения, совпадающие с их собственными, что может привести к узкому восприятию социальной реальности и поляризации мнений и убеждений.

Восприятие себя в цифровой сфере также является интересным аспектом. Исследования показали, что люди склонны создавать свои онлайн-аватары и идентичности в позитивном и привлекательном ключе. Отчасти это связано с «гиперличностным эффектом», когда люди используют асинхронную природу цифрового общения, чтобы выборочно представлять себя, что приводит к созданию идеализированной версии себя. Такое представление себя может существенно влиять на то, как мы воспринимаем других и самих себя, часто создавая разрыв между реальностью и цифровой идентичностью.

В то время как цифровая эпоха улучшила наше пространственное восприятие с помощью иммерсивных технологий и расширила наши социальные взаимодействия, устраняя географические барьеры, она также привела к возникновению сложностей. Непонимание из-за отсутствия невербальных сигналов, потенциальные искажения в восприятии себя и других из-за формирования онлайн-идентичности, а также формирование «эхо-камер» и «пузырей фильтров» — вот некоторые из проблем, которые требуют тщательного рассмотрения. По мере того как мы вступаем в новую цифровую эпоху, важно найти баланс. Мы должны использовать преимущества цифровых технологий для стимулирования поиска новизны и обогащения восприятия, одновременно помня о потенциальных недостатках и смягчая их. Это требует постоянных исследований, чтобы лучше понять эти эффекты и разработать стратегии для оптимального взаимодействия с цифровыми технологиями. В конечном счёте, ключ к успеху заключается в использовании цифровых технологий как инструмента для улучшения когнитивных способностей, обогащения поиска новизны и восприятия, а не в том, чтобы они стали источником когнитивного стресса. Это позволит нам использовать возможности цифровых технологий для когнитивного благополучия и развития в нашем всё более цифровом мире.

6 Принятие решений

Цифровые технологии оказали значительное влияние на когнитивный процесс принятия решений, изменив то, как мы собираем, обрабатываем и оцениваем информацию для принятия решений. Это влияние имеет как положительные, так и потенциально разрушительные последствия.

Развитие цифровых технологий значительно расширило наши возможности по доступу к огромному количеству информации. Увеличение использования интернета привело к более обоснованному принятию решений благодаря более широкому спектру доступных данных. Однако огромный объём доступной информации может привести к информационной перегрузке, усложняющей процесс принятия решений и потенциально вызывающей паралич принятия решений. Когнитивная перегрузка возникает, когда мозг подвергается воздействию чрезмерного количества информации или

стимулов, которые могут превысить его способность обрабатывать всё это. В одном исследовании участники, которые проводили больше времени в социальных сетях, демонстрировали более высокий уровень когнитивной перегрузки, что приводило к снижению их способности принимать решения. Это открытие подчёркивает важность ограничения использования цифровых устройств, чтобы избежать когнитивной перегрузки, которая может ухудшить навыки принятия решений.

Рекомендации, основанные на алгоритмах, стали краеугольным камнем цифровых платформ, помогая пользователям делать выбор в различных ситуациях, от онлайн-покупок до развлечений. Хотя эти алгоритмы могут упростить процесс принятия решений, предоставляя персонализированные варианты, они также могут приводить к когнитивным искажениям. Эти искажения, в свою очередь, могут ограничивать доступ к различным точкам зрения, что приводит к неоптимальным решениям и закрепляет предвзятость подтверждения. Платформы социальных сетей также могут существенно влиять на принятие решений, предоставляя мгновенный доступ к мнениям и отзывам других пользователей, которые, как было доказано, сильно влияют на принятие решений потребителями. Однако они также повышают риск группового мышления, когда давление со стороны других людей может влиять на процессы и результаты принятия решений. Личное общение важно для развития социальных навыков и практики принятия решений в реальных ситуациях. Использование социальных сетей негативно сказывается на личных социальных взаимодействиях, что также может влиять на развитие социальных навыков и способности принимать решения.

Цифровые отвлекающие факторы — ещё один аспект технологий, который может влиять на принятие решений. Постоянные цифровые отвлекающие факторы могут снижать когнитивные способности к тщательному обдумыванию, что приводит к более импульсивным решениям. Участники, которых отвлекали текстовые сообщения во время выполнения задания на принятие решений, показали снижение качества своих решений, что подчёркивает влияние цифровых отвлекающих факторов на навыки принятия решений. Кроме того, чрезмерное использование цифровых технологий, особенно смартфонов, может привести к когнитивной перегрузке, то есть к зависимости от внешних инструментов для выполнения когнитивных функций, в том числе для принятия решений, что потенциально снижает наши когнитивные способности.

Использование цифровых устройств может ухудшить навыки принятия решений, вызывая зависимость. Цифровые устройства и технологии могут вызывать сильную зависимость, что приводит к чрезмерному использованию и снижению самоконтроля. Людям, которые чаще пользовались своими

телефонами, было сложнее откладывать удовлетворение своих потребностей, и они чаще принимали импульсивные решения. Чрезмерное использование цифровых устройств может привести к зависимости и ухудшению навыков принятия решений.

Кроме того, использование цифровых технологий может привести к снижению навыков критического мышления, что ещё больше ухудшает способность принимать решения. У участников, которые просматривали посты в социальных сетях с недостоверной информацией, снизилась способность критически оценивать представленную информацию, что привело к ухудшению навыков принятия решений. Кроме того, зависимость от видеоигр была связана с низким уровнем самоконтроля и импульсивным принятием решений. Эти результаты свидетельствуют о том, что чрезмерное использование цифровых устройств может ухудшать навыки принятия решений, снижая самоконтроль и повышая импульсивность.

Чтобы снизить влияние цифровых технологий на навыки принятия решений, важно развивать критическое мышление и формировать здоровые цифровые привычки. Люди, которые критически мыслят при использовании социальных сетей, с меньшей вероятностью поддаются влиянию недостоверной информации, что подчёркивает важность развития критического мышления в эпоху цифровых технологий. Ограничение времени, проводимого за экраном, и перерывы в использовании цифровых устройств могут помочь снизить когнитивную перегрузку и повысить самоконтроль. Кроме того, общение лицом к лицу может помочь развить социальные навыки и улучшить способность принимать решения.

7. Критическое мышление и способности к обучению

Постоянные отвлекающие факторы цифрового мира могут привести к снижению способности концентрироваться и глубоко мыслить. Студенты, которые проводили больше времени на Facebook, имели более низкий средний балл, чем те, кто проводил меньше времени на сайте социальной сети. Исследователи пришли к выводу, что чрезмерное использование социальных сетей может повлиять на успеваемость. Аналогичным образом, учащиеся, которые одновременно использовали несколько цифровых устройств, имели более низкие показатели понимания по сравнению с теми, кто использовал только одно устройство. Интернет меняет то, как мы мыслим и обрабатываем информацию, что приводит к поверхностному и рассеянному мышлению.

Цифровые устройства также связаны с ухудшением концентрации внимания, что может влиять на процесс обучения. У участников, которые чаще пользовались смартфонами, концентрация внимания была ниже, чем у тех,

кто пользовался ими реже. Кроме того, чрезмерное использование цифровых устройств связано с ухудшением когнитивного контроля, в том числе внимания и тормозящего контроля. Кроме того, цифровые устройства связаны с нарушением режима сна, что также может влиять на процесс обучения. У подростков, которые пользовались электронными устройствами перед сном, чаще возникали проблемы со сном и дневная сонливость, что может ухудшать когнитивные функции и успеваемость. Исследования также показали, что у детей, которые больше времени проводят за экраном, толщина коры головного мозга меньше, особенно в областях, связанных с речью и навыками чтения.

Существует несколько возможных механизмов, с помощью которых использование цифровых устройств может ухудшать работу мозга при обучении. Один из механизмов — воздействие синего света, излучаемого цифровыми экранами. Было доказано, что синий свет подавляет выработку мелатонина, что может нарушать цикл сна и бодрствования и ухудшать когнитивные функции. Другой возможный механизм — воздействие цифровых медиа на структуру и функции мозга. Обнаружили, что длительное использование интернета связано со снижением плотности серого вещества в передней поясной извилине, которая участвует в когнитивной и эмоциональной обработке информации. Чрезмерное увлечение видеоиграми также связано со снижением объёма серого вещества в полосатом теле, которое участвует в обработке вознаграждений и контроле импульсов.

7.1 Искусственный интеллект

Искусственный интеллект (ИИ) постепенно проникает в человеческое сознание, влияя на то, как мы думаем, учимся, принимаем решения и взаимодействуем с миром. Инструменты ИИ могут помогать в решении когнитивных задач, расширяя возможности человека. ИИ всё чаще используется в процессах принятия решений. Например, алгоритмы ИИ могут анализировать огромные массивы данных для выявления закономерностей и тенденций, что может оказаться непосильной задачей для человеческого мозга из-за присущих ему ограничений. Эти алгоритмы могут помогать людям принимать решения на основе данных и давать рекомендации. Инструменты на основе ИИ, такие как Watson от IBM, используются в здравоохранении, чтобы помочь врачам принимать более обоснованные решения, предоставляя ценную информацию на основе данных. Однако, как и в случае с когнитивной разгрузкой, существует потенциальный риск того, что чрезмерная зависимость от ИИ при принятии решений может снизить способность человека к критическому мышлению. GPS-навигационные системы на основе искусственного интеллекта, такие как «Google Карты» или «Waze», не только помогают нам ориентироваться в

незнакомой местности, но и могут влиять на области мозга, связанные с пространственным восприятием и навыками навигации.

ИИ также оказывает значительное влияние на процессы обучения. Адаптивные обучающие платформы, такие как Carnegie Learning, обеспечивают персонализированное обучение с учётом индивидуальных потребностей, что может улучшить результаты обучения. ИИ может определять преобладающий стиль обучения учащегося и предоставлять контент в соответствии с ним. Если учащийся лучше воспринимает визуальную информацию, ИИ может предоставлять контент в виде наглядных пособий, анимации или видео и делать акцент на текстовых материалах, если учащийся больше склонен к чтению или письму. ИИ также может адаптироваться к индивидуальному темпу и стилю обучения каждого учащегося, предоставляя персонализированный контент, обеспечивающий вовлечённость, лучшее понимание и запоминание материалов. Кроме того, ИИ способен предоставлять обратную связь в режиме реального времени, что может улучшить процесс обучения за счёт немедленного устранения неверных представлений и закрепления понятий. Интерактивные игрушки и образовательные инструменты на базе искусственного интеллекта могут обеспечить персонализированное обучение, способствующее когнитивному развитию. Однако есть опасения, что дети слишком полагаются на инструменты ИИ при решении проблем и принятии решений. Детям нужна возможность решать задачи и осваивать навыки самостоятельного решения проблем, и ИИ может обойти этот процесс, потенциально влияя на развитие этих навыков. Однако роль ИИ в обучении также поднимает вопросы о природе обучения и ценности учителей-людей.

ИИ также влияет на социальное познание. Взаимодействие с социальными роботами или чат-ботами на основе ИИ может влиять на наше восприятие, отношение и социальное взаимодействие. Такие инструменты ИИ, как Woebot, используются для оказания психологической поддержки. Эти боты могут проводить когнитивно-поведенческую терапию, тем самым потенциально улучшая психическое состояние и делая терапию более доступной. Это указывает на возможное влияние на области мозга, связанные с эмоциональной регуляцией, такие как префронтальная кора и миндалевидное тело. Хотя эти результаты многообещающие, важно отметить, что инструменты ИИ лучше всего использовать в качестве дополнения к традиционной терапии, а не вместо неё. Чат-ботам не хватает способности понимать сложные человеческие эмоции и реагировать на них. Цифровые приложения, такие как «Headspace» и «Calm», помогают пользователям практиковать медитацию и могут способствовать снижению психического напряжения, улучшению внимания и концентрации, а также повышению когнитивной устойчивости.

Также важно понимать, что инструменты ИИ, такие как ChatGPT, предназначены для обработки естественного языка и генерации текста в ответ на различные запросы. Они могут помочь пользователям изучить различные и новые точки зрения, поддерживая принятие обоснованных решений. Инструменты на основе языковых моделей также могут способствовать овладению и развитию языка и служить ресурсом для изучения нового языка или отработки разговорных навыков в непредвзятой среде. Такие приложения, как «Duolingo», используют искусственный интеллект, чтобы адаптироваться к стилю и темпу обучения пользователя, предлагая новые слова и упражнения на основе предыдущих результатов. Персонализация в таких программах может повысить эффективность изучения языка. Такие приложения также можно использовать для тестирования уровня владения языком. Примечательно, что разрабатываются технологии искусственного интеллекта для выявления ранних признаков деменции с помощью анализа речевых и языковых паттернов в коротких фрагментах речи для прогнозирования и мониторинга снижения когнитивных функций. Также разрабатываются интерфейсы «мозг-компьютер» на основе искусственного интеллекта, такие как «Neuralink», которые могут улучшать когнитивные способности человека. Виртуальная реальность (VR) на основе искусственного интеллекта, например, предлагаемая «OxfordVR», обеспечивает захватывающий опыт, который может улучшить когнитивную реакцию на реальные жизненные ситуации.

Чрезмерная зависимость от ChatGPT или аналогичных платформ искусственного интеллекта в плане получения ответов, выполнения академических работ и поиска информации может снизить способность человека критически мыслить и развивать независимую точку зрения. Эти инструменты искусственного интеллекта позволяют быстро получать ответы и решения на широкий спектр вопросов и запросов, что может побуждать людей полагаться исключительно на них. Однако это может ограничить способность человека критически оценивать и анализировать информацию, а также развивать собственные идеи и мнения.

8 Возрастных групп

Использование цифровых технологий по-разному влияет на разные возрастные группы, оказывая различное воздействие на детей, молодых людей и пожилых людей. Понимание конкретных последствий и факторов развития, которые смягчают эти последствия, имеет решающее значение для обеспечения здорового и полезного взаимодействия с цифровыми технологиями на протяжении всей жизни.

8.1 Дети

Влияние цифровых технологий на детей имеет большое значение. С одной стороны, интерактивные приложения и цифровые медиа могут не только развивать когнитивные навыки, творческие способности, цифровую грамотность и давать возможность учиться. С другой стороны, чрезмерное и неумеренное использование цифровых технологий в детстве может привести к негативным последствиям, таким как снижение концентрации внимания, ухудшение успеваемости и социально-эмоциональные проблемы из-за ограниченного социального взаимодействия. Использование мобильных устройств детьми младшего возраста было связано с более низким уровнем развития речи, а чрезмерное время, проводимое за экраном, было связано с отставанием в когнитивном развитии детей.

8.2 Молодые люди

Молодые люди — самая заинтересованная в цифровых технологиях возрастная группа, широко использующая социальные сети и платформы, а также развлекательные и онлайн-каналы коммуникации. Использование цифровых технологий молодыми людьми может влиять на различные аспекты их жизни, такие как психическое здоровье, успеваемость и социально-эмоциональный статус. Чрезмерное использование социальных сетей связано с негативными психологическими последствиями для молодых людей. Давление со стороны общества, связанное с модой, весом, образом тела, самооценкой, чертами лица и социально-экономическими сравнениями в социальных сетях, может негативно сказываться на самочувствии. Кроме того, чрезмерное увлечение цифровыми технологиями, например, чрезмерное использование Facebook, связано с более низкой успеваемостью студентов. Такие факторы развития, как навыки тайм-менеджмента и способность распределять время между онлайн- и офлайн-активностью, могут смягчать влияние цифровых технологий на молодых людей. Кроме того, использование цифровых технологий может влиять на социально-эмоциональное развитие. Например, чрезмерное использование социальных сетей связано с повышенным уровнем одиночества и депрессивными симптомами у подростков. Такие факторы развития, как ограниченные навыки самоконтроля и уязвимость перед влиянием сверстников, могут усиливать эти эффекты.

8.3 Пожилые люди

Хотя пожилые люди, возможно, медленнее осваивают цифровые технологии, их вовлечённость в них растёт. Использование цифровых технологий пожилыми людьми может иметь потенциальные преимущества, в том числе улучшение когнитивных функций, социальной связи и доступа к информации о здоровье. Когнитивная тренировка с помощью цифровых платформ, таких как компьютерные программы, приложения для смартфонов, носимые

устройства или веб-платформы, предлагает упражнения, направленные на конкретные когнитивные области, такие как память, внимание и исполнительные функции, с целью улучшения общих когнитивных способностей и повседневного функционирования. Использование социальных сетей также связано с уменьшением чувства одиночества и улучшением социальной поддержки среди пожилых людей. Было обнаружено, что взаимодействие с цифровыми технологиями, в частности с приложениями для тренировки мозга и интерактивными играми, также положительно влияет на когнитивные способности пожилых людей. Эти занятия могут способствовать улучшению памяти, внимания и навыков решения проблем. Такие факторы, как цифровая грамотность, предыдущий опыт работы с технологиями и личные предпочтения, могут влиять на то, в какой степени цифровые технологии положительно влияют на когнитивные способности пожилых людей. Пожилые люди могут сталкиваться с такими проблемами, как трудности в использовании, снижение когнитивных способностей и социальная изоляция при взаимодействии с цифровыми технологиями.

Поэтому важно учитывать рекомендации и меры, соответствующие возрасту, которые направлены на устранение потенциальных рисков и преимуществ цифровых технологий для каждой возрастной группы. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить долгосрочные последствия использования цифровых технологий для разных возрастных групп и разработать стратегии для каждой возрастной группы, которые позволят оптимизировать преимущества и снизить потенциальные риски.

9 Стратегий для максимизации выгоды

Цифровые технологии изменили то, как мы живём, работаем и общаемся. Несмотря на то, что эти инструменты имеют множество преимуществ, таких как повышение производительности, расширение возможностей для обучения и улучшение социальных связей, они также оказывают негативное влияние на развитие мозга и когнитивные функции. Однако есть много способов смягчить это влияние и воспользоваться преимуществами цифрового мира. Такие простые привычки, как

- Цифровая детоксикация: периоды воздержания от использования цифровых устройств могут восстановить когнитивные функции и снизить уровень стресса. Цифровую детоксикацию можно проводить, планируя свободное от экранов время (зоны без цифровых устройств дома), периоды без использования технологий или применяя старомодные альтернативы (например, чтение бумажной книги или газеты) или проводя больше времени

на свежем воздухе. Делайте запланированные и регулярные перерывы при использовании цифровых инструментов.

- Осознанное использование технологий: поощрение осознанного взаимодействия с цифровыми инструментами и социальными сетями может ограничить чрезмерное использование и сформировать более здоровые привычки. Это предполагает осознанное принятие решений о том, когда, где и как использовать цифровые инструменты.
- Упражнения и физическая активность: регулярная физическая активность может помочь компенсировать некоторые негативные последствия чрезмерного времени, проводимого за экраном. Упражнения улучшают когнитивные функции, снижают тревожность и депрессию и улучшают качество сна.
- Обучение медиаграмотности и цифровым навыкам: образовательные программы могут помочь людям научиться критически оценивать цифровой контент, ответственно использовать цифровые инструменты и понимать свои собственные цифровые привычки. Также можно рекомендовать использовать мобильные приложения, которые помогают отслеживать и ограничивать время использования определённых приложений и устройств.
- Установка таймеров для концентрации на задачах: эти привычки могут помочь уменьшить количество отвлекающих факторов в интернете и тем самым снизить нагрузку на ресурсы внимания и более эффективно концентрироваться на текущей задаче. Сосредоточение на одной задаче за раз может повысить производительность и снизить уровень стресса.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять сложную взаимосвязь между технологиями и мозгом и определить оптимальные способы использования цифровых инструментов для поддержания когнитивного здоровья.

Как преодолеть цифровое слабоумие

Термин «цифровая деменция» означает проблемы с памятью и ухудшение когнитивных функций, вызванные чрезмерной зависимостью от цифровых устройств, таких как смартфоны, компьютеры и т. д. Учитывая, что использование технологий в нашей повседневной жизни значительно возросло, важно понимать, какой потенциальный вред они могут нанести нашему психическому здоровью. Поэтому необходимо повышать осведомлённость о возможных проблемах, связанных с чрезмерной зависимостью от гаджетов, и важно понимать, что такое цифровая деменция.

Появился новый тип деменции, и он беспокоит врачей и специалистов в области психического здоровья, таких как я. Он называется «цифровая деменция», и хотя официально он не признан психическим расстройством, это вполне реальная проблема, которая затрагивает всё больше и больше людей.

Ни для кого не секрет, что использование цифровых устройств коренным образом изменило наш образ жизни. Несколько нажатий на смартфоне — и практически всё, что вам нужно, может быть доставлено к вашей двери. Мы в значительной степени полагаемся на наши цифровые устройства в вопросах новостей, образования, бизнеса, навигации, общей информации, социальных связей и развлечений.

Возможно, именно поэтому, согласно последним данным, около 7 миллиардов человек по всему миру пользуются смартфонами, и в среднем мы проводим за экраном около 7 часов в день .

Тем не менее, как дипломированный педиатр и психиатр, я обеспокоен чрезмерным использованием технологий и тем, как это может влиять на работу мозга. Растущее число исследований выявляет тревожные связи между чрезмерным использованием цифровых медиа и повышенным риском нарушений кратковременной памяти, внимания и когнитивных функций.

У людей, которые злоупотребляют цифровыми устройствами, со временем могут возникнуть проблемы с памятью, концентрацией внимания и многозадачностью — симптомы, похожие на ранние признаки деменции.

Если вы беспокоитесь о том, как чрезмерное использование цифровых устройств влияет на ваше когнитивное здоровье или здоровье ваших близких, вот что вам нужно знать и что вы можете сделать, чтобы защитить себя от цифровой деменции.

«Цифровая деменция» относится к людям, которые чрезмерно используют цифровые устройства и со временем могут столкнуться с проблемами, связанными с забывчивостью, концентрацией внимания и многозадачностью — симптомами, схожими с ранними признаками деменции.

Проще говоря, цифровая деменция — это когнитивные нарушения, которые могут возникнуть в результате чрезмерного использования цифровых устройств, таких как смартфоны, планшеты, смарт-часы, компьютеры и телевизоры. Однако это не признанное медицинское состояние.

Этот термин был впервые введен немецким нейробиологом Манфредом Шпитцером в 2012 году, когда он опубликовал книгу «Цифровая деменция». В книге высказывались опасения по поводу чрезмерной зависимости от цифровых устройств и компьютеров, которая приводит к атрофии мозга.

Сегодня мы знаем, что постоянные отвлекающие факторы, быстрая обработка информации и непрерывная многозадачность, которые обычно сопровождают интенсивное использование цифровых устройств, могут привести к проблемам с памятью, трудностям с когнитивными функциями и снижению концентрации внимания, характерным для цифровой деменции.

Есть три основные причины, способствующие развитию цифровой деменции:

1. Чрезмерная зависимость от цифровых устройств

- **Память:** чрезмерная зависимость от цифровых устройств для хранения и поиска информации может привести к ухудшению памяти. Например, людям может быть трудно запоминать номера телефонов, адреса или другую информацию, потому что они хранят эти данные на своих устройствах.
- **Устойчивость внимания:** постоянные уведомления и многозадачность, поощряемые цифровыми устройствами, могут привести к снижению устойчивости внимания и трудностям с концентрацией на одной задаче. В смартфонах в среднем 18 различных приложений, и пользователи получают в среднем 46 уведомлений в день!

2. Снижение Умственной Стимуляции

- **Решение проблем и критическое мышление:** когда люди используют цифровые устройства для быстрого решения проблем или поиска информации, они могут не задействовать более глубокие когнитивные процессы, которые укрепляют навыки решения проблем и критического мышления.
- **Навыки навигации:** зависимость от GPS и приложений для просмотра карт может снизить пространственную ориентацию и навыки навигации, поскольку люди не так часто тренируют эти когнитивные функции.

3. Нарушение сна

- **Воздействие синего света:** длительное воздействие синего света от экранов может нарушать режим сна, препятствуя выработке мелатонина — гормона, регулирующего сон. Плохое качество сна связано с различными когнитивными нарушениями.

ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ ЦИФРОВОЙ ДЕМЕНЦИИ

У людей, которые регулярно злоупотребляют цифровыми технологиями, могут проявляться любые из следующих признаков (которые также являются ранними симптомами деменции):

- Проблемы с памятью
- Дефицит внимания
- Сниженные когнитивные способности
- Плохие навыки навигации

Общие признаки цифровой деменции включают:

- Возникли проблемы с запоминанием деталей, событий или задач
- Трудности с сосредоточением внимания на задаче и легкое отвлечение внимания на цифровые уведомления
- Наблюдается снижение креативности и способности решать проблемы и критически мыслить
- Трудности с поиском пути без помощи GPS

Исследования использования цифровых технологий и функции мозга

Недавние исследования, посвящённые связи между интенсивным использованием цифровых устройств и ухудшением работы мозга, выявили тревожные результаты.

Например, исследование 2022 года, опубликованное в Journal of Integrative Neuroscience, предполагает, что хроническая сенсорная стимуляция (из-за чрезмерного времени, проводимого за экраном) во время развития мозга может повысить риск развития болезни Альцгеймера и других видов деменции в более позднем возрасте.

Это означает, что чрезмерное использование экранов подростками и юношами может повлиять на их память и работу мозга спустя десятилетия.

Основываясь на новых данных, авторы исследования отмечают, что последствия чрезмерного времени, проводимого за экраном, схожи с теми, которые наблюдаются у взрослых с симптомами лёгких когнитивных нарушений на начальных стадиях деменции, в том числе:

- Нарушение усвоения недавних воспоминаний

- Воспоминание о прошлых воспоминаниях
- Концентрация
- Ориентация
- Социальное функционирование
- Уход за собой

Кроме того, известно, что слишком долгое времяпровождение перед экраном изменяет или уменьшает объём серого и белого вещества мозга.

- Серое вещество необходимо для контроля движений, эмоций и памяти.
- Белое вещество обеспечивает обмен информацией и взаимодействие между различными областями вашего мозга.

Это может повысить вероятность психических расстройств и ухудшить способность формировать новые воспоминания и учиться, что является известными факторами риска развития деменции.

В другом недавнем исследовании учёные из Университета Южной Калифорнии и Университета Аризоны получили доступ к данным Британского биобанка, чтобы проанализировать влияние на мозг пассивного просмотра телевизора, а также активного взаимодействия с компьютером.

Независимо от физической активности, у группы, которая активно пользовалась компьютером, риск развития деменции был ниже, в то время как у тех, кто пассивно смотрел телевизор, риск был выше.

Похоже, что пассивное использование экрана, например, чрезмерная прокрутка или просмотр телевизора или видео, связано с повышенным риском возникновения проблем с памятью. Таким образом, чрезмерное использование цифровых устройств может повлиять на работу вашего мозга.

4 способа предотвратить цифровое слабоумие

Исследование подчёркивает, насколько важно контролировать использование цифровых устройств. Хорошая новость в том, что вы можете защитить здоровье своего мозга, оставаясь в курсе событий в нашем цифровом мире. Для этого необходимо принять следующие меры. Если вы родитель, некоторые из этих рекомендаций можно использовать в общении с подростком.

1. Стремитесь к сбалансированному использованию устройства.

- Установите определенное время для использования цифровых устройств.
 - Практикуйтесь регулярно отрываться от своих устройств, чтобы сократить экранное время.
 - Используйте устройства в продуктивных целях, а не для постоянных развлечений или социальных сетей.
 - Заряжайте свой смартфон или планшет в отдельной комнате, не там, где вы спите.
2. Занимайтесь умственно стимулирующими видами деятельности.
- Занимайтесь деятельностью, которая тренирует мозг, например, разгадывайте головоломки, читайте или осваивайте новые навыки.
 - Практикуйте упражнения на память, такие как запоминание информации без помощи цифровых устройств.
3. Ведите здоровый образ жизни.
- Обеспечьте себе полноценный сон, ограничив время, проводимое за экраном перед сном, и используя фильтры синего света на устройствах.
 - Соблюдайте сбалансированную диету и регулярно занимайтесь физическими упражнениями, которые поддерживают когнитивное здоровье.
4. Практикуйте осознанность и сосредоточенность.
- Практикуйте техники осознанности, чтобы улучшить концентрацию внимания (например, йогу, медитацию или тайцзи) и снизить уровень стресса.
 - Сосредоточьтесь на отдельных задачах, а не на многозадачности, чтобы повысить концентрацию внимания и продуктивность.
 - Отключите уведомления приложений на вашем смартфоне, чтобы лучше сосредоточиться.

Когда обращаться за помощью

Если вы не можете сократить время, которое проводите за цифровыми устройствами, это явный признак того, что вам, возможно, стоит обратиться к специалисту в области психического здоровья.

Цифровое слабоумие и 7 советов, которые помогут вам и вашей семье избежать его уже сегодня

- **Влияет ли цифровая деменция на вас или вашу семью?**

Чрезмерное использование электроники в молодом возрасте вызывает растущую обеспокоенность у многих врачей по всему миру. Спрос на всё цифровое находится на рекордно высоком уровне, и это приводит к всплеску того, что некоторые называют «цифровым слабоумием».

В этой статье мы поможем вам разобраться в фактах о цифровой деменции (или электронной деменции, как её называют другие) и поделимся результатами исследований о влиянии цифровых устройств на детей. Мы также приведём семь полезных советов, которые помогут избежать этого, и ссылки на другие источники информации.

Что такое цифровое слабоумие?

Цифровое слабоумие характеризуется ухудшением работы мозга в результате чрезмерного использования цифровых технологий, таких как компьютеры, смартфоны и интернет в целом. Чрезмерное использование технологий приводит к несбалансированному развитию мозга, поскольку у активных пользователей чаще развивается левое полушарие, а правое остаётся недоразвитым.

Сегодня, когда электронные технологии есть почти в каждом доме, этот новый вид деменции, вызванной электричеством, набирает обороты и с пугающей скоростью поражает нашу молодёжь.

Термин «цифровое слабоумие» появился в Южной Корее несколько лет назад — в стране, где проживает одно из самых многочисленных в мире сообществ, использующих цифровые устройства. Южнокорейские врачи заметили, что у молодых пациентов, активно использующих цифровые устройства, возникают проблемы с когнитивными функциями и памятью. Они также обнаружили, что эти симптомы чаще встречаются у людей, ранее получивших черепно-мозговые травмы.

С появлением компьютеров молодые люди стали меньше полагаться на свой мозг. Теперь интеллектуальные компьютеры могут выполнять за них большую часть умственной работы, из-за чего многие молодые люди практически не используют свой мозг. Также есть опасения, что чрезмерное использование технологий приводит к снижению концентрации внимания.

Исследование о цифровом слабоумии

Доктор Манфред Шпитцер, нейробиолог и психиатр, в 2012 году написал книгу под названием «Цифровая деменция: что мы и наши дети делаем со своим разумом». Он активно выступает против обучения детей работе с компьютерами и электронными медиа. В своей книге он утверждает:

- “Когда вы пользуетесь компьютером, вы передаете свою умственную деятельность на аутсорсинг”
- «Чем больше вы тренируете детей с помощью компьютерных игр, тем сильнее у них развивается дефицит внимания».

Его исследование показывает, что минимальный возраст для просмотра медиаконтента должен составлять от 15 до 18 лет.

- «Чем больше времени вы проводите за экраном, тем хуже будут ваши социальные навыки».

Доктор Стивен Понт, педиатр из Детского медицинского центра Dell, комментирует цифровые медиа:

- «Вполне логично, что это может повлиять на память. Мы знаем, что это может повлиять на качество сна».

Как избежать цифрового слабоумия у Вашего подростка / дети

Существуют меры предосторожности, которые вы можете предпринять, чтобы снизить вероятность развития у вашего ребёнка электронной деменции. Ниже приведены семь полезных советов.

1. Ограничьте время, проводимое за экраном.

Рекомендуемое время, проводимое за экраном, для детей всех возрастов должно быть ограничено двумя часами в день, а детям младше двух лет не следует разрешать смотреть телевизор или пользоваться цифровыми устройствами. В домах должны быть «зоны без экранов», особенно в спальнях.

2. Используйте свою голову вместо того, чтобы полагаться на цифровые устройства

По возможности старайтесь думать самостоятельно, а не полагаться на то, что компьютер сделает это за вас.

3. Изучайте новый язык

Изучение чего-то нового, например, нового языка, стимулирует мозг и может предотвратить все виды деменции.

4. Физические упражнения

чрезвычайно важны для поддержания активности и здоровья мозга.

5. Выполняйте упражнения на осанку, основанные на работе мозга

Обучение, основанное на работе мозга, — это методы преподавания, структура уроков и школьные программы, которые основаны на новейших научных исследованиях о том, как работает мозг, в том числе о когнитивном развитии — о том, как учащиеся по-разному учатся в зависимости от возраста, роста и социального, эмоционального и когнитивного развития.

6. Читайте настоящую книгу, а не Kindle

Да, чтение — отличная тренировка для мозга, но чтение с электронных устройств, таких как Kindle, подвергает ваше тело воздействию электромагнитных полей, которые могут способствовать развитию электронной деменции.

7. Взаимодействуйте с реальной жизнью

Детям нужно проводить большую часть времени, общаясь с реальными людьми и в реальной жизни, а не в компьютерных играх. Убедитесь, что они регулярно выполняют следующие действия:

- Упражнение
- Играйте на свежем воздухе
- Чтение
- Наслаждайтесь хобби
- Используйте их воображение творчески
- Учитесь с помощью неэлектронных форматов, таких как газеты, настольные игры и книги
- Телевизоры следует выключать во время еды, чтобы способствовать общению в семье.

Дополнительные Советы родителям

Вы также можете следовать этим советам для принятия дополнительных мер предосторожности против электронного слабоумия.

- Не чувствуйте себя обязанным внедрять технологии на раннем этапе жизни вашего ребенка
- Следите за тем, какие медиаресурсы используют дети. Например, следите за тем, какие приложения они используют
- Выключайте телевизор и другие устройства, когда они не используются. Фоновые звуки могут отвлекать от общения родителей с детьми и детских игр, которые очень важны для развития речи и социально-эмоционального развития ребёнка
- Не используйте экраны в спальне, во время еды и игр родителей с детьми
- Избегайте контакта с устройствами или экранами за час до сна
- Не используйте медиа как единственный способ успокоить ребёнка — это может привести к проблемам с его способностью устанавливать границы и управлять эмоциями

Влияние чрезмерного экранного времени на когнитивные способности

Цифровые устройства и технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-часы — вот лишь несколько примеров. Эти устройства произвели революцию в том, как мы общаемся, работаем и развлекаемся, но они также оказывают значительное влияние на работу мозга и поведение.

Постоянная многозадачность, быстрая обработка информации и постоянные отвлекающие факторы могут привести к снижению концентрации внимания, проблемам с памятью и когнитивными функциями. Это может повлиять на поведение, вызывая повышенную тревожность, стресс и зависимость от цифровых устройств в повседневной жизни.

Кроме того, длительное пребывание перед экраном может препятствовать развитию мозга, что потенциально может привести к долгосрочным последствиям для когнитивных способностей. Исследования показывают, что чрезмерное время, проводимое перед экраном в детстве, может повысить риск развития болезни Альцгеймера и связанных с ней видов деменции во взрослом возрасте. Это связано с тем, что плохое усвоение языка, нарушение исполнительных функций и замедленное развитие мозга в детстве могут способствовать ухудшению когнитивных способностей в более позднем возрасте.

Концентрация внимания и умственная активность

Стремительное развитие технологий оказало серьёзное влияние на концентрацию внимания и умственную деятельность. Исследование, проведённое Microsoft, показало, что концентрация внимания снизилась с 12 секунд в 2000 году до менее чем 8 секунд в 2013 году, что меньше, чем продолжительность концентрации внимания золотой рыбки. Это снижение объясняется постоянным использованием цифровых устройств и постоянным потоком информации.

Хотя технологии могут способствовать развитию когнитивных навыков с помощью таких занятий, как видеоигры, они также имеют потенциальные недостатки. Чрезмерное использование технологий может привести к снижению концентрации внимания и когнитивной перегрузке, как было сказано ранее. Кроме того, постоянное использование цифровых устройств может привести к снижению количества личных встреч и усилению социальной изоляции.

Негативное влияние на работу с памятью

Хроническая сенсорная перегрузка из-за чрезмерного времени, проводимого за экраном, также может привести к проблемам с памятью и концентрацией. Постоянная бомбардировка информацией и стимулами может перегружать мозг, что приводит к трудностям в обработке и запоминании информации. Более того, зависимость от смартфонов при поиске информации может способствовать забывчивости, поскольку люди могут полагаться на свои устройства для хранения информации и доступа к ней, а не на собственную память.

Кроме того, концепция гипертекстов, которая позволяет нелинейно читать электронные тексты и перемещаться по ним, может влиять на запоминание. Исследования показали, что чтение и понимание информации из гипертекстов может быть более сложным, чем традиционное линейное чтение, и потенциально приводить к ухудшению запоминания материала.

Здоровье мозга и когнитивные способности

Цифровые технологии оказали значительное влияние на здоровье мозга и когнитивные способности. Чрезмерное использование технологий связано с ухудшением связей между нейронами, проблемами с концентрацией внимания и снижением когнитивных способностей.

Ключевые факторы, которые следует учитывать при изучении взаимосвязи между цифровыми технологиями и здоровьем мозга, включают продолжительность и качество времени, проведённого за экраном, виды деятельности, а также возраст и когнитивные способности человека. Важно соблюдать баланс между временем, проведённым за экраном, и офлайн-активностью, а также использовать цифровые технологии таким образом, чтобы они способствовали когнитивной стимуляции и психическому благополучию. В целом, хотя цифровые технологии могут оказывать потенциально положительное влияние на здоровье мозга, они также могут ухудшать когнитивные способности и здоровье мозга, если использовать их бездумно.

Профилактические меры по снижению риска развития цифровой деменции

Поскольку использование технологий становится всё более распространённым в нашей повседневной жизни, важно принимать упреждающие меры для защиты нашего когнитивного здоровья и предотвращения цифровой деменции. Существует несколько стратегий, которые помогут смягчить потенциальное негативное влияние чрезмерного времени, проводимого за экраном, на наш мозг. Давайте рассмотрим некоторые профилактические меры для защиты нашего психического здоровья в эпоху цифровых технологий.

Установка реалистичных ограничений на экранное время

Установление реалистичных ограничений на время, проводимое за экраном, для детей и подростков имеет решающее значение для их общего развития. Чрезмерное время, проводимое за экраном, негативно сказывается на овладении языком, исполнительских функциях, когнитивном развитии и развитии мозга, вызывает технологическую зависимость и социальную изоляцию. Ограничение времени, проводимого за экраном, даёт больше возможностей для личного общения, улучшает языковые навыки и повышает физическую активность, что необходимо для здорового развития.

Чтобы установить реалистичные ограничения на время, проводимое за экраном, родители и опекуны могут ввести ежедневные ограничения по времени, создать в доме зоны, свободные от технологий, и поощрять альтернативные занятия, такие как чтение, игры на свежем воздухе или хобби. Взрослым важно подавать детям и подросткам пример здорового отношения к времени, проводимому за экраном, и предлагать увлекательные альтернативы развлечению с использованием экрана. Устанавливая реалистичные ограничения на время, проводимое за экраном, мы можем

способствовать когнитивному развитию и общему благополучию детей и подростков.

Включайте больше физической активности в повседневную жизнь

Включение хотя бы 30-минутной физической активности в свой распорядок дня необходимо для общего физического и психического здоровья. Будь то быстрая прогулка, занятия йогой или тренировки, если вы будете уделять время физическим упражнениям, это поможет снизить уровень стресса, повысить уровень энергии и отвлечься от гаджетов. Регулярно занимаясь физическими упражнениями, вы сможете улучшить своё настроение и высвободить эндорфины, которые естественным образом поднимают настроение.

Помните, что очень важно найти занятия, которые вам нравятся, чтобы поддерживать регулярный распорядок дня и не отвлекаться от реальности. Будь то танцы, езда на велосипеде или занятия спортом, выбирайте занятия, которые приносят вам радость, и сделайте их приоритетом в своей повседневной жизни. Так вы не только улучшите своё физическое здоровье, но и снизите уровень стресса, улучшите настроение и зарядитесь энергией без использования технологий.

Заключение и рекомендации

В этой главе освещаем проблемы цифрового слабоумия, с какими симптомами могут столкнуться дети и как его избежать. Мы надеемся, что эта информация будет полезна, и вы отнесётесь к электронному слабоумию серьёзно.

Использование девайсов будет только расти. Как родители, мы обязаны заботиться о своих детях и защищать их от новых опасностей, таких как цифровая деменция.

«Цифровая деменция» — это термин, используемый для описания снижения когнитивных способностей и проблем с памятью, которые возникают в результате чрезмерного использования цифровых технологий, таких как смартфоны, компьютеры и планшеты. Это состояние характеризуется такими симптомами, как забывчивость, трудности с концентрацией внимания и снижение способности к сосредоточению. С развитием технологий в нашей повседневной жизни важно понимать, какое потенциальное негативное влияние они могут оказывать на здоровье нашего мозга. Понимание «цифровой деменции» крайне важно для повышения осведомлённости о

потенциальных рисках чрезмерной зависимости от цифровых устройств и для того, чтобы использовать их с умом.

На основе этого обзора была разработана всеобъемлющая концепция для изучения потенциального когнитивного воздействия цифровых медиа, основанная на способности мозга изменяться в ответ на внутренние или внешние стимулы. Хотя результаты исследований этих эффектов были как положительными, так и отрицательными, несколько методов визуализации мозга показали, что, по-видимому, технологии негативно влияют на важнейшие когнитивные функции, такие как внимание, память и исполнительные функции, в зависимости от стадии развития, степени и характера использования цифровых медиа. Кроме того, для более глубокого изучения этих сложных процессов, охватывающего более длительный временной промежуток, и проведения экспериментальных исследований, необходимы более длительные временные рамки и вмешательство. Это позволит получить более полное представление о долгосрочных последствиях воздействия цифровых медиа на когнитивные процессы на протяжении всей жизни, прежде чем разовьётся зависимость.